

Volume III | 場論、場模擬與相變：偏微分方程及科學計算

場論 × 偏微分方程 × 守恆離散 × 流體 × 相場

30章 · 123,889 中文字

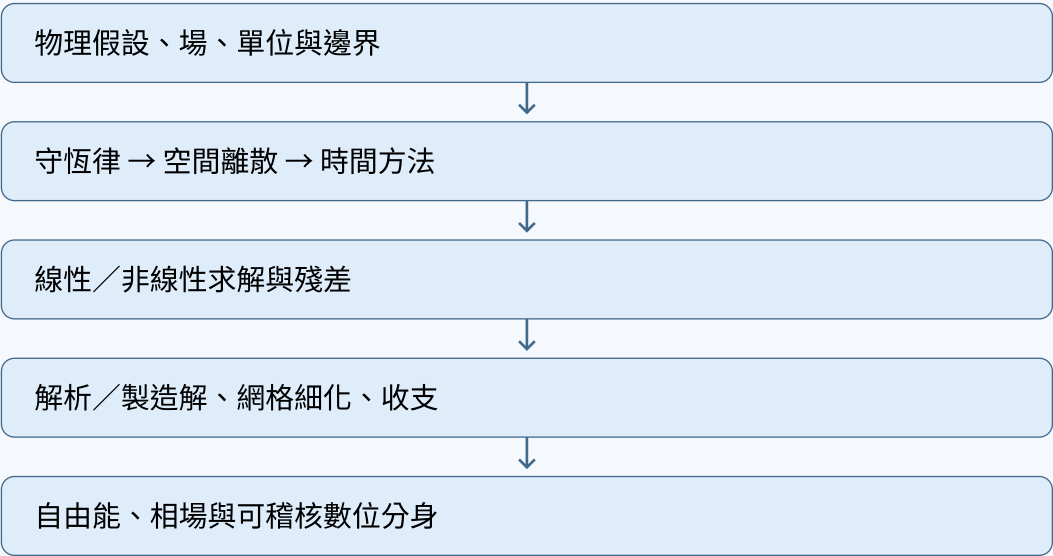
模型審稿完成，仍待人工審定。

模型審稿不等於人工數學驗證；所有養殖案例為合成教學資料。

內容版本：2026-10-04T04:59:21.655618

HTML／PDF 圖文出版版

Volume III：從場方程到驗證



目錄

1. 導讀：从場方程到可驗證的科學計算
2. 第01章 場、單位與數值模型的範圍
3. 第02章 多變量微積分與Taylor橋接
4. 第03章 梯度、散度、旋度與積分守恆
5. 第04章 擴散、反應與初邊值問題
6. 第05章 平流、特徵線與資訊傳播
7. 第06章 一致性、穩定性、收斂與製造解
8. 第07章 有限差分算子與邊界閉合
9. 第08章 顯式擴散、特徵值與非負性
10. 第09章 隱式時間積分與剛性
11. 第10章 有限體積與守恆通量
12. 第11章 高解析平流與限制器
13. 第12章 平流擴散反應與分裂誤差
14. 第13章 Poisson問題與零空間
15. 第14章 稀疏矩陣與共軛梯度
16. 第15章 預條件、GMRES與求解診斷
17. 第16章 弱形式與一維有限元素
18. 第17章 二維有限元素與能量觀點
19. 第18章 Fourier譜方法與週期算子
20. 第19章 不可壓流體與動量模型
21. 第20章 交錯網格與壓力投影
22. 第21章 溫度與溶氧的合成傳輸模型
23. 第22章 多物理場耦合與時間尺度
24. 第23章 參數反推與可辨識性
25. 第24章 不確定性、敏感度與模型驗證

- 26. 第25章 熱力學橋接、自由能與序參量
- 27. 第26章 能量泛函與變分梯度流
- 28. 第27章 Allen–Cahn與非守恆相場
- 29. 第28章 Cahn–Hilliard與相分離
- 30. 第29章 固液相變、潛熱與Stefan橋接
- 31. 第30章 整合專題：可稽核場模擬數位分身
- 32. 附錄：共同資料與驗收契約
- 33. 參考來源

導讀：从場方程到可驗證的科學計算

本卷研究經典場、偏微分方程、守恆离散與相場，不是量子場論。Volume I提供矩陣工具，Volume II提供幾何與可視化背景；Volume IV尚未寫成，因此前六章補上必要的微積分、積分守恆與誤差橋接，不假設讀者已讀不存在的章節。

五部三十章，主體初步目標十三萬五千中文字，全卷含導讀、附錄與解答不超過二十萬字。核心實作以小型CPU格網與Python／NumPy為主；SciPy是特定章節的明示依賴，FiPy、FEniCS與PETSc作進階參考，不要求安裝大型求解器才能理解入門例題。

第一部建立場與驗證語言；第二部處理有限差分、有限體積及時間方法；第三部連接稀疏線性系統、弱形式、有限元素與Fourier算子；第四部討論流體、多物理場及不確定性；第五部從自由能、變分走到Allen-Cahn、Cahn-Hilliard與固液相變。

先備知識與閱讀界線

需要基本單變量微積分、向量矩陣及Python。橋接章不等於完整數學分析或熱力學課程；每個推導必須交代成立條件。相分離與固液相變另用簡化材料案例，不硬套到所有池水現象。溶氧跨過管理閾值不是物理相變。

什麼才算驗證

圖像平滑不代表守恆，時間積分不爆炸不代表準確，殘差小不代表解誤差小，模型吻合校準資料不代表已通過獨立現場驗證。每個例子須明列單位、初始／邊界條件、离散格式、容差、來源項及對照證據。

本卷區分預期輸出、模型審稿、實際執行與人工領域覆核。起步腳本 `examples/field_lab.py` 是主編另寫的標準庫實驗；它通過不代表後續所有模型程式都已執行。模型產生的程式先做靜態檢查，實際執行須另經閱讀與範圍限制。

合成養殖案例

池域、溫度、流速與濃度都是教學合成資料，不提供現場操作閾值。agent只讀取有時間與設定版本的模擬紀錄，不連接真實泵浦、曝氣、投餌或加藥設備。渲染真實感、數值一致性與物理可信度分別記錄。

第01章 場、單位與數值模型的範圍

學習目標與先備知識

本章是第三卷的入口。讀完本章後，期望能做到以下事項。第一，能區分純量場、向量場與張量場，並以座標、時間及單位完整標示。第二，能判斷一個數值模型有哪些輸入屬於單位、哪些屬於無因次參數，並在進入離散之前先把量綱算清楚。第三，能把「模型誤差」與「離散誤差」分開討論，知道它們量測的對象不同：前者比較連續模型與真實現象，後者比較離散解與連續模型解。第四，能建立一個合成池域的最小設定，把座標、網格、單位、初始條件與邊界條件都放進一個可雜湊的結構，並在收到非有限或不一致輸入時拒絕執行。第五，能閱讀後續章節中的梯度、散度、旋度與守恆定律時，先確認其成立條件，而不是直接引用符號結果。

先備知識最少包含：一維與多變數微積分的基礎、向量運算、以 Python 3.10 及 NumPy 操作小型陣列的經驗。讀者不需先讀 Volume IV，因為 Volume IV 尚未編成；本卷涉及的分析結果將在需要時明列成立條件，不會假設讀者已讀過尚未存在的章節。本卷也不承諾量子場論、工業級 CFD 或特定套件的完整 API；章內若使用 SciPy，會明示其為相依套件，且核心實驗只用 NumPy 即可完成。

問題與直覺

當我們在紙上寫下 $\partial c / \partial t = D \nabla^2 c$ 時，這是一個連續介質模型：濃度 c 是位置的函數，擴散係數 D 是常數，時間與空間都是連續的。但是電腦裡沒有「連續」，只有有限個浮點數。於是有兩層問題必須分開：第一層是「這個方程式是否為我們關心的系統的良好近似」，這是模型誤差；第二層是「用有限差分或有限體積離散這個方程式後，數值解與連續解的差有多大」，這是離散誤差。把兩者混為一談，會使得我們在調整網格或時間步長時，無法判斷觀測到的差異究竟來自哪一層。離散誤差可以因細化網格而下降，模型誤差不會。

再深一層，在場的層級，量有純量、向量與張量之分。純量場在每一點只有一個實數值，例如水溫、壓力、濃度。向量場在每一點有一個方向與大小，例如流速、熱通量、溶質通量。張量場出現在應力、擴散張量、應變率這些量上，它在每一點提供一個線性映射，把一個方向映到另一個向量；二階張量可以用矩陣表示，但矩陣表示依賴座標系的選擇，而張量本身是座標無關的物理物件。把純量誤寫成向量，或把向量誤寫成純量，在數值模型中是根本的錯誤。舉例而言，若把擴散通量寫成純量，就無法正確處理變係數擴散或非等向擴散；若把應力張量當作純量處理，就無法描述剪切與正應力的差異。

張量場的離散還帶來額外的挑戰。二階對稱張量在三維只有六個獨立分量，若在離散時沒有維護這個對稱性，數值應力可能出現不對稱的雜訊，導致角動量不守恆或數值不穩定。同樣地，擴散張量 $\mathbf{D}$ 必須對稱且正定，否則離散擴散算子會失去耗散性，能量不再單調下降。非等向擴散在層狀介質或具有流動誘導方向性的系統中是常見的；把 $\mathbf{D}$ 簡化為純量 D 是模型選擇，不是無害的數值簡化。

除此之外，單位是物理模型的骨幹。一段程式可以把 $D = 0.01$ 當作 $0.01 \text{ m}^2/\text{s}$ ，也可以當作 $0.01 \text{ cm}^2/\text{s}$ ，兩者相差一萬倍。若沒有把單位紀律放在模型與離散之前，後面再怎麼細化網格也是無效的。數值穩定條件與無因次參數直接相關，單位一錯，穩定條件會給出誤導性的時間步建議。因此本章的首要任務是：在進入梯度、散度、有限差分與相場之前，先把場的類型、單位、無因次化與設定驗證這四件事處理清楚。這四件事的正確性不依賴於後續採用的離散方法，任何有限差分、有限體積或有限元素實作都必須從它們出發。

數學與物理推導

場的分類與座標

純量場 $f(\mathbf{x}, t)$ 把位置與時間映到實數，例如溫度 $T(\mathbf{x}, t)$ （單位 K）。向量場 $\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ 把位置與時間映到向量，例如速度 $(u(\mathbf{x}, t), v(\mathbf{x}, t))$ （單位 m/s 或每個分量各自的單位）。二階張量場 $\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}, t)$ 取值在二階張量空間，例如應力（單位 Pa）或擴散張量 $\mathbf{D}$ （單位 m^2/s ）。在本卷中，向量場的每個分量都必須附上單位描述；張量場則要說明指標順序與對稱性假設，例如 $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ 是常見的應力對稱性。

座標方面，本卷採用右手系：X 軸向右、Y 軸向上、Z 軸朝觀者。二維物理網格的形狀為 (N_y, N_x) ，其中 j 沿 $+Y$ 方向、 i 沿 $+X$ 方向，展平時 $k = jN_x + i$ 。繪圖時使用 `origin='lower'`，或明確翻轉，以免和影像檔以 row 向下為主的慣例混同。cell 中心位於 $((i + 1/2)\Delta x, (j + 1/2)\Delta y)$ 。若採 node-centered 配置，索引與邊界必須另外說明，不可與 cell-centered 的索引混用。MAC 速度配置為 $u_x[j, i_{\text{face}}]$ 形狀 $(N_y, N_x + 1)$ 、 $u_y[j_{\text{face}}, i]$ 形狀 $(N_y + 1, N_x)$ ，方向分別為 $+X$ 、 $+Y$ ；外法向通量在西、南取負，東、北取正。週期邊界面存兩份時必須同步，且不可重複計算總量。

SI 單位與量綱

本卷有因次範例使用 SI 基本與衍生單位：長度 m、時間 s、速度 m/s、擴散係數 m^2/s 、溶質濃度 kg/m^3 、溫度 K 或明示攝氏溫差。若來源資料使用 mg/L，必須推導換算： $1 \text{ mg}/\text{L} = 10^{-3} \text{ kg}/\text{m}^3$ ，因為 $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$ 且 $1 \text{ mg} = 10^{-6} \text{ kg}$ ，兩者相除得到 $10^{-3} \text{ kg}/\text{m}^3$ 。來源項必須與濃度的時間導數同單位：濃度單位為 kg/m^3 時，來源項 S 的單位是 $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ 。速度乘濃度梯度 $\mathbf{v} \cdot \nabla c$ 的單位是 $(\text{m}/\text{s})(\text{kg}/\text{m}^4) = \text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ ，與時間導數一致，這不是巧合而是平流方程的量綱一致性。

無因次化與條件數

無因次化的目的是將方程式與參數縮減為少數組合，並讓數值尺度落在合理範圍。以擴散方程為例，

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \nabla^2 c,$$

選定參考長度 L 、參考時間 T 、參考濃度 C_0 ，定義 $x^* = x/L$ 、 $t^* = t/T$ 、 $c^* = c/C_0$ ，代入後得到

$$\frac{\partial c^*}{\partial t^*} = \frac{DT}{L^2} \nabla^{*2} c^*.$$

組合 $Fo = DT/L^2$ 即 Fourier 數。若 $D = 0.01 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $L = 1 \text{ m}$ 、 $T = 100 \text{ s}$ ，則 $Fo = 1$ ，無因次方程與原方程同形，數值處理更直觀。

無因次化還有一層對線性代數求解的重要意義。離散擴散算子 L 的特徵值尺度為 $D/\Delta x^2$ ，其特徵值範圍（條件數）大約為 $\mathcal{O}(N^2)$ ，其中 N 為每方向網格點數。若將擴散方程無因次化，則離散算子變成 ∇^2 的特徵值範圍大約為 $\mathcal{O}(N^2)$ ，與 D 及 L 無關；迭代求解器如水浴式（Jacobi、Gauss-Seidel）或 Krylov 子空間法（CG、GMRES）的收斂速率主要由條件數決定。因此，先把問題無因次化不僅使量綱清晰，還會讓求解器的收斂速率與物理參數解耦，便於跨案例比較。若有因次與無因次混合使用，迭代求解器可能看似在某一參數下很快，換另一參數下卻停滯，但這其實來自未做尺度縮放，而不是演算法本身改變。

模型誤差與離散誤差

模型誤差衡量的是「連續模型與真實現象之間的差」，來源包含：忽略的物理過程（例如未計入代謝耗氧）、不適用的邊界條件（例如把池壁當作完全絕熱但實際有熱交換）、參數非均勻但模型假設均勻等。離散誤差衡量的是「離散方程的解與連續模型解的差」，它隨網格與時間步細化而改變。把網格細化十倍後觀測到解的差異，不必然表示模型更正確，它只表示離散層的近似更好。反之，如果模型本身用錯，即使離散誤差已收斂到機器精度，答案仍是錯的。後續章節談一致性、穩定性、收斂與製造解時，都會緊扣兩者的區分。在驗證（verification）與確認（validation）的框架下，離散誤差屬於前者，模型誤差屬於後者；兩者所需的證據不同，前者靠細化與製造解，後者靠獨立實驗資料。

逐步手算例題

例題 1：梯度、散度與散度定理

考慮純量場 $T(x, y) = 20 + 0.5x + 0.25y^2$ （單位 $^\circ\text{C}$ ， x, y 單位 m ）。求點 $(1, 2)$ 的解析梯度，並以步長 $h = 0.1$ 的中央差分估算。

解析偏導： $\partial T/\partial x = 0.5$ ， $\partial T/\partial y = 0.5y$ 。在 $(1, 2)$ 得到 $\nabla T = (0.5, 1.0)$ ，單位 $^\circ\text{C}/\text{m}$ 。

中央差分在該點的近似為：

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{(1,2)} \approx \frac{T(1.1, 2) - T(0.9, 2)}{0.2} = \frac{0.5(1.1) - 0.5(0.9)}{0.2} = 0.5,$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial y} \right|_{(1,2)} \approx \frac{T(1, 2.1) - T(1, 1.9)}{0.2}.$$

計算得 $T(1, 2.1) - T(1, 1.9) = 0.25((2.1)^2 - (1.9)^2) = 0.25(4.41 - 3.61) = 0.20$ ，除以 0.2 得到 1.0 ，與解析一致。這是一個「差分無誤差」的特例，因為 T 對 x 是一次、對 y 是二次，中央差分對二次項恰好精確。

接著使用向量場 $\mathbf{v}(x, y) = (x, y)$ （單位 m/s ），在單位方形 $[0, 1]^2$ 上驗證散度定理：

$$\iint_{[0,1]^2} \nabla \cdot \mathbf{v} dA = \oint_{\partial[0,1]^2} \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dl.$$

左側： $\nabla \cdot \mathbf{v} = 2$ ，故積分為 2。右側分四邊：下邊 $y = 0$ 、外法向 $\mathbf{n} = (0, -1)$ ， $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = -y = 0$ ，積分 0；右邊 $x = 1$ 、 $\mathbf{n} = (1, 0)$ ， $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = x = 1$ ，積分 1；上邊 $y = 1$ 、 $\mathbf{n} = (0, 1)$ ， $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = y = 1$ ，積分 1；左邊 $x = 0$ 、 $\mathbf{n} = (-1, 0)$ ， $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = -x = 0$ ，積分 0。邊界通量總和為 2，與左側一致。

例題 2：無因次化與時間步估算

沿用 $D = 0.01 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $L = 1 \text{ m}$ 、 $C_0 = 1 \text{ kg}/\text{m}^3$ 。若計畫做一維顯式 FTCS 擴散模擬，穩定條件為 $D\Delta t/\Delta x^2 \leq 1/2$ 。取 $N_x = 101$ 個節點 (node-centered)， $\Delta x = 0.01 \text{ m}$ ，則 $\Delta t \leq 0.5 \cdot (0.01)^2/0.01 = 0.005 \text{ s}$ 。注意此例採用節點定義 $\Delta x = L/(N_x - 1)$ ，與程式 `dx_dy` 的格心定義 $\Delta x = L/N_x$ 不同；跨章引用時必須明示所用定義。這是一個可手算得到的必要條件。若把 Δx 減半為 0.005 m ，則 $\Delta t \leq 0.00125 \text{ s}$ ，時間步被迫縮小四倍，說明空間細化對顯式時間格式的成本衝擊。

進一步把長度用 L 無因次化： $\Delta x^* = 0.01$ ， $\Delta t^* = \Delta t \cdot D/L^2 = 0.005 \times 0.01 = 5 \times 10^{-5}$ 。無因次穩定條件 $\Delta t^*/(\Delta x^*)^2 \leq 1/2$ 成立： $5 \times 10^{-5}/10^{-4} = 0.5$ 。這說明只要把參數一併無因次化，檢查條件與維度無關。

實作與程式

以下程式建立合成池域的最小設定，驗證輸入的有限性、正負性與單位一致性，並輸出設定的 SHA-256 雜湊。此程式只依賴 NumPy 與標準庫；未執行前不宣稱任何結果，實際輸出僅為依推導得到的預期。

```
import hashlib
import json
import numpy as np

REQUIRED_UNITS = {
    "Lx": "m", "Ly": "m", "D": "m^2/s",
    "dt": "s", "T_end": "s",
    "c0": "kg/m^3", "source": "kg/(m^3*s)",
}

def make_config(Nx, Ny, Lx, Ly, D, dt, T_end, c0,
               source=0.0, units=None):
    # 單位字典：未提供時採用預設；提供時必須與 REQUIRED_UNITS 完全一致
    if units is None:
        units = dict(REQUIRED_UNITS)
    else:
        units = dict(units)
        missing = set(REQUIRED_UNITS) - set(units)
        extra = set(units) - set(REQUIRED_UNITS)
        if missing or extra:
            raise ValueError(
                f"units 欄位不一致：缺 {missing}，多 {extra}")
    for key, expected in REQUIRED_UNITS.items():
        if units[key] != expected:
            raise ValueError(
```



```

        f"units[{key!r}]={units[key]!r} 與要求 {expected!r} 不符")

    if not isinstance(Nx, int) or not isinstance(Ny, int):
        raise ValueError("Nx, Ny 必須為整數")
    if Nx < 2 or Ny < 2:
        raise ValueError("Nx, Ny 至少為 2")
    for name, val in [("Lx", Lx), ("Ly", Ly), ("D", D),
                     ("dt", dt), ("T_end", T_end),
                     ("c0", c0), ("source", source)]:
        if not np.isfinite(val):
            raise ValueError(f"{name} 必須為有限值")
    if Lx <= 0 or Ly <= 0:
        raise ValueError("Lx, Ly 必須為正值")
    if D <= 0:
        raise ValueError("D 必須為正值")
    if dt <= 0 or T_end <= 0:
        raise ValueError("dt 與 T_end 必須為正值")
    if c0 < 0:
        raise ValueError("c0 必須為非負")
    if dt > T_end:
        raise ValueError("dt 不可大於 T_end")
    cfg = {
        "Nx": Nx, "Ny": Ny, "Lx": float(Lx), "Ly": float(Ly),
        "D": float(D), "dt": float(dt), "T_end": float(T_end),
        "c0": float(c0), "source": float(source),
        "units": units,
    }
    return cfg

def config_hash(cfg):
    payload = json.dumps(cfg, sort_keys=True).encode("utf-8")
    return hashlib.sha256(payload).hexdigest()

def dx_dy(cfg):
    return cfg["Lx"] / cfg["Nx"], cfg["Ly"] / cfg["Ny"]

def explicit_diffusion_limit(cfg):
    dx, dy = dx_dy(cfg)
    return 0.5 / (cfg["D"] * (1.0/dx**2 + 1.0/dy**2))

```

預期輸出（未執行）：以 `Nx=Ny=32, Lx=Ly=1.0, D=0.01, dt=1e-4, T_end=1.0, c0=1.0` 呼叫 `make_config` 應成功並產生 64 字元雜湊；將 `D=-1` 代入應丟出 `ValueError`；將 `c0=np.nan` 代入亦應丟出 `ValueError`；將 `units={"D": "m/s"}` 等不完整或錯誤的字典代入應在欄位或值比對階段被拒絕；顯式提供包含 `"source"` 完整鍵且值正確的 `units` 字典則應通過。

若後續章節需要 SciPy，會明示匯入並以小型矩陣做對照；本章刻意只用 NumPy 與標準庫。

測試與預期結果

以下列出本章需要的正常與故障測試。全部屬於預期，未執行前不宣稱通過。

正常測試：(1) 以 $N_x = N_y = 32$ 建立設定，雜湊為 64 字元，且相同輸入兩次雜湊相同；(2) 以例題 1 的場在四個內點計算中央差分，與解析梯度一致到浮點捨入；(3) 對例題 2 的參數 ($D = 0.01 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $N_x = N_y = 101$ 個節點、 $\Delta x = \Delta y = 0.01 \text{ m}$) 計算二維顯式擴散時間步上限，得到約 $2.5 \times 10^{-3} \text{ s}$ ；(4) 顯式提供完整的 `units` 字典且值都正確，函式應接受並與預設 `units` 等價。

邊界測試：(1) $N_x = 2$ 、 $N_y = 2$ ，設定應成立但 `dx=Lx/2`，檢查 cell 中心為 $((i + 1/2)dx, (j + 1/2)dy)$ ；(2) `c0=0` 應允許，因非負限制只排除負值；(3) `T_end=dt` 應允許，代表單一時間步；(4) `source=0.0` 應允許，代表無來源。

故障測試：(1) `D=0` 必須拒絕，因為擴散係數為零會使模型退化，且用以計算穩定條件的除法不正；(2) `c0=-1e-3` 必須拒絕，以避免初始條件已違反非負；(3) `dt>T_end` 必須拒絕；(4) 任意欄位為 `np.nan` 或 `np.inf` 必須拒絕；(5) `units` 若與 `REQUIRED_UNITS` 不一致（例如把 `D` 註記為 `"m/s"`、缺 `"source"` 鍵、或多出未知鍵）必須拒絕，此檢查在 `make_config` 內以鍵集合與逐項值比對實作；(6) `Nx` 傳入浮點數如 `32.0` 必須拒絕，因為型別檢查要求整數。

關於「數值穩定、守恆、能量下降、非負與物理可信」五者，必須分開陳述：穩定性是演算法對擾動不放大；守恆是離散總量在週期或零通量邊界下不變；能量下降是對特定離散算子與時間格式（例如半隱式或凸分裂）能量泛函單調不增；非負是解在合理離散下有下界；物理可信則是模型與真實系統一致。這五者彼此既不充分也不必要。例如顯式 FTCS 可穩定但不保證非負；Crank–Nicolson 對擴散方程 A 穩定且能量下降，但會對高頻模態產生振盪；有限體積法可以精確守恆但不必然單調。

除錯與常見陷阱

第一個陷阱是把單位與無因次量混用。例如同時把 D 以 m^2/s 儲存，又把 Δx 以 cm 儲存，穩定條件則不知不覺少算一萬倍。第二個陷阱是把二維網格的 `q[j,i]` 與影像 `row` 向下混用，導致上下顛倒，或把展平索引 $k = jN_x + i$ 誤寫為 $k = iN_y + j$ 。第三個陷阱是把模型誤差與離散誤差混為一談：細化網格收斂後，並不代表假設的邊界條件是對的。第四個陷阱是以為設定雜湊等同設定驗證；雜湊只保證同一組位元組的一致性，不保證內容在物理上合理，所以仍須搭配結構化檢查。第五個陷阱是以為「穩定條件是充要條件」；CFL 型條件對顯式格式是必要，但對於某些非線性或變係數問題不一定充分。第六個陷阱是為求好看裁掉負值或平滑振盪，這會改變離散質量、能量或組分，且未記錄時等同掩蓋錯誤。

第七個陷阱是隱式單位。函式若在簽名中寫 `def rate(x, t)`，呼叫者可能假設 x 是公尺、 t 是秒，但實作可能以公分、毫秒為內部單位。避免方法是在函式 `docstring` 與參數名稱中明示單位（例如 `x_m`、`t_s`、`D_m2_s`），或在進入函式時立即換算為一致的內部單位，並在回傳前再換回。第八個陷阱是把「時間單位」與「時間格式」混用。例如 `T_end` 若來自某個外部檔案且以「小時」為單位，卻未在讀取時轉成秒，會讓模擬時間軸與物理時間相差三千六百倍。第九個陷阱是在擴散係數隨溫度或鹽度變化的系統中，直接把 D 當作常數；這屬於模型誤差，會抵消任何網格細化帶來的離散精度提升。

養殖與相場案例

本卷所有養殖資料一律合成，不提供現場閾值，也不連真實設備。以合成池域為例，可以設定 $L_x = 4\text{ m}$ 、 $L_y = 2\text{ m}$ ，內部初始溫度均勻 $T_0 = 298.15\text{ K}$ ，初始溶氧濃度 $c_0 = 7 \times 10^{-3}\text{ kg/m}^3$ （等同 7 mg/L ）。這些都是合成設定，不用以判定真實水體是否適養。

進一步考慮溫度分層的合成案例。假設上層水溫 $T_{\text{top}} = 300\text{ K}$ 、下層水溫 $T_{\text{bot}} = 292\text{ K}$ ，中間存在密度躍層削弱垂直混合。若用常數 $D = 1.4 \times 10^{-7}\text{ m}^2/\text{s}$ （近似水分子熱擴散）模擬，會低估躍層中的實際垂直輸送；若用渦流擴散係數 $D \sim 10^{-4}$ 至 $10^{-2}\text{ m}^2/\text{s}$ 則又可能過度混合。兩者都不只是離散誤差問題，而是模型選擇問題。把 D 隨深度分段的變係數模型，需要改用 $\partial_t c = \nabla \cdot (D(\mathbf{x})\nabla c)$ ，其離散需處理共享面上的調和平均或算術平均，並檢查通量連續性。這將在第 10 章有限體積與守恆通量中展開。在分層案例中，同樣的初始濃度在細化網格後收斂到不同穩態，是因為連續模型本身不同，不是因為數值方法失效。

相場橋接方面，本章只說明場與單位，不展開 Allen–Cahn 或 Cahn–Hilliard 的動力學。讀者應記得：相場變數 ϕ 預設為無因次；能量密度為 $W(\phi) = (\phi^2 - 1)^2/4$ ；總自由能為 $F = \int [W(\phi) + \kappa|\nabla\phi|^2/2] dV$ 。這些將自第 25 章的熱力學橋接起，於第 27 章 Allen–Cahn 與第 28 章 Cahn–Hilliard 中展開。溶氧跨管理閾值不是相變，任何縮放或渲染都不能取代物理驗證。agent 只能唯讀查詢證據，不得自行改模型、投餌、加藥或操作設備。

習題

習題 1（手算）：給定 $u(x, y) = 3x^2 - 2xy + y^2$ （單位 m^2/s ，指某個純量勢），在點 $(1, -1)$ 求 ∇u ，並以 $h = 0.2$ 的中央差分對 x 分量驗證。

習題 2（程式）：擴充 `make_config`，加入 `bc` 欄位，取值為 `"dirichlet"`、`"neumann"` 或 `"robin"`，並拒絕其他值。檢查設定相同的兩次呼叫產生相同雜湊。若 `bc` 未提供，必須明確拒絕還是接受預設？請說明你的選擇與理由。

習題 3（反例）：給出一組 `make_config` 輸入，使其「所有數值有限、所有正負檢查通過、單位字典一致」，但模型在物理上仍不一致。說明如何以額外檢查捕捉它。

習題 4（整合）：對 $D = 2 \times 10^{-9}\text{ m}^2/\text{s}$ （近似水中分子擴散）、 $L = 0.1\text{ m}$ 、 $N_x = 51$ 的一維設定，計算 Δx 、顯式 FTCS 的 Δt 上限，並說明若要在 $T_{\text{end}} = 60\text{ s}$ 內完成模擬，需要多少個時間步。討論若改用無因次單位，結果是否改變。

習題解答

解答 1：偏導 $\partial u/\partial x = 6x - 2y$ ， $\partial u/\partial y = -2x + 2y$ 。在 $(1, -1)$ 得 $\nabla u = (6 + 2, -2 - 2) = (8, -4)$ ，單位為原始純量單位每公尺。中央差分對 x 分量： $u(1.2, -1) = 3(1.44) - 2(1.2)(-1) + 1 = 4.32 + 2.4 + 1 = 7.72$ ； $u(0.8, -1) = 3(0.64) - 2(0.8)(-1) + 1 = 1.92 + 1.6 + 1 = 4.52$ ；差分為 $(7.72 - 4.52)/0.4 = 8.0$ ，與解析一致。

解答 2：在 `make_config` 內加入

```
allowed_bc = {"dirichlet", "neumann", "robin"}
if bc not in allowed_bc:
    raise ValueError(f"不支援的邊界條件：{bc}")
```

將 `bc` 寫入 `cfg`，兩次相同輸入的雜湊相同；將 `bc="periodic"` 傳入應拒絕（本卷於後續章節另行處理週期設定，須自成一組檢查）。此處以 `json.dumps(..., sort_keys=True)` 序列化，字典順序不影響雜湊。對於「未提供時是否接受預設」的設計，應拒絕未提供，因為邊界條件是模型的必要組成部分，默默採用預設可能讓呼叫者誤以為自己設定了邊界。強制呼叫者明示 `bc`，符合「拒絕不一致輸入」的契約。

解答 3：例如 $L_x = L_y = 1\text{ m}$ 、 $D = 1\text{ m}^2/\text{s}$ 、 $c_0 = 1\text{ kg/m}^3$ ，但 `bc="neumann"` 且 `source=1.0`；均勻 Neumann 下若來源非零，穩態不存在（純 Neumann 相容性要求來源在域上的積分為零），這在物理上不一致。可加入的檢查是：在 `bc="neumann"` 且 `source != 0` 時拒絕，或明示此設定僅作為暫時演算，且需另加零空間處理。另一類反例是模型假設 $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$ 但輸入不對稱，這要在張量層檢查。這說明「通過有限性、正負與單位檢查」不足以保證設定自治，仍須有語意層的檢查。

解答 4： $\Delta x = 0.1/51 \approx 1.9608 \times 10^{-3}\text{ m}$ 。顯式 FTCS 一維穩定條件為 $D\Delta t/\Delta x^2 \leq 1/2$ ，故 $\Delta t \leq 0.5 \cdot \Delta x^2/D = 0.5 \cdot (3.844 \times 10^{-6})/(2 \times 10^{-9}) \approx 961.2\text{ s}$ 。要把 $T_{\text{end}} = 60\text{ s}$ 模擬完，時間步數約為 $60/961.2 \approx 0.0625$ ，即一步已足夠，因為物理擴散本身的时间尺度遠大於這個上限。這說明「時間步上限」與「需要多少步」是兩個獨立的量。若改用無因次單位：取 $L = 0.1\text{ m}$ 、 $T_{\text{ref}} = L^2/D = 5 \times 10^6\text{ s}$ ，則 $D^* = 1$ 、 $\Delta x^* \approx 1.9608 \times 10^{-2}$ 、 $\Delta t^* \leq 0.5 \cdot (\Delta x^*)^2 \approx 1.92 \times 10^{-4}$ ，對應有因次 $\Delta t \approx 961.2\text{ s}$ ，結論不變。這說明只要一致地縮放，數值結論相同，但無因次形式便於與其他系統比較。

本章小結

本章界定第三卷的範圍：經典場／連續介質與科學計算，不涉量子場論或工業級 CFD。我們依序處理了場的類型（純量、向量、二階張量及對稱性）、SI 單位與 mg/L 換算、無因次化與其對條件數的影響、模型誤差與離散誤差的分離、合成池域的最小設定、設定雜湊、非有限與不一致輸入（含單位字典與型別）的拒絕、二維網格索引與 MAC 速度配置，以及顯式擴散穩定條件的量綱檢查。透過例題 1 與例題 2 的逐步手算，讀者應已內化：任何擴散係數、時間步長、網格間距都要先看單位，再看無因次組合。穩定性、守恆、能量下降、非負與物理可信必須分開討論，不得互相代替。本章提供的 `make_config` 與 `config_hash` 會在本卷後續多章作為設定基礎，但每章仍會明列各自的額外輸入契約，讀者不應假設同一驗證邏輯自動適用於所有離散方法。

參考來源

- [F1] FiPy 有限體積離散與邊界：<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
- [F2] FEniCSx Poisson 與弱形式：<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>
- [F3] PETSc 線性系統求解器：<https://petsc.org/release/manual/ksp/>
- [F4] SciPy 稀疏線性代數 API：<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>
- [F5] NumPy Fourier 變換慣例：<https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html>

- [F6] FiPy Cahn–Hilliard 相分離示範：
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples.cahnHilliard.mesh2D.html>
- [F7] FiPy 簡單相場與固液相變示範：
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples.phase.simple.html>

上述來源為主編於 2026-10-03 取得之公開頁面，僅局部核對有限體積通量、求解器殘差及 Cahn–Hilliard 守恆語意；未執行來源程式，也未逐條查核全書所有公式。來源版本可能新於本機 NumPy 版本，核心實驗不得默認最新版功能。FiPy 慣用 $[0, 1]$ 序參量，與本卷 $[-1, 1]$ 雙井慣例不同，參數不可直接照抄。

第02章 多變量微積分與Taylor橋接

學習目標與先備知識

完成本章後，讀者應能：

1. 區分純量場、向量場及其座標表示，並檢查輸入值、座標與單位是否一致。
2. 計算偏導數、方向導數、全微分、梯度、Jacobian與Hessian。
3. 理解各偏導數存在不保證函數可微，並能以定義檢查反例。
4. 由多變量Taylor公式推導有限差分及其截斷誤差。
5. 分辨模型誤差、離散誤差、代數誤差與浮點誤差。
6. 以解析梯度核對有限差分，辨識步長過大與過小造成的不同故障。
7. 建立具輸入驗證、單位紀錄與設定雜湊的自足CPU程式。

先備知識包括一元微積分、矩陣乘法、Euclidean範數，以及基本Python與NumPy。本文採右手座標系， X 向右、 Y 向上、 Z 朝向觀者。所有向量均視為直向量（column vector）。

問題與直覺

場是對每個空間位置與時間配置一個量的數學物件。例如池域溫度

$$T(x, y, t)$$

是純量場，單位為K；給定流速

$$\mathbf{u}(x, y, t) = \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \end{bmatrix}$$

是向量場，單位為m/s。若模型同時輸出溫度與溶氧濃度，可寫成

$$\mathbf{q}(x, y, t) = \begin{bmatrix} T \\ C \end{bmatrix}.$$

然而 T 與 C 單位不同，不能直接把 $\|\mathbf{q}\|_2$ 解釋成具有明確物理意義的大小。可選擇參考尺度 T_{ref} 與 C_{ref} ，定義

$$\hat{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} (T - T_0)/T_{\text{ref}} \\ C/C_{\text{ref}} \end{bmatrix},$$

再比較無因次分量。參考尺度會影響數值大小，但不應被冒充為現場物性。

多變量微積分回答三類問題：

- 沿座標方向移動時，場值如何變化？
- 沿任意方向移動時，場值如何變化？
- 有限但很小的位移，能否由局部導數預測？

Taylor展開是連續微積分與數值差分之間的橋梁。然而「步長越小越準」只在忽略浮點誤差時成立。步長太大會產生截斷誤差；步長太小則會因近似相等的浮點數相減而喪失有效位數。

即使數值解精確滿足離散方程，模型仍可能不適合真實池域。應分開記錄：

1. **模型誤差**：控制方程、閉合關係、幾何或參數與實際系統之差。
2. **離散誤差**：有限網格與時間步近似連續方程造成的誤差。
3. **代數誤差**：離散系統尚未充分求解造成的誤差。
4. **浮點誤差**：有限精度、捨入與相消造成的誤差。
5. **資料誤差**：量測、插值、座標或單位轉換造成的誤差。

解析梯度與有限差分的比較屬於數學及程式實作的verification，不是現場validation。

數學與物理推導

偏導數、梯度與方向導數

對 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ，第 i 個偏導數定義為

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x})}{h}.$$

若各分量存在，梯度寫成直向量

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \partial f / \partial x_1 \\ \vdots \\ \partial f / \partial x_n \end{bmatrix}.$$

若 f 在 $\mathbf{x}$ 可微，沿單位直向量 $\mathbf{v}$ 的方向導數為

$$D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{x}) = \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{v}.$$

由Cauchy-Schwarz不等式，

$$|D_{\mathbf{v}}f| \leq \|\nabla f\|_2 \|\mathbf{v}\|_2 = \|\nabla f\|_2.$$

當 $\nabla f \neq 0$ 且 $\mathbf{v} = \nabla f / \|\nabla f\|_2$ 時取等號；若 $\nabla f = 0$ ，則所有方向導數皆為零。因此梯度指向局部增加最快的方向，最大增加率為 $\|\nabla f\|_2$ 。這項結論以可微為前提，不能只由座標偏導存在直接推出。

若 x_i 的單位為m，而 f 的單位為K，則 $\partial f / \partial x_i$ 的單位為K/m。導數不是脫離量綱的數字。

全微分與可微性

f 在 $\mathbf{x}$ 可微，是指存在一個線性映射，使

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{h} + r(\mathbf{h}),$$

且

$$\lim_{\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0} \frac{|r(\mathbf{h})|}{\|\mathbf{h}\|} = 0.$$

因此全微分為

$$df = \nabla f^T d\mathbf{x}.$$

偏導數只沿座標軸探測函數；可微性要求所有小位移共同服從同一個線性近似。若各一階偏導在考察點的某鄰域存在，且各偏導函數在考察點連續，則函數在該點可微。這是充分條件，但不是必要條件。

即使所有方向導數存在，也仍不保證可微，因為各方向反應未必能由同一個線性映射表示。有限次數的數值抽查更弱：它可以發現問題，但不能一般性證明可微。

Jacobian、線性化與鏈式法則

對映射 $\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ，Jacobian是 $m \times n$ 矩陣：

$$J_{\mathbf{F}}(\mathbf{x})_{ij} = \frac{\partial F_i}{\partial x_j}.$$

若 $\mathbf{F}$ 可微，則

$$\mathbf{F}(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) + J_{\mathbf{F}}(\mathbf{x})\mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|).$$

Jacobian的第 j 個縱行（column）描述只改變 x_j 時所有 m 個輸出的線性反應。對 $m \times n$ 的 $J_{\mathbf{F}}$ ：

- 列空間（row space）是 $\mathbb{R}^n$ 的子空間，維度為 $\text{rank}(J_{\mathbf{F}})$ 。
- 行空間（column space）是 $\mathbb{R}^m$ 的子空間，維度同樣為 $\text{rank}(J_{\mathbf{F}})$ 。

若 $\mathbf{y} = \mathbf{F}(\mathbf{x})$ 且 $g = g(\mathbf{y})$ ，鏈式法則為

$$\nabla_{\mathbf{x}}(g \circ \mathbf{F}) = J_{\mathbf{F}}^T \nabla_{\mathbf{y}} g.$$

其中 $J_{\mathbf{F}}^T$ 為 $n \times m$ ， $\nabla_{\mathbf{y}} g$ 為 $m \times 1$ ，結果為 $n \times 1$ 直向量。維度核對可有效避免轉置錯誤。

Hessian與二階Taylor公式

純量函數的Hessian定義為

$$H_f(\mathbf{x})_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}.$$

若二階偏導在鄰域連續，混合偏導相等，Hessian為對稱矩陣。二階Taylor式為

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^T \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^T H_f(\mathbf{x}) \mathbf{h} + R_2.$$

若連接 $\mathbf{x}$ 與 $\mathbf{x} + \mathbf{h}$ 的線段上三階導數存在且有界，則

$$R_2 = O(\|\mathbf{h}\|^3).$$

若只保留一階項，且二階導數局部有界，餘項為 $O(\|\mathbf{h}\|^2)$ 。沒有足夠光滑性時，不得照搬這些階數。

若駐點滿足 $\nabla f = 0$ ，且Hessian正定，該點是嚴格局部極小；若Hessian負定，則是嚴格局部極大；若同時存在正、負曲率方向，則為鞍點。Hessian僅半正定時通常還需檢查更高階項。

由Taylor公式導出有限差分

一維Taylor展開為

$$f(x + h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) + \frac{h^3}{6} f'''(\xi_+),$$

其中 ξ_+ 位於 x 與 $x + h$ 之間。因此

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{h}{2} f''(x) + O(h^2),$$

所以前向差分為一階近似。再展開

$$f(x - h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2} f''(x) - \frac{h^3}{6} f'''(\xi_-),$$

兩式相減可得

$$\frac{f(x + h) - f(x - h)}{2h} = f'(x) + O(h^2).$$

中心差分的偶次項互相抵消，所以在光滑條件下為二階近似。

浮點運算中的中心差分總誤差可粗略表示為

$$E(h) \approx C_1 h^2 + C_2 \frac{\epsilon_{\text{mach}}}{h}.$$

第一項隨 h 縮小，第二項反而增大，因此誤差通常呈U形。平衡兩項可得適合步長約與 $\epsilon_{\text{mach}}^{1/3}$ 同階，但常數仍依函數尺度、評估位置與資料型別而異。

逐步手算例題

例一：梯度、Hessian與局部預測

令

$$f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2,$$

在 $\mathbf{x}_0 = (1, 2)^T$ 附近估計 $f(1.01, 1.98)$ 。

首先求梯度：

$$\nabla f = \begin{bmatrix} 2x + y \\ x + 4y \end{bmatrix}, \quad \nabla f(1, 2) = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}.$$

Hessian為

$$H_f = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}.$$

其第一個順序主子式為 $2 > 0$ ，行列式為 $7 > 0$ ，故Hessian正定。設

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} 0.01 \\ -0.02 \end{bmatrix}.$$

一階變化為

$$\nabla f^T \mathbf{h} = 4(0.01) + 9(-0.02) = -0.14.$$

二階修正為

$$\frac{1}{2} \mathbf{h}^T H_f \mathbf{h} = \frac{1}{2}(0.0014) = 0.0007.$$

因 $f(1, 2) = 11$ ，所以

$$f(1.01, 1.98) = 11 - 0.14 + 0.0007 = 10.8607.$$

f 是二次多項式，三階導數為零，因此二階Taylor式在此是精確等式；一階線性化則給出10.86，誤差為0.0007。

例二：偏導存在但不可微

定義

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

沿 x 軸， $g(h, 0) = 0$ ，所以

$$g_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(h, 0) - g(0, 0)}{h} = 0.$$

沿 y 軸同樣有 $g_y(0, 0) = 0$ 。然而沿曲線 $y = x^2$ ，

$$g(x, x^2) = \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2}$$

對所有 $x \neq 0$ 成立。當 $x \rightarrow 0$ 時，函數值不趨近 $g(0, 0) = 0$ ，故函數在原點不連續，更不可能可微。只檢查座標軸或有限條直線，不能證明多變量極限存在。

實作與程式

以下自足程式只需Python 3.10+與NumPy。它比較解析梯度、前向差分及中心差分，並拒絕非有限座標、形狀錯誤、非法步長及未知方法。

```
import json
import hashlib
import numpy as np

def validate_point(x):
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    if x.shape != (2,):
        raise ValueError("x必須是形狀(2,)的座標")
    if not np.all(np.isfinite(x)):
        raise ValueError("座標必須全部有限")
    return x

def field(x):
    x = validate_point(x)
    a, b = x
    return a*a + a*b + 2.0*b*b

def analytic_gradient(x):
    x = validate_point(x)
```

```

a, b = x
return np.array([2.0*a + b, a + 4.0*b])

def numerical_gradient(fun, x, h, method="central"):
    x = validate_point(x)
    h = float(h)
    if not np.isfinite(h) or h <= 0.0:
        raise ValueError("h必須是有限正數")

    f0 = float(fun(x))
    if not np.isfinite(f0):
        raise ValueError("函數值非有限")

    grad = np.empty(2, dtype=float)
    for k in range(2):
        step = np.zeros(2, dtype=float)
        step[k] = h
        if method == "forward":
            grad[k] = (fun(x + step) - f0) / h
        elif method == "central":
            grad[k] = (fun(x + step) - fun(x - step)) / (2.0*h)
        else:
            raise ValueError("method必須是forward或central")

    if not np.all(np.isfinite(grad)):
        raise FloatingPointError("數值梯度含非有限值")
    return grad

def config_hash(config):
    text = json.dumps(
        config, sort_keys=True,
        separators=(",", ":"), ensure_ascii=False
    )
    return hashlib.sha256(text.encode("utf-8")).hexdigest()

def main():
    x = np.array([1.0, 2.0])
    exact = analytic_gradient(x)
    steps = [1e-1, 1e-3, 1e-6, 1e-10, 1e-14]

    config = {
        "point": x.tolist(),
        "steps": steps,
        "coordinate_unit": "dimensionless",
        "field": "x^2+x*y+2*y^2",
        "dtype": "float64"
    }

    print("config_sha256 =", config_hash(config))
    print("analytic =", exact)

    for h in steps:
        for method in ("forward", "central"):
            approx = numerical_gradient(field, x, h, method)
            error = np.linalg.norm(approx - exact, ord=np.inf)
            print(h, method, approx, error)

```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

設定雜湊只辨識輸入設定，不證明程式、數學或物理模型正確。此例把座標明列為無因次，以免把未附單位的多項式係數冒充物性。若改用有因次池域座標，可令 $\hat{x} = x/L_x$ 、 $\hat{y} = y/L_y$ ，並寫成

$$T(x, y) = T_{\text{ref}} \hat{T}(\hat{x}, \hat{y}).$$

鏈式法則給出

$$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{T_{\text{ref}}}{L_x} \frac{\partial \hat{T}}{\partial \hat{x}}, \quad \frac{\partial T}{\partial y} = \frac{T_{\text{ref}}}{L_y} \frac{\partial \hat{T}}{\partial \hat{y}}.$$

無因次梯度不能在省略尺度因子後直接當成K/m的物理梯度。

測試與預期結果

以下均是依解析推導得到的預期結果，並未在此執行程式。

正常測試

在 $(1, 2)$ ，解析梯度為 $[4, 9]^T$ 。前向差分可直接算得

$$D_x^+ f = 4 + h, \quad D_y^+ f = 9 + 2h.$$

故無窮範數誤差為 $2h$ 。對此二次函數，中心差分在精確算術下完全消去二次項，應得到 $[4, 9]^T$ ；實際float64結果仍可能含捨入誤差。

步長過大

取 $h = 10^{-1}$ 時，前向差分預期得到

$$[4.1, 9.2]^T,$$

無窮範數誤差為0.2。對一般非二次光滑函數，中心差分也會保留 $O(h^2)$ 截斷誤差。圖形平滑不能代替誤差核對。

步長過小

當 h 接近 10^{-14} 時，差分分子涉及近似相等數相減，捨入誤差可能主導。最低誤差對應的步長會隨函數尺度、資料型別與平台而變，不應硬編成通用常數。

邊界與故障測試

```
numerical_gradient(field, [1.0, np.nan], 1e-4)
numerical_gradient(field, [1.0, 2.0], 0.0)
numerical_gradient(field, [1.0, 2.0], -1e-4)
numerical_gradient(field, [1.0, 2.0, 3.0], 1e-4)
numerical_gradient(field, [1.0, 2.0], 1e-4, "unknown")
```

上述每一行應個別執行並逐一捕捉例外；若照貼在同一次運行中而未攔截例外，第一個錯誤即會中止後續案例。各行依程式中的驗證邏輯預期皆引發 `ValueError`，未在此實際運行。若函數值為無窮或非數，也應拒絕。不可微函數的有限差分仍可能回傳有限數值，這不是導數存在的證明。

本章只核對導數近似，不涉及時間穩定性、守恆、能量下降或非負性。這些性質彼此不同，也都不能由梯度核對自動推出。

除錯與常見陷阱

1. 把偏導存在當成可微。

應檢查連續性與線性化餘項是否為 $o(\|\mathbf{h}\|)$ 。

2. 把直向量誤寫成橫向排列。

本書梯度是直向量，方向導數寫成 $\nabla f^T \mathbf{v}$ 。

3. 混淆矩陣位置與向量名稱。

縱行（column）與橫列（row）描述矩陣位置；直向量（column vector）描述向量排列。

4. 盲目縮小步長。

應掃描多個對數間隔步長，觀察截斷誤差區、平衡區與捨入誤差區。

5. 只測一個點或一個方向。

錯誤公式可能在原點或對稱點偶然通過。

6. 忽略單位。

不同輸入具有不同單位時，各偏導分量也有不同單位，不能未經尺度化直接比較。

7. 把梯度核對當成物理驗證。

它不證明池域模型、邊界資料或參數可信。

8. 對非光滑函數宣稱二階收斂。

尖點、跳躍及分段規則可能降低或破壞理論階數。

9. 以平滑或裁切掩蓋故障。

後處理會改變原資料，不能取代數學診斷。

養殖與相場案例

合成池域溫度敏感度

設合成溫度場

$$T(x, y) = 298 \text{ K} + \left[0.4 \frac{x}{L_x} - 0.2 \left(\frac{y}{L_y} \right)^2 \right] \text{ K}.$$

其中 x, y, L_x, L_y 均以m計，兩個比值無因次，而方括號外的K使溫度增量具有正確量綱。其梯度為

$$\nabla T = \begin{bmatrix} 0.4/L_x \\ -0.4y/L_y^2 \end{bmatrix} \text{ K/m}.$$

若 $L_x = 10 \text{ m}$ 、 $L_y = 5 \text{ m}$ ，在 $y = 2 \text{ m}$ 處，

$$\nabla T = \begin{bmatrix} 0.04 \\ -0.032 \end{bmatrix} \text{ K/m}.$$

沿單位方向 $\mathbf{v} = (3/5, 4/5)^T$ 的溫度變化率為

$$D_{\mathbf{v}}T = 0.04 \frac{3}{5} - 0.032 \frac{4}{5} = -0.0016 \text{ K/m}.$$

這只描述局部空間變化，不是熱通量；計算熱通量仍需導熱係數與Fourier定律。所有係數均為合成設定，不代表現場量測或養殖建議。

相場自由能密度

本卷採無因次序參量 ϕ 及雙井勢

$$W(\phi) = \frac{(\phi^2 - 1)^2}{4}.$$

其導數為

$$W'(\phi) = \phi^3 - \phi, \quad W''(\phi) = 3\phi^2 - 1.$$

在 $\phi = \pm 1$ ， $W' = 0$ 且 $W'' = 2 > 0$ ，所以是局部極小；在 $\phi = 0$ ， $W' = 0$ 且 $W'' = -1 < 0$ ，所以是局部極大。

完整自由能為

$$F[\phi] = \int_{\Omega} \left[W(\phi) + \frac{\kappa}{2} |\nabla \phi|^2 \right] d\mathbf{x}, \quad \kappa > 0.$$

局部Hessian判別只分析 W ，尚未包含梯度能造成的空間耦合。養殖溶氧濃度跨越管理閾值不是物理相變，不能與雙井、成核或spinodal混為一談。

習題

1. 手算題

對 $f(x, y) = e^x \cos y$ ，求 $(0, 0)$ 的梯度與Hessian，並以二階Taylor式估計 $f(0.1, 0.2)$ 。

2. 程式題

修改程式以核對 $f(x, y) = \sin x e^y$ 的梯度。使用多個介於 10^{-1} 與 10^{-12} 的步長，記錄前向與中心差分誤差。

3. 反例題

判斷 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在原點的兩個偏導是否存在，以及函數是否可微。

4. 整合題

設 $\mathbf{F}(x, y) = [x^2 y, x + \sin y]^T$ 。求Jacobian，並計算在 $(1, 0)$ 受到 $\mathbf{h} = (0.01, -0.02)^T$ 擾動時的一階輸出變化，說明此預測忽略哪些誤差。

習題解答

第一題

$$\nabla f = \begin{bmatrix} e^x \cos y \\ -e^x \sin y \end{bmatrix}, \quad \nabla f(0, 0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$H_f(0, 0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

令 $\mathbf{h} = (0.1, 0.2)^T$ ，則

$$f(\mathbf{h}) \approx 1 + 0.1 + \frac{1}{2}(0.1^2 - 0.2^2) = 1.085.$$

這是二階近似，不是精確值；餘項受三階導數與位移尺度控制。

第二題

解析梯度為

$$\nabla f = \begin{bmatrix} \cos x e^y \\ \sin x e^y \end{bmatrix}.$$

替換程式中的 `field` 與 `analytic_gradient` 即可。預期前向差分在截斷誤差主導區呈一階趨勢，中心差分呈二階趨勢；極小步長處兩者均可能因捨入誤差惡化。實際觀測階須由運行資料計算，不能預先捏造。

第三題

沿 x 方向，

$$\frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \frac{|h|}{h}.$$

左右極限分別為1與−1，故 $f_x(0, 0)$ 不存在。同理 $f_y(0, 0)$ 也不存在，因此函數在原點不可微。此函數在原點連續，但連續不保證可微。

第四題

$$J_{\mathbf{F}}(x, y) = \begin{bmatrix} 2xy & x^2 \\ 1 & \cos y \end{bmatrix}.$$

在 $(1, 0)$ ，

$$J_{\mathbf{F}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

所以

$$\Delta \mathbf{F} \approx J_{\mathbf{F}} \mathbf{h} = \begin{bmatrix} -0.02 \\ -0.01 \end{bmatrix}.$$

此結果忽略二階及更高階Taylor餘項。若輸入、參數或模型本身不準確，還有資料誤差與模型誤差；若Jacobian由有限差分取得，則另有截斷及浮點誤差。

本章小結

偏導數描述座標方向的變化；可微性要求所有小擾動共享同一個線性近似。純量函數以梯度表達一階變化，以Hessian表達二階曲率；向量映射則由Jacobian連接輸入與輸出擾動。Taylor公式既是局部近似工具，也是有限差分與一致性分析的基礎。

數值核對必須同時防範步長過大造成的截斷誤差與步長過小造成的浮點相消。解析梯度與有限差分一致，只能支持導數實作的verification，不能證明物理模型有效。有限差分回傳有限數值，也不保證真正導數存在。模型誤差、離散誤差、代數誤差、浮點誤差及資料誤差必須分別診斷。

參考來源

1. FiPy，有限體積離散與邊界：<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
作為後續離散章節背景；本章Taylor推導自足。
2. NumPy，官方文件：<https://numpy.org/doc/stable/>
本章程式只使用基本陣列、有限性檢查與範數功能。
3. NumPy，Fourier變換慣例：<https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html>
留供後續週期算子章使用，本章不依賴FFT。
4. FiPy，Cahn–Hilliard示例：
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/cahnHilliard.mesh2D.html>
其序參量與參數慣例不等同本卷的 $[-1, 1]$ 雙井定義，不可直接抄用。

第03章 梯度、散度、旋度與積分守恆

學習目標與先備知識

本章把局部的梯度、散度與旋度，接到邊界上的通量與環流。讀完後，讀者應能：

1. 說明三種算子的輸入、輸出、單位與幾何意義。
2. 在散度定理與 Stokes 定理的適用條件下，正確選取邊界方向。
3. 由控制體收支推得「流出為正」的守恆式，並在小格網上逐面核對。
4. 用解析場及自足的 NumPy 程式，比較體積積分與邊界通量，且分辨恆等式檢查和物理模型驗證。

先備知識是前章的偏導數、全微分與二維定積分。本文採右手座標系： X 向右、 Y 向上、 Z 朝觀者。二維網格的 $q[j,i]$ 沿 i 指向 $+X$ 、沿 j 指向 $+Y$ ；本章二維通量均指**每單位厚度**的量。

問題與直覺

想像在合成池域中畫一個封閉的小方框。水攜帶的物質可能從東面流出，也可能從西面流入。若只量東面的速度，就無法知道框內物質是否增加：必須把**每一面的外向通量**相加，並計入來源與儲量變化。

圖中的箭頭可協助辨認局部算子，但圖像不能代替面積、法向與單位的計算。

網格與算子契約



局部算子示意

梯度描述純量場在各方向的變化；散度描述向量場在一點附近的淨外流趨勢；旋度描述局部環流趨勢。「某處速度很大」不代表散度大：等量流入與流出時，淨外流仍可為零。同樣，散度為零也不代表速度為零，更不代表沒有旋轉。把局部導數積起來，才得到可與整個控制體邊界核對的量。

數學與物理推導

三種局部算子

對可微的純量場 $c(x, y, z)$ ，梯度是列向量：

$$\nabla c = \begin{pmatrix} \partial_x c \\ \partial_y c \\ \partial_z c \end{pmatrix}.$$

它指向 c 增加最快的方向；沿單位方向 $\mathbf{e}$ 的變化率為 $\nabla c \cdot \mathbf{e}$ 。若 c 是濃度，單位為 kg/m^3 ，則梯度單位為 kg/m^4 。梯度不是流量；還需要材料定律，例如擴散通量可能與負梯度成正比，才能由它推得物質輸送。

對速度場 $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ ，散度為

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \partial_x u_x + \partial_y u_y + \partial_z u_z.$$

速度單位為 m/s ，散度單位為 s^{-1} 。散度是局部淨外流的密度，不應直接稱為某一面的流量。三維旋度則為向量：

$$\nabla \times \mathbf{u} = \begin{pmatrix} \partial_y u_z - \partial_z u_y \\ \partial_z u_x - \partial_x u_z \\ \partial_x u_y - \partial_y u_x \end{pmatrix}.$$

在只含 x, y 分量、且不隨 z 變化的二維問題，常用其 z 分量 $\partial_x u_y - \partial_y u_x$ ；正值對應從 $+Z$ 觀看的逆時針環流趨勢。它與「整片區域繞某點轉了幾圈」不是同一個量。

散度定理、法向與守恒

設 Ω 是有界控制體，其邊界分段光滑， $\mathbf{n}$ 是幾乎處處有定義的單位外法向；若 $\mathbf{F}$ 在包含 Ω 的鄰域足夠光滑，例如連續可微，則散度定理給出

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dA.$$

右側採「流出為正」。矩形的東、西、北、南面外法向依序是 $(1, 0)$ 、 $(-1, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(0, -1)$ 。因此西面若有指向 $+X$ 的通量，點積為負，代表**流入**。定理不是說每面的通量都為正，也不是說只取速度大小即可。

以濃度 c 、物質通量 $\mathbf{J}$ 、體積來源 s 表示局部收支：

$$\partial_t c + \nabla \cdot \mathbf{J} = s.$$

若 c 為 kg/m^3 ， $\mathbf{J}$ 為 $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{s})$ ，則 s 為 $\text{kg}/(\text{m}^3 \text{s})$ 。對固定控制體積分，且可合法交換時間微分與積分時，

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} c dV = - \int_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dA + \int_{\Omega} s dV.$$

也就是「儲量增加率＝來源率－淨流出率」。若控制體移動，必須改用相對於移動邊界的通量；不能原封不動套用固定控制體公式。

守恒不等於穩定或準確

初始總量＋邊界流入＋來源



共享面通量成對抵消



時間步長與空間誤差分開



負值與裁切造成的總量改變要記錄

控制體與共享面示意

相鄰兩格共享一面：左格的外法向指向右，右格的外法向指向左。**同一個面通量只計算一次、在兩格收支中符號相反**，內部面因此抵消。即使每格的淨通量不為零，將所有格子相加後，總收支也只剩外邊界與來源。這是保守離散的核心，不要求每個面上的通量都等於零。

Stokes 定理與方向配對

對可定向、分段光滑的曲面 S ，及在其鄰域足夠光滑的向量場 $\mathbf{F}$ ，Stokes 定理為

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dA = \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell}.$$

邊界走向必須和選定的曲面法向符合右手規則。對位於 XY 平面、法向取 $+Z$ 的區域，邊界從 $+Z$ 看為逆時針；若改取 $-Z$ ，邊界走向也要反轉。左式是旋度穿過曲面的通量，右式是沿邊界切向的環流；它與散度定理的外法向通量是不同運算。若場有奇點、曲面未能定向，或邊界與法向方向不相容，不能不加條件地套用等式。

逐步手算例題

例一：四個小格的共享面如何抵消

取 2×2 的二維格網， $\Delta x = \Delta y = 1 \text{ m}$ ，每單位厚度計。令通量場為

$$\mathbf{J} = (x, y) \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ s}), \quad 0 \leq x, y \leq 2 \text{ m}.$$

這裡係數的單位已包含在場的定義內，使通量單位如上。單格的「東、西、北、南」面外向通量依次為 x_E 、 $-x_W$ 、 y_N 、 $-y_S$ ，因面長均為 1 m 。例如左下格 $(i, j) = (0, 0)$ ：

面	面座標	外向通量，每單位厚度
東	$x = 1$	+1
西	$x = 0$	0
北	$y = 1$	+1
南	$y = 0$	0

故該格淨流出為 $2 \text{ kg}/(\text{m s})$ 。右下格的西面在 $x = 1$ ，外向通量為 -1 ；這恰好抵消左下格東面的 $+1$ 。同理，上下格共享的水平面亦成對抵消。

逐格計算，每格淨流出均為 $2 \text{ kg}/(\text{m s})$ ，四格合計為 $8 \text{ kg}/(\text{m s})$ 。再只看大方框外邊界：東面 $x = 2$ 的通量積分是 $2 \times 2 = 4$ ，北面同為 4 ；西、南面均為 0 ，合計亦為 8 。最後從局部量核對：

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = \partial_x x + \partial_y y = 2, \quad \int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{J} dA = 2(2 \times 2) = 8.$$

三種算法一致。若無來源，總儲量變化率應為 $-8 \text{ kg}/(\text{m s})$ ，而不是 $+8$ 。此例的通量場只用來檢查幾何與守恒；它不主張合成池域可以無限期維持這樣的濃度收支。

例二：旋度與環流的方向檢查

在單位正方形 $S = [0, 1]^2$ ，取 $\mathbf{F} = (-y, x, 0)$ ，曲面法向為 $+Z$ 。先算局部旋度：

$$(\nabla \times \mathbf{F})_z = \partial_x(x) - \partial_y(-y) = 2.$$

因面積為 1 ，左式曲面積分為 2 。按逆時針順序沿底、右、頂、左四條邊計算：

- 底邊 $y = 0$ ，向右行， $\mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$ 。
- 右邊 $x = 1$ ，向上行， $\mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = dy$ ，積分為 1 。
- 頂邊 $y = 1$ ，向左行， $\mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -dx$ ；因 x 從 1 走到 0 ，積分為 1 。
- 左邊 $x = 0$ ，向下行，點積為 0 。

環流合計 2，與旋度面積分相符。若沿順時針行走卻仍保留 $+Z$ 法向，會得到 -2 ；這不是定理失效，而是方向配對錯誤。此場的散度為 0，也同時展示「無淨外流」可以與「有環流」並存。

實作與程式

以下程式只需 Python 3.10+ 與 NumPy，在 CPU 上建立小型合成格網；不連設備，不取得現場資料。它以**面通量**為輸入，不把格心值誤當面值。 `fx[j, i_face]` 儲存朝 $+X$ 的通量，形狀為 (N_y, N_x+1) ；`fy[j_face, i]` 儲存朝 $+Y$ 的通量，形狀為 (N_y+1, N_x) 。外面左、下面的外向貢獻須取負號。對本例常數通量單位約定為 $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{ s})$ ，二維總量均按每單位厚度表示。

初始條件為每格 $c = 10 \text{ kg}/\text{m}^3$ ；邊界條件在此一步診斷中是程式明定的四側面通量，沒有另行求解濃度的邊界值；來源 $s = 0 \text{ kg}/(\text{m}^3 \text{ s})$ 。令 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ ，以守恆式更新一次。這是一個收支診斷，而非由流體方程求速度的模型。

```
import hashlib
import json
import numpy as np

def finite_array(name, value, shape):
    a = np.asarray(value, dtype=float)
    if a.shape != shape or not np.all(np.isfinite(a)):
        raise ValueError(f"{name}: 形狀或有限值不合契約")
    return a

def audit(c, fx, fy, source, dx, dy, dt):
    ny, nx = np.shape(c)
    if not (isinstance(nx, int) and isinstance(ny, int)
            and nx > 0 and ny > 0):
        raise ValueError("格網必須非空")
    if not np.all(np.isfinite([dx, dy, dt])) or min(dx, dy, dt) <= 0:
        raise ValueError("間距與步長須為有限正數")
    c = finite_array("c", c, (ny, nx))
    fx = finite_array("fx", fx, (ny, nx + 1))
    fy = finite_array("fy", fy, (ny + 1, nx))
    source = finite_array("source", source, (ny, nx))

    # 每格淨外流率；陣列中相鄰格共用同一個面值。
    net = ((fx[:, 1:] - fx[:, :-1]) * dy
           + (fy[1:, :] - fy[:-1, :]) * dx)
    area = dx * dy # 每單位厚度的格子體積
    old_mass = float(np.sum(c) * area)
    new_c = c + dt * (source - net / area)
    new_mass = float(np.sum(new_c) * area)

    boundary = float(
        np.sum(fx[:, -1] - fx[:, 0]) * dy
        + np.sum(fy[-1, :] - fy[0, :]) * dx
    )
    generated = float(np.sum(source) * area)
    balance_error = new_mass - old_mass - dt * (generated - boundary)
    return new_c, net, boundary, balance_error

nx, ny = 2, 2
```

```

dx = dy = 1.0
dt = 0.1
settings = {"nx": nx, "ny": ny, "dx_m": dx, "dy_m": dy,
            "dt_s": dt, "flux": "J=(x,y)", "source": 0.0}
settings_hash = hashlib.sha256(
    json.dumps(settings, sort_keys=True).encode("utf-8")
).hexdigest()

x_faces = np.arange(nx + 1, dtype=float) * dx
y_faces = np.arange(ny + 1, dtype=float) * dy
fx = np.broadcast_to(x_faces, (ny, nx + 1)).copy()
fy = np.broadcast_to(y_faces[:, None], (ny + 1, nx)).copy()
c0 = np.full((ny, nx), 10.0)
source = np.zeros((ny, nx))
c1, net, boundary, error = audit(c0, fx, fy, source, dx, dy, dt)

assert np.allclose(net, 2.0)
assert np.isclose(boundary, 8.0)
assert np.allclose(c1, 9.8)
assert abs(error) < 1e-12

try:
    broken = fx.copy()
    broken[0, 1] = np.nan
    audit(c0, broken, fy, source, dx, dy, dt)
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("非有限通量未被拒絕")

```

設定雜湊用來標識這份**設定文字**，不表示資料已驗證，也不保證不同軟體環境的浮點輸出逐位相同。若實際保存實驗，還應連同單位、程式版本、輸入陣列與輸出診斷一併記錄。

測試與預期結果

以上程式未在此執行；下列均為由公式推得的**預期**結果。

測試	預期與判準
正常解析場	四格 net 各為 2；外邊界 boundary 為 8；每格由 10 變成 9.8。
全零通量邊界情形	把 fx、fy 都設為零且 source=0，則濃度與總量不變。
非零來源	保持零通量，令各格 source=1，則每格經 0.1 s 增加 0.1 kg/m^3 ；總量增加等於來源積分乘時間。
故障輸入	面陣列形狀不符、含 NaN，或 $\Delta x \leq 0$ ，應拒絕，不生成貌似合理的圖。
方向故障	若把西面符號錯取為正，例一的邊界總值將無法與逐格總和一致，應以收支斷言偵出。

浮點加總通常以容差檢查；「差額接近零」驗證的是這次離散收支的內部一致性，不驗證指定通量是池域真實通量。上述一次更新的 c_1 恰好為正，並不證明任意通量、來源與步長下皆非負。對這種指定面通量的更新，若一步移走超過格內原有質量，就可能得到負濃度；須檢查資料與時間步長，不能事後裁零而不記錄改變的總量。

數值穩定、守恆、能量下降、非負性及物理可信度是不同判準。本章程式核對**守恆代數**；沒有為此更新提出能量泛函，也沒有據此宣稱能量下降或長時間穩定。

除錯與常見陷阱

把通量分量當外向通量。在西面，朝 $+X$ 的 $fx[:,0]$ 是流入，對外向總和貢獻為負；在南面，朝 $+Y$ 的 $fy[0,:]$ 同理。先畫出外法向，再做點積，比背誦正負號可靠。

共享面計算兩次卻使用不同值。若左右兩格各自估算其共同面，一個得到 f_L 、另一個得到 f_R ，兩者未必精確抵消。守恆更新應明定單一共享面值。週期邊界若把同一物理面儲存兩份，還須同步，計算總量時不可把它當兩個獨立外邊界。

混同網格、影像與座標方向。 $q[0,0]$ 是左下格；一般影像的首個 row 常畫在上方。若要繪圖，應使用 `origin='lower'` 或明示翻轉。此處採格心儲量與面通量，並非節點取樣；節點資料若要積分，須另定權重。

忘記幾何因子。面通量要乘面積，體積來源要乘體積。二維每單位厚度的矩形，直立面的面積因子是 Δy ，水平面是 Δx ，格子體積因子是 $\Delta x \Delta y$ ；若明定厚度 h ，三者還要乘 h 。

將定理用在不符條件的場。有跳躍或奇點的場可能需要分區、弱形式或額外的界面通量處理；不能只在奇點代入偏導便宣布積分定理失效。分區後的內界面也要核對兩側法向與通量。

由守恆直接推論正確。一個把所有面通量都誤設為零的程式也會完美守恆，但可能完全不符合欲描述的輸送。因此至少要同時核對解析例、邊界設定、來源單位及輸入假設。

養殖與相場案例

設合成池域中有一片水平區域， c 表示溶質質量濃度， $\mathbf{J}$ 表示輸送通量。若水流攜帶溶質穿過區域邊界，採樣或模型必須說明量到的是濃度、速度，還是已相乘並包含擴散的**總物質通量**。只知道某個感測點濃度上升，不能直接斷言該區有正來源：上游流入、邊界條件改變及局部來源都可能造成相同現象。沒有獨立資料時，這只是合成模型的收支推論，不是現場驗證，更不構成投餌、加藥或設備控制建議。

同一個積分守恆語言也為後續相場章搭橋，但不能把不同物理量混為一談。例如若序參量滿足守恆形式 $\partial_t \phi + \nabla \cdot \mathbf{J}_\phi = 0$ ，週期或適當零外向通量邊界下，其區域積分保持不變；非守恆形式則通常沒有這項結論。這只取決於方程與邊界，不表示溶氧跨越管理閾值是物理相變。相場自由能是否下降也需要另外檢查其演化定律、邊界與時間離散，不能從「質量守恆」四字推得。

習題

1. **手算**。在 $\Omega = [0, 2] \times [0, 1]$ 上，令 $\mathbf{F} = (2x, -y)$ 。求散度積分，並逐邊求外向通量。說明西邊與南邊的符號。
2. **程式**。修改本程式，令所有面通量為零、各格來源為 $3 \text{ kg}/(\text{m}^3 \text{ s})$ 。在原格網與時間步長下，求預期的新濃度、總量變化與收支差額；列出至少一項應拒絕的故障輸入。
3. **反例**。有人聲稱「若 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ，則任何閉合曲線的環流都為零」。以本章的一個場反駁，並寫出適用的積分定理。
4. **整合**。在固定二維控制體中，初始總溶質質量為每單位厚度 $12 \text{ kg}/\text{m}$ 。某段 2 s 內，外向邊界通量率恆為 $1.5 \text{ kg}/(\text{m s})$ ，來源積分率恆為 $0.5 \text{ kg}/(\text{m s})$ 。求末總量；若四格面通量計算得到的逐格淨流出總和是 $2.0 \text{ kg}/(\text{m s})$ ，應如何診斷？這些數據是否證明物理模型已驗證？

習題解答

1. $\nabla \cdot \mathbf{F} = 2 - 1 = 1$ ，區域面積為 2，故散度積分是 2。東邊 $x = 2$ 、 $\mathbf{n} = (1, 0)$ ，通量為 $\int_0^1 4 \, dy = 4$ ；西邊 $x = 0$ ，通量為 0。北邊 $y = 1$ 、 $\mathbf{n} = (0, 1)$ ，通量為 $\int_0^2 (-1) \, dx = -2$ ；南邊 $y = 0$ ，通量為 0。合計 $4 - 2 = 2$ 。西邊取 $-X$ 、南邊取 $-Y$ 外法向；本題兩處場分量恰為零，不能因此省略法向的符號規則。
2. 零面通量使每格 `net=0`；每格濃度增加 $3(0.1) = 0.3 \text{ kg}/\text{m}^3$ ，由 10 變為 10.3。四格每格面積為 1 m^2 ，每單位厚度的總量增加 $4(0.3) = 1.2 \text{ kg}/\text{m}$ 。來源積分率為 $12 \text{ kg}/(\text{m s})$ ，乘 0.1 s 亦得 $1.2 \text{ kg}/\text{m}$ ；收支差額預期接近浮點零。把 `source` 中一格改為無窮大、把 `fy` 改成錯誤形狀，或設定非正 `dt`，都應拒絕。
3. 取 $\mathbf{u} = (-y, x)$ 。其散度是 $\partial_x(-y) + \partial_y x = 0$ ，但在單位正方形逆時針邊界上的環流為 2。散度定理約束的是閉邊界外法向通量；環流由 Stokes 定理及旋度聯繫，本例旋度的 z 分量為 2。把兩種邊界積分混同，才會得到錯誤聲稱。
4. 儲量變化率為來源減淨流出，即 $0.5 - 1.5 = -1.0 \text{ kg}/(\text{m s})$ ；兩秒後總量為 $12 - 2 = 10 \text{ kg}/\text{m}$ 。若逐格淨流出合計 2.0，卻由外邊界得到 1.5，先檢查內部共享面是否使用同一數值且符號相反，再檢查面長、邊界是否重複計數及法向方向；不應用裁改末總量掩蓋差額。即使修到完全一致，所證實的仍是離散收支一致，並非通量、來源或整個物理模型已獲獨立觀測驗證。

本章小結

梯度、散度、旋度分別連接方向變化、淨外流與環流。散度定理把控制體內的散度積分化為外法向邊界通量；Stokes 定理把旋度的曲面通量化為方向配對的切向邊界環流。守恆計算的可靠起點，是明確的量綱、格心與面的位置、共享面唯一值，以及「儲量變化＝來源－淨流出」的符號約定。解析核對與故障拒絕能檢查實作，卻不能單獨替代物理驗證。

參考來源

- F1：FiPy 有限體積離散與邊界：供後續有限體積通量與邊界處理參照。本章手算和程式自足，不依賴 FiPy。
- F2：FEniCSx Poisson 與弱形式：供後續由通量積分轉入弱形式時參照；本章未使用其程式介面。

上述來源不代表本章合成池域的物性或現場結果已被驗證。

第04章 擴散、反應與初邊值問題

學習目標與先備知識

本章建立擴散、反應及初邊值問題的數學基礎與數值直覺。讀者需具備向量微積分基礎，理解偏導數、梯度、散度與旋度的幾何意義，並熟悉 Taylor 展開與截斷誤差的概念。本章核心目標包括：

1. 理解 Fick 定律的物理意義與數學形式，區分擴散通量與質源項的量綱。
2. 掌握 Dirichlet、Neumann 與 Robin 邊界條件的物理詮釋與相容性要求。
3. 透過一維解析解與有限差分期望，建立對數值穩定性與精度（consistency、stability、convergence）的直覺。
4. 識別不同邊界條件如何導致同一 PDE 產生完全不同解的行為。
5. 能夠手算簡單擴散問題，並撰寫 CPU 端 NumPy 程式驗證離散格式。

先備知識：

- 偏微分方程（PDE）基本術語：初值、邊值、解的唯一性。
- 一維 ODE 的解析解法（分離變數、特徵值問題）。
- Taylor 展開至二階，理解截斷誤差 $O(\Delta x^2)$ 的意義。
- 基本 NumPy 陣列操作與線性代數概念。

本章不涵蓋：高階空間格式、隱式時間積分、有限元素法、非線性 PDE 的收斂理論。這些主題將在本卷後續章節展開。

問題與直覺

擴散現象遍布自然界：熱從高溫區流向低溫區、溶質從高濃度區流向低濃度區、氣體分子從高壓區擴散至低壓區。Fick 第一定律描述了擴散通量 $\mathbf{J}$ 與濃度梯度 ∇c 的關係：

$$\mathbf{J} = -D\nabla c$$

負號表示擴散方向是濃度下降的方向。 D 是擴散係數，量綱為 $[\text{m}^2/\text{s}]$ 。結合質量守恆 $\partial c/\partial t + \nabla \cdot \mathbf{J} = R(c)$ ，其中 $R(c)$ 是反應項（例如第一階反應 $R = -kc$ ），一般先得到 $\partial_t c = \nabla \cdot (D\nabla c) + R(c)$ 。**本章下式及其一維解析例假設 D 為空間正常數；在此條件下才可化為：**

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D\nabla^2 c + R(c)$$

直覺關鍵：

- 擴散項 $D\nabla^2 c$ 是「平滑」機制，它消除空間變異，使濃度場趨於均勻。
- 反應項 $R(c)$ 是「源/匯」機制，它在局部產生或消耗物質。

- 邊界條件決定了系統如何與外界交換質量或能量。相同的 PDE，不同的邊界條件，解可能完全不同。

反例預示：考慮同一 PDE $\partial c / \partial t = Dc''$ 在區間 $[0, L]$ 上。若兩端為 Dirichlet $c(0, t) = c(L, t) = 0$ ，解會衰減至零；若兩端為 Neumann $c'(0, t) = c'(L, t) = 0$ （絕緣邊界），總質量守恆，解會趨於空間平均。這是本章最重要的直覺：**邊界條件是模型的一環，不是數值技巧。**

數學與物理推導

Fick 定律與反應擴散方程

考慮擴散係數 D 為空間正常數的一維問題，物質流密度 J （單位時間通過單位面積的質量）與濃度梯度成正比：

$$J = -D \frac{dc}{dx}$$

質量守恆：在微元長度 dx 內，淨流入質量率等於濃度變化率：

$$A dx \frac{\partial c}{\partial t} = -A [J(x + dx, t) - J(x, t)] + R(c) A dx$$

代入 Fick 定律並除以 $A dx$ ，取 $dx \rightarrow 0$ 極限：

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + R(c)$$

量綱檢查：

- $\partial c / \partial t$: $[\text{kg} / \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}]$
- $D \partial^2 c / \partial x^2$: $[\text{m}^2 / \text{s}] \cdot [\text{kg} / \text{m}^3 / \text{m}^2] = [\text{kg} / \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}]$
- $R(c)$: 必須與左側同量綱。若 $R = -kc$ ，則 k 量綱為 $[\text{s}^{-1}]$ （第一階反應速率常數）。

邊界條件的物理意義

設域 $\Omega = [0, L]$ ，法向 n 指向域外。擴散通量在邊界的行為由邊界條件指定：

1. **Dirichlet（第一類）**： $c|_{\partial\Omega} = g(t)$ 。指定邊界值。物理上對應與大儲備（如大水池）接觸，邊界濃度由外部控制。
2. **Neumann（第二類）**： $n \cdot \mathbf{J}|_{\partial\Omega} = q(t)$ 。指定邊界通量。由 $\mathbf{J} = -D \nabla c$ ，得 $-D \partial c / \partial n = q$ 。物理上對應已知流入/流出率。 $q = 0$ 為絕緣邊界。
3. **Robin（第三類/混合）**： $n \cdot \mathbf{J}|_{\partial\Omega} = h(c|_{\partial\Omega} - c_{\text{ext}})$ 。指定通量與邊界值之差的線性關係。物理上對應對流-擴散邊界（如自然散熱）。在此純擴散模型中， h 為質傳係數，量綱為 $[\text{m} / \text{s}]$ ；若涉及對流熱傳， h 量綱為 $[\text{W} / \text{m}^2 / \text{K}]$ 。

相容性條件：

- **穩態純 Neumann 問題**必須滿足收支相容性 $\int_{\Omega} R(c) dV = \int_{\partial\Omega} q dS$ ，其中 $q = \mathbf{J} \cdot \mathbf{n}$ 定義為向外通量。不滿足時無穩態解；滿足時，若方程不含解除常數零模態的反應或其他約束，例如 R 是給定且不依賴 c 的來源，解仍只確定到加法常數。若 $R = -kc$ 且 $k > 0$ ，一般不能再聲稱有此常數零模態。
- **瞬態問題**的總質量變化遵循收支方程：

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} c dV = - \int_{\partial\Omega} q dS + \int_{\Omega} R dV$$

- **純 Dirichlet 問題**：對於標準擴散方程 ($D > 0$)，在適當條件下（如係數正定、反應項符號適當），通常有唯一解。
- **Robin 問題**：通常有唯一解，需邊界係數符號及非退化條件。

一維解析解：分離變數

考慮齊次 Dirichlet 邊界 $c(0, t) = c(L, t) = 0$ ，無反應項 $R = 0$ ，初始條件 $c(x, 0) = f(x)$ 。PDE：

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$$

設解形式 $c(x, t) = X(x)T(t)$ ，代入 PDE：

$$XT' = DX''T \implies \frac{T'}{DT} = \frac{X''}{X} = -\lambda$$

空間問題： $X'' + \lambda X = 0$ ，邊界 $X(0) = X(L) = 0$ 。特徵值 $\lambda_n = (n\pi/L)^2$ ，特徵函數 $X_n(x) = \sin(n\pi x/L)$ ， $n = 1, 2, 3, \dots$

時間問題： $T' + D\lambda_n T = 0 \implies T_n(t) = e^{-D\lambda_n t}$

通解：

$$c(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-D(n\pi/L)^2 t}$$

其中係數 b_n 由初始條件決定：

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

關鍵觀察：

- 高頻模式（大 n ）衰減極快，指數為 $e^{-D(n\pi/L)^2 t}$ 。
- 低頻模式（小 n ）衰減緩慢。 $n = 1$ 模式的最終衰減時間尺度為 $\tau \sim L^2/(D\pi^2)$ 。

- **數值穩定性限制**：顯式時間格式對高頻模式最敏感。若時間步長 dt 太大，高頻模式會非物理增長。這導出 CFL 條件 $dt \leq dx^2/(2D)$ 。

逐步手算例題

例1：一維擴散解析解與能量衰減

問題：考慮 $D = 0.01 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $L = 1.0 \text{ m}$ ，齊次 Dirichlet 邊界。令濃度尺度 $c_* = 1 \text{ kg}/\text{m}^3$ ，初值為 $c(x, 0) = c_* \sin(\pi x/L)$ 。求濃度及其平方範數積分 $E(t) = \int_0^L c^2 dx$ 。此處 E 不是熱力學能量；其 SI 單位為 kg^2/m^5 。

解：

初始條件只有第一模態，故 $b_1 = c_*$ ，其餘係數為零：

$$c(x, t) = c_* \sin(\pi x/L) e^{-D(\pi/L)^2 t}.$$

對任意 L ，利用 $\int_0^L \sin^2(\pi x/L) dx = L/2$ ，得到

$$E(t) = \frac{c_*^2 L}{2} e^{-2D(\pi/L)^2 t}.$$

代入本題的 $L = 1 \text{ m}$ 與 $c_* = 1 \text{ kg}/\text{m}^3$ ，下表所列 E 的數值係數便是 $\frac{1}{2} e^{-2D(\pi/L)^2 t}$ ，每個數值均帶單位 kg^2/m^5 。不應將 πx 中的 x 理解為帶公尺單位、卻未除以參考長度的量。

數值計算： $D = 0.01$ ， $2D\pi^2 \approx 2 \times 0.01 \times 9.8696 = 0.197392$ 。

$t \text{ (s)}$	$2D(\pi/L)^2 t$	$E(t) \text{ (kg}^2/\text{m}^5)$	衰減比例
0	0	0.5000	100%
10	1.97392	0.06946	13.9%
50	9.86960	2.586×10^{-5}	$5.2\% \times 10^{-3}$
100	19.73920	1.338×10^{-9}	~ 0

物理詮釋：

- 第一模態平方範數的衰減時間尺度為 $\tau_E = L^2/(2D\pi^2) \approx 5.07 \text{ s}$ ；此處已代入 $L = 1 \text{ m}$ 。
- 若初值另含第二模態，其平方範數貢獻的衰減時間尺度為 $\tau_E/4 \approx 1.27 \text{ s}$ 。

例2：Neumann 邊界下的質量守恆與空間平均

問題：考慮 $\partial c / \partial t = Dc''$ ，域為 $0 \leq x \leq L$ ，其中 $L = 1 \text{ m}$ ，邊界為絕緣 Neumann 條件 $c_x(0, t) = c_x(L, t) = 0$ 。取 $c_* = 1 \text{ kg/m}^3$ ，初始條件為 $c(x, 0) = c_*[1 + \cos(2\pi x/L)]$ 。求 $t \rightarrow \infty$ 的解與任意 t 的每單位截面積總質量 $M(t) = \int_0^L c \, dx$ 。

解：

Neumann 邊界的特徵值問題為 $X'' + \lambda X = 0$ ， $X'(0) = X'(L) = 0$ 。常數模態是 $\lambda_0 = 0$ 、 $X_0 = 1$ ；其餘特徵值與特徵函數為 $\lambda_n = (n\pi/L)^2$ 、 $X_n(x) = \cos(n\pi x/L)$ ，其中 $n = 1, 2, \dots$ 。餘弦的引數因除以 L 而無因次。通解為

$$c(x, t) = b_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-D(n\pi/L)^2 t}.$$

初始條件為 $c(x, 0) = c_*[1 + \cos(2\pi x/L)]$ 。此餘弦函數滿足 Neumann 邊界，且為 $n = 2$ 模態。因此常數模態係數為 c_* ，第二模態係數亦為 c_* ，其餘係數為零：

$$c(x, t) = c_* \left[1 + \cos(2\pi x/L) e^{-D(2\pi/L)^2 t} \right].$$

每單位截面積總質量為

$$M(t) = \int_0^L c(x, t) \, dx = c_* L,$$

因為 $\int_0^L \cos(2\pi x/L) \, dx = 0$ 。取本例 $c_* = 1 \text{ kg/m}^3$ 、 $L = 1 \text{ m}$ ，得 $M(t) = 1 \text{ kg/m}^2$ ，與時間無關。

物理詮釋：

- 絕緣邊界下，總質量守恆。
- 擴散使濃度場趨於空間平均；本例的平均濃度為 $c_* = 1 \text{ kg/m}^3$ 。
- 對比例1：**Dirichlet 邊界強制定邊界值為零，最終解為零；Neumann 邊界允許質量累積，最終解為空間平均。**相同 PDE，不同邊界，不同長期行為。**

實作與程式

以下提供一個自足 NumPy 實作，求解一維擴散方程 $\partial c / \partial t = Dc''$ ，支援齊次 Dirichlet、齊次 Neumann 與兩端 Robin 邊界，使用顯式 FTCS 格式。

```
import numpy as np

def trapezoid_values(y, dx):
    """一維等距資料的梯形積分；輸入不合法或非有限時拒絕。"""
    y = np.asarray(y, dtype=float)
```



```

if y.ndim != 1 or y.size < 2:
    raise ValueError('y must be a one-dimensional array with at least 2 values')
if not np.all(np.isfinite(y)):
    raise ValueError('y must contain only finite values')
if (not np.isscalar(dx) or not np.isfinite(dx) or dx <= 0):
    raise ValueError('dx must be a finite positive scalar')
return dx * (0.5 * y[0] + np.sum(y[1:-1]) + 0.5 * y[-1])

def solve_diffusion_1d(D=0.01, L=1.0, n_points=101, t_end=10.0,
                      initial_cond=None, boundary_type='dirichlet', dt=None,
                      h=None, c_ext=None):
    """節點含兩端；解  $c_t = D \cdot c_{xx}$ ，齊次 Dirichlet/Neumann 或兩端 Robin。"""
    for name, value in [('D', D), ('L', L), ('t_end', t_end)]:
        if not np.isscalar(value) or not np.isfinite(value):
            raise ValueError(f'{name} must be finite')
    if D <= 0 or L <= 0 or t_end < 0:
        raise ValueError('D,L must be positive; t_end nonnegative')
    if isinstance(n_points, (bool, np.bool_)) or not isinstance(
        n_points, (int, np.integer)) or n_points < 3:
        raise ValueError('n_points must be an integer >= 3')
    if boundary_type not in ('dirichlet', 'neumann', 'robin'):
        raise ValueError('unknown boundary_type')
    if boundary_type == 'robin':
        if (h is None or c_ext is None or not np.isscalar(h)
            or not np.isscalar(c_ext) or not np.isfinite(h)
            or not np.isfinite(c_ext) or h < 0):
            raise ValueError('Robin needs finite h >= 0 and finite c_ext')
    elif h is not None or c_ext is not None:
        raise ValueError('h and c_ext apply only to Robin')
    if dt is not None and (not np.isscalar(dt) or not np.isfinite(dt)
        or dt <= 0):
        raise ValueError('dt must be finite and positive')

    x = np.linspace(0.0, L, n_points)
    dx = L / (n_points - 1)
    if initial_cond is None:
        initial_cond = lambda xx: np.sin(np.pi * xx / L)
    if not callable(initial_cond):
        raise ValueError('initial_cond must be callable')
    c = np.asarray(initial_cond(x), dtype=float)
    if c.shape != x.shape or not np.all(np.isfinite(c)):
        raise ValueError('initial condition must have x shape and be finite')
    if boundary_type == 'dirichlet' and not np.allclose(
        c[[0, -1]], 0.0, rtol=0.0, atol=1e-12):
        raise ValueError('initial endpoints conflict with zero Dirichlet data')
    if t_end == 0:
        return x, [0.0], [c.copy()]

    # 此界限也使各更新係數非負；Robin 另計邊界交換。
    limit = 0.5 / (D / dx**2 + (h / dx if boundary_type == 'robin' else 0.0))
    if dt is not None and dt > limit * (1.0 + 1e-12):
        raise ValueError(f'dt exceeds explicit limit {limit:.6g}')
    requested_dt = 0.8 * limit if dt is None else dt
    n_steps = int(np.ceil(t_end / requested_dt))
    actual_dt = t_end / n_steps
    r = D * actual_dt / dx**2
    exchange = (h * actual_dt / dx) if boundary_type == 'robin' else 0.0
    history, times = [c.copy()], [0.0]

```

```

for step in range(1, n_steps + 1):
    new = c.copy()
    new[1:-1] = c[1:-1] + r * (c[2:] - 2*c[1:-1] + c[:-2])
    if boundary_type == 'dirichlet':
        new[0] = new[-1] = 0.0
    else:
        new[0] = c[0] + 2*r*(c[1] - c[0])
        new[-1] = c[-1] + 2*r*(c[-2] - c[-1])
        if boundary_type == 'robin':
            new[0] -= 2*exchange*(c[0] - c_ext)
            new[-1] -= 2*exchange*(c[-1] - c_ext)
    c = new
    history.append(c.copy())
    times.append(step * actual_dt)
return x, times, history

def compute_total_mass(c, dx):
    """回傳梯形積分，單位為 [c]·[dx]。

    若 c 為 kg/m³ 且 dx 為 m，則為每單位截面積的 kg/m²。
    """
    return trapezoid_values(c, dx)

def compute_energy(c, dx):
    """平方範數積分，單位為 [c]²·[dx]，不是熱力學能量。"""
    return trapezoid_values(np.asarray(c)**2, dx)

if __name__ == '__main__':
    for kind, f in [('dirichlet', lambda x: np.sin(np.pi*x)),
                    ('neumann', lambda x: 1.0 + np.cos(2*np.pi*x))]:
        x, times, states = solve_diffusion_1d(
            initial_cond=f, boundary_type=kind)
        print(kind, times[-1], compute_total_mass(states[-1], x[1]-x[0]),
              compute_energy(states[-1], x[1]-x[0]))

```

程式說明：

- `solve_diffusion_1d` 使用節點含端點的顯式 FTCS；內點空間二階、時間一階。Neumann 邊界以鏡射 ghost 值更新，質量須用端點半權重的梯形積分檢查。邊界離散與整體誤差階仍應另以網格細化核對，不只憑內點公式宣稱。
- Dirichlet 初值兩端須為零；`t_end=0` 只返回初值。非法形狀或非有限資料在更新前拒絕。
- 純擴散的 $r = D dt/dx^2 \leq 1/2$ 是此格式更新係數非負的條件；Robin 還須 $r + h dt/dx \leq 1/2$ 。程式依較嚴界限選步長。這些條件不等同模型正確，也不能代替誤差與守恆檢查。
- `ceil` 後的實際步長為 `t_end/n_steps`，可精確指定終止時間；它不一定等於請求的 `dt`。程式只解無反應擴散，不能用其輸出冒稱已模擬 $R = -kc$ 。

反應收支的最小擴展：若僅有齊次 Neumann 邊界與一階消耗 $R = -kc$ ， $k \geq 0$ 的量綱是 s^{-1} 。在上述 `new` 完成擴散更新後、覆寫 `c` 前，同步加入 `new -= k * actual_dt * c`；各節點都使用舊值，切勿只更新內點。梯形權重下擴散部分總和抵消，故離散總量滿足 $M^{n+1} = (1 - k dt)M^n$ 。要保持此顯式反應更

新對非負初值的非負性，還需合併考慮擴散與消耗的係數，例如內點要求 $2r + k \, dt \leq 1$ ；這是另定的格式，不是目前函式已實作的功能。連續無通量且空間均勻的解析例則為 $c(t) = c_0 e^{-kt}$ 、 $M(t) = M(0) e^{-kt}$ ，可用來分辨反應耗損與邊界漏量。

測試與預期結果

正常測試

測試1：Dirichlet 邊界平方範數衰減

- 輸入： $D = 0.01 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $L = 1 \text{ m}$ 、 $c(x, 0) = (1 \text{ kg}/\text{m}^3) \sin(\pi x/L)$ 、 $t_{\text{end}} = 10 \text{ s}$ 。
- 預期： $E(0) = 0.5 \text{ kg}^2/\text{m}^5$ ， $E(10) \approx 0.06946 \text{ kg}^2/\text{m}^5$ ；這是平方範數，不是以焦耳計的熱能。
- 驗證：程式輸出 E 值應與解析解相差不超過 1%（網格 101 點， $dx = 0.01$ ）

測試2：Neumann 邊界質量守恆

- 輸入： $D = 0.01 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $L = 1 \text{ m}$ 、 $c(x, 0) = c_*[1 + \cos(2\pi x/L)]$ ，其中 $c_* = 1 \text{ kg}/\text{m}^3$ ， $t_{\text{end}} = 10 \text{ s}$ 。
- 預期：每單位截面積總質量 $M(t) = c_* L = 1 \text{ kg}/\text{m}^2$ 。
- 驗證：`compute_total_mass` 的結果預期在 $1 \text{ kg}/\text{m}^2 \pm 10^{-5} \text{ kg}/\text{m}^2$ 範圍內。對本例的齊次 Neumann 更新，端點半權重的離散總量在代數上逐步守恆；計算值的微小偏差主要來自浮點運算累積，不宜歸因於梯形積分截斷誤差。

邊界測試

測試3：CFL 違例

- 輸入： $D = 0.01$ ， $L = 1$ ， $n_{\text{points}} = 101$ ， $dt = 0.5$ （ $dx = 0.01$ ，故 $dx^2/(2D) = 5 \times 10^{-3} \text{ s}$ ；所給步長為上限的百倍）
- 預期：程式拋出 `ValueError`，訊息包含 `explicit limit`，指出超過顯式格式的步長上限。若使用 Robin 邊界，該上限還包含邊界交換係數，不應只稱為純擴散 CFL 上限。
- 驗證：確認非法步長在時間更新前被拒絕；這項檢查本身不證明合法步長下的解符合物理或已收斂。

測試4：非有限輸入

- 輸入：`initial_cond = lambda x: np.sin(np.pi*x) + np.nan`
- 預期：程式拋出 `ValueError`，訊息包含 "must be finite"
- 驗證：輸入驗證機制正確拒絕非有限值

故障測試

測試5：Neumann 邊界 ghost cell 錯誤

- 假設錯誤實現：`c_new[0] = c[0] + r * (c[1] - 2*c[0])`（缺少 ghost term 或係數錯誤）

- 預期：質量不再守恆， $M(t)$ 隨時間漂移
- 驗證：對照正確實現，逐步計算端點半權重的質量收支；錯誤邊界行不再與相鄰內點通量抵消。漂移大小依初值、網格及演化時間而定，不預設必定超過 10^{-3} 。

測試6：Dirichlet 邊界設定錯誤位置

- 假設錯誤實現：將 `c_new[-1] = 0.0` 誤寫為 `c_new[-2] = 0.0`。
- 預期：倒數第二點被錯誤鉗為零，相當於在內部額外施加固定值，右端附近的剖面及衰減率因此錯誤。對預設正弦初值，最後一點起初已近零，且由 `c.copy()` 保留；此故障通常仍會衰減至零，不能以長期極限非零作為預期。
- 驗證：檢查倒數第二點是否被鉗零，並比較右端附近剖面及相同網格上的解析解誤差；不預設未實測的誤差門檻。

除錯與常見陷阱

1. **CFL 條件忽略**：顯式擴散格式的時間步長必須滿足 $dt \leq dx^2/(2D)$ （一維）。違反此條件會導致高頻模式非物理增長，解出現振盪或發散。**陷阱**：使用 $dt = dx^2/D$ 而非 $dx^2/(2D)$ ，安全邊際不足。
2. **Neumann 邊界精度**：一階單邊差分 $c'(0) \approx (c_1 - c_0)/dx$ 會降低整體格式精度。應使用 ghost cell 或高階單邊差分。**陷阱**：使用一階邊界處理但宣稱整體格式為二階精度。
3. **邊界索引錯誤**：Python 陣列索引易混淆。`c[0]` 是左邊界，`c[-1]` 是右邊界。更新內點時應使用切片 `c[1:-1]`，避免包含邊界。**陷阱**：誤用 `c[:-1]` 或 `c[1:]` 包含邊界點。
4. **量綱不一致**： D 為 m^2/s ， dx 為 m ， dt 為 s 。若 D 誤用 cm^2/s 而 dx 仍為 m ，結果會錯誤 10^4 倍。**陷阱**：單位換算遺漏，特別是擴散係數的 10^{-4} 因子。
5. **數值穩定性 vs 物理正確性**：CFL 條件確保數值穩定，但不保證物理正確。例如，過小 dt 導致計算時間過長，過大 dt 導致精度下降。**陷阱**：認為「穩定即正確」，忽略截斷誤差。
6. **邊界條件相容性**：純 Neumann 問題若右端不相容，穩態解可能不存在或漂移。瞬態問題中，非零淨來源或邊界通量會導致總質量變化。**陷阱**：未檢查收支方程，導致長期模擬中質量漂移。

養殖與相場案例

案例1：魚池中溶質擴散

考慮一個矩形養殖池，長 $L = 10 \text{ m}$ ，溶質為溶解氧（DO），濃度 c 單位 kg/m^3 。為比較時間尺度，純作合成設定，取 $D = 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ；不宣稱它是本池量測值或有效混合係數。另取合成的一階耗氧項 $R = -kc$ ， $k = 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ 。

單位換算：

$$1 \text{ mg/L} = \frac{10^{-6} \text{ kg}}{10^{-3} \text{ m}^3} = 10^{-3} \text{ kg/m}^3$$

若合成輸入值為 8.0 mg/L ，則 $c_{in} = 8.0 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ ；此數值不是現場紀錄。

邊界條件：

- 進水口 ($x = 0$)：Dirichlet $c(0, t) = c_{in} = 8.0 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$
- 出水口 ($x = L$)：Neumann $-D\partial c/\partial n = 0$ （絕緣，或根據流速設定對流通量）

模型設定：

- $D = 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$
- $k = 10^{-6} \text{ s}^{-1}$
- $c_{in} = 8.0 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$
- 網格： $n_{points} = 101$ ， $dx = 0.1 \text{ m}$
- CFL： $dt \leq dx^2/(2D) = 0.01/(2 \times 10^{-9}) = 5 \times 10^6 \text{ s} \approx 58 \text{ days}$

觀察：

- 擴散時間尺度 $L^2/D = 100/10^{-9} = 10^{11} \text{ s} \approx 3000 \text{ years}$ ，遠大於反應時間尺度 $1/k = 10^6 \text{ s} \approx 11.6 \text{ days}$ 。
- 在此參數下，反應主導，擴散影響有限。若擴散係數較大（如混合作用），擴散項才顯著。
- **邊界影響**：進水口 Dirichlet 條件設定局部高濃度，但擴散慢，遠端濃度主要受反應支配。

注意：此為簡化的合成模型，並未以現場資料驗證。實際養殖池可能有水流平流，需另建平流—擴散模型。溶氧管理閾值不是物理相變；本例不提供現場危險閾值或操作建議。

案例2：熱擴散在溫度控制

類似地，溫度場 T 滿足熱擴散方程 $\partial T/\partial t = \alpha \nabla^2 T + Q/(\rho c_p)$ ，其中 α 的單位為 m^2/s ， ρ 為密度， c_p 為比熱； Q 指單位體積熱源，單位為 W/m^3 ，故 $Q/(\rho c_p)$ 的單位為 K/s 。邊界條件可為對流散熱（Robin）： $-k_T \partial T/\partial n = h_T(T - T_\infty)$ ，其中 k_T 為導熱係數， h_T 為熱傳係數。

對比：

- 溶質擴散：反應項 $R = -kc$ 為線性消耗。
- 熱擴散：反應項 $Q/\rho c_p$ 可為恆定或依賴溫度（如輻射 T^4 ）。
- **邊界對比**：Dirichlet 邊界設定固定溫度，Neumann 邊界設定恆定熱流，Robin 邊界設定對流散熱。不同邊界條件導致不同的溫度分佈與時間演化。

習題

1. **手算**：考慮 $D = 0.05 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $L = 2.0 \text{ m}$ 、齊次 Dirichlet 邊界，取濃度尺度 $c_* = 1 \text{ kg/m}^3$ ，初值 $f(x) = c_*[1 + \sin(\pi x/L)]$ 。求 $c(x, t)$ 的完整表達式，並估算 $t = 20 \text{ s}$ 的平方範數 $E(t) = \int_0^L c^2 dx$ ，註明單位。
2. **程式**：修改 `solve_diffusion_1d` 函數，添加 Robin 邊界條件支持。Robin 邊界形式： $-D\partial c/\partial n = h(c - c_{\text{ext}})$ ，其中 h 量綱為 $[\text{m/s}]$ 。測試： $D = 0.01$ ， $L = 1$ ， $h = 0.05 \text{ m/s}$ ， $c_{\text{ext}} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ ，初始條件 $f(x) = (1 \text{ kg/m}^3) \sin(\pi x/L)$ ， $t_{\text{end}} = 100 \text{ s}$ 。驗證長期行為趨於 c_{ext} ；不要僅憑指定終止時間斷言已達給定誤差。
3. **反例**：考慮 Neumann 邊界 $c'(0, t) = 1$ ， $c'(1, t) = 0$ （左邊界有淨流出，右邊界絕緣）。初始條件 $c(x, 0) = 0$ 。若採 SI 濃度，左端導數資料 $c'(0, t) = 1$ 的單位為 kg/m^4 。證明每單位截面積的質量 $M(t) = \int_0^L c dx$ 隨時間線性變化，並計算 $t = 10 \text{ s}$ 時的值（ $D = 0.01 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $L = 1 \text{ m}$ ）。此結果違反質量守恆嗎？為什麼？
4. **整合**：比較 Dirichlet 與 Neumann 邊界在相同 PDE $\partial c/\partial t = Dc''$ 下的長期行為。取 $D = 0.01 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $L = 1 \text{ m}$ 、 $c_* = 1 \text{ kg/m}^3$ ，初值 $f(x) = c_*(x/L)(1 - x/L)$ （最大濃度為 $c_*/4$ ，位置 $x = L/2$ ）。
 - (a) 計算兩種邊界條件下 $t \rightarrow \infty$ 的解。
 - (b) 計算 $t = 50 \text{ s}$ 時的能量 $E(t)$ 與總質量 $M(t)$ （使用首模近似）。
 - (c) 解釋為何 Dirichlet 邊界下質量衰減至零，而 Neumann 邊界下質量守恆。

習題解答

習題1解答

初值為 $f(x) = c_*[1 + \sin(\pi x/L)]$ ，其中 $c_* = 1 \text{ kg/m}^3$ 、 $L = 2 \text{ m}$ 。以下正弦級數先展開括號內的無因次函數，最後再乘回 c_* 。

齊次 Dirichlet 邊界的特徵函數為 $\sin(n\pi x/L)$ ， $n = 1, 2, \dots$ 。常數項 1 需展開為正弦級數：

$$1 = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right)$$

係數：

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L 1 \cdot \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{2}{2} \int_0^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{2}\right) dx = \frac{2}{n\pi} [1 - \cos(n\pi)]$$

對 n 奇數： $\cos(n\pi) = -1$ ， $b_n = 2/(n\pi) \times 2 = 4/(n\pi)$ 。

對 n 偶數： $\cos(n\pi) = 1$ ， $b_n = 0$ 。

$\sin(\pi x/L) = \sin(\pi x/2)$ 是 $n = 1$ 模式，係數為 1。

因此完整濃度解為

$$c(x, t) = c_* \left[\left(\frac{4}{\pi} + 1 \right) \sin \left(\frac{\pi x}{L} \right) e^{-D(\pi/L)^2 t} + \sum_{n=3,5,\dots} \frac{4}{n\pi} \sin \left(\frac{n\pi x}{L} \right) e^{-D(n\pi/L)^2 t} \right].$$

下文出現的 $\pi/2$ 均為代入有因次長度 $L = 2 \text{ m}$ 後的波數數值，其單位為 m^{-1} 。

$$D = 0.05, \quad D(\pi/2)^2 = 0.05 \times \pi^2/4 \approx 0.12337 \text{ s}^{-1}.$$

$t = 20$ 時，首模態振幅因子為 $e^{-20 \times 0.12337} = e^{-2.4674} \approx 0.08480$ 。 $n = 3$ 模態的振幅因子為 $e^{-20 \times 0.05 \times (3\pi/2)^2} = e^{-22.207} \approx 2.27 \times 10^{-10}$ ，其餘高頻模態更小。因此在 $0 < x < 2$ ，解可用首模態近似：

$$c(x, 20) \approx c_* \left(1 + \frac{4}{\pi} \right) \sin \left(\frac{\pi x}{2} \right) \times 0.08480.$$

初值 $f(0) = f(2) = c_*$ ，與齊次 Dirichlet 邊界在 $t = 0$ 不相容。此正弦級數是在區間內表示初值；對 $t > 0$ ，端點值由 Dirichlet 條件固定為零。故此例可視為具有不相容時空角點資料的弱解／瞬態展開，不應宣稱角點上存在相容的古典解。

由正弦模態正交，能量是各模態能量之和。首模態近似為

$$E(20) \approx c_*^2 \left(1 + \frac{4}{\pi} \right)^2 e^{-2(0.12337 \text{ s}^{-1})(20 \text{ s})} \int_0^{2 \text{ m}} \sin^2 \left(\frac{\pi x}{2 \text{ m}} \right) dx.$$

積分為 1，故 $E(20) \approx 0.03716 c_*^2 \text{ m}$ ；以 $c_* = 1 \text{ kg/m}^3$ 代入，為 $0.03716 \text{ kg}^2/\text{m}^5$ 。這個近似採用首模態，並非將平方範數視為無單位數字；第三及更高模態的貢獻已因振幅平方而極小。

習題2解答

設 $dx = L/(N-1)$ 、 $r = D dt/dx^2$ 。左端外法向為負，Robin 條件 $-D\partial_n c = h(c - c_{\text{ext}})$ 因此成為 $Dc_x(0) = h(c_0 - c_{\text{ext}})$ 。以中心差分近似端點導數，解出真正符合條件的 ghost 值：

$$\frac{c_1 - c_{-1}}{2dx} = \frac{h}{D}(c_0 - c_{\text{ext}}), \quad c_{-1} = c_1 - \frac{2h dx}{D}(c_0 - c_{\text{ext}}).$$

代入端點 FTCS，左右端分別得到

$$c_0^{n+1} = c_0^n + 2r(c_1^n - c_0^n) - \frac{2h dx}{D}(c_0^n - c_{\text{ext}}),$$

$$c_{N-1}^{n+1} = c_{N-1}^n + 2r(c_{N-2}^n - c_{N-1}^n) - \frac{2h dx}{D}(c_{N-1}^n - c_{\text{ext}}).$$

正文完整程式已加入 `h`、`c_ext` 的有限性檢查、兩端更新，以及 $r + h \, dt/dx \leq 1/2$ 的步長檢查。題目所列參數可直接如此接入；初值須與所指定的邊界類型一致，Robin 初值不要求端點等於外界值：

```
x, times, states = solve_diffusion_1d(
    D=0.01, L=1.0, n_points=101, t_end=100.0,
    initial_cond=lambda x: 1.0*np.sin(np.pi*x/1.0), # 振幅 1 kg/m^3
    boundary_type='robin', h=0.05, c_ext=5.0e-3)
print(times[-1], states[-1][0], states[-1][-1])
```

均勻場 $c = c_{\text{ext}}$ 是穩態； $h > 0$ 、無內部來源時，長期趨向此場。但 $t = 100$ 是否已達指定的 10^{-4} kg/m^3 誤差，不能只憑穩態性斷言，須比較多個較晚時刻與空間最大誤差。也應檢查梯形加權總量的每步變化是否等於兩端 Robin 向外通量造成的損失；不可透過裁零製造非負結果。上述推導屬此節點離散，不能直接移植到 cell-centered 邊界行。

習題3解答

Neumann 邊界： $c'(0, t) = 1$ （左邊界有淨流出）， $c'(1, t) = 0$ （右邊界絕緣）。若 c 為有因次濃度，此處導數邊界資料的單位為濃度／長度；本題取 $L = 1 \text{ m}$ ，並把截面積視為單位面積，因此 $M = \int_0^1 c \, dx$ 是每單位截面積的質量。

質量變化率：

$$\frac{dM}{dt} = \int_0^1 \partial c / \partial t \, dx = \int_0^1 D c'' \, dx = D[c']_0^1 = D(c'(1, t) - c'(0, t)) = D(0 - 1) = -D$$

因此 $M(t) = M(0) - Dt = 0 - 0.01t$ 。

$t = 10 \text{ s}$ 時， $M(10) = -0.1 \text{ kg/m}^2$ ；這是每單位截面積的結果，不是未指定截面積的整體質量。

物理詮釋：

- 左邊界 $c'(0) = 1$ 表示濃度梯度指向域內（因 c 在 $x = 0$ 處隨 x 增加），擴散通量 $J = -Dc' = -D < 0$ ，即通量指向 $-x$ 方向（流出域）。
- 右邊界 $c'(1) = 0$ ，通量為零。
- 淨效果：物質從左邊界流出，總質量減少。
- **不違反質量守恒**：邊界通量已計入。質量守恒為 $dM/dt = - \int_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} \, dS$ 。此處 $dM/dt = -D$ ，與通量計算一致。
- 若邊界條件改為 $c'(0) = -1$ （淨流入），則 $dM/dt = +D$ ，質量增加。

注意：初始剖面 $c(x, 0) = 0$ 的端點導數為零，與要求 $t > 0$ 立即滿足的 $c'(0, t) = 1$ 不相容。因此不能宣稱解在時空角點具有符合兩項資料的古典光滑性；可在較弱意義下考慮 $t > 0$ 的解，前述積分收支仍成立。所得負總量也提醒我們：這組持續流出、零初始濃度資料不是可信的非負濃度案例，不能以裁零掩蓋矛盾。

習題4解答

(a) 長期行為

本題以下保留原來在 $L = 1$ 、 $c_* = 1$ 下的數值係數；式中的積分變數若寫成純數值 x ，實際代表無因次位置 x/L 。各濃度結果須乘 c_* ，每單位截面積的質量須乘 c_*L ，平方範數須乘 c_*^2L 。

Dirichlet： $c(0, t) = c(1, t) = 0$ 。所有模式衰減至零， $t \rightarrow \infty$ 時 $c(x, t) \rightarrow 0$ 。

Neumann： $c'(0, t) = c'(1, t) = 0$ 。 $n = 0$ 模式（常數）不衰減，高頻模式衰減至零。 $t \rightarrow \infty$ 時 $c(x, t) \rightarrow \bar{c} = \frac{1}{L} \int_0^L c(x, 0) dx$ 。

初始條件 $f(x) = x(1 - x)$ ， $\bar{c} = \int_0^1 x(1 - x) dx = \int_0^1 (x - x^2) dx = [x^2/2 - x^3/3]_0^1 = 1/2 - 1/3 = 1/6 \approx 0.1667$ 。

故 Dirichlet： $c_\infty = 0$ ；Neumann： $c_\infty = 1/6$ 。

(b) $t = 50$ 時的 E 與 M

$D = 0.01$ ，時間尺度 $L^2/(D\pi^2) \approx 10.13 \text{ s}$ 。 $t = 50$ 為約 5 個時間尺度，高頻模式已基本衰減。

Dirichlet：

- $M(t) = \int_0^1 c dx$ 。由於邊界為零且解非負（最大原理）， $M(t)$ 從 $\int_0^1 x(1 - x) dx = 1/6$ 衰減至零。
- $t = 50$ 時， $n = 1$ 模式衰減 $e^{-D\pi^2 t} = e^{-0.01 \times 9.8696 \times 50} = e^{-4.935} \approx 0.0072$ 。
- $M(50) \approx b_1 \sin(\pi x)$ 的積分 $\approx b_1 \times 2/\pi \times 0.0072$ 。
- $b_1 = \frac{2}{1} \int_0^1 x(1 - x) \sin(\pi x) dx$ 。計算得 $b_1 = 8/\pi^3 \approx 0.2580$ 。
- $M(50) \approx 0.2580 \times 0.6366 \times 0.0072 \approx 1.18 \times 10^{-3}$ 。
- $E(50) = \int_0^1 c^2 dx \approx b_1^2 e^{-2D\pi^2 t} \int_0^1 \sin^2(\pi x) dx = (0.2580)^2 \times (0.0072)^2 \times 0.5 \approx 1.72 \times 10^{-6}$ 。

Neumann：

- $M(t) = 1/6$ 恆定。
- $E(t) = \int_0^1 c^2 dx$ 。長期趨於 $\bar{c}^2 L = (1/6)^2 \times 1 = 1/36 \approx 0.0278$ 。
- $t = 50 \text{ s}$ 時，高頻模式已衰減， $E(50) \approx 0.0278 \text{ kg}^2/\text{m}^5$ ，尚有正的高頻模態平方貢獻。上述 Dirichlet 近似的 $M(50) \approx 1.18 \times 10^{-3} \text{ kg}/\text{m}^2$ 、 $E(50) \approx 1.72 \times 10^{-6} \text{ kg}^2/\text{m}^5$ ；Neumann 的 $M = 1/6 \text{ kg}/\text{m}^2$ 。這些單位均依本題指定的 c_* 、 L ，不是無條件適用於任意尺度。

(c) 解釋

- **Dirichlet**：邊界強制定值為零，物質可通過邊界流出系統。總質量不守恆，隨時間衰減至零。
- **Neumann**：邊界絕緣（通量為零），物質無法離開系統。總質量守恆，擴散使濃度場趨於空間平均。
- **核心區別**：邊界條件決定了系統是否為「開放」（Dirichlet，與外界交換）或「封閉」（Neumann，自足）。相同 PDE，不同邊界，不同物理行為。

本章小結

本章建立了擴散、反應與初邊值問題的基礎框架：

1. **Fick 定律與反應擴散方程**： $\partial c / \partial t = D \nabla^2 c + R(c)$ ，量綱一致，擴散平滑，反應源/匯。
2. **邊界條件**：Dirichlet（定值）、Neumann（定通量）、Robin（混合）。邊界條件是模型的一環，相同 PDE 不同邊界可導致完全不同解。
3. **解析解與特徵值**：齊次 Dirichlet/Neumann 邊界下，解可展開為特徵函數級數，高頻模式衰減快，低頻模式衰減慢。時間尺度 $\sim L^2/D$ 。
4. **數值格式**：顯式 FTCS 的純擴散更新需符合 $dt \leq dx^2/(2D)$ ；加入 Robin 邊界後，步長還須滿足相應的邊界係數限制。Neumann 邊界可用 ghost cell 閉合，但整體精度仍應透過網格細化或解析解比較確認，不可只由內點格式推斷。
5. **質量與平方範數**：本章無來源的齊次零值 Dirichlet 例中，非負初值的總量衰減；無來源、齊次零通量 Neumann 例中，總量守恆。非零邊界資料或內部來源不保證同樣結論。平方範數 $\int c^2 dx$ 在無來源、適當齊次邊界下衰減；它不是直接具有焦耳單位的熱力學能量。

關鍵取決因素：

- 邊界條件類型決定了系統的開放/封閉性。
- 擴散係數 D 與域尺度 L 決定了時間尺度。
- 顯式格式的 CFL 條件限制了時間步長。
- 數值穩定性 $\neq$ 物理正確性 $\neq$ 收斂。

下一章將探討平流、特徵線與資訊傳播，理解擴散之外的輸運機制。

參考來源

- [F1] FiPy 有限體積離散與邊界. <https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
- [F2] FEniCSx Poisson 與弱形式. <https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>
- [F3] PETSc 線性系統求解器. <https://petsc.org/release/manual/ksp/>
- [F4] SciPy 稀疏線性代數 API. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>
- [F5] NumPy Fourier 變換慣例. <https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html>
- [F6] FiPy Cahn–Hilliard 相分離示範.
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/cahnHilliard.mesh2D.html>
- [F7] FiPy 簡單相場與固液相變示範.
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/phase.simple.html>

註：本程式使用 NumPy CPU 端，未執行驗證。所有數值結果為預期值，基於解析解與量綱分析。實際執行可能因浮點誤差、網格精度而略有差異。

第05章 平流、特徵線與資訊傳播

學習目標與先備知識

本章建立平流方程的物理意義、特徵線解法與數值邊界條件，並以一維線性平流及上風法說明資訊如何傳播。完成本章後，讀者應能：

1. 從守恆式辨認平流速度、濃度與邊界通量的方向。
2. 用特徵線求解常速度線性平流，判斷何處需要給定邊界資料。
3. 解釋流入與流出邊界的差異，以及速度反向時邊界角色如何交換。
4. 實作週期平移及一階上風法，檢查質量、波形與時間步長限制。
5. 分辨 CFL 條件、穩定性、正性與物理解的可信度；它們不是同一件事。

先備知識是偏導數、控制體通量與基本 Python/NumPy。以下先以一維平流為主；二維方向判斷可直接用速度與邊界外法向的內積延伸。

問題與直覺

考慮濃度場 $c(x, t)$ ，由已知速度 a 搬運。若沒有擴散、反應或來源，濃度值沿著流體運動而保持不變：

$$c_t + ac_x = 0.$$

這是非守恆寫法。當速度為常數時，它等價於守恆式

$$c_t + (ac)_x = 0.$$

若 $a = a(x, t)$ ，則 $(ac)_x = ac_x + a_x c$ ，一般不能把 $c_t + ac_x = 0$ 與 $c_t + (ac)_x = 0$ 混為一談。前者描述純粹隨流搬運的標量，後者是對密度或濃度作守恆記帳；速度有散度時，兩者代表不同物理假設。

直覺上，波形不變地向右移動是 $a > 0$ ，向左移動是 $a < 0$ 。因此，數值更新不能從「看起來自然」決定取左格或右格，而要依資訊傳播方向選取上游資料。對 $a > 0$ ，左方是上游；對 $a < 0$ ，右方是上游。

本章的有因次例子使用 x 的單位 m、 t 的單位 s、速度 a 的單位 m/s、濃度 c 的單位 kg/m³。因此 c_t 與 ac_x 的單位皆為 kg/(m³ s)。沒有擴散係數；若加入擴散，其係數單位應為 m²/s，且會形成不同的平流—擴散方程。

數學與物理推導

特徵線與特徵速度

設 a 為常數，沿曲線 $x(t)$ 計算 c 的全導數：

$$\frac{d}{dt}c(x(t), t) = c_t + \frac{dx}{dt}c_x.$$

若令特徵線速度 $\frac{dx}{dt} = a$ ，則由平流方程得到

$$\frac{d}{dt}c(x(t), t) = 0.$$

所以特徵線是 $x(t) = x_0 + at$ ，濃度沿每條特徵線保持常數。若初始資料為 $c(x, 0) = c_0(x)$ ，則

$$c(x, t) = c_0(x - at).$$

這個解表明資訊以速度 a 傳播：在時間 t 後，位置 x 的值來自初始位置 $x - at$ 。

若 $a = a(x, t)$ ，仍可沿著滿足 $\frac{dx}{dt} = a(x(t), t)$ 的曲線追蹤解；但特徵線通常不能再寫成直線，且若流場不夠光滑，解的正則性與唯一性需要額外條件。若速度是未知量並與 c 耦合，本章的線性常速度公式便不再是完整模型。

流入與流出邊界

在區間 $0 \leq x \leq L$ ，邊界外法向在左端為 $n = -1$ ，右端為 $n = +1$ 。邊界處若 $an < 0$ ，速度指向計算域內，該處為流入邊界，應給定進入域內的資料；若 $an > 0$ ，速度指向域外，該處為流出邊界，通常不應再任意指定一個獨立濃度值。

因此：

- $a > 0$ 時左端流入、右端流出。
- $a < 0$ 時右端流入、左端流出。
- $a = 0$ 時沒有由該速度造成的平流流入或流出。

這是連續方程的資訊方向，不只是數值格式的慣例。將流出端也強行指定濃度，可能使問題過度指定；在離散計算中，如何落實邊界還須配合所選格式。

守恆與上風離散

一維有限體積格網將 c_i 視為第 i 格的平均濃度。若每格寬度為 Δx ，則 $c_i \Delta x$ 的單位為 kg/m^2 ，表示每單位橫截面積所含的質量。若橫截面積為 A ，該格實際質量為 $Ac_i \Delta x$ 。

對守恆式在控制體積積分，得到

$$\frac{dc_i}{dt} = -\frac{F_{i+1/2} - F_{i-1/2}}{\Delta x},$$

其中 F 是穿過格面、沿 $+x$ 方向計算的濃度通量。對常速度 a ，上風通量為

$$F_{i+1/2} = \begin{cases} ac_i, & a \geq 0, \\ ac_{i+1}, & a < 0. \end{cases}$$

這一選擇是使用格面上游側的濃度。對均勻網格，令 $C = a\Delta t/\Delta x$ 為帶正負號的 Courant 數，一階顯式上風更新可寫成

$$c_i^{n+1} = \begin{cases} c_i^n - C(c_i^n - c_{i-1}^n), & a \geq 0, \\ c_i^n - C(c_{i+1}^n - c_i^n), & a < 0. \end{cases}$$

它可以改寫成舊值的加權平均。當 $a > 0$ 時， $c_i^{n+1} = (1 - C)c_i^n + Cc_{i-1}^n$ ；當 $a < 0$ 時， $c_i^{n+1} = (1 - |C|)c_i^n + |C|c_{i+1}^n$ 。若 $|C| \leq 1$ ，兩個權重皆非負且總和為一，故此格式在這些假設下保持非負資料的非負性，且不出於鄰近舊值的範圍。

上風格式的穩定條件與上述凸組合條件一致，要求 $|a|\Delta t/\Delta x \leq 1$ 。這是此格式與問題設定下的重要條件，不是所有平流格式都自動具備相同穩定範圍的保證。CFL 條件表達離散時間步必須容納資訊穿越格網的速度；符合 CFL 並不單獨保證任意格式穩定，更不保證高階解不振盪、物理模型正確或誤差很小。

對週期邊界，最右格右側接回最左格，格面通量在週期接點兩側相同；將所有格的更新相加時，通量逐面抵消，因此 $\sum_i c_i \Delta x$ 在精確算術下守恆。對非週期域，總質量的改變則由流入與流出邊界通量決定。若格網存放的是濃度而不是質量，檢查總量時不可省略 Δx ；二維時須乘以格面積，若表示實際總質量還要乘以明示的厚度。

逐步手算例題

例一：特徵線平移與邊界角色

取區間 $0 \leq x \leq 10$ m，速度 $a = 2$ m/s，初始濃度為

$$c_0(x) = 1 + 0.1x \quad \text{kg/m}^3.$$

在 $t = 1$ s、 $x = 6$ m，特徵線倒推的初始位置為

$$x_0 = x - at = 6 - (2)(1) = 4 \text{ m}.$$

因此 $c(6, 1) = c_0(4) = 1.4$ kg/m³。特徵線在一秒內向右行進 2 m，而濃度值保持不變。因 $a > 0$ ，左端是流入端；要在特徵線由左端進入域內之後求解，必須提供左端流入資料。右端是流出端，不應再以任意獨立濃度覆寫由域內特徵線帶出的值。

現在令速度反向為 $a = -2$ m/s。同一位置同一時間的倒推位置是 $x_0 = 6 - (-2)(1) = 8$ m，故在尚未受到邊界影響時， $c(6, 1) = c_0(8) = 1.8$ kg/m³。此時右端是流入端，左端為流出端。速度改號不只改變答案，也改變必須提供邊界資料的一側。

例二：一個上風更新與質量帳

令 $\Delta x = 1 \text{ m}$ 、 $a = 2 \text{ m/s}$ 、 $\Delta t = 0.25 \text{ s}$ ，則 $C = 0.5$ 。考慮週期三格，初值

$$(c_0, c_1, c_2) = (1, 3, 2) \text{ kg/m}^3.$$

速度向右時，每格取本格與左鄰格：

$$c_0^1 = (1 - 0.5)(1) + 0.5(2) = 1.5,$$

$$c_1^1 = (1 - 0.5)(3) + 0.5(1) = 2,$$

$$c_2^1 = (1 - 0.5)(2) + 0.5(3) = 2.5.$$

更新後總和為 $1.5 + 2 + 2.5 = 6$ ，等於更新前的 $1 + 3 + 2 = 6$ 。由於 $\Delta x = 1 \text{ m}$ ，每單位橫截面積所含質量亦為 6 kg/m^2 。這是離散守恆檢查，不表示波形毫無數值誤差：上風格式會使波形變平滑，尤其是陡峭跳躍處。

若改為 $a = -2 \text{ m/s}$ ，同樣 $|C| = 0.5$ ，每格改取本格與右鄰格。可見穩定步長應依速度大小決定，資料方向則依速度正負決定。

實作與程式

以下程式只依賴 Python 3.10+ 與 NumPy，在 CPU 上執行；採 cell-centered 格網。第一個函式處理週期邊界；第二個函式處理非週期邊界，並要求提供且只提供正確流入端的濃度。非週期函式以 $a = 0$ 時不需流入資料作為約定。 $a > 0$ 時，左邊界為流入、右邊界為流出； $a < 0$ 時則相反。

```
import numpy as np

def _validate_step(c, a, dx, dt):
    c = np.asarray(c, dtype=float)
    if c.ndim != 1 or c.size < 2:
        raise ValueError("c 必須是一維且至少含兩格")
    if not np.all(np.isfinite(c)):
        raise ValueError("c 必須全部為有限值")
    if not np.isfinite(a) or not np.isfinite(dx) or not np.isfinite(dt):
        raise ValueError("a、dx、dt 必須為有限值")
    if dx <= 0 or dt < 0:
        raise ValueError("dx 必須大於零，dt 不得小於零")
    if abs(a) * dt / dx > 1.0:
        raise ValueError("違反一階上風格式的 CFL 條件")
    return c

def upwind_periodic_step(c, a, dx, dt):
    """一維常速度平流的一階週期上風更新。"""
    c = _validate_step(c, a, dx, dt)
```

```

if a > 0:
    return c - (a * dt / dx) * (c - np.roll(c, 1))
if a < 0:
    return c - (a * dt / dx) * (np.roll(c, -1) - c)
return c.copy()

def upwind_open_step(c, a, dx, dt, c_left_in=None, c_right_in=None):
    """非週期一維上風更新；只接受速度方向所需的流入資料。"""
    c = _validate_step(c, a, dx, dt)
    if a > 0:
        if c_left_in is None or c_right_in is not None:
            raise ValueError("a>0 時只須且必須提供左端流入濃度")
        if not np.isfinite(c_left_in):
            raise ValueError("左端流入濃度必須有限")
        left = np.concatenate([float(c_left_in)], c[:-1])
        return c - (a * dt / dx) * (c - left)

    if a < 0:
        if c_right_in is None or c_left_in is not None:
            raise ValueError("a<0 時只須且必須提供右端流入濃度")
        if not np.isfinite(c_right_in):
            raise ValueError("右端流入濃度必須有限")
        right = np.concatenate((c[1:], [float(c_right_in)]))
        return c - (a * dt / dx) * (right - c)

    if c_left_in is not None or c_right_in is not None:
        raise ValueError("a=0 時不接受平流流入資料")
    return c.copy()

def advect_periodic(c, a, dx, dt, steps):
    """以固定步長作多步週期平流。"""
    c = np.asarray(c, dtype=float)
    if not isinstance(steps, int) or steps < 0:
        raise ValueError("steps 必須是非負整數")
    for _ in range(steps):
        c = upwind_periodic_step(c, a, dx, dt)
    return c

if __name__ == "__main__":
    nx = 64
    dx = 1.0 / nx
    x = (np.arange(nx) + 0.5) * dx
    c0 = 1.0 + 0.4 * np.sin(2.0 * np.pi * x)

    a = 0.5
    dt = 0.5 * dx / abs(a)
    c1 = advect_periodic(c0, a, dx, dt, steps=10)

    print("CFL =", abs(a) * dt / dx)
    print("週期初末每單位橫截面積質量 =",
          np.sum(c0) * dx, np.sum(c1) * dx)

    c = np.array([1.0, 2.0, 3.0])
    c_right = upwind_open_step(
        c, a=1.0, dx=1.0, dt=0.5, c_left_in=4.0
    )

```

```

c_left = upwind_open_step(
    c, a=-1.0, dx=1.0, dt=0.5, c_right_in=4.0
)
print("a>0 非週期更新 =", c_right)
print("a<0 非週期更新 =", c_left)

```

週期範例預期 CFL 為 0.5，初末加權總量在浮點捨入誤差範圍內一致。非週期例子中， $a = 1$ 的更新預期為 (2.5, 1.5, 2.5)； $a = -1$ 的更新預期為 (1.5, 2.5, 3.5)。兩個非週期例子都使用 $\Delta x = 1 \text{ m}$ 、 $\Delta t = 0.5 \text{ s}$ 。依有限體積通量帳，每單位橫截面積的質量變化是 $\Delta t(F_{\text{in}} - F_{\text{out}})$ ：正速度例為 $0.5(4 - 3) = 0.5 \text{ kg/m}^2$ ，負速度例為 $0.5(4 - 1) = 1.5 \text{ kg/m}^2$ ，與更新前後的加權總量差相符。這些是依公式推得的預期結果，並非已執行紀錄。

測試與預期結果

以下列出測試設計及依公式推得的預期，不是已執行程式的紀錄。

1. **正常：零速度。** 以任意有限初值、 $a = 0$ 更新，輸出應逐格等於輸入；週期總量不變。
2. **正常：週期質量。** 用前述三格資料及 $C = 0.5$ ，結果預期為 (1.5, 2, 2.5)，加權總量維持 6 kg/m^2 。
3. **正常：非週期正速度。** 用程式中的 $c = (1, 2, 3)$ 、 $a = 1$ 、 $\Delta t/\Delta x = 0.5$ 、左端流入值 4，預期結果為 (2.5, 1.5, 2.5)；更新後加權總量比更新前增加 0.5 kg/m^2 。
4. **正常：非週期負速度。** 改用 $a = -1$ ，只提供右端流入值 4，預期結果為 (1.5, 2.5, 3.5)；更新後加權總量比更新前增加 1.5 kg/m^2 。
5. **故障：錯誤流入端。** $a > 0$ 時只提供 `c_right_in`、未提供 `c_left_in`，或同時提供兩端資料，預期丟出 `ValueError`； $a < 0$ 時若資料給錯端，也應拒絕。
6. **故障：超限時間步。** 令 $|a|\Delta t/\Delta x > 1$ ，函式預期丟出 `ValueError`，不應靜默截短時間步長。
7. **故障：非有限輸入。** 濃度含 `NaN`、速度為無窮大或格寬為 `NaN`，預期拒絕。
8. **邊界：週期與開放域不可混用。** 將週期函式套用於非週期資料，會把出口資料繞回入口；必須改用開放域函式並核對入口、出口通量。

離散總量守恆只檢查內部格面通量抵消，不能證明平移速度、初始場或邊界資料符合實際物理。觀測收斂階須以解析解或製造解、空間與時間分開細化及網格加權範數驗證。細化空間網格時若固定時間步長，CFL 數會增大；本格式須同步縮小 Δt ，使 $|a|\Delta t/\Delta x \leq 1$ 。要分辨空間與時間誤差，可先固定足夠細的空間網格細化時間步，再選擇足夠小的時間誤差後細化空間網格，並在每次細化中維持 CFL 限制。僅看一張平滑圖不足以判斷正確性。

除錯與常見陷阱

把速度方向寫反。 若 $a > 0$ 卻用右鄰格作上游，資訊來自下游。以單一局部峰值或非對稱初值測試，較容易辨識索引方向錯誤。

把絕對值 CFL 當成更新公式。 CFL 使用速度大小，但更新的帶符號差分仍須依速度正負改變。若只把 $|a|$ 填入公式，負速度也會向右搬運。

流入與流出邊界都硬塞資料。邊界條件的數量和位置應依特徵方向決定。流入端必須有資料；出流端通常不能任意再指定濃度。若模型還含擴散，擴散項會引入額外邊界條件需求，不能只沿用純平流的判斷。

把 CFL 視為充分穩定性定理。CFL 條件反映資訊傳播限制，具體穩定範圍仍由格式、方程及邊界處理決定。對本章的一階顯式上風法， $|C| \leq 1$ 有凸組合推導；不能把它直接套到任意高階或不同時間積分格式。

混淆守恆、非負與低耗散。週期上風更新可以守恆，且在指定 CFL 下保持非負，但仍會把陡峭波形抹平。守恆不表示波形正確，非負不表示沒有數值耗散，而 CFL 合格也不表示模型已通過物理驗證。

濃度總和與總質量混用。應計算 $\sum_i c_i \Delta x$ ；其單位為 kg/m^2 ，代表每單位橫截面積的質量。若要算實際總質量，還須乘橫截面積；有不同格寬時，則須逐格乘各自的體積。

養殖與相場案例

以下是合成的一維池域例子，不代表任何現場速度、物性或管理閾值。令沿池長方向為 x ， c 表示合成溶質濃度，單位 kg/m^3 ；給定合成速度 $a = 0.02 \text{ m/s}$ ，初始濃度為

$$c(x, 0) = 0.50 + 0.10 \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \quad \text{kg/m}^3.$$

若只研究週期平移，可採週期域並以 $c(x, t) = c(x - at, 0)$ 作解析核對。週期假設表示池域首尾相接，是方便驗證的合成條件，不是對實際池體邊界的描述。若研究有入口與出口的水道，則速度向右時要提供入口流入濃度，出口依出流通量記帳；若方向改為向左，角色交換。

在更完整的溶質模型中，可以加入擴散、反應或外部來源，例如 $c_t + (ac)_x = (Dc_x)_x + R(c) + S$ 。此時 D 的單位是 m^2/s ，若 R 與 S 表示濃度變化率，其單位皆為 $\text{kg}/(\text{m}^3 \text{ s})$ 。平流方向、擴散邊界條件與反應來源必須各自交代；不得僅因某個管理指標跨越指定數值，就把它解釋成熱力學相變。

相場的序參量若由流動搬運，常見形式可含平流項，例如 $\phi_t + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi = -M\mu$ 。這不表示單純平流會造成相變：右側的化學勢演化才代表本模型選定的相場動力學。相場方程與本章的線性平流方程是不同機制，耦合時必須說明邊界、尺度與參數，不能把濃度管理閾值當作序參量或相界。

習題

題一：特徵線手算

在無限直線上，速度為 $a = -3 \text{ m/s}$ ，初始資料為 $c_0(x) = 2 + 0.5x \text{ kg/m}^3$ 。求 $t = 2 \text{ s}$ 、 $x = 1 \text{ m}$ 的濃度，並指出有限區間 $0 \leq x \leq 5 \text{ m}$ 的流入端。

題二：上風更新與守恆

一維週期四格， $\Delta x = 0.5 \text{ m}$ ， $a = 1 \text{ m/s}$ ， $\Delta t = 0.25 \text{ s}$ 。初值為 $(2, 0, 0, 0) \text{ kg/m}^3$ 。計算一步一階上風結果，並驗算每單位橫截面積的質量。

題三：程式修改與故障測試

說明非週期上風函式為何須拒絕錯誤流入端資料。對 $a > 0$ 與 $a < 0$ ，分別列出正確提供的流入端，並用格面通量說明總量變化如何核對。

題四：整合判斷

某人使用一階上風法，發現總質量守恆、濃度非負，且 Courant 數為 0.8。他據此宣稱波形正確、數值解穩定且模型符合實際池域。指出至少三項推論問題，並提出一套可稽核的驗證計畫。

習題解答

題一解答

沿特徵線倒推：

$$x_0 = x - at = 1 - (-3)(2) = 7 \text{ m.}$$

因此無限直線上的解為 $c(1, 2) = c_0(7) = 2 + 0.5(7) = 5.5 \text{ kg/m}^3$ 。在有限區間中， $a < 0$ 代表資訊向左移，右端 $x = 5 \text{ m}$ 是流入端，左端是流出端。求有限域中的值時，還必須提供右端流入資料；若沒有該資料，只能在特徵尚未碰到邊界的區域使用初值決定解。

題二解答

Courant 數為 $C = a\Delta t/\Delta x = (1)(0.25)/(0.5) = 0.5$ 。正速度取左鄰為上游。週期索引下：

- 第 0 格左鄰是第 3 格，故 $c_0^1 = (1 - 0.5)2 + 0.5(0) = 1$ 。
- 第 1 格左鄰是第 0 格，故 $c_1^1 = (1 - 0.5)0 + 0.5(2) = 1$ 。
- 第 2 格與第 3 格皆為零，更新仍為零。

更新結果為 $(1, 1, 0, 0) \text{ kg/m}^3$ 。更新前每單位橫截面積的質量為 $(2)(0.5) = 1 \text{ kg/m}^2$ ；更新後為 $(1 + 1)(0.5) = 1 \text{ kg/m}^2$ 。數值把原本集中於第 0 格的脈衝分散到原格及其下游第 1 格；守恆並未消除數值擴散。

題三解答

非週期邊界的流入方向由速度符號決定。 $a > 0$ 時，只能提供左端流入濃度； $a < 0$ 時，只能提供右端流入濃度。另一端是流出端，其通量由域內上游資料決定。若把資料給在錯誤端，便會把下游資料當成上游，改變資訊傳播方向，所以程式應拒絕。

有限體積總量變化應符合 $\Delta t(F_{\text{in}} - F_{\text{out}})$ 。例如程式中的正速度例，入口通量為 4、出口通量為 3，故每單位橫截面積質量增加 $0.5(4 - 3) = 0.5 \text{ kg/m}^2$ ；反向例入口通量為 4、出口通量為 1，增加 $0.5(4 - 1) = 1.5 \text{ kg/m}^2$ 。這項核對需使用邊界格面通量，不能只比濃度的未加權總和。

題四解答

第一，週期域的質量守恆主要反映共享格面通量抵消，不能證明平移速度、波形或實際邊界正確。第二，非負性只限制數值域，不表示波形無擴散，也不表示解析誤差小。第三， $C = 0.8$ 對本章的一階顯式上風格式符合 $|C| \leq 1$ ，但不能推廣成所有格式的充分穩定性結論。第四，模型符合實際池域還須驗證幾何、速度、來源、邊界與資料假設；合成或離散性質不能替代現場驗證。

可稽核計畫是：先以常速度週期問題與平移解析解比較；使用格網加權範數記錄誤差；固定空間格網細化時間步長，再在每次空間細化時同步縮小時間步長以維持 CFL 限制；對正負速度分別核對平移方向；另以非週期入口問題測試流入資料與出口通量；逐步記錄質量收支、最小值、最大值、CFL、網格尺寸及邊界條件。若進一步比對實際資料，須另列校準資料與獨立驗證資料，不能以同一組資料同時調參又宣稱已驗證。

本章小結

線性平流沿特徵線搬運資訊，特徵速度是 a ；流入與流出邊界由速度相對外法向的方向決定。上風法依速度正負選取上游值，對本章的一階顯式格式， $|a|\Delta t/\Delta x \leq 1$ 使更新成為舊值的凸組合，並在相應假設下支持穩定性與非負性分析。週期有限體積通量可逐面抵消而守恆，但守恆、正性、波形精度、穩定性與物理可信度必須分開核對。非週期流入資料不可用週期繞接代替。

參考來源

本章推導與核心程式自足；以下來源提供有限體積、邊界離散與科學計算的延伸背景。來源不代表本章所有公式或程式已執行核對。

- F1：FiPy 有限體積離散與邊界，<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
- F2：FEniCSx Poisson 與弱形式，<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>
- F3：PETSc 線性系統求解器，<https://petsc.org/release/manual/ksp/>
- F4：SciPy 稀疏線性代數 API，<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>

第06章 一致性、穩定性、收斂與製造解

學習目標與先備知識

本章要回答一個核心問題：我們憑什麼相信一個離散方程式的解近似了原來的偏微分方程？這不是靠「圖看起來平滑」或「數值沒有爆炸」就能回答的。數值分析把這個信任問題拆成三根支柱——一致性（consistency）、穩定性（stability）、收斂性（convergence），並在特定條件下由 Lax 等價定理把三者扣在一起。

學完本章，你應該能夠：

1. 對任意給定的差分公式，推導其**局部截斷誤差**（local truncation error, LTE），判別其階數與一致性。
2. 在**網格加權範數**（mesh-weighted norm）下定義離散誤差，並透過兩次以上細化計算**觀測階**（observed order of accuracy）。
3. 陳述 **Lax 等價定理** 的適用條件，並能指出它在非線性、非適定或非一致情形下失效。
4. 使用**製造解方法**（method of manufactured solutions, MMS）為程式碼建立可執行的驗證協定，並且空間與時間分開細化。
5. 用程式檢查一個一維 Poisson 求解器的觀測階，辨識正常、邊界與故障情形。

先備知識：第 01 章的場與單位、第 02 章的 Taylor 展開與餘項、第 03 章的積分守恆、第 04 章的初邊值問題、第 05 章的平流特徵線與 CFL。本章所有範數與誤差皆以 SI 量綱或無因次量計算，若混用會讓觀測階失去意義。

問題與直覺

假設你在合成池域上求解一維熱傳 $u_t = Du_{xx}$ ，並用 FTCS（前向時間、中央空間）離散。你把 Δx 減半、 Δt 減半，圖看起來更細緻了——但這並不代表你的解正在逼近真解。可能的情況包括：

- **格式與 PDE 不對應**：例如離散的是 $u_t = Du_{xx} + c$ （忘了 $c = 0$ ），但 PDE 沒有這一項。此時即使 $\Delta x \rightarrow 0$ ，解也收斂到另一個方程式的解。這就是不一致。
- **格式是對的，但不穩定**：例如你選了 Δt 遠大於穩定限制，每個時間步都把高頻模態放大兩倍。細化只會讓爆炸更早發生。
- **一致性與穩定性都有，但邊界處理不相容**：例如內部二階、邊界一階。全域觀測階會被邊界拉低到一階。
- **殘差小但誤差大**：對病態矩陣， $\|b - Ax\|$ 可以很小而 $\|x - x^*\|$ 很大。

三根支柱的直覺圖像是三腳凳：少了任何一根，凳子就會倒。一致性處理「離散方程式極限下是否就是原 PDE」，穩定性處理「誤差在每一步是否被有界放大」，收斂性處理「當網格趨近零時，數值解是否趨近精確解」。三者也必須在同一個範數下討論，否則 Lax 等價定理的前提就不成立。

把穩定性、一致性、收斂性再加上**能量下降、非負性、質量守恒**，全部混為一談是常見錯誤。這些是**獨立**的性質：一個格式可能穩定但不守恒，也可能守恒但不非負，也可能非負但不滿足離散能量下降。它們需要分別證明或檢測，不能互相代替。

數學與物理推導

截斷誤差與一致性

設連續算子 L 作用在精確解 u 上，滿足 $Lu = f$ 。離散算子 L_h 作用在網格函數上，離散方程為 $L_h u_h = f_h$ ，其中 f_h 是 f 在網格上的離散近似。

局部截斷誤差（LTE）定義為把精確解代入離散方程所得的殘餘：

$$\tau_h(x_i, t^n) := (L_h u)(x_i, t^n) - f_h(x_i, t^n).$$

如果 $\|\tau_h\| \rightarrow 0$ 當 $h, \Delta t \rightarrow 0$ ，則稱格式**一致**。若 $\|\tau_h\| = O(h^p)$ （把 Δt 與 h 以固定比例耦合），則稱 p 階一致。

以 FTCS 離散 $u_t = Du_{xx}$ 為例，在格點 (x_i, t^n) 代入精確解：

$$\frac{u(x_i, t^{n+1}) - u(x_i, t^n)}{\Delta t} - D \frac{u(x_{i+1}, t^n) - 2u(x_i, t^n) + u(x_{i-1}, t^n))}{\Delta x^2}.$$

分別對時間與空間做 Taylor 展開：

$$\frac{u(t + \Delta t) - u(t)}{\Delta t} = u_t + \frac{\Delta t}{2} u_{tt} + \frac{\Delta t^2}{6} u_{ttt} + \cdots,$$

$$\frac{u(x + h) - 2u(x) + u(x - h))}{h^2} = u_{xx} + \frac{h^2}{12} u_{xxxx} + \frac{h^4}{360} u_{xxxxx} + \cdots.$$

代入並利用 $u_t = Du_{xx}$ 消去零階項，得

$$\tau_h = \frac{\Delta t}{2} u_{tt} - \frac{Dh^2}{12} u_{xxxx} + O(\Delta t^2, h^4) = \frac{D^2 \Delta t}{2} u_{xxxx} - \frac{Dh^2}{12} u_{xxxx} + \cdots.$$

於是在 $\Delta t \sim h^2$ （FTCS 穩定區）時 $\tau_h = O(h^2)$ ，格式為二階一致。但若 $\Delta t \sim h$ （CFL 邊界），時間項貢獻 $O(h)$ ，格式變成一階一致。**一致性階數取決於如何耦合 Δt 與 h** ，這是必須明列的條件。

網格加權範數

連續 L^2 範數是 $\|v\|_{L^2}^2 = \int |v|^2 dV$ 。離散對應物要以 cell 體積加權，才能讓範數在 $\Delta x \rightarrow 0$ 時收斂到連續積分：

$$\|v_h\|_2 := \left(\sum_i V_i |v_i|^2 \right)^{1/2},$$

其中 V_i 是第 i 個控制體的體積（三維）或面積乘厚度（二維）。一維均勻網格 $V_i = h$ ，就是常見的 $h \sum_i |v_i|^2$ 。二維三角網格上， V_i 應取 node 周圍的 Voronoi 面積或有限體積 cell 的面積。

若不加權，改用 $\sum_i |v_i|^2$ ，則範數會隨 $h^{-1/2}$ 放大，觀測階計算就會錯。**最大範數** $\|v_h\|_\infty = \max_i |v_i|$ **不加權**，這是它的優點（可直接比較區域最大值）；但若誤差集中在少數格點， ∞ 範數與 L^2 範數的階數可能相差一整階，報告時必須明示。

觀測階

設有兩個網格 (h_1, h_2) ，對應誤差 (e_1, e_2) 。假設 $e(h) \approx Ch^p$ ，則

$$p \approx \frac{\log(e_1/e_2)}{\log(h_1/h_2)}.$$

若有三個以上網格，改用對 $(\log h, \log e)$ 做最小平方線性擬合的斜率，這樣對浮點舍入造成的高頻噪聲較不敏感。當兩個網格都用時，必須保證 h_1/h_2 是明確的（通常取 2 或 $\sqrt{2}$ ），而且細化是「全域細化」——空間與時間一起細化的話，觀測階反映的是整體耦合階數，難以辨識個別項的階數。因此**空間與時間要分開細化**：固定 h 一直到時間誤差 < 空間誤差的 1/10，再變 h ；反之亦然。

Lax 等價定理

定理（Lax–Richtmyer）：對**線性**、**適定**的初值問題，若離散格式（1）一致且（2）穩定，則（3）收斂；反之亦然。

三項條件都要注意：

- **線性**：非線性 PDE（例如 Burgers、Navier–Stokes）不直接適用。非線性問題有 Lax–Wendroff 定理（一致性 + 守恆 + 熵條件收斂到弱解），但條件不同，不能張冠李戴。
- **適定**：PDE 本身的初值或初邊值問題在給定函數空間中必須是 well-posed（解存在、唯一、連續依賴資料）。若 PDE 本身不適定，離散化再穩定也沒有意義。
- **穩定**：必須在與收斂相同的範數下、對所有 $\Delta t, h$ 一致成立。常見誤解是「數值沒有發散就是穩定」——錯。穩定要求 $\|(L_h)^{-1}\| \leq C$ 對 h 一致，常數 C 不能隨 h 增大。

一個實務上的推論：**若你能證明格式一致，且能在網格加權 L^2 範數下證明 $\|u_h^{n+1}\|_2 \leq (1 + C\Delta t)\|u_h^n\|_2$** ，則 Lax 等價定理告訴你，你檢驗的觀測階會與真實收斂階相符。反之，若你只看到誤差圖平滑，不能下任何結論；穩定性的反例往往要在數十步後才顯現。

製造解方法

假設你要驗證一個求解器處理 $Lu = f$ 。你不知道真解、或真解太複雜。**製造解方法** 反其道而行：

1. 選一個平滑、有界的解析函數 $u^*(x, t)$ 。
2. 代入 L 算得源項 $f^*(x, t) = Lu^*(x, t)$ 。
3. 用 $\partial\Omega$ 上的 u^* 作為邊界條件（若 PDE 需要初值，還要用 $u^*(x, 0)$ ）。
4. 用**已知的** f^* 與邊界、初值跑你的求解器，得到 u_h 。
5. 計算 $e_h = u_h - u^*$ ，在網格加權範數下看階數。

MMS 的優點是把「我們不知道真解」這個困難繞過去。缺點是它也會掩蓋邊界實作錯誤：如果你給求解器的邊界條件是錯的， u_h 會撞到錯的邊界，誤差階數也會塌陷，因此 MMS 的邊界處理必須與生產程式碼的邊界處理完全一致，不能另寫一套。

MMS 只用來驗證**程式是否正確求解了它宣稱要解的方程式** (verification)，不用來驗證模型的物理正確性 (validation)。這兩件事必須分開紀錄。

逐步手算例題

例題 1：FTCS 的截斷誤差手算

以一維熱傳 $u_t = Du_{xx}$ 、 $D = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\Delta x = 0.01 \text{ m}$ 、 $\Delta t = 0.005 \text{ s}$ ，假設已在該格點解析求得多項導數值： $u_{tt} = 0.02 \text{ K/s}^2$ ， $u_{xxxx} = 5 \text{ K/m}^4$ ， u_{ttt} 與 u_{xxxxx} 貢獻不計。

$$\text{時間項：}\frac{\Delta t}{2}u_{tt} = \frac{0.005}{2} \times 0.02 = 5.0 \times 10^{-5} \text{ K/s}。$$

$$\text{空間項：}-\frac{Dh^2}{12}u_{xxxx} = -\frac{0.1 \times (0.01)^2}{12} \times 5 = -4.17 \times 10^{-6} \text{ K/s}。$$

所以 $\tau_h \approx 5.0 \times 10^{-5} \text{ K/s}$ ，主導項是時間誤差（比空間項大一個數量級）。若把 Δt 減半到 0.0025 s ，時間項降為 2.5×10^{-5} ， τ 幾乎減半；但空間項幾乎不變。若不做空間細化，就永遠看不到空間階數，這就是「空間與時間分開細化」的動機。

檢查單位： $\Delta t \cdot u_{tt}$ 是 $\text{s} \cdot \text{K/s}^2 = \text{K/s}$ ，與 Dh^2u_{xxxx} 的 $\text{m}^2/\text{s} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{K/m}^4 = \text{K/s}$ 相符。

例題 2：MMS 驗證一維 Poisson 的二階收斂

取 $u^*(x) = \sin(\pi x)$ ，邊界條件 $u^*(0) = u^*(1) = 0$ 。二階導數 $u^{*''}(x) = -\pi^2 \sin(\pi x)$ ，四階導數 $u^{*''''}(x) = \pi^4 \sin(\pi x)$ 。

離散方程 $(u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1})/h^2 = f(x_i)$ ，其中 $f(x_i) = -\pi^2 \sin(\pi x_i)$ ， $h = 1/N$ 。

把精確解代入離散算子：

$$L_h u^*|_{x_i} = u^{*''}(x_i) + \frac{h^2}{12}u^{*''''}(x_i) + O(h^4) = -\pi^2 \sin(\pi x_i) + \frac{h^2}{12}\pi^4 \sin(\pi x_i) + O(h^4)。$$

$$\text{所以 LTE } \tau_h(x_i) = \frac{h^2}{12}\pi^4 \sin(\pi x_i) + O(h^4)，O(h^2)。$$

$N = 4 : h = 0.25$ ， τ_h 在 $x = 0.5$ 處為 $\frac{0.0625}{12} \times 97.409 \times 1 \approx 0.507$ 。

$N = 8 : h = 0.125$ ，同點 $\tau_h \approx 0.127$ 。比值 $= 4.0 = 2^2$ ，符合二階。

兩者的全域誤差比也應約為 4；程式驗證見下一節。

實作與程式

以下程式自足，只用 Python 3.10+ 與 NumPy，不依賴 SciPy。它求解一維 Poisson $u'' = f$ on $(0, 1)$ 、 $u(0) = u(1) = 0$ ，並用 MMS 檢驗觀測階。

```
import numpy as np

def solve_poisson_1d(f_func, N):
    """Solve u'' = f on (0,1), u(0)=u(1)=0.
    Returns nodes x, values u, grid spacing h."""
    h = 1.0 / N
    x = np.linspace(0.0, 1.0, N + 1)
    x_int = x[1:-1]
    # Interior unknowns: u_{i-1} - 2 u_i + u_{i+1} = h^2 f_i
    A = np.zeros((N - 1, N - 1))
    for k in range(N - 1):
        A[k, k] = -2.0
        if k > 0:
            A[k, k - 1] = 1.0
        if k < N - 2:
            A[k, k + 1] = 1.0
    b = (h ** 2) * f_func(x_int)
    u_int = np.linalg.solve(A, b)
    u = np.concatenate(([0.0], u_int, [0.0]))
    return x, u, h

def mms_poisson(Ns):
    """MMS test: u*(x)=sin(pi x), f(x)=-pi^2 sin(pi x)."""
    def f(x):
        return -(np.pi ** 2) * np.sin(np.pi * x)
    def u_exact(x):
        return np.sin(np.pi * x)
    hs, errs = [], []
    for N in Ns:
        x, u, h = solve_poisson_1d(f, N)
        e = u - u_exact(x)
        # L2 norm with cell weight h (trapezoid-equivalent)
        err = np.sqrt(h * np.sum(e * e))
        hs.append(h)
        errs.append(err)
    hs = np.array(hs)
    errs = np.array(errs)
    p = np.log(errs[:-1] / errs[1:]) / np.log(hs[:-1] / hs[1:])
    return hs, errs, p
```

呼叫 `mms_poisson([8, 16, 32, 64])`，依推導預期輸出約為


```
hs      = [0.125, 0.0625, 0.03125, 0.015625]
errs    ≈ [4.0e-4, 1.0e-4, 2.5e-5, 6.3e-6]    # 依 C h^2
p       ≈ [2.0, 2.0, 2.0]
```

這裡不宜稱已測，只列出推導預期值。若你的執行結果的階數明顯偏離 2（例如 1.5 或 1.0），就是組裝、邊界或範數出錯——除錯見下節。

測試與預期結果

正常案例： $N = 8, 16, 32, 64$ ，階數三個差分都應為 ≈ 2.0 （最後一格可能因浮點舍入微降）。誤差本身應在 10^{-4} 量級附近。

邊界案例： $N = 4096$ 。 $h \approx 2.4 \times 10^{-4}$ ，此時 $h^2 \approx 6 \times 10^{-8}$ ，逼近 NumPy float64 的舍入極限（約 10^{-16} 相對誤差，乘上 $u \sim 1$ ）。觀測階會下降或振盪。這是**預期的正常現象**，不是 bug——但必須在報告中標明。

故障案例一：忘記源項的縮放。若把 $b = h^{**2} * f(x_int)$ 誤寫成 $b = f(x_int)$ ，則 A 未經 h^{-2} 縮放，解的尺度會隨 h^{-2} 爆炸。MMS 誤差會隨 N 增大而變大，階數為負。這是「一致但不正確」的典型——演算法仍線性求解，只是方程式的係數錯了。

故障案例二：Dirichlet 邊界被一階外推取代。原問題的邊界條件是 $u(0) = u(1) = 0$ ，正確做法是直接令 $u_0 = 0$ 、 $u_N = 0$ 並從方程組中消去。若誤把它寫成「用鄰點一階外推」 $u_0 \approx u_1$ （即在不該有 ghost 的地方引入 ghost，或把邊界值當未知數處理），則邊界處的實際數值條件與真值差 $u_1 - u_0 = \sin(\pi h) - 0 = O(h)$ ，引入 $O(h)$ 誤差。內部雖然仍是二階，但全域誤差會被此 $O(h)$ 邊界項主導，**收斂階被限制為一階**。由於邊界誤差係數與內部二階係數的比例因個案而異（本例中邊界係數遠大於內部係數），在粗網格下觀測階可能介於 1 與 2 之間，隨細化**逐漸趨近 1**；但讀者不應期待固定的中間值序列，應以「長期收斂速率被下拉至 1」為判準。這個測試顯示：**局部格式的二階不能保證全域二階**；邊界實作是全域階數最常見的殺手。

補充：對 Neumann 邊界 $\partial_n u = 0$ 也有類似情形，若用最低階 ghost $u_{-1} = u_0$ 取代正確的對稱 ghost $u_{-1} = u_1$ ，也會引入 $O(h)$ 誤差，把全域階數從 2 降到 1。習題 2 提供的 Neumann MMS 可用於此測試。

故障案例三：用錯範數。若省略 h 權重，改為 $\sqrt{\sum e^2}$ ，則誤差隨 $h^{-1/2}$ 放大，觀測階會變成 1.5 而非 2.0。這說明範數選擇本身是演算法驗證的一部分。

除錯與常見陷阱

- 混淆一致性與收斂：**一致 + 穩定才收斂；只有一致完全不夠。造一個發散的一階平流上風格式（ $CFL > 1$ ），你會看到 LTE 仍為 $O(h)$ ，但解爆炸。
- 只看殘差 $\|b - Ax\|$ ：**對病態矩陣，殘差小不代表誤差小。應同時監控真殘差 $r = b - Ax$ 、解的變化量 $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|$ 與已知真解的差（若可用），並提供 `atol` / `rtol` 門檻。
- 觀測階只用兩個網格：**容易受單一噪聲點誤導。至少三個，並取最小平方斜率。
- 空間、時間一起細化：**耦合階數與個別階數混在一起。MMS 要用「固定另一維、掃一維」的方式。

5. **邊界條件用第一階或 ghost 填錯**：這是最常見的二階殺手。內部點的二階無法補償邊界的一階。注意區分兩件事：**邊界型態弄錯**（例如 Dirichlet 誤當 Neumann，物理上改變了問題）與**邊界精度不足**（型態對但離散只有一階）。前者改變解本身，後者只降低收斂速率；兩者都要分別測試。
6. **單位忘了轉換**：例如 D 用 mm^2/s 但座標用 m 。階數不會錯，但誤差大小與物理解讀會偏。
7. **拿「數值穩定」當作「已驗證」**：不發散只是必要條件，不是收斂證明。要拿出觀測階與解析或 MMS 誤差。
8. **忘了比較「真殘差」與「遞迴殘差」**：Krylov 方法常回報遞迴估計，當預條件壞時會與真值差幾個量級。

養殖與相場案例

在合成池域 $x \in [0, 10]$ m 上，考慮溫度 T 的一維擴散 $T_t = D_T T_{xx}$ ， $D_T = 1.4 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ （僅為合成示範值，不是現場物性）。假設要驗證一個 FTCS 求解器，選製造解

$$T^*(x, t) = 288 + 0.5 \sin\left(\frac{2\pi x}{10}\right) e^{-D_T(2\pi/10)^2 t}.$$

此解在 $x = 0, 10$ 恆為 288 K（週期相容），符合 Dirichlet 邊界。對應源項 $f^* = T_t^* - D_T T_{xx}^* = 0$ ，但因為 FTCS 有離散誤差，你會看到觀測階為 $O(h^2 + \Delta t)$ 。單獨細化 Δx （固定 Δt 使其貢獻被壓到 $\leq 10^{-3}$ ），應能觀察到二階空間收斂。

注意：此處溫度是合成量，只做驗證，不宜稱現場閾值。溶氧跨管理閾值不是相變；若把某個濃度當作「臨界相變」，那是模型選擇，不是熱力學結論。本章與第 25 章起的相場橋接是兩件事：一個是數值驗證（本章），一個是自由能與序參量的物理建模（後章）。不可因為都叫「相」就互相比附。

能量／質量／收斂三件事分開：擴散方程下 $\int T dx$ 應守恆（若 Neumann 邊界），離散能量 $\sum T_i^2 h$ 應下降（若 Dirichlet 或週期），誤差範數應以 $O(h^2)$ 收斂。三者要各自寫入診斷日誌，不能因為其中一個好看就宣稱其他兩個也對。驗證協定需記錄：問題定義、網格序列、範數、細化比例、觀測階、假設條件與雜湊（輸入資料與版本資訊），以便重現。

習題

習題 1（手算） 對 $u_t = Du_{xx}$ 使用 BTCS（後向時間、中央空間） $\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = D \frac{u_{i+1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i-1}^{n+1}}{\Delta x^2}$ ，推導 LTE，並說明它的一致階數。與 FTCS 比較優缺點（各一點）。

習題 2（程式） 修改範例程式，改解 $u'' = f$ 但邊界換成純 Neumann $\partial_n u(0) = \partial_n u(1) = 0$ ， f 同樣以 MMS $u^*(x) = \cos(\pi x)$ 產生（ $u^{*'}(0) = u^{*'}(1) = 0$ ，相容）。實作並觀察 $N = 8, 16, 32, 64$ 的觀測階。說明為何必須扣掉常數零模態才能比較誤差。

習題 3（反例） 有人主張「我用 $L_h u = f$ 求解，並觀察 $\|L_h u - f\| < 10^{-12}$ ，因此解正確」。請設計一個具體反例（可以是一維）指出此推論的漏洞，並說明應如何改進檢驗協定。

習題 4 (整合) 針對 $\partial_t u + a \partial_x u = 0$ ($a > 0$, 週期邊界), 使用 FTCS (中心差分) 與上風法, 分別做 MMS 測試 (可取 $u^*(x, t) = \sin(2\pi(x - at))$, 源項為 $f^* = 0$, 但因為週期故此 u^* 為精確解)。程式分別以固定 CFL 掃 N , 計算 L^2 誤差與觀測階。回答: (a) 兩格式哪個能收斂? (b) 中心 FTCS 的離散能量是否下降? 與收斂有何關係? (c) 若用 L^∞ 範數結果會有何不同?

習題解答

習題 1 解答 BTCS 離散式為

$$\frac{u(x_i, t^{n+1}) - u(x_i, t^n)}{\Delta t} = D \frac{u(x_{i+1}, t^{n+1}) - 2u(x_i, t^{n+1}) + u(x_{i-1}, t^{n+1}))}{\Delta x^2}.$$

對時間在 t^{n+1} 展開: $u(t^n) = u(t^{n+1}) - \Delta t u_t + \frac{\Delta t^2}{2} u_{tt} - \dots$, 所以 $\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = u_t - \frac{\Delta t}{2} u_{tt} + O(\Delta t^2)$ 。
空間中央差分仍為 $u_{xx} + \frac{h^2}{12} u_{xxxx} + O(h^4)$ 。代入得

$$\tau_h = -\frac{\Delta t}{2} u_{tt} - \frac{D h^2}{12} u_{xxxx} + O(\Delta t^2, h^4).$$

若 $\Delta t \sim h$, $\tau_h = O(h)$, 一階一致。優點: 無條件穩定 (A-stable), 可放大步長; 缺點: 時間僅一階, 接近穩態時誤差收斂慢。

習題 2 解答 純 Neumann 一維問題 $\int_0^1 f dx = 0$ 必須成立 (相容性), 否則無解。 $u^* = \cos(\pi x)$, $u^{*'} = -\pi \sin(\pi x) = 0$ at $x = 0, 1$, $u^{*''} = -\pi^2 \cos(\pi x)$, $f(x) = -\pi^2 \cos(\pi x)$, $\int_0^1 f dx = -\pi^2 [\sin(\pi x)/\pi]_0^1 = 0$, 相容。

離散組裝需用 ghost cell: $u_{-1} = u_1$ (左 Neumann), $u_{N+1} = u_{N-1}$ (右 Neumann)。合成矩陣 A 為 $(N+1) \times (N+1)$ 奇異, A 的零空間是常向量。求解須用偽逆 `np.linalg.pinv`, 或固定 $u_0 = u^*(0) = 1$ 當參考值再比較。比較時, 因為有常數零模態, 數值解可能與真解差一個常數 C 。應先計算差值 $u_h - u^*$, 再減去其網格平均 $\bar{e} = \sum_i e_i h$, 範數 $\|e - \bar{e}\|_2$ 才是合理的誤差; 否則 C 會主導誤差。觀測階應為 2 (若邊界 ghost 正確)。若把 ghost 換成最低階 $u_{-1} = u_0$, $u_{N+1} = u_N$, 邊界精度降為一階, 全域階數會掉到 1。

習題 3 解答 單看殘差 $\|Ax - b\|$ 小, 不能推出 $\|x - x^*\|$ 小, 當 A 病態時尤然。代價關係由 $\|x - x^*\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|r\| \leq \kappa(A) \|x^*\| \frac{\|r\|}{\|b\|}$ 給出。

具體反例: 取 $n \times n$ 隨機 SPD 矩陣 A 條件數約 10^{10} , 構造 $b = Ax^*$ (x^* 已知)。跑一個迭代求解器, 在 $\|r\|_2 / \|b\|_2 \approx 10^{-14}$ 停。此時相對殘差極小, 但相對誤差 $\|x - x^*\| / \|x^*\|$ 可能仍在 10^{-4} 量級——因為 $\kappa(A) \approx 10^{10}$ 。這是「殘差極小、誤差並不小」的標準情形。

另一個常見情形是**格式本身語意錯但數值上仍是線性求解**。例如把邊界行寫成 $\beta u_0 + \gamma u_1 = c$, 其中 β, γ, c 選得讓方程式對給定 f 依然有唯一解, 殘差可以壓到極小——但方程組對應的離散問題與原 PDE 的邊界條件不一致, 收斂到的是另一組問題的解。這不是病態性造成, 而是**格式錯**。改進檢驗協定至少要包含:

1. 明示 `atol` / `rtol`, 並同時報告真殘差 $r = b - Ax$ 與相對殘差 $\|r\| / \|b\|$;

2. 若真解或 MMS 解可得，直接比較 $\|x - x^*\|$ ，並同時報告觀測階；
3. 估計 $\kappa(A)$ 或至少紀錄求解器的迭代次數、預條件設定，作為病態的指標；
4. 對邊界行進行獨立檢查：把已知真解代入邊界方程，看殘差階數是否與內部一致。任何一項未通過，都不能說「解正確」。

殘差小只是**必要**，不是**充分**。

習題 4 解答 (a) 上風法： $\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + a \frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x} = 0$ 在 CFL $a\Delta t/\Delta x \leq 1$ 下穩定（且單調），LTE 為一階（空間），故收斂速率 ≈ 1 。中心 FTCS： $\frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{\Delta t} + a \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2\Delta x} = 0$ ，特徵值為純虛，放大因子 $|g|^2 = 1 + (a\Delta t/\Delta x)^2 \sin^2(k\Delta x) > 1$ ，**無條件不穩定**，不會收斂。

(b) 中心 FTCS 的離散能量 $\sum u_i^2 h$ 在每個時間步被乘以 ≥ 1 的因子，不下降，因此不收斂。上風法的離散能量在 CFL ≤ 1 下有界但不嚴格下降（除非加耗散）。這說明**能量有界、能量下降、非負、收斂是不同性質**，要分開證明或檢測。

(c) 上風法在 L^∞ 範數下觀測階約為 1，與 L^2 一致；但中心格式因為誤差集中在 Nyquist 模態而爆炸，用 ∞ 範數更容易第一時間看到不穩定。若格式是**局部振盪型**（如一階精度的 TvD 邊界）， L^∞ 與 L^2 觀測階可能差半階到一階，必須同時報告兩種範數。

本章小結

一致性是「離散方程式在 $h \rightarrow 0$ 極限下是否就是原 PDE」；穩定性是「誤差在每一步是否被有界放大」；收斂性是「數值解是否趨近精確解」。對線性適定問題，Lax 等價定理把它們扣在一起：一致 + 穩定 $\Leftrightarrow$ 收斂。非線性、非適定、非線性邊界條件的情形不適用，須另尋理論。

實務上，**製造解方法** 是最直接的驗證工具，但空間與時間必須分開細化，範數要用網格加權，邊界條件必須與生產程式碼一致。看到觀測階接近理論值、且在不同解析度下保持穩定，才是有根據的驗證。看到誤差圖平滑、殘差小、或是「沒有爆炸」，都不構成驗證。

最後提醒三件事：**殘差小不等於誤差小**（病態矩陣）；**局部二階不保證全域二階**（邊界處理是殺手，且要區分「邊界型態錯」與「邊界精度不足」）；**穩定、守恆、能量下降、非負性是獨立性質**，必須各自驗證，不可互相代替。所有診斷與假設都應寫入版本化日誌，供他人重現。

參考來源

- [F1] FiPy 有限體積離散與邊界，<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
- [F2] FEniCSx Poisson 與弱形式，<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>
- [F3] PETSc 線性系統求解器，<https://petsc.org/release/manual/ksp/>
- [F4] SciPy 稀疏線性代數 API，<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>
- [F5] NumPy Fourier 變換慣例，<https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html>

- [F6] FiPy Cahn–Hilliard 相分離示範，
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples.cahnHilliard.mesh2D.html>
- [F7] FiPy 簡單相場與固液相變示範，
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples.phase.simple.html>

來源說明：主編已核對 F1–F7 公開頁面，局部確認有限體積通量、求解器殘差與 Cahn–Hilliard 守恆語意；未執行來源程式，也未逐條查核全書公式。API 版本可能新於本機 NumPy，核心實驗不得默認最新版功能。FiPy 的 $[0, 1]$ 序參量例與本卷 $[-1, 1]$ 雙井慣例不同，不能直接抄參數。

第07章 有限差分算子與邊界閉合

學習目標與先備知識

本章將連續微分算子轉成可組裝、可檢查的有限差分算子。完成後，讀者應能：

1. 由 Taylor 漸近展開推導中心與單邊差分。
2. 分辨節點中心與單元中心網格。
3. 理解本卷的符號慣例： $L \approx \Delta$ ，故週期 Laplacian 通常負半定，而 Poisson 矩陣常取 $A = -L$ 。
4. 使用 Dirichlet、Neumann、週期條件與 ghost cell 閉合邊界。
5. 組裝小型矩陣，檢查常數場、線性場、二次場與邊界橫列。
6. 分開判斷一致性、穩定性、守恆、能量下降、非負性與物理可信度。

先備知識包括偏導數、Taylor 展開、矩陣乘法與基本初邊值問題。程式使用 Python 3.10 以上與 NumPy，在 CPU 小格網上運作。本文僅列出依推導所得的預期結果，不宣稱已實際執行。

問題與直覺

考慮一維擴散方程

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + s,$$

其中濃度 c 的單位為 kg/m^3 ，擴散係數 D 為 m^2/s ，來源 s 為 $\text{kg}/(\text{m}^3 \text{s})$ 。電腦儲存離散數值，不能直接儲存二階導數，因此必須以鄰點組合近似。

內部格點左右都有資料，通常可以使用中心差分。邊界缺少域外資料，必須利用下列方法閉合：

- 將邊界值直接寫成代數方程；
- 使用單邊差分；
- 引入 ghost cell；
- 以週期條件連接另一側。

邊界閉合會改變矩陣的第一個與最後一個橫列，也可能改變對稱性、精度、守恆與零空間。內點格式正確並不足以保證整體離散正確。

本章主要使用一維節點中心網格：

$$x_i = ih, \quad i = 0, \dots, N, \quad h = \frac{L_x}{N}.$$

此時 x_0 與 x_N 位於物理邊界。單元中心網格則為

$$x_i = \left(i + \frac{1}{2}\right) h.$$

兩者的 ghost cell 公式不可混用。

數學與物理推導

1. Taylor 漸近展開

若 u 在 x_i 附近足夠光滑，當 $h \rightarrow 0$ 時有漸近展開

$$u_{i+1} \sim u_i + hu'_i + \frac{h^2}{2}u''_i + \frac{h^3}{6}u'''_i + \frac{h^4}{24}u^{(4)}_i + \cdots,$$

$$u_{i-1} \sim u_i - hu'_i + \frac{h^2}{2}u''_i - \frac{h^3}{6}u'''_i + \frac{h^4}{24}u^{(4)}_i + \cdots.$$

這些不是有限項精確等式。若截斷到三階，可寫成「已列項加 $O(h^4)$ 」，其中大 O 項代表有界餘項。

兩式相減可得

$$\frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h} = u'_i + \frac{h^2}{6}u'''_i + O(h^4).$$

因此中心一階差分

$$(D_0 u)_i = \frac{u_{i+1} - u_{i-1}}{2h}$$

具有二階截斷誤差。前向差分則為

$$\frac{u_{i+1} - u_i}{h} = u'_i + \frac{h}{2}u''_i + O(h^2),$$

故通常只有一階精度。漸近展開雖然寫成無限多項，但不是有限項精確等式。當我們寫「 $\frac{u_{i+1} - u_i}{h} = u'_i + \frac{h}{2}u''_i + O(h^2)$ 」，意思是：誤差項在 $h \rightarrow 0$ 有界於 Ch^2 ，其中常數 C 依賴 u 在 x_i 附近的三階導數界。因此 Taylor 分析的前提是函數在相關區間足夠光滑；若函數在 x_i 的鄰域內不具連續二階導數，或鄰域甚至不包含在函數的定義域內，這些公式的階數便無法保證。數值實作中常見的三類問題是：步長太大落入非漸近區、步長太小讓捨入誤差主導、函數不光滑使理論階數失效。三者需分別診斷，不能歸為同一類問題。

設二階單邊公式為

$$u'_i \approx \frac{au_i + bu_{i+1} + cu_{i+2}}{h}.$$

匹配常數、一階與二階項：

$$a + b + c = 0, \quad b + 2c = 1, \quad \frac{b}{2} + 2c = 0.$$

解得

$$u'_i = \frac{-3u_i + 4u_{i+1} - u_{i+2}}{2h} + O(h^2).$$

右邊界鏡射公式為

$$u'_N = \frac{3u_N - 4u_{N-1} + u_{N-2}}{2h} + O(h^2).$$

2. 二階導數與 Laplacian 符號

相加兩側 Taylor 展開可得

$$u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1} = h^2 u''_i + \frac{h^4}{12} u^{(4)}_i + O(h^6),$$

因此

$$(Lu)_i = \frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = u''_i + O(h^2).$$

本卷令 L 近似 Δ 。對週期網格，

$$\mathbf{u}^T L \mathbf{u} = -\frac{1}{h^2} \sum_i (u_{i+1} - u_i)^2 \leq 0,$$

所以 L 對稱負半定。Poisson 方程常寫成

$$A\mathbf{u} = \mathbf{b}, \quad A = -L.$$

消去 Dirichlet 邊界自由度後， A 通常對稱正定。

3. Dirichlet 邊界

考慮

$$u'' = f, \quad u(0) = a, \quad u(L_x) = b.$$

若未知量只包含 $u_1, \dots, u_{N-1}$ ，第一個內點方程是

$$\frac{a - 2u_1 + u_2}{h^2} = f_1.$$

令 $\mathbf{v} = (u_1, \dots, u_{N-1})^T$ ，則

$$L_D = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} -2 & 1 & & \\ 1 & -2 & 1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & 1 & -2 \end{bmatrix},$$

且

$$L_D \mathbf{v} = \mathbf{f} - \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} a \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b \end{bmatrix}.$$

也可保留全部節點，將首尾橫列換成 $u_0 = a$ 與 $u_N = b$ 。但這通常破壞完整矩陣的對稱性；要使用要求對稱正定的演算法時，宜先消去 Dirichlet 自由度。

4. Neumann ghost cell 與加權內積

若左端給定座標導數

$$u_x(0) = g_L,$$

引入 $x_{-1} = -h$ ，則

$$\frac{u_1 - u_{-1}}{2h} = g_L, \quad u_{-1} = u_1 - 2hg_L.$$

代入邊界 Laplacian：

$$(Lu)_0 = \frac{2(u_1 - u_0)}{h^2} - \frac{2g_L}{h}.$$

若 u 在邊界附近至少具有有界的四階導數，且 Taylor 展開的餘項受控，此邊界 Laplacian 一般只有一階點態精度：

$$\frac{2(u_1 - u_0)}{h^2} - \frac{2u_x(0)}{h} = u_{xx}(0) + \frac{h}{3}u_{xxx}(0) + O(h^2).$$

齊次 Neumann ghost 矩陣的端點係數為 $(-2, 2)/h^2$ ，內點則為 $(1, -2, 1)/h^2$ ，所以它在一般歐氏內積下**不對稱**。不能直接用「對稱矩陣的二次型」判斷它。

令節點積分權重矩陣為

$$H = h \operatorname{diag} \left(\frac{1}{2}, 1, \dots, 1, \frac{1}{2} \right).$$

對齊次 Neumann 閉合可得

$$\mathbf{u}^T H L \mathbf{u} = -\frac{1}{h} \sum_{i=0}^{N-1} (u_{i+1} - u_i)^2 \leq 0.$$

因此非正能量性質是在 H 加權內積下成立，而不是宣稱程式中的 L 本身在歐氏內積下對稱。

左端外法向量為 $n = -1$ ，右端為 $n = +1$ ，故

$$\partial_n u = \begin{cases} -u_x, & x = 0, \\ u_x, & x = L_x. \end{cases}$$

輸入外法向導數前必須先轉成座標導數。若資料本身是 $\partial_n u$ ，左端須以 $u_x(0) = -\partial_n u(0)$ 、右端以 $u_x(L_x) = +\partial_n u(L_x)$ 轉換，否則來源項符號會反向。這是介面契約的一部分，函式無法從數值本身辨識。若跳過此步驟，對稱的線性測試場可能仍通過，但在非對稱或邊界非零的情況下會產生錯誤的常數項。診斷方法是：以線性場 $u(x) = ax + b$ 搭配已知 $\partial_n u$ 代入，檢查 $Lu + c$ 是否為零；若左右兩端皆為零，表示換向正確；若一端為零而另一端不為零，表示那一端的符號或係數有誤。

5. 週期與單元中心閉合

對不重複儲存端點的週期節點，

$$u_{-1} = u_{N-1}, \quad u_N = u_0.$$

週期 Laplacian 每個橫列元素和為零，因此

$$L\mathbf{1} = \mathbf{0}.$$

常數場是零模態。週期 Poisson 問題至少要求

$$\sum_i f_i = 0,$$

並需另設均值條件。純 Neumann 同樣有常數零模態： $L\mathbf{1} = \mathbf{0}$ 。對本章的節點 ghost 矩陣，左零向量是 $H\mathbf{1}$ ；若系統寫成 $L\mathbf{u} = \mathbf{f}$ ，相容條件便是 $\mathbf{1}^T H \mathbf{f} = 0$ ，即端點半權重、內點全權重的來源加總為零，而不是未加權的 $\sum_i f_i = 0$ 。若方程另有非零 Neumann 邊界項 $\mathbf{c}$ ，則須檢查 $\mathbf{1}^T H(\mathbf{f} - \mathbf{c}) = 0$ 。不相容時，原離散系統無解；迭代所得的漂移或小殘差假象都不能當成解。以 pin 點固定 u_0 只移除常數自由度，不能修復原方程的相容性；若捨棄該點原有方程而得到可解系統，所解的已不是完整原問題。正確作法是先檢查

相容性，再以 H 加權均值 $\mathbf{1}^T H \mathbf{u} / (\mathbf{1}^T H \mathbf{1})$ 約束解的常數部分。若採用 CG，不能直接將這個歐氏內積下不對稱的 L 交給求解器；須先構造對稱正定的等價系統，或在明確定義的 H 加權內積中，投影至常數模態的正交補空間並使用相容的演算法。

若未知量位於單元中心 $x_0 = h/2$ ，左側 ghost 值滿足

$$\frac{u_{-1} + u_0}{2} = a, \quad u_{-1} = 2a - u_0.$$

因此

$$(Lu)_0 = \frac{u_1 - 3u_0 + 2a}{h^2}.$$

這與節點中心的 $u_0 = a$ 不同。

6. 二維索引

二維物理陣列 `q[j,i]` 的形狀為 `(Ny,Nx)`， i 沿 $+X$ ， j 沿 $+Y$ 。五點 Laplacian 為

$$(Lq)_{j,i} = \frac{q_{j,i-1} - 2q_{j,i} + q_{j,i+1}}{\Delta x^2} + \frac{q_{j-1,i} - 2q_{j,i} + q_{j+1,i}}{\Delta y^2}.$$

展平索引固定為

$$k = jN_x + i.$$

不可在網格橫列末端無條件使用 $k+1$ ，否則會錯接下一列。同樣地， $k-1$ 在 $i=0$ 時若直接使用會接到前一列的最後一個單元；週期條件下應以 $(i+N_x-1) \bmod N_x$ 或 $(j+N_y-1) \bmod N_y$ 分別處理 i 與 j ，不能混用。展平索引的優點是矩陣組裝方便；缺點是幾何關係隱含在整數運算中，錯一個模數就會在遠處產生非局部耦合。繪圖時應使用 `origin="lower"` 或明示翻轉，並以 `imshow(data, extent=[0,Lx,0,Ly])` 搭配 `origin="lower"` 讓 Y 軸向上。若把 `data[j,i]` 直接以 `origin="upper"` 呈現，視覺上會上下顛倒，而物理內容不變，只是與講解的座標系不一致。

逐步手算例題

例題一：中心與單邊導數

令 $u(x) = x^3$ 、 $x = 1$ 、 $h = 0.1$ ，解析導數為 3。

中心差分：

$$\frac{1.1^3 - 0.9^3}{0.2} = \frac{1.331 - 0.729}{0.2} = 3.01.$$

一階前向差分：

$$\frac{1.1^3 - 1}{0.1} = 3.31.$$

二階前向差分：

$$\frac{-3(1) + 4(1.331) - 1.728}{0.2} = 2.98.$$

三者誤差依序為 0.01、0.31、−0.02。單一步長比較不能證明觀測階，仍需多層網格細化。

例題二：Dirichlet 小矩陣

考慮

$$u'' = -2, \quad u(0) = u(1) = 0,$$

解析解為 $u = x(1 - x)$ 。取 $h = 1/4$ ，內點直向量為

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3/16 \\ 1/4 \\ 3/16 \end{bmatrix},$$

且

$$L_D = 16 \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

直接相乘得到

$$L_D \mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

二次函數的四階導數為零，因此此差分在本例恰好精確。

例題三：週期高頻模態

取 $h = 1$ 與四個週期點：

$$L = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}.$$

常數直向量被映成零。對 $\mathbf{v} = (1, -1, 1, -1)^T$ ，

$$L\mathbf{v} = -4\mathbf{v}.$$

所以擴散半離散式 $\dot{\mathbf{u}} = D L \mathbf{u}$ 會衰減此高頻模態。

實作與程式

```
import numpy as np

def require_integer(name, value, minimum):
    if isinstance(value, (bool, np.bool_)):
        raise TypeError(f"{name} 不可為布林值")
    if not isinstance(value, (int, np.integer)):
        raise TypeError(f"{name} 必須是整數")
    value = int(value)
    if value < minimum:
        raise ValueError(f"{name} 必須至少為 {minimum}")
    return value

def positive_finite(name, value):
    value = float(value)
    if not np.isfinite(value) or value <= 0.0:
        raise ValueError(f"{name} 必須正且有限")
    return value

def periodic_laplacian_1d(n, h):
    n = require_integer("n", n, 3)
    h = positive_finite("h", h)
    L = np.zeros((n, n))
    for i in range(n):
        L[i, i] = -2.0 / h**2
        L[i, (i - 1) % n] += 1.0 / h**2
        L[i, (i + 1) % n] += 1.0 / h**2
    return L

def dirichlet_operator(n_intervals, length):
    n_intervals = require_integer("n_intervals", n_intervals, 2)
    length = positive_finite("length", length)
    h = length / n_intervals
    m = n_intervals - 1
    L = np.zeros((m, m))
    for i in range(m):
        L[i, i] = -2.0 / h**2
        if i > 0:
            L[i, i - 1] = 1.0 / h**2
        if i + 1 < m:
            L[i, i + 1] = 1.0 / h**2
    return L, h
```

```

def dirichlet_rhs(f, h, left, right):
    f = np.asarray(f, dtype=float)
    if f.ndim != 1 or f.size == 0 or not np.all(np.isfinite(f)):
        raise ValueError("f 必須是一維有限非空陣列")
    h = positive_finite("h", h)
    left, right = float(left), float(right)
    if not np.isfinite(left) or not np.isfinite(right):
        raise ValueError("邊界值必須有限")
    b = f.copy()
    b[0] -= left / h**2
    b[-1] -= right / h**2
    return b

def neumann_ghost_operator(n_intervals, length, gx_left, gx_right):
    """gx_left、gx_right 均為座標導數 u_x，不是外法向導數。"""
    n_intervals = require_integer("n_intervals", n_intervals, 2)
    length = positive_finite("length", length)
    gx_left, gx_right = float(gx_left), float(gx_right)
    if not np.isfinite(gx_left) or not np.isfinite(gx_right):
        raise ValueError("Neumann 資料必須有限")

    h = length / n_intervals
    n = n_intervals + 1
    L = np.zeros((n, n))
    c = np.zeros(n)

    for i in range(1, n - 1):
        L[i, i - 1:i + 2] = [1.0, -2.0, 1.0]
    L /= h**2

    L[0, 0:2] = [-2.0, 2.0]
    L[-1, -2:] = [2.0, -2.0]
    L[[0, -1], :] /= h**2

    c[0] = -2.0 * gx_left / h
    c[-1] = 2.0 * gx_right / h
    return L, c, h

def periodic_laplacian_2d(nx, ny, dx, dy):
    nx = require_integer("nx", nx, 3)
    ny = require_integer("ny", ny, 2)
    dx = positive_finite("dx", dx)
    dy = positive_finite("dy", dy)
    L = np.zeros((nx * ny, nx * ny))

    for j in range(ny):
        for i in range(nx):
            k = j * nx + i
            neighbors = [
                (j * nx + (i - 1) % nx, 1.0 / dx**2),
                (j * nx + (i + 1) % nx, 1.0 / dx**2),
                (((j - 1) % ny) * nx + i, 1.0 / dy**2),
                (((j + 1) % ny) * nx + i, 1.0 / dy**2),
            ]
            L[k, k] -= 2.0 / dx**2 + 2.0 / dy**2
            for neighbor, coefficient in neighbors:

```

```

        L[k, neighbor] += coefficient
    return L

def diagnostics():
    Lp = periodic_laplacian_1d(4, 1.0)
    assert np.allclose(Lp @ np.ones(4), 0.0)
    assert np.allclose(Lp, Lp.T)

    Ld, h = dirichlet_operator(4, 1.0)
    x = np.arange(1, 4) * h
    u = x * (1.0 - x)
    b = dirichlet_rhs(-2.0 * np.ones(3), h, 0.0, 0.0)
    assert np.allclose(Ld @ u, b)

    Ln, c, h = neumann_ghost_operator(4, 1.0, 2.0, 2.0)
    x = np.arange(5) * h
    assert np.allclose(Ln @ (2.0 * x + 3.0) + c, 0.0)
    assert not np.allclose(Ln, Ln.T)

    H = h * np.diag([0.5, 1.0, 1.0, 1.0, 0.5])
    test_u = np.array([0.0, 1.0, -1.0, 2.0, 1.0])
    assert test_u @ H @ Ln @ test_u <= 1.0e-12

    L2 = periodic_laplacian_2d(np.int64(3), np.int64(2), 1.0, 1.0)
    assert np.allclose(L2 @ np.ones(6), 0.0)
    assert np.allclose(L2, L2.T)

    for bad_call in [
        lambda: periodic_laplacian_1d(True, 1.0),
        lambda: periodic_laplacian_1d(4, np.nan),
        lambda: periodic_laplacian_2d(3, False, 1.0, 1.0),
    ]:
        try:
            bad_call()
        except (TypeError, ValueError):
            pass
        else:
            raise AssertionError("非法輸入未被拒絕")

if __name__ == "__main__":
    diagnostics()

```

此程式不會把 ghost 值當成物理未知量。`neumann_ghost_operator` 明確接受座標導數 u_x ；若資料是外法向導數，呼叫端必須先依左右邊界轉換符號。函式回傳的 `c` 定義為已代入 ghost 關係後仍留在離散 Laplacian 左式中的加法項，因此離散方程應組裝為 $L @ u + c = f$ ，等價地使用 $rhs = f - c$ 解 $L @ u = rhs$ 。例如線性場測試中的 $Ln @ u + c = 0$ 正是取 $f = 0$ ；不得把 `c` 直接加到右端，否則非零 Neumann 資料的符號會反轉。

測試與預期結果

正常測試

- 週期矩陣應消去常數場，且在歐氏內積下對稱負半定。
- Dirichlet 算子應精確再現二次函數的二階導數。
- Neumann ghost 算子應消去符合邊界導數的線性函數。
- Neumann 矩陣本身預期不對稱，但 H 加權二次型應非正。
- 二維週期矩陣應對稱且每個橫列元素和為零。

邊界測試

- `n_intervals=2` 可建立單一 Dirichlet 內點。
- `np.int64` 網格數應被接受。
- `True`、`False` 必須拒絕。
- 齊次 Neumann 矩陣消去常數場，但不能因此宣稱可唯一反解。

故障與使用契約

程式會拒絕非有限間距、非法網格數與非有限邊界值。以下兩項則是**呼叫端契約**，不是函式能自動辨識的錯誤：

1. 矩陣與待乘直向量的尺寸應由呼叫端先檢查；NumPy 尺寸不合時通常會在矩陣乘法處報錯。
2. 函式無法猜測輸入值究竟代表 u_x 或 $\partial_n u$ ；呼叫者必須依介面文件轉換。

性質必須分開

- 一致性不等於穩定性。
- 守恆不等於非負性。
- 負半定空間算子不保證任意時間步長能量下降。
- 能量下降不保證濃度非負。
- 所有代數測試通過也不等於物理模型已被現場驗證。進一步區分：一致性是離散方程在網格加密時的截斷誤差趨零；穩定性是離散算子在演化時不放大誤差；守恆是離散通量在封閉域或週期邊界下總量不變；能量下降是給定內積與時間格式下離散能量的單調性；非負性是在給定離散與步長下解的符號性質。這五者中任何一項成立都不自動蘊含其他項，反之亦然。舉例：中心差分對流方程二階一致，但中心格式對高頻模態不穩定；隱式後向 Euler 對擴散方程無條件穩定，但離散能量下降須在對稱算子與正定內積下證明；TVD 限制器可以保持正性但不保證質量守恆。實作測試時，應分別列出這五類檢查的清單，並記錄哪一項對應哪個斷言，而不是以「全部通過」概括。

除錯與常見陷阱

1. 符號反轉：若 $A = -L$ ，擴散式應寫成 $\dot{\mathbf{u}} = -DA\mathbf{u}$ 。
 2. 漏掉 Dirichlet 右端貢獻：非零邊界值必須移到右端。
 3. 混淆 u_x 與 $\partial_n u$ ：西側法向符號為負，東側為正。
 4. 把 ghost cell 計入質量：ghost cell 不屬於物理域。
 5. 只看平滑圖：應另測常數、線性、二次函數與高頻模態。
 6. 忽略光滑性： $u(x) = |x|$ 在尖點不能套用二階 Taylor 結論。
 7. 裁零掩蓋負值：裁零會改變總量，必須記錄質量修正。
 8. 把 Neumann 矩陣當成歐氏對稱矩陣：本章 ghost 閉合需使用端點半權重的 H 內積。
-

養殖與相場案例

合成池域濃度

考慮長度 10 m 的一維合成水道：

$$c_t = Dc_{xx} + s, \quad D = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s},$$

初始條件為合成場 $c(x, 0) = c_0(x)$ 。左端封閉牆可設零外向通量，右端設固定合成濃度 c_R 。這是一端 Neumann、一端 Dirichlet 的混合閉合。

濃度換算為

$$1 \text{ mg/L} = \frac{10^{-6} \text{ kg}}{10^{-3} \text{ m}^3} = 10^{-3} \text{ kg/m}^3.$$

來源 s 的單位必須為 $\text{kg}/(\text{m}^3 \text{ s})$ 。平滑解與小代數殘差都不能證明合成參數代表真實池域。

相場中的 Laplacian

此處採用無因次空間座標 $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x}/\ell_0$ 、無因次序參量 ϕ 與無因次參數 $\kappa > 0$ ：

$$W(\phi) = \frac{(\phi^2 - 1)^2}{4},$$

$$\mu = \phi^3 - \phi - \kappa \hat{\Delta} \phi.$$

因此各項量綱一致。離散後為

$$\mu = \phi^{\circ 3} - \phi - \kappa L \phi.$$

若保留有因次座標，梯度係數必須重新賦予長度平方及相應自由能尺度，不能直接沿用上述無因次 κ 。

相場序參量不是養殖濃度；溶氧跨越管理門檻也不是物理相變。

習題

1. **手算題**：推導二階單邊公式

$$u''(x_0) \approx \frac{2u_0 - 5u_1 + 4u_2 - u_3}{h^2}.$$

2. **程式題**：建立 $N_x = 3$ 、 $N_y = 2$ 的二維週期 Laplacian，檢查常數零模態、對稱性與橫列和。

3. **反例題**：用 $u(x) = |x|$ 反駁「中心差分總是二階準確」。

4. **整合題**：考慮

$$u'' = 0, \quad \partial_n u(0) = -2, \quad u(1) = 5.$$

取 $h = 1/2$ ，寫出完整三節點系統並求解。

5. **辨析題**：某擴散程式保持總量但產生負濃度。能否推論穩定、能量下降或物理可信？能否直接裁零？
-

習題解答

解答一

由 Taylor 漸近展開配係數可得

$$2u_0 - 5u_1 + 4u_2 - u_3 = h^2 u_0'' - \frac{11}{12} h^4 u_0^{(4)} + O(h^5).$$

所以

$$\frac{2u_0 - 5u_1 + 4u_2 - u_3}{h^2} = u_0'' - \frac{11}{12} h^2 u_0^{(4)} + O(h^3),$$

為二階單邊公式。

解答二

使用本章 `periodic_laplacian_2d`：

```
L = periodic_laplacian_2d(
    np.int64(3), np.int64(2), 1.0, 1.0
)
assert np.allclose(L @ np.ones(6), 0.0)
assert np.allclose(L, L.T)
assert np.allclose(L.sum(axis=1), 0.0)
```

$N_y = 2$ 時南北鄰居落在同一格點，但代表兩個方向，係數應累加兩次。

解答三

在 $x = 0$ ，

$$\frac{|h| - |-h|}{2h} = 0.$$

但左導數為 -1 、右導數為 1 ，故導數不存在。數值為零只是對稱造成，Taylor 光滑性條件並未成立。

解答四

左端 $n = -1$ ，所以

$$\partial_n u = -u_x = -2 \implies u_x(0) = 2.$$

解析解為 $u(x) = 2x + 3$ 。取 $h = 1/2$ ：

$$\begin{bmatrix} -3 & 4 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

解為

$$(u_0, u_1, u_2) = (3, 4, 5).$$

代入三個橫列分別得到 2、0、5。

解答五

不能由守恆推論穩定、能量下降或物理可信。負濃度可能表示時間步長、格式或模型範圍有問題。直接裁零會改變總量；若採用修正，必須報告修正前後的質量差。

本章小結

有限差分以 Taylor 漸近展開建立局部近似，再利用邊界條件閉合域外資料。週期 L 在歐氏內積下對稱負半定；本章 Neumann ghost 矩陣則不對稱，其非正能量性質需在端點半權重的離散內積下陳述。

常數場檢查橫列和，線性場檢查 Neumann 符號，二次場檢查二階差分，高頻模態檢查 Laplacian 符號。這些測試互補，但不能互相取代。正確邊界閉合是可信離散的必要條件，不是物理驗證的充分條件。

參考來源

1. **F1：FiPy 有限體積離散與邊界**

<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>

2. **F2：FEniCSx Poisson 與弱形式**

<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>

3. **F3：PETSc 線性系統求解器**

<https://petsc.org/release/manual/ksp/>

4. **F4：SciPy 稀疏線性代數 API**

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>

5. **F6：FiPy Cahn–Hilliard 相分離示範**

<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/cahnHilliard.mesh2D.html>

來源提供相應主題的比較背景，不表示所有跨章主張均由來源逐條驗證。FiPy 的序參量慣例亦不必然等同本卷的 $[-1, 1]$ 雙井形式。

第08章 顯式擴散、特徵值與非負性

學習目標與先備知識

本章研究常係數熱方程的顯式時間、中心空間差分法，簡稱 FTCS。讀完後，應能從更新權重推得一維及二維步長限制，從離散 Laplacian 的特徵值解釋高頻誤差為何最危險，並分別判斷**非負性**、**最大值原理**、**能量變化與總量守恆**。這些性質不能只憑一張平滑的熱圖認定成立。

先備知識是偏導數、Taylor 展開、離散二階差分，以及上一章的邊界閉合。本章只處理給定擴散係數的線性模型；不把數值計算當作池塘熱傳的現場驗證。

問題與直覺

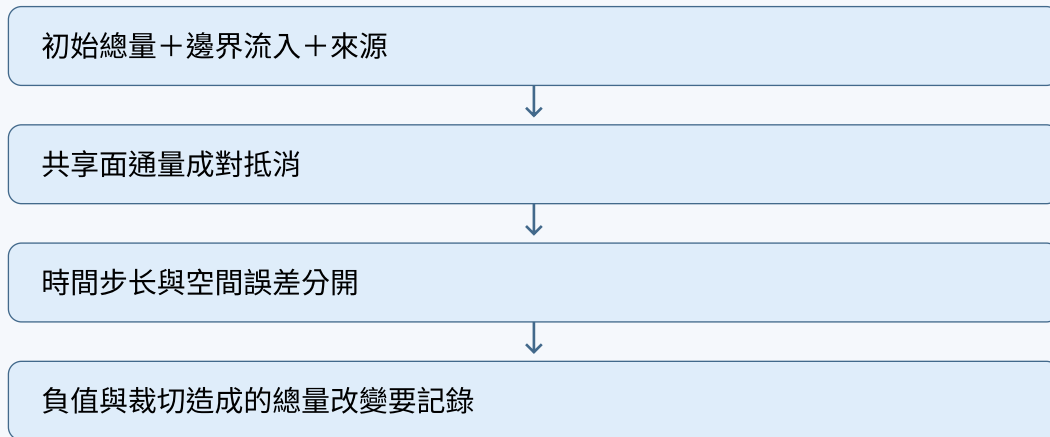
設一塊合成矩形薄層，其溫度為 $T(x, y, t)$ ，單位 K；座標 x, y 的單位為 m，時間 t 為 s。取常數熱擴散係數 $D > 0$ ，單位 m^2/s ，無內部熱源：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right).$$

若邊界絕熱，外法向溫度梯度為零，熱不穿越邊界。較熱的格子應向較冷鄰格擴散，但這個直覺本身沒有指定「一次走多大的時間步」。顯式法用舊時刻的鄰格估計新時刻；步長太大時，它可能從非負溫度偏差產生負值，甚至使高頻誤差逐步放大。

對常溫背景，也可令 $\theta = T - T_{\text{ref}}$ 。 θ 的單位仍為 K，且滿足同一線性方程；但 $\theta < 0$ 只表示低於參考溫度，不能直接解讀為絕對溫度不合物理。討論非負性時必須先說明對哪個變數施加非負要求。

守恒不等於穩定或準確



網格與守恒示意

數學與物理推導

一維更新與權重

令格距為 Δx 、步長為 Δt ， T_i^n 表示第 n 步的格點或均勻格心值。在內部，中心差分給出

$$T_i^{n+1} = T_i^n + r_x(T_{i-1}^n - 2T_i^n + T_{i+1}^n), \quad r_x = \frac{D\Delta t}{\Delta x^2}.$$

改寫後是

$$T_i^{n+1} = r_x T_{i-1}^n + (1 - 2r_x) T_i^n + r_x T_{i+1}^n.$$

若 $0 \leq r_x \leq 1/2$ ，三個權重非負且總和為一。因此新值落在舊時刻這三值的最小與最大值之間：這是此格式的離散最大值原理，也保證非負初值在適當的非負邊界資料下保持非負。若 $r_x > 1/2$ ，中心權重為負；不能再作這項保證。

對無來源、週期均勻格網，取 Fourier 模態 $T_i^n = G^n e^{ii\xi}$ ，代入得

$$G(\xi) = 1 - 4r_x \sin^2(\xi/2).$$

要求所有可表示模態均滿足 $|G| \leq 1$ ，得到常用條件 $r_x \leq 1/2$ 。嚴格說，有限格網未必恰有 $\xi = \pi$ 模態，故這是與格網大小無關、也保證凸組合性質的標準界線。超過界線不代表每一組初值必然立刻爆炸；它代表不能對任意資料作上述保證，高頻擾動尤其危險。

二維條件與適用假設

採用本卷的二維物理網格： $T[j, i]$ 形狀為 (N_y, N_x) ； i 沿 $+X$ ， j 沿 $+Y$ ，格心位於 $((i + 1/2)\Delta x, (j + 1/2)\Delta y)$ 。五點 Laplacian 的顯式更新為

$$T_{j,i}^{n+1} = (1 - 2r_x - 2r_y)T_{j,i}^n + r_x(T_{j,i-1}^n + T_{j,i+1}^n) + r_y(T_{j-1,i}^n + T_{j+1,i}^n),$$

$$r_y = \frac{D\Delta t}{\Delta y^2}.$$

於是充分且容易檢查的非負權重條件為

$$D\Delta t(\Delta x^{-2} + \Delta y^{-2}) \leq \frac{1}{2}.$$

對二維週期網格，Fourier 模態的放大因子為

$$G(\xi, \eta) = 1 - 4r_x \sin^2(\xi/2) - 4r_y \sin^2(\eta/2).$$

同一界線保證 $-1 \leq G \leq 1$ ，因此每個模態的振幅不增。此推導假設**常數且非負的 D 、正格距、均勻直角網格、標準五點中心差分、forward Euler 時間步進**，以及不破壞該更新結構的週期或齊次零通量邊界。加入反應、非均勻材料、不同邊界實作或不同離散算子後，不可原封不動套用此式；應重新檢查更新矩陣的權重或特徵值。等號容許某些最高頻模態以 $G = -1$ 每步反號而不衰減，所以實務上常留餘裕，但「留餘裕」不等於物理模型已被驗證。

四種不同的判準

在週期邊界，或以共享面通量實作的齊次零通量邊界下，離散 Laplacian L 的內部面貢獻成對抵消：

$$\sum_{j,i} (LT)_{j,i} \Delta x \Delta y = 0.$$

故無來源的顯式更新保持 $M^n = \sum_{j,i} T_{j,i}^n \Delta x \Delta y$ 。對二維薄層，這是**每單位厚度的溫度積分**，單位 K m^2 ；若要稱為熱能，尚須乘入適當的密度、比熱與厚度，並處理其物性假設。總量守恆是面通量抵消的結果，**即使步長超限，也可能仍精確守恆**。

另定相對空間平均 $\bar{T}$ 的加權二次量

$$E^n = \frac{\Delta x \Delta y}{2} \sum_{j,i} (T_{j,i}^n - \bar{T})^2.$$

在上述週期／零通量、對稱負半定 L 的設定下，若各特徵模態滿足 $|1 + D\Delta t\lambda| \leq 1$ ，則 $E^{n+1} \leq E^n$ 。這個 E 是溫度起伏的數學診斷量，不應誤稱為系統熱力學內能。能量不增也不單獨保證逐點非負；反過來，守恆亦不保證能量不增。數值穩定、守恆、非負與物理可信，必須各自說明其條件與證據。

對齊次零通量格心邊界，可把域外相鄰值設為邊界格心值。例如西側用 $T_{j,-1} = T_{j,0}$ 。這是對邊界面零法向通量的閉合；域外值只是計算輔助，不是額外真實格子，不能納入總量。此時邊界格的有效鄰居較少，上述全域步長界線仍是安全界線。

逐步手算例題

例一：一維脈衝與臨界步長

取三個週期格子，舊值為 $(0, 1, 0)$ K，並令 $r_x = 0.4$ 。週期鄰格代入更新式：

- 左格： $0 + 0.4(0 - 0 + 1) = 0.4$ K；
- 中格： $1 + 0.4(0 - 2 + 0) = 0.2$ K；
- 右格：同左格，為 0.4 K。

因此新值為 $(0.4, 0.2, 0.4)$ K，總和仍為 1 K，每值也仍位於舊值的 $[0, 1]$ 範圍。若格寬是 Δx ，前後總量皆為 $1\Delta x$ K m，並非單看數值總和就忽略積分權重。

改用 $r_x = 0.6$ ：兩側各為 0.6 K，中心變成 $1 - 1.2 = -0.2$ K。新值總和仍為 1 K，卻已違反非負性與最大值原理。這是一個「守恆但不合所需逐點性質」的明確反例；不能把負值裁成零，因為裁零會把總和改為 1.2 K。

例二：二維中心熱點及超限

令 $\Delta x = \Delta y = 1$ m， $D = 0.2$ m²/s。標準條件給

$$0.2\Delta t(1 + 1) \leq 0.5, \quad \text{即} \quad \Delta t \leq 1.25 \text{ s.}$$

取至少 3×3 的週期格網，除一個中心格為 10 K 外皆為 0 K；這是用於檢驗格式的數學溫度資料，非現場溫度。令 $\Delta t = 1$ s，則 $r_x = r_y = 0.2$ 。第一步中心為 $(1 - 0.8)10 = 2$ K，東、西、南、北各得 2 K，其餘仍為零；五格之和為 10 K。每格面積 1 m²，故 M 維持 10 K m²。

若故意改成 $\Delta t = 1.5$ s， $r_x = r_y = 0.3$ ，中心權重 $1 - 2(0.3) - 2(0.3) = -0.2$ ；第一步中心成為 -2 K，四個相鄰格各為 3 K。總和仍是 10 K，但出現負值。此一步已足以否定「超限仍保證非負」；不必等到圖像明顯發散才報錯。

實作與程式

以下程式只依賴 Python 3.10+ 與 NumPy，在 CPU 上建立合成二維格網。採週期或齊次零通量邊界；不產生圖像、不操作設備。輸入檢查拒絕非有限數值、非正幾何參數、不一致形狀及超限步長。unsafe=True 僅供刻意展示故障，不應用作生產運算的預設值。

```
import hashlib
import json
```



```

import numpy as np

def configuration_id(nx, ny, dx, dy, D, dt, boundary):
    record = {
        "nx": nx, "ny": ny, "dx_m": dx, "dy_m": dy,
        "D_m2_s": D, "dt_s": dt, "boundary": boundary,
        "scheme": "cell-centered FTCS five-point v1",
    }
    text = json.dumps(record, sort_keys=True, separators=(",", ":"))
    return hashlib.sha256(text.encode("utf-8")).hexdigest()

def validate(T, dx, dy, D, dt, boundary, unsafe=False):
    a = np.asarray(T, dtype=float)
    if a.ndim != 2 or min(a.shape) < 3:
        raise ValueError("T must have shape (Ny,Nx), each dimension >= 3")
    if not np.all(np.isfinite(a)):
        raise ValueError("T contains non-finite values")
    params = np.array([dx, dy, D, dt], dtype=float)
    if not np.all(np.isfinite(params)) or np.any(params <= 0):
        raise ValueError("dx, dy, D, dt must be finite and positive")
    if boundary not in ("periodic", "insulated"):
        raise ValueError("unknown boundary")
    rx, ry = D * dt / dx**2, D * dt / dy**2
    if not np.isfinite(rx + ry):
        raise ValueError("non-finite step ratios")
    if rx + ry > 0.5 + 1e-14 and not unsafe:
        raise ValueError("FTCS convex-weight bound exceeded")
    return a, rx, ry

def neighbors(a, boundary):
    if boundary == "periodic":
        west = np.roll(a, 1, axis=1)
        east = np.roll(a, -1, axis=1)
        south = np.roll(a, 1, axis=0)
        north = np.roll(a, -1, axis=0)
    else:
        west = np.concatenate((a[:, :1], a[:, :-1]), axis=1)
        east = np.concatenate((a[:, 1:], a[:, -1:]), axis=1)
        south = np.concatenate((a[1:, :], a[:-1, :]), axis=0)
        north = np.concatenate((a[1:, :], a[:-1, :]), axis=0)
    return west, east, south, north

def step(T, dx, dy, D, dt, boundary="periodic", unsafe=False):
    a, rx, ry = validate(T, dx, dy, D, dt, boundary, unsafe)
    w, e, s, n = neighbors(a, boundary)
    return a + rx * (w - 2*a + e) + ry * (s - 2*a + n)

def diagnostics(T, dx, dy):
    a = np.asarray(T, dtype=float)
    mean = float(np.mean(a))
    area = dx * dy
    return {
        "integral_K_m2": float(np.sum(a) * area),
        "variance_energy_K2_m2":
    }

```

```

        float(0.5 * area * np.sum((a - mean)**2)),
        "minimum_K": float(np.min(a)),
        "maximum_K": float(np.max(a)),
    }

if __name__ == "__main__":
    T0 = np.zeros((5, 5), dtype=float)
    T0[2, 2] = 10.0
    dx = dy = 1.0
    D, dt = 0.2, 1.0
    ident = configuration_id(5, 5, dx, dy, D, dt, "periodic")
    T1 = step(T0, dx, dy, D, dt)
    print("configuration_sha256:", ident)
    print("before:", diagnostics(T0, dx, dy))
    print("after: ", diagnostics(T1, dx, dy))
    print("center and four neighbors:",
          T1[2, 2], T1[2, 1], T1[2, 3], T1[1, 2], T1[3, 2])

```

雜湊識別的是列出的設定，不包含初值陣列、NumPy 版本或運行環境；若要完整重現某次結果，還須保存那些資訊。程式對絕熱邊界用格心複製實現零邊界面通量。其西／南外法向通量的正方向與東／北相反；此處四個外邊界通量均為零，不需另加邊界熱量。

測試與預期結果

下列皆是依公式推得的預期，不是聲稱已執行程式。

情境	操作	預期與所檢查性質
正常脈衝	執行清單中的 5×5 週期案例	中心為 2 K、四鄰各 2 K；積分前後為 10 K m^2 ，最小值為 0 K。
常數與邊界	對全 7 K 陣列各作一次週期、絕熱更新	兩者均保持全 7 K；檢查常數場及邊界閉合。
絕熱角點	僅西南角為 10 K，取 $r_x = r_y = 0.2$	角點為 6 K，東、北鄰格各為 2 K；總積分不變。角點域外值不計入質量。
超限故障	將例二 dt 改為 1.5	預設應拋出 ValueError；指定 unsafe=True 才會得到中心 -2 K 的故障示範。
非法輸入	把任一格改為 np.nan，或令 dx=0	應拋出 ValueError，不得輸出貌似合理的診斷。

若自行寫自動測試，浮點總量及能量比較應用明示容差，例如絕對容差 10^{-12} 、相對容差 10^{-12} ；不能要求浮點逐位相等。能量測試亦須記住：在臨界界線，高頻模態可能只是不增，並非嚴格下降。若比較多步結果，應逐步記錄最小值、最大值、總量及上述二次量，而非只保存最後一張圖。

除錯與常見陷阱

第一，`T[j,i]` 的首軸是物理 Y 、次軸是物理 X 。`np.roll(..., axis=1)` 才是東西鄰格。若繪圖，須使用 `origin='lower'` 或明示座標變換，不能把影像列向下的慣例當成物理 $+Y$ 。本章每一格是 `cell average` 的數值代表；不要把稍後 node-centered 方法的邊界節點權重混進來。

第二，只檢查 $D\Delta t/\Delta x^2 \leq 1/2$ 不夠：二維限制的是 $r_x + r_y$ 。例如兩方向各為 0.4 時，每一方向單獨看似合格，中心權重卻是 -0.6 。非方格網格尤其要分別計算 $\Delta x, \Delta y$ ，不能用一個「典型格距」代替。

第三，定量診斷應配合邊界及來源。Dirichlet 邊界可向域內注入或移出熱，域內總量一般不守恆；非零 Neumann 熱通量也會改變總量。若加入來源 s ，其單位須為 K/s ，更新還應加入 $\Delta t s$ ，收支式亦須包括它。把有來源的總量改變誤報成守恆失敗，與漏掉來源卻宣稱守恆一樣不妥。

第四，穩定界線是對指定離散模型的結論，不是對模型真實性的認證。程式通過非負與守恆測試，仍可能因邊界熱交換、空間變係數或厚度假設不適合現場而失真。遇到負值應先查步長、索引、邊界及輸入；不得無紀錄地 `clip` 或事後平滑。裁零會改變總量，也掩蓋導致故障的原始計算。

養殖與相場案例

把合成池域上層水體近似為每單位厚度的二維均勻薄層，可用本章模型研究理想化溫度擾動的擴散數值行為。若採絕熱四周，代表模型假設側向無熱通量，不表示真池岸必然絕熱。水面與底部交換、流動造成的平流、日照，以及隨位置變動的熱物性都不在本章方程內。係數 $D = 0.2 \text{ m}^2/\text{s}$ 在例題中只是刻意選取的合成參數，不是水的現場物性估值；故例題的秒數不能轉作養殖操作建議。

也可將同一 Laplacian 結構視為後續相場計算的一塊積木，但不能由此推論 Allen-Cahn 或 Cahn-Hilliard 的完整顯式步長仍是本章的 h^2 限制。後者還有非線性項或四階算子，守恆及能量診斷亦不同。溶氧跨越管理閾值只是管理判讀，不是物理相變。本章輸出只供唯讀檢查數值證據，不控制任何設備。

習題

1. **手算**。一維週期網格有四格，初值為 $(0, 0, 8, 0) \text{ K}$ ，取 $r_x = 1/2$ 。算一步更新，檢查總和、非負性與最大值原理；再說明為何此結果不能保證每個非恆定模態嚴格衰減。
2. **程式**。不增添套件，使用本章 `step` 與 `diagnostics`，設 T_0 為 4×6 的全 3 K 陣列， $\Delta x = 2 \text{ m}$ 、 $\Delta y = 1 \text{ m}$ 、 $D = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 。寫出週期及絕熱邊界各一步的預期總量、最小值及二次量，並計算步長比。
3. **反例**。一個同學認為「只要總量守恆，演化就一定非負且穩定」。用二維五點 FTCS、非負單點初值構造反例；明列參數、中心及四鄰的新值，並說明若裁零會發生甚麼事。
4. **整合**。某合成矩形格網有 $\Delta x = 0.5 \text{ m}$ 、 $\Delta y = 1 \text{ m}$ 、 $D = 0.05 \text{ m}^2/\text{s}$ ，初值非負，採齊次零通量。求本章標準最大步長。若加入固定來源 $s = 0.2 \text{ K/s}$ ，寫出一步的每單位厚度總量收支；指出本章哪些無來源結論仍可直接用，哪些必須重新附條件說明。

習題解答

1. 由 $T_i^{n+1} = \frac{1}{2}(T_{i-1}^n + T_{i+1}^n)$ ，一步後為 (0, 4, 0, 4) K。前後總和皆為 8 K；所有值非負且位於初值範圍 [0, 8]。然而在臨界 $r_x = 1/2$ ，一維最高頻模態的 $G(\pi) = 1 - 4(1/2) = -1$ ；其符號逐步翻轉而振幅不減。因此「能量不增」不可改寫成「所有非恆定模態嚴格衰減」。
2. $r_x = 0.1(1)/2^2 = 0.025$ ， $r_y = 0.1(1)/1^2 = 0.1$ ，兩者之和 $0.125 \leq 0.5$ 。常數場的鄰格差分均為零，不論週期或絕熱閉合，一步後仍全為 3 K。共有 24 格，每格面積 2 m^2 ，故積分為 $24(3)(2) = 144 \text{ K m}^2$ ；最小值 3 K，相對平均的二次量為零。可分別呼叫 `step(T0, 2., 1., 0.1, 1., "periodic")` 與將最後參數改為 `"insulated"`，再用 `diagnostics` 核對；這是預期，不是已執行結果。
3. 取 $\Delta x = \Delta y = 1 \text{ m}$ 、 $D = 0.2 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $\Delta t = 1.5 \text{ s}$ ，於至少 3×3 週期格網令單一格初值 10 K，其餘零。此時 $r_x = r_y = 0.3$ ，中心更新為 $10[1 - 2(0.3) - 2(0.3)] = -2 \text{ K}$ ，四鄰各為 3 K，總和仍為 $-2 + 4(3) = 10 \text{ K}$ 。負中心已否定非負性；該步長亦不符合保證所有模態不放大的標準界線。若把中心裁成零，總和變成 12 K，憑空增加了 2 K 的格值和；乘以格面積後就是相應積分改變。
4. $\Delta x^{-2} = 4 \text{ m}^{-2}$ ， $\Delta y^{-2} = 1 \text{ m}^{-2}$ ，故 $0.05\Delta t(4 + 1) \leq 0.5$ ，得到 $\Delta t \leq 2 \text{ s}$ 。若共有 $N_x N_y$ 格，且來源在每格皆為固定 0.2 K/s ，零邊界通量使擴散貢獻相消，於是

$$M^{n+1} - M^n = \Delta t(0.2 \text{ K/s})N_x N_y \Delta x \Delta y.$$

其單位為 K m^2 。擴散部分的權重限制仍可用來檢查該部分更新；但「總量不變」已改為上述有來源收支。固定非負來源配合非負權重可維持非負初值的非負性；原先以舊值最大值為上界的無來源最大值原理，以及相對平均的二次量必定不增，則不能不加條件地沿用，因來源會提高溫度，而非均勻來源也可能增加空間起伏。

本章小結

FTCS 的二維標準限制 $r_x + r_y \leq 1/2$ 同時有兩個清楚的觀察角度：更新是非負權重的凸組合；週期 Fourier 模態的放大因子絕對值不超過一。在本章指定的均勻、常係數及邊界閉合下，前者給逐點非負與最大值原理，後者說明二次起伏量不增。共享通量造成的總量守恆則是另一回事，超限時仍可能成立。每次應同時記錄步長比、邊界及來源、最小最大值、加權總量與適當的能量診斷；通過這些數值檢查仍不等於完成物理驗證。

參考來源

- F1 FiPy：有限體積離散與邊界：供對照面通量與邊界處理；本章 FTCS 公式已在文內獨立推導。
- F4 SciPy：稀疏線性代數 API：後續隱式方法所需線性求解工具的參考；本章顯式程式不依賴 SciPy。

第09章 隱式時間積分與剛性

學習目標與先備知識

本章深入探討處理剛性（Stiffness）偏微分方程（PDE）的隱式時間積分策略。剛性問題的特徵在於存在極大差異的時間尺度：高頻模態衰減極快，迫使顯式方法必須使用極小的時間步長 Δt 以維持穩定，即使我們只關心低頻模態的長期演化。讀者在完成前章的空間離散化與顯式擴散分析後，已理解 CFL 條件對顯式格式的嚴苛限制。本章目標如下：

1. **剛性本質與 $O(N^2)$ 耦合**：理解離散擴散算子特徵值譜寬與網格密度 N 的關係，推導剛性比量級為 $O(N^2)$ 。
2. **隱式格式推導**：詳細推導 Backward Euler (BE) 與 Crank–Nicolson (CN) 的離散更新公式，並嚴格定義 A-穩定性（複平面左半部）與 L-穩定性（負實軸遠端行為）。
3. **數值診斷與驗證**：建立包含真線性殘差檢查、質量守恆測試、能量耗散測試與特定模態（特別是 Nyquist 模態）衰減追蹤的完整驗證框架。

先備知識要求：

- 熟悉線性代數中的特徵值分解，特別是對稱實矩陣的正交對角化。
- 理解稀疏矩陣存儲（CSR）與直接求解器（如 LU 分解）的基礎概念。
- 具備 Python 3.10+ 與 NumPy 基礎，能進行陣列運算與基本的線性系統求解；熟悉 SciPy 稀疏矩陣 API。

問題與直覺

剛性的物理與數值根源

考慮一維熱擴散方程 $u_t = \nu \partial_{xx} u$ ，其中 $\nu > 0$ 。在空間上使用二階中心差分並施加週期邊界條件，得到的半離散常微分方程組（ODE）為：

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \nu \mathbf{L}_h \mathbf{u}$$

其中 $\mathbf{L}_h$ 是離散二階差分算子（近似 ∂_{xx} ），其特徵值為負或零。為簡潔起見，我們將擴散係數 ν 合併進算子，定義 $\mathbf{A} = \nu \mathbf{L}_h$ 。由於 $\mathbf{L}_h$ 是負半定對稱矩陣， $\mathbf{A}$ 亦為負半定對稱矩陣，其特徵值 $\mu_k \leq 0$ 。

顯式 Euler 方法的穩定性要求對於所有特徵值 μ_k ，滿足 $|1 + \Delta t \mu_k| \leq 1$ 。由於 $\mu_k \leq 0$ ，最壞情況來自於最高頻模態（Nyquist 模式），其特徵值約為：

$$\mu_{\min} \approx -\frac{4\nu}{\Delta x^2}$$

穩定條件變為 $\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2\nu}$ 。

剛性問題定義：當域長 L 固定，網格數 $N = L/\Delta x$ 增加時， $\Delta x \propto 1/N$ ，故 $\Delta t_{stable} \propto 1/N^2$ 。然而，低頻模態（如 $k = 1$ ）的物理衰減時間尺度為 $\tau_{phys} \sim L^2/\nu$ ，與 N 無關。為了計算 τ_{phys} 量級的演化，顯式方法需要的步數 $n_{steps} \propto N^2$ 。這就是剛性：數值穩定性要求遠超物理演化所需的時間解析度。

隱式方法的直覺：BE 與 CN 對本章的線性擴散系統是 A-穩定；但不能由「隱式」一詞推論所有隱式方法都 A-穩定。隱式更新須解線性系統，較大 Δt 雖可放寬穩定性限制，仍可能造成時間誤差過大；步長選擇須同時考慮穩定性、精度與求解殘差。

數學與物理推導

1. 符號慣例與變數定義

為了避免混淆，本章統一使用以下定義：

- **ODE 形式：** $\mathbf{u}' = \mathbf{A}\mathbf{u}$ ，其中 $\mathbf{A}$ 為空間離散算子（對擴散問題， $\mathbf{A}$ 為負半定對稱矩陣）。
- **特徵值：**設 $\mathbf{A}$ 的特徵值為 $\mu_k \leq 0$ 。
- **複變數 z ：**標準 A-穩定性分析使用 $z = \lambda\Delta t$ ，其中 λ 為測試方程 $y' = \lambda y$ 的參數。
- **正定變數 q ：**針對擴散問題（ $\mu_k \leq 0$ ），定義 $q_k = -\mu_k\Delta t \geq 0$ 。此變數代表離散衰減的強度。 q 越大，表示該模態在一個時間步長內衰減得越劇烈。

2. Backward Euler (BE)

BE 格式定義為：

$$\frac{\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^n}{\Delta t} = \mathbf{A}\mathbf{u}^{n+1}$$

整理得線性系統：

$$(\mathbf{I} - \Delta t \mathbf{A})\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^n$$

對於單個模態 $y' = \mu y$ （ $\mu \leq 0$ ），更新公式為：

$$y^{n+1} = \frac{1}{1 - \Delta t \mu} y^n$$

若使用複變數 $z = \mu\Delta t$ ，則 $R_{BE}(z) = \frac{1}{1-z}$ 。

- **A-穩定性：**對於所有 $\text{Re}(z) \leq 0$ ， $|R_{BE}(z)| = \frac{1}{|1-z|} \leq 1$ 。因此 BE 是 A-穩定的。若使用正定變數 $q = -\mu\Delta t \geq 0$ ，則：

$$y^{n+1} = \frac{1}{1+q} y^n$$

- **放大因子**： $R_{BE}(q) = \frac{1}{1+q}$ 。
- **L-穩定性**：當 $q \rightarrow \infty$ 時， $\lim_{q \rightarrow \infty} R_{BE}(q) = 0$ 。這意味著對於高頻剛性模態，BE 會將其幅度迅速抑制至零。
- **截斷誤差**：
 - 差分殘差 (Residual)： $O(\Delta t)$ 。
 - 單步局部誤差 (Local Error)： $O(\Delta t^2)$ 。
 - 全局誤差 (Global Error)： $O(\Delta t)$ 。

3. Crank–Nicolson (CN)

CN 格式定義為：

$$\frac{\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} \mathbf{A}(\mathbf{u}^{n+1} + \mathbf{u}^n)$$

整理得線性系統：

$$\left(\mathbf{I} - \frac{\Delta t}{2} \mathbf{A}\right) \mathbf{u}^{n+1} = \left(\mathbf{I} + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{A}\right) \mathbf{u}^n$$

對於單個模態 $y' = \mu y$ ，更新公式為：

$$\left(1 - \frac{\Delta t \mu}{2}\right) y^{n+1} = \left(1 + \frac{\Delta t \mu}{2}\right) y^n$$

$$y^{n+1} = \frac{1 + \frac{\Delta t \mu}{2}}{1 - \frac{\Delta t \mu}{2}} y^n$$

若使用複變數 $z = \mu \Delta t$ ，則 $R_{CN}(z) = \frac{1+z/2}{1-z/2}$ 。

- **A-穩定性**：對於所有 $\text{Re}(z) \leq 0$ ， $|R_{CN}(z)| \leq 1$ 。因此 CN 也是 A-穩定的。若使用正定變數 $q = -\mu \Delta t \geq 0$ ，代入上式（注意 $\mu = -q/\Delta t$ ）：

$$y^{n+1} = \frac{1 - \frac{q}{2}}{1 + \frac{q}{2}} y^n$$

- **放大因子**： $R_{CN}(q) = \frac{1-q/2}{1+q/2}$ 。
- **非 L-穩定性**：當 $q \rightarrow \infty$ 時， $\lim_{q \rightarrow \infty} R_{CN}(q) = -1$ 。
 - **振盪問題**：對於高頻模態（ q 很大）， $|R_{CN}(q)|$ 非常接近 1 但略小於 1。這意味著模態衰減極慢，且每步符號反轉。在有限模擬時間內，高頻雜訊可能近似保留，導致非物理的網格尺度振盪。

- 截斷誤差：
 - 差分殘差： $O(\Delta t^2)$ 。
 - 單步局部誤差： $O(\Delta t^3)$ 。
 - 全局誤差： $O(\Delta t^2)$ 。

4. 能量與耗散分析

定義離散 L_2 能量：

$$E^n = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{N-1} (u_i^n)^2 \Delta x$$

- **BE 能量**：由於 $|R_{BE}(q)| < 1$ 對於所有 $q > 0$ ，每個非零模態的能量都在衰減。離散能量 $E^{n+1} \leq E^n$ 。
- **CN 能量**：雖然 $|R_{CN}(q)| \leq 1$ 保證範數不增（穩定），但對於高頻模態 $R_{CN} \approx -1$ ，其能量衰減極慢。這意味著 CN 在數值上幾乎「保存」了高頻雜訊的能量。
- **CN 能量不增的離散內積推導**：在均勻網格上定義 $E^n = \frac{\Delta x}{2} (\mathbf{u}^n)^T \mathbf{u}^n$ 。對 BE，由 $\mathbf{A}$ 對稱負半定，特徵分解使各模態放大因子滿足 $|R_{BE}(q_k)| \leq 1$ ，故能量不增。對 CN，更新矩陣 $(\mathbf{I} - \frac{\Delta t}{2} \mathbf{A})^{-1} (\mathbf{I} + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{A})$ 亦可由 $\mathbf{A}$ 的特徵分解對角化；每個模態的能量比為 $|R_{CN}(q_k)|^2 \leq 1$ ，故能量亦不增。但 $|R_{CN}(q)|^2 \rightarrow 1$ 當 $q \rightarrow \infty$ ，所以高頻模態的能量幾乎不衰減。非均勻網格須改用相應加權內積或質量矩陣。
- **時間收斂觀測階與真殘差判準**：固定空間離散與共同終止時間 t_{end} ，選擇能整除該終止時間的多個時間步長，並用半離散精確模態作參考解。至少用三個步長計算相鄰誤差比 $r = \|e_{\Delta t}\| / \|e_{\Delta t/2}\|$ ，估計 $p \approx \log_2 r$ 。BE 理論階為 1、CN 理論階為 2，但只有在時間誤差主導的漸近區才應如此解讀。直接求解器仍須逐步檢查真殘差 $\|\mathbf{r}\|_2 = \|\mathbf{b} - M_{\text{left}} \mathbf{u}^{n+1}\|_2$ ，並以 $\text{atol} + \text{rtol} \|\mathbf{b}\|_2$ 為門檻；超標時不可宣稱解已求好。殘差小也不等同解誤差小。
- **時間收斂觀測階與真殘差判準**：在空間離散固定下細化時間步 $\Delta t \rightarrow \Delta t/2 \rightarrow \Delta t/4$ ，可計算兩個相鄰誤差範數之比 $r = \|e_{\Delta t}\| / \|e_{\Delta t/2}\|$ ；若誤差以 Δt^p 為主導，則 $p \approx \log_2 r$ 。對 BE 期望 $p \approx 1$ ，對 CN 期望 $p \approx 2$ ，但實際觀測階須由數值資料計算，不可預先斷言。直接求解器雖無迭代停止問題，仍須事後檢查每步的真殘差 $\|\mathbf{r}\|_2 = \|\mathbf{b} - M_{\text{left}} \mathbf{u}^{n+1}\|_2$ ，並以 $\text{atol} + \text{rtol} \|\mathbf{b}\|_2$ 為門檻。門檻超標時表示組裝、邊界閉合或數值條件有問題，不可宣稱「解已求好」。若改用 CG 等迭代求解器，此門檻即為停止條件；且應避免把「殘差小」等同「誤差小」。

逐步手算例題

例 1：標量 ODE 的穩定性與誤差比較

考慮 ODE $y' = -100y$, $y(0) = 1$ 。解析解 $y(t) = e^{-100t}$ 。目標時間 $t = 0.2$ 相當於 20 個特徵衰減時間 $\lambda^{-1} = 0.01$ ，故 $\lambda t = 20$ 。解析解： $y(0.2) = e^{-20} \approx 2.06 \times 10^{-9}$ 。

情況 A：大步長 $\Delta t = 0.1$ (2 步)

$$q = \lambda \Delta t = 100 \times 0.1 = 10。$$

1. **BE**： $R_{BE} = \frac{1}{1+10} = \frac{1}{11} \approx 0.0909$ 。 $y^2 = (1/11)^2 \approx 0.00826$ 。相對誤差： $\frac{|0.00826 - 2.06 \times 10^{-9}|}{2.06 \times 10^{-9}} \approx 4 \times 10^6$ 。註：BE 穩定且不會像 CN 一樣逐步反號，但有限步長下其放大因子 $1/(1+q)$ 大於精確因子 e^{-q} 。因此本例中 BE 低估衰減、留下比解析解更大的殘餘振幅；這不是相對於精確解的「過度阻尼」。BE 的 L-穩定性描述 $q \rightarrow \infty$ 時放大因子趨近零，不表示每個有限 q 都比精確指數衰減更快。
2. **CN**： $R_{CN} = \frac{1-5}{1+5} = -\frac{4}{6} = -0.667$ 。 $y^2 = (-4/6)^2 \approx 0.444$ 。相對誤差極大，且符號在奇數步反轉。

情況 B：細步長 $\Delta t = 0.001$ (200 步)

$$q = 0.1。$$

1. **BE**： $R_{BE} = \frac{1}{1.1} \approx 0.9091$ 。 $y^{200} = (1/1.1)^{200} \approx 5.27 \times 10^{-9}$ 。解析解 2.06×10^{-9} 。相對誤差約 156%。
2. **CN**： $R_{CN} = \frac{1-0.05}{1+0.05} = \frac{0.95}{1.05} \approx 0.9048$ 。 $y^{200} = (0.95/1.05)^{200} \approx 2.03 \times 10^{-9}$ 。解析解 2.06×10^{-9} 。相對誤差約 1.5%。顯示在 $q \ll 1$ 時，CN 精度顯著優於 BE。

例 2：一維擴散方程的高頻模態衰減

問題： $u_t = \nu u_{xx}$ 。本例已無因次化：參考長度 L_0 、參考時間 $T_0 = L_0^2/\nu_0$ ，固定點上 $\nu = 1$ 、 $x \in [0, 2\pi]$ 。方程無來源項，週期邊界，採用 node-centered 格網 $x_i = i\Delta x$ ($i = 0, \dots, N-1$)，不重複儲存 $x = 2\pi$ 。網格： $N = 20$ ， $\Delta x = 2\pi/20 = 0.1\pi$ 。初始條件： $u(x, 0) = \cos(x) + 0.1 \cos(10x)$ 。注意： $\cos(10x)$ 對應波數 $k = 10$ ，即 $N/2$ ，為 Nyquist 模態。

離散特徵值公式（週期節點中心網格）：

$$\mu_k = -\frac{4\nu}{\Delta x^2} \sin^2\left(\frac{\pi k}{N}\right)$$

其中 $\Delta x^2 = (0.1\pi)^2 = 0.01\pi^2$ 。

$$\frac{4\nu}{\Delta x^2} = \frac{4}{0.01\pi^2} = \frac{400}{\pi^2} \approx 40.53$$

1. 低頻模態 $k = 1 (\cos(x))$: $\mu_1 = -40.53 \sin^2\left(\frac{\pi}{20}\right) \approx -40.53 \times (0.1564)^2 \approx -0.989$ 。半離散低頻衰減率約為 $e^{-0.9918t}$ ；在 $t = 1$ 時精確值約為 0.371。
2. 高頻模態 $k = 10 (\cos(10x))$: $\mu_{10} = -40.53 \sin^2(\pi/2) \approx -40.53$ 。

設定 $\Delta t = 0.1$ ，比較十步至 $t = 1$ 的結果。

- 低頻 q_1 ：使用未截斷的特徵值公式， $\mu_1 \approx -0.9918$ ，故 $q_1 \approx 0.09918$ 。 $R_{BE} \approx 0.90977$ ， $R_{CN} \approx 0.9055$ 。半離散精確值約為 $e^{-0.9918} \approx 0.371$ ；BE 十步約為 $0.90977^{10} \approx 0.388$ ，CN 十步約為 $0.9055^{10} \approx 0.371$ 。在此步長下 CN 更接近半離散精確解。
- 高頻 q_{10} ： $q_{10} \approx 4.053$ ， $R_{BE} \approx 0.1979$ ， $R_{CN} \approx -0.3392$ 。十步半離散精確衰減約為 2.5×10^{-18} ；BE 十步約為 9.2×10^{-8} ，CN 十步振幅約為 2.0×10^{-5} ，且逐步反號。有限步長下兩者都未精確重現指數衰減；對更大的 q ，BE 放大因子趨近零，CN 則趨近 -1 。

若增加 ν 至 100（強剛性）： $\mu_{10} \approx -4053$ 。 $q_{10} = 405.3$ 。

- BE： $R_{BE} \approx 1/406.3 \approx 0.00246$ 。
- CN： $R_{CN} \approx \frac{1-202.6}{1+202.6} \approx -0.990$ 。CN 相對於 BE 幾乎保留此模態振幅並逐步反號；BE 的高頻抑制較強。但有限步長時仍應與精確因子 e^{-q} 比較，不能把 L-穩定性解讀為 BE 必然比精確解衰減更快。

實作與程式

以下提供一個自足的 Python 實作，使用 NumPy 和 SciPy。程式包含輸入驗證、真殘差檢查、質量與能量追蹤，以及 Nyquist 模態投影。

```
import numpy as np
from scipy.sparse import diags, eye
from scipy.sparse.linalg import spsolve

def validate_inputs(u0, nu, dx, dt, n_steps, atol=1e-12, rtol=1e-12):
    u0 = np.asarray(u0, dtype=float)
    if u0.ndim != 1 or u0.size < 3:
        raise ValueError("u0 must be a 1D array with at least 3 points")
    if not np.all(np.isfinite(u0)):
        raise ValueError("u0 contains non-finite values")
    params = np.array([nu, dx, dt, atol, rtol], dtype=float)
    if not np.all(np.isfinite(params)):
        raise ValueError("nu, dx, dt, atol, rtol must be finite")
    if nu <= 0 or dx <= 0 or dt <= 0:
        raise ValueError("nu, dx, dt must be positive")
    if atol < 0 or rtol < 0:
        raise ValueError("atol and rtol must be non-negative")
    if not isinstance(n_steps, int) or n_steps < 1:
        raise ValueError("n_steps must be a positive integer")
    return u0

def assemble_laplacian_periodic(N, dx):
    """
    Assemble the periodic second-order difference matrix L_h
    such that L_h @ u approximates u_xx.
    """
```

```

"""
main_diag = np.full(N, -2.0 / dx**2)
off_diag = np.full(N - 1, 1.0 / dx**2)

L = diags([off_diag, main_diag, off_diag], offsets=[-1, 0, 1], shape=(N, N), format='lil')
# Add periodic boundary conditions (corners)
L[0, -1] = 1.0 / dx**2
L[-1, 0] = 1.0 / dx**2

return L.tocsr()

def solve_implicit(u0, nu, dx, dt, n_steps, method='BE', atol=1e-12, rtol=1e-12):
    """
    Solve  $u_t = \nu * u_{xx}$  using Backward Euler (BE) or Crank-Nicolson (CN).
    Returns final solution, residual history, mass history, energy history, and Nyquist amplitude history.
    """
    u0 = validate_inputs(u0, nu, dx, dt, n_steps, atol, rtol)
    N = len(u0)
    if N % 2 != 0:
        raise ValueError("Nyquist 投影需要偶數 N；請使用偶數網格點數")

    # Assemble  $A = \nu * L_h$ 
    L_h = assemble_laplacian_periodic(N, dx)
    A_mat = nu * L_h

    # Precompute matrices
    I = eye(N, format='csr')

    if method == 'BE':
        #  $(I - dt * A) u_{new} = u_{old}$ 
        Mat_left = I - dt * A_mat
        Mat_right = I
    elif method == 'CN':
        #  $(I - 0.5 * dt * A) u_{new} = (I + 0.5 * dt * A) u_{old}$ 
        Mat_left = I - 0.5 * dt * A_mat
        Mat_right = I + 0.5 * dt * A_mat
    else:
        raise ValueError("Method must be 'BE' or 'CN'")

    u = u0.copy()

    # Define Nyquist vector  $v_i = (-1)^i$ 
    v_nyq = (-1.0) ** np.arange(N)
    v_norm_sq = np.dot(v_nyq, v_nyq) # = N

    residual_history = []
    residual_ok_history = []
    mass_history = []
    energy_history = []
    nyq_amp_history = []

    # Initial state
    mass_history.append(np.sum(u) * dx)
    energy_history.append(0.5 * np.sum(u**2) * dx)
    nyq_amp_history.append(np.dot(v_nyq, u) / v_norm_sq)

    for step in range(n_steps):
        rhs = Mat_right @ u
        u_new = spsolve(Mat_left, rhs)

```

```

# Check true linear residual  $r = \text{rhs} - \text{Mat\_left} @ u_{\text{new}}$ 
r = rhs - Mat_left @ u_new
abs_res = np.linalg.norm(r, ord=2)
rhs_norm = np.linalg.norm(rhs, ord=2)
rel_res = abs_res / rhs_norm if rhs_norm > 0 else 0.0
threshold = atol + rtol * rhs_norm
residual_ok = bool(abs_res <= threshold)
residual_history.append(abs_res)
residual_ok_history.append(residual_ok)
if not residual_ok:
    raise RuntimeError(
        f"linear residual failed at step {step + 1}: "
        f"||r||2={abs_res:.6e}, threshold={threshold:.6e}"
    )

# Check Mass and Energy
mass_history.append(np.sum(u_new) * dx)
energy_history.append(0.5 * np.sum(u_new**2) * dx)

# Check Nyquist Amplitude
nyq_amp_history.append(np.dot(v_nyq, u_new) / v_norm_sq)

u = u_new

return u, residual_history, residual_ok_history, mass_history, energy_history, nyq_amp_history

if __name__ == "__main__":
    # Parameters
    L_domain = 2 * np.pi
    N = 20
    dx = L_domain / N
    x = np.linspace(0, L_domain, N, endpoint=False)

    nu = 10.0
    dt = 0.05
    n_steps = 10

    # Initial condition: Low freq + High freq (Nyquist)
    u0 = np.cos(x) + 0.1 * np.cos(10 * x)

    print(f"Running BE...")
    u_be, res_be, ok_be, m_be, e_be, nyq_be = solve_implicit(u0, nu, dx, dt, n_steps, method='BE')
    print(f"Running CN...")
    u_cn, res_cn, ok_cn, m_cn, e_cn, nyq_cn = solve_implicit(u0, nu, dx, dt, n_steps, method='CN')

    print(f"--- Results after {n_steps} steps ---")
    print(f"Max Abs Residual BE: {max(res_be):.2e}")
    print(f"Max Abs Residual CN: {max(res_cn):.2e}")
    print(f"All BE residual checks passed:", all(ok_be))
    print(f"All CN residual checks passed:", all(ok_cn))

    print(f"Mass BE (init/final): {m_be[0]:.6f} / {m_be[-1]:.6f}")
    print(f"Mass CN (init/final): {m_cn[0]:.6f} / {m_cn[-1]:.6f}")

    print(f"Nyquist Amp BE (init/final): {nyq_be[0]:.6f} / {nyq_be[-1]:.6f}")
    print(f"Nyquist Amp CN (init/final): {nyq_cn[0]:.6f} / {nyq_cn[-1]:.6f}")

```

測試與預期結果

1. 正常測試

- 常數場測試： $u(x, 0) = 1$ 。
 - 預期： $u(x, t) = 1$ 對所有 t 。
 - 殘差：應接近機器精度。
 - 質量 $\sum_i u_i \Delta x$ 與離散能量都保持不變。
 - Nyquist 振幅：0。
- 線性收斂測試：
 - 固定 Δx ，變化 Δt 。
 - 比較 $\|\mathbf{u}^{num} - \mathbf{u}^{ref}\|$ ，其中 $\mathbf{u}^{ref}$ 應使用半離散精確解（對單一 Fourier 模態）或極高精度參考解。
 - BE 誤差應以 $O(\Delta t)$ 下降。
 - CN 誤差應以 $O(\Delta t^2)$ 下降。

2. 邊界與剛性測試

- 高頻振盪檢測：
 - 設定 ν 與 Δt ，使 $q_{\text{high}} = -\mu_{\text{high}} \Delta t \gg 1$ 。
 - 預期：BE 的 `nyq_amp_history` 迅速趨近 0；CN 振幅衰減緩慢並逐步反號。
 - 此時 BE 對 Nyquist 模態的抑制強於 CN；但總 L_2 能量可能由低頻模態主導，不能宣稱總能量必然由 BE 衰減更快。某些有限 q 區間內，CN 對單一模態的單步衰減也可能較強。

3. 故障測試

- 輸入驗證：
 - $\nu \leq 0$ ：應拋出 `ValueError`。
 - `u0` 為空或非一維：應拋出 `ValueError`。
 - `nu` 為 `nan`：應拋出 `ValueError`。

除錯與常見陷阱

1. CN 更新式符號錯誤：

- 陷阱：寫成 $y^{n+1} = \frac{1-q/2}{1+q/2} y^n$ 但未檢查 μ 的符號。若 $\mu > 0$ （生長）， $q < 0$ ，公式會變。務必使用 $q = -\mu \Delta t \geq 0$ 的慣例。

2. 週期邊界漏角：

- 陷阱：使用 `diags` 時忘記添加 $(0, N-1)$ 和 $(N-1, 0)$ 的元素。
- 影響：邊界節點不滿足週期性，導致特徵值錯誤。

3. 高頻診斷方法錯誤：

- 陷阱：使用 `np.diff` 的變異數作為高頻指標。

- 修正：必須使用投影 $a_{nyq} = \frac{v^T u}{v^T v}$ 其中 $v_i = (-1)^i$ 。

4. 參考解污染：

- 陷阱：使用 BE 解作為 CN 收斂測試的參考解。
- 修正：使用解析半離散解 $e^{\mu_k t}$ 。

養殖與相場案例

1. 養殖池溫度與溶氧擴散

情境： 養殖池溫度分布受水體混合與熱擴散影響。局部加熱（如曝氣）產生高頻溫度梯度。**應用：**

- **隱式 (BE)：** 可用較大步長，快速計算全域溫度。BE 的強阻尼特性會平滑掉微小的溫度波動，這在物理上是合理的（熱擴散具有平滑效應）。
- **隱式 (CN)：** 若需精確追蹤溫躍層，CN 精度較高，但若初始條件或源項含有高頻雜訊（如感測器噪聲），CN 可能保留這些雜訊，導致溫度場出現非物理振盪。**建議：** 對於監控級別應用，BE 通常更穩健；對於研究級別應用，可考慮使用啟動平滑策略（如前幾步用 BE，後續用 CN），但需注意此非標準 Rannacher 格式，需自行驗證能量穩定性。

2. 相場（相分離）模型中的剛性

情境： Cahn–Hilliard 方程是四階 PDE，具有極強的剛性。**應用：**

- 純 BE/CN 在四階問題上效率低。
- 實務上常用「半隱式」方法：對線性項（擴散）用隱式，對非線性項用顯式。
- 本章的 BE/CN 分析可用於評估線性部分的穩定性，並為半隱式格式的步長選擇提供依據。

習題

- 手算：** 考慮 ODE $y' = -100y$, $y(0) = 1$ 。使用 $\Delta t = 0.01$ 進行 10 步計算至 $t = 0.1$ 。(a) 計算 BE 的 y^{10} 。(b) 計算 CN 的 y^{10} 。(c) 計算解析解 $y(0.1)$ 。(d) 比較相對誤差，並解釋為何在此 $q = 1$ 的情況下，CN 誤差遠小於 BE。
- 程式：** 修改 `solve_implicit` 函式，增加 `method='FE'`（顯式 Euler）。(a) 實現 FE 更新公式 $u^{n+1} = u^n + \Delta t \nu L_h u^n$ 。(b) 取偶數 N 、 $\Delta x = 0.1$ 、 $\nu = 1$ 、 $\Delta t = 0.06$ ，並設初值 $u_i^0 = (-1)^i$ ，以激發 Nyquist 模態。此時 $R_{FE} = 1 - 4\nu\Delta t/\Delta x^2 = -23$ ，振幅每步乘 23 並反號。(c) 比較 FE 與 BE 在同一參數下的穩定性，並計算最大振幅。
- 反例：** 構造一個僅包含 Nyquist 模態的初始條件 $u_0 = (-1)^i$ 。(a) 使用 CN 求解 10 步，記錄 `nyq_amp_history`。(b) 證明其振幅衰減緩慢（相對於 BE），且符號保持交替。(c) 使用 BE 求解 10 步，證明振幅迅速衰減至接近 0。

4. **整合：** 假設你要模擬一個剛性擴散問題，要求低頻模態的相對誤差 $< 1\%$ 。(a) 依 BE 一階、CN 二階時間誤差，說明如何估計兩種方法的步長比例，並指出比例還依賴誤差常數。(b) 若高頻模態的單步精確放大率為 $e^{-q} = 10^{-6}$ ，則 $q = -\ln(10^{-6}) \approx 13.82$ 。比較 BE 與 CN 的單步放大因子，判斷哪種方法對該模態抑制較強。

習題解答

1. 手算解答：

- $q = \lambda \Delta t = 100 \times 0.01 = 1$ 。
- (a) BE: $R = 1/2 = 0.5$ 。 $y^{10} = (0.5)^{10} \approx 9.77 \times 10^{-4}$ 。
- (b) CN: $R = (1 - 0.5)/(1 + 0.5) = 1/3 \approx 0.333$ 。 $y^{10} = (1/3)^{10} \approx 1.69 \times 10^{-5}$ 。
- (c) 解析: $y(0.1) = e^{-10} \approx 4.54 \times 10^{-5}$ 。
- (d) BE 誤差: $|9.77e-4 - 4.54e-5|/4.54e-5 \approx 20.5$ (2050%)。CN 誤差: $|1.69e-5 - 4.54e-5|/4.54e-5 \approx 0.62$ (62%)。CN 更準確。BE 在一階近似下衰減過慢（相對於指數函數）。

2. 程式解答：

- (a) FE: $u^{n+1} = u^n + \Delta t \nu L_h u^n$ 。
- (b) $\Delta t = 0.06, \nu = 1, \Delta x = 0.1$ 。 $\Delta t / \Delta x^2 = 0.06/0.01 = 6$ 。穩定條件 $\nu \Delta t / \Delta x^2 \leq 0.5$ 。 $6 > 0.5$ ，故 FE 不穩定。預期結果： u 的振幅將指數爆炸。
- (c) BE 無此限制，振幅將衰減。

3. 反例解答：

- 初始 $u_0 = [1, -1, 1, -1, \dots]$ 。
- CN: $R \approx -1$ (若 q 大)。 $u_{n+1} \approx -u_n$ 。10 步後: $u_{10} \approx u_0$ 。振幅幾乎不變。
- BE: $R \approx 0$ (若 q 大)。 $u_{10} \approx 0$ 。振幅消失。

4. 整合解答：

- (a) 若主導誤差為 $e_{BE} \approx C_{BE} \Delta t_{BE}$ 、 $e_{CN} \approx C_{CN} \Delta t_{CN}^2$ ，達到同一誤差 ϵ 時，步長約為 ϵ / C_{BE} 與 $\sqrt{\epsilon / C_{CN}}$ 。比例依誤差常數及尺度而定，不能單由方法階數推出 0.1；應由解析模態或試算估計常數。
- (b) $q \approx 13.82$ 時， $R_{BE} \approx 0.0675$ ， $R_{CN} \approx -0.747$ 。BE 對該模態的單步振幅抑制較強；這是相對於 CN，不表示 BE 在有限 q 下比精確因子 e^{-q} 衰減更快。

本章小結

本章詳細探討了隱式時間積分方法在剛性 PDE 中的應用。主要結論如下：

1. **剛性問題**迫使顯式方法使用極小步長 ($O(N^{-2})$)，而隱式方法可突破此限制。

2. **Backward Euler (BE)** 是一階、A-穩定且 L-穩定的方法。L-穩定性使其在 $q \rightarrow \infty$ 時有效抑制高頻模態；有限步長下，低頻衰減仍有一階時間誤差，不能概括為必然過度衰減。
3. **Crank–Nicolson (CN)** 是二階、A-穩定但非 L-穩定的方法。其精度高，但對高頻模態的衰減不足（放大因子趨近 -1），可能導致持續振盪。
4. **選擇策略：**
 - 若關注高頻穩定性和雜訊抑制，選 BE。
 - 若關注精度且高頻模態不重要或已預處理，選 CN。
 - 實務上可採用混合策略，但需注意能量穩定性。
5. **驗證：**必須通過能量下降（耗散）、模態衰減分析，以及解析模態或製造解收斂測試來驗證數值解的可信度。線性殘差檢查（含 atol、rtol 判準）是偵測組裝錯誤的必要手段；本章正文展示的是解析模態核對，一般製造解測試留給後續章節。

參考來源

1. [F1] FiPy有限體積離散與邊界. NIST FiPy Documentation.
2. [F3] PETSc線性系統求解器. PETSc User Manual.
3. [F4] SciPy稀疏線性代數API. SciPy Documentation.
4. LeVeque, R. J. (2007). *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*. SIAM.
5. Quarteroni, A., Sacco, R., & Saleri, F. (2007). *Numerical Mathematics*. Springer.

第10章 有限體積與守恒通量

學習目標與先備知識

本章建立有限體積法的核心觀念：把守恒律積分於每個控制體，並以面通量更新 cell average。完成本章後，讀者應能：

1. 從局部守恒律推導一維與二維有限體積更新式。
2. 分辨 cell average、面通量、面積、體積與 ghost cell。
3. 用共享面通量離散變係數擴散，理解週期及零通量邊界下總量守恒的來源。
4. 撰寫小型 NumPy 程式，檢查質量平衡及輸入錯誤；知道守恒不等於穩定、能量下降或非負。

先備知識是積分、微分、向量通量及基本 Python。只討論經典連續介質與小格網科學計算；範例是合成模型，不是工業 CFD 或現場養殖預測。

問題與直覺

考慮濃度 $c(\mathbf{x}, t)$ 。有限體積法不把它只看成格點上的點值，而是以控制體 V_i 內的平均值代表數值未知量：

$$\bar{c}_i(t) = \frac{1}{|V_i|} \int_{V_i} c(\mathbf{x}, t) dV.$$

平均值乘體積才是該格的量。若 c 的單位為 kg/m^3 ，則三維格內質量為 $\bar{c}_i|V_i|$ ，單位為 kg ；二維例子若代表每單位厚度，則格面積乘濃度給出每單位厚度的質量。

有限體積法的關鍵不是「每個格子各自估算導數」，而是相鄰格子共用同一個面通量。某面流出一格，就必須是鄰格等量流入；內部傳輸因此成對抵消。邊界面則沒有相鄰控制體，通過它的通量會改變計算域內總量。

數學與物理推導

令 $\mathbf{J}$ 為向外傳輸通量密度， s 為體積來源項。局部守恒律寫成

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = s.$$

對控制體 V_i 積分，並用散度定理：

$$\frac{d}{dt} \int_{V_i} c dV = - \int_{\partial V_i} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dA + \int_{V_i} s dV.$$

把第 f 個面向外的積分通量記為 F_{if} ，並以 S_i 表示體積來源積分，就得到半離散式

$$\frac{d}{dt}(\bar{c}_i |V_i|) = - \sum_{f \in \partial V_i} F_{if} + S_i.$$

若相鄰格 i, j 共用面，定義 F_{ij} 為由 i 指向 j 的整面通量，則 $F_{ji} = -F_{ij}$ 。因此全域求和時，內部面逐對抵消：

$$\frac{d}{dt} \sum_i \bar{c}_i |V_i| = - \sum_{f \text{ on boundary}} F_f + \sum_i S_i.$$

零通量或週期邊界、且無來源時，總量應守恆。週期邊界把域的一側與另一側視為相鄰，跨接面的通量也必須成對抵消。這個結論來自離散更新的代數結構，不是因為圖看起來平滑。

以 Fick 定律 $\mathbf{J} = -D\nabla c$ 描述擴散， D 單位為 m^2/s 。在一維均勻格上，中心面近似給出通量密度

$$J_{i+1/2} = -D_{i+1/2} \frac{c_{i+1} - c_i}{\Delta x}.$$

若面積為 A ，整個面的通量是 $F_{i+1/2} = AJ_{i+1/2}$ 。其中 J 的單位為 $\text{kg}/(\text{m}^2\text{s})$ ，而 F 的單位為 kg/s 。

若 D 在格間變化，直接取算術平均並不總是符合串聯擴散阻力。對兩半格串聯，面通量應滿足相同通量穿越兩段；其等效係數為調和平均：

$$D_{i+1/2} = \frac{\Delta x}{(\Delta x/2)/D_i + (\Delta x/2)/D_{i+1}} = \frac{2D_i D_{i+1}}{D_i + D_{i+1}}.$$

此式假設兩段長度相等、每段係數為正且格面兩側連續傳輸。係數跳躍、非正係數或非正交網格需另選適當離散，不能把這個公式無條件套用。

對長度 Δx 、截面積 A 的格子，體積為 $A\Delta x$ ，故

$$\frac{d\bar{c}_i}{dt} = - \frac{F_{i+1/2} - F_{i-1/2}}{A\Delta x} + \bar{s}_i.$$

面積不可漏掉；在同截面的一維例子中面積可約掉，但有來源或報告實際總質量時不可任意省略。

時間離散也影響數值性質。顯式 Euler 更新為 $\bar{c}_i^{n+1} = \bar{c}_i^n + \Delta t R_i^n$ ，其中 R_i 是通量差與來源除以體積所得的時間變化率。只要同一內部面通量一正一負地加入兩格，離散總量平衡成立；但大時間步仍可能振盪或產生負值。守恆不是穩定、正性、能量下降或物理可信的同義詞。

逐步手算例題

例一：週期一維擴散更新

取四個等寬格， $\Delta x = 1 \text{ m}$ 、單位截面積， $D = 1 \text{ m}^2/\text{s}$ ，無來源。初始 cell average 為

$$(c_0, c_1, c_2, c_3) = (1, 0, 0, 0) \text{ kg/m}^3.$$

對面 $i + 1/2$ 定義由左格流向右格為正的通量密度：

$$J_{i+1/2} = -D \frac{c_{i+1} - c_i}{\Delta x}.$$

週期條件令 $c_4 = c_0$ 。因面積取 1 m^2 ，整面通量 $F_{i+1/2} = AJ_{i+1/2}$ 的數值與通量密度相同，但單位不同。逐面計算整面通量：

- $F_{1/2} = 1 \text{ kg/s}$ ；
- $F_{3/2} = 0 \text{ kg/s}$ ；
- $F_{5/2} = 0 \text{ kg/s}$ ；
- $F_{7/2} = -1 \text{ kg/s}$ 。

顯式 Euler 取 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ 。因單位截面積與格寬皆為一，每格體積為 1 m^3 。逐格更新：

$$c_i^{n+1} = c_i^n - \Delta t (F_{i+1/2} - F_{i-1/2}) / (A\Delta x),$$

得到 $(0.8, 0.1, 0, 0.1) \text{ kg/m}^3$ 。總量由 1 變成 1（乘以每格 1 m^3 ）；出現在第一格的損失，正好等於兩側相鄰格的增加。此更新符合一維均勻擴散的非負充分條件 $\Delta t D / \Delta x^2 \leq 1/2$ 。滿足該條件只支持此特定顯式格式下的穩定性與凸組合性，不能推廣成所有有限體積格式的通用保證。

例二：變係數兩格交換

兩格各長 1 m 、面積 1 m^2 ，係數分別為 $D_0 = 1$ 、 $D_1 = 3 \text{ m}^2/\text{s}$ 。兩格中心間距為 1 m ，故面等效係數為 $D_{1/2} = 2(1)(3)/(1+3) = 1.5 \text{ m}^2/\text{s}$ 。令 $c_0 = 2$ 、 $c_1 = 0 \text{ kg/m}^3$ ，則從格 0 到格 1 的通量密度為 $J_{1/2} = 3 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{s})$ ，整面通量為 $F_{1/2} = AJ_{1/2} = 3 \text{ kg/s}$ 。零通量外邊界、無來源下，取 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ ：

$$c_0^{n+1} = 2 - 0.1(3)/(1 \times 1) = 1.7, \quad c_1^{n+1} = 0 + 0.1(3)/(1 \times 1) = 0.3.$$

每格體積為 1 m^3 ，總量仍是 2 kg 。若兩格面積、距離或體積不同，更新必須除以各自體積；兩格的濃度變化率通常不相等，但質量改變仍等量反向。

實作與程式

以下完整程式只依賴 Python 3.10+ 與 NumPy，實作一維週期擴散與二維週期擴散的單步顯式更新。二維陣列採 `q[j, i]`，形狀為 `(Ny, Nx)`； i 沿 $+X$ 、 j 沿 $+Y$ 。此例是每單位厚度的二維模型。週期面透過索引回捲取得，沒有 ghost cell；總量只對每個 cell average 乘其 cell 面積計算一次。

```
import numpy as np

def require_finite(name, value):
```

```

a = np.asarray(value, dtype=float)
if not np.all(np.isfinite(a)):
    raise ValueError(f"{name} 必須全部為有限值")
return a

def check_scalar_diffusion_inputs(q, D, dt, dx, dy=None):
    q = require_finite("q", q)
    D = require_finite("D", D)
    dt = float(require_finite("dt", dt))
    dx = float(require_finite("dx", dx))
    if q.ndim not in (1, 2) or min(q.shape) < 2:
        raise ValueError("q 必須是每個方向至少兩格的一維或二維陣列")
    if D.ndim != 0 and D.shape != q.shape:
        raise ValueError("D 必須是純量或與 q 同形狀")
    if np.any(D <= 0) or dt <= 0 or dx <= 0:
        raise ValueError("D、dt、dx 必須為正")
    if q.ndim == 2:
        dy = float(require_finite("dy", dy))
        if dy <= 0:
            raise ValueError("dy 必須為正")
    return q, D, dt, dx, dy if q.ndim == 2 else None

def face_harmonic(a, b):
    return 2.0 * a * b / (a + b)

def diffuse_periodic_step(q, D, dt, dx, dy=None):
    q, D, dt, dx, dy = check_scalar_diffusion_inputs(
        q, D, dt, dx, dy
    )
    if q.ndim == 1:
        dleft = np.roll(q, 1) - q
        dright = np.roll(q, -1) - q
        if np.ndim(D) == 0:
            dl = dr = D
        else:
            dl = face_harmonic(np.roll(D, 1), D)
            dr = face_harmonic(D, np.roll(D, -1))
        rate = (dr * dright + dl * dleft) / dx**2
        dt_limit = 0.5 * dx**2 / float(np.max(D))
    else:
        if np.ndim(D) == 0:
            Dleft = Dright = Dup = Ddown = D
        else:
            Dleft = face_harmonic(np.roll(D, 1, axis=1), D)
            Dright = face_harmonic(D, np.roll(D, -1, axis=1))
            Ddown = face_harmonic(np.roll(D, 1, axis=0), D)
            Dup = face_harmonic(D, np.roll(D, -1, axis=0))
        gx = (Dright * (np.roll(q, -1, axis=1) - q)
              - Dleft * (q - np.roll(q, 1, axis=1))) / dx**2
        gy = (Dup * (np.roll(q, -1, axis=0) - q)
              - Ddown * (q - np.roll(q, 1, axis=0))) / dy**2
        rate = gx + gy
        dt_limit = 0.5 / (float(np.max(D))
                        * (1.0 / dx**2 + 1.0 / dy**2))
    return q + dt * rate, dt_limit

```

```

def total_amount(q, dx, dy=None):
    q = require_finite("q", q)
    if q.ndim == 1:
        return float(np.sum(q) * dx)
    if q.ndim == 2 and dy is not None:
        return float(np.sum(q) * dx * dy)
    raise ValueError("二維總量需提供 dy")

def diffuse_zero_flux_step_1d(q, D, dt, dx):
    """一維均勻網格、外側兩面零通量的單步擴散更新。"""
    q = require_finite("q", q)
    D = require_finite("D", D)
    dt = float(require_finite("dt", dt))
    dx = float(require_finite("dx", dx))
    if q.ndim != 1 or q.size < 2:
        raise ValueError("q 必須是一維且至少有兩格")
    if D.ndim != 0 and D.shape != q.shape:
        raise ValueError("D 必須是純量或與 q 同形狀")
    if np.any(D <= 0) or dt <= 0 or dx <= 0:
        raise ValueError("D、dt、dx 必須為正")

    if np.ndim(D) == 0:
        Dface = np.full(q.size - 1, float(D))
    else:
        Dface = face_harmonic(D[:-1], D[1:])

    # 向右為正的內部通量密度；兩側邊界通量密度設為零。
    flux = np.zeros(q.size + 1)
    flux[1:-1] = -Dface * (q[1:] - q[:-1]) / dx
    rate = -(flux[1:] - flux[:-1]) / dx
    return q + dt * rate

```

一維的 `dleft` 定義為左鄰格減本格，`dright` 定義為右鄰格減本格。因此左右面貢獻都以正號加入更新率：

$$\frac{D_{i+1/2}(c_{i+1} - c_i) + D_{i-1/2}(c_{i-1} - c_i)}{\Delta x^2}.$$

程式中的 `rate = (dr * dright + dl * dleft) / dx**2` 正是此式；若把左側差值再以減號相減，會造成符號錯誤，並破壞預期的擴散更新。

零通量函式另建一維面通量陣列 `flux`，長度為格數加一。陣列兩端對應物理域外側面，預設為零；中間各項是唯一共享的內部面通量密度。有限體積更新為通量密度差除以 Δx ，因一維均勻截面面積相同而約去。若要計算實際質量，仍須乘上截面積與格體積。

二維程式再加上 Y 方向的面通量差。若 D 是格中心係數陣列，`face_harmonic` 形成相鄰格間的等距調和平均。常係數情況下顯式擴散非負充分條件為

$$\Delta t D \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} \right) \leq \frac{1}{2}.$$

二維程式的檢查採最大係數給出保守時間步提示；即使符合提示，對具跳躍係數、額外來源項或其他空間離散的格式，也不應未推導便宣稱其所有性質成立。

二維週期格的總物理量按每單位厚度計算為 $\sum_{j,i} q_{j,i} \Delta x \Delta y$ 。週期接縫由回捲陣列索引連接；程式不建立兩份週期面，所以沒有重複計入同一物理面。若採 MAC 面速度陣列或明確儲存兩側接縫面，需遵守相應面配置並同步兩份資料，但總量仍只按 cell average 乘面積計算。

測試與預期結果

以下測試接在上方程式之後。未在此執行，結果是依離散公式推得的預期行為。

```
# 正常測試：四格週期擴散，總量維持 1
q0 = np.array([1.0, 0.0, 0.0, 0.0])
q1, limit = diffuse_periodic_step(q0, 1.0, 0.1, 1.0)
assert np.allclose(q1, [0.8, 0.1, 0.0, 0.1])
assert np.isclose(total_amount(q1, 1.0), 1.0)
assert 0.1 <= limit

# 二維正常測試：週期交換不改變總量
q2 = np.zeros((3, 4))
q2[1, 1] = 1.0
q2n, limit2 = diffuse_periodic_step(q2, 1.0, 0.05, 1.0, 1.0)
assert np.isclose(total_amount(q2n, 1.0, 1.0), 1.0)
assert 0.05 <= limit2

# 零通量邊界測試：外側面通量為零，物理格總量不變
qz = np.array([1.0, 0.0, 0.0])
qzn = diffuse_zero_flux_step_1d(qz, 1.0, 0.1, 1.0)
assert np.allclose(qzn, [0.9, 0.1, 0.0])
assert np.isclose(total_amount(qzn, 1.0), total_amount(qz, 1.0))

# 邊界測試：均勻場在週期條件下不變
uniform = np.full((3, 4), 2.5)
uniform_n, _ = diffuse_periodic_step(uniform, 0.2, 0.1, 1.0, 1.0)
assert np.allclose(uniform_n, uniform)

# 故障測試：NaN、負係數與零網格間距都應拒絕
for args in [
    (np.array([1.0, np.nan]), 1.0, 0.1, 1.0),
    (np.array([1.0, 0.0]), -1.0, 0.1, 1.0),
    (np.array([1.0, 0.0]), 1.0, 0.1, 0.0),
]:
    try:
        diffuse_periodic_step(*args)
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("預期拒絕不一致或非有限輸入")
```

週期測試預期第一格得到 0.8、兩側鄰格各得到 0.1，總量不變。二維點源測試預期每個內部面交換一正一負，總量仍相同。零通量測試預期兩格間有傳輸，但物理域外側面沒有通量；故總量由 1 變成 1，而 ghost cell 不參與求和。均勻場所有梯度為零，因此不變。故障測試預期在更新前拒絕 NaN、非正擴散係數或非

正網格間距，而非繼續產生不可解讀的結果。

除錯與常見陷阱

- **把中心值當 cell average。** 平滑場上兩者可能接近，但有限體積守恆量是平均值乘體積；非均勻場或粗格網下不能混為一談。
- **內部面重複但不相反地計算。** 若各格獨立估通量，鄰格可能各自得到不同的面值，內部傳輸就不再抵消。實作上應建立唯一共享面通量，或確認相鄰更新使用完全相同的數值。
- **混淆通量與通量密度。** J 是每面積每時間的傳輸率， $F = AJ$ 才是整個面的傳輸率。缺少面積會造成量綱錯誤。
- **把 ghost cell 算進質量。** ghost cell 是邊界條件的延拓值，不是新的實體控制體。質量只對物理域 cell average 乘物理體積求和。
- **錯置外法向符號。** 控制體外法向在西、南面朝負座標方向，在東、北面朝正座標方向。最可靠的檢查是對某一格寫出「流入增加、流出減少」。
- **把守恆誤認為非負或穩定。** 不合適的大步長可以在總量正確時仍產生負濃度或振盪。不得用裁零或平滑遮掩這種錯誤；若要修正格式，須重新分析並報告修正前後的質量。
- **忽略來源和邊界收支。** 有來源時總量改變應等於來源積分與外邊界淨流入之和。比較質量時須把這些項列入帳目。
- **誤用變係數面值。** 調和平均適用於等距一維分層通量的簡化情形。若係數為零、格距不同、幾何複雜或方程含各向異性張量，必須重新推導面通量。

養殖與相場案例

在合成池域溶質模型中，可令 c 為溶質濃度，單位 kg/m^3 ； D 以 m^2/s 表示，來源 s 的單位為 $\text{kg}/(\text{m}^3\text{s})$ 。封閉池域可作零通量邊界的數值試驗。若池域有進出水，邊界通量必須由模型或資料明確給定，總量變化才可解讀為物理收支。合成係數只能驗證演算法流程，不代表現場物性或管理閾值。

相場模型亦能採有限體積空間離散。以本卷無因次慣例為例， $F = \int [W(\phi) + \kappa |\nabla \phi|^2 / 2] dV$ ，其中 ϕ 無因次、 $\kappa > 0$ ，化學勢為 $\mu = \phi^3 - \phi - \kappa \Delta \phi$ 。Cahn-Hilliard 方程為 $\phi_t = \nabla \cdot (M \nabla \mu)$ ；在週期或適當無通量邊界下，通量形式帶來 ϕ 總量守恆。Allen-Cahn 方程 $\phi_t = -M \mu$ 通常不守恆 ϕ 總量。兩者的連續能量耗散不能直接推論任意有限體積時間步都能量下降，需檢查空間、時間離散及非線性求解誤差。養殖中的溶氧跨管理閾值是管理事件，不是物理相變；合成模擬與逼真渲染都不構成現場驗證。

習題

1. 手算：來源與收支

兩個等體積控制體各為 2 m^3 ，初始 cell average 為 $(1, 0) \text{ kg}/\text{m}^3$ 。兩格間有向內部傳輸率 $0.4 \text{ kg}/\text{s}$ ，方向由第一格到第二格。另有總量 $0.2 \text{ kg}/\text{s}$ 的來源只作用於第一格。寫出一秒後兩格的質量及平均濃度，並核對全域收支。

2. 程式：二維週期擴散

使用本章程式建立 5×7 的非均勻合成場與常係數 $D > 0$ 。以符合程式回傳時間步提示的 Δt 更新一次。應檢查什麼量，才能確認週期離散的全域守恆？請說明總量檢查和非負檢查分別回答什麼問題。

3. 反例：守恆不代表物理解

考慮兩格等體積、零通量外邊界，指定一個內部面更新，使兩格濃度由 $(1, 0)$ 變成 $(-1, 2)$ 。說明為何總量仍守恆、但結果不可信。這個反例能否單獨證明所有有限體積法都不穩定？

4. 整合：週期面與 ghost cell

某程式用 ghost cell 實作零通量邊界，卻把 ghost 值也加進總質量；另一版本以兩份數值儲存同一個週期接縫通量，且只在一側更新。分別說明錯誤如何發生，並提出收支檢查方式。

習題解答

1. 解答

初始質量為 $m_1 = 1 \times 2 = 2 \text{ kg}$ 、 $m_2 = 0$ 。一秒內內部通量使第一格減少 0.4 kg 、第二格增加 0.4 kg ；第一格來源再增加 0.2 kg 。故

$$m_1^1 = 2 - 0.4 + 0.2 = 1.8 \text{ kg}, \quad m_2^1 = 0 + 0.4 = 0.4 \text{ kg}.$$

平均濃度為 $c_1^1 = 1.8/2 = 0.9 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_2^1 = 0.4/2 = 0.2 \text{ kg/m}^3$ 。初始總質量為 2 kg ，末態為 2.2 kg ，恰等於一秒累積來源 0.2 kg 。

2. 解答

令每格起初濃度為已指定的任意有限非均勻值，擴散係數為正純量；網格間距須與格數、單位一致，並傳入正的 $\Delta x, \Delta y, \Delta t$ 。更新前後比較

$$M = \sum_{j,i} q_{j,i} \Delta x \Delta y.$$

週期網格沒有外界淨通量，且無來源時，預期 $M^{n+1} = M^n$ ，只可能有浮點捨入量級差異。這是守恆檢查。檢查 $\min(q^{n+1}) \geq 0$ 則是非負性檢查，回答不同問題；總量正確仍可能有負值，也可能有局部振盪。應將兩者分開報告，不因一項通過便宣稱另一項通過。

3. 解答

兩格初始總和為 $1 + 0 = 1$ ，末態總和為 $-1 + 2 = 1$ ，所以等體積時總量守恆。但第一格變成負濃度，違反此濃度模型的非負物理解讀，並顯示該更新可能使用了不適當時間步或通量。此例只證明「守恆不蘊含非負」；它不構成所有有限體積法都不穩定的證明。格式、時間積分、網格及係數都會影響穩定性。

4. 解答

ghost cell 是用來封閉邊界差分或通量計算的虛構延拓，不是物理域的一部分。把它加入質量總和會多算不存在的體積；總量應只加物理格的 cell average 乘其體積。週期接縫兩份儲存若不一致，兩側離散可能採用不同通量；若只更新一側，接縫傳輸就沒有等量反向的相鄰更新，內部抵消失效。應將每一個物理面通量明確配對至其兩側控制體，並核對

$$M^{n+1} - M^n = \Delta t (\text{來源總量} - \text{向外邊界淨通量}).$$

週期及零通量、無來源時右側為零；質量求和仍只遍歷物理格一次。

本章小結

有限體積法將局部守恆律積分於控制體，以 cell average 作為未知量，並用面通量改變各格總量。共享面通量在相鄰格間一進一出，故內部傳輸在全域總量中抵消；邊界通量與來源則決定總量如何改變。變係數擴散需要與幾何和傳輸阻力相符的面係數，本文的調和平均限於明確列出的簡化假設。

程式中的總量守恆檢查不能替代穩定性、非負性、能量耗散或物理驗證。使用者應明確指定網格、單位、邊界條件、來源、時間步與總量定義；不符合契約的輸入應拒絕，而不是靠裁零或平滑把錯誤藏起來。

參考來源

- [F1] FiPy，有限體積離散與邊界：<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
- [F2] FEniCSx，Poisson 與弱形式：<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>
- [F3] PETSc，線性系統求解器：<https://petsc.org/release/manual/ksp/>
- [F4] SciPy，稀疏線性代數 API：<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>
- [F6] FiPy，Cahn–Hilliard 相分離示範：
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/cahnHilliard.mesh2D.html>

上述來源供查閱有限體積、求解器及相場相關方法；本章 NumPy 範例是依所列離散自行撰寫，未宣稱已執行或驗證其效能。

第11章 高解析平流與限制器

學習目標與先備知識

完成本章後，讀者應能：

1. 說明 Godunov 觀點下有限體積法的界面通量思想，解釋為何一階迎風格式穩定卻過度擴散。
2. 以 MUSCL 重構搭配 minmod 限制器構造二階精度、守恆的標量平流格式，並驗證其 TVD（總變差不增）性質。
3. 嚴格區分「高階形式精度」與「無振盪」：中心差分雖有二階截斷誤差，卻在陡峭梯度附近產生非物理過衝；限制器的作用正是抑制這種振盪。
4. 將守恆性、單調性、TVD 與非負性視為四個獨立命題，各自驗證、各自報告。
5. 在 CPU 上用 NumPy 實作一維週期平流的 minmod-MUSCL 格式，跑方波、光滑波、正負速度與故障案例。

先備知識：第5章的線性平流特徵線與 CFL 條件、第6章的有限體積與守恆通量、第10章的單元平均與共享面通量更新。數學工具需要一維積分中值定理、分段線性插值，以及差分算子 $\Delta^\pm$ 的記號。本章不假設讀者讀過任何後續卷次。

問題與直覺

一階迎風格式對標量線性平流穩定且守恆，卻有一個致命弱點：數值擴散過強。方波在數十步內被抹成斜坡，精細結構全數喪失。若把單元值理解為單元平均，那麼每個界面處回推特徵線時若能用更高階的分片多項式近似真解，理論上能壓低截斷誤差。

最簡單的想法是中心差分空間離散 $u'_i \approx (u_{i+1} - u_{i-1})/(2\Delta x)$ ，此式形式上是二階，卻在陡峭梯度附近產生 Gibbs 型過衝。這種振盪不是穩定性失效，而是缺乏單調性——格式在高波數附近仍有放大誤差的能力。

Godunov 的貢獻在於：把單元平均上的守恆更新視為求解分段常數初值下的 Riemann 問題，並以特徵線上風側的狀態作為界面通量，這天然給出單調格式，但僅有一階。MUSCL 重構則把分段常數升級為分段線性：每個單元透過左右界面外推值向鄰元延伸。若斜率不加限制，二階格式仍會振盪；TVD 限制器就是一個局部開關，在光滑區保留較大斜率、在極值或激波附近把斜率壓到零，使總變差不增。

數學與物理推導

標量守恆律。 設 $u(x, t) \geq 0$ 為一維標量密度， a 為常數速度，連續方程為

$$\partial_t u + a \partial_x u = 0. \quad (11.1)$$

特徵線 $dx/dt = a$ ，解沿特徵線不變。

有限體積離散。 在第 i 個單元 $C_i = [(i - \frac{1}{2})\Delta x, (i + \frac{1}{2})\Delta x]$ 上定義單元平均

$$\bar{u}_i(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{C_i} u(x, t) dx.$$

對 (11.1) 在 C_i 上積分並用微積分基本定理：

$$\Delta x \frac{d\bar{u}_i}{dt} + (F_{i+1/2} - F_{i-1/2}) = 0, \quad F_{i+1/2} \approx a u((i + \frac{1}{2})\Delta x, t).$$

前向 Euler 時間步得守恆更新

$$\bar{u}_i^{n+1} = \bar{u}_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+1/2} - F_{i-1/2}). \quad (11.2)$$

(11.2)

Godunov 通量。 若把單元值近似為分片常數， $i + 1/2$ 面兩側為 u_i (左) 與 u_{i+1} (右)，Riemann 解在 $x/t = a$ 處的值即上風狀態：

$$F_{i+1/2}^{\text{God}} = \begin{cases} a u_i, & a > 0, \\ a u_{i+1}, & a < 0. \end{cases} \quad (11.3)$$

此為迎風格式，在 CFL 條件 $|a|\Delta t/\Delta x \leq 1$ 下穩定，且 TVD，但空間精度僅為 $\mathcal{O}(\Delta x)$ 。

MUSCL 重構。 在每單元上採用分片線性重構

$$u_i(x) = \bar{u}_i + s_i \frac{x - x_i}{\Delta x}, \quad x \in C_i.$$

在 $i + 1/2$ 面處向左、右兩側外推得

$$u_{i+1/2}^L = \bar{u}_i + \frac{1}{2} s_i, \quad u_{i+1/2}^R = \bar{u}_{i+1} - \frac{1}{2} s_{i+1}.$$

Godunov 通量改以上風側重構值代入：

$$F_{i+1/2} = \begin{cases} a u_{i+1/2}^L, & a > 0, \\ a u_{i+1/2}^R, & a < 0. \end{cases} \quad (11.4)$$

斜率與限制器。 定義前後差分

$$\Delta^+ u_i = u_{i+1} - u_i, \quad \Delta^- u_i = u_i - u_{i-1}.$$

以斜率比 $r_i = \Delta^- u_i / \Delta^+ u_i$ 寫成

$$s_i = \phi(r_i) \Delta^- u_i,$$

其中 ϕ 為限制器函式。常用選擇：

- **minmod** : $\phi_{\min}(r) = \max(0, \min(1, r))$ ，等價於

$$s_i^{\min} = \minmod(\Delta^- u_i, \Delta^+ u_i), \quad \minmod(p, q) = \begin{cases} \text{sgn}(p) \min(|p|, |q|), & pq > 0, \\ 0, & pq \leq 0. \end{cases}$$

- **superbee** : $\phi_{\text{sb}}(r) = \max(0, \min(2r, 1), \min(r, 2))$ 。
- **van Leer** : $\phi_{\text{vL}}(r) = (r + |r|)/(1 + |r|)$ 。

當 $pq \leq 0$ (含任一端為零) 時 minmod 給出 $s_i = 0$ ，該單元退化為分片常數。這使極值處的外推不會越過鄰元取值範圍。

TVD 條件。定義週期網格上的總變差

$$\text{TV}(u^n) = \sum_i |u_{i+1}^n - u_i^n|,$$

格式稱為 TVD，若每步 $\text{TV}(u^{n+1}) \leq \text{TV}(u^n)$ 。Harten 的經典結論：若 ϕ 落在 Sweby 區域

$$0 \leq \phi(r) \leq \min\{2r, 2\}, \quad r \geq 0, \quad (11.5)$$

且 $|a|\Delta t/\Delta x \leq 1$ ，則 (11.4) 配前述斜率 $s_i = \phi(r_i)\Delta^- u_i$ 對標量線性平流是 TVD。minmod 位於 $0 \leq \phi \leq 1$ 的保守區，光滑極值附近降為一階，代價換取無振盪；superbee 貼近上邊界 2，更銳利但仍位於區域內。

穩定性、守恆、TVD 與非負性是四個獨立命題。例如 (11.4) 在 CFL 條件下守恆且 TVD，但不自動保證處處非負：若 $u_i > 0$ 但 $u_{i+1/2}^L < 0$ ，一步更新後可能出現負值。若要保證非負，需要更強的正保持限制器（例如對斜率再加 $\pm u_i$ 上界），或對特定問題另行證明。事後裁零會破壞守恆記錄，必須避免。

逐步手算例題

例 11.1 (光滑資料上的 minmod 斜率)。週期網格 $N = 6$ ， $\Delta x = 1$ ，單元值

$$u = [1.0, 2.0, 4.0, 7.0, 8.0, 8.0],$$

速度 $a = 1$ ， $\Delta t = 0.5$ ，故 $\text{CFL} = 0.5$ 。求各單元 minmod 斜率、界面左狀態，並更新單元 $i = 3$ 。

解：逐一計算

- $i = 0$: $\Delta^- u_0 = 1 - 8 = -7$ ， $\Delta^+ u_0 = 1$ ，符號相反， $s_0 = 0$ 。
- $i = 1$: $\Delta^- u_1 = 1$ ， $\Delta^+ u_1 = 2$ ，同號， $s_1 = 1$ 。

- $i = 2$: $\Delta^- u_2 = 2$, $\Delta^+ u_2 = 3$, 同號 , $s_2 = 2$ 。
- $i = 3$: $\Delta^- u_3 = 3$, $\Delta^+ u_3 = 1$, 同號 , $s_3 = 1$ 。
- $i = 4$: $\Delta^- u_4 = 1$, $\Delta^+ u_4 = 0$, $s_4 = 0$ 。
- $i = 5$: $\Delta^- u_5 = 0$, $\Delta^+ u_5 = -7$, $s_5 = 0$ 。

以 $a > 0$ 的左狀態公式 $u_{i+1/2}^L = u_i + \frac{1}{2}s_i$ 得

$$u_{0.5}^L = 1.0, u_{1.5}^L = 2.5, u_{2.5}^L = 5.0, u_{3.5}^L = 7.5, u_{4.5}^L = 8.0, u_{5.5}^L = 8.0.$$

通量 $F_{i+1/2} = a u_{i+1/2}^L$ 更新 $i = 3$:

$$u_3^{n+1} = 7.0 - \frac{0.5}{1}(7.5 - 5.0) = 7.0 - 1.25 = 5.75.$$

檢核：初始和 $\sum u_i = 30$ ；更新後 $F_{3.5} - F_{2.5}$ 的淨通量已從 $i = 3$ 转移到 $i = 2$ ，質量仍為 30。此例展示 minmod 對光滑區保留二階斜率，因此數值擴散明顯低於迎風格式。

例 11.2 (方波跨步，含中心斜率對照)。 週期 $N = 6$ ，單元值

$$u = [0.5, 1.0, 1.0, 0.5, 0.0, 0.0],$$

$a = 1$, $\Delta t = 0.5$, $\Delta x = 1$, $\text{CFL} = 0.5$ 。

先算 minmod 斜率：

- s_0 : $\Delta^- u_0 = 0.5$, $\Delta^+ u_0 = 0.5$, $s_0 = 0.5$ 。
- s_1 : $\Delta^- u_1 = 0.5$, $\Delta^+ u_1 = 0$, $s_1 = 0$ 。
- s_2 : $\Delta^- u_2 = 0$, $\Delta^+ u_2 = -0.5$, $s_2 = 0$ 。
- s_3 : $\Delta^- u_3 = -0.5$, $\Delta^+ u_3 = -0.5$, $s_3 = -0.5$ 。
- s_4 : $\Delta^- u_4 = -0.5$, $\Delta^+ u_4 = 0$, $s_4 = 0$ 。
- s_5 : $\Delta^- u_5 = 0$, $\Delta^+ u_5 = 0.5$, $s_5 = 0$ 。

界面左狀態：

$$u_{0.5}^L = 0.75, u_{1.5}^L = 1.0, u_{2.5}^L = 1.0, u_{3.5}^L = 0.25, u_{4.5}^L = 0.0, u_{5.5}^L = 0.0.$$

通量 $F_{i+1/2} = u_{i+1/2}^L$ ($a = 1$) 更新：

$$u_0^{n+1} = 0.5 - 0.5(0.75 - 0.0) = 0.125,$$

$$u_1^{n+1} = 1.0 - 0.5(1.00 - 0.75) = 0.875,$$

$$u_2^{n+1} = 1.0 - 0.5(1.00 - 1.00) = 1.000,$$

$$u_3^{n+1} = 0.5 - 0.5(0.25 - 1.00) = 0.875,$$

$$u_4^{n+1} = 0.0 - 0.5(0.00 - 0.25) = 0.125,$$

$$u_5^{n+1} = 0.0 - 0.5(0.00 - 0.00) = 0.000.$$

和 $= 0.125 + 0.875 + 1 + 0.875 + 0.125 + 0 = 3.0$ ，與首步 $\sum u_i = 3.0$ 相符。TV 檢核：初始 TV $= 0.5 + 0 + 0.5 + 0.5 + 0 + 0.5 = 2.0$ ；新狀態 TV $= 0.75 + 0.125 + 0.125 + 0.75 + 0.125 + 0.125 = 2.0$ ，不增；峰值 1.0 保持、最小值不低於 0。

對照：中心斜率。若用 $s_i = (u_{i+1} - u_{i-1})/2$ ，得到 $s = [0.5, 0.25, -0.25, -0.5, -0.25, 0.25]$ 。相應界面值為

$$u_{0.5}^L = 0.625, u_{1.5}^L = 1.125, u_{2.5}^L = 0.875, u_{3.5}^L = 0.25, u_{4.5}^L = -0.125, u_{5.5}^L = 0.125.$$

一步之後：

$$u^{n+1} = [0.25, 0.75, 1.125, 0.8125, 0.1875, -0.125].$$

總和仍為 3.0，但已出現 $1.125 > 1$ 的過衝與 $-0.125 < 0$ 的下衝；TV 為 $0.5 + 0.375 + 0.3125 + 0.625 + 0.3125 + 0.375 = 2.5$ ，較初始 2.0 增大。此為限制器缺失導致的典型 TVD 違反，同時說明「守恒」並不蘊含「TVD」或「非負」。

實作與程式

以下程式為自足 CPU 實作，只用 NumPy，週期邊界。若需 SciPy，請依賴明列章節自行引入。

```
import numpy as np

def minmod(a, b):
    """逐元素 minmod：同號取絕對值較小者，異號之一或異號取 0。"""
    sa = np.sign(a); sb = np.sign(b)
    return 0.5 * (sa + sb) * np.minimum(np.abs(a), np.abs(b))

def rhs_muscl(u, a, dx):
    """一維線性平流的 -dF/dx，週期邊界，minmod-MUSCL 重構。

    F[i] 儲存 F_{i+1/2} (單元 i 右面)。
    """
    u = np.asarray(u, dtype=float)
    s = minmod(u - np.roll(u, 1), np.roll(u, -1) - u)
    if a > 0.0:
        uL = u + 0.5 * s # u^L_{i+1/2}
        F = a * uL
        return -(F - np.roll(F, 1)) / dx
    elif a < 0.0:
        uR = np.roll(u, -1) - 0.5 * np.roll(s, -1) # u^R_{i+1/2}
        F = a * uR
        return -(F - np.roll(F, 1)) / dx
    else:
        return np.zeros_like(u)
```

```
def step_muscl(u, a, dx, dt):
    """一次前向 Euler 步，CFL = |a|*dt/dx <= 1。"""
    return np.asarray(u, dtype=float) + dt * rhs_muscl(u, a, dx)

def total_variation_periodic(u):
    u = np.asarray(u, dtype=float)
    return float(np.sum(np.abs(np.roll(u, -1) - u)))

def mass(u, dx):
    return float(np.sum(np.asarray(u, dtype=float)) * dx)
```

用法示範（合成方波，正向速度）：

```
N = 200
dx = 1.0 / N
x = (np.arange(N) + 0.5) * dx
u0 = np.where((x > 0.25) & (x < 0.50), 1.0, 0.0) # 週期方波
a, CFL = 1.0, 0.4
dt = CFL * dx / abs(a)
u, m0, tv0 = u0.copy(), mass(u0, dx), total_variation_periodic(u0)
for _ in range(400):
    u = step_muscl(u, a, dx, dt)
m1, tv1 = mass(u, dx), total_variation_periodic(u)
print("mass", m0, m1, abs(m1 - m0) / abs(m0))
print("tv", tv0, tv1)
print("range", float(u.min()), float(u.max()))
```

預期結果（依推導，非本機實測）：質量相對誤差為浮點舍入量級；TV 不增；`u.min() >= -1e-15`、`u.max() <= 1.0 + 1e-15`。若把 `dx`、`CFL` 與迭代數調整，上述結論仍應成立，不應依賴特定參數。

反向速度只需傳入 $a = -1$ ，實作會走右狀態分支；不需要修改其他程式。

測試與預期結果

以下結果為依公式與已知單調性推導所得的預期，不代表本機已執行。

正常測試 1：光滑正弦波。取 $u_0(x) = \sin(2\pi x)$ 、 $N = 200$ 、 $a = 1$ 、 $CFL = 0.4$ ，跑到 $t = 1$ （一整週期）。預期： $\sum u_i \Delta x$ 相對誤差為浮點舍入量級；離散 L^1 誤差隨 N 加倍而下降，minmod-MUSCL 由於極值降階，全局觀測階約為 1.0 到 2.0 之間；數值不超出初值振幅。

正常測試 2：方波。同上初值、 $CFL = 0.4$ ，跑到 $t = 1$ 。預期：峰值單調下降但不超過 1，最小值不低於 0；TV 單調不增；輪廓呈「輕微擴散但無過衝」。

邊界測試：反向速度。取 $a = -1$ 於同一方波例。預期：質量與 TV 性質與正向對稱；若把 $a = -1$ 傳給 $a > 0$ 分支（例如硬寫重建方向），則會觀測到 TV 增加與極值越界，這是快速診斷重構方向錯誤的測項。

故障測試 1：CFL 超限。取 $|a| \Delta t / \Delta x = 1.2$ ，方波在十數步後出現明顯振盪，TV 不再單調，最大最小值越出 $[0, 1]$ 。此為明確的 CFL 條件違反，不代表 minmod 失效。

故障測試 2：把 minmod 換成中心斜率。 使用 $s_i = (u_{i+1} - u_{i-1})/2$ 。例 11.2 已給出 TV 由 2.0 增至 2.5、出現過衝與下衝的反例。程式中只需替換 `s = minmod(...)` 那一行，即可重現同一現象。

故障測試 3：非週期資料配週期程式。 若把 `np.roll` 用於非週期資料，遠端會被人為接上，產生虛假通量；質量看似守恒但物理上不正確。真實非週期實作必須改寫為顯式 ghost cell，或以入流／出流邊界條件閉合。

四個獨立的檢查項：

- **守恒：**每步 $\text{mass}(u^{n+1}) - \text{mass}(u^n)$ 為浮點舍入量級。
- **TVD：**每步 $\text{TV}(u^{n+1}) \leq \text{TV}(u^n)$ （依所用離散與 CFL 條件）。
- **穩定：**數值不隨步數爆炸，偏差在合理範圍。
- **非負：**對本格式不具備一般性定理；對特定資料可數值檢查，若需要保證須改造限制器或加入正保持修正，**不得事後裁零**。

除錯與常見陷阱

1. **誤將「二階形式」理解為「處處二階」。** 限制器在極值與激波附近降階，全局誤差常呈 1.0 到 1.5 階，不是程式錯誤。
2. **下標錯位。** $F_{i+1/2}$ 放在第 i 位還是第 $i+1$ 位必須全程一致；`np.roll(F, 1)` 是取 $F_{i-1/2}$ ，常被誤認為「向右移動」。
3. **正負速度共用單側重構。** 當 a 隨時間或空間改變時，必須逐面判斷上風方向並選擇 u^L 或 u^R ；固定用一側會在反向下流取到錯誤資訊。
4. **`np.roll` 當一般邊界。** 它只適用週期。非週期必須顯式 ghost cell。
5. **把限制器塞進時間推進。** 限制器是空間重構步驟；時間高階須另用 SSP-RK 等 TVD 時間積分，本章僅示範前向 Euler。
6. **事後裁零。** `np.maximum(u, 0)` 會悄悄改質量並掩蓋不穩定；診斷應報告質量變化，而非隱藏。
7. **以 CFL 代替限制器，或以限制器代替 CFL。** 兩者不同機制，都需要成立才有 TVD 結論。
8. **對稱性誤判。** 對 $a < 0$ 若沿用正向重構再取負通量，等於在面處取了下游狀態，會破壞一致性並引發振盪。

養殖與相場案例

設有一座合成養殖池，水體以已知水平速度 a 沿 $\pm X$ 傳輸， u 為溶氧偏差量的無因次量（相對於供氧設定）。若取 $a > 0$ 表示水体自西向東流動，一階迎風格式會把局部耗氧形成的低氧塊在數十步內過度擴散，導致模擬低估缺氧持續時間；minmod-MUSCL 在保留低氧塊輪廓上較真實，但其前提是 a 為常數、一維、無橫向混合，不可外推為三維真實池況。

若把本章格式用於相場方程中的平流子步，必須注意：Cahn-Hilliard 的守恒量 $\int \phi \, dx$ 與 Allen-Cahn 的非守恒量性質不同，平流步驟對兩者的影響必須分別記錄，不能把質量守恒的 MUSCL 結論直接套到 AC。溶氧跨管理閾值不是相變；數值過衝跨過閾值也不是相變，只是離散誤差。渲染逼真不代表物理驗證。agent 只讀取並回報診斷，不得據此修改模型、投餌或加藥。

習題

習題 11.1 (手算)。 週期網格 $N = 5$ ， $\Delta x = 2$ ，單元值

$$u = [0.0, 1.0, 3.0, 3.0, 1.0],$$

速度 $a = 2$ ， $\Delta t = 0.4$ 。請 (a) 求各單元 minmod 斜率；(b) 給出全部界面左狀態 $u_{i+1/2}^L$ ；(c) 求一步更新後各單元值；(d) 驗證總質量與 TV 是否分別保持與不增。

習題 11.2 (程式)。 用 `step_muscl`，取 $N = 64$ 、週期方波、 $a = 1$ 、 $\text{CFL} = 0.5$ ，跑到 $t = 2$ 。記錄 (a) 質量相對誤差；(b) TV 隨時間的軌跡；(c) 過程中最小值與最大值；(d) 把限制器換成中心斜率 $s_i = (u_{i+1} - u_{i-1})/2$ ，重複 (b)(c) 並比較。

習題 11.3 (反例)。 在 $a > 0$ 、 CFL 穩定條件下，MUSCL 是否一定 TVD？針對下列限制器逐一判定並說明：

- $\phi(r) = r$
- $\phi(r) = 2r$
- $\phi(r) = \max(0, \min(2r, 2))$

習題 11.4 (整合)。 某合成池一維溫度偏差場的速度時段為 $a = -0.5$ 與 $a = 1.0$ 交替。請 (a) 修改 `rhs_muscl` 使其接受分段速度；(b) 解釋為何不能對兩個時段統一使用同一個上風側；(c) 列出應同時檢查的四個性質與各自判據。

習題解答

11.1 解答。 (a) 週期差分逐一計算： $s_0 = 0$ ， $s_1 = 1.0$ ， $s_2 = 0$ ， $s_3 = 0$ ， $s_4 = -1.0$ 。 (b) $a > 0$ ， $u_{i+1/2}^L = u_i + \frac{1}{2}s_i$ ： $u_{0.5}^L = 0.0$ ， $u_{1.5}^L = 1.5$ ， $u_{2.5}^L = 3.0$ ， $u_{3.5}^L = 3.0$ ， $u_{4.5}^L = 0.5$ 。 (c) 通量 $F_{i+1/2} = 2u_{i+1/2}^L$ ： $F = [0.0, 3.0, 6.0, 6.0, 1.0]$ 。 $\Delta t/\Delta x = 0.2$ 。 $u^{n+1} = [0.2, 0.4, 2.4, 3.0, 2.0]$ 。 (d) 質量和初始與更新後皆為 8。初始 TV = 6；更新後 TV = $0.2 + 2.0 + 0.6 + 1.0 + 1.8 = 5.6$ ，不增。四項性質在本步皆成立。

11.2 解答思路。 (a) mass 相對誤差應為 10^{-12} 以下量級。 (b) TV 應單調不增；任何上升若顯著超出浮點噪聲需查 CFL 或實作。 (c) 數值應落在 $[0, 1]$ 內；唯一例外是浮點噪聲量級。 (d) 中心斜率版本會出現 TV 上升與越界極值。這是缺少限制器的預期後果，與 11.2(b)(c) 形成對照。

11.3 解答。 Sweby 區域 $0 \leq \phi(r) \leq \min(2r, 2)$ 為充分條件。

- $\phi(r) = r$ ：當 $r > 2$ 時 $\phi(r) > 2$ ，逸出區域，一般會振盪。
- $\phi(r) = 2r$ ：當 $r > 1$ 時 $\phi(r) > 2$ ，亦逸出區域。
- $\phi(r) = \max(0, \min(2r, 2))$ ：恰在 Sweby 上邊界，充分條件成立，一般 TVD；但仍可能有非負性的細節問題，須另驗。

11.4 解答思路。 (a) 把 a 改為長度為 N 的陣列（或依面分段），在每個面 $i + 1/2$ 處檢查局部速度符號：正取 $u_{i+1/2}^L$ 、負取 $u_{i+1/2}^R$ 、為零則通量取零。 (b) 不同時段資訊傳播方向相反，若固定用一側，其中一個時段將以錯誤方向取狀態，違反一致性並破壞 TVD。 (c) 四項判據：

- 守恆：每步 $\text{mass}(u^{n+1}) = \text{mass}(u^n)$ 至浮點舍入。
- 穩定： $\max_i |a_i| \Delta t / \Delta x \leq 1$ 每步成立。
- TVD： $\text{TV}(u^{n+1}) \leq \text{TV}(u^n)$ 。
- 有界：數值落在初始 $\min$ 與 $\max$ 之間（或明示資料依賴界）。

本章小結

一階迎風守恆、TVD 但過度擴散；中心差分形式上二階但會振盪。MUSCL 以分片線性重構與限制器函式 ϕ 折衷兩者：光滑區提供高階通量，極值與激波附近把斜率壓到零以維持 TVD。minmod 是最保守的選擇，代價是極值附近局部降為一階；superbee 更銳利但仍位於 Sweby 區域。守恆、TVD、穩定性與非負性是四個獨立性質，須分別驗證與報告。任何「讓數值看起來更好」的後處理（例如裁零）都可能破壞守恆，必須在質量與 TV 日誌中如實記錄。

參考來源

- [F1] FiPy 有限體積離散與邊界：<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
- [F2] FEniCSx Poisson 與弱形式：<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>
- [F3] PETSc 線性系統求解器：<https://petsc.org/release/manual/ksp/>
- [F4] SciPy 稀疏線性代數 API：<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>
- [F5] NumPy Fourier 變換慣例：<https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html>
- [F6] FiPy Cahn–Hilliard 相分離示範：
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/cahnHilliard.mesh2D.html>
- [F7] FiPy 簡單相場與固液相變示範：
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/phase.simple.html>

第12章 平流擴散反應與分裂誤差

學習目標與先備知識

本章研究純量濃度場的平流—擴散—反應方程，核心是尺度競爭、有限體積收支、反應剛性及算子分裂誤差。完成本章後，讀者應能：

1. 寫出守恆形式方程並核對SI單位。
2. 推導Péclet數與Damköhler數，明示參考尺度。
3. 區分平流流入／流出與擴散通量邊界。
4. 以共享面通量維持離散守恆。
5. 說明Lie與Strang分裂及交換子誤差。
6. 理解子問題穩定不代表分裂誤差很小。
7. 分開檢查穩定性、守恆、非負性、能量下降及物理可信度。
8. 用NumPy CPU程式記錄邊界收支、反應收支與設定雜湊。
9. 用場誤差及參考解細化診斷時間收斂，不只比較總質量。

先備知識包括初邊值問題、有限體積法、上風通量、中心擴散、顯式時間積分與Taylor展開。本章採一維 cell-centered 網格，第 i 格中心為 $x_i = (i + 1/2)\Delta x$ 。二維推廣時使用 $q[j, i]$ ， i 沿 $+X$ 、 j 沿 $+Y$ 。

問題與直覺

令 $c(x, t)$ 為溶質濃度，單位為 kg/m^3 。一維守恆方程為

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \frac{\partial(uc)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D \frac{\partial c}{\partial x} \right) + R(c, x, t).$$

其中 u 的單位為 m/s ， D 為 m^2/s ，而 R 為 $\text{kg}/(\text{m}^3 \text{s})$ 。若 u 為常數，方程亦可寫成

$$c_t + uc_x = Dc_{xx} + R.$$

變速度時， $\partial_x(uc)$ 與 uc_x 一般不相等，因此有限體積離散應以守恆形式為起點。

三種機制扮演不同角色：

- **平流** 隨流體搬運濃度，資訊方向由速度決定。
- **擴散** 削弱空間梯度，使尖峰展寬。
- **反應** 在局部生成或消耗物質。

若 $R = -kc$ ，則 k 的單位是 s^{-1} 。若另有體積來源 s ，

$$R = s - kc,$$

則 s 的單位是 $\text{kg}/(\text{m}^3 \text{s})$ 。邊界注入是面通量，不能未經幾何換算就當作體積來源。

當三種機制的時間尺度相差很大時，可把傳輸與反應分成子問題依次求解。然而「先傳輸再反應」通常不等於「先反應再傳輸」；這個次序差異便是分裂誤差的直覺來源。

數學與物理推導

控制體收支

令一維管道截面面積為 A 。第 i 格體積是 $A\Delta x$ ，其質量為

$$m_i = c_i A \Delta x.$$

定義沿 $+X$ 為正的總通量

$$J = uc - Dc_x,$$

單位為 $\text{kg}/(\text{m}^2 \text{s})$ 。對控制體積分得

$$\frac{d(c_i A \Delta x)}{dt} = A J_{i-1/2} - A J_{i+1/2} + A \Delta x R_i,$$

所以

$$\frac{dc_i}{dt} = -\frac{J_{i+1/2} - J_{i-1/2}}{\Delta x} + R_i.$$

把所有控制體相加，內部共享面通量兩兩抵消：

$$\frac{dM}{dt} = A(J_{1/2} - J_{N+1/2}) + \sum_i R_i A \Delta x,$$

其中

$$M = \sum_i c_i A \Delta x.$$

這是本章質量診斷的基礎。ghost cell不是物理控制體，不得算入 M 。

無因次化與尺度參數

取參考尺度

$$x = Lx^*, \quad t = \frac{L}{U}t^*, \quad u = Uu^*, \quad c = Cc^*.$$

對一階反應 $R = -kc$ ，代入後可得

$$\frac{\partial c^*}{\partial t^*} + \frac{\partial(u^*c^*)}{\partial x^*} = \frac{1}{Pe} \frac{\partial^2 c^*}{\partial x^{*2}} - Da c^*,$$

其中

$$Pe = \frac{UL}{D}, \quad Da = \frac{kL}{U}.$$

Pe 比較平流與擴散； Da 比較反應與平流。若以擴散時間 L^2/D 為參考，則

$$Da_D = \frac{kL^2}{D} = Pe Da.$$

因此報告Damköhler數時，必須說明它以哪個時間尺度定義。網格Péclet數

$$Pe_h = \frac{|u|\Delta x}{D}$$

則描述單格尺度上的平流－擴散競爭，不能與域尺度 Pe 混為一談。

有限體積通量與邊界

內部面通量採一階上風平流與中心擴散：

$$J_{i+1/2} = uc_{\text{up}} - D \frac{c_{i+1} - c_i}{\Delta x}.$$

若 $u > 0$ ，則 $c_{\text{up}} = c_i$ ；若 $u < 0$ ，則 $c_{\text{up}} = c_{i+1}$ 。

本章實作限定 $u > 0$ 。左側提供流入濃度 c_{in} ，右側為平流流出，兩端擴散通量皆為零：

$$J_{1/2} = uc_{\text{in}}, \quad J_{N+1/2} = uc_{N-1}.$$

零擴散通量不表示總通量為零。若速度為負，流入端必須移到右側；只把速度改號而仍使用左流入資料，問題本身便未正確定義。

顯式條件與非負性

令

$$C = \frac{u\Delta t}{\Delta x}, \quad r = \frac{D\Delta t}{\Delta x^2},$$

其中本節假設 $u > 0$ 。內部格的顯式Euler更新為

$$c_i^{n+1} = (C + r)c_{i-1}^n + (1 - C - 2r)c_i^n + rc_{i+1}^n.$$

因此

$$C + 2r \leq 1$$

是內部更新保持非負係數的充分條件。

含非負左流入資料時，第一格更新為

$$c_0^{n+1} = (1 - C - r)c_0^n + rc_1^n + Cc_{\text{in}}.$$

由 $C + 2r \leq 1$ 可得 $1 - C - r \geq r \geq 0$ ，所以第一格也保持非負。右端零擴散通量、平流流出時，

$$c_{N-1}^{n+1} = (C + r)c_{N-2}^n + (1 - C - r)c_{N-1}^n,$$

其係數也非負。故在本章明定的常係數、 $u > 0$ 、非負流入濃度及零擴散通量條件下，顯式Euler映射即使含仿射邊界項，仍保持非負。

後文使用二階SSPRK2：

$$c^{(1)} = c^n + \Delta t F(c^n),$$

$$c^{n+1} = \frac{1}{2}c^n + \frac{1}{2} \left[c^{(1)} + \Delta t F(c^{(1)}) \right].$$

若每個Euler映射都使用同一非負邊界資料並滿足上述條件，兩個Euler結果與最後凸組合皆非負。因此本章特定邊界設定下，SSPRK2可繼承此非負性。這不是對任意時間相依邊界、負來源、變係數離散或任意二階法的普遍保證；程式中的負值檢查仍保留作故障偵測。

Lie、Strang與交換子

把半離散方程寫成

$$\frac{dc}{dt} = (A + B)c,$$

其中 A 代表傳輸， B 代表反應。Lie分裂之一為

$$c^{n+1} = e^{\Delta t B} e^{\Delta t A} c^n.$$

展開後，其局部主誤差含

$$\frac{\Delta t^2}{2}(BA - AB) = \frac{\Delta t^2}{2}[B, A].$$

所以Lie分裂一般具有 $O(\Delta t^2)$ 局部誤差及 $O(\Delta t)$ 全域誤差。

Strang分裂為

$$c^{n+1} = e^{\Delta t B/2} e^{\Delta t A} e^{\Delta t B/2} c^n.$$

若解與算子足夠光滑、子問題邊界相容，而且子求解器至少具有所需的二階精度，則其全域時間誤差一般為 $O(\Delta t^2)$ 。Strang排列本身不是二階程式的充分條件；若傳輸子問題只用一階Euler，完整實作通常仍由一階誤差主導。因此本章程式使用二階SSPRK2傳輸。

上述以線性算子 A 、 B 及指數映射寫出的誤差推導，適用於相應的線性半離散系統；若矩陣交換子 $AB - BA = 0$ ，其精確子流可交換。例如週期域上的常係數線性傳輸與均勻衰減 $B = -kI$ 符合此條件。若反應為非線性 $R(c)$ 或傳輸係數依賴濃度，子問題由狀態相依的向量場描述，應以這些向量場的Lie括號分析局部分裂誤差，而不能直接套用矩陣乘積 $AB - BA$ 。共享守恆量本身不保證子流可交換；只有在適當光滑性及流存在條件下、相關Lie括號為零時，才可據此主張局部的精確子流交換。空間變化的 $k(x)$ 、非線性反應、濃度相依傳輸係數及不相容邊界，都需要分別檢查，不能預設交換子為零。下程式以線性分子擴散及一階反應為例，仍不涵蓋所有非線性分裂情形。

剛性反應

對

$$c_t = -kc,$$

顯式Euler給出

$$c^{n+1} = (1 - k\Delta t)c^n.$$

線性穩定要求 $k\Delta t \leq 2$ ，非負性則要求更嚴格的 $k\Delta t \leq 1$ 。精確子步為

$$c^{n+1} = e^{-k\Delta t}c^n,$$

對任意 $\Delta t \geq 0$ 保持非負並衰減。然而精確反應子步只消除反應子問題的時間積分誤差，不能消除傳輸與反應之間的分裂誤差。

逐步手算例題

例題一：Péclet數、Damköhler數與步長

給定

$$L = 10 \text{ m}, \quad u = 0.020 \text{ m/s}, \quad D = 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}, \quad k = 5 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}.$$

三個時間尺度為

$$\tau_a = \frac{L}{u} = 500 \text{ s},$$

$$\tau_d = \frac{L^2}{D} = 10^5 \text{ s},$$

$$\tau_r = \frac{1}{k} = 200 \text{ s}.$$

所以

$$Pe = \frac{uL}{D} = 200, \quad Da = \frac{kL}{u} = 2.5.$$

域尺度上平流強於擴散，且一次平流穿越期間反應不可忽略。

若 $\Delta x = 0.10 \text{ m}$ ，則

$$C = 0.2\Delta t, \quad 2r = 0.2\Delta t.$$

由 $C + 2r \leq 1$ 得

$$\Delta t \leq 2.5 \text{ s}.$$

若反應也用顯式Euler，非負性要求 $\Delta t \leq 1/k = 200 \text{ s}$ ，故此例的限制來自傳輸。若把 k 提高為 5 s^{-1} ，反應限制變為 0.2 s ，此時反應成為剛性來源。

例題二：兩格收支與分裂次序

設 $A = \Delta x = 1$ 、 $u = 1$ 、 $D = 0$ 、 $c_{\text{in}} = 2$ ，

$$c^n = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \Delta t = 0.25, \quad (k_0, k_1) = (0, 2).$$

三個面通量為

$$J_{1/2} = 2, \quad J_{3/2} = 1, \quad J_{5/2} = 0.$$

一次Euler傳輸步得到

$$c^* = \begin{bmatrix} 1.25 \\ 0.25 \end{bmatrix}.$$

總量增加0.5，恰等於邊界淨輸入

$$\Delta t(J_{1/2} - J_{5/2}) = 0.5.$$

若先傳輸再精確反應，

$$c^{n+1} = \begin{bmatrix} 1.25 \\ 0.25e^{-0.5} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1.25 \\ 0.15163 \end{bmatrix}.$$

若先反應再傳輸，由於初始第二格為零，反應步不改變狀態，結果為

$$c^{n+1} = \begin{bmatrix} 1.25 \\ 0.25 \end{bmatrix}.$$

兩種結果都可滿足各自的離散收支，卻具有不同分布。這是分裂誤差，不是守恆錯誤。

以下僅作對稱反應—Euler傳輸—反應的排列示意：先半步反應，再以單次Euler作完整傳輸，最後半步反應。由於傳輸子步是一階Euler，此計算不是二階Strang數值實作的驗證；按此排列可得

$$c^{n+1} = \begin{bmatrix} 1.25 \\ 0.25e^{-0.25} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1.25 \\ 0.19470 \end{bmatrix}.$$

它不能僅因位於兩個Lie結果之間就被稱為真解。此例的傳輸子步只用一次Euler，僅用來**展示分裂次序的影響**，不用作本程式（採SSPRK2傳輸）的階數驗證。若要核對實作階數，須依後文參考解細化流程執行並人工判讀，不能以本例的數值作為程式收斂階的證據。

實作與程式

以下自足程式只使用Python 3.10+與NumPy。傳輸採SSPRK2，反應採精確指數更新。邊界質量使用兩個Runge–Kutta階段的相同權重，因而與狀態更新的離散收支一致。程式不使用 `clip`。

```
import json
import hashlib
import numpy as np

def cfg_hash(cfg):
    text = json.dumps(cfg, sort_keys=True, separators=(",", ":"))
```

```

return hashlib.sha256(text.encode("utf-8")).hexdigest()[:16]

def validate(c, k, L, u, D, c_in, area):
    c = np.asarray(c, dtype=float)
    k = np.asarray(k, dtype=float)
    scalars = np.array([L, u, D, c_in, area], dtype=float)

    if c.ndim != 1 or c.size < 2 or k.shape != c.shape:
        raise ValueError("c與k必須是相同形狀的一維陣列")
    if not np.all(np.isfinite(c)) or not np.all(np.isfinite(k)):
        raise ValueError("c與k必須有限")
    if not np.all(np.isfinite(scalars)):
        raise ValueError("所有設定必須有限")
    if L <= 0.0 or area <= 0.0 or D < 0.0:
        raise ValueError("要求L>0、area>0、D>=0")
    if np.any(k < 0.0):
        raise ValueError("本模型要求k>=0")
    if u <= 0.0:
        raise ValueError("本實作限定u>0；負速度需提供右側流入")
    if c_in < 0.0 or np.any(c < 0.0):
        raise ValueError("初始與流入濃度必須非負")
    return c.copy(), k.copy()

def reaction_exact(c, k, dt, dx, area):
    before = area * dx * np.sum(c)
    out = c * np.exp(-k * dt)
    after = area * dx * np.sum(out)
    return out, after - before

def face_flux(c, u, D, dx, c_in):
    J = np.empty(c.size + 1, dtype=float)
    J[0] = u * c_in
    J[-1] = u * c[-1]
    J[1:-1] = u * c[1:-1] - D * (c[1:] - c[:-1]) / dx
    return J

def transport_rhs(c, u, D, dx, c_in):
    J = face_flux(c, u, D, dx, c_in)
    rhs = -(J[1:] - J[:-1]) / dx
    boundary_rate = J[0] - J[-1]
    return rhs, boundary_rate

def transport_ssprk2(c, duration, dx, area, u, D, c_in,
                    safety=0.9):
    if not np.isfinite(duration) or duration < 0.0:
        raise ValueError("duration必須為有限非負數")
    if not (0.0 < safety <= 1.0):
        raise ValueError("safety必須位於(0,1]")
    if duration == 0.0:
        return c.copy(), 0.0, 0

    rate = u / dx + 2.0 * D / dx**2
    nsub = max(1, int(np.ceil(duration * rate / safety)))
    h = duration / nsub

```

```

out = c.copy()
boundary_mass = 0.0

for _ in range(nsub):
    f0, b0 = transport_rhs(out, u, D, dx, c_in)
    stage = out + h * f0

    if np.min(stage) < -1.0e-12:
        raise FloatingPointError(
            "SSPRK2第一Euler階段出現負值"
        )

    f1, b1 = transport_rhs(stage, u, D, dx, c_in)
    new = 0.5 * out + 0.5 * (stage + h * f1)

    boundary_mass += area * h * 0.5 * (b0 + b1)

    if not np.all(np.isfinite(new)):
        raise FloatingPointError("傳輸步驟產生非有限值")
    if np.min(new) < -1.0e-12:
        raise FloatingPointError(
            "產生顯著負濃度；不可用裁零掩蓋"
        )
    out = new

return out, boundary_mass, nsub

def split_step(c, k, dt, dx, area, u, D, c_in, method):
    boundary_mass = 0.0
    reaction_mass = 0.0
    nsub = 0

    if method == "lie_TR":
        c, q, m = transport_ssprk2(
            c, dt, dx, area, u, D, c_in
        )
        boundary_mass += q
        nsub += m
        c, q = reaction_exact(c, k, dt, dx, area)
        reaction_mass += q

    elif method == "lie_RT":
        c, q = reaction_exact(c, k, dt, dx, area)
        reaction_mass += q
        c, q, m = transport_ssprk2(
            c, dt, dx, area, u, D, c_in
        )
        boundary_mass += q
        nsub += m

    elif method == "strang":
        c, q = reaction_exact(c, k, 0.5 * dt, dx, area)
        reaction_mass += q
        c, q, m = transport_ssprk2(
            c, dt, dx, area, u, D, c_in
        )
        boundary_mass += q

```

```

        nsub += m
        c, q = reaction_exact(c, k, 0.5 * dt, dx, area)
        reaction_mass += q

    else:
        raise ValueError("未知分裂方法")

    return c, boundary_mass, reaction_mass, nsub

def simulate(cfg, method="strang"):
    nx_raw = cfg["nx"]
    nx = int(nx_raw)
    if nx != nx_raw:
        raise ValueError("nx必須是整數")

    L = float(cfg["L"])
    u = float(cfg["u"])
    D = float(cfg["D"])
    c_in = float(cfg["c_in"])
    area = float(cfg["area"])
    dt = float(cfg["dt"])
    t_end = float(cfg["t_end"])

    values = np.array([L, u, D, c_in, area, dt, t_end])
    if not np.all(np.isfinite(values)):
        raise ValueError("設定含非有限值")
    if nx < 2 or dt <= 0.0 or t_end < 0.0:
        raise ValueError("要求nx>=2、dt>0、t_end>=0")

    dx = L / nx
    x = (np.arange(nx) + 0.5) * dx

    # 全為合成資料，不代表現場物性
    c0 = 0.15 + 0.80 * np.exp(
        -((x - 0.30 * L) / (0.09 * L))**2
    )
    k = 0.002 + 0.010 * (x / L)**2
    c, k = validate(c0, k, L, u, D, c_in, area)

    initial_mass = area * dx * np.sum(c)
    boundary_mass = 0.0
    reaction_mass = 0.0
    total_substeps = 0
    t = 0.0

    while t < t_end:
        h = min(dt, t_end - t)
        c, db, dr, ns = split_step(
            c, k, h, dx, area, u, D, c_in, method
        )
        boundary_mass += db
        reaction_mass += dr
        total_substeps += ns
        t += h

    final_mass = area * dx * np.sum(c)
    balance = (
        final_mass - initial_mass

```

```

        - boundary_mass - reaction_mass
    )

    return {
        "x": x,
        "c": c,
        "k": k,
        "initial_mass": initial_mass,
        "final_mass": final_mass,
        "boundary_mass": boundary_mass,
        "reaction_mass": reaction_mass,
        "balance_residual": balance,
        "minimum_c": float(np.min(c)),
        "transport_substeps": total_substeps,
        "config_hash": cfg_hash(cfg),
    }

def weighted_l2(a, b, dx):
    return np.sqrt(dx * np.sum((a - b)**2))

if __name__ == "__main__":
    base = {
        "nx": 80,
        "L": 20.0,      # m
        "u": 0.025,     # m/s
        "D": 0.004,     # m^2/s
        "c_in": 0.60,   # kg/m^3
        "area": 1.0,    # m^2
        "dt": 4.0,      # s
        "t_end": 200.0, # s
    }

    for method in ("lie_TR", "lie_RT", "strang"):
        result = simulate(base, method)
        print(
            method,
            "min=", result["minimum_c"],
            "balance=", result["balance_residual"],
        )

    # 待執行診斷：先檢查參考解是否對進一步細化不敏感
    ref1_cfg = dict(base)
    ref1_cfg["dt"] = 0.125
    ref2_cfg = dict(base)
    ref2_cfg["dt"] = 0.0625

    ref1 = simulate(ref1_cfg, "strang")
    ref2 = simulate(ref2_cfg, "strang")
    dx = base["L"] / base["nx"]

    ref_gap = weighted_l2(ref1["c"], ref2["c"], dx)
    print("reference_gap=", ref_gap)

    errors = []
    for dt in (4.0, 2.0, 1.0, 0.5):
        cfg = dict(base)
        cfg["dt"] = dt

```

```

result = simulate(cfg, "strang")
err = weighted_l2(result["c"], ref2["c"], dx)
errors.append(err)
print(
    "dt=", dt,
    "field_error=", err,
    "substeps=", result["transport_substeps"],
)

# 只有誤差明顯大於reference_gap且連續比值穩定時才解讀
for i in range(len(errors) - 1):
    if errors[i + 1] > 0.0:
        p = np.log(errors[i] / errors[i + 1]) / np.log(2.0)
        print("diagnostic_order=", p)

```

這段程式是**待人工判讀的診斷輸出**，不是自動化測試，也不是二階收斂的證明，且未在本章中實際執行。診斷段落只印出 `reference_gap`、各步長 `field_error` 與 `diagnostic_order`，程式不會依固定門檻自動通過或失敗；讀者必須自行檢查下列條件後再決定是否詮釋觀測階：

1. `reference_gap` 明顯小於被測誤差。
2. 連續數個步長的誤差比值趨於穩定。
3. 外層步長與內部傳輸子步數的改變已被記錄。
4. 結果未進入浮點誤差主導區。
5. 時間相依邊界若存在，已在正確Runge–Kutta階段取值。

因此 `diagnostic_order` 不應被當成自動核准的收斂階結果。固定空間網格可用來估計同一空間離散系統的時間誤差；但它不是連續PDE整體空間一時間收斂的證明。即使某次執行得到接近二的數字，也只能稱為指定測試區間內、通過上述人工判讀後才成立的觀測階。要自動化，須另行設計明確門檻、參考解獨立性檢定與失敗上報機制，非本章所提供。

測試與預期結果

以下皆為依推導得到的預期結果，不是已執行報告。

正常測試

對預設合成資料，預期：

- 所有輸出保持有限。
- `reaction_mass` 非正。
- `balance_residual` 接近浮點累積尺度。
- 兩種Lie次序一般不同，因 $k(x)$ 與傳輸不交換。
- 本章邊界及步長條件下，兩個Euler階段與SSPRK2結果應保持非負。
- 時間細化誤差應減少才支持收斂；不能預先宣稱其觀測階必接近二。

總質量相同不代表濃度場相同，因此時間診斷必須比較場範數。

邊界測試：常數場

令 $k = 0$ 、 $D = 0$ ，並令 $c_i = c_{\text{in}} = c_0$ 。所有面通量均為 uc_0 ，故濃度應保持常數，邊界淨質量與反應質量皆為零。

非零流入的非負測試

令初值全零、 $D = 0$ 、 $c_{\text{in}} > 0$ 。第一個Euler階段的第一格為

$$c_0^{(1)} = Cc_{\text{in}} \geq 0,$$

其餘格仍為零。第二個Euler映射仍由非負係數及非負流入組成，因此SSPRK2結果應非負。這個測試直接涵蓋非齊次仿射流入，而不是只測週期或零邊界。

純反應測試

直接呼叫 `reaction_exact`。對常數 k ，應得到

$$c_i(t) = c_i(0)e^{-kt}.$$

總質量變化應完全等於回傳的反應質量。主模擬限定 $u > 0$ ，不可用極小正速度冒充純反應。

故障測試

- `u<0`：應拒絕，因程式沒有右側流入參數。
- `D=np.nan`、`c_in=np.inf`：應拒絕。
- 負 D 、負 k 或負初值：依本模型契約拒絕。
- 若繞過子步切分，使Euler階段違反 $C + 2r \leq 1$ ，非負性不再受上述證明保障。
- 若出現負值，不得使用 `np.maximum(c, 0)` 後假裝測試通過。

五種性質分開

1. **數值穩定性**：擾動是否受控制。
2. **守恆**：總量是否符合邊界及反應收支。
3. **非負性**：濃度是否不小於零；本章只在明列條件下給出充分條件。
4. **能量下降**：有流入與反應時，一般不能宣稱簡單的平方能量單調下降。
5. **物理可信度**：係數、來源與邊界是否代表目標系統；數值正確不等於模型已驗證。

除錯與常見陷阱

重複計入邊界來源

若已用 $J_{1/2} = u c_{\text{in}}$ 注入，就不能再把相同量加入第一格體積來源。面通量乘面積，體積來源乘體積，兩者量綱與幾何權重不同。

錯置流入端

速度反向後，流入端也必須反向。只修改上風索引而不修改邊界資料，是模型定義錯誤。

把Strang排列等同二階程式

若傳輸子問題採一階Euler，Strang外觀不會自動產生二階精度。即使採SSPRK2，仍需參考解細化、誤差區間及邊界相容性診斷。

忽略仿射流入邊界

不能只引用「SSPRK是凸組合」便結束論證。必須先證明含流入項的Euler映射保持非負。本章已逐格列出左端、內部與右端係數；其他邊界條件必須重新分析。

只看質量

守恆殘差很小只能表示離散記帳一致。錯誤的峰值位置、過度數值擴散及錯誤參數仍可能有完美質量平衡。

事後裁零

若 $c_i = -0.1$ 被改成零，質量增加 $0.1A\Delta x$ 。裁零會同時破壞收支與收斂診斷，不能用來掩蓋不穩定。

養殖與相場案例

合成池域中的溶氧模型可寫成

$$c_t + \nabla \cdot (\mathbf{u}c) = \nabla \cdot (D\nabla c) + k_a(c_{\text{sat}} - c) - k_c c.$$

k_a 與 k_c 的單位皆為 s^{-1} ， c 及 c_{sat} 為 kg/m^3 。常見單位換算為

$$1 \text{ mg/L} = \frac{10^{-6} \text{ kg}}{10^{-3} \text{ m}^3} = 10^{-3} \text{ kg/m}^3.$$

這些係數在本章均為合成值，不代表現場物性，也不提供管理閾值或設備控制。模擬必須分別記錄邊界傳輸、復氧生成、耗氧損失及總量殘差。

溶氧跨越管理閾值不是熱力學相變。相場模型中的序參量、雙井自由能及界面能具有不同物理意義；濃度分布形成兩個區域，不能據此稱為Cahn–Hilliard相分離。

習題

習題一：手算尺度

給定 $L = 5\text{ m}$ 、 $u = 0.01\text{ m/s}$ 、 $D = 2 \times 10^{-4}\text{ m}^2/\text{s}$ 及 $k = 0.002\text{ s}^{-1}$ 。求 Pe 、 Da 及 Da_D 。若 $\Delta x = 0.05\text{ m}$ ，求單調性允許的最大顯式步長。

習題二：程式診斷

令 $k = 0$ 且初值與流入值相同。列出應檢查的量。再說明為何只比較最終質量不能驗證時間階，以及如何檢查參考解是否足夠細。

習題三：反例

反駁「只要使用Strang排列，程式一定是二階」這句話，至少提出兩種失敗情況。

習題四：整合反應

對 $R = s - kc$ ：

1. 推導精確反應更新。
2. 寫出Strang步驟。
3. 說明如何記錄反應質量。
4. 證明 $s \geq 0$ 、 $k > 0$ 與 $c(0) \geq 0$ 時反應子步保持非負。

習題五：含流入的非負性

對 $u > 0$ 、 $D \geq 0$ 、左側非負流入及兩端零擴散通量，寫出第一格與最後一格的Euler更新，並由 $C + 2r \leq 1$ 證明其係數非負。

習題解答

解答一

$$Pe = \frac{0.01 \times 5}{2 \times 10^{-4}} = 250,$$

$$Da = \frac{0.002 \times 5}{0.01} = 1,$$

$$Da_D = Pe Da = 250.$$

步長條件為

$$\left(\frac{u}{\Delta x} + \frac{2D}{\Delta x^2} \right) \Delta t \leq 1.$$

係數為

$$\frac{0.01}{0.05} + \frac{2(2 \times 10^{-4})}{0.05^2} = 0.36 \text{ s}^{-1},$$

所以

$$\Delta t_{\max} \approx 2.78 \text{ s}.$$

解答二

應檢查濃度是否保持常數、左右通量是否相等、反應質量是否為零、邊界淨質量是否為零、總質量是否不變，以及平衡殘差是否接近浮點尺度。

總質量相同的兩個場可以有不同峰值位置及形狀，所以必須比較

$$E = \left[\Delta x \sum_i (c_i - c_i^{\text{ref}})^2 \right]^{1/2}.$$

再用兩個逐次細化的參考步長計算 `reference_gap`。只有當它顯著小於被測誤差，且連續誤差比值進入穩定區間時，觀測階才有解釋價值。

解答三

第一，傳輸若只用一階Euler，其時間誤差可主導整體。第二，非光滑資料、剛性反應或不相容的時間邊界可能造成降階。第三，參考解不夠細、子步切分改變或浮點誤差主導時，計算出的觀測階也不代表理論階。

解答四

解

$$\frac{dc}{dt} = s - kc$$

可得

$$c(t + \tau) = \frac{s}{k} + \left(c(t) - \frac{s}{k}\right) e^{-k\tau}.$$

等價地，

$$c(t + \tau) = e^{-k\tau} c(t) + \frac{s}{k}(1 - e^{-k\tau}).$$

Strang步驟依次為半步反應、完整傳輸、半步反應。每個反應子步的質量改變記為

$$\Delta M_R = A\Delta x \sum_i (c_i^{\text{after}} - c_i^{\text{before}}).$$

因 $e^{-k\tau} \geq 0$ 且 $1 - e^{-k\tau} \geq 0$ ，若 $c(t) \geq 0$ 與 $s \geq 0$ ，更新後仍非負。

解答五

第一格更新為

$$c_0^{n+1} = (1 - C - r)c_0^n + rc_1^n + Cc_{\text{in}}.$$

最後一格更新為

$$c_{N-1}^{n+1} = (C + r)c_{N-2}^n + (1 - C - r)c_{N-1}^n.$$

由 $C + 2r \leq 1$ 可得

$$1 - C - r \geq r \geq 0.$$

再加上 $C \geq 0$ 、 $r \geq 0$ 及 $c_{\text{in}} \geq 0$ ，故兩個邊界更新都保持非負。內部格亦由非負係數組成。因此每個Euler映射保持非負，而使用相同步長限制的SSPRK2凸組合亦保持非負。

本章小結

Péclet數與Damköhler數描述平流、擴散及反應的尺度競爭，但必須列明參考尺度。有限體積法藉共享面通量維持守恆，流入端則由速度方向決定。

Lie分裂一般為一階；Strang分裂只有在算子、邊界與子求解器滿足條件時才一般具有二階全域時間精度。本章採SSPRK2傳輸與精確反應子步，但觀測階仍須經參考解細化及漸近區間檢查，不能由程式排列預先宣稱。

本章特定非負流入邊界下，顯式Euler的仿射更新可逐格證明保持非負，SSPRK2因而繼承此性質；其他邊界及來源必須重新分析。最後，穩定性、守恆、非負性、能量下降與物理可信度始終是不同問題，不得用裁零、平滑圖或單一總量互相替代。

參考來源

1. F1：FiPy有限體積離散與邊界

<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>

2. F3：PETSc線性系統求解器

<https://petsc.org/release/manual/ksp/>

3. F4：SciPy稀疏線性代數API

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>

4. F6：FiPy Cahn–Hilliard相分離示範

<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/cahnHilliard.mesh2D.html>

F6僅供守恆相場語意比較，其序參量與本章溶質濃度並非同一物理量。上述來源為延伸閱讀；本章未執行來源程式，也未以合成案例宣稱完成現場物理驗證。

第13章 Poisson問題與零空間

學習目標與先備知識

讀完本章，讀者應能：

1. 說明為何 Poisson 方程常寫成 $-\Delta u = f$ ，並從邊界條件判斷解是否唯一。
2. 推導純 Neumann 問題的相容條件，辨認常數零模態；遇到不相容資料時拒絕求解，而不是任意固定一點。
3. 在 cell-centered 網格組裝 $A = -L$ ，使用體積加權均值約束求解相容問題，並檢查真殘差。
4. 分開判斷線性求解、離散近似及物理模型是否可信。

先備知識是控制體通量、中心差分與矩陣乘法。本章的場 u 可代表濃度或一個待求的位勢；**相同的 Poisson 算子不表示相同的物理定律**。以下一維有因次擴散例取 x 單位為 m、濃度 u 為 kg/m^3 、擴散係數 D 為 m^2/s ，穩態來源 s 為 $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ 。若寫 $-Du'' = s$ ，兩端單位相同。為集中討論零空間，手算與程式另取 $D = 1$ 的**無因次**方程；其參考長度、濃度與來源尺度分別為 $L_0, U_0, DU_0/L_0^2$ ，並不把數值 1 當作池水物性。

本章只研究橢圓邊界值問題；不把迭代器收斂誤認為時間演化穩定，也不聲稱已驗證任何現場模型。

問題與直覺

考慮連通區間 $\Omega = (0, 1)$ 上的

$$-u'' = f.$$

指定兩端的 u 值是 **Dirichlet 條件**：整條曲線被端點錨定。指定兩端的外法向導數 $\partial_n u$ 則是 **Neumann 條件**：只規定斜率，將曲線整體加上一個常數不改變斜率，也不改變二階導數。因此純 Neumann 問題即使可解，也不能僅靠原方程決定絕對高度。

這個自由度不是程式「精度不足」，而是算子的零空間。若 L 近似 Δ ，週期或齊次 Neumann 邊界下 $L\mathbf{1} = 0$ ，且 L 為負半定； $A = -L$ 為正半定，仍有 $A\mathbf{1} = 0$ 。任意把某個格點設為零，可能替換掉原來的一條方程；當資料本來不相容時，這只會藏起守恆矛盾。

網格與算子契約



算子與邊界示意

數學與物理推導

邊界、弱恆等式與唯一性

令 Ω 是有界、連通且邊界足夠規則的區域， $\mathbf{n}$ 為外法向。對 $-\Delta u = f$ 積分，散度定理給出

$$-\int_{\partial\Omega} \partial_n u \, dS = \int_{\Omega} f \, dV.$$

所以若純 Neumann 資料寫作 $\partial_n u = g$ ，必要相容條件是

$$\boxed{\int_{\Omega} f \, dV + \int_{\partial\Omega} g \, dS = 0.}$$

一維時，左端外法向為 -1 ，右端為 $+1$ ；因而 $g(0) = -u'(0)$ 、 $g(1) = u'(1)$ ，不可把兩端的 u' 都直接當成向外通量。週期邊界的成對邊界通量互相抵消，故要求 $\int_{\Omega} f = 0$ 。

將兩個具有相同資料的解相減，得 $-\Delta w = 0$ 。乘上 w 、積分並分部積分：

$$\int_{\Omega} |\nabla w|^2 \, dV = \int_{\partial\Omega} w \partial_n w \, dS.$$

若兩解在整個邊界具有相同 Dirichlet 值， $w = 0$ ，右端為零，故 $\nabla w = 0$ ；連通性再配合邊界值給出 $w = 0$ ，解唯一。若兩解具有相同的純 Neumann 資料， $\partial_n w = 0$ ，只得到 w 是常數。指定

$$\frac{1}{|\Omega|} \int_{\Omega} u \, dV = m$$

即可選出唯一代表；通常取 $m = 0$ 。若區域有多個互不連通的分量，各分量各有一個常數自由度，亦各需相容條件與均值約束。

相容是**存在解的必要條件**，均值約束是**可解後選擇唯一代表**的條件，兩者不能互換。對規則區域與適當函數空間，相容條件加上均值約束可得到弱解；本章不把這項分析結論擴張到任意破碎邊界或任意來源資料。

cell-centered 離散與矩陣零空間

令一維有 N 個 cell， $h = 1/N$ ，中心 $x_i = (i + \frac{1}{2})h$ 。兩個相鄰 cell 共用一面，以差分近似面上的梯度。內點有

$$(Au)_i = \frac{2u_i - u_{i-1} - u_{i+1}}{h^2}.$$

齊次 Neumann 邊界的外面梯度為零，因此首尾行分別是

$$(Au)_0 = \frac{u_0 - u_1}{h^2}, \quad (Au)_{N-1} = \frac{u_{N-1} - u_{N-2}}{h^2}.$$

所有行的係數和皆為零。更有

$$h \mathbf{1}^\top Au = 0, \quad h u^\top Au = \frac{1}{h} \sum_{i=0}^{N-2} (u_{i+1} - u_i)^2 \geq 0.$$

其中 $h \mathbf{1}^\top u$ 是 cell 平均乘長度的積分近似；在二維，每格應乘面積 $dx dy$ （每單位厚度），不可把 ghost 值算作實際質量。離散相容條件為 $h \sum_i f_i = 0$ ；若各格體積不同，須改用相應體積權重，不能只做未加權平均。

齊次 Dirichlet 邊界也能在 cell-centered 網格處理，但邊界位於 cell 中心之外半格。以西側為例，面梯度為 $(u_0 - u_W)/(h/2)$ ，因此固定邊界值對第一行係數及右端都有貢獻。不能直接把上面的 Neumann 首行沿用，再聲稱是 Dirichlet 問題。Dirichlet 系統在此網格上正定；純 Neumann 系統只在零均值子空間正定。

對齊次 Neumann，可先檢查 f 相容，再在零均值子空間解 $Au = f$ 。為示範小矩陣，也可解增廣系統

$$\begin{pmatrix} A & \mathbf{1} \\ \mathbf{1}^\top & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f \\ 0 \end{pmatrix}.$$

在均勻格網上，末行要求 $\sum_i u_i = 0$ 。若 f 已相容，理論上 $\lambda = 0$ ；若不相容，增廣系統仍可能產生一個非零 λ ，實際上解了 $Au = f - \lambda \mathbf{1}$ ，**不是原問題**。所以必須先拒絕不相容右端，而不能以增廣系統能回傳數值當作成功。

逐步手算例題

例一：Dirichlet 解的唯一性與來源檢查

在無因次區間取 $-u'' = 2$ ， $u(0) = u(1) = 0$ 。

1. 積分兩次： $u'' = -2$ ，故 $u(x) = -x^2 + C_1x + C_2$ 。
2. 左端邊界給 $C_2 = 0$ ；右端給 $C_1 = 1$ 。
3. 得 $u(x) = x(1 - x)$ ，在 $x = \frac{1}{2}$ 為 $\frac{1}{4}$ 。
4. 驗算： $-u'' = 2$ ；兩端的函數值皆為零。

若改成 $u(0) = u(1) = 1$ ，答案是 $1 + x(1 - x)$ 。來源相同而邊界不同，場值便不同；單看來源圖像不能決定解。兩組 Dirichlet 資料各自指定一個唯一解。

例二：三格純 Neumann 問題

取 $N = 3$ 、 $h = 1/3$ ，左右面皆為零法向導數。則

$$A = 9 \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad f = \begin{pmatrix} -9 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

1. 相容檢查： $h \sum_i f_i = (-9 + 0 + 9)/3 = 0$ 。
2. 首行給 $u_0 - u_1 = -1$ ；末行給 $u_2 - u_1 = 1$ 。
3. 零均值條件給 $u_0 + u_1 + u_2 = 0$ 。
4. 因此 $u = (-1, 0, 1)^T$ ；代回中間一行為 $9(1 + 0 - 1) = 0$ 。
5. 對任意常數 c ， $u + c\mathbf{1}$ 仍滿足原方程與 Neumann 條件，只有上述零均值代表符合附加約束。

現在只把中間來源改為 1，令 $\tilde{f} = (-9, 1, 9)^T$ 。其積分為 $1/3$ ，但 $h\mathbf{1}^T A u$ 永遠是零，故不存在滿足 $Au = \tilde{f}$ 的解。固定 $u_0 = 0$ 不會消除這個矛盾；它至多使被替換的那一行不再受檢查。

實作與程式

以下程式僅依賴 Python 3.10+ 與 NumPy，在 CPU 上組裝小型一維矩陣。輸入是**無因次** cell 來源；初始猜測為零，穩態問題不需要時間初值。外面邊界為齊次 Neumann，輸出固定為零均值。對一般非零邊界通量，應先將面通量貢獻納入各邊界 cell 的右端，再依新的收支檢查相容；不能直接沿用本函式。

```
import numpy as np

def neumann_matrix(n, length=1.0):
    if isinstance(n, (bool, np.bool_)) or not isinstance(n, (int, np.integer)):
        raise ValueError("n must be an integer")
    if n < 2 or not np.isfinite(length) or length <= 0:
        raise ValueError("need n >= 2 and finite positive length")
```



```

h = length / n
A = np.zeros((n, n), dtype=float)
for i in range(n - 1):
    A[i, i] += 1.0 / h**2
    A[i + 1, i + 1] += 1.0 / h**2
    A[i, i + 1] -= 1.0 / h**2
    A[i + 1, i] -= 1.0 / h**2
return A, h

def solve_zero_mean(f, length=1.0, atol=1e-11, rtol=1e-11):
    b = np.asarray(f, dtype=float)
    if b.ndim != 1 or b.size < 2 or not np.all(np.isfinite(b)):
        raise ValueError("f must be a finite one-dimensional array")
    if not np.isfinite(atol) or not np.isfinite(rtol):
        raise ValueError("tolerances must be finite")
    if atol < 0 or rtol < 0:
        raise ValueError("tolerances must be nonnegative")

    A, h = neumann_matrix(b.size, length)
    # 相容容差作用於「積分收支」，與線性真殘差分開。
    imbalance = abs(h * np.sum(b))
    balance_scale = h * np.sum(np.abs(b))
    if imbalance > atol + rtol * balance_scale:
        raise ValueError("incompatible Neumann source")

    n = b.size
    K = np.zeros((n + 1, n + 1), dtype=float)
    K[:n, :n] = A
    K[:n, n] = 1.0
    K[n, :n] = 1.0
    rhs = np.r_[b, 0.0]
    answer = np.linalg.solve(K, rhs)
    u, multiplier = answer[:n], answer[n]
    true_residual = b - A @ u
    residual_norm = np.linalg.norm(true_residual)
    bound = atol + rtol * np.linalg.norm(b)
    mean_atol = atol
    mean_rtol = rtol
    mean_integral = h * np.sum(u)
    mean_scale = h * np.sum(np.abs(u))
    mean_bound = mean_atol + mean_rtol * mean_scale
    if residual_norm > bound:
        raise ArithmeticError("original equation residual check failed")
    if abs(mean_integral) > mean_bound:
        raise ArithmeticError("zero-mean normalization check failed")
    return u, multiplier, residual_norm

if __name__ == "__main__":
    A, h = neumann_matrix(3)
    u, lam, residual = solve_zero_mean([-9.0, 0.0, 9.0])
    print("u =", u, "lambda =", lam, "residual =", residual)
    try:
        solve_zero_mean([-9.0, 1.0, 9.0])
    except ValueError as exc:
        print("rejected:", exc)

```

`np.linalg.solve` 在此只是供小矩陣教學用的稠密直接解法，並非大型網格建議。`atol` 與 `rtol` 明確作用於來源積分及真殘差 $\|f - Au\|_2$ ；兩種檢查雖使用同名容差，量綱尺度與意義不同。有因次應用宜分別選定收支與代數殘差容差。即使殘差很小，也不能直接斷定連續解誤差很小：誤差還受條件數、網格及模型影響。

測試與預期結果

以下均為依公式推導的預期結果，並非執行紀錄。

類型	輸入與檢查	預期
正常	三格 $[-9, 0, 9]$	u 接近 $[-1, 0, 1]$ ，乘子接近零，真殘差符合設定容差
邊界／零模態	$A @ \text{np.ones}(3)$ 、 $A @ (u + 7)$	前者接近零；後者與 $A @ u$ 相同，但 $u + 7$ 不符合零均值
故障：不相容	$[-9, 1, 9]$	在求解前拋出 <code>ValueError</code>
故障：非法資料	含 <code>nan</code> 、 <code>inf</code> ，或錯誤形狀	拋出 <code>ValueError</code> ，不輸出看似有效的場
製造解	設 $u_i = x_i - \frac{1}{2}$ ，令 $f = Au$	回求得到同一零均值離散場；這是組裝自治檢查， 不是 連續誤差階驗證

若要檢驗連續精度，必須另選解析 $u(x)$ ，從連續方程製作 $f = -u''$ 及一致的邊界資料，於多個 h 上比較帶權誤差。用 $f = Au$ 回求只能證明代數流程一致；只看圖平滑也不能證明收斂。此處靜態 Poisson 問題沒有時間步長，故「時間積分穩定」並非測項。零均值場可有負值，除非所建物理量及其邊界、來源滿足額外最大值原理條件，不能因其為負就裁零；裁零又會破壞方程及收支。

除錯與常見陷阱

符號顛倒。 本卷約定 $L \approx \Delta$ ，所以 $A = -L$ 。若無意中用 L 當正定矩陣，能量檢查 $u^T Au \geq 0$ 便會失敗。可先檢查常數場與單一相鄰差值，再交給求解器。

把 pin 點當成相容條件。 固定 $u_0 = 0$ 只選擇參考值；如果來源總和不為零，原方程仍相互矛盾。正確順序是先核對來源與邊界通量收支，再決定用均值或合法的參考值消除零模態。對相容資料，pin 點與零均值一般給出相差常數的解；兩者不可直接逐點比較。

忽略邊界面方向。 在擴散模型中，物理通量為 $\mathbf{J} = -D\nabla u$ ，而數學 Neumann 資料可定義為 $\partial_n u$ ；兩者差一個 $-D$ 。西／南面的外法向又指向負座標方向。先寫清資料究竟是梯度、向外物理通量，還是向內供給，才能檢查積分式的正負號。

只看求解器訊息。 奇異矩陣上的某種數值方法即使回報收斂，仍須檢查原始方程的 $r = f - Au$ 、均值以及來源相容性。小真殘差是代數品質，不保證模型來源有物理根據；解唯一也不保證解非負。

誤用節點與 cell 索引。本章的 u_i 位於 $(i + \frac{1}{2})h$ ；端點 0, 1 是邊界面，不是首尾未知數。若改用 node-centered 網格，節點與邊界行、積分權重都需重新定義。在二維，本卷採 $q[j, i]$ 、形狀 (N_y, N_x) ， i 沿 $+X$ 、 j 沿 $+Y$ ，展平 $k = jN_x + i$ ；影像列的向下方向不能直接當作物理 $+Y$ 。

養殖與相場案例

設有**合成**池域的二維每單位厚度穩態濃度模型 $-D\Delta c = s$ 。若整個邊界都假定零擴散通量，卻在內部處處給正的持續來源，則積分收支要求 $\int_{\Omega} s \, dA = 0$ ，與設定矛盾。這不是需要更強求解器的問題，而是模型少了出口、消耗項，或根本不應採穩態假設。濃度的 SI 單位為 kg/m^3 ；若資料原為 mg/L ，因 $1 \text{ mg} = 10^{-6} \text{ kg}$ 、 $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$ ，故 $1 \text{ mg}/\text{L} = 10^{-3} \text{ kg}/\text{m}^3$ 。轉換和來源每秒的單位必須在組裝前完成。不得憑一幅逼真分布圖宣稱已完成現場驗證。

相場中的化學勢也包含 Laplacian，例如本卷無因次約定 $\mu = \phi^3 - \phi - \kappa\Delta\phi$ 。這**不是**說每個相場步驟都能當成獨立 Poisson 方程：非線性項、邊界與演化方程仍須一起處理。不過，週期算子的常數零模態提示我們，往後處理守恆型 Cahn-Hilliard 模型時須檢查均值及來源收支；處理非守恆 Allen-Cahn 模型時則不能照搬「 ϕ 的總量一定守恆」的結論。養殖管理的溶氧閾值不是物理相變。

習題

- 手算。**求 $-u'' = 6x$ 、 $u(0) = u(1) = 0$ 的解，並驗算兩端值與來源。
- 程式。**對四個均勻 cell 組裝齊次 Neumann 的 A 。令 $v = (-3, -1, 1, 3)^T$ 、 $f = Av$ ，寫出 f ，並說明 `solve_zero_mean(f)` 應回傳甚麼。若用 `v+10` 造來源呢？
- 反例。**有人聲稱「純 Neumann 不相容時，將第一格未知數固定為零即可得到原問題的解」。以三格 $f = (-9, 1, 9)^T$ 反駁，指出被掩蓋的等式。
- 整合。**一個長度 2 m、截面積 1 m^2 的封閉合成水槽，採穩態一維模型 $-Dc'' = s$ ，其中 $D = 0.01 \text{ m}^2/\text{s}$ ，兩端零擴散通量，均勻來源 $s = 2 \times 10^{-6} \text{ kg}/(\text{m}^3 \text{ s})$ 。能否得到穩態解？若加入均勻消耗 q ，取何值才滿足必要相容條件？這是否足以證明所得濃度非負且符合真實池況？

習題解答

- 由 $u'' = -6x$ 積分得 $u' = -3x^2 + C_1$ ，再積分得 $u = -x^3 + C_1x + C_2$ 。由 $u(0) = 0$ 給 $C_2 = 0$ ； $u(1) = 0$ 給 $C_1 = 1$ ，故

$$u(x) = x - x^3.$$

代回有 $-u'' = 6x$ ，且兩端皆為零。Dirichlet 資料消除了任意加常數的可能。

- $h = 2/4$ 並不適用：本題沿用程式預設長度 1，所以 $h = 1/4$ 、 $h^{-2} = 16$ 。由相鄰差值依序皆為 2，

$$f = 16(-2, 0, 0, 2)^T = (-32, 0, 0, 32)^T.$$

v 的均值是零，因此回傳場應接近 v ，乘子與真殘差應接近零。 $A\mathbf{1} = 0$ ，故 $A(v + 10\mathbf{1}) = Av = f$ ；求解器仍應回傳零均值代表 v ，不是 $v + 10\mathbf{1}$ 。若自行把區間長度改成 2，須相應重算 h 與 f ，不能混用。

3. 三格齊次 Neumann 矩陣每行相加所形成的恆等式是 $\mathbf{1}^T Au = 0$ 。但 $\mathbf{1}^T f = -9 + 1 + 9 = 1$ ，等價地，來源的 cell 積分為 $1/3 \neq 0$ 。所以三行不可能同時成立。把第一行改成 $u_0 = 0$ 後，即使餘下兩行可解，第一行原本要求的通量平衡已被刪掉；所得向量不是 $Au = f$ 的解。
4. 水槽體積為 2 m^3 。兩端物理擴散通量為零時，穩態積分要求來源淨量為零；原設定的總產生率是 $sV = 4 \times 10^{-6} \text{ kg/s} \neq 0$ ，故無穩態解。加入均勻消耗後，淨來源是 $s - q$ ，必要條件為 $q = s = 2 \times 10^{-6} \text{ kg/(m}^3 \text{ s)}$ 。此時 $c'' = 0$ 且兩端斜率為零，所有常數 c 都滿足方程；仍需一個平均濃度或總量資料才能選出常數。相容性本身既未指定該常數的正負，也未驗證來源、消耗與零通量假設符合真實池況。

本章小結

Dirichlet 邊界可固定 Poisson 解；純 Neumann 邊界留下常數零模態，且來源必須先與邊界通量相容。離散矩陣應重現這兩件事： $A\mathbf{1} = 0$ 、來源的體積加權總和符合收支。均值約束用來選解，不用來修補不相容資料。最後，應分別報告收支、真殘差、離散誤差與物理假設；其中任何一項良好，都不能代替其餘三項。

參考來源

- F1 FiPy：有限體積離散與邊界：控制體面通量及邊界處理的延伸參考。
- F2 FEniCSx：Poisson 與弱形式：分部積分及邊界條件的延伸參考。
- F3 PETSc：線性系統求解器：大型系統的求解與診斷參考。
- F4 SciPy：稀疏線性代數 API：後續稀疏實作的介面參考；本章核心程式不依賴 SciPy。

第14章 稀疏矩陣與共軛梯度

本章定位：在橢圓型偏微分方程（如 Poisson 方程）的離散化過程中，線性系統 $Ax = b$ 的求解是核心瓶頸。本章聚焦於**對稱正定（SPD）**矩陣的高效求解，詳細闡述壓縮稀疏行（CSR）資料結構、Jacobi 預條件、以及共軛梯度（Conjugate Gradient, CG）與預條件共軛梯度（PCG）算法的數學基礎與實作細節。重點在於區分「收斂性」、「穩定性」與「物理一致性」，並提供自足的 NumPy CPU 實作與直接解比較。

學習目標與先備知識

學習目標

1. 理解稀疏矩陣的 CSR（Compressed Sparse Row）格式，及其在記憶體效率與 MatVec（矩陣-向量乘法）速度上的優勢。
2. 掌握 SPD 矩陣的定義、特徵值性質，及其作為 CG 算法收斂保證的必要性。
3. 推導 CG 與 PCG 算法的共軛梯度方向、步長公式，以及殘差正交性。
4. 理解 Jacobi 預條件的作用機制，及其對條件數的影響。
5. 能撰寫自足的 NumPy PCG 求解器，並實施嚴格的真殘差檢查、停止條件與直接解比較。
6. 辨識非 SPD 系統（如含平流項）為何不能直接使用標準 CG，並了解其故障表現（breakdown）。
7. 掌握 A -範數誤差界與真殘差之間的關係，理解病態系統中殘差小不等於誤差小。

先備知識

- **線性代數：**內積、正交投影、特徵值分解、條件數 $\kappa(A)$ 、相似變換。
- **偏微分方程：**Poisson 方程 $-\nabla^2 u = f$ 的物理意義（穩態擴散）。
- **有限差分：**一維/二維拉普拉斯算子離散後形成的三對角/五對角稀疏結構。
- **Python/NumPy：**基礎陣列運算、函數定義、`np.dot` 與 `np.linalg.norm` 使用。

問題與直覺

為什麼需要迭代法？

對於 $N \times N$ 的網格，未知數數量 $n \approx N^2$ 。若忽略稀疏性而使用密集 LU 分解，時間複雜度為 $O(n^3)$ ，空間複雜度為 $O(n^2)$ 。當 $N = 1000$ 時， $n \approx 10^6$ ，直接法需 10^{18} 次運算，完全不可行。稀疏 LU 分解的成本則取決於網格排序與 fill-in 量，通常優於密集法，但仍可能大於迭代法。然而，離散拉普拉斯矩陣 A 極為

稀疏：每個未知數僅與鄰近幾個點相關（2D 中最多 5 個）。非零元素數量 $nnz \approx 5n$ 。直覺：迭代法利用稀疏結構，每次迭代僅需 $O(n)$ 運算。若迭代次數 k 顯著小於 n ，總運算量 $O(k \cdot n)$ 將遠低於直接法。CG 算法的關鍵在於其收斂速度與 $\kappa(A)$ 相關，而非與 n 呈線性增長（理想情況下）。

物理直覺：能量最小化

Poisson 方程可視為彈性力學中膜在載荷下的平衡態，或是熱傳導的穩態分佈。數學上，求解 $Ax = b$ 等价於最小化二次能量泛函：

$$J(u) = \frac{1}{2} u^T A u - b^T u$$

其中 A 為離散化的負拉普拉斯算子 $A = -\delta_h^2$ （在適當邊界條件下為 SPD）。

- **梯度下降法**：沿著負梯度方向移動，但對於高維空間，梯度方向往往相互正交性極差，導致「之字形」路徑，收斂極慢。
- **共軛梯度法**：構建一系列搜索方向 p_k ，使得這些方向關於 A 共軛（ A -orthogonal）。這確保了每一步都在新的維度上「消除」誤差分量，避免了振盪。

數學與物理推導

1. 稀疏矩陣與 CSR 格式

一個 $n \times n$ 的稀疏矩陣 A 若使用密集格式存儲，需 n^2 個雙精度浮點數。CSR 格式使用三個一維陣列存儲：

1. `data`：長度為 nnz ，存儲所有非零元素的值。
2. `indices`：長度為 nnz ，存儲每個非零元素所在的列索引（column index）。
3. `indptr`：長度為 $n + 1$ ，`indptr[i]` 到 `indptr[i+1]` 區間內存儲了第 i 行所有非零元素在 `data` 和 `indices` 中的位置。

CSR 契約：

- `indptr[0]` 必須為 0。
- `indptr` 必須單調非遞減（若無全零行則嚴格遞增）。
- `indptr[n]` 必須等於 `len(data)` 與 `len(indices)`。
- 對於每個 $i \in [0, n)$ ，`indices` 中的值必須在 $[0, n)$ 範圍內。
- `indices` 與 `data` 長度必須相等，且為整數/浮點型。

MatVec 複雜度：計算 $y = Ax$ 時，對每一行 i ，只需遍歷 `indptr[i]` 到 `indptr[i+1]` 的元素。總運算次數正比於 nnz ，而非 n^2 。

2. SPD 矩陣與 CG 收斂條件

矩陣 A 為對稱正定（Symmetric Positive Definite, SPD），若滿足：

1. $A = A^T$
2. 對任意非零向量 x ，有 $x^T A x > 0$

物理上，離散的 $-\nabla^2$ 算子在齊次 Dirichlet 邊界條件下為 SPD。若邊界條件為 Neumann（純梯度邊界），則 A 僅為半正定（Singular），需處理零空間（常數模態）。**注意：**若採用純 Neumann 邊界，必須先檢查右端 b 的相容性（即 b 必須與零空間正交， $\mathbf{1}^T b = 0$ ）。處理方式通常包括：

1. **Pin 點法：**將某一點的方程替換為 $u_i = 0$ 。這會改變矩陣結構，使其不再嚴格 SPD（或破壞對稱性，取決於實施方式），需謹慎處理。
2. **零空間投影：**在與常數向量正交的子空間中求解。CG 僅適用於該子空間上的正定限制。本節假設系統已通過適當的邊界條件（如 Dirichlet）或投影處理，使得 A 為 SPD。

收斂性：若 A 為 SPD，CG 算法在精確算術下最多 n 步收斂（實際中遠少於 n ）。收斂速度取決於特徵值的分散程度，即條件數 $\kappa(A) = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ 。

3. CG 算法推導

初始化： $x_0 = 0$ （或任意初始猜測），計算初始殘差 $r_0 = b - Ax_0$ ，並設初始方向 $p_0 = r_0$ 。

第 k 步迭代：

1. 計算步長（Minimize energy along p_k ）：

$$\alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{p_k^T A p_k}$$

2. 更新解：

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k$$

3. 更新殘差：

$$r_{k+1} = r_k - \alpha_k A p_k$$

4. 計算共軛係數（確保 p_{k+1} 與 p_k A -共軛）：

$$\beta_k = \frac{r_{k+1}^T r_{k+1}}{r_k^T r_k}$$

5. 更新方向：

$$p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$$

關鍵性質：在 A 為對稱正定、採標準遞推且使用精確算術時，殘差序列彼此正交： $r_i^T r_j = 0$ ($i \neq j$)；方向序列彼此 A -共軛： $p_i^T A p_j = 0$ ($i \neq j$)。浮點運算只能近似保持這些關係，不能把精確算術定理當作程式保證。**真殘差：**停止條件使用重新計算的 $b - Ax_k$ ；它可能與遞推殘差不同。為保留本節標準 PCG 的方向更新，真殘差僅作停止與診斷，不在每一輪直接替換遞推殘差。若確需替換，應另訂重啟策略並重新建立方向。

4. 誤差界與殘差關係

設 $e_k = x_k - x_*$ 為解誤差， $\|\cdot\|_A$ 為 A -範數，即 $\|v\|_A = \sqrt{v^T A v}$ 。CG 的收斂界為：

$$\|e_k\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa(A)} - 1}{\sqrt{\kappa(A)} + 1} \right)^k \|e_0\|_A$$

此外，解誤差的 2-範數與真殘差 $\|r_k\|_2$ 的關係為：

$$\|e_k\|_2 \leq \|A^{-1}\|_2 \|r_k\|_2 = \frac{1}{\lambda_{\min}(A)} \|r_k\|_2$$

這意味著，即使殘差 $\|r_k\|_2$ 很小，若 $\lambda_{\min}(A)$ 極小（病態系統），解誤差 $\|e_k\|_2$ 仍可能很大。因此，僅依賴殘差小來判斷求解成功是不夠的，需結合問題物理意義或參考解驗證。

5. 預條件 (Preconditioning)

若 $\kappa(A)$ 很大，CG 收斂慢。引入預條件矩陣 $M \approx A$ 。標準 PCG 要求 M 為 SPD。定義 $z_k = M^{-1} r_k$ 。PCG 迭代步長為：

$$\alpha_k = \frac{r_k^T z_k}{p_k^T A p_k}$$

$$\beta_k = \frac{r_{k+1}^T z_{k+1}}{r_k^T z_k}$$

對於固定預條件 (M 不變)，標準 PCG 的方向更新公式為：

$$p_{k+1} = z_{k+1} + \beta_k p_k$$

- **Jacobi 預條件：** $M = D$ ，其中 D 是 A 的對角矩陣。簡單且為 SPD（若 A SPD 且對角元素非零）。
- **對稱 Gauss-Seidel (SGS) 預條件：**若 $A = D + L + U$ 為 SPD，且 $U = L^T$ 、 D 為正對角矩陣，則 $M_{\text{SGS}} = (D + L)D^{-1}(D + U)$ 為 SPD。單向 Gauss-Seidel 的 $M = D + L$ 一般不對稱，不能直接用於標準 PCG；可作定常迭代的一部分，或配合適用非對稱系統及預條件的求解方法。本章的實作僅示範 Jacobi。

逐步手算例題

例 1：1D Poisson 三點系統（SPD）

問題： $-u''(x) = f(x)$ ， $x \in [0, 1]$ ， $u(0) = u(1) = 0$ 。本例將 $x \in [0, 1]$ 、 u 與 f 均定義為無因次量；以下矩陣係數及右端亦無因次。使用節點中心網格， $N = 2$ 個內部未知節點，步長 $h = 1/3$ ；兩端邊界節點不是未知量。 $f(x) = 1$ （常數來源）。邊界： $u_0 = u_3 = 0$ 。未知數： u_1, u_2 。

離散方程：

$$\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = -f_i \implies -\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = f_i$$

$$\text{即 } \frac{2u_i - u_{i-1} - u_{i+1}}{h^2} = f_i \circ A = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = 9 \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 & -9 \\ -9 & 18 \end{bmatrix} \circ b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \circ$$

CG 迭代：

1. $x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。
2. $r_0 = b - Ax_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。
3. $p_0 = r_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。
4. $Ap_0 = \begin{bmatrix} 18(1) - 9(1) \\ -9(1) + 18(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 9 \end{bmatrix}$ 。
5. $r_0^T r_0 = 2$ 。
6. $p_0^T Ap_0 = 1(9) + 1(9) = 18$ 。
7. $\alpha_0 = \frac{2}{18} = \frac{1}{9}$ 。
8. $x_1 = x_0 + \alpha_0 p_0 = \begin{bmatrix} 1/9 \\ 1/9 \end{bmatrix}$ 。
9. $r_1 = r_0 - \alpha_0 Ap_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 9 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。

結果：一步收斂。解為 $u_1 = u_2 = 1/9$ 。驗證解析解： $u(x) = \frac{x(1-x)}{2}$ 。 $u(1/3) = \frac{1/3(2/3)}{2} = \frac{2/9}{2} = 1/9$ 。
 $u(2/3) = \frac{2/3(1/3)}{2} = \frac{2/9}{2} = 1/9$ 。完全吻合。

例 2：非 SPD 反例（故障測試）

設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ ， $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。此矩陣對稱，但特徵值為 $3, -1$ ，非正定。對角元素為 1 ，正數，可通過 Jacobi 對角檢查（若啟用），但 $p^T Ap$ 可能為負。

CG 迭代（假設 $M = I$ ，即無預條件）：

1. $x_0 = 0$ ， $r_0 = b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ， $p_0 = r_0$ 。
2. $Ap_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 。

3. $p_0^T A p_0 = 1(1) + 0(2) = 1 > 0$ 。
4. $\alpha_0 = \frac{1}{1} = 1$ 。
5. $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 。
6. $r_1 = b - A x_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}$ 。
7. $\beta_0 = \frac{r_1^T r_1}{r_0^T r_0} = \frac{4}{1} = 4$ 。
8. $p_1 = r_1 + \beta_0 p_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$ 。
9. $A p_1 = \begin{bmatrix} 1(4) + 2(-2) \\ 2(4) + 1(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$ 。
10. $p_1^T A p_1 = 4(0) + (-2)(6) = -12$ 。
11. $\alpha_1 = \frac{r_1^T r_1}{p_1^T A p_1} = \frac{4}{-12} = -1/3$ 。此時沿該方向的曲率為負，已失去以正定二次能量作最小化的 CG 保證；不能僅由負步長推論迭代必然發散。實作應在更新前偵測非正曲率並回報 breakdown。

結論：標準 CG 的一般收斂保證要求 SPD；本例在第二次方向計算出負曲率，具體展示非 SPD 輸入可能使演算法失去適用性。一次未發生 breakdown 也不能反過來證明輸入為 SPD。

實作與程式

以下提供一個自足的 Python 3.10+/NumPy CPU 實作。程式包含 CSR 構造（含契約檢查）、PCG 求解（含 Jacobi 預條件）、真殘差檢查、Breakdown 偵測及與直接解比較。

```
import numpy as np

def csr_matvec(indptr, indices, data, x):
    """
    執行 CSR 格式的矩陣-向量乘法 y = A @ x
    """
    n = len(x)
    y = np.zeros(n)
    for i in range(n):
        start, end = indptr[i], indptr[i+1]
        y[i] = np.dot(data[start:end], x[indices[start:end]])
    return y

def build_poisson_csr_1d(N):
    """
    建構 1D Poisson -u''=f 的離散矩陣 A (SPD) 的 CSR 格式
    A 是對角為 2/h^2，次對角為 -1/h^2 的三對角矩陣。
    """
    if (isinstance(N, (bool, np.bool_))
        or not isinstance(N, (int, np.integer)) or N < 1):
        raise ValueError("N must be a non-boolean integer >= 1")
    h = 1.0 / (N + 1)
    inv_h2 = 1.0 / (h * h)

    # 計算非零元素總數
    if N == 1:
        total_nnz = 1
    elif N == 2:
```

```

        total_nnz = 4
    else:
        total_nnz = 2 + 3*(N-2) + 2

    indptr = np.zeros(N + 1, dtype=int)
    indices = np.zeros(total_nnz, dtype=int)
    data = np.zeros(total_nnz)

    nnz = 0
    for i in range(N):
        indptr[i] = nnz
        cols = []
        vals = []
        if i > 0:
            cols.append(i - 1)
            vals.append(-inv_h2)
        cols.append(i)
        vals.append(2 * inv_h2)
        if i < N - 1:
            cols.append(i + 1)
            vals.append(-inv_h2)

        indices[nnz:nnz+len(cols)] = cols
        data[nnz:nnz+len(cols)] = vals
        nnz += len(cols)
    indptr[N] = nnz

    # 契約檢查
    assert nnz == total_nnz, "NNZ mismatch"
    assert indptr[N] == len(data), "indptr last element mismatch"
    assert np.all(np.isfinite(data)), "Data contains NaN/Inf"

    return indptr, indices, data

def validate_csr(indptr, indices, data, n):
    """驗證實數 CSR 結構；本求解器限定實數 SPD 系統。"""
    if (not isinstance(indptr, np.ndarray) or indptr.ndim != 1
        or not np.issubdtype(indptr.dtype, np.integer)):
        raise ValueError("indptr must be a 1D integer array")
    if (not isinstance(indices, np.ndarray) or indices.ndim != 1
        or not np.issubdtype(indices.dtype, np.integer)):
        raise ValueError("indices must be a 1D integer array")
    if not isinstance(data, np.ndarray) or data.ndim != 1:
        raise ValueError("data must be a 1D array")
    if (not np.issubdtype(data.dtype, np.number)
        or np.issubdtype(data.dtype, np.complexfloating)):
        raise ValueError("data must contain real numeric values")
    if len(indptr) != n + 1:
        raise ValueError("indptr length must be n+1")
    if indptr[0] != 0:
        raise ValueError("indptr[0] must be 0")
    if indptr[-1] != len(data):
        raise ValueError("indptr[-1] must equal len(data)")
    if len(indices) != len(data):
        raise ValueError("indices and data lengths must match")
    if not np.all(np.isfinite(data)):
        raise ValueError("Data contains NaN/Inf")
    if np.any(indices < 0) or np.any(indices >= n):
        raise ValueError("Indices out of bounds")

```

```

if not np.all(np.diff(indptr) >= 0):
    raise ValueError("indptr must be non-decreasing")
return True

def pcg_solve_csr(indptr, indices, data, b, x0=None, rtol=1e-8, atol=1e-10, max_iter=1000, use_jacobi=True):
    """
    預條件共軛梯度求解  $Ax = b$ ，其中  $A$  由 CSR 格式提供。
    使用 Jacobi 預條件 ( $M = \text{diag}(A)$ )。
    返回: (x, n_iter, true_residual_norm, converged, status)
    status: "success", "max_iter", "nan_inf", "breakdown", "invalid_input"
    """

    # 停止容差及迭代上限屬求解契約；不得以負值或非有限值繞過停止檢查。
    if (not isinstance(b, np.ndarray) or b.ndim != 1 or b.size == 0
        or not np.issubdtype(b.dtype, np.number)
        or np.issubdtype(b.dtype, np.complexfloating)):
        return None, 0, np.nan, False, "invalid_input: b must be a nonempty 1D real numeric array"
    if (not np.isfinite(rtol) or rtol < 0 or not np.isfinite(atol) or atol < 0
        or isinstance(max_iter, (bool, np.bool_))
        or not isinstance(max_iter, (int, np.integer)) or max_iter < 0):
        return None, 0, np.nan, False, "invalid_input: tolerances or max_iter"
    n = len(b)

    # 輸入檢查
    try:
        validate_csr(indptr, indices, data, n)
    except (ValueError, TypeError) as e:
        return None, 0, np.nan, False, f"invalid_input: {str(e)}"

    if not np.all(np.isfinite(b)):
        return None, 0, np.nan, False, "nan_inf_input"

    if x0 is None:
        x = np.zeros(n)
    else:
        try:
            x0 = np.asarray(x0)
        except (TypeError, ValueError):
            return None, 0, np.nan, False, "invalid_x0"
        if (x0.ndim != 1 or x0.shape != b.shape
            or not np.issubdtype(x0.dtype, np.number)
            or np.issubdtype(x0.dtype, np.complexfloating)
            or not np.all(np.isfinite(x0))):
            return None, 0, np.nan, False, "invalid_x0"
        x = x0.astype(float, copy=True)

    # 計算初始真殘差
    Ax = csr_matvec(indptr, indices, data, x)
    r = b - Ax
    norm_b = np.linalg.norm(b)

    # 計算真殘差範數
    norm_r_true = np.linalg.norm(r)
    if norm_r_true <= atol + rtol * norm_b:
        return x, 0, norm_r_true, True, "success"

    # 提取對角元素 (僅在 use_jacobi 時)
    if use_jacobi:
        diag = np.zeros(n)
        for i in range(n):

```

```

        start, end = indptr[i], indptr[i+1]
        row_indices = indices[start:end]
        # 假設對角元素存在且只有一個
        mask = row_indices == i
        if np.sum(mask) != 1:
            return None, 0, np.nan, False, "invalid_diagonal"
        diag[i] = data[start + np.where(mask)[0][0]]
        if diag[i] <= 0:
            return None, 0, np.nan, False, "non_spd_diagonal"
    # 預計算 1/diag 以加速
    inv_diag = 1.0 / diag
else:
    inv_diag = 1.0 # Identity preconditioner

# 初始預條件向量
z = r * inv_diag
p = z.copy()
rz = np.dot(r, z)

for k in range(max_iter):
    # 計算 Ap
    Ap = csr_matvec(indptr, indices, data, p)

    # 數值 breakdown 啟發式；只檢查此方向曲率，並非完整 SPD 檢驗。
    pAp = np.dot(p, Ap)
    # 使用相對容差避免尺度問題
    scale = np.linalg.norm(p) * np.linalg.norm(Ap)
    eps_curv = 1e-12
    if (not np.isfinite(pAp)) or pAp <= eps_curv * scale:
        # 更新 x 以反映最後一步（若已更新）
        # 注意：此處 pAp 檢查在更新 x 之前，所以 x 是上一輪的
        return x, k, norm_r_true, False, "breakdown"

    alpha = rz / pAp

    # 更新解
    x += alpha * p
    # 更新遞推殘差
    r -= alpha * Ap

    # 計算真殘差以進行停止檢查與 Residual Replacement
    Ax_new = csr_matvec(indptr, indices, data, x)
    r_true = b - Ax_new
    norm_r_true = np.linalg.norm(r_true)

    # 停止條件檢查（真殘差）
    if norm_r_true <= atol + rtol * norm_b:
        return x, k + 1, norm_r_true, True, "success"

    # 檢查數值發散
    if not np.all(np.isfinite(r_true)):
        return x, k + 1, norm_r_true, False, "nan_inf_iter"

    # 真殘差僅供停止診斷；方向遞推繼續使用 r -= alpha * Ap。
    # 每步強制替換 r 卻延續舊 p，並非上述標準 PCG 遞推。
    z_new = r * inv_diag
    rz_new = np.dot(r, z_new)

    if not np.isfinite(rz_new) or rz_new <= 0:

```

```

        return x, k + 1, norm_r_true, False, "breakdown"

    beta = rz_new / rz
    rz = rz_new

    # 更新方向 (標準 PCG)
    p = z_new + beta * p

    return x, max_iter, norm_r_true, False, "max_iter"

def direct_solve_dense(N, b):
    """
    使用密集矩陣直接求解，作為參考。
    """
    h = 1.0 / (N + 1)
    inv_h2 = 1.0 / (h * h)
    A = np.zeros((N, N))
    for i in range(N):
        A[i, i] = 2 * inv_h2
        if i > 0: A[i, i-1] = -inv_h2
        if i < N - 1: A[i, i+1] = -inv_h2
    return np.linalg.solve(A, b)

# 測試例 1
N = 10
b = np.ones(N) # f=1
indptr, indices, data = build_poisson_csr_1d(N)

x_pcg, nit, res, conv, status = pcg_solve_csr(indptr, indices, data, b)
x_direct = direct_solve_dense(N, b)
diff = np.linalg.norm(x_pcg - x_direct)

print(f"Test 1 (SPD, N={N}):")
print(f"  Converged: {conv}, Iters: {nit}, Residual: {res:.2e}, Status: {status}")
print(f"  Difference vs Direct: {diff:.2e}")
# 預期: conv=True、status=success；此對稱來源可能提早收斂。
# diff 應以實際停止容差及問題尺度判讀，不把固定門檻當通用保證。

# 測試例 2 (非 SPD 模擬)
# 使用 A = [[1, 2], [2, 1]]，對角為 1 (正)，但非正定
indptr_bad = np.array([0, 2, 4], dtype=int)
indices_bad = np.array([0, 1, 1, 0], dtype=int)
data_bad = np.array([1.0, 2.0, 2.0, 1.0])
b_bad = np.array([1.0, 0.0])

x_bad, nit_bad, res_bad, conv_bad, status_bad = pcg_solve_csr(indptr_bad, indices_bad, data_bad, b_bad,
max_iter=10, use_jacobi=True)
print(f"\nTest 2 (Non-SPD):")
print(f"  Converged: {conv_bad}, Iters: {nit_bad}, Status: {status_bad}")
# 預期: conv_bad=False, status_bad=breakdown (在第2步  $p^T A p < 0$ )

```

測試與預期結果

1. 正常測試 (SPD Poisson)

- 輸入：1D Poisson， $N = 10$ ， $f = 1$ ，Dirichlet 邊界。
- 預期：
 - `converged = True`。
 - 對此對稱常數來源，精確算術下可少於 N 步收斂；一般右端不保證 `niters < N`，浮點步數亦依容差而定。
 - 傳回的真殘差應滿足 `residual <= atol + rtol*np.linalg.norm(b)`；使用本程式預設容差與 $b = \mathbf{1} \in \mathbb{R}^{10}$ 時，門檻約為 3.17×10^{-8} ，不能直接宣稱小於 10^{-8} 。
 - `status = "success"`。
 - 驗證：本題的二次解析解 $u(x) = x(1-x)/2$ 在內部節點由中心二階差分精確再現至浮點誤差；不能由此單一案例宣稱已觀測到二階收斂。另比較 PCG 與直接離散解，差異須依停止容差與 $\lambda_{\min}(A)$ 判讀，不保證任意設定都達機器精度。

2. 邊界測試 (零右端與零容差)

- 輸入： $b = 0$ ；另取已知精確解 x_0 ，令 $b = Ax_0$ ，設定 `atol=0`，`rtol=0`。
- 預期：零右端且預設 $x = 0$ 時，`converged=True`、`niters=0`、`residual=0`。精確初始解配零容差時，真殘差恰為零，也應立即成功，不可繼續迭代而誤報 `breakdown`。停止判定採 `<=`，故等於容差的殘差亦合格。

3. 故障測試 (非 SPD)

- 輸入：對稱但非正定矩陣 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 。
- 預期：
 - `converged = False`。
 - `status = "breakdown"`。
 - 程式不應陷入無限期迴圈或產生 NaN。

4. 故障測試 (NaN 輸入)

- 輸入： b 包含 `np.nan`。
- 預期：
 - `converged = False`。
 - `status = "nan_inf_input"`。
 - 立即中斷。

除錯與常見陷阱

1. 遞推殘差 vs 真殘差：

- **錯誤**：僅使用 $r_{k+1} = r_k - \alpha A p_k$ 來檢查收斂。
- **風險**：浮點誤差累積導致遞推殘差與真殘差 $b - Ax$ 偏離，可能導致提前假收斂或延遲收斂。
- **修正**：在判斷停止前，重新計算 $r_{true} = b - Ax$ 並檢查其範數。本實作每輪計算真殘差作停止診斷，但保留遞推殘差更新 PCG 方向；這不保證浮點共軛性永不流失。若真殘差停滯而遞推殘差繼續減小，應記錄並考慮重新啟動或更適當的預條件，不得以遞推殘差冒充真殘差。

2. Breakdown 偵測：

- **陷阱**： $p^T A p \leq 0$ 。
- **原因**： A 非 SPD 或數值誤差。
- **修正**：程式使用固定相對閾值比較 $p^T A p$ 與 $\|p\|_2 \|A p\|_2$ ，屬防止近零分母的數值 **breakdown 啟發式**，並非 SPD 的完整檢驗；極病態 SPD 矩陣也可能遭誤判。若要研究此類問題，應報告閾值並另檢查矩陣結構、縮放與條件估計。

3. CSR 契約錯誤：

- **陷阱**：`indptr` 長度錯誤或 `indptr[n] != len(data)`。
- **修正**：在 MatVec 前加入斷言檢查。

4. 預條件矩陣不對稱：

- **陷阱**：使用單向 Gauss-Seidel ($M = D + L$) 作為標準 PCG 預條件。
- **原因**： M 需為 SPD 以保證收斂。
- **修正**：使用 Jacobi ($M = D$) 或 SGS ($M = (D + L)D^{-1}(D + U)$)。本章僅示範 Jacobi。

5. 病態系統誤判：

- **陷阱**：殘差小就認為解準確。
- **原因**： $\|e\|_2 \leq \frac{1}{\lambda_{\min}} \|r\|_2$ 。
- **修正**：報告殘差時，需說明條件數或提供誤差估計。

養殖與相場案例

案例：池塘溫度穩態求解

考慮純合成的矩形池域 $[0, L_x] \times [0, L_y]$ ，例如 $L_x = 8\text{ m}$ 、 $L_y = 4\text{ m}$ ； X 向右、 Y 向上， x, y 以公尺計，溫度 T 以 K 計。四邊指定有限的 Dirichlet 溫度，域內熱源為零。若導熱係數 k 為正常數，穩態熱傳為 $-\nabla \cdot (k \nabla T) = 0$ ，除以 k 後才寫成 $-\Delta T = 0$ 。本例使用**節點中心**配置： N_x, N_y 分別是 X, Y 方向的內部未知節點數，內部陣列 `T[j, i]` 形狀為 `(Ny, Nx)`、展平索引 $k = jN_x + i$ ；物理邊界節點另行給定，不屬於未知直向量，其已知值對內部方程的貢獻移到右端。這與單元中心網格的半格邊界距離不同，組裝時不可混用。

- **模型**： $-\nabla^2 T = 0$ 。
- **離散**：2D 5-點拉普拉斯算子，生成稀疏 SPD 矩陣 A 。
- **右端**： $b = b_{\text{source}} + b_{\text{boundary}}$ 。若 $f = 0$ ，則 $b_{\text{source}} = 0$ ，但 b_{boundary} 來自邊界值消去，通常非零。
- **規模**： 64×64 網格， $n = 4096$ 。

- **求解**：使用 PCG (Jacobi 預條件)。
- **預期表現**：
 - **收斂**：迭代數依網格、邊界值、預條件與停止容差而變；應記錄實際真殘差及迭代數，不預報未執行程式的效能。
 - **離散性質**：此均勻網格五點離散在適當 Dirichlet 條件下形成 M-matrix；其精確離散解滿足離散最大值原理。有限迭代解可能因求解容差而有小幅超界，不能只憑平滑外觀判定正確。
 - **診斷**：監控真殘差 $\|b - Ax\|_2$ ，並比較內部最大／最小值與邊界範圍；將超界量連同真殘差與停止容差記錄。殘差達所訂門檻表示線性系統達到該求解準則，不等同 PDE 離散誤差已足夠小。

相位橋接說明

在相場 (Phase Field) 模型 (如 Cahn-Hilliard) 中，線性化後的系統可能為非對稱或不定。若某個線性化問題經完整推導得到 $(B/\Delta t + K)\phi^{n+1} = B\phi^n/\Delta t + \dots$ ，且 B 對稱正定、 K 對稱半正定，該係數矩陣才是 SPD，得以考慮 CG。此處 K 表示該問題的非負剛度矩陣，不是本卷表示 Laplacian、通常負半定的 L ；不能從「使用後向 Euler」直接推斷 Cahn-Hilliard 線性化系統必為 SPD。但若涉及混合形式或四階導數的特定離散，可能需鞍點求解器。本章僅限於 SPD 線性系統。

習題

1. **手算**：對 3 點 1D Poisson ($N = 3$, $h = 1/4$, $f = 1$)，寫出 A 和 b ，並手算 CG 的第一步 α_0, x_1, r_1 。
2. **程式**：修改 `pcg_solve_csr`，比較有/無 Jacobi 預條件時的迭代次數 (使用 $N = 16$ 的 1D 問題)，並記錄真殘差與直接解的差異。
3. **反例**：構造一個 2×2 對稱但非正定矩陣 A ，示範 PCG 在哪一步失敗，並解釋 `breakdown` 的狀態。
4. **整合**：將 1D Poisson 問題擴展到 2D ($N_x \times N_y$)。使用 CSR 構造 2D 拉普拉斯矩陣，求解 $-\Delta u = 1$ ，並比較 PCG 解與直接離散解，定義求解差異 $E_{\text{solve}} = \|x_{\text{PCG}} - x_{\text{direct}}\|_2$ 。若另提供解析 PDE 解 u_{exact} ，才計算內部節點的網格加權誤差 $E_{L_2,h} = \sqrt{h_x h_y \sum_{j,i} |u_{j,i} - u_{\text{exact}}(x_i, y_j)|^2}$ ；不得把求解差異當成 PDE 離散誤差。

習題解答

1. 手算解答

$N = 3$, $h = 1/4$, $inv_h2 = 16$ 。 $A = 16 \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 32 & -16 & 0 \\ -16 & 32 & -16 \\ 0 & -16 & 32 \end{bmatrix}$ 。 $b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。 $x_0 = 0$, $r_0 = b$ 。 $p_0 = r_0 = [1, 1, 1]^T$ 。 $Ap_0 = [32 - 16, -16 + 32 - 16, -16 + 32]^T = [16, 0, 16]^T$ 。 $r_0^T r_0 = 3$ 。 $p_0^T Ap_0 = 1(16) + 1(0) + 1(16) = 32$ 。 $\alpha_0 = 3/32$ 。 $x_1 = \frac{3}{32}[1, 1, 1]^T = [3/32, 3/32, 3/32]^T$ 。 $r_1 = r_0 - \alpha_0 Ap_0 = [1, 1, 1]^T - \frac{3}{32}[16, 0, 16]^T = [1 - 1.5, 1, 1 - 1.5]^T = [-0.5, 1, -0.5]^T$ 。 驗證正交性： $r_0^T r_1 = 1(-0.5) + 1(1) + 1(-0.5) = 0$ 。成立。

2. 程式解答

(概念性) 無預條件：迭代次數約 $O(N)$ 。有 Jacobi 預條件：本例 $M = D = (2/h^2)I$ ，對稱預條件後的矩陣只是 A 的正純量倍數，故二範數條件數**恰好不變**。在精確算術及相同停止判準下，預條件不改善 Krylov 收斂，迭代次數應相同；浮點下若略有差異，須檢查捨入與停止判定，不得稱作此預條件改善了條件數。直接解差異不預設為零。若直接解的捨入誤差可忽略， $E_{\text{solve}} = \|x_{\text{PCG}} - x_{\text{direct}}\|_2$ 約受 $\|b - Ax_{\text{PCG}}\|_2 / \lambda_{\min}(A)$ 控制；比較時仍須計入直接解本身的捨入誤差，並依實際停止容差判讀。

3. 反例解答

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 。 $p_0 = [1, 0]^T$ 。 $Ap_0 = [1, 2]^T$ 。 $p_0^T Ap_0 = 1$ 。 $\alpha_0 = 1$ 。 $x_1 = [1, 0]^T$ 。 $r_1 = [0, -2]^T$ 。 $\beta_0 = 4$ 。 $p_1 = [4, -2]^T$ 。 $Ap_1 = [0, 6]^T$ 。 $p_1^T Ap_1 = -12$ 。 檢查 $p^T Ap > \epsilon \|p\| \|Ap\|$ 。 $-12 > \epsilon \cdot \sqrt{20} \cdot 6$ 為假。 返回 `status = "breakdown"`。

4. 整合解答

2D CSR 構造：節點 (i, j) 索引 $k = j \cdot N_x + i$ 。鄰居： $(i-1, j), (i+1, j), (i, j-1), (i, j+1)$ 。中心： (i, j) 。權重：中心 $4/h^2$ (若 $dx = dy = h$)，鄰居 $-1/h^2$ 。比較 PCG 與直接解：若直接解作為同一離散系統的參考， E_{solve} 應依殘差與直接解的捨入誤差判讀；以精確離散解為參考時，SPD 系統的誤差界為 $\|e\|_2 \leq \|r\|_2 / \lambda_{\min}(A)$ 。若另有解析 PDE 解，才可用網格加權 $E_{L_2, h}$ 檢查離散誤差，並須進行網格細化。

本章小結

本章介紹 CSR 稀疏儲存及其對 SPD 線性系統求解的作用。CG 與 PCG 以 A -共軛方向最小化二次能量；收斂與矩陣條件數及停止準則有關。Jacobi 預條件對部分縮放不均或變係數系統可能改善條件數，但本章常係數一維 Poisson 例中 D 是純量倍單位矩陣，預條件後條件數不變。實作須檢查真殘差、輸入契約及 `breakdown`；誤差界 $\|e\|_2 \leq \lambda_{\min}^{-1} \|r\|_2$ 說明病態系統中小殘差不必然代表小解誤差。

參考來源

- F1: FiPy 有限體積離散與邊界 (<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>) - 參考稀疏矩陣構造。
- F3: PETSc 線性系統求解器 (<https://petsc.org/release/manual/ksp/>) - CG 與預條件詳細討論。
- F4: SciPy 稀疏線性代數 API (<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>) - CSR 格式定義與 `cg` 函數。
- F2: FEniCSx Poisson 與弱形式 (<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>) - SPD 物理背景。

第15章 預條件、GMRES與求解診斷

學習目標與先備知識

本章討論非對稱線性系統的 Krylov 求解法、預條件與求解診斷。完成本章後，應能說明 GMRES 如何在 Krylov 子空間中尋找近似解，分辨左、右預條件所使用的殘差，並以原系統真殘差判斷是否達標。亦應能辨識尺度不平衡、重啟停滯及病態矩陣，並將代數求解誤差、離散誤差與模型誤差分開。

先備知識為矩陣向量乘法、線性方程組與向量範數。以下實作使用 Python 3.10+ 與 NumPy，限於 CPU 小型稠密矩陣；不需 SciPy。程式未執行，文中只描述依推導的預期結果，不代表測試或效能實測。

問題與直覺

考慮離散系統

$$Ax = b,$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，而 $x, b \in \mathbb{R}^n$ 。若 A 對稱正定，共軛梯度法（CG）具有相應的收斂理論。平流離散常含方向性耦合，導致矩陣不對稱；這時 CG 的適用條件不成立，不能只因某次迭代結果看似合理就認定方法有效。

GMRES（generalized minimal residual method，廣義最小殘差法）在由初始殘差所生成的 Krylov 子空間中，選擇使殘差二範數最小的近似解。未重啟 GMRES 在理想算術下，最多經過 n 個有效方向可求得精確解；但需儲存逐步增加的基底，且正交化成本會上升。重啟 GMRES 每累積 m 個方向便重新開始，降低記憶體使用，卻可能因捨棄先前方向而停滯。

預條件器 P 旨在改善迭代系統的數值性質。實務上通常不形成 P^{-1} ，而是提供近似解方程 $Pz = v$ 的程序。預條件建構與套用的成本、穩定性及結構適配度，都應和迭代次數一併評估。

數學與物理推導

給定初值 x_0 ，原系統真殘差為

$$r_k = b - Ax_k.$$

當 $\|b\|_2 > 0$ 時，相對殘差可定義為

$$\eta_k = \frac{\|r_k\|_2}{\|b\|_2}.$$

常用的停止條件為

$$\|b - Ax_k\|_2 \leq \text{atol} + \text{rtol} \|b\|_2,$$

其中絕對容差 atol、相對容差 rtol 及所採範數都必須明示。若 $b = 0$ ，相對殘差無法按上述定義計算，應使用絕對殘差判準或明確指定其他尺度。

殘差小只表示方程未平衡量小，不保證解誤差小。若 A 可逆且 x_* 是精確解，則

$$\|x_k - x_*\|_2 \leq \|A^{-1}\|_2 \|r_k\|_2.$$

矩陣條件數影響右端擾動與殘差對解的放大程度。因此，真殘差、解誤差、離散誤差與物理模型誤差應分開檢查。

Krylov 子空間與最小殘差

令 $r_0 = b - Ax_0$ ，第 m 階 Krylov 子空間為

$$\mathcal{K}_m(A, r_0) = \text{span}\{r_0, Ar_0, \dots, A^{m-1}r_0\}.$$

GMRES 在 $x_0 + \mathcal{K}_m(A, r_0)$ 中選擇 x_m ，使 $\|b - Ax_m\|_2$ 最小。Arnoldi 正交化建立正交基底 V_{m+1} ，滿足

$$AV_m = V_{m+1}\overline{H}_m,$$

其中 $\overline{H}_m$ 為上 Hessenberg 矩陣。令 $\beta = \|r_0\|_2$ 、 $v_1 = r_0/\beta$ ，並寫 $x_m = x_0 + V_my$ ，則

$$\|b - Ax_m\|_2 = \|\beta e_1 - \overline{H}_my\|_2.$$

因此每一步需要解的是小型最小平方問題，而非重新解完整的 $n \times n$ 系統。

左、右預條件與真殘差

左預條件求解

$$P^{-1}Ax = P^{-1}b,$$

其 GMRES 內部目標是最小化 $\|P^{-1}(b - Ax)\|_2$ 。右預條件令 $x = P^{-1}y$ ，求解

$$AP^{-1}y = b.$$

右預條件 GMRES 最小化的是原系統殘差 $\|b - AP^{-1}y\|_2$ 。左預條件的內部殘差即使很小，原系統真殘差仍可能未達容差；因此最終判定應重算 $b - Ax$ 。

平流擴散系統的非對稱來源

考慮一維有因次對流擴散方程

$$\frac{\partial c}{\partial t} + u \frac{\partial c}{\partial x} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} + s.$$

其中 x 的單位為公尺、 t 為秒、 u 為 m/s、 D 為 m^2/s 。若 c 為 kg/m^3 ，則 s 為 $\text{kg}/(\text{m}^3 \text{s})$ 。隱式 Euler 離散可寫為

$$(I + \Delta t u D_x - \Delta t D L) c^{n+1} = c^n + \Delta t s^{n+1},$$

其中 D_x 是一階差分算子， L 是 Laplacian 離散。符號須依原方程移項與算子定義一致決定；邊界閉合、網格及平流方向也會改變矩陣係數。方向性平流通常使矩陣非對稱，故不能只因矩陣稀疏便假定 CG 適用。

逐步例題一：辨識對稱性。 令

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -3 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

比較 $A_{12} = -1$ 與 $A_{21} = -3$ ，可知 $A \neq A^T$ 。此矩陣不符合 CG 的對稱條件，可考慮 GMRES。對角預條件 $P = \text{diag}(2, 4, 3)$ 易於套用，但只能調整分量尺度，不能保證消除非對稱耦合的困難。無論採何預條件，最後都應計算原系統真殘差。

逐步例題二：手算停止判定。 取

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

初始殘差 $r_0 = [1, 1]^T$ ，故 $\|r_0\|_2 = \sqrt{2}$ 。令候選解 $x = [0.45, 1]^T$ ，則

$$Ax = \begin{bmatrix} 1.9 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad b - Ax = \begin{bmatrix} -0.9 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \|b - Ax\|_2 = 0.9.$$

若 $\text{atol} = 10^{-8}$ 、 $\text{rtol} = 10^{-2}$ ，停止門檻為 $10^{-8} + 10^{-2}\sqrt{2} \approx 0.0141$ ，此候選解不合格。精確解為 $x_* = [0, 1]^T$ 。即使其他近似解通過線性殘差門檻，也不能據此證明模型正確。

逐步手算例題

取

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_0 = 0.$$

初始殘差 $r_0 = [1, 0]^T$ ，故 $\beta = 1$ 、 $v_1 = [1, 0]^T$ 。計算 $Av_1 = [2, 1]^T$ ，投影至 v_1 得 $h_{11} = 2$ 。扣除投影後餘量為 $[0, 1]^T$ ，故 $h_{21} = 1$ 、 $v_2 = [0, 1]^T$ 。一步 GMRES 的小型最小平方問題為

$$y_1 = \arg \min_y \left\| \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} y \right\|_2.$$

解得 $y_1 = 2/5$ ，所以 $x_1 = [0.4, 0]^T$ 。真殘差與其範數為

$$b - Ax_1 = \begin{bmatrix} 0.2 \\ -0.4 \end{bmatrix}, \quad \|b - Ax_1\|_2 = \sqrt{0.2}.$$

第二個有效 Krylov 方向可讓此二維問題精確求解。一般問題仍須依指定容差檢查真殘差，不能單靠步數判定。

實作與程式

以下為教學用右預條件、重啟式 GMRES。它使用 modified Gram–Schmidt 正交化與 Givens 旋轉，矩陣採小型稠密格式。重要細節是：Givens 旋轉會把 Hessenberg 矩陣的次對角元素刻意設為零，因此必須在旋轉前保存 Arnoldi 餘量是否為零；若在旋轉後才檢查該元素，就會把每一步都錯判成子空間封閉。

程式也在迴圈前檢查初始真殘差，所以 `maxiter=0` 時仍能判斷初值是否合格；它拒絕錯誤向量形狀、非有限值與非整數迭代設定。遇到零樞軸時不呼叫奇異小矩陣的 `solve`。

```
import numpy as np

def gmres(A, b, x0=None, restart=10, maxiter=100,
          atol=1e-12, rtol=1e-8, apply_Pinv=None,
          epsilon_arnoldi=1e-14):
    """教學用固定線性右預條件 GMRES；A 為小型稠密方陣。

    apply_Pinv 必須在單次求解期間代表同一個線性映射；本函式不支援
    隨迭代變動或非線性預條件器。此類問題需使用另行推導的 Flexible GMRES。
    """
    A = np.asarray(A, dtype=float)
    b = np.asarray(b, dtype=float)

    if A.ndim != 2 or A.shape[0] != A.shape[1]:
        raise ValueError("A 必須是方陣")
    n = A.shape[0]
    if b.shape != (n,):
        raise ValueError("b 必須是形狀 (n,) 的向量")
    if not np.all(np.isfinite(A)) or not np.all(np.isfinite(b)):
        raise ValueError("A 與 b 必須全部為有限值")

    if (not isinstance(restart, (int, np.integer))
        or isinstance(restart, (bool, np.bool_))
        or restart < 1):
        raise ValueError("restart 必須是正整數")
    if (not isinstance(maxiter, (int, np.integer))
        or isinstance(maxiter, (bool, np.bool_))
        or maxiter < 0):
        raise ValueError("maxiter 必須是非負整數")
    if any(isinstance(value, (bool, np.bool_)) for value in
```

```

        (atol, rtol, epsilon_arnoldi)):
    raise ValueError("atol、rtol 與 epsilon_arnoldi 必須是非布林純量")
try:
    tolerances = [np.asarray(value, dtype=float)
                   for value in (atol, rtol, epsilon_arnoldi)]
except (TypeError, ValueError) as err:
    raise ValueError("atol、rtol 與 epsilon_arnoldi 必須是有限非負純量") from err
if any(value.ndim != 0 or not np.isfinite(value) or value < 0
        for value in tolerances):
    raise ValueError("atol、rtol 與 epsilon_arnoldi 必須是有限非負純量")
atol, rtol, epsilon_arnoldi = (float(value) for value in tolerances)

x = np.zeros(n) if x0 is None else np.asarray(x0, dtype=float).copy()
if x.shape != (n,) or not np.all(np.isfinite(x)):
    raise ValueError("x0 必須是有限值且形狀為 (n,)")
if apply_Pinv is None:
    apply_Pinv = lambda v: v.copy()

tol = atol + rtol * np.linalg.norm(b)
history = []
r = b - A @ x
true_norm = np.linalg.norm(r)
history.append(true_norm)

if true_norm <= tol:
    return x, history, True
if maxiter == 0:
    return x, history, False

iterations = 0
while iterations < maxiter:
    r = b - A @ x
    beta = np.linalg.norm(r)
    if beta <= tol:
        history.append(beta)
        return x, history, True

    m = min(int(restart), int(maxiter - iterations), n)
    V = np.zeros((n, m + 1))
    Z = np.zeros((n, m))
    H = np.zeros((m + 1, m))
    cs = np.zeros(m)
    sn = np.zeros(m)
    g = np.zeros(m + 1)
    V[:, 0] = r / beta
    g[0] = beta
    used = 0
    trial = x.copy()
    breakdown = False

    for j in range(m):
        z = np.asarray(apply_Pinv(V[:, j]), dtype=float)
        if z.shape != (n,) or not np.all(np.isfinite(z)):
            raise ValueError(
                "預條件器輸出須為有限值且形狀為 (n,)"
            )
        Z[:, j] = z
        w = A @ z

```

```

# Modified Gram-Schmidt。
for i in range(j + 1):
    H[i, j] = np.dot(V[:, i], w)
    w -= H[i, j] * V[:, i]
H[j + 1, j] = np.linalg.norm(w)

# 以局部矩陣向量尺度判定數值 Arnoldi 封閉；這是容差判定，
# 不是精確秩證明。須在 Givens 旋轉前保存旗標。
arnoldi_scale = max(1.0, float(np.linalg.norm(A @ z)))
arnoldi_closed = (
    H[j + 1, j] <= epsilon_arnoldi * arnoldi_scale
)
if not arnoldi_closed:
    V[:, j + 1] = w / H[j + 1, j]

# 套用先前建立的 Givens 旋轉。
for i in range(j):
    a = cs[i] * H[i, j] + sn[i] * H[i + 1, j]
    q = -sn[i] * H[i, j] + cs[i] * H[i + 1, j]
    H[i, j], H[i + 1, j] = a, q

den = np.hypot(H[j, j], H[j + 1, j])
if den == 0:
    # 沒有可用樞軸，不能解奇異的小型 Hessenberg 系統。
    breakdown = True
    break

cs[j] = H[j, j] / den
sn[j] = H[j + 1, j] / den
H[j, j] = cs[j] * H[j, j] + sn[j] * H[j + 1, j]
H[j + 1, j] = 0.0
g[j + 1] = -sn[j] * g[j]
g[j] = cs[j] * g[j]

used = j + 1
iterations += 1
y = np.linalg.solve(H[:used, :used], g[:used])
trial = x + Z[:, :used] @ y

# 用原系統真殘差判定。
true_norm = np.linalg.norm(b - A @ trial)
history.append(true_norm)
if true_norm <= tol:
    return trial, history, True

# 使用旋轉前保存的旗標，不讀取已被設成零的 H 次對角元。
if arnoldi_closed:
    breakdown = True
    break

if used > 0:
    x = trial
if breakdown:
    return x, history, np.linalg.norm(b - A @ x) <= tol
if used == 0:
    return x, history, False

return x, history, np.linalg.norm(b - A @ x) <= tol

```



```

def main():
    A = np.array([[2.0, -1.0, 0.0],
                  [-3.0, 4.0, -1.0],
                  [0.0, -2.0, 3.0]])
    b = np.array([1.0, 2.0, 0.0])

    diagonal = np.diag(A)
    if np.any(diagonal == 0):
        raise ValueError("對角預條件不可用：A 有零對角元素")
    apply_Pinv = lambda v: v / diagonal

    x, history, ok = gmres(
        A, b, restart=3, maxiter=30,
        atol=1e-12, rtol=1e-10,
        apply_Pinv=apply_Pinv
    )
    true_r = b - A @ x
    print("converged:", ok)
    print("x:", x)
    print("true residual norm:", np.linalg.norm(true_r))
    print("direct-solve difference:",
          np.linalg.norm(x - np.linalg.solve(A, b)))
    print("residual history:", history)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

每個內迭代重算真殘差便於教學，但對大型問題成本較高。實務求解器可能以遞推量監控，再定期重算真殘差。此程式預期在可解且數值行為良好的小型系統上，若回報成功，原系統真殘差應符合指定門檻；解與直接解的差異受條件數與浮點精度影響。以上是預期行為，並非已執行結果。

測試與預期結果

類別	測試	預期診斷
正常	使用章內非對稱矩陣，計算 $b - A @ x$	若回報成功，真殘差應符合 $atol + rtol b _2$ 。
多方向 正常	使用二維手算例，容許兩個 Krylov 方向	應能檢查至少兩個方向的候選解；每步後都以真殘差判定，不應第一步就因 Givens 清零而誤報 breakdown。
邊界	$b = 0$ 、 $x_0 = 0$ 、 $maxiter=0$	初始真殘差為零，應立即回報成功，且歷程包含初始殘差。
邊界	$b \neq 0$ 、 $maxiter=0$	回報未收斂並保留初始真殘差，不進入迭代。
故障	傳入形狀 $(n, 1)$ 的 b	應在矩陣運算前拒絕，不得由 NumPy 廣播產生錯誤形狀殘差。
故障	$A = 0$ 、 $b \neq 0$ ，用恆等預條件	無可用樞軸時應回報未收斂，不得對奇異小矩陣呼叫 solve。

類別	測試	預期診斷
故障	傳入 NaN 的矩陣、向量或預條件輸出	輸入或輸出檢查應拒絕非有限值。
故障	對角線含零而使用對角預條件	呼叫者須拒絕無效預條件，不可忽略非有限結果。
停滯	使用短重啟或不良預條件	可能未達門檻；記錄真殘差並回報未收斂，不得只報預條件殘差。

尺度測試可把方程某列及相應右端同乘常數，使精確解不變，但殘差範數與迭代行為可能改變。若使用行縮放矩陣 S ，須分辨求解的是 $SAx = Sb$ ，並在原系統重新計算 $b - Ax$ 。

除錯與常見陷阱

把預條件殘差當真殘差。 左預條件可能最小化 $\|P^{-1}(b - Ax)\|_2$ 。若 P^{-1} 大幅縮小特定方向，該量小仍可能掩蓋原系統殘差。最終判定應回到 $b - Ax$ 。

容差定義不完整。 應明示絕對容差、相對容差、範數及殘差所屬系統。若 b 很小，單用相對殘差可能不合適；若 $b = 0$ ，程式須以絕對殘差處理。

把求解器收斂當物理驗證。 GMRES 收斂只表示離散線性系統解至指定精度。平流方向、擴散符號、邊界條件、網格截斷誤差與模型假設仍可能錯。濃度非負性、邊界通量與收支守恆要另外檢查；不能以裁零掩蓋負值。

Givens 旋轉後錯判 breakdown。 旋轉會刻意將 Hessenberg 次對角元素設為零。必須在旋轉前記錄 Arnoldi 餘量是否為零，並以原始旗標判斷子空間是否封閉。旋轉後直接檢查該元素，會把每個迭代步驟都誤判為 breakdown。

重啟造成停滯。 重啟太短會捨棄有用方向。可比較不同重啟長度，觀察每段末端的真殘差；但較長重啟也會增加基底記憶體與正交化成本。

預條件器不適用。 對角預條件遇到零對角元素便失效，不完整分解亦可能因樞軸問題失敗。應檢查預條件的建構成本、套用成本、穩定性與問題適配度，而非只比較迭代數。

養殖與相場案例

合成池域的溫度或溶氧傳輸模型，在給定速度場、以隱式時間步處理擴散並採方向性平流離散後，可能形成稀疏非對稱系統。即使 GMRES 將代數殘差降至門檻以下，仍須檢查邊界通量、來源與反應收支、單位、網格敏感度及濃度非負性。溶氧跨越管理閾值不是物理相變。本章不提供現場管理門檻或設備操作建議；唯讀 agent 只能呈現合成設定與求解證據，不自行改模型、投餌、加藥或操作設備。

在無因次 Allen-Cahn 或 Cahn-Hilliard 模型中，非線性時間離散可能於每步產生線性子問題，GMRES 可用於求解該子問題。但線性殘差小不保證相場時間離散能量下降。Cahn-Hilliard 在週期或適當無通量邊界下須檢查質量守恆；亦應分別記錄非線性殘差、線性真殘差、總質量與離散自由能，並註明時間格式與步長條件。不能靠裁零或平滑隱藏不穩定。

習題

1. 手算：對

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix},$$

從 $x_0 = 0$ 出發，計算初始殘差，並說明為何正對角元素不足以判定 CG 適用。

- 程式：**以恆等映射作預條件，與對角預條件比較。使用相同容差、重啟和迭代上限，報告原系統真殘差；不得把推測的步數寫成已執行結果。
- 反例：**說明「預條件殘差低於 10^{-8} ，所以原系統解一定準確」為何錯，分別討論左預條件與病態矩陣。
- 整合：**一維合成對流擴散系統的 GMRES 未收斂。列出至少五項依序診斷，並區分代數、離散及模型層級問題。

習題解答

- 因 $x_0 = 0$ ， $r_0 = b = [4, 2]^T$ ，所以 $\|r_0\|_2 = \sqrt{20}$ 。又 $A_{12} = 1$ 、 $A_{21} = 0$ ，故矩陣不對稱。正對角元素不足以保證對稱正定，不能據此認定 CG 適用。
- 無預條件可令 `apply_Pinv=lambda v: v.copy()`；對角預條件可用 `lambda v: v / np.diag(A)`，但須先確認對角線無零。兩次都使用相同初值、容差、重啟與迭代上限，再計算 `np.linalg.norm(b - A @ x)`。預期若回報成功，真殘差均符合同一門檻；哪一者迭代較少須依實際執行結果判定，不能預先聲稱。
- 左預條件 GMRES 最小化 $\|P^{-1}(b - Ax)\|_2$ ， P^{-1} 可能縮小特定方向，使預條件殘差很小而原系統殘差仍大。另一方面，病態矩陣可把小殘差或右端擾動放大成顯著解誤差。應重算真殘差，並考慮條件數與資料誤差。
- 先檢查 A, b, x_0 的形狀與有限值；接著以原系統重算 $b - Ax$ ，核對容差定義；再檢查預條件器、左右預條件方式及零對角；然後檢查尺度、條件性、重啟長度與殘差歷程，必要時以直接解作小型參照。這些屬輸入與代數求解診斷。之後檢查平流方向、流入邊界、擴散符號及矩陣組裝，並做網格細化與通量檢查，屬離散驗證。最後檢查速度、擴散係數、反應式及物理假設是否適合合成情境，屬模型檢驗；單純增加迭代次數不能取代以上工作。

本章小結

GMRES 適合一般非對稱系統，在 Krylov 子空間中最小化殘差。重啟減少記憶體需求，但可能造成停滯。左、右預條件所最小化的量不同；最終應重算原系統真殘差 $b - Ax$ ，並明示絕對及相對容差。求解器收斂、離散正確與物理模型可信是不同判斷，須各自診斷。

參考來源

- [F3] PETSc，KSP 線性系統求解器手冊：<https://petsc.org/release/manual/ksp/>
- [F4] SciPy，稀疏線性代數 API：<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>
- [F1] FiPy，有限體積離散與邊界：<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>

本程式未執行，未宣稱任何實測效能或物理驗證結果。實際使用時應核對套件版本及求解器輸出。

第16章 弱形式與一維有限元素

學習目標與先備知識

本章把前幾章建立的橢圓問題、Poisson 方程與稀疏線性代數，接到有限元素法（finite element method, FEM）的古典入口：在區間上以分段線性多項式逼近二階橢圓問題的解。讀者讀完本章應能：

1. 由強形式 $-u'' = f$ （含變係數 $-(au')' + cu = f$ ）逐步推導弱形式，說明分部積分如何把二階導數降為一階，並辨識本質邊界與自然邊界。
2. 寫出試探空間 V 與測試空間 V_0 的具體定義，說明 Dirichlet 邊界為何「進入空間」、Neumann 邊界為何「進入方程」。
3. 組裝一維 P1 的局部剛度矩陣 $\frac{a_e}{h_e} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 與一致質量矩陣 $\frac{h_e}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，並寫出全域稀疏矩陣。
4. 以 Dirichlet 消去（或對稱消去）處理本質邊界條件，正確把已知節點值移到右端向量。
5. 實作一個自足、無 SciPy 依賴的 P1 求解器，並以常數場、解析多項式與製造解驗證程式。
6. 分辨「離散方程正確」「線性系統解得正確」「物理量守恒」「誤差隨網格縮小」是四件不同的事。

先備知識：第 7–10 章的有限差分算子、矩陣組裝與邊界閉合；第 13–15 章的 Poisson 弱解、稀疏矩陣與 CG 收斂。若尚未讀過第 14 章的零空間討論，本章純 Neumann 例子的奇異性會較難掌握，但不影響 Dirichlet 主線。Volume IV 尚未編成，本章不引用其任何章號。

固定術語：列向量（column vector）是直向量；橫列（row）、縱行（column）是矩陣位置；列空間（row space）與行空間（column space）在需要時附英文與維度。一維問題中矩陣仍是 $N \times N$ ，一律視為二維陣列。

問題與直覺

第 13 章已指出，Poisson 方程的解不一定有處處二階連續導數；即使有，直接對二階導數做差分逼近，在係數跳動或邊界不規則時也很難保持精度與守恒。有限元素法的核心想法是：**不要把方程逐點強制成立，而是要求它對一組測試函數的平均效果成立。**

把強形式乘上測試函數 v 再在區域上積分，得到「殘差加權為零」：

$$\int_0^L (-u'' - f) v \, dx = 0, \quad \forall v \in V_0.$$

這個條件比 $-u'' = f$ 弱，因為 u 不必處處可微，只要 u' 平方可積。接著分部積分把二階導數移一半給 v ：

$$\int_0^L u' v' \, dx - [u' v]_0^L = \int_0^L f v \, dx.$$

邊界項 $[u'v]_0^L$ 會依 v 在端點的值決定命運。若 $v(0) = v(L) = 0$ ，邊界項消失；若在右端允許 $v(L) \neq 0$ ，就會出現 $u'(L)v(L)$ ，把 Neumann 資料變成方程的一部分。這正是「本質邊界」（Dirichlet，改動空間）與「自然邊界」（Neumann／Robin，改動方程）的分野。

直覺上： H^1 的函數可以有跳動的一階導數，分段線性函數就是最簡單的成員。兩個節點之間的線性函數只有兩個自由度（兩端值），局部矩陣因此永遠是 2×2 ；全球矩陣由相鄰單元累加而成，天然稀疏。這與第 14 章的 CSR 結構完全吻合。

數學與物理推導

從強形式到弱形式

考慮一維擴散－反應問題：求 u 使

$$-(a(x)u'(x))' + c(x)u(x) = f(x), \quad x \in (0, L),$$

其中 $a(x) \geq a_{\min} > 0$ 、 $c(x) \geq 0$ ， $f \in L^2(0, L)$ 。給定邊界資料：在左端 $u(0) = g_0$ （Dirichlet），右端 $a(L)u'(L) = h$ （Neumann， h 為指定通量）。

選測試空間

$$V_0 = \{v \in H^1(0, L) : v(0) = 0\}.$$

測試函數在左端為零，因為 $u(0)$ 已被固定，殘差在該點的加權無法自由變化。右端不加限制，讓 Neumann 條件有機會自然出現。乘以 v 並積分：

$$\int_0^L -(au')'v \, dx + \int_0^L cuv \, dx = \int_0^L fv \, dx.$$

對第一項分部積分：

$$\int_0^L -(au')'v \, dx = \int_0^L au'v' \, dx - [au'v]_0^L.$$

邊界項在左端因 $v(0) = 0$ 消失；右端代入 $a(L)u'(L) = h$ ：

$$[au'v]_0^L = h v(L).$$

於是弱形式為：求 u 屬於仿射空間

$$V_g = \{u \in H^1(0, L) : u(0) = g_0\},$$

使得對所有 $v \in V_0$ ：

$$\underbrace{\int_0^L au'v' dx + \int_0^L cuv dx}_{a(u,v)} = \underbrace{\int_0^L fv dx + h v(L)}_{\ell(v)}.$$

寫成抽象形式 $a(u, v) = \ell(v) \circ a(\cdot, \cdot)$ 是對稱、雙線性、強制 (coercive) 的：

$$a(v, v) \geq a_{\min} \|v'\|_{L^2}^2 \geq \alpha \|v\|_{H^1}^2,$$

其中第二個不等式在 $v(0) = 0$ 時由 Poincaré 不等式成立。 ℓ 是連續線性泛函。由 Lax–Milgram 定理，弱解存在且唯一。

本質邊界與自然邊界的落實

邊界型態	條件	對空間的影響	對離散方程的作用
Dirichlet	$u(0) = g_0$	縮小試探空間到 V_g	該自由度移項到右端
Neumann	$a(L)u'(L) = h$	測試空間不縮小	右端加 $h v(L)$
Robin	$au' \cdot n + \sigma u = h$	測試空間不縮小	右端加 $h v$ ，矩陣加 σuv

自然邊界的名字來自：它在變分推導中「自然」冒出來，不需要事先寫在函數空間的定義裡。反之，若實作中把 Neumann 當成 Dirichlet 硬塞進空間，會多出一個本不存在的方程式，通常是致命錯誤。

P1 基函數與局部矩陣

把 $[0, L]$ 切成節點 $x_0 < x_1 < \cdots < x_N$ ，第 e 個單元 $I_e = [x_e, x_{e+1}]$ ，長度 $h_e = x_{e+1} - x_e$ 。P1 基底（帽函數）滿足 $\phi_i(x_j) = \delta_{ij}$ ，在單元 I_e 上：

$$\phi_e(x) = \frac{x_{e+1} - x}{h_e}, \quad \phi_{e+1}(x) = \frac{x - x_e}{h_e},$$

且 $\phi_e' = -1/h_e$ ， $\phi_{e+1}' = 1/h_e$ 。試探解 $u_h(x) = \sum_{j=0}^N u_j \phi_j(x)$ 。

在單元 I_e 上以係數 $a_e \approx a$ 為常數，局部剛度矩陣的四個元素是

$$k_{ij}^e = \int_{I_e} a \phi_i' \phi_j' dx = \frac{a_e}{h_e} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad i, j \in \{e, e+1\}.$$

一致質量矩陣

$$m_{ij}^e = \int_{I_e} c \phi_i \phi_j dx = \frac{c_e h_e}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

若採集中質量 (lumped mass, 常用於顯式時間積分)，對角化為 $\frac{c_e h_e}{2} \text{diag}(1, 1)$ ，總質量不變。集中質量會改變離散頻散、耗散與誤差常數；是否降低收斂階，須依問題、網格、時間格式及誤差範數分析，不能一概稱為一階。

全域矩陣由單元累加： $K = \sum_e K^e$ ， $M = \sum_e M^e$ 。對均勻網格、 $a \equiv 1$ 、 $c \equiv 0$ ，得到熟悉的 $K = \frac{1}{h} \text{tridiag}(-1, 2, -1)$ ，這與第 7 章二階中心差分的 Laplacian 符號一致： K 對應 $-\Delta$ ，在 Dirichlet 下為對稱正定。

右端向量與載荷

本程式採用單元端點求積近似 $\int_{I_e} f \phi_i dx$ 。若 f 以節點值線性插值，此簡化的端點質量集中的載荷為

$$b^{(e)} \approx \frac{h_e}{2} \begin{bmatrix} f(x_e) \\ f(x_{e+1}) \end{bmatrix}.$$

組裝後，內部節點載荷為 $b_i \approx \frac{h_{i-1}+h_i}{2} f(x_i)$ ；端點則只有相鄰單元對應的半格貢獻。頂點求積在每個單元的節點 i 處取 $f(x_i)\phi_i(x_i)$ ，不可誤取相鄰節點的來源值。這是近似求積，不是 $f\phi_i$ 的一般精確積分：即使 f 線性， $f\phi_i$ 通常是二次函數。若假設單元內 f 為線性並精確積分，一致載荷另為

$$b^{(e)} = \frac{h_e}{6} \begin{bmatrix} 2f(x_e) + f(x_{e+1}) \\ f(x_e) + 2f(x_{e+1}) \end{bmatrix}.$$

須選定一種求積並讓程式、手算及測試一致。

Dirichlet 消去

設 Dirichlet 節點集合 $\mathcal{D}$ 上的值為 g_i 。消去步驟（對稱形式）：

1. 對每個自由列 $j \notin \mathcal{D}$ ： $b_j \leftarrow b_j - \sum_{i \in \mathcal{D}} K_{ji} g_i$ 。
2. 將 K 中 $j \notin \mathcal{D}$ 與 $i \in \mathcal{D}$ 交叉項歸零。
3. 把 K_{ii} 設為 1 ($i \in \mathcal{D}$)， b_i 設為 g_i 。

在實作時務必以「原始」 K 做第 1 步的乘積，避免第一次歸零行列後再扣一次而重複計入。

變分最小化觀點

在 Dirichlet 條件下，問題等價於最小化能量泛函

$$J(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - \ell(v).$$

其第一變分為 $\delta J(v; w) = a(v, w) - \ell(w)$ ，令對所有 $w \in V_0$ 為零即得弱形式。這對應第 26 章的梯度流觀點：穩態解是能量泛函的駐點；對稱正定的 a 使駐點為唯一極小點。離散後 $J_h(u_h) = \frac{1}{2}u_h^\top K u_h - u_h^\top b$ 的最小化條件即 $K u_h = b$ ，說明 Galerkin 與能量最小化在對稱問題上等價。

逐步手算例題

例題 1：三節點兩單元，常數源

考慮 $L = 1$ 、 $-u'' = 1$ 、 $u(0) = u(1) = 0$ ，精確解 $u(x) = x(1-x)/2$ 。取 $N = 2$ 個均勻單元， $h = 0.5$ ，節點 $x_0 = 0$ ， $x_1 = 0.5$ ， $x_2 = 1$ 。

步驟一：局部剛度。 $a = 1$ 。

$$K^0 = \frac{1}{0.5} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad K^1 = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

步驟二：全域累加。節點自由度編號 $(0, 1, 2)$ ：

$$K = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2+2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

步驟三：右端向量。 $f \equiv 1$ ，內部 $b_1 = h = 0.5$ ，端點 $b_0 = b_2 = h/2 = 0.25$ 。

步驟四：Dirichlet 消去。左端 $g_0 = 0$ 、右端 $g_2 = 0$ ，無移項。消去第 0、2 列／行後剩下 $4u_1 = 0.5$ ，故

$$u_1 = 0.125.$$

精確解在 $x_1 = 0.5$ 的值為 $0.5 \cdot 0.5/2 = 0.125$ ，兩者一致。此例的節點吻合有其特殊條件：常係數純 Poisson 問題、均勻網格、Dirichlet 邊界及與精確載荷一致的內部方程。此結果不能不加條件地推廣到含變係數、反應項或不同近似求積的一般一維二階問題。

步驟五： L^2 誤差。誤差在節點為零， $u - u_h$ 在每個單元上由二次解析曲線與線性插值的差決定。對 $u'' \equiv -1$ ：

$$\int_0^h (u - u_h)^2 dx = \frac{(u'')^2 h^5}{120} = \frac{h^5}{120}.$$

兩個單元， $h = 0.5$ ：誤差平方 $2 \cdot 0.5^5/120 = 5.21 \times 10^{-4}$ ， L^2 誤差 ≈ 0.0228 。

例題小結：節點誤差為零，但 L^2 誤差不為零。寫測試時不能只看節點值，必須另外計算範數或使用製造解並在積分層面比較。

例題 2：四單元製造解與收斂階

同方程，改用 $N = 4$ ， $h = 0.25$ ，節點 $0, 0.25, 0.5, 0.75, 1$ 。

組裝剛度。對角為 $1/h + 1/h = 8$ ，相鄰為 $-1/h = -4$ ：

$$K = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 8 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 8 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 8 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 4 \end{pmatrix}.$$

第二、三、四列中的「8」來自左右兩個單元的貢獻；邊界列只有一個單元，故對角為4。

右端。內部 $b_i = h = 0.25$ ，端點 $b = h/2 = 0.125$ 。Dirichlet 消去兩端後，內部三元系統為

$$\begin{pmatrix} 8 & -4 & 0 \\ -4 & 8 & -4 \\ 0 & -4 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.25 \\ 0.25 \\ 0.25 \end{pmatrix}.$$

求解。解析解的節點值為 $u(0.25) = 0.25 \cdot 0.75/2 = 0.09375$ 、 $u(0.5) = 0.125$ 、 $u(0.75) = 0.09375$ 。檢查第一列： $8(0.09375) - 4(0.125) = 0.75 - 0.5 = 0.25$ 。✓

L^2 誤差。每個單元的誤差平方為 $h^5/120 = 0.25^5/120 = 8.14 \times 10^{-6}$ ，四單元合計 3.26×10^{-5} ， L^2 誤差 ≈ 0.00570 。

收斂階。比較 $N = 2$ 與 $N = 4$ ：

$$\frac{\|u - u_{h=0.5}\|_{L^2}}{\|u - u_{h=0.25}\|_{L^2}} = \frac{0.0228}{0.00570} \approx 4.00.$$

h 減半、誤差縮為 $1/4$ ，對應 L^2 二階收斂 $\mathcal{O}(h^2)$ 。 H^1 半範數誤差為 $\mathcal{O}(h)$ ，此處不另算。要強調：**這個階數是對本問題、本範數、本正則性成立的預期，不能搬去任意變係數或非光滑解上。**

實作與程式

以下程式為自足 NumPy CPU 實作，不含任何外部依賴或自動安裝。

```
import numpy as np

def p1_matrices(x, a, c=None):
    """組裝 -(a u')' + c u 的 P1 剛度 K 與一致質量 M。

    x : 節點座標，嚴格遞增，長度 N+1。
    a : 每個單元的係數，長度 N。
    c : 純量反應係數（簡化），None 表示無反應。
    """
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    if x.ndim != 1 or x.size < 2:
        raise ValueError("x 必須是一維且至少兩個節點")
    if not np.all(np.isfinite(x)):
        raise ValueError("x 必須全部為有限值")
    if np.any(np.diff(x) <= 0.0):
        raise ValueError("網格必須嚴格遞增")
    a = np.asarray(a, dtype=float)
    n_el = x.size - 1
```

```

if a.ndim != 1 or a.shape != (n_el,):
    raise ValueError("a 必須是一維且長度等於單元數")
if np.any(a <= 0.0) or not np.all(np.isfinite(a)):
    raise ValueError("擴散係數必須為有限正值")

K = np.zeros((x.size, x.size))
M = np.zeros((x.size, x.size))
for e in range(n_el):
    h = x[e+1] - x[e]
    ke = (a[e] / h) * np.array([[1.0, -1.0], [-1.0, 1.0]])
    me = (h / 6.0) * np.array([[2.0, 1.0], [1.0, 2.0]])
    for il, ig in enumerate((e, e+1)):
        for jl, jg in enumerate((e, e+1)):
            K[ig, jg] += ke[il, jl]
            M[ig, jg] += me[il, jl]
if c is not None:
    c = float(c)
    if c < 0.0 or not np.isfinite(c):
        raise ValueError("c 必須為有限非負值")
    K = K + c * M
return K, M

def pl_load(x, f):
    """以頂點梯形法近似  $\int f \phi_i dx$ 。"""
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    f = np.asarray(f, dtype=float)
    if x.ndim != 1 or x.size < 2 or not np.all(np.isfinite(x)):
        raise ValueError("x 必須是一維、至少兩點且全部為有限值")
    if np.any(np.diff(x) <= 0.0):
        raise ValueError("網格必須嚴格遞增")
    if f.ndim != 1 or f.shape != x.shape:
        raise ValueError("f 必須是一維且與 x 同形狀")
    if not np.all(np.isfinite(f)):
        raise ValueError("f 必須為有限值")
    b = np.zeros_like(x)
    for e in range(x.size - 1):
        h = x[e+1] - x[e]
        b[e] += 0.5 * h * f[e]
        b[e+1] += 0.5 * h * f[e+1]
    return b

def apply_dirichlet(K, b, idx, val):
    """對稱 Dirichlet 消去，idx 為節點編號，val 為對應值。"""
    K, b = np.asarray(K, dtype=float), np.asarray(b, dtype=float)
    if K.ndim != 2 or K.shape[0] != K.shape[1]:
        raise ValueError("K 必須是方陣")
    if b.ndim != 1 or b.shape != (K.shape[0],):
        raise ValueError("b 必須是一維且長度與 K 相符")
    if not np.all(np.isfinite(K)) or not np.all(np.isfinite(b)):
        raise ValueError("K 與 b 必須全部為有限值")
    K, b = K.copy(), b.copy()
    raw_idx = np.asarray(idx)
    if raw_idx.ndim > 1 or not np.issubdtype(raw_idx.dtype, np.integer):
        raise ValueError("idx 必須是一維整數索引")
    idx = np.atleast_1d(raw_idx.astype(int, copy=False))
    try:
        val = np.atleast_1d(np.asarray(val, dtype=float))
    except (TypeError, ValueError) as err:
        raise ValueError("val 必須為有限實數值") from err

```

```

if idx.size != val.size:
    raise ValueError("idx 與 val 長度需一致")
if np.unique(idx).size != idx.size:
    raise ValueError("idx 不得包含重複邊界節點")
if np.any(idx < 0) or np.any(idx >= K.shape[0]):
    raise ValueError("Dirichlet 節點索引越界")
if not np.all(np.isfinite(val)):
    raise ValueError("Dirichlet 值必須全部為有限值")
n = K.shape[0]
free = np.setdiff1d(np.arange(n), idx)
if free.size:
    b[free] -= K[np.ix_(free, idx)] @ val
    K[np.ix_(free, idx)] = 0.0
    K[np.ix_(idx, free)] = 0.0
K[np.ix_(idx, idx)] = np.eye(idx.size)
b[idx] = val
return K, b

def solve_p1_dirichlet(x, a, f_nodes, dirichlet, c=None):
    """1D P1 Dirichlet 問題求解主函式。"""
    K, M = p1_matrices(x, a, c=c)
    b = p1_load(x, f_nodes)
    idx = list(dirichlet.keys())
    val = [dirichlet[i] for i in idx]
    Kd, bd = apply_dirichlet(K, b, idx, val)
    # 檢查對稱正定 (僅供小網格示範)
    if not np.allclose(Kd, Kd.T):
        raise RuntimeError("消去後矩陣不對稱，實作有誤")
    u = np.linalg.solve(Kd, bd)
    return u, Kd, bd

```

示範主程式

```

def demo():
    x = np.linspace(0.0, 1.0, 5)      # N = 4
    a = np.ones(x.size - 1)
    f = np.ones_like(x)
    u, _, _ = solve_p1_dirichlet(x, a, f, {0: 0.0, 4: 0.0})
    exact = x * (1.0 - x) / 2.0
    node_err = np.max(np.abs(u - exact))
    # 以細密取樣計算 L2 誤差 (分段比較，供教學)
    xs = np.linspace(0.0, 1.0, 2001)
    uh = np.interp(xs, x, u)
    ex = xs * (1.0 - xs) / 2.0
    err_sq = (uh - ex) ** 2
    l2 = np.sqrt(np.sum(
        0.5 * (err_sq[:-1] + err_sq[1:]) * np.diff(xs)
    ))
    return u, exact, node_err, l2

if __name__ == "__main__":
    u, exact, ne, l2 = demo()
    print("u_h      =", u)
    print("u_exact  =", exact)
    print("max node err =", ne)
    print("approx L2   =", l2)

```

示範程式使用相鄰取樣點的梯形公式自行計算積分，不依賴特定 NumPy 版本的積分 API。以上程式結果是**依推導預期**，本章未在寫作環境實際執行。

預期輸出（依前兩節手算）：節點誤差在 10^{-16} 量級（浮點捨入）， L^2 誤差約 0.0057， u_h 與 $u = x(1 - x)/2$ 在節點相等。若輸出與此不符，優先檢查組裝迴圈的單元編號與 Dirichlet 消去的移項。

測試與預期結果

以下測試分成正常、邊界、故障三類，皆可用上面的函式組合完成。

測試 A（常數零空間）。取 $f \equiv 0$ 、Dirichlet 兩端為零，預期 $u \equiv 0$ ，殘差 $\|Ku - b\|_\infty$ 應在浮點誤差以下（例如 $< 10^{-12}$ ）。若全域純擴散矩陣沒有施加 Dirichlet 消去， K 只有對稱半正定，常數是零模態； $u = 0$ 仍滿足零右端，卻不是唯一解，會掩蓋「邊界未套用」的實作錯誤，須另以非零邊界或來源資料驗證。

測試 B（常數場最小值原理）。改由 $f \equiv 0$ 、Dirichlet $u(0) = u(1) = 1$ ，預期 $u \equiv 1$ 。檢查： $K\mathbf{1}$ 在自由列的總和應為零（內部節點列和為 $1/h - 2/h + 1/h = 0$ ），因此 $\mathbf{1}$ 在消去後仍滿足系統。這驗證了組裝一致。

測試 C（常數來源的節點吻合特例）。取 $f \equiv 2$ 、均勻網格及 Dirichlet 兩端為零。依程式的端點載荷求積，內部節點負載為 hf_i ；對此常係數純 Poisson 例，節點解預期與解析解 $u = x(1 - x)$ 的節點值一致。這只驗證本例的組裝與求積組合，不能據此宣稱端點梯形法對一般線性 $f\phi_i$ 精確，也不能推廣至非均勻網格或任意係數問題。

測試 D（邊界條件敏感）。同方程 $f = 1$ ，改 Dirichlet $u(0) = 0$ 、 $u(1) = 0.3$ 。消去後內部方程改為 $8u_1 - 4u_2 = 0.25$ 等，末節點移項 $-K_{i,4}g_4$ 進入右端。預期節點解與 $u = x(1 - x)/2 + 0.3x$ 一致，因為邊界線性疊加。

測試 E（故障：非法網格）。將 $x = [0, 0.5, 0.5, 1]$ 、遞減座標 $[0, 0.7, 0.4, 1]$ 、二維座標陣列及含非有限值的座標分別傳入 `p1_matrices` 與 `p1_load`，預期均拋出 `ValueError`。兩個函式各自驗證座標契約；不准偷偷以 `1e-12` 取代零長度。

測試 F（故障：負擴散）。傳入 $a = [1, -1, 1]$ ，應丟 `ValueError`。若放任執行，全域 K 將不再正定，CG 也不適用。

測試 G（故障：純 Neumann 不相容）。對 $-u'' = 1$ 在 $[0, 1]$ 上取純 Neumann $u'(0) = u'(1) = 0$ ，因為 $\int_0^1 f dx = 1 \neq 0 = h + h$ ，弱形式無解。組裝後 K 為對稱半正定、零空間為常數向量，直接 `np.linalg.solve` 會拋出 `LinAlgError: Singular matrix` 或給出巨大值。正確處理是：檢測右端與常數向量的相容性 $\mathbf{1}^\top b = 0$ ，若不符則明確拒絕；若相符則在扣除均值後於正交補空間求解。

測試 H（故障：Dirichlet 雙重扣除）。故意寫錯消去順序（先歸零行列，再用已被歸零的 $K_{:,i}$ 做移項）會使右端偏小。以測試 B 為例，若 $g_4 = 1$ ，錯版會使內部節點方程右端缺 $-K_{i,4}g_4$ ， u 不再等於常數 1。

除錯與常見陷阱

1. 把 h 和 $1/h$ 搞反。局部剛度是 a/h ，質量是 $ch/6$ ；剛度因單元變短而變大，質量變小。若全域矩陣對角從 $2/h$ 誤寫成 $2h$ ，粗網格反而「更剛」，與物理相反。
2. Dirichlet 與 Neumann 邊界搞錯。若問題寫的是 $a(L)u'(L) = h$ 而你當成 Dirichlet，會多出一個本質約束；反之，把 Dirichlet 當 Neumann，則矩陣缺少消除常數零模態的本質約束，純擴散系統會奇異。
3. 右端移項符號。Dirichlet 值 $g > 0$ 時，自由列應減 $K_{j,i}g$ 。若寫成加，解會朝反方向偏。可先用 $u \equiv 1$ 的測試 B 檢查。
4. 純 Neumann 直接用 solve。出現 Singular matrix 不是數值巧合，而是零空間未處理。第 14 章已討論過：必須相容且固定零模態或投影。
5. 把集中質量與一致質量混用。顯式時間積分需要對角質量矩陣，否則每步都要解稀疏系統。集中質量會改變離散頻散、耗散與誤差常數；其相位誤差階及整體收斂階須依具體問題、網格和時間格式分析。切記「有質量矩陣不代表能顯式」。
6. 誤差範數選錯。節點值精確不代表 L^2 誤差為零，更不代表 H^1 誤差為零。寫收斂測試要明示範數、積分方法、取樣密度，並在細網格上以細密取樣估算，否則階數會被量測誤差吃掉。
7. 不檢查有限性。輸入含 NaN、inf 或負 a 應於邊界拒絕；這是第 1 章設定雜湊與輸入契約的落實，不是多餘防禦。

養殖與相場案例

溫度擴散。考慮一維合成水柱 $x \in [0, L]$ 、 $L = 1\text{ m}$ ，溫度 T (K)，熱擴散係數 $a = 1.4 \times 10^{-7}\text{ m}^2/\text{s}$ 。若水體內部有均勻體積熱源 f (K/s)，穩態方程即 $-(aT')' = f$ 。左端水面固定 $T(0) = T_s$ ，右端為絕熱 $T'(L) = 0$ (Neumann)，自然邊界項 $aT'(L)v(L) = 0$ 消失。這是本章 Dirichlet-Neumann 混合範例的典型應用。若給定的是表面熱通量 q (W/m²)，則 $q/(\rho c_p)$ 的單位為 K m/s，應作為 aT' 的 Neumann 邊界資料；只有經另行推導的面積／體積換算後，才可轉成 K/s 的體積來源。

溶氧擴散—反應。濃度 C (kg/m³) 滿足 $-(aC')' + rC = s$ ， a 為渦流擴散係數、 r 為一階消耗速率 (1/s)、 s 為來源 (kg/(m³s))。此處 $c = r > 0$ ，矩陣 K 的正定性更強，能量範數含反應項。**要強調：溶氧低於某個管理閾值只是操作警戒，不是相變；本章方程不涉及任何相變機制。**

與相場的橋接。第 26 章的 Allen-Cahn 穩態 $\mu = \phi^3 - \phi - \kappa\phi'' = \text{const}$ 在一維就是一維邊界值問題：測試函數乘上 ϕ 的變分導出弱形式

$$\int (\phi^3 - \phi)v \, dx + \kappa \int \phi'v' \, dx = (\text{邊界項}) .$$

這正是本章弱形式加上非線性零階項。可以看出有限元素法如何自然吸收非線性項，而線性化後的 Jacobian 仍是 P1 剛度加質量型。要小心：一維穩態解有 kink，且解的個數隨 κ 改變，需先對稱化與無因次化再開始數值實驗。

習題

習題 1 (手算)。 在 $[0, 1]$ 上取兩個均勻單元， $a \equiv 1$ 、 $c = 0$ ，求解 $-u'' = x$ 、 $u(0) = u(1) = 0$ 。寫出全域 K 、右端 b 與節點解 u_1 ，並與精確解 $u = (x - x^3)/6$ 的節點值比較。

習題 2 (程式)。 使用本章 `solve_p1_dirichlet`，對 $f \equiv 1$ 、Dirichlet 兩端為零，於 $N = 4, 8, 16, 32$ 均勻網格上估計 L^2 誤差，並報告比值的近似階 $\log_2(\|e_{2h}\|/\|e_h\|)$ 。說明為何節點誤差恆為零但 L^2 誤差仍下降。

習題 3 (反例)。 說明為何 $-u'' = 1$ 在 $[0, 1]$ 上取純 Neumann $u'(0) = u'(1) = 0$ 無弱解。若改成 $f = 0$ 但邊界 $u'(0) = 1$ 、 $u'(1) = 1$ ，有哪些解？此時弱形式的右端向量是什麼？為什麼它仍可求解但需要處理零模態？

習題 4 (整合)。 對變係數問題 $-(au')' = f$ ， a 在 $[0, 0.5]$ 為 1、 $[0.5, 1]$ 為 10，取 $N = 4$ 均勻網格、 $f \equiv 1$ 、Dirichlet 兩端為零。寫出組裝用的 a_e ，說明組裝後矩陣對稱、正定，並描述如何用能量 $J(u) = \frac{1}{2}a(u, u) - (f, u)$ 的離散版本檢查解的正確性（不要求出完整數值解，重點是列出檢核式）。

習題解答

習題 1 解答。 $h = 0.5$ 。局部矩陣同例題 1。全域 $K = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ 。

右端： ϕ_0 為 $1 - 2x$ 、 ϕ_1 為三角形、 ϕ_2 為 $2x - 1$ 。

$$b_0 = \int_0^{0.5} x(1 - 2x) dx = \frac{1}{24}, \quad b_2 = \int_{0.5}^1 x(2x - 1) dx = \frac{5}{24}.$$

對 b_1 分段計算：

$$b_1 = \int_0^{0.5} 2x^2 dx + \int_{0.5}^1 2x(1 - x) dx = \frac{1}{12} + \frac{2}{3} - \frac{7}{24} = \frac{1}{4}.$$

$$\text{驗算 } \sum b_i = \frac{1}{24} + \frac{6}{24} + \frac{5}{24} = \frac{12}{24} = 0.5 = \int_0^1 x dx \circ \checkmark$$

上述三個分量採精確積分。本章 `p1_load` 則以頂點求積： $h = 0.5$ 時， $b_0^{\text{quad}} = 0$ 、 $b_1^{\text{quad}} = (h/2 + h/2)f(0.5) = 0.25$ 、 $b_2^{\text{quad}} = (h/2)f(1) = 0.25$ 。因此端點分量與精確積分不同，但兩端施加零 Dirichlet 後只求解內部方程，兩種載荷的 b_1 恰好相同；不能據此說線性來源的逐元素頂點求積精確。

Dirichlet 消去兩端後 $4u_1 = 0.25$ ，即 $u_1 = 0.0625$ 。精確解在 $x = 0.5$ 為 $(0.5 - 0.125)/6 = 0.375/6 = 0.0625$ ，一致。

習題 2 解答。 對本題的常係數純 Poisson 方程 $-u'' = 1$ 、均勻網格、Dirichlet 邊界及程式所用端點載荷，節點值預期與解析解相同；這是本特例的節點吻合，不是一般對稱二階問題的通則。 L^2 誤差來自單元內的線性插值誤差。由泰勒餘項 $u - u_h = \frac{1}{2}u''(x^*)(x - x_i)(x - x_{i+1})$ ，對本二次解析解的每個單元可得

$$\|u - u_h\|_{L^2(I_e)}^2 = \frac{(u'')^2 h_e^5}{120} + \mathcal{O}(h_e^6).$$

因此 $\|u - u_h\|_{L^2} \propto h^{5/2}$ 每單元、總量 $\propto h^2$ 。實測比值應接近 4，階數 $\log_2 4 = 2$ 。要求：(a) 明示取樣步長與梯形積分；(b) 以最大節點誤差先確認組裝無誤；(c) 注意浮點極限，過細網格時 L^2 誤差已達捨入層級。若測得階數小於 2，常見原因是積分取樣不足、`x` 未嚴格遞增，或 f 的節點值不完整。

習題 3 解答。 純 Neumann 弱形式為：求 $u \in H^1$ ，使

$$\int_0^1 u'v' dx = \int_0^1 f v dx + u'(1)v(1) - u'(0)v(0),$$

v 不受端點限制。取常數測試 $v \equiv 1$ ，左端為零，右端為 $\int_0^1 f dx + 0 - 0 = 1$ 。得 $0 = 1$ ，矛盾，故無解。這正是相容性條件 $\int f = h_{\text{右}} - h_{\text{左}}$ 的直接後果。

對 $f = 0$ 、 $u'(0) = u'(1) = 1$ ：相容性 $0 = 1 - 1 = 0 \checkmark$ 。一般解 $u(x) = u(0) + x + C$ ，常數 C 可疊加任意常數： $u \equiv \text{const} + x$ 都是解。離散上右端 $b = h \cdot 1 \cdot v(1) - h \cdot 1 \cdot v(0)$ ，即 $b_0 = -1$ 、 $b_N = +1$ ，其他為零。 $\mathbf{1}^\top b = -1 + 1 = 0$ ，相容。零空間維度 1，須扣均值或固定一個自由度；直接 `solve` 會因 K 奇異失敗。

習題 4 解答。 均勻網格 $h = 0.25$ 、單元編號 0、1、2、3，其中單元 0、1 落在 $[0, 0.5)$ 取 $a = 1$ ，單元 2、3 落在 $[0.5, 1]$ 取 $a = 10$ 。因此

$$a = [1, 1, 10, 10].$$

每個局部剛度 $a_e/h[1, -1; -1, 1]$ ，全域 K 為對稱三對角。對角累加：節點 0 為 $a_0/h = 4$ ；節點 1 為 $a_0/h + a_1/h = 8$ ；節點 2 為 $a_1/h + a_2/h = 4 + 40 = 44$ ；節點 3 為 $a_2/h + a_3/h = 80$ ；節點 4 為 $a_3/h = 40$ 。非對角： $K_{0,1} = -4$ 、 $K_{1,2} = -4$ 、 $K_{2,3} = -40$ 、 $K_{3,4} = -40$ 。由於 $a > 0$ 且 $h > 0$ ，所有局部矩陣對稱半正定；Dirichlet 消去後系統為對稱正定，符合第 14 章 CG 的適用條件。

能量檢核：令 u_h 為離散解、 b 為右端、 w 為任意 $V_{0,h}$ 元素。離散能量 $J_h(u_h) = \frac{1}{2}u_h^\top K u_h - u_h^\top b$ 的第一變分為 $K u_h - b$ ，它在自由節點上為零。可用的驗證：(i) 對所有自由節點 i ，殘差 $r_i = (K u_h - b)_i$ 應在浮點誤差內為零；(ii) 對隨機 w ， $J_h(u_h + w) - J_h(u_h) = \frac{1}{2}w^\top K w \geq 0$ ，驗證極小性；(iii) 把 a 全設為 1 或 10，比較解是否在 a 空間均勻化下對稱，作為程式一致性檢查。以上檢核不需要比對「真實解」，屬驗證 (verification)，不涉及物理真值。

本章小結

本章從強形式出發，以分部積分導出弱形式，清楚區分本質邊界（改動試探／測試空間）與自然邊界（改動右端向量）。P1 帽函數給出簡單、稀疏、對稱正定的離散系統；局部矩陣元素 $\frac{a_e}{h_e} [1, -1; -1, 1]$ 與 $\frac{c_e h_e}{6} [2, 1; 1, 2]$ 是全章的算術核心。Dirichlet 消去是最實用的邊界處理法，但必須以原始矩陣做移項。

三個一再出現的紀律：(1) 本章特例的節點吻合、 L^2 二階、 H^1 一階是不同的誤差敘述，測試要指名範數；(2) 常數場、線性載重與製造解是必要的驗證組合，缺一不可；(3) 純 Neumann 的零空間與相容性不是枝節，是解的定義問題。第 17 章將把同樣的弱形式骨架搬到二維三角形網格；第 26 章的相場能量泛函與本章的變分最小化觀點直接相連，本章矩陣組裝的思考模式將原封不動地在那裡重用。

參考來源

- **F1** FiPy 有限體積離散與邊界：<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>。用於對照有限體積與有限元素在通量處理上的差異。
- **F2** FEniCSx Poisson 與弱形式教學：<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>。用於對照弱形式推導與 Dirichlet 條件的落實方式。
- **F3** PETSc 線性系統求解器：<https://petsc.org/release/manual/ksp/>。用於對照 Krylov 方法對 SPD 系統的適用性與殘差監控。
- **F4** SciPy 稀疏線性代數 API：<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>。供延伸實作參考；本章主程式不依賴 SciPy。
- **F5** NumPy Fourier 變換慣例：<https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html>。第 18 章譜方法會用到，本章僅列為跨章來源。
- **F6** FiPy Cahn–Hilliard 相分離示範：<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/cahnHilliard.mesh2D.html>。用於第 27 章守恒相場的對照；該例以 $[0, 1]$ 序參量慣例書寫，與本卷 $[-1, 1]$ 雙井慣例不同。
- **F7** FiPy 簡單相場與固液相變示範：<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/phase.simple.html>。用於第 28 章 Stefan 橋接的對照。

來源說明：主編已於 2026-10-03 局部核對上述公開頁面的離散與求解器描述，未執行來源程式，且未逐條驗證所有公式。API 文件版本可能新於本機 NumPy；核心實驗以本章自足程式為準。FiPy 與本卷在序參量區間與單位慣例上不一致的地方，以本卷共同契約為優先。本章所有數值結果均為依推導所得的預期，未在寫作環境實際執行。

第17章 二維有限元素與能量觀點

學習目標與先備知識

本章將一維有限元素推廣到二維三角形網格，以 Poisson 型方程建立「弱形式—元素矩陣—全域組裝—邊界處理—離散能量」的完整鏈條。完成本章後，讀者應能：

1. 推導二維擴散—反應方程的弱形式。
2. 在非退化三角形上建立 P1 基底及其梯度。
3. 使用 Jacobian 計算面積、剛度矩陣、質量矩陣與負載直向量。
4. 組裝全域系統並正確消去非齊次 Dirichlet 自由度。
5. 說明有限元素解何時是離散能量的唯一極小值。
6. 處理純 Neumann 問題的相容性與常數零空間。
7. 測試元素繞序、退化元素、邊界條件、真殘差與能量梯度。
8. 分開判斷穩定性、守恆、能量下降、非負性與物理可信度。

先備知識包括梯度、散度、分部積分、線性方程組、對稱正定矩陣及一維 P1 有限元素。

本章採**節點式網格**。未知量位於節點，元素連接表指定每個三角形的三個全域節點編號。這不同於形狀為 (N_y, N_x) 的 cell-centered 網格，也不使用 cell 索引 $k = jN_x + i$ 。座標採右手系， X 向右、 Y 向上。

問題與直覺

考慮有界多邊形區域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上的擴散—反應問題：

$$-\nabla \cdot (k \nabla u) + cu = f \quad \text{於 } \Omega.$$

邊界分成 Dirichlet 部分 Γ_D 與 Neumann 部分 Γ_N ：

$$u = g_D \quad \text{於 } \Gamma_D,$$

$$(k \nabla u) \cdot n = q_N \quad \text{於 } \Gamma_N,$$

其中 n 是外法向量。

若 u 是溫度，物理熱通量通常定義為

$$j = -k \nabla u.$$

所以本章使用的 Neumann 資料與外向物理熱通量滿足

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{n} = -q_N.$$

符號慣例必須明列。若把 q_N 誤當成 $\mathbf{j} \cdot \mathbf{n}$ ，流入與流出的正負號就會顛倒。

有限元素法不要求微分方程在每個節點逐點成立，而要求殘差對所有允許的測試函數加權後為零。三角 P1 元素在每個元素內以平面近似 u 。有限元素函數跨共享邊連續，但梯度通常跨邊跳躍；這符合 H^1 弱解的要求。

單位與模型範圍

若 x, y 以 m 計， u 為 K，且方程代表每單位厚度的穩態導熱，則：

- ∇u : K/m ;
- k : W/(m · K) ;
- $k \nabla u$: W/m² ;
- c : W/(m³ · K) ;
- f : W/m³ ;
- q_N : W/m² 。

二維面積積分對上述體積來源項給出每單位厚度的功率，單位為 W/m；假設場在厚度方向均勻且實際厚度為 H (m)，總功率才是該積分乘以 H 。厚度取 1 m 時，總功率的數值與二維積分的數值相同，但兩者單位不同。

本章處理穩態橢圓問題，因此沒有初始條件。完整問題仍須明列：

- 區域與座標單位；
- 節點座標與元素連接表；
- k, c, f ；
- Dirichlet 與 Neumann 邊界；
- 二維厚度或深度平均解釋。

代數殘差小只表示離散線性系統解得準，不能排除網格離散誤差、係數誤差、邊界誤差或模型誤差。

數學與物理推導

1. 弱形式

令測試函數 v 在 Γ_D 上為零。將方程乘以 v 並積分：

$$\int_{\Omega} [-\nabla \cdot (k \nabla u) + cu] v \, d\Omega = \int_{\Omega} f v \, d\Omega.$$

使用散度定理：

$$-\int_{\Omega} \nabla \cdot (k \nabla u) v \, d\Omega = \int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega - \int_{\partial\Omega} (k \nabla u \cdot n) v \, d\Gamma.$$

因為 $v = 0$ 於 Γ_D ，得到

$$a(u, v) = \ell(v),$$

其中

$$a(u, v) = \int_{\Omega} k \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega + \int_{\Omega} c u v \, d\Omega,$$

$$\ell(v) = \int_{\Omega} f v \, d\Omega + \int_{\Gamma_N} q_N v \, d\Gamma.$$

試探空間與測試空間分別為

$$V_g = \{w \in H^1(\Omega) : w = g_D \text{ 於 } \Gamma_D\},$$

$$V_0 = \{v \in H^1(\Omega) : v = 0 \text{ 於 } \Gamma_D\}.$$

弱問題是：求 $u \in V_g$ ，使得對所有 $v \in V_0$ ，

$$a(u, v) = \ell(v).$$

Dirichlet 條件限制試探空間，故稱本質邊界條件；Neumann 條件經分部積分自然進入右端，故稱自然邊界條件。零 Neumann 條件雖不產生額外右端項，仍是問題定義的一部分。

2. 三角 P1 基底與 Jacobian

取參考三角形

$$\hat{T} = \{(\xi, \eta) : \xi \geq 0, \eta \geq 0, \xi + \eta \leq 1\},$$

其頂點為 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ 。P1 基底為

$$\hat{N}_1 = 1 - \xi - \eta, \quad \hat{N}_2 = \xi, \quad \hat{N}_3 = \eta.$$

令實體三角形的頂點直向量為

$$\mathbf{x}_a = \begin{bmatrix} x_a \\ y_a \end{bmatrix}, \quad a = 1, 2, 3.$$

仿射映射為

$$\mathbf{x}(\xi, \eta) = \mathbf{x}_1 + J \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \end{bmatrix},$$

其中

$$J = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{bmatrix}.$$

有向面積與實際面積為

$$A_s = \frac{1}{2} \det J, \quad A = \frac{1}{2} |\det J|.$$

若 $\det J > 0$ ，頂點為逆時針繞序；若 $\det J < 0$ ，則為順時針繞序。物理積分必須使用 $|\det J|$ ，不能讓順時針元素產生負面積。

鏈式法則給出

$$\nabla_{\mathbf{x}} N_a = J^{-T} \nabla_{\xi} \hat{N}_a.$$

參考基底梯度為

$$\nabla_{\xi} \hat{N}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \nabla_{\xi} \hat{N}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \nabla_{\xi} \hat{N}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

因為映射是仿射的，實體 P1 基底梯度在每個元素內為常數。直接公式為

$$\nabla N_1 = \frac{1}{2A_s} \begin{bmatrix} y_2 - y_3 \\ x_3 - x_2 \end{bmatrix},$$

$$\nabla N_2 = \frac{1}{2A_s} \begin{bmatrix} y_3 - y_1 \\ x_1 - x_3 \end{bmatrix}, \quad \nabla N_3 = \frac{1}{2A_s} \begin{bmatrix} y_1 - y_2 \\ x_2 - x_1 \end{bmatrix}.$$

此處分母保留有向面積。翻轉繞序時，局部基底編號及梯度一起改變；組裝回相同全域節點後，物理矩陣應保持不變。

3. 元素矩陣與數值積分

元素內近似為

$$u_h = \sum_{a=1}^3 U_a N_a.$$

定義

$$B = \begin{bmatrix} \partial_x N_1 & \partial_x N_2 & \partial_x N_3 \\ \partial_y N_1 & \partial_y N_2 & \partial_y N_3 \end{bmatrix}.$$

若 k 在元素內為常數，純擴散元素矩陣為

$$K_{\text{diff},ab}^{(e)} = \int_{T_e} k \nabla N_a \cdot \nabla N_b d\Omega = kA \nabla N_a \cdot \nabla N_b,$$

即

$$K_{\text{diff}}^{(e)} = kAB^T B.$$

若 c 為元素常數，反應矩陣為

$$K_{\text{react}}^{(e)} = \frac{cA}{12} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

總元素矩陣是

$$K^{(e)} = K_{\text{diff}}^{(e)} + K_{\text{react}}^{(e)}.$$

若 f 為元素常數，元素負載直向量為

$$F^{(e)} = \frac{fA}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

若 Neumann 邊由節點 i, j 構成，邊長為 L_e ，且 q_N 為常數，則邊上兩個節點的負載直向量為

$$F_{\Gamma}^{\text{edge}} = \frac{q_N L_e}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

組裝到三角形的三個局部自由度時，將上述兩個分量分別加到該邊所對應的局部節點位置，第三個局部分量為零；再依元素連接表散佈至全域右端。不可將二維邊負載直接當作三維元素負載相加。

數值積分是否精確取決於完整被積函數與積分公式的精度。仿射 P1 元素中的 $\nabla N_a \cdot \nabla N_b$ 是常數，因此若 $k(x, y)$ 是仿射函數，重心單點公式仍能精確積分剛度項；一般非線性或非多項式係數則未必精確。

4. 全域組裝與邊界消去

若元素 e 的局部節點對應全域節點 (I_1, I_2, I_3) ，組裝規則為

$$K_{I_a I_b} += K_{ab}^{(e)}, \quad b_{I_a} += F_a^{(e)}.$$

將全域自由度分為自由集合 F 與 Dirichlet 集合 D 。在尚未消去固定自由度的組裝矩陣中，分塊記號為

$$K = \begin{bmatrix} K_{FF} & K_{FD} \\ K_{DF} & K_{DD} \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} U_F \\ U_D \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_F \\ b_D \end{bmatrix}.$$

Dirichlet 問題只要求原組裝方程中自由度對應的方程橫列成立；固定自由度對應的方程橫列已由指定邊界值取代，不應同時要求 $K_{DF}U_F + K_{DD}U_D = b_D$ 。已知 $U_D = g_D$ 後，應求解

$$K_{FF}U_F = b_F - K_{FD}g_D.$$

只刪除固定自由度而不扣除 $K_{FD}g_D$ ，會使非齊次 Dirichlet 問題出錯。

標準連續 P1 Galerkin 法保證弱形式成立，但不自動提供逐控制體的局部守恆。若應用需要局部守恆通量，可進行通量重建，或改用有限體積、混合有限元素等方法。

5. 離散能量

對稱擴散—反應問題的能量泛函為

$$\Pi(u) = \frac{1}{2}a(u, u) - \ell(u).$$

將體來源與 Γ_N 上的 Neumann 邊負載一併組裝進全域右端 b ； K 則包含擴散及反應矩陣。對滿足 $U_D = g_D$ 的離散試探函數，完整能量記為

$$\Pi_h(U) = \frac{1}{2}U^T K U - b^T U.$$

這裡的 U_D 已固定，並非可任意變動的自由參數。將固定值代入完整能量後，自由變數的約化能量為

$$\widetilde{\Pi}_h(U_F) = \frac{1}{2}U_F^T K_{FF}U_F + U_F^T K_{FD}g_D - b_F^T U_F + C,$$

其中 C 與 U_F 無關。其梯度與 Hessian 為

$$\nabla_{U_F} \widetilde{\Pi}_h = K_{FF}U_F + K_{FD}g_D - b_F,$$

$$\nabla_{U_F}^2 \widetilde{\Pi}_h = K_{FF}.$$

所以能量駐點就是有限元素方程。若 K_{FF} 對稱正定，約化能量嚴格凸，駐點是唯一全域極小值。對連通區域及符合該區域的連通有限元素網格，常見充分條件為：

- $k(x, y) \geq k_{\min} > 0$ ；
- $c(x, y) \geq 0$ ；
- Γ_D 在該連通分量上具有正邊界測度，且相應的 Dirichlet 自由度確已施加。

若區域或網格分為多個互不連通的分量，上述邊界要求須逐分量檢查：沒有受 Dirichlet 約束、且反應項不足以控制常數的分量，仍留下各自的常數零模態，不能宣稱 K_{FF} 正定。即使沒有 Dirichlet 邊界，若反應項在某分量的足夠區域嚴格為正，也可能消除該分量的常數零模態。

6. 純 Neumann 相容性與零空間

在純 Neumann 且 $c = 0$ 時，常數函數是零模態：

$$K\mathbf{1} = 0.$$

連續相容性為

$$\int_{\Omega} f \, d\Omega + \int_{\partial\Omega} q_N \, d\Gamma = 0.$$

對**單一連通分量**，離散相容性為

$$\mathbf{1}^T b = 0.$$

若網格有多個互不連通、且均無 Dirichlet 約束及反應項控制的分量，每個分量各有常數零模態，須對每個分量分別檢查其右端之和為零；不同分量的缺陷不得互相抵消。下方程式碼中的檢查函式只接收一個右端直向量，呼叫者須先確認網格連通，或逐分量擷取右端後分別呼叫。

浮點程式不能直接比較是否等於零，而應使用例如

$$|\mathbf{1}^T b| \leq \text{atol} + \text{rtol} \|b\|_1.$$

這項檢查必須在求解或增廣前獨立完成。

若資料相容，解只確定到任意常數。能量在常數方向上不是嚴格凸；只有在零均值等固定規範的子空間上，才有唯一代表解與唯一受限極小值。若資料不相容，不能靠固定一個節點或增廣乘子假稱原問題已被修復。

若 $c > 0$ ，常數通常不再是零模態。全域積分關係變成

$$\int_{\Omega} cu \, d\Omega = \int_{\Omega} f \, d\Omega + \int_{\partial\Omega} q_N \, d\Gamma,$$

其中含未知解 u ，不能誤寫成只對資料施加的零和條件。

逐步手算例題

以下三例及相應習題的座標與數值均採**無因次教學模型**：以參考長度 L_0 、場尺度 U_0 、正係數尺度 k_0 定義 $\hat{x} = x/L_0$ 、 $\hat{u} = u/U_0$ ，並以 $k_0 U_0 / L_0^2$ 為來源尺度。例中 k, c, f 分別表示以 k_0 、 k_0 / L_0^2 、 $k_0 U_0 / L_0^2$ 縮放後的無因次係數；後文為簡潔省略帽號。數值 1、3、6 並非養殖池或導熱材料的現場參數。本章前述 SI 導熱單位是另一種有因次詮釋，不能與這些無因次矩陣數值混用。程式只處理數值，若用於有因次問題，須由呼叫者先確保座標及所有係數、來源和邊界資料的單位一致。

例一：單一直角三角形

考慮頂點

$$\mathbf{x}_1 = (0, 0)^T, \quad \mathbf{x}_2 = (2, 0)^T, \quad \mathbf{x}_3 = (0, 1)^T,$$

並取 $k = 3$ 、 $c = 0$ 、 $f = 6$ 。

步驟一：Jacobian 與面積

$$J = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \det J = 2, \quad A = 1.$$

步驟二：基底梯度

$$\nabla N_1 = \begin{bmatrix} -1/2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \nabla N_2 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \nabla N_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

三個梯度之和為零，符合 $N_1 + N_2 + N_3 = 1$ 。

步驟三：剛度矩陣

$$B^T B = \begin{bmatrix} 5/4 & -1/4 & -1 \\ -1/4 & 1/4 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

所以

$$K^{(e)} = 3 \begin{bmatrix} 5/4 & -1/4 & -1 \\ -1/4 & 1/4 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

各橫列元素和為零，因此

$$K^{(e)} \mathbf{1} = 0.$$

步驟四：負載

$$F^{(e)} = \frac{6(1)}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

此例只計算局部矩陣與來源負載，尚未指定全域邊界，因此不求解場值；穩態問題亦無初始條件。元素矩陣不能脫離全域邊界與相鄰元素單獨解讀。若三個節點都是 Dirichlet 節點，就沒有自由未知量。

例二：兩個三角形組成單位正方形

取節點

$$\mathbf{x}_0 = (0, 0)^T, \quad \mathbf{x}_1 = (1, 0)^T, \quad \mathbf{x}_2 = (1, 1)^T, \quad \mathbf{x}_3 = (0, 1)^T,$$

並以對角線 (0, 2) 切成

$$T_1 = (0, 1, 2), \quad T_2 = (0, 2, 3).$$

令 $k = 1$ 、 $c = 0$ 、 $f = 0$ ，外邊先取零 Neumann 通量；本例只檢查**施加任何 Dirichlet 約束之前的**純擴散矩陣組裝，不嘗試求解這個具有常數零模態的系統。這是穩態問題，無初始條件。兩個元素面積皆為 $1/2$ 。局部矩陣分別是

$$K^{(1)} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$K^{(2)} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

第二個矩陣的局部次序為 (0, 2, 3)。組裝後得到

$$K = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1 & -1/2 \\ -1/2 & 0 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}.$$

可驗證

$$K = K^T, \quad K\mathbf{1} = 0.$$

若把 T_1 改成 (0, 2, 1)，其 $\det J$ 改變符號；正確使用絕對面積並同步重排局部自由度後，全域矩陣不變。

例三：帶中心節點的 Poisson 問題

取五個節點

$$(0, 0), (1, 0), (1, 1), (0, 1), (1/2, 1/2),$$

以四個外部節點圍成的單位正方形為 Ω ，將中心連到四條外邊，並在整條外邊施加零 Dirichlet 條件。求解

$$-\Delta u = 1 \quad \text{於 } \Omega,$$

$$u = 0 \quad \text{於 } \partial\Omega.$$

四個三角形面積皆為 $1/4$ 。中心到每條外邊的距離為 $1/2$ ，故中心基底在每個元素內滿足

$$|\nabla N_c| = 2.$$

每個元素對中心對角項的貢獻為

$$K_{cc}^{(e)} = \frac{1}{4}(2^2) = 1.$$

四個元素合計

$$K_{cc} = 4.$$

每個元素對中心的來源負載為

$$F_c^{(e)} = \frac{1/4}{3} = \frac{1}{12},$$

所以

$$F_c = \frac{1}{3}.$$

離散方程為

$$4U_c = \frac{1}{3},$$

因此

$$U_c = \frac{1}{12}.$$

消去零 Dirichlet 自由度後，約化能量為

$$\widetilde{\Pi}_h(U_c) = 2U_c^2 - \frac{1}{3}U_c.$$

其導數及二階導數為

$$\widetilde{\Pi}'_h(U_c) = 4U_c - \frac{1}{3}, \quad \widetilde{\Pi}''_h(U_c) = 4 > 0.$$

所以 $U_c = 1/12$ 是唯一極小值。這只是粗網格離散解，不能由單一網格推定連續解誤差或收斂階。

實作與程式

以下程式只依賴 Python 3.10+ 與 NumPy，使用 CPU 稠密矩陣，適合教學小網格。它處理常數 k, c, f 、Dirichlet 消去、繞序測試、能量梯度及純 Neumann 相容性檢查。一般非零 Neumann 邊負載可依前述邊積分公式加入。

```
import numpy as np

def validate_mesh(points, triangles, kappa, reaction, source):
    points = np.asarray(points, dtype=float)
    triangles = np.asarray(triangles)

    if points.ndim != 2 or points.shape[1] != 2:
        raise ValueError("points 必須具有形狀 (nnode, 2)")
    if not np.all(np.isfinite(points)):
        raise ValueError("points 含 NaN 或無窮值")

    if triangles.ndim != 2 or triangles.shape[1] != 3 or len(triangles) == 0:
        raise ValueError("triangles 必須具有形狀 (nelem, 3)，且至少有一個元素")
    if not np.issubdtype(triangles.dtype, np.integer):
        raise TypeError("triangles 的節點編號必須是整數")
    triangles = triangles.astype(int, copy=False)

    params = np.asarray([kappa, reaction, source], dtype=float)
    if not np.all(np.isfinite(params)):
        raise ValueError("係數或來源不是有限值")
    if kappa <= 0.0:
        raise ValueError("本例要求 kappa > 0")
    if reaction < 0.0:
        raise ValueError("本例要求 reaction >= 0")

    nnode = len(points)
    if np.any(triangles < 0) or np.any(triangles >= nnode):
        raise ValueError("元素含越界節點編號")

    for tri in triangles:
        if len(set(int(i) for i in tri)) != 3:
            raise ValueError("元素內有重複節點")
    if np.unique(triangles).size != nnode:
        raise ValueError("points 含未被任何元素使用的孤立節點")

    return points, triangles

def triangle_matrices(xy, kappa, reaction, source,
                      relative_tol=1.0e-14):
    if isinstance(relative_tol, (bool, np.bool_)):
```

```

        raise ValueError("relative_tol 必須是有限的非負實數純量")
    try:
        tol = np.asarray(relative_tol, dtype=float)
    except (TypeError, ValueError) as err:
        raise ValueError("relative_tol 必須是有限的非負實數純量") from err
    if tol.ndim != 0 or not np.isfinite(tol) or tol < 0:
        raise ValueError("relative_tol 必須是有限的非負實數純量")
    relative_tol = float(tol)
    e01 = xy[1] - xy[0]
    e02 = xy[2] - xy[0]
    e12 = xy[2] - xy[1]

    J = np.column_stack((e01, e02))
    detJ = np.linalg.det(J)

    local_scale2 = max(
        float(e01 @ e01),
        float(e02 @ e02),
        float(e12 @ e12),
    )
    if local_scale2 == 0.0:
        raise ValueError("零尺寸三角形")
    if not np.isfinite(detJ):
        raise ValueError("Jacobian 行列式不是有限值")
    # 局部最長邊平方提供平移與一致縮放下的簡單防護門檻；
    # 通過門檻並不保證 Jacobian 條件數良好。
    if abs(detJ) <= relative_tol * local_scale2:
        raise ValueError("退化或低於指定面積門檻的三角形")

    area = 0.5 * abs(detJ)
    grad_ref = np.array([
        [-1.0, 1.0, 0.0],
        [-1.0, 0.0, 1.0],
    ])
    B = np.linalg.solve(J.T, grad_ref)

    Kdiff = kappa * area * (B.T @ B)
    M = (area / 12.0) * np.array([
        [2.0, 1.0, 1.0],
        [1.0, 2.0, 1.0],
        [1.0, 1.0, 2.0],
    ])
    Ke = Kdiff + reaction * M
    fe = source * area / 3.0 * np.ones(3)

    return Ke, fe, area, detJ, B

def assemble(points, triangles, kappa=1.0,
             reaction=0.0, source=1.0):
    points, triangles = validate_mesh(
        points, triangles, kappa, reaction, source
    )

    nnode = len(points)
    K = np.zeros((nnode, nnode), dtype=float)
    b = np.zeros(nnode, dtype=float)
    dets = []

```

```

for tri in triangles:
    Ke, fe, area, detJ, B = triangle_matrices(
        points[tri], kappa, reaction, source
    )
    dets.append(detJ)

    for a, I in enumerate(tri):
        b[I] += fe[a]
        for q, Jidx in enumerate(tri):
            K[I, Jidx] += Ke[a, q]

return K, b, np.asarray(dets)

def validate_linear_system(K, b):
    K = np.asarray(K, dtype=float)
    b = np.asarray(b, dtype=float)

    if K.ndim != 2 or K.shape[0] != K.shape[1]:
        raise ValueError("K 必須是方陣")
    if b.ndim != 1 or b.shape[0] != K.shape[0]:
        raise ValueError("b 的形狀與 K 不一致")
    if not np.all(np.isfinite(K)) or not np.all(np.isfinite(b)):
        raise ValueError("K 或 b 含 NaN 或無窮值")

    return K, b

def parse_dirichlet(dirichlet, nnode):
    if not isinstance(dirichlet, dict):
        raise TypeError("dirichlet 必須是 {節點: 值} 字典")

    pairs = []
    for key, value in dirichlet.items():
        if isinstance(key, (bool, np.bool_)):
            raise TypeError("節點編號不可為布林值")
        if not isinstance(key, (int, np.integer)):
            raise TypeError("Dirichlet 節點編號必須是整數")
        idx = int(key)
        if idx < 0 or idx >= nnode:
            raise ValueError("Dirichlet 節點編號越界")
        try:
            scalar = np.asarray(value, dtype=float)
        except (TypeError, ValueError) as err:
            raise ValueError("Dirichlet 值必須是有限實數純量") from err
        if scalar.ndim != 0 or not np.isfinite(scalar):
            raise ValueError("Dirichlet 值必須是有限實數純量")
        pairs.append((idx, float(scalar)))

    pairs.sort()
    fixed = np.array([p[0] for p in pairs], dtype=int)
    values = np.array([p[1] for p in pairs], dtype=float)
    return fixed, values

def solve_dirichlet(K, b, dirichlet):
    K, b = validate_linear_system(K, b)
    fixed, values = parse_dirichlet(dirichlet, len(b))

```

```

is_free = np.ones(len(b), dtype=bool)
is_free[fixed] = False
free = np.nonzero(is_free)[0]

u = np.zeros(len(b), dtype=float)
u[fixed] = values

if free.size:
    Kff = K[np.ix_(free, free)]
    rhs = b[free] - K[np.ix_(free, fixed)] @ values
    u[free] = np.linalg.solve(Kff, rhs)

residual = (
    b[free] - K[np.ix_(free, np.arange(len(b)))] @ u
    if free.size else np.zeros(0)
)
return u, free, residual

def energy(K, b, u):
    K, b = validate_linear_system(K, b)
    u = np.asarray(u, dtype=float)

    if u.ndim != 1 or u.shape != b.shape:
        raise ValueError("u 的形狀與 b 不一致")
    if not np.all(np.isfinite(u)):
        raise ValueError("u 含 NaN 或無窮值")

    return 0.5 * u @ K @ u - b @ u

def energy_gradient_free(K, b, u, free):
    K, b = validate_linear_system(K, b)
    u = np.asarray(u, dtype=float)
    free = np.asarray(free)

    if u.ndim != 1 or u.shape != b.shape:
        raise ValueError("u 的形狀與 b 不一致")
    if not np.all(np.isfinite(u)):
        raise ValueError("u 含 NaN 或無窮值")
    if free.ndim != 1:
        raise ValueError("free 必須是一維索引陣列")
    if not np.issubdtype(free.dtype, np.integer):
        raise TypeError("free 必須包含整數索引")

    free = free.astype(int, copy=False)
    if np.any(free < 0) or np.any(free >= len(b)):
        raise ValueError("free 含越界索引")
    if np.unique(free).size != free.size:
        raise ValueError("free 含重複索引")

    return (
        K[np.ix_(free, np.arange(len(b)))] @ u
        - b[free]
    )

def check_pure_neumann_compatibility(
    b, atol=1.0e-12, rtol=1.0e-12

```

```

):
    b = np.asarray(b, dtype=float)
    if b.ndim != 1 or b.size == 0 or not np.all(np.isfinite(b)):
        raise ValueError("b 必須是非空的一維有限值直向量")
    tolerances = np.asarray([atol, rtol], dtype=float)
    if not np.all(np.isfinite(tolerances)) or np.any(tolerances < 0.0):
        raise ValueError("atol 與 rtol 必須有限且非負")

    # 先縮放再加總，避免有限但極大的分量直接相加而溢位。
    scale = float(np.max(np.abs(b))) if b.size else 0.0
    if scale == 0.0:
        return 0.0, 0.0
    scaled = b / scale
    defect_scaled = float(np.sum(scaled))
    size_scaled = float(np.sum(np.abs(scaled)))
    if not np.all(np.isfinite([defect_scaled, size_scaled])):
        raise ValueError("縮放後的相容性加總不是有限值")

    # |defect_scaled| 不超過 size_scaled，故可將門檻安全地截於此值。
    # 以下先判斷 atol/scale 是否足以覆蓋整個範圍，避免極小
    # scale 導致有限的 atol/scale 溢位。
    if tolerances[1] >= 1.0 or scale <= tolerances[0] / size_scaled:
        threshold_scaled = size_scaled
    else:
        relative_part = float(tolerances[1] * size_scaled)
        absolute_part = float(tolerances[0] / scale)
        room = size_scaled - relative_part
        threshold_scaled = (size_scaled if absolute_part >= room
                           else relative_part + absolute_part)
    if abs(defect_scaled) > threshold_scaled:
        raise ValueError(
            "純 Neumann 右端不相容："
            f"scaled defect={defect_scaled}, scaled tolerance={threshold_scaled}"
        )
    # 回傳經截頂的縮放門檻；它用於判定，不是原單位的容差。
    return defect_scaled, threshold_scaled

def main():
    points = np.array([
        [0.0, 0.0],
        [1.0, 0.0],
        [1.0, 1.0],
        [0.0, 1.0],
        [0.5, 0.5],
    ])
    triangles = np.array([
        [0, 1, 4],
        [1, 2, 4],
        [2, 3, 4],
        [3, 0, 4],
    ], dtype=int)

    K, b, dets = assemble(
        points, triangles,
        kappa=1.0,
        reaction=0.0,
        source=1.0,
    )

```



```

boundary = {0: 0.0, 1: 0.0, 2: 0.0, 3: 0.0}
u, free, rfree = solve_dirichlet(K, b, boundary)

print("signed detJ =", dets)
print("u =", u)
print("free true residual norm =", np.linalg.norm(rfree))
print("full discrete energy (zero Dirichlet here) =",
      energy(K, b, u))
print(
    "free energy gradient =",
    energy_gradient_free(K, b, u, free),
)

triangles_flip = triangles.copy()
triangles_flip[0] = triangles_flip[0, [0, 2, 1]]
K2, b2, dets2 = assemble(
    points, triangles_flip,
    kappa=1.0,
    reaction=0.0,
    source=1.0,
)
print("flipped signed detJ =", dets2)
print("orientation K difference =", np.max(np.abs(K2 - K)))
print("orientation b difference =", np.max(np.abs(b2 - b)))

# 通過示例：零來源、零 Neumann、c=0 的右端相容。
_, b_zero, _ = assemble(
    points, triangles, kappa=1.0, reaction=0.0, source=0.0
)
print("compatible scaled defect, limit =",
      check_pure_neumann_compatibility(b_zero))
# 手造向量只測檢查函式，不測有限元素組裝契約。
balanced = np.array([1.0, -1.0, 0.0, 0.0, 0.0])
print("algebraic compatible scaled defect, limit =",
      check_pure_neumann_compatibility(balanced))

# 非零且由有限元素組裝而來：使用上方已經 assemble 驗證的
# 同一組 points、triangles；來源  $f=x-1/2$ ，以三點精確積分。
# 各元素的  $f \cdot N_a$  為二次式，不能沿用常數來源的負載公式。
barycentric = np.array([
    [2.0/3.0, 1.0/6.0, 1.0/6.0],
    [1.0/6.0, 2.0/3.0, 1.0/6.0],
    [1.0/6.0, 1.0/6.0, 2.0/3.0],
])
b_manufactured = np.zeros(len(points))
for tri in triangles:
    xy = points[tri]
    det = np.linalg.det(np.column_stack((xy[1]-xy[0],
                                          xy[2]-xy[0])))

    area = abs(det)/2.0
    for N in barycentric:
        x_quad = N @ xy[:, 0]
        local_load = (area/3.0)*(x_quad-0.5)*N
        for a, node in enumerate(tri):
            b_manufactured[node] += local_load[a]
print("assembled nonzero compatible scaled defect, limit =",
      check_pure_neumann_compatibility(b_manufactured))

# 故障示例：常數正來源、零 Neumann、c=0 不相容。

```

```
# 檢查失敗後不得進入純 Neumann 求解流程。
try:
    check_pure_neumann_compatibility(b)
except ValueError as err:
    print("expected rejection; no Neumann solve attempted:", err)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

純 Neumann 檢查函式只驗證相容性，不負責求解奇異系統。零來源示例、手造的非零平衡向量，以及以 $f = x - 1/2$ 進行元素積分所得的非零右端，預期均通過檢查；手造向量只測試檢查函式，後者才同時測試有限元素負載組裝。正來源示例應被拒絕，且拒絕後不得呼叫任何純 Neumann 求解流程。函式回傳的是以最大右端絕對值縮放的缺陷與**截頂後的判定門檻**，不是原單位的 $\mathbf{1}^T b$ 與容差；縮放及截頂避免直接求和與除以極小尺度所致的溢位。相容後仍須使用零均值增廣系統、零均值子空間投影或其他明確規範。大型問題應使用稀疏矩陣，但同樣要保留資料、幾何與相容性檢查。

測試與預期結果

以下均為依推導得到的預期結果，並非宣稱已執行程式。

正常測試

中心節點正方形問題預期得到

$$U = [0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1/12]^T.$$

中心值約為 0.0833333333333333。自由方程的真殘差

$$r_F = b_F - (KU)_F$$

及自由能量梯度

$$(KU - b)_F$$

應接近浮點捨入尺度，且兩者互為相反數。

程式列印的是完整向量的離散能量 $\Pi_h(U) = \frac{1}{2} U^T K U - b^T U$ 。本例四個 Dirichlet 值皆為零，因此約化能量中的固定項 $C = 0$ ，兩者數值恰好相同，預期為

$$\Pi_h(U) = \widetilde{\Pi}_h(1/12) = 2 \left(\frac{1}{12} \right)^2 - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{12} \right) = -\frac{1}{72}.$$

對一般非零 Dirichlet 值，完整能量與省略常數項的約化能量可能相差 C ；兩者對自由變數的梯度仍相同。

兩三角形測試

兩三角形單位正方形應組裝出

$$K = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1 & -1/2 \\ -1/2 & 0 & -1/2 & 1 \end{bmatrix},$$

並滿足

$$K = K^T, \quad K\mathbf{1} = 0.$$

翻轉繞序測試

翻轉第一個元素後，對應的 $\det J$ 應改變符號，但

$$K_{\text{flip}} \approx K, \quad b_{\text{flip}} \approx b.$$

若差異顯著，應檢查絕對面積、局部節點重排及 J^{-T} 。

非齊次邊界測試

將來源設為零，並令四個邊界節點皆為 2。常數解滿足 Laplace 方程，因此中心值應為

$$U_c = 2.$$

此測試可揭露是否漏掉 $K_{FD}g_D$ ，但常數解使完整殘差也恰好為零，不能用它展示固定列反力。另取零來源、節點 0 的邊界值為 1、其餘三個外部節點為 0：中心列預期給出 $4U_c = 1$ ，故 $U_c = 1/4$ ，自由方程的殘差應接近零；固定自由度對應的方程殘差則不必為零。這組非恆定邊界資料可同時檢查非齊次消去與兩類方程的區別。

純 Neumann 故障測試

主程式先以 $f = 0$ 、零 Neumann 通量及 $c = 0$ 建立右端 $b_{\text{zero}} = 0$ ；

`check_pure_neumann_compatibility(b_zero)` 應通過，但這不等於已求出帶零均值規範的解。原本的 b 來自常數正來源 $f = 1$ 。若將它解釋為純 Neumann、 $c = 0$ 且所有邊界通量為零，則

$$\mathbf{1}^T b = \int_{\Omega} 1 \, d\Omega = 1,$$

故 `check_pure_neumann_compatibility(b)` 應拒絕，後續不得嘗試以固定節點或增廣系統冒充原問題的解。這兩項是相容性測試，不是純 Neumann 求解器測試。

其他故障測試

下列輸入應被拒絕：

1. 共線三點；
2. 重複節點元素 $[0, 1, 1]$ ，或座標表中有未被任何元素使用的孤立節點；
3. 越界或非整數節點編號；
4. Dirichlet 鍵為浮點數、字串或布林值；
5. 座標、係數、矩陣、右端或解含非有限值；
6. $k \leq 0$ 或本例中的 $c < 0$ ；
7. `free` 含重複、越界或非整數索引；
8. 純 Neumann 右端超過指定相容性容差。

不同性質不能混同

- **數值穩定與代數可解性**：取決於條件數及求解方法。
- **守恆**：需定義積分量及邊界通量；連續 P1 法不自動逐控制體守恆。
- **能量極小**：要求正定性或在固定規範子空間上正定。
- **能量下降**：是時間演化或特定迭代序列的性質，不由穩態極小值自動推出。
- **非負性**：SPD 不保證節點解非負。
- **收斂**：需網格細化或製造解，不能只看圖形平滑。
- **物理可信度**：還需驗證模型、係數、單位與邊界是否合理。

除錯與常見陷阱

1. 把有向面積當實際面積

順時針元素有 $\det J < 0$ 。若直接用 $\det J/2$ 作積分面積，剛度可能變成負半定。梯度使用 J^{-T} ，積分面積使用 $|\det J|/2$ 。

2. 只重排座標而不重排局部資料

若為統一繞序而交換節點，局部來源、材料標籤及邊界邊編號也須同步更新。只交換部分資料會破壞組裝一致性。

3. 遺漏非齊次 Dirichlet 貢獻

齊次邊界無法測出此錯誤。必須加入常數非零邊界測試，檢查右端是否使用

$$b_F - K_{FD}g_D.$$

4. 退化門檻與網格品質

使用絕對座標大小作門檻會使幾何判定隨整體平移改變。本章程式改以最長局部邊的平方乘固定相對容差，作為拒絕零面積及極小相對面積元素的簡單防護；在精確算術下，此比值對一致縮放不變。但它不是通用的品質評分，也不保證通過檢查的 Jacobian 條件數良好。接近門檻的元素可能造成顯著捨入誤差；實務上仍需另外評估角度、長寬比及條件數，並記錄所採容差。

5. 把完整殘差當自由方程殘差

消去 Dirichlet 自由度後，只有自由度對應的方程橫列仍要求滿足原方程。固定自由度對應的方程橫列上， $KU - b$ 可視為維持指定邊界值所需的離散反力，不必為零。

6. 用增廣系統掩蓋不相容資料

零均值增廣系統即使面對不相容右端，也可能由拉格朗日乘子吸收其常數分量。因此「增廣系統可解」不能證明原 Neumann 問題相容。必須先以明示的 `atol`、`rtol` 獨立檢查 $\mathbf{1}^T b$ 。

7. 把正定性當成非負性

鈍角元素可能產生正的非對角剛度項。矩陣仍可為 SPD，但不一定具有 M-matrix 結構，也就不自動滿足離散最大值原理。

養殖與相場案例

合成池域擴散—反應場

設合成池域中的溶質濃度為 C ，單位 kg/m^3 ：

$$-\nabla \cdot (D_{\text{eff}} \nabla C) + \lambda C = S.$$

其中：

- D_{eff} ： m^2/s ；
- λ ： $1/\text{s}$ ；
- S ： $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ ；
- $D_{\text{eff}} \nabla C$ ： $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。

入口可指定 Dirichlet 濃度，封閉池壁可指定零 Neumann 通量。本例若視為每單位厚度模型，面積積分後的量是每單位厚度收支；若視為深度平均模型，深度因子必須另行推導。

由

$$1 \text{ mg} = 10^{-6} \text{ kg}, \quad 1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3,$$

得到

$$1 \text{ mg/L} = 10^{-3} \text{ kg/m}^3.$$

本案例只使用合成參數，不提供現場閾值，也不控制實際設備。溶氧跨管理門檻不是熱力學相變。

相場能量的空間離散

此段改用**全套無因次相場變數**，不沿用前述以 m 計的池域座標。設 ϕ 原本已是無因次序參量，取參考長度 $\ell_0 > 0$ (m) 及體積自由能密度尺度 $f_0 > 0$ (J/m³)，令 $\hat{x} = x_{\text{phys}}/\ell_0$ 、 $\hat{y} = y_{\text{phys}}/\ell_0$ 。假設三維薄層厚度為 $H > 0$ ，且場沿厚度方向不變。令 F_{phys} 表示**整片厚度為 H 的薄層總自由能**，則 $F_{\text{phys}} = H \int_{\Omega_{\text{phys}}} [f_0 W(\phi) + K_g |\nabla_{\text{phys}} \phi|^2 / 2] dA_{\text{phys}}$ ；因此右側二維積分等於 F_{phys}/H ，是**每單位厚度自由能**，不是總自由能。其中 K_g 的單位是 J/m，故兩個被積項同為 J/m³， F_{phys} 的單位為 J，而 F_{phys}/H 的單位為 J/m。以 $f_0 \ell_0^2$ (J/m) 為每單位厚度自由能尺度後， $\kappa = K_g / (f_0 \ell_0^2)$ 才是無因次的。以下公式中的 Ω 、 ∇ 及面積元素均指無因次座標， F 為無因次自由能。取

$$W(\phi) = \frac{(\phi^2 - 1)^2}{4},$$

$$F[\phi] = \int_{\Omega} \left[W(\phi) + \frac{\kappa}{2} |\nabla \phi|^2 \right] d\Omega.$$

為避免與前文包含物理係數及反應項的總矩陣 K 混淆，另定義**單位係數純梯度刚度矩陣**

$$\left(K_{\text{diff}}^{(1)} \right)_{ij} = \int_{\Omega} \nabla N_i \cdot \nabla N_j d\Omega.$$

則離散梯度能為

$$F_{\text{grad},h} = \frac{\kappa}{2} \Phi^T K_{\text{diff}}^{(1)} \Phi.$$

此式不含反應質量矩陣，也不應再次包含物理擴散係數 k 。雙井能則需元素積分：

$$F_{\text{bulk},h} = \sum_e \int_{T_e} W \left(\sum_a \Phi_a N_a \right) d\Omega.$$

不能把節點上的 $W(\Phi_i)$ 無權重相加。Allen–Cahn 與 Cahn–Hilliard 還需要質量矩陣、時間格式、非線性求解及適當邊界條件。連續能量耗散不保證任意時間步長下離散能量都下降；CH 的守恆性與 AC 的非守恆性也不能混同。

習題

習題一：手算局部矩陣

對三角形 $(0, 0), (1, 0), (0, 1)$ ，取 $k = 2$ 、 $c = 0$ 、 $f = 3$ 。求面積、基底梯度、元素剛度矩陣及負載直向量，並驗證常數零模態。

習題二：程式與非齊次邊界

將程式來源設為零，把四個外部節點都設為 2。預測中心值、自由真殘差與自由能量梯度。判斷本題完整 $KU - b$ 是否為零，並說明為何一般 Dirichlet 問題中固定自由度對應的方程橫列殘差不必為零。

習題三：反例與非負性

證明三角形上兩個不同頂點 i, j 的剛度項為

$$K_{ij}^{(e)} = -\frac{k}{2} \cot \theta_k,$$

其中 θ_k 是第三個頂點的內角。據此說明鈍角元素如何破壞非正非對角結構。

習題四：純 Neumann 整合題

判斷下列問題是否有解：

$$-\Delta u = 1, \quad \nabla u \cdot n = 0$$

於單位正方形。再考慮

$$-\Delta u = x - \frac{1}{2}, \quad \nabla u \cdot n = 0.$$

檢查相容性，寫出零均值增廣系統，並說明為何仍須獨立檢查右端。

習題五：翻轉與退化測試

將元素 `[0, 1, 2]` 改成 `[0, 2, 1]`，再把第三點移到前兩點所在直線上。說明 $\det J$ 、面積、剛度矩陣與程式行為的預期變化。

習題解答

解答一

面積為

$$A = \frac{1}{2}.$$

基底梯度為

$$\nabla N_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \nabla N_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \nabla N_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

因此

$$K^{(e)} = kA \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

負載為

$$F^{(e)} = \frac{fA}{3} \mathbf{1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

各橫列元素和為零，所以 $K^{(e)} \mathbf{1} = \mathbf{0}$ 。

解答二

來源為零且所有邊界值皆為 2 時，常數函數 $u = 2$ 滿足 Laplace 方程，因此

$$U_c = 2.$$

自由真殘差及自由能量梯度分別是

$$b_F - (KU)_F = 0,$$

$$(KU - b)_F = 0.$$

固定自由度對應的方程橫列已被 Dirichlet 條件取代，一般而言完整 $KU - b$ 不必為零；這些方程的殘差分量可解釋為離散反力或邊界通量。但本題來源為零且所有節點值皆為 2，純擴散矩陣滿足 $K\mathbf{1} = \mathbf{0}$ ，所以本題的完整 $KU - b$ 恰好也為零；不能以這個特例推論一般非齊次邊界問題的固定方程殘差必為零。

解答三

P1 基底梯度垂直於相對邊。利用面積與邊長—夾角關係可得

$$A \nabla N_i \cdot \nabla N_j = -\frac{1}{2} \cot \theta_k.$$

因此

$$K_{ij}^{(e)} = -\frac{k}{2} \cot \theta_k.$$

若 $\theta_k < 90^\circ$ ，則 $K_{ij}^{(e)} < 0$ ；若 $\theta_k > 90^\circ$ ，則

$$K_{ij}^{(e)} > 0.$$

所以鈍角元素可能破壞 M-matrix 所需的非正非對角結構。矩陣仍可能對稱正定，但離散最大值原理及節點非負性不再自動成立。

解答四

第一個問題滿足

$$\int_{\Omega} 1 \, d\Omega + \int_{\partial\Omega} 0 \, d\Gamma = 1 \neq 0,$$

故不相容，沒有原問題的弱解。任意固定一點只能修改代數問題，不能修復原方程。

第二個來源滿足

$$\int_0^1 \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right) dy \, dx = 0,$$

所以相容。離散矩陣滿足

$$K\mathbf{1} = 0,$$

而一致組裝的右端應在指定容差下滿足

$$|\mathbf{1}^T \mathbf{b}| \leq \text{atol} + \text{rtol} \|\mathbf{b}\|_1.$$

設

$$m_i = \int_{\Omega} N_i \, d\Omega.$$

零均值增廣系統為

$$\begin{bmatrix} K & m \\ m^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ 0 \end{bmatrix}.$$

它表示

$$KU + m\lambda = b, \quad m^T U = 0.$$

對相容右端，理想精確算術下 $\lambda = 0$ 。但不相容右端也可能由非零 λ 吸收常數分量，所以增廣系統可解不代表原問題相容。相容性必須在增廣前獨立檢查，不能只看 λ 。

解答五

交換第二、第三個局部節點會交換 Jacobian 的兩個縱行，因此

$$\det J_{\text{new}} = -\det J_{\text{old}}.$$

實際面積 $|\det J|/2$ 不變。局部資料同步重排後，全域剛度矩陣及負載應不變。

若第三點落在前兩點所在直線上，則

$$\det J = 0, \quad A = 0.$$

此時 J^{-T} 不存在，P1 二維元素無法定義。程式應拒絕，不可用偽逆、裁切面積或零矩陣掩蓋錯誤。

本章小結

二維三角 P1 有限元素以仿射 Jacobian 將參考三角形映射到實體元素。基底梯度使用 J^{-T} ，積分面積使用 $|\det J|/2$ ；因此正確實作應對順時針與逆時針繞序具有不變性。

在適當 Dirichlet 約束、正擴散係數及非負反應係數下，自由度子矩陣通常為對稱正定，有限元素解是約化離散能量的唯一極小值。純 Neumann 且 $c = 0$ 時存在常數零空間，必須先以明示容差檢查右端相容性，再施加零均值等規範。

可靠實作須檢查非有限輸入、索引型別、退化元素、繞序、非齊次邊界、自由方程真殘差與能量梯度。殘差、守恆、能量下降、非負性、收斂及物理可信度是不同性質，不能互相替代。

參考來源

1. FEniCSx Poisson 與弱形式：

<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>

2. PETSc KSP 線性求解器手冊：

<https://petsc.org/release/manual/ksp/>

3. SciPy 稀疏線性代數 API：

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>

4. FiPy 有限體積離散與邊界：

<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>

5. FiPy Cahn–Hilliard 範例：

<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/cahnHilliard.mesh2D.html>

FiPy 相場範例的序參量與參數慣例未必等同本卷的 $[-1, 1]$ 雙井慣例，不應直接抄用。本章程式為自足的 NumPy 教學實作；以上結果均為依推導得到的預期結果，未宣稱已執行程式或完成現場物理驗證。

第18章 Fourier譜方法與週期算子

學習目標與先備知識

完成本章後，讀者應能：依週期長度和格點數建立帶正負號的離散波數；解釋 Nyquist 模態為何需要特別處理；使用 FFT 計算譜導數、週期擴散與 Poisson 解；正確處理 Poisson 的零模態與實數場的共軛對稱；辨認非線性乘積的混疊，並說明去混疊能保證甚麼、不能保證甚麼。

先備知識是週期邊界、複數、線性擴散與 Poisson 方程。沿用本卷約定： L 表示近似 Laplacian 的負半定算子， $A = -L$ ；二維場 $q[j, i]$ 的形狀為 (N_y, N_x) ， i 沿 $+X$ ， j 沿 $+Y$ 。本章的譜法使用**均勻週期格點**，不是把前章有限元素網格直接交給 FFT。為便於和前面以 cell 平均計算總量的章節比較，這裡把樣本放在 cell 中心；FFT 本身作用於等距樣本，並不把樣本自動變成嚴格的 cell average。

問題與直覺

在長方形週期域上，正弦波平移一個週期後不變，而微分只會改變它的振幅與相位。例如 $\partial_x e^{ikx} = ik e^{ikx}$ ， $\partial_{xx} e^{ikx} = -k^2 e^{ikx}$ 。因此可以先把場拆成一群波，再對每個波乘一個數：微分乘 ik ，擴散使高波數衰減較快，Poisson 求解則對非零波數除以 k^2 。FFT 是高效率取得這些離散波振幅的方法；它不是替任意邊界條件提供答案的黑箱。

合成池域若被設定為左右、上下皆週期，代表魚或水團穿過右邊界會由左邊界重新出現。這通常不是池壁的忠實模型。週期域適合研究局部重複結構、驗證算子，或比較理想化模型；不能因圖像平滑，就稱它已通過現場物理驗證。

數學與物理推導

格點、波數與 FFT 正規化

令域為 $[0, L_x) \times [0, L_y)$ ， N_x, N_y 為偶數， $\Delta x = L_x/N_x$ 、 $\Delta y = L_y/N_y$ 。樣本位置為

$$x_i = (i + \frac{1}{2})\Delta x, \quad y_j = (j + \frac{1}{2})\Delta y.$$

對一維長度 N 的樣本，採用 NumPy 預設慣例：

$$\hat{q}_m = \sum_{i=0}^{N-1} q_i e^{-2\pi i m i / N}, \quad q_i = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \hat{q}_m e^{2\pi i m i / N}.$$

其中 $i^2 = -1$ ；它與格點下標 i 意義不同。二維反變換的正規化因子是 $1/(N_x N_y)$ 。零模態因此是樣本總和，而非平均值：

$$\hat{q}_{0,0} = \sum_{j,i} q_{j,i}, \quad \bar{q} = \frac{\hat{q}_{0,0}}{N_x N_y}.$$

中心採樣帶來各模態係數的固定相位，但以同一格點定義往返變換、微分及求解時，不必額外平移陣列。二維每單位厚度的離散總量為 $\Delta x \Delta y \sum q_{j,i} = L_x L_y \bar{q}$ ；若 q 是濃度，單位為 kg/m^3 ，這個二維數值的單位為 kg/m ，指定厚度後才得到質量。對一般光滑函數，樣本乘面積是積分近似；不能無條件宣稱每個樣本都是精確的 cell 平均。

FFT 的儲存順序先列非負頻率，後列負頻率。物理波數為

$$k_x = 2\pi \text{fftfreq}(N_x, d = \Delta x), \quad k_y = 2\pi \text{fftfreq}(N_y, d = \Delta y).$$

波數單位為 m^{-1} 。偶數 N_x 時，索引 $N_x/2$ 是 Nyquist 模態，波數的絕對值為 $\pi/\Delta x$ ；正、負 Nyquist 頻率在格點上無法區分。若直接對實數 Nyquist 樣本乘 ik_x 做奇數階微分，可能失去實數重建所需的共軛對稱。因此本章的一階導數把該方向的 Nyquist 乘子設為零；這是明示的離散慣例，不是聲稱 Nyquist 波在連續空間的導數為零。二階 Laplacian 乘子 $-k^2$ 為實數，不需如此歸零。

對實數 q ，FFT 係數滿足 $\hat{q}_{-m,-n} = \overline{\hat{q}_{m,n}}$ ，自共軛位置的係數必須為實數。若手動改寫係數而破壞此關係，反變換可能有顯著虛部；不應直接以 `.real` 掩蓋錯誤。

譜算子與方程

以 $K^2 = k_x^2 + k_y^2$ 記二維波數平方，則

$$\widehat{\partial_x q} = ik_x \hat{q}, \quad \widehat{\Delta q} = -K^2 \hat{q}, \quad \widehat{(-\Delta q)} = K^2 \hat{q}.$$

譜 Laplacian 的零模態為零，所以常數場在其零空間內。考慮週期擴散，初始場 $q(x, y, 0) = q_0(x, y)$ 、無邊界通量的週期配對、來源 $s = 0$ ：

$$\partial_t q = D \Delta q, \quad \hat{q}(t) = e^{-DK^2 t} \hat{q}_0.$$

D 的單位為 m^2/s ，指數 $DK^2 t$ 無因次。每個非零模態衰減，零模態不變；這是上述線性、常係數、無來源模型的精確模態時間演化，不代表對任意反應或變係數模型也能如此一步求得。實數場的加權平方範數不增，但這與逐點非負性是不同命題。連續熱方程保正；有限個 Fourier 模態的截斷或從樣本作三角插值，不能僅憑模態衰減便宣稱任意輸入的所有重建位置皆非負。

對週期 Poisson 問題

$$-\Delta u = f, \quad \bar{u} = 0,$$

必須先滿足 $\hat{f}_{0,0} = 0$ ，即來源平均為零。然後非零模態有 $\hat{u} = \hat{f}/K^2$ ，零模態設為零以選定解的平均值。不相容來源不能靠指定某個格點的 $u = 0$ 修復：常數零空間與右端相容性是兩件事。

若來源有單位 kg/m^3 ，此處純數學 Poisson 式中的 u 便有單位 kg/m ；要讓 u 表示溫度、壓力等具體物理量，必須另寫係數和量綱，不可把這個式子直接當成完整物理定律。

非線性混疊及去混疊界線

對兩個頻譜截斷場，實空間逐點相乘相當於頻率卷積。乘積可能含超過格網可分辨範圍的頻率；採樣後，頻率相差整數倍 N 的波會落到同一 FFT 槽位，稱為**混疊**。例如一維 $N = 8$ ，樣本上的頻率 5 與 -3 不可區分；把頻率 2、3 的波相乘，產生的頻率 5 就可能冒充 -3 。此誤差不是把時間步長縮小就能消除。

常見的「二分之三補零」做法，是將每個方向的頻譜嵌入約 $3N/2$ 個格點，於細格點相乘，再截回原解析頻帶；搬移係數時須配合 FFT 的正規化縮放。對**兩個已限制在原頻帶內的場之二次乘積**，並以截回原頻帶為目標，適當的 $3/2$ padding 可避免保留模態中的循環混疊。另一種「三分之二規則」在原格網乘積前，先只保留每方向絕對頻率低於約 $N/3$ 的模態。兩者會犧牲或增加不同的解析度與計算成本；對三次及更高次非線性、未先限制輸入頻帶、Nyquist 臨界模態或不同截斷目標，不能照搬二次乘積的保證。去混疊也不會修復錯誤邊界、時間離散不穩定或物理模型誤差。

逐步手算例題

例一：八點週期波、微分與 Nyquist

取一維 $L = 8\text{ m}$ 、 $N = 8$ ， $\Delta x = 1\text{ m}$ ，中心格點 $x_i = i + 1/2$ 。令

$$q_i = 2 + \cos(2\pi x_i/L).$$

第一步，常數部分的 FFT 零模態是 $8(2) = 16$ 。第二步，餘弦由頻率 $+1$ 和 -1 組成；中心偏移使其係數為 $4e^{i\pi/8}$ 與 $4e^{-i\pi/8}$ ，其餘係數為零。第三步，兩個非零模態各乘 ik ，其中 $k = \pm 2\pi/8 = \pm\pi/4\text{ m}^{-1}$ ；反變換得

$$(\partial_x q)_i = -\frac{\pi}{4} \sin(\pi x_i/4),$$

單位若 q 無因次，就是 m^{-1} 。第四步，若改用樣本 $a_i = (-1)^i$ ，它只有 Nyquist 模態：樣本本身為實數，但把該槽位直接乘非零的純虛數，不能得到符合實數場共軛條件的 FFT。依本章奇數階導數慣例，此槽位乘子置零。這個測試專門檢查實數重建，而不能當作解析導數的收斂測試。

例二：週期 Poisson 的相容性和零模態

取 $L_x = L_y = 2\pi\text{ m}$ 、 $N_x = N_y = 8$ ，中心格點如上，令

$$u(x, y) = \cos x + 2 \sin(2y), \quad f(x, y) = \cos x + 8 \sin(2y).$$

第一步，兩個模態的 K^2 分別為 1 m^{-2} 、 4 m^{-2} 。第二步， $-\Delta u$ 的係數分別為 $1(1) = 1$ 、 $4(2) = 8$ ，恰與 f 相同。第三步，兩項在均勻八點週期格網上的樣本平均皆為零，所以 f 相容。第四步，FFT 求解時把兩組非零模態各除以其 K^2 ，並指定 $\hat{u}_{0,0} = 0$ ，應重建原來的 u 樣本至浮點誤差。若把來源改為 $f + 0.1$ ，平均來源變為 0.1：此時必須拒絕求解，不能只把求解所得的零模態清零，卻聲稱仍解出了原方程。

實作與程式

以下 Python 3.10+/NumPy 程式自足，只用 CPU。periodic_grid 拒絕非有限或不一致的域設定；每次算子亦檢查場的形狀與非有限值。來源僅在 Poisson 函式中指定；擴散例採 $s = 0$ 。程式沒有執行紀錄，後文結果均為依公式推得的預期。

```
import numpy as np

def periodic_grid(nx, ny, lx, ly):
    if (not isinstance(nx, (int, np.integer)) or isinstance(nx, (bool, np.bool_))
        or not isinstance(ny, (int, np.integer)) or isinstance(ny, (bool, np.bool_))
        or nx < 4 or ny < 4 or nx % 2 or ny % 2):
        raise ValueError("nx, ny must be even integers >= 4")
    if not np.isfinite(lx) or not np.isfinite(ly) or lx <= 0 or ly <= 0:
        raise ValueError("domain lengths must be finite and positive")
    dx, dy = lx / nx, ly / ny
    x = (np.arange(nx) + 0.5) * dx
    y = (np.arange(ny) + 0.5) * dy
    kx = 2 * np.pi * np.fft.fftfreq(nx, d=dx)
    ky = 2 * np.pi * np.fft.fftfreq(ny, d=dy)
    k2 = ky[:, None] ** 2 + kx[None, :] ** 2
    return x, y, kx, ky, k2

def checked_field(q, shape):
    q = np.asarray(q)
    if q.shape != shape or np.iscomplexobj(q) or not np.all(np.isfinite(q)):
        raise ValueError("expected a finite real field of shape (ny, nx)")
    return q.astype(float, copy=False)

def real_if_symmetric(hat, label, rtol=1e-11):
    z = np.fft.ifft2(hat)
    scale = max(1.0, float(np.max(np.abs(z.real))))
    if np.max(np.abs(z.imag)) > rtol * scale:
        raise ValueError(label + ": Fourier conjugate symmetry was lost")
    return z.real

def spectral_dx(q, lx, ly):
    ny, nx = np.shape(q)
    _, _, kx, _, _ = periodic_grid(nx, ny, lx, ly)
    q = checked_field(q, (ny, nx))
    multiplier = (1j * kx).copy()
    multiplier[nx // 2] = 0.0 # even-N Nyquist convention for odd derivative
    return real_if_symmetric(
        np.fft.fft2(q) * multiplier[None, :], "dx")
```

```

def diffuse(q0, lx, ly, diffusivity, time):
    ny, nx = np.shape(q0)
    _, _, _, k2 = periodic_grid(nx, ny, lx, ly)
    q0 = checked_field(q0, (ny, nx))
    if (not np.isfinite(diffusivity) or diffusivity < 0
        or not np.isfinite(time) or time < 0):
        raise ValueError("diffusivity and time must be finite and nonnegative")
    return real_if_symmetric(
        np.fft.fft2(q0) * np.exp(-diffusivity * k2 * time),
        "diffusion")

def poisson_periodic(f, lx, ly, atol=1e-12, rtol=1e-12):
    ny, nx = np.shape(f)
    _, _, _, k2 = periodic_grid(nx, ny, lx, ly)
    f = checked_field(f, (ny, nx))
    if not np.isfinite(atol) or not np.isfinite(rtol) or atol < 0 or rtol < 0:
        raise ValueError("invalid compatibility tolerances")
    fhat = np.fft.fft2(f)
    mean = float(fhat[0, 0].real / f.size)
    if abs(mean) > atol + rtol * float(np.max(np.abs(f))):
        raise ValueError("periodic Poisson source has nonzero mean")
    uhat = np.zeros_like(fhat)
    nonzero = k2 > 0
    uhat[nonzero] = fhat[nonzero] / k2[nonzero]
    u = real_if_symmetric(uhat, "Poisson")
    # True residual on the supplied grid and with the supplied source.
    ahat = k2 * np.fft.fft2(u)
    residual = real_if_symmetric(fhat - ahat, "Poisson residual")
    return u, float(np.max(np.abs(residual)))

```

這裡的 Poisson 殘差是以同一譜算子對重建的 u 計算之 $f - Au$ ，不是與有限差分 Laplacian 比較的殘差。相容容差依場的數值尺度設定；若來源具有物理單位，`atol` 也須具有來源單位。容差只允許浮點近零的平均值，不能把顯著不相容的來源「自動修正」。diffuse 使用模態的指數更新，因此沒有顯式 FTCS 的時間步長上界；有限精度、輸入解析度及模型有效性仍須各自診斷。

測試與預期結果

下列是未執行程式的預期測試。建議逐項檢查數值，而非只看圖：

1. **正常導數與維度**。建立例一的八點場，呼叫 `spectral_dx(q, 8.0, 8.0)`；若把同一個一維波複製成八列，預期每列為 $-(\pi/4) \sin(\pi x_i/4)$ 。`q.shape` 是 `(8,8)`，不存在把 X 導數誤乘到第零軸的理由。
2. **擴散、平均與範數**。對 $q_0 = 2 + \cos(2\pi x/L_x)$ ，取 $D = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $t = 2 \text{ s}$ ，預期常數 2 保留，餘弦振幅乘 $\exp[-0.2(2\pi/L_x)^2]$ 。樣本平均預期不變；按 $\Delta x \Delta y$ 加權的平方範數預期不增。這兩項檢查不等同對一般輸入已證明逐點非負。
3. **正常 Poisson**。用例二的 f ，預期 u 的樣本平均接近零，重建場接近指定的 $\cos x + 2 \sin(2y)$ ，傳回的真殘差最大絕對值接近浮點捨入尺度。這是對所選譜算子的檢查，不是現場模型驗證。

4. **邊界及故障**。常數場的 `spectral_dx` 預期為零，擴散後仍為原常數；例一的 Nyquist 實數場一階導數預期為零。把來源改為 $f + 0.1$ ，`poisson_periodic` 預期拋出 `ValueError`。錯誤形狀、NaN、非正域長、奇數格點數、負擴散係數也應拒絕。本實作刻意只支援偶數格點，不應把奇數格點拒絕誤讀成 FFT 的普遍限制。
5. **共軛對稱故障**。若自行修改頻譜的一個一般模態卻不修改其共軛夥伴，`real_if_symmetric` 應在虛部大於所設容差時拒絕；對非常微小的擾動，容差可能容許捨入量級虛部。檢查之前不可先取 `.real`。

測試應分開記錄五種結論：程式是否能穩定完成、週期擴散的離散平均是否守恆、選定平方範數是否下降、樣本是否非負、週期模型是否物理可信。前四者即使通過，也不推出第五者。

除錯與常見陷阱

FFT 把資料軸與物理方向混淆，是二維實作常見錯誤：`q[j,i]` 的最後一軸對應 x ，第一軸對應 y 。`np.fft.fftfreq` 輸出的是每公尺的**週期數**，乘 2π 後才是使微分乘子為 ik 的角波數。若忘記 2π ，正弦波的導數與 Poisson 解都會出現固定比例誤差。

另一類錯誤是把 FFT 係數 $\hat{q}_{0,0}$ 當平均值，或自己額外除一次 $N_x N_y$ 。NumPy 預設僅在反變換正規化；程式須在同一慣例下計算頻譜、乘子及反變換。非線性 padding 時改變 FFT 長度，更須明算係數轉換比例。

Poisson 沒有辦法倒轉零波數的 $K^2 = 0$ 。先檢查來源平均，後指定解平均；次序不可倒置。「算完再扣除解的平均」不會讓非零均值來源變相容。殘差小也只是所指定算子及精度下的求解診斷，不等於建模誤差小。

最後，譜微分對已解析的平滑週期波很準，對不連續方波會有 Gibbs 振盪；若真實左右端值不連續，硬把它們視作週期相鄰格點，相當於引入人工跳躍。遇到壁面、流入流出或不規則池形，應重新選擇邊界模型及離散法，而不是只增加 FFT 格點。

養殖與相場案例

可建立**純合成**濃度擾動 $c = c_* + a \cos(2\pi x/L_x)$ ，其中 c_*, a 的單位均為 kg/m^3 ，並要求 $c_* \geq |a|$ 使初始解析場非負。指定常數 $D > 0$ 、初始場如上、週期邊界及零來源後，本章擴散公式預測擾動按 $\exp[-D(2\pi/L_x)^2 t]$ 衰減，平均濃度不變。若要加入耗氧反應，必須另外給出單位為 $\text{kg m}^{-3} \text{s}^{-1}$ 的來源項及其時間更新；不能仍以「平均守恆」評價含反應的模型。此處的週期幾何並不代表真實池壁，也不提供管理閾值。

相場的週期 Allen-Cahn 或 Cahn-Hilliard 模型也常以 FFT 算 Laplacian。例如本卷無因次慣例為 $\mu = \phi^3 - \phi - \kappa \Delta \phi$ 。其中 ϕ^3 在實空間逐點計算會產生三次乘積的混疊，不能直接套用上文僅對二次乘積所述的 $3/2$ padding 保證。CH 的連續週期方程有守恆零模態；AC 一般沒有。兩者的連續自由能耗散，亦不能保證任意時間更新、任意非線性求解容差下的離散能量下降。這些區別將在後續相場章節結合完整時間格式處理；溶氧跨越管理閾值不是物理相變。

習題

1. **手算**。一維 $L = 12\text{ m}$ 、 $N = 12$ ， $q_i = 3 + 2\cos(4\pi x_i/L)$ ， $x_i = (i + 1/2)L/N$ 。求平均、非零角波數、譜導數；若 $D = 0.3\text{ m}^2/\text{s}$ ，求 $t = 5\text{ s}$ 時的振幅。
2. **程式**。使用本章函式，在 $L_x = 2\pi\text{ m}$ 、 $L_y = 4\pi\text{ m}$ 的偶數週期格網上，設定 $u = \cos x + \sin(y/2)$ 。寫出產生 Poisson 來源、求解及檢查真殘差的簡短程式；說明預期解的均值。
3. **反例**。在 $N = 8$ 格點上，兩個複指數模態的頻率分別為 2、3。指出逐點相乘所得頻率在八點 FFT 中被辨識為甚麼。再說明為何單純縮小擴散時間步長不能修復它，以及為何不能把「任意三次非線性皆可用 3/2 padding 完全去混疊」當作定理。
4. **整合**。有人提交週期池域來源 $f = f_0 + \cos(2\pi x/L_x)$ ，其中 $f_0 \neq 0$ ，並要求以 $-\Delta u = f$ 計算唯一且平均為零的 u ；另稱 FFT 圖像平滑證明模型可信。指出至少三處須修正或拒絕的地方，並提出可稽核的替代診斷。

習題解答

1. 餘弦在完整週期的均勻格點平均為零，所以 $\bar{q} = 3$ 。其頻率序號為 ± 2 ，角波數為 $k = \pm 4\pi/12 = \pm \pi/3\text{ m}^{-1}$ 。由鏈式法則或乘 ik 得

$$(\partial_x q)_i = -\frac{2\pi}{3} \sin(4\pi x_i/12).$$

$Dk^2t = 0.3(\pi/3)^2(5) = \pi^2/6$ ，故餘弦振幅由 2 變成 $2e^{-\pi^2/6}$ ；常數 3 不變。導數的單位是 q 的單位每公尺。

2. 因 $-\Delta \cos x = \cos x$ 、 $-\Delta \sin(y/2) = \frac{1}{4} \sin(y/2)$ ，可使用：

```
nx, ny = 16, 16
lx, ly = 2 * np.pi, 4 * np.pi
x, y, _, _ = periodic_grid(nx, ny, lx, ly)
xx, yy = np.meshgrid(x, y)
target = np.cos(xx) + np.sin(yy / 2)
f = np.cos(xx) + 0.25 * np.sin(yy / 2)
u, residual_max = poisson_periodic(f, lx, ly)
error_max = np.max(np.abs(u - target))
```

預期 `target` 和 `u` 的樣本平均接近零，`residual_max` 與 `error_max` 接近浮點捨入尺度。若要保留可稽核紀錄，還應保存格點數、域長、來源平均及所用容差；不能宣稱上述未執行程式已有實測數值。

3. 乘積頻率為 $2 + 3 = 5$ ，而 $5 \equiv -3 \pmod{8}$ ，八點 FFT 會把它放進頻率 -3 的槽位。混疊由空間採樣與循環卷積產生，與時間步長無關。三次乘積可達到三個輸入頻率之和，超出為二次乘積設計的 padding 界線；是否無混疊還取決於輸入截斷、padding 長度及保留的輸出頻帶，故不得作題述概括。
4. 首先， f 的平均為 $f_0 \neq 0$ ，違反週期 Poisson 的相容條件，原要求無解；指定 $\bar{u} = 0$ 只能消除解的常數不唯一性，不能補救來源。其次，應確認週期邊界能否代表欲研究的池域，而非默認池壁週期連通。第三，平滑圖像不證明物理可信，也不代替殘差和資料驗證。若物理問題允許重新定義來源，可

明記模型變更，改解 $-\Delta u = f - \bar{f}$ ，再指定 $\bar{u} = 0$ ；不可暗中扣均值卻聲稱解了原式。紀錄應包括原來源平均、變更理由、格點與量綱、譜算子的 $f_{\text{new}} - Au$ 真殘差、解平均，以及獨立於圖像的邊界和物理假設審查。

本章小結

FFT 將均勻週期格網上的導數、常係數擴散與相容 Poisson 問題化為逐模態運算。正確實作的關鍵不是只呼叫 `fft2`，而是同時固定格點、波數符號、正規化、Nyquist 慣例、零模態和共軛對稱。非線性乘積須另處理混疊；去混疊的保證必須連同乘積次數與保留頻帶一起陳述。守恆、範數下降、非負、數值求解殘差及物理可信度，仍是彼此不同的檢查。

參考來源

- F5 NumPy Fourier 變換慣例：FFT 定義、頻率排列與正規化。本章程式只使用常見的 NumPy FFT API。
- F1 FiPy 有限體積離散與邊界：供比較週期譜算子與通量型離散的適用邊界；兩者的樣本與 `cell average` 定義不可混用。
- F6 FiPy Cahn–Hilliard 相分離示範：相場守恆語意的延伸閱讀；其序參量慣例及參數不應直接代入本卷的 $[-1, 1]$ 雙井模型。

第19章 不可壓流體與動量模型

學習目標與先備知識

本章以**常密度牛頓流體**建立不可壓動量模型，重點是讀懂方程、檢查量綱，並用可逐項求導的製造流場核對數值算子。完成後，讀者應能：

1. 分辨局部加速度、對流加速度、壓力梯度、黏性及單位質量外力，逐項核對其 SI 單位。
2. 從質量守恆說明常密度條件下的無散度約束，並理解壓力在不可壓模型中如何協助滿足該約束。
3. 明示參考尺度，推得 Reynolds 數及無因次外力；不把單一 Reynolds 數當作普遍的層流判據。
4. 手算週期網格的壓力投影，正確處理右端相容性、壓力常數零模態及速度校正符號。
5. 對二維、雙速度分量的製造場核對解析散度與動量來源，為後續空間離散殘差測試建立基準。

先備知識包括偏導數、散度定理、向量場及有限差分。本章沿用右手座標系： X 向右、 Y 向上、 Z 朝觀者。二維物理網格若寫成 $q[j,i]$ ，則 i 沿 $+X$ ， j 沿 $+Y$ 。後述四格投影是**一維面速度與格心壓力的手算代數例**；本章的二維製造場殘差則可在**週期格心取樣**，兩者不能混用索引。完整的二維交錯網格時間積分與壓力投影留待下一章，本章不宜稱提供工業級 CFD。

問題與直覺

一小塊流體在運動時，速度可以因時間經過而改變，也可以因流體移到速度不同的位置而改變。即使一個定常速度場在每個固定位置都不隨時間變，沿流線移動的流體仍可能加速；這是動量方程中必須保留對流項的原因。黏性使相鄰位置的速度差受到剪應力作用；外力則可以是重力等單位質量所受的力。

「不可壓」在本章的具體假設是密度 ρ 為常數。由質量守恆

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0$$

可得 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 。它要求局部體積收支平衡，不要求各處速度相同，也不排斥旋渦。若區域有流入及流出，兩者的總體積通量須依邊界法向及條件核對；不能把「無散度」解讀為每個邊界面的通量都為零。

不可壓模型中的壓力不宜描述成「抵抗局部高密度堆積」：本章已把密度視為常數。壓力梯度是動量平衡的一部分，也在數學上充當維持無散度約束的反應。壓力通常沒有可單獨逐點演化的方程；其空間分布須與速度、邊界條件及動量方程共同決定。在週期域，給壓力加上一個空間常數不改變壓力梯度，因此還須指定參考均值。

Reynolds 數比較所選尺度上的慣性與黏性作用，但它不能單憑大小替代幾何、邊界擾動及時間尺度分析。同一流動若選不同特徵長度，所報 Reynolds 數也會不同。本章以製造解檢查「程式是否按指定方程計算」，不以製造場的外觀或殘差宣稱某個真實池域已獲物理驗證。

數學與物理推導

動量方程、量綱與限制

對密度及運動黏滯係數為常數的不可壓牛頓流體，採單位質量外力 $\mathbf{f}$ 時，動量方程寫為

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{f}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0.$$

這裡 $\mathbf{u}$ 的單位是 m/s ， ρ 為 kg/m^3 ，壓力 p 為 $\text{Pa} = \text{kg}/(\text{m s}^2)$ ，運動黏滯係數 ν 為 m^2/s ， $\mathbf{f}$ 為 m/s^2 。故局部加速度與對流加速度均為 m/s^2 ；壓力梯度除以密度為 $(\text{Pa/m})/(\text{kg/m}^3) = \text{m/s}^2$ ； $\nu \Delta \mathbf{u}$ 亦為 m/s^2 。若給的是單位體積力，必須先除以 ρ ，不能直接代入 $\mathbf{f}$ 。

在上述假設下， $\nu \Delta \mathbf{u}$ 是黏性作用的簡化形式。變密度、變黏度、自由液面、非牛頓物性及湍流閉合各需額外模型或不同形式的應力散度；不可僅改一個係數便宣稱原式仍適用。二維的動能若要積分，須同時計入 u_x^2 與 u_y^2 ；本卷的二維積分按**每單位厚度**解釋。速度場的數值穩定、離散散度、動能變化及物理可信度也應分開診斷。

Reynolds 數與無因次方程

取正參考長度 L 、速度 U ，令時間尺度 $T = L/U$ ，並設

$$\mathbf{x} = L \mathbf{x}^*, \quad t = \frac{L}{U} t^*, \quad \mathbf{u} = U \mathbf{u}^*, \quad p = \rho U^2 p^*, \quad \mathbf{f} = \frac{U^2}{L} \mathbf{f}^*.$$

代入動量方程並除以 U^2/L ，得到

$$\partial_{t^*} \mathbf{u}^* + (\mathbf{u}^* \cdot \nabla^*) \mathbf{u}^* = -\nabla^* p^* + \frac{1}{Re} \Delta^* \mathbf{u}^* + \mathbf{f}^*, \quad Re = \frac{UL}{\nu}.$$

因此無因次外力明確為 $\mathbf{f}^* = L \mathbf{f} / U^2$ 。若另有重力、壁面速度或不同幾何比例，這些資料的無因次形式仍須列出；不能說解「只」取決於 Re 。本章不給通用的層流 Reynolds 數閾值，也不把小 Re 等同任何數值格式必定穩定。

壓力投影的符號與適用範圍

為說明約束如何進入計算，暫設某一離散預測步已得到面速度 $\mathbf{u}^*$ 。以相容的離散散度 D_h 、格心到面的梯度 G_h 校正：

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \frac{\Delta t}{\rho} G_h p, \quad D_h \mathbf{u}^{n+1} = 0.$$

令 $L_h = D_h G_h$ 近似 Laplacian， $A_h = -L_h$ ，則

$$L_h p = \frac{\rho}{\Delta t} D_h \mathbf{u}^*, \quad A_h p = -\frac{\rho}{\Delta t} D_h \mathbf{u}^*.$$

將此式代回，離散校正後的散度才會消去。若用 $A_h = -L_h$ 卻把右端寫成正的預測散度，並仍從速度減去壓力梯度，兩個符號便不相容。這段是投影代數的橋接，**不是**本章二維製造殘差程式的時間更新宣稱。

週期域中 A_h 有常數零模態；右端必須滿足零均值相容性，壓力則可指定零均值。 A_h 在全空間並非正定，只在去除常數模態的適當子空間上正定。求得數值壓力後，若採迭代法，須檢查真殘差 $r = b - A_h p$ ，明示絕對及相對容差；小殘差也不能不經條件分析就等同小解誤差。固壁的壓力邊界不能直接照搬週期條件，須與速度邊界及投影格式一致推導。

二維製造場及其動量來源

取週期正方域 $[0, L]^2$ 、 $k = 2\pi/L$ 、 $a(t) = Ue^{-\alpha t}$ ，其中 $U > 0$ 為 m/s、 $\alpha \geq 0$ 為 s^{-1} 。定義速度分量

$$(u_x, u_y) = (a \sin(kx) \cos(ky), -a \cos(kx) \sin(ky)).$$

$$p = \frac{\rho a^2}{4} [\cos(2kx) + \cos(2ky)].$$

以下令 $u := u_x$ 、 $v := u_y$ ，並記 $\mathbf{u} = (u, v)^T$ 。由 $\partial_x u = ak \cos(kx) \cos(ky)$ 及 $\partial_y v = -ak \cos(kx) \cos(ky)$ ，可知散度逐點為零。對流加速度為

$$(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = a^2 k \begin{pmatrix} \sin(kx) \cos(kx) \\ \sin(ky) \cos(ky) \end{pmatrix},$$

而壓力梯度滿足

$$\frac{1}{\rho} \nabla p = -a^2 k \begin{pmatrix} \sin(kx) \cos(kx) \\ \sin(ky) \cos(ky) \end{pmatrix}.$$

兩者在動量方程移至同側時互相平衡。此外， $\partial_t \mathbf{u} = -\alpha \mathbf{u}$ ， $\Delta \mathbf{u} = -2k^2 \mathbf{u}$ ，所以完整不可壓動量方程所需的單位質量製造外力是

$$\mathbf{f} = (2\nu k^2 - \alpha) \mathbf{u}.$$

括號的單位為 s^{-1} ，乘速度後確為 m/s²。選 $\alpha = 2\nu k^2$ 時， $\mathbf{f} = 0$ ，得到此設定下無外力的完整 Navier-Stokes Taylor-Green 解。若改為省略對流項的 Stokes 方程，就不可一面保留上述非恆定壓力、一面仍宣稱外力為零：所比較的方程已改變。後續離散檢查必須分別核對 u 、 v 兩個動量分量，而非只看散度。

逐步手算例題

例一：四格週期面速度的投影

取一維週期區間 $[0, 1)$ ，四個格子各寬 $\Delta x = 0.25 \text{ m}$ 。格心壓力為 p_i ，獨立面速度 u_i^* 位於 $x = i\Delta x$ ， $i = 0, 1, 2, 3$ ；若另儲存右端面，須令 $u_4^* = u_0^*$ 。取 $\rho = 1 \text{ kg/m}^3$ 、 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ ，並將速度數值視為 m/s ：

$$\mathbf{u}^* = (1, 3, 1, 1)^\top.$$

第一步，計算各格散度 $d_i = (u_{i+1}^* - u_i^*)/\Delta x$ ，週期索引下得

$$\mathbf{d} = (8, -8, 0, 0)^\top \text{ s}^{-1}.$$

其和為零，符合週期面通量抵消。第二步，採 $A_h = -L_h$ ，右端為 $b_i = -(\rho/\Delta t)d_i$ ：

$$A_h = 16 \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = (-80, 80, 0, 0)^\top.$$

矩陣各橫列係數和為零，壓力加常數不影響方程。採零均值條件求得

$$\mathbf{p} = (-1.875, 1.875, 0.625, -0.625)^\top \text{ Pa}.$$

可逐格核對：首格的 $32p_0 - 16p_1 - 16p_3 = -80$ ，其餘三格依序得到 $80, 0, 0$ ；壓力和亦為零。第三步，在面 i 使用兩旁格心壓力差 $(p_i - p_{i-1})/\Delta x$ ，校正

$$u_i^{n+1} = u_i^* - \frac{\Delta t}{\rho} \frac{p_i - p_{i-1}}{\Delta x}.$$

由 $\Delta t/(\rho\Delta x) = 0.4$ ，四面依序為 $1.5, 1.5, 1.5, 1.5 \text{ m/s}$ ；故每格校正後散度為零。平均面速度原已為 1.5 m/s ，投影保留這個週期平均。這是**給定預測速度後的代數投影**，不是黏性把速度「平滑」到均流，也不是初始資料本身已符合不可壓約束。若要談實際時間演化，還須交代預測步、時間格式及動量邊界。

例二：製造流場的一點雙分量核對

採前節的二維製造場，取 $x = y = L/8$ ，則 $kx = ky = \pi/4$ 。令當時的 $a = a(t)$ ；由正弦、餘弦皆為 $\sqrt{2}/2$ ，

$$(u, v) = (a/2, -a/2).$$

先算散度的兩個貢獻： $\partial_x u = ak/2$ ， $\partial_y v = -ak/2$ ，合為零。再看動量的**兩個分量**。該點的對流加速度各為 $a^2 k/2$ ；壓力加速度 $-\nabla p/\rho$ 的兩分量亦各為 $a^2 k/2$ 。因此在寫成 $\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p/\rho + \nu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{f}$ 時，左右兩側的這兩項逐分量相等，不可把對流項單獨刪掉。

最後， $\partial_t(u, v) = (-\alpha a/2, \alpha a/2)$ ， $\nu \Delta(u, v) = (-\nu k^2 a, \nu k^2 a)$ ；製造外力為

$$(f_x, f_y) = ((2\nu k^2 - \alpha)a/2, -(2\nu k^2 - \alpha)a/2).$$

將黏性與外力相加，即得時間導數的兩個分量。這項逐點核對同時檢查符號及量綱。數值網格上用中心差分取代空間導數後，預期會有離散截斷誤差；不能要求有限網格的動量殘差恰為解析零，也不能在未細化網格前宣稱觀測收斂階。

實作與程式

本節以自足的 Python 3.10+／NumPy CPU 程式檢查上一批推得的**二維製造場**。它在正方形週期域的格心取樣兩個速度分量與壓力，並以中心差分計算空間導數；時間導數與單位質量外力則依解析式給定。這不是 MAC 配置，也不是時間積分器：沒有預測速度、壓力 Poisson 求解或投影後速度。如此安排可先單獨檢查動量方程各項的空間離散，避免把求解器錯誤和製造來源錯誤混在一起。

格心座標為 $x_i = (i + 1/2)h$ 、 $y_j = (j + 1/2)h$ ，陣列形狀均為 (n, n) ，`field[j, i]` 的 i 沿 $+X$ 、 j 沿 $+Y$ 。初始場是 $t = 0$ 的製造速度；任意指定 $t \geq 0$ 的場由解析式直接取樣，不從初始場逐步演化。邊界為兩方向週期，沒有邊界注入；體力來源是解析的 $\mathbf{f} = (2\nu k^2 - \alpha)\mathbf{u}$ ，其單位為 m/s^2 。程式明確拒絕不合契約的非有限或非正尺度，不對殘差事後平滑。

```
import hashlib
import json
import numpy as np

def check_parameters(n, L, U, rho, nu, alpha, t):
    if isinstance(n, (bool, np.bool_)) or not isinstance(n, (int, np.integer)):
        raise ValueError("n 必須為整數")
    if n < 8:
        raise ValueError("n 至少為 8")
    values = (L, U, rho, nu, alpha, t)
    if any(np.ndim(value) != 0 for value in values):
        raise ValueError("參數必須是純量")
    if not np.all(np.isfinite(np.asarray(values, dtype=float))):
        raise ValueError("參數必須有限")
    if L <= 0 or U <= 0 or rho <= 0 or nu < 0 or alpha < 0 or t < 0:
        raise ValueError("尺度須為正；nu、alpha、t 可為零")

def ddx(q, h):
    return (np.roll(q, -1, axis=1) - np.roll(q, 1, axis=1)) / (2*h)

def ddy(q, h):
    return (np.roll(q, -1, axis=0) - np.roll(q, 1, axis=0)) / (2*h)

def lap(q, h):
    return (
        np.roll(q, -1, axis=1) + np.roll(q, 1, axis=1)
        + np.roll(q, -1, axis=0) + np.roll(q, 1, axis=0)
    )
```



```

        - 4*q
    ) / h**2

def weighted_rms(q, h, L):
    # sqrt(integral(q^2) / domain_area)
    return float(np.sqrt(h*h*np.sum(q*q) / (L*L)))

def manufactured_audit(n, L, U, rho, nu, alpha, t):
    check_parameters(n, L, U, rho, nu, alpha, t)
    h = L / n
    k = 2*np.pi / L
    centers = (np.arange(n) + 0.5)*h
    x, y = np.meshgrid(centers, centers, indexing="xy")
    a = U*np.exp(-alpha*t)

    u = a*np.sin(k*x)*np.cos(k*y)
    v = -a*np.cos(k*x)*np.sin(k*y)
    p = rho*a*a*(np.cos(2*k*x) + np.cos(2*k*y))/4

    # 解析時間導數及解析製造體力；皆在同一組格心取樣。
    u_t, v_t = -alpha*u, -alpha*v
    force_coefficient = 2*nu*k*k - alpha
    f_u, f_v = force_coefficient*u, force_coefficient*v

    divergence = ddx(u, h) + ddy(v, h)
    adv_u = u*ddx(u, h) + v*ddy(u, h)
    adv_v = u*ddx(v, h) + v*ddy(v, h)

    # 移項後的動量殘差，單位均為 m/s^2。
    residual_u = u_t + adv_u + ddx(p, h)/rho - nu*lap(u, h) - f_u
    residual_v = v_t + adv_v + ddy(p, h)/rho - nu*lap(v, h) - f_v

    if any(q.shape != (n, n) or not np.all(np.isfinite(q))
        for q in (u, v, p, divergence, residual_u, residual_v)):
        raise FloatingPointError("場的形狀或有限值不合契約")

    # 二維每單位厚度的動能；u 與 v 都須計入。
    energy = float(0.5*rho*h*h*np.sum(u*u + v*v))
    return {
        "div_rms_s_inv": weighted_rms(divergence, h, L),
        "momentum_u_rms_m_s2": weighted_rms(residual_u, h, L),
        "momentum_v_rms_m_s2": weighted_rms(residual_v, h, L),
        "force_rms_m_s2": weighted_rms(
            np.sqrt(f_u*f_u + f_v*f_v), h, L),
        "energy_per_thickness_J_per_m": energy,
        "analytic_energy_per_thickness_J_per_m": rho*a*a*L/4,
    }

if __name__ == "__main__":
    settings = {
        "L_m": 2*np.pi, "U_m_s": 1.0, "rho_kg_m3": 1.0,
        "nu_m2_s": 0.1, "alpha_s_inv": 0.1, "t_s": 0.2,
        "grids": [16, 32, 64], "boundary": "periodic",
        "sampling": "cell_center", "spatial_difference": "central",
    }
    fingerprint = hashlib.sha256(

```

```

    json.dumps(settings, sort_keys=True).encode("utf-8")
).hexdigest()
for n in settings["grids"]:
    result = manufactured_audit(
        n, settings["L_m"], settings["U_m_s"],
        settings["rho_kg_m3"], settings["nu_m2_s"],
        settings["alpha_s_inv"], settings["t_s"])
    print(n, result)
print("settings_sha256", fingerprint)

```

程式中的 `np.roll` 以週期方式取鄰點，不另外建立重複邊界格，也沒有 ghost 值可計入積分。這裡的動能是格心求和的離散診斷；對本製造場，可另以解析積分求得每單位厚度動能 $\rho a^2 L^2 / 4$ 作比較。兩者的比較只檢查取樣與積分；即使兩者相等，也不能單獨證明動量方程已正確離散。設定雜湊標識這份參數文字；若要保存可稽核紀錄，還須保存程式版本、實際輸出及失敗訊息。

測試與預期結果

下列是未執行程式、依解析式與離散算子推得的預期，不是測試報告。

1. **正常及網格細化**。對 $n=16, 32, 64$ ， u 、 v 、 p 及全部殘差陣列應為有限的 (n, n) 場。解析散度恆為零；此特定場在等距正方週期格網上，中心差分對兩個散度分量也應成對抵消至浮點尺度。兩個動量殘差一般不會在有限網格上恰為零，因中心差分作用於不同波數的項具有不同截斷誤差。預期細化後的加權均方根殘差減小，並可計算相鄰兩格的觀測階；只有確認已進入截斷誤差主導區間，才可將它與中心差分的二階空間預期比較。程式沒有時間步進，故不得據此報告時間收斂階。
2. **無外力邊界情形**。將 `alpha` 設為 $2 \cdot \nu \cdot (2 \cdot \pi \cdot L)^{-2}$ ，解析 `force_coefficient` 為零，預期外力均方根為零。完整方程仍含兩分量對流項與非恆定壓力；這不是刪掉對流項的 Stokes 測試。
3. **非零外力情形**。預設參數在 $L = 2\pi \text{ m}$ 時給 $k = 1 \text{ m}^{-1}$ 、 $2\nu k^2 - \alpha = 0.1 \text{ s}^{-1}$ 。外力非零，應同時核對兩個動量殘差；只讓其中一個分量變小不足以通過檢查。
4. **故障輸入**。 $n=0$ 、非整數網格、 $L \leq 0$ 、 $\rho \leq 0$ 、 $\nu < 0$ 或含 NaN 的參數應被拒絕；不得讓非有限場進入誤差範數。 $t=0$ 及 $\nu = 0$ 則在此解析殘差契約內允許，不應誤判為非法。

本程式的檢查重點是散度與**兩分量動量殘差**。它沒有守恒通量時間更新，因此不宜稱測過長時間質量守恒；沒有演化格式，因此也不宜稱數值時間穩定或動能單調下降。速度與壓力無「濃度非負」要求；把速度負值裁為零反而會破壞製造解。數學上的製造解吻合亦不等於合成係數具有現場物理可信度。

除錯與常見陷阱

混同格心差分與 MAC 投影。本節二維程式把 u, v, p 都取樣於格心，只計算已知場的殘差；前述一維手算則把速度放在面上。前者即使得到很小的散度，也沒有證明一套面梯度、格心散度及壓力求解器彼此相容。若日後採 MAC 網格， $u_x[j, i_{\text{face}}]$ 應為 (N_y, N_x+1) ， $u_y[j_{\text{face}}, i]$ 應為 (N_y+1, N_x) ；週期端面存兩份時須同步，總量不可重複計算。

漏掉 v 或用錯壓力符號。 製造流場的兩個速度分量都非零。把 v 當零會改變散度及對流；把壓力改號會使壓力梯度不再平衡對流。除核對總範數外，應分別檢查兩個分量的殘差，必要時抽一個格心逐項列值，避免正負項在總和中遮掩錯誤。

把週期 Poisson 零模態當成求解失敗。 前述投影手算的壓力可加任意常數，必須檢查右端零均值，並選定壓力基準。若採迭代求解，應用真殘差及預設的 `atol/rtol` 判斷停止；不能因為任意固定一個壓力值，就認為不相容右端已獲修復。本節二維殘差程式根本不求 Poisson 方程，不應把這項手算要求誤植成程式已完成的功能。

將解析能量關係當作顯式格式的穩定保證。 對無外力 Taylor–Green 場，連續解析速度振幅按 $e^{-2\nu k^2 t}$ 衰減，故解析動能按 $e^{-4\nu k^2 t}$ 衰減。本節只在各指定時刻重新取解析場，沒有用顯式格式演化。若另實作二維等距常係數 Stokes 黏性 FTCS 步，在相應週期離散假設下，常用的充分非負係數限制為 $\nu \Delta t (h_x^{-2} + h_y^{-2}) \leq 1/2$ ；它與本節殘差程式是否正確是兩個問題。

養殖與相場案例

可以把製造速度場視為**合成池域的測試輸入**，用來檢查另一個溶質傳輸程式是否正確讀取二維速度方向、單位及週期索引。這不是實際養殖池的壁面條件：真實池壁、自由液面、進排水與風力作用，均需另行給定邊界及模型。製造場的 ρ, ν, U 亦只是測試參數，不能由殘差小就推為現場量測物性，更不能連接設備或提出操作指令。

若以速度搬運合成溶氧濃度，輸送方程還需有自身的初值、來源及邊界條件；速度場無散度不代表濃度在每一處恆定。若再考慮相場與流體耦合，須另外定義序參量對動量的體力、物性依賴及能量交換，不能直接把本章外力式視為相場耦合定律。溶氧跨過管理閾值不是熱力學相變；逼真的流線圖也不構成模型確認。

習題

- 手算投影。** 兩格一維週期網格， $\Delta x = 1\text{ m}$ ， $\rho = 1\text{ kg/m}^3$ ， $\Delta t = 1\text{ s}$ ，面預測速度為 $(1, -1)\text{ m/s}$ 。求格心散度、 $A_h = -L_h$ 、零均值壓力與校正面速度。說明週期鄰居重合時矩陣非對角係數如何計算。
- 程式與雙分量核對。** 對本章 `manufactured_audit`，說明 `ddx`、`ddy` 分別沿哪個陣列軸運算，列出如何比較 16, 32, 64 格的兩個動量殘差與解析無外力設定。若將 `residual_v` 的黏性項錯用 `lap(u, h)`，預期哪一項診斷會首先失去應有的細化表現？
- 反例及穩定條件。** 有人說：「無外力解析場的動能下降，所以任意步長的顯式黏性更新也必下降。」以一維週期離散 Laplacian 的模態特徵值 $\lambda = -4/h^2$ ，取 $\nu = 1\text{ m}^2/\text{s}$ 、 $h = 1\text{ m}$ 、 $\Delta t = 1\text{ s}$ ，計算顯式 Euler 的模態放大因子，反駁此話。說明它是否是本程式已執行的實驗。
- 整合模型與量綱。** 對二維製造場取 $\alpha = 2\nu k^2$ 。寫出解析外力、兩分量動量殘差應比較的方程，並求每單位厚度的解析動能。再說明為何其格心離散動量殘差不必恰為零，以及將同一場拿來當作固壁養殖池速度時至少缺少哪項條件。

習題解答

解答一

週期索引令 $u_2 = u_0$ 。兩格散度依次為 $u_1 - u_0 = -2\text{ s}^{-1}$ 、 $u_0 - u_1 = 2\text{ s}^{-1}$ ；故右端 $b = -(\rho/\Delta t)d = (2, -2)^\top$ 。每格的左右週期鄰居在 $N = 2$ 時指向同一個另一格，兩次貢獻都須保留：

$$A_h = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

它有常數零模態，且 b 的和為零。取 $p_0 + p_1 = 0$ ，由 $2p_0 - 2p_1 = 2$ 得 $p = (1/2, -1/2)^\top \text{ Pa}$ 。面零的梯度是 $(p_0 - p_1)/\Delta x = 1 \text{ Pa/m}$ ，面一的梯度是 $(p_1 - p_0)/\Delta x = -1 \text{ Pa/m}$ 。以 $u_i^{n+1} = u_i^* - (\Delta t/\rho)(p_i - p_{i-1})/\Delta x$ 校正，得到 $(0, 0) \text{ m/s}$ 。投影消去的是原場的散度；這不是黏性耗散計算。

解答二

`ddx` 沿 `axis=1`，即 `q[j,i]` 的 i 方向；`ddy` 沿 `axis=0`，即 j 方向。對每個網格先保存 `momentum_u_rms_m_s2`、`momentum_v_rms_m_s2` 和散度範數，再分別比較細化前後兩個動量殘差，不能將兩者相加後才檢查。令 $\alpha = 2\nu(2\pi/L)^2$ 時，`force_rms_m_s2` 預期為零；若另取 α 不等於此值，便能檢查程式確實包含非零製造外力。

`residual_v` 必須使用 Δv 。錯用 Δu 後， v 分量殘差會留下與目標黏性項不符的貢獻，通常不會按正確中心差分截斷誤差隨細化消失； u 分量仍可能表現正常。這正是分開記錄雙分量診斷的理由。程式印出的殘差與觀測階須實際取得後才能報告，不能預填數值。

解答三

顯式 Euler 對該模態的放大因子為

$$g = 1 + \nu\Delta t\lambda = 1 + 1(1)(-4) = -3.$$

其振幅一步變為原來的三倍且反號，平方能量變為原來九倍。解析方程的耗散性不能保證任意步長的離散能量下降。這是另一個假想時間更新的手算反例；本章格心殘差程式沒有 Euler 步進，不能聲稱程式已執行此故障測試。模態的取樣與週期網格須能表現所選特徵向量，才能把這個放大因子用於具體離散場。

解答四

當 $\alpha = 2\nu k^2$ 時，解析製造外力 $\mathbf{f} = 0$ 。須分別比較

$$R_u = \partial_t u + u\partial_x u + v\partial_y u + \frac{1}{\rho}\partial_x p - \nu\Delta u,$$

$$R_v = \partial_t v + u \partial_x v + v \partial_y v + \frac{1}{\rho} \partial_y p - \nu \Delta v.$$

解析場中兩式均為零；不可只檢查 $\partial_x u + \partial_y v$ 。因週期正方域上 $\sin^2(kx) \cos^2(ky)$ 與 $\cos^2(kx) \sin^2(ky)$ 的面積平均各為 $1/4$ ，兩速度平方和的面積平均為 $a^2/2$ ，故每單位厚度動能為

$$E = \frac{\rho}{2} \int_{[0,L]^2} (u^2 + v^2) dA = \frac{\rho a^2 L^2}{4}.$$

中心差分的導數一般不等於解析導數，故有限格網的 R_u, R_v 可非零，應以細化與尺度化殘差判讀。此場指定的是週期邊界，通常不滿足固壁無穿透及無滑移條件；若拿來代表固壁池域，至少必須重新指定並核對壁面速度條件，不能直接沿用週期解。

本章小結

不可壓動量模型須同時滿足常密度質量約束與兩個速度分量的動量平衡。壓力、對流、黏性和單位質量外力的符號及量綱缺一不可；Reynolds 數也只有在參考尺度及邊界情境明確時才有解釋力。四格手算展示投影的相容性、零模態與正確符號；二維程式則提出製造場散度、雙分量動量殘差和網格細化的**預期診斷**。本章沒有執行程式，沒有完成時間積分器，更沒有完成現場物理確認。

參考來源

- F1：FiPy 有限體積離散與邊界：後續以共享面通量處理動量及邊界時的延伸參考；本章程式不依賴 FiPy。
- F3：PETSc 線性系統求解器：後續壓力線性系統之求解殘差與停止診斷參考；本章二維殘差程式未呼叫 PETSc。

來源不替本章合成速度、外力或養殖池設定提供現場物性依據。

第20章 交錯網格與壓力投影

學習目標與先備知識

本章以二維、定密度不可壓流體說明 MAC (Marker-And-Cell) 交錯網格及壓力投影。讀完後，你應能說明速度與壓力的存放位置、推導離散散度與壓力 Poisson 方程、在週期小格網執行預測／校正，並分辨數值診斷與物理驗證。

先備知識包括向量微積分、有限體積通量及線性方程。座標採右手系， X 向右、 Y 向上。cell 中心純量 $q[j, i]$ 的形狀為 (N_y, N_x) ， i 沿 $+X$ 、 j 沿 $+Y$ ，展平索引 $k = jN_x + i$ 。二維例以每單位厚度計；程式僅需 Python 3.10+ 與 NumPy。

問題與直覺

不可壓條件是

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0.$$

數值預測步驟可能得到有散度的暫定速度 $\mathbf{u}^*$ 。壓力梯度會修正這個速度，使它符合離散不可壓條件。MAC 配置如下：

- 壓力 $p[j, i]$ 存於 cell 中心。
- $u_x[j, i]$ 存於垂直面，形狀 $(N_y, N_x + 1)$ 。
- $u_y[j, i]$ 存於水平面，形狀 $(N_y + 1, N_x)$ 。

面速度直接表示穿過控制體各面的法向速度，因而能自然組成有限體積通量。交錯配置可減少某些同位網格的壓力—速度解耦問題，但不能取代正確的算子、邊界條件或物理模型。

本章採週期邊界，以隔離投影算法；週期池域只是合成測試，不代表實際池塘的邊界條件。遇到固壁、入口、出口或自由液面，必須另行推導壓力邊界閉合。

數學與物理推導

連續方程與投影

定密度流體的動量方程可寫成

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{f}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0.$$

速度單位為 m/s ，時間為 s ，密度為 kg/m^3 ，壓力為 Pa ，運動黏度為 m^2/s ，加速度來源 $\mathbf{f}$ 為 m/s^2 。方程各項皆為加速度。雷諾數 $Re = UL/\nu$ 比較慣性與黏性尺度，卻不會自行指定邊界或保證數值穩定。

以不含壓力的步驟求得 $\mathbf{u}^*$ ，再校正：

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \frac{\Delta t}{\rho} \nabla p.$$

取散度並令校正後散度為零，得到

$$\Delta p = \frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^*.$$

本文的 $\Delta = \nabla \cdot \nabla$ 是通常非正的 Laplacian。若改用 $A = -\Delta$ ，則等價方程為

$$-\Delta p = -\frac{\rho}{\Delta t} \nabla \cdot \mathbf{u}^*.$$

改變算子符號時必須同時改變右端符號。

MAC 離散散度、梯度與零空間

令格距為 h_x, h_y 。cell (j, i) 的離散散度為

$$(D\mathbf{u})_{j,i} = \frac{u_x[j, i+1] - u_x[j, i]}{h_x} + \frac{u_y[j+1, i] - u_y[j, i]}{h_y}.$$

東、北面對外法向通量取正；西、南面取負。此式等於 cell 淨流出量除以面積。壓力在相鄰 cell 中心間差分到面上，形成梯度 G 。週期索引跨越邊界時相接；例如垂直面上的 G_x 使用左右相鄰兩個壓力中心的差除以 h_x ，水平面上的 G_y 則使用上下相鄰兩個壓力中心的差除以 h_y 。

在一致的面積／體積內積下，週期網格具有離散分部積分關係 $D = -G^T$ 。因此 DG 是負半定離散 Laplacian，常數壓力是零模態。離散校正為

$$\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - \frac{\Delta t}{\rho} Gp, \quad DGp = \frac{\rho}{\Delta t} D\mathbf{u}^*.$$

週期 Poisson 方程右端須與常數零空間相容，也就是平均值為零。壓力只確定到一個常數，通常指定 $\text{mean}(p) = 0$ 。若右端不相容，任意加迭代次數或釘住任一壓力節點，都不能把原本不相容的方程變成正確週期解。

相容的離散梯度、散度與內積，能使理想投影成為正交投影：校正速度滿足離散無散度，且投影不增加相應動能。有限容差、錯誤算子或不匹配的差分可能破壞這些性質。小散度僅是離散檢查，不是對連續模型或現場流場的驗證。

離散內積的選擇直接決定投影的正交性。對 cell 中心的壓力與離散散度使用 cell 體積加權內積；對程式中存放於面上的速度值，則應使用面對偶控制體體積加權內積。在均勻矩形週期格網、每單位厚度下，獨立的垂直面與水平面速度權重皆為 $h_x h_y$ ，而不是只取垂直面的長度 h_y 或水平面的長度 h_x 。兩組內積正確配對後，才能得到散度算子與梯度算子的伴隨關係。若內積權重不匹配，失去依據的是正交投影及相應的動能不增加結論；只要 Poisson 求解與速度校正仍使用完全相同的 D 、 G ，代數關係仍可消除散度。只有求解所用的 DG 與實際校正算子不一致，或線性求解留有殘差時，投影後才可能殘留可觀散度。初學者可先固定均勻格距與單位密度，逐面檢查每個內部面在離散散度與離散梯度中各出現一次且符號相反；引入變格距後，仍須維持 cell 體積與面對偶控制體體積的配對權重。週期接縫的首尾兩份面代表同一物理面，權重只計一次。壓力常數零模態與右端均值相容性、加權內積下的正交性，以及校正後的離散散度，是三項彼此獨立的檢查；通過其一不蘊含其二，也不能由其中一項取代另一項。實務上應分別記錄投影前散度、校正後散度、壓力均值、週期接縫差與動能變化，作為後續診斷的原始數據，而非只憑單一散度範數下結論。

邊界條件

週期邊界沒有獨立的壓力邊界值，但須處理常數零模態。固壁通常要求校正前後的法向速度符合無穿透條件，因此壓力修正的法向梯度要配合暫定法向速度。不能只把週期程式中的接縫改成零，就宣稱已施加固壁邊界。壓力均值歸零是數學規範，不是量測到的絕對壓力。

逐步手算例題

例一：單一 cell 的面通量

取 $h_x = 2\text{ m}$ 、 $h_y = 1\text{ m}$ ，令西、東、南、北面的速度分量分別為 $u_W = 1$ 、 $u_E = 3$ 、 $v_S = -2$ 、 $v_N = 0\text{ m/s}$ 。則

$$D\mathbf{u} = \frac{u_E - u_W}{h_x} + \frac{v_N - v_S}{h_y} = \frac{3 - 1}{2} + \frac{0 - (-2)}{1} = 3\text{ s}^{-1}.$$

逐面核對：東面流出 $3h_y = 3\text{ m}^2/\text{s}$ ，西面流出 $-u_W h_y = -1\text{ m}^2/\text{s}$ ，北面為零，南面流出 $-v_S h_x = 4\text{ m}^2/\text{s}$ 。淨流出 $6\text{ m}^2/\text{s}$ ，除以面積 2 m^2 得 3 s^{-1} 。

例二：三格週期模式投影

取一維三格週期模式， $h_x = 1\text{ m}$ 、 $\rho = 1\text{ kg/m}^3$ 、 $\Delta t = 0.5\text{ s}$ 。此模式的離散 Laplacian 特徵值為 -3 m^{-2} 。若暫定散度 $r = (3, 0, -3)\text{ s}^{-1}$ ，壓力方程要求

$$DGp = \frac{\rho}{\Delta t} r = (6, 0, -6).$$

由 $DGp = -3p$ 得 $p = (-2, 0, 2)$ ，平均值為零。校正後散度為

$$D\mathbf{u}^{n+1} = r - \frac{\Delta t}{\rho} D G p = r - \frac{0.5}{1} (6, 0, -6) = 0.$$

此例只展示離散符號及時間係數；其他格距、波數與維度會改變特徵值。

實作與程式

以下程式使用均勻週期格網上的 FFT 解 Poisson 方程。預測步驟只加上合成面加速度，不含對流、黏性或實際池域邊界，因此不是完整 CFD。速度與梯度陣列採浮點型別：整數速度陣列會被明確拒絕，以免 `empty_like` 建立整數梯度、將非整數差分截斷，導致校正所用的 G 與 Poisson 算子不一致。

```
import numpy as np

def div_mac(ux, uy, dx, dy):
    """ux: (ny,nx+1), uy: (ny+1,nx); 回傳 cell 散度。"""
    return (ux[:, 1:] - ux[:, :-1]) / dx + \
        (uy[1:, :] - uy[:-1, :]) / dy

def project_periodic(ux, uy, dx, dy, dt, rho):
    """週期 MAC 投影；回傳新速度、零均值壓力、投影前散度。"""
    if not isinstance(ux, np.ndarray) or not isinstance(uy, np.ndarray):
        raise ValueError("ux、uy 必須是 NumPy 陣列")
    if ux.ndim != 2 or uy.ndim != 2:
        raise ValueError("ux、uy 必須是二維陣列")
    if not np.issubdtype(ux.dtype, np.floating) or \
        not np.issubdtype(uy.dtype, np.floating):
        raise ValueError("ux、uy 必須使用浮點 dtype")

    ny, nxp1 = ux.shape
    nx = nxp1 - 1
    if nx < 1 or ny < 1:
        raise ValueError("格網的 nx、ny 必須至少為 1")
    if uy.shape != (ny + 1, nx):
        raise ValueError("MAC 陣列形狀不一致")

    scales = np.asarray([dx, dy, dt, rho], dtype=float)
    if not np.isfinite(scales).all():
        raise ValueError("dx、dy、dt、rho 必須全部有限")
    if not np.all(scales > 0.0):
        raise ValueError("dx、dy、dt、rho 必須為正")
    if not np.isfinite(ux).all() or not np.isfinite(uy).all():
        raise ValueError("速度必須全部有限")
    if not np.allclose(ux[:, 0], ux[:, -1]):
        raise ValueError("ux 週期接縫不一致")
    if not np.allclose(uy[0, :], uy[-1, :]):
        raise ValueError("uy 週期接縫不一致")

    rhs_div = div_mac(ux, uy, dx, dy)
    if abs(rhs_div.mean()) > 1e-11:
        raise ValueError("週期 Poisson 右端不相容")

    kx = 2.0 * np.pi * np.fft.fftfreq(nx, d=dx)
    ky = 2.0 * np.pi * np.fft.fftfreq(ny, d=dy)
    lam_x = -4.0 * np.sin(0.5 * kx * dx)**2 / dx**2
```

```

lam_y = -4.0 * np.sin(0.5 * ky * dy)**2 / dy**2
lam = lam_y[:, None] + lam_x[None, :]

rhs_hat = np.fft.fft2((rho / dt) * rhs_div)
p_hat = np.zeros_like(rhs_hat, dtype=complex)
nonzero = lam != 0.0
p_hat[nonzero] = rhs_hat[nonzero] / lam[nonzero]
p = np.fft.ifft2(p_hat).real
p -= p.mean()

# 明確建立浮點梯度陣列；不依賴輸入陣列的 dtype。
gx = np.empty(ux.shape, dtype=np.result_type(ux.dtype, np.float64))
gy = np.empty(uy.shape, dtype=np.result_type(uy.dtype, np.float64))
gx[:, 1:nx] = (p[:, 1:] - p[:, :-1]) / dx
gx[:, 0] = (p[:, 0] - p[:, -1]) / dx
gx[:, -1] = gx[:, 0]
gy[1:ny, :] = (p[1:, :] - p[:-1, :]) / dy
gy[0, :] = (p[0, :] - p[-1, :]) / dy
gy[-1, :] = gy[0, :]

ux_new = ux.astype(gx.dtype) - (dt / rho) * gx
uy_new = uy.astype(gy.dtype) - (dt / rho) * gy
ux_new[:, -1] = ux_new[:, 0]
uy_new[-1, :] = uy_new[0, :]
return ux_new, uy_new, p, rhs_div

def face_kinetic_energy(ux, uy, dx, dy, rho):
    """每單位厚度的合成能量診斷；週期接縫不重複計權。"""
    uc = 0.5 * (ux[:, :-1] + ux[:, 1:])
    vc = 0.5 * (uy[:-1, :] + uy[1:, :])
    return 0.5 * rho * dx * dy * np.sum(uc**2 + vc**2)

def run_demo():
    nx = ny = 8
    dx = dy = 1.0
    dt, rho = 0.1, 1.0

    # 使用浮點陣列，週期首尾面同步。
    ux = np.zeros((ny, nx + 1), dtype=float)
    uy = np.zeros((ny + 1, nx), dtype=float)
    for j in range(ny):
        for i in range(nx):
            ux[j, i] = 0.1 * np.sin(2 * np.pi * i / nx)
            uy[j, i] = 0.1 * np.cos(2 * np.pi * j / ny)
    ux[:, -1] = ux[:, 0]
    uy[-1, :] = uy[0, :]

    # 合成面加速度；兩方向均保持週期接縫一致。
    ax = np.zeros_like(ux)
    ay = np.zeros_like(uy)
    for i in range(nx):
        ax[:, i] = 0.2 * np.cos(2 * np.pi * i / nx)
    ax[:, -1] = ax[:, 0]
    for j in range(ny):
        ay[j, :] = 0.2 * np.sin(2 * np.pi * j / ny)
    ay[-1, :] = ay[0, :]

    ux_star = ux + dt * ax
    uy_star = uy + dt * ay

```

```

ux_new, uy_new, p, div_before = project_periodic(
    ux_star, uy_star, dx, dy, dt, rho
)
div_after = div_mac(ux_new, uy_new, dx, dy)

print("pressure mean:", p.mean())
print("max divergence before:", np.max(np.abs(div_before)))
print("max divergence after:", np.max(np.abs(div_after)))
print("kinetic energy before:",
      face_kinetic_energy(ux_star, uy_star, dx, dy, rho))
print("kinetic energy after:",
      face_kinetic_energy(ux_new, uy_new, dx, dy, rho))

if __name__ == "__main__":
    run_demo()

```

此 FFT 特徵值是中心差分 Laplacian 在均勻週期格網上的特徵值，不是連續波數平方。程式中的 10^{-11} 是合成小例的絕對相容門檻，並非通用容差。此程式未經執行；以下僅列預期測試行為，不宜稱取得實際輸出或收斂階。

測試與預期結果

正常測試：純梯度速度

令週期暫定速度為 $\mathbf{u}^* = Gq$ 。在算子相容、右端相容的條件下，預期投影消除其可表示為梯度的部分，散度接近浮點誤差。常數速度不會被消除，因為它本來無散度。應分別檢查散度和速度，不能由其中一項取代另一項。

邊界測試：週期接縫

建立有限的浮點面速度，確保 $u_x[:, 0] = u_x[:, -1]$ 且 $u_y[0, :] = u_y[-1, :]$ 。預期投影後兩組接縫仍一致、壓力均值接近零。壓力加常數不改變面梯度，也不改變速度校正。

故障測試：接縫不一致及非有限輸入

只改動 $u_x[:, -1]$ 而不改 $u_x[:, 0]$ ，預期函式以週期接縫錯誤拒絕輸入。速度含 NaN 或 Inf、尺度為 NaN 或 Inf，亦應拒絕。這些資料不能藉由自動平均或裁零來「修復」，否則會改變輸入並掩蓋錯誤。

故障測試：dtype 與形狀

把速度陣列改為整數 dtype，預期函式在建立梯度前拒絕。即使整數速度本身能表示某些值，壓力面差除以格距後可以是非整數；若把梯度存進整數陣列，便會截斷。例子可取整數速度、非整數壓力梯度，檢查拒絕訊息而非讓梯度被截斷。另將速度改為一維、空格網或不符合 MAC 對應形狀，預期應在 FFT 前明確拒絕。

分開判讀數值性質

- **穩定性**：解一個 Poisson 方程不保證含平流、黏性的完整時間推進穩定。
- **守恆**：cell 面通量差使共享內部面的流入與流出抵消；週期接縫的副本不能重複計量。
- **能量**：理想正交投影不增加其相容內積下的速度動能。程式的 `face_kinetic_energy` 以相鄰面速度平均形成診斷，並非精確的面質量矩陣範數。
- **非負與物理可信**：速度、壓力不是濃度，非負性不適用。散度小也不代表真實池域已獲驗證。

除錯與常見陷阱

1. **Poisson 符號錯誤**：若採 $A = -DG$ ，右端也須乘負號。
2. **漏掉物理尺度**：壓力方程右端包含 $\rho/\Delta t$ ，不能把散度直接當壓力。
3. **忽略零空間**：週期壓力只確定到常數；右端不相容時，任意固定一個壓力值不會修復原方程。
4. **週期面重複計量**：首尾兩份表示同一物理面；同步存值不等於把它算成兩個面。
5. **算子不相容**：若實際速度校正用的梯度與 Poisson 方程所用的 DG 不一致，投影後散度不會如推導消失。
6. **整數 dtype 截斷**：梯度與校正速度應以浮點資料計算；不應把非整數差分寫入整數陣列。
7. **把週期法套到固壁**：固壁必須另定法向速度及相應壓力邊界。
8. **殘差等於真實誤差**：小代數殘差不能證明算子、網格或物理模型正確。

養殖與相場案例

在矩形合成池域可用週期速度測試被動溶質輸運。令池域平面尺度 L_x, L_y 以 m 計，厚度另行指定；濃度 c 以 kg/m^3 計，擴散係數 K 以 m^2/s 計。平流項與擴散項的單位皆為 $\text{kg}/(\text{m}^3 \text{s})$ ；來源項也須採此單位。此練習能檢查速度散度與溶質通量收支，但不能推論現場溶氧閾值或管理結果。

mg/L 轉成 SI 濃度時， $1 \text{ mg} = 10^{-6} \text{ kg}$ ， $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$ ，所以 $1 \text{ mg/L} = 10^{-3} \text{ kg}/\text{m}^3$ 。流場投影不會自動保證濃度方程守恆、穩定或非負；這些性質須由濃度方程本身的離散與邊界條件判斷。

相場序參量不是速度或溶氧濃度。若要與流場耦合，須另定耦合力、自由能及邊界交換，並檢查離散能量收支。溶氧跨管理閾值不是物理相變，本章投影也不是成核、相分離或固液相變模型。

習題

習題一：手算通量

一個 $2 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ 的 cell，西、東、南、北面速度分量為 $u_W = -1$ 、 $u_E = 2$ 、 $v_S = 0$ 、 $v_N = 3 \text{ m/s}$ ； u 沿 $+X$ 、 v 沿 $+Y$ 。求散度與淨流出量，說明西面通量符號。

習題二：符號反例

若以 $\mathbf{u}^{n+1} = \mathbf{u}^* - (\Delta t/\rho)Gp$ 校正，卻解 $DGp = -(\rho/\Delta t)D\mathbf{u}^*$ ，求校正後散度並說明結果。

習題三：程式與 dtype 故障

分別將 `ux_star` 改成整數陣列，以及執行 `ux_star[0, -1] += 0.1` 但不改首面。預期發生什麼？若取消整數 dtype 檢查而令梯度陣列由整數速度建立，可能造成何種錯誤？

習題四：整合模型

池域厚度為 H ，cell 平均濃度 c 單位為 kg/m^3 ，給定投影後速度，擴散係數 K 為常數。寫出無反應、無外源方程，說明總質量與邊界條件如何影響收支，並列出壓力投影不能保證的性質。

習題解答

解答一

$$D\mathbf{u} = \frac{2 - (-1)}{2} + \frac{3 - 0}{3} = 2.5 \text{ s}^{-1}.$$

cell 面積為 6 m^2 ，淨流出量是 $2.5 \times 6 = 15 \text{ m}^2/\text{s}$ 。逐面計算：東面 6、西面外法向通量 $-u_W \times 3 = 3$ 、北面 6、南面 0，合計 $15 \text{ m}^2/\text{s}$ 。西面外法向指向 $-X$ ，故其外法向速度為 $-u_W$ 。

解答二

$$D\mathbf{u}^{n+1} = D\mathbf{u}^* - \frac{\Delta t}{\rho}DGp = D\mathbf{u}^* + \frac{\Delta t}{\rho} \frac{\rho}{\Delta t} D\mathbf{u}^* = 2D\mathbf{u}^*.$$

錯誤符號使原有散度加倍，而不是消除。

解答三

整數速度輸入應在函式入口被拒絕；若沒有 dtype 檢查，整數梯度陣列會截斷非整數差分，實際校正使用的梯度便與 Poisson 方程的 G 不一致。只改動週期接縫的一端則應觸發接縫錯誤。不能自動平均，因為平均會改寫資料並掩蓋更新或索引錯誤。

解答四

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}c) = \nabla \cdot (K\nabla c), \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0.$$

兩側單位為 $\text{kg}/(\text{m}^3 \text{s})$ 。cell 平均資料的總質量為 $H \sum_{j,i} c_{j,i} \Delta x \Delta y$ 。週期或全域零淨通量邊界且無源時，理想守恆離散應保持此量；開放邊界則須計入流入與流出。壓力投影本身不能保證濃度正性、濃度方程穩定、參數正確或現場預測可信。

本章小結

MAC 網格將壓力放在 cell 中心、速度放在面上，使速度直接表示控制體面通量。壓力投影的核心是相容的散度、梯度與 Poisson 算子。週期問題須滿足右端相容條件並處理常數零模態；程式還須驗證陣列形狀、有限輸入與浮點 dtype。投影後應分別檢查散度、接縫、壓力均值與能量診斷。這些檢查不等於完整流體模擬的穩定性、濃度正性或物理驗證。

參考來源

- [F1] FiPy：有限體積離散與邊界。<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
- [F3] PETSc：線性系統求解器。<https://petsc.org/release/manual/ksp/>
- [F4] SciPy：稀疏線性代數 API。<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>
- [F5] NumPy：Fourier 變換慣例。<https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html>

程式未執行；上述預期行為是依離散推導與 Python/NumPy 的 dtype 規則說明，不代表實測效能或物理驗證。

第21章 溫度與溶氧的合成傳輸模型

學習目標與先備知識

本章是第四部「流體、多物理場與不確定性」中的一章，處理養殖系統裡兩個最常被關心的純量場：水溫 $T(\mathbf{x}, t)$ 與溶氧濃度 $c(\mathbf{x}, t)$ 。讀完本章後期望能做到以下幾件事。第一，能把熱收支與溶質收支分別寫成平流—擴散—反應形式，並逐項標示 SI 單位。第二，能辨識兩種簡化反應模型（一階消耗與零階消耗、表面復氧與體積復氧）各自適用的情境與單位要求。第三，能以合成係數建立小型溫度與溶氧模型，並對收支、單位、非負性分別測試。第四，能分辨「不提供現場閾值」與「模型可用」之間的差異：本章給出的是合成係數下的數值行為，不是養殖操作建議。第五，能分辨參數可辨識與不可辨識的邊界，知道在什麼條件下一組合成實驗無法同時反推多個係數。

先備知識：第 01 章的場與 SI 單位、第 03 章散度定理與通量、第 04 章擴散與反應、第 05 章平流與資訊傳播、第 09 章有限體積守恆通量、第 10 章高解析平流。讀者應已熟悉 NumPy 二維陣列與 `q[j,i]` 索引約定。本章的所有資料均為合成，不連真實設備，不代表任何養殖場池的物性。

問題與直覺

養殖水體裡的溫度與溶氧並非空間均勻。白天表層受日照加熱，底層水溫可能低數度；夜間表層散熱，形成反向分層。溶氧則由水面復氧、藻類光合作用產生，同時被魚類呼吸、底泥耗氧與有機物分解消耗。如果忽略空間變化，只用一個「平均溶氧」描述整個池子，那麼在分層期間就會誤判魚類實際所處水層的溶氧狀態。因此需要在空間上求解。

在方程式層級，溫度和溶氧的演化都可以寫成同一類守恆律：一個純量隨給定流速被攜帶、因擴散而平滑、並因來源／匯項而增減。不同的是它們的係數與反應項形式。溫度通常用熱擴散率 α （單位 m^2/s ，約 $1.4 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 在 293 K 清水），溶氧的分子擴散係數 D 約在 10^{-9} 至 $2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 之間；但實際水體中渦流混合遠大於分子擴散，因此模型中的 D 往往是等效渦流擴散係數，可能達 10^{-4} 至 $10^{-2} \text{ m}^2/\text{s}$ 。這是模型選擇，不是物理常數。

反應項需要特別處理單位。溶氧的一階消耗 $-k_d c$ 中，若 c 的單位是 kg/m^3 ，則 k_d 的單位必須是 $1/\text{s}$ ，才能讓 $k_d c$ 的單位與 $\partial_t c$ 一致。表面復氧項 $k_a(c_{\text{sat}} - c)$ 同樣需要 k_a 以 $1/\text{s}$ 計，並以 c_{sat} 為該溫度與鹽度下的飽和濃度——本章中 c_{sat} 僅為合成常數，不作為實際操作參考。溫度方程的來源 $Q/(\rho c_p)$ 中， Q 是單位體積熱源 (W/m^3)， ρc_p 是體積熱容 ($\text{J}/(\text{m}^3 \cdot \text{K})$)，比值單位為 K/s ，與 $\partial_t T$ 一致。

一個重要的直覺是時間尺度比較。若池深 $L = 2 \text{ m}$ 、 $D = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，垂直擴散時間尺度 $L^2/D = 4 \times 10^6 \text{ s}$ ，約 46 天，也就是說單靠分子擴散幾乎沒有混合。若 $D = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ ，尺度約 $4 \times 10^4 \text{ s}$ ，約 11 小時，一個日循環內可以讓表層與底層有相當交換。復氧時間尺度 $1/k_a$ 若 $k_a = 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ （約 0.036 h^{-1} ），則尺度約 28 小時； $k_a = 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 則尺度約 2.8 小時。這些比較驅動我們選擇時間步與網格，也決定模型是否需要顯示三維結構，或可以用一維垂直模型。

數學與物理推導

溫度方程

設給定流速 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ (單位 m/s)，水溫 T (單位 K 或明示攝氏溫差)，熱擴散率 $\alpha > 0$ (m^2/s)，體積熱源 Q (W/m^3)，水密度 ρ (kg/m^3) 與比熱 c_p ($\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)。守恆律為

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}T) = \nabla \cdot (\alpha \nabla T) + \frac{Q}{\rho c_p}.$$

若流速無散度 (不可壓流體)， $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ，則 $\nabla \cdot (\mathbf{u}T) = \mathbf{u} \cdot \nabla T$ ，化為平流形式：

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla T = \nabla \cdot (\alpha \nabla T) + \frac{Q}{\rho c_p}.$$

來源項單位檢查： $[Q/(\rho c_p)] = \text{W}/\text{m}^3 \cdot \text{m}^3/(\text{kg} \cdot \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K}))$ ，即 $\text{W}/(\text{J}/\text{K}) = \text{K}/\text{s}$ ，與 $\partial_t T$ 一致。

若 α 為常數且流場為零，方程退化為熱傳方程 $\partial_t T = \alpha \nabla^2 T + Q/(\rho c_p)$ 。若再有穩態與無來源，則 $\nabla^2 T = 0$ ，是 Laplace 方程，由邊界條件完全決定，這與第 13 章 Poisson 問題同構。

溶氧方程

溶氧由平流、擴散、消耗與復氧共同決定。寫成

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}c) = \nabla \cdot (D \nabla c) - R(c) + k_a(c_{\text{sat}} - c),$$

其中 c 單位 kg/m^3 ； D 為等效擴散係數 (m^2/s)； $R(c)$ 為消耗率 ($\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$)； k_a 為復氧速率 ($1/\text{s}$)； c_{sat} 為飽和濃度 (kg/m^3 ，合成常數)。 $R(c)$ 形式依情境：

第一，零階消耗 $R = R_0$ ，單位 $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ 。常用於底泥耗氧或高濃度下呼吸不受濃度限制的情況。第二，一階消耗 $R = k_d c$ ， k_d 單位 $1/\text{s}$ ，常用於稀釋情境或生物量固定的水體。第三，Michaelis-Menten $R = R_{\text{max}} c / (c + K_m)$ ， R_{max} 單位 $\text{kg}/(\text{m}^3 \cdot \text{s})$ ， K_m 單位 kg/m^3 。本章主要在合成實驗中採用前兩種，第三種留給習題。

若 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ ， $\nabla \cdot (\mathbf{u}c) = \mathbf{u} \cdot \nabla c$ 。若 D 為常數， $\nabla \cdot (D \nabla c) = D \nabla^2 c$ 。此時加入一階消耗與復氧：

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla c = D \nabla^2 c - k_d c + k_a(c_{\text{sat}} - c).$$

合併反應項： $-(k_d + k_a)c + k_a c_{\text{sat}}$ 。若無平流與擴散，則穩態為 $c_{\infty} = k_a c_{\text{sat}} / (k_d + k_a)$ 。這是一個重要的合成結果：在純反應系統中，穩態濃度由消耗與復氧的比值決定，不依賴初始條件。它也可以用來檢驗實作的零維極限：若把域做得極小且強制均勻，數值穩態應與解析穩態相符。

無因次化

取參考長度 L 、參考速度 U 、參考濃度 C_0 、參考時間 $T_{\text{ref}} = L/U$ 。溫度方程中的熱 Peclet 數 $Pe_T = UL/\alpha$ 比較平流與熱擴散。溶氧的 $Pe_c = UL/D$ 比較平流與溶質擴散。Damköhler 數 $Da_d = k_d L/U$ 比較反應與平流時間尺度； $Da_a = k_a L/U$ 比較復氧與平流。無因次方程為

$$\frac{\partial c^*}{\partial t^*} + \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* c^* = \frac{1}{Pe_c} \nabla^{*2} c^* - Da_d c^* + Da_a (c_{\text{sat}}^* - c^*).$$

這些組合是比較不同情境的關鍵，也決定數值方法是否會受限於平流、擴散或反應。

當流速趨於零 ($U \rightarrow 0$) 時，原參考時間 $T_{\text{ref}} = L/U$ 不再適用。此時應改以擴散尺度為主：取 $T_{\text{ref}} = L^2/D$ ，並以 $\mathbf{u} = U\mathbf{u}^*$ 定義無因次速度。因為平流項與擴散項的尺度比為 $UL/D = Pe_c$ ，無因次方程變為

$$\frac{\partial c^*}{\partial t^*} + Pe_c \mathbf{u}^* \cdot \nabla^* c^* = \nabla^{*2} c^* - Da_d^{(\text{diff})} c^* + Da_a^{(\text{diff})} (c_{\text{sat}}^* - c^*).$$

其中 $Da_d^{(\text{diff})} = k_d L^2/D$ 、 $Da_a^{(\text{diff})} = k_a L^2/D$ 是相對於擴散時間尺度的 Damköhler 數。若嚴格取 $U = 0$ ，則平流項直接消失，不必再定義 $\mathbf{u}^*$ ；若 U 只是很小但非零，則 $Pe_c \ll 1$ 表示平流相對擴散較弱。這個形式在弱平流的池底耗氧或實驗室擴散槽中更自然，也說明同一組物理係數在不同流況下需要用不同的無因次組合描述，否則比較會失真。

若 $Pe \gg 1$ 而擴散主導的網格尺度小於平流，顯式方法的時間步會被擴散條件限制；若反應時間尺度 $\ll L/U$ ，則反應剛性需要隱式處理。這些在第 09 至 12 章已討論，本章沿用其判準。

邊界條件

溫度與溶氧的邊界條件依物理情境。令 ∂_n 沿水域的單位外法向，向外通量取正。水面熱交換常用 Robin 條件： $-k_{\text{th}} \partial_n T = h_{\text{th}}(T - T_{\text{air}})$ ，其中 k_{th} 為熱傳導率 ($\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$)， h_{th} 為熱交換係數 ($\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$)；水比空氣熱時，右端為正，表示熱向外流。水面復氧可寫為 $-D \partial_n c = h_m(c - c_{\text{sat}})$ ， h_m 單位 m/s ；水中濃度較低時，外向溶質通量為負，表示氧進入水域。池底若為不透水且無通量則用 Neumann 零通量。固體壁面通常也是零通量。若採用 Dirichlet 條件（例如邊界處濃度固定），需檢查與來源項及穩態的相容性。純 Neumann 條件下，穩態須滿足來源體積積分與邊界通量的收支相容條件；若全部邊界通量為零而淨來源不為零，則不存在穩態。Robin 條件的離散需注意半格邊界位置：水面通常位於 cell 面而非 cell 中心，因此邊界通量是面通量，與 cell 體積的通量散度要正確對齊。

逐步手算例題

例題 1：零維純反應穩態與時間演化

忽略平流與擴散，考慮 $c(0) = C_0 = 8 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ （等同 8 mg/L ，換算： $1 \text{ mg/L} = 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ ）， $k_d = 2 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ ， $k_a = 3 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ ， $c_{\text{sat}} = 9 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ 。求穩態濃度與時間常數。

解：合併反應率係數 $k_{\text{tot}} = k_d + k_a = 5 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ ，穩態 $c_\infty = k_a c_{\text{sat}} / k_{\text{tot}} = (3 \times 10^{-5} \cdot 9 \times 10^{-3}) / (5 \times 10^{-5}) = 0.6 \cdot 9 \times 10^{-3} = 5.4 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ (5.4 mg/L)。時間常數 $\tau = 1/k_{\text{tot}} = 2 \times 10^4 \text{ s}$ ，約 5.56 小時。初始與穩態差 $C_0 - c_\infty = 2.6 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ 。解析解 $c(t) = c_\infty + (C_0 - c_\infty)e^{-t/\tau}$ 。在 $t = \tau$ 時， $c(\tau) = c_\infty + (C_0 - c_\infty)/e \approx 5.4 \times 10^{-3} + 0.957 \times 10^{-3} \approx 6.357 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ (約 6.36 mg/L)，仍未低於穩態，符合單調趨近。

例題 2：一維穩態平流的溶氧剖面

考慮一維渠道， $x \in [0, L]$ 、 $L = 100 \text{ m}$ ，均勻流速 $u = 0.02 \text{ m/s}$ 沿正 x ， $D = 0$ (忽略軸向擴散)， $k_d = 2 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ ， $k_a = 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ ， $c_{\text{sat}} = 9 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ ，入口 $c(0) = 7 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ 。求穩態 $c(x)$ 。

解：穩態下 $u dc/dx = -(k_d + k_a)c + k_a c_{\text{sat}}$ 。令 $\lambda = (k_d + k_a)/u = 3 \times 10^{-5}/0.02 = 1.5 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1}$ ， $c_\infty = k_a c_{\text{sat}} / (k_d + k_a) = 0.333 \cdot 9 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ 。解為 $c(x) = c_\infty + (c(0) - c_\infty)e^{-\lambda x}$ 。當 $x = 100 \text{ m}$ ， $\lambda L = 0.15$ ， $e^{-0.15} \approx 0.861$ ，故 $c(100) = 3 \times 10^{-3} + (7 - 3) \times 10^{-3} \cdot 0.861 \approx 6.44 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ 。若要在 100 m 內顯著趨近穩態 (例如剩餘偏差小於 10% 初始偏差)，需 $\lambda L \geq 2.3$ ，即 $L \geq 1.53 \text{ km}$ ，遠超本例。這說明短渠道內軸向平流的資訊傳播對反應項的影響很小時，不能忽略下游濃度的變化。

例題 3：二維量綱檢查

若採二維垂直剖面模型， x 水平、 y 垂直，池長 $L_x = 4 \text{ m}$ 、池深 $L_y = 2 \text{ m}$ ， $N_x = 41$ 、 $N_y = 21$ 。依本章 cell 網格定義， $\Delta x = 4/41 \approx 0.09756 \text{ m}$ 、 $\Delta y = 2/21 \approx 0.09524 \text{ m}$ ，不能在判斷步長上限時都取成 0.1 m。等效渦流擴散 $D = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ ；對無平流、無反應的常係數顯式 FTCS 擴散步，條件為 $D\Delta t(1/\Delta x^2 + 1/\Delta y^2) \leq 1/2$ 。實際平方倒數之和為 $(41/4)^2 + (21/2)^2 = 215.3125 \text{ m}^{-2}$ ，故 $\Delta t \leq 0.5/(10^{-4} \cdot 215.3125) \approx 23.22 \text{ s}$ 。若選用此上限並允許最後一步縮短，模擬一天 (86400 s) 至少需 3721 步，一週 (604800 s) 至少需 26045 步；若另有顯式平流或反應，還須檢查其步長限制。改用隱式時間格式可放寬這項顯式擴散限制，但每步須解線性系統，時間精度仍須另行檢查。

實作與程式

以下程式建立合成溫度與溶氧模型的最小二維步進器，使用顯式 FTCS，並逐步檢查收支與非負性。此程式只依賴 NumPy 與標準庫；未執行前不宣稱結果，輸出均為依推導的預期。

```
import numpy as np

def make_grid(Nx, Ny, Lx, Ly):
    if not isinstance(Nx, int) or not isinstance(Ny, int):
        raise ValueError("Nx, Ny 必須為整數")
    if Nx < 2 or Ny < 2:
        raise ValueError("Nx, Ny 至少為 2")
    if not (np.isfinite(Lx) and np.isfinite(Ly) and Lx > 0 and Ly > 0):
        raise ValueError("Lx, Ly 必須為正有限值")
    dx, dy = Lx / Nx, Ly / Ny
    # cell 中心: x = (i+1/2)dx, y = (j+1/2)dy
    xc = (np.arange(Nx) + 0.5) * dx
    yc = (np.arange(Ny) + 0.5) * dy
```

```

return dx, dy, xc, yc

def laplacian_2d(q, dx, dy):
    # 零通量 Neumann: ghost 值等於邊界值，等效於以邊界值延伸
    qx = np.pad(q, 1, mode='edge')
    lap = (qx[1:-1, 2:] - 2.0*qx[1:-1, 1:-1] + qx[1:-1, :-2]) / dx**2
    lap += (qx[2:, 1:-1] - 2.0*qx[1:-1, 1:-1] + qx[:-2, 1:-1]) / dy**2
    return lap

def step_reaction_diffusion(T, c, dx, dy, alpha, D, dt,
                           Q_over_rho_cp, kd, ka, c_sat):
    # 邊界條件：零通量 Neumann (以 edge padding 表示)
    lap_T = laplacian_2d(T, dx, dy)
    lap_c = laplacian_2d(c, dx, dy)
    T_new = T + dt * (alpha * lap_T + Q_over_rho_cp)
    c_new = c + dt * (D * lap_c - kd * c + ka * (c_sat - c))
    return T_new, c_new

def stability_limit_2d(coef, dx, dy):
    # 顯式 FTCS 二維穩定條件: coef * dt * (1/dx^2 + 1/dy^2) <= 1/2
    return 0.5 / (coef * (1.0/dx**2 + 1.0/dy**2))

def total_mass_2d(c, dx, dy):
    # cell 平均乘體積；二維每單位厚度，故單位為 kg/m (per unit thickness)
    return float(np.sum(c) * dx * dy)

def check_nonnegative(c, tol=0.0):
    return bool(np.all(c >= -tol))

```

預期輸出（未執行）：以 $N_x = 41$ 、 $N_y = 21$ 、 $L_x = 4$ 、 $L_y = 2$ 、 $D = 10^{-4}$ 、 $k_d = 2 \times 10^{-5}$ 、 $k_a = 10^{-5}$ 、 $c_{\text{sat}} = 9 \times 10^{-3}$ 、初始 $c = 7 \times 10^{-3}$ 、 $\Delta t = 10$ s 呼叫 `stability_limit_2d(D, dx, dy)` 應得約 23.22 s，故 $\Delta t = 10$ s 符合此純擴散步長限制；執行 100 步後 `total_mass_2d` 應小於初始總量（因淨消耗 $k_d c - k_a(c_{\text{sat}} - c)$ 為淨匯），且 `check_nonnegative` 應回傳 `True`。

若要在其他章節重用此模組，請明確匯入；本章未使用 SciPy。

測試與預期結果

正常測試：(1) 以 $N_x=N_y=32$ 、 $L_x=L_y=1.0$ 建立網格，`xc[0]=0.5/32`、`xc[-1]=1.0-0.5/32`；(2) 對常數場 $T \equiv 293.15$ K，`laplacian_2d` 應回傳全零（至浮點）；(3) 對零維極限（ $N_x = N_y = 2$ 且無擴散），比較 100 步結果與解析 $c(t) = c_\infty + (c_0 - c_\infty)e^{-k_{\text{tot}}t}$ ，誤差應隨 Δt 縮小而下降；(4) 邊界零通量下 `total_mass_2d` 的變化應完全由反應項貢獻，數值上與 $\sum \Delta t \cdot (-k_d c + k_a(c_{\text{sat}} - c)) dx dy$ 一致到二階時間誤差。

邊界測試：(1) $N_x = N_y = 2$ 應被 `make_grid` 接受；程式的零通量邊界差分仍有定義，但格網過粗，不宜用來宣稱二階收斂；(2) `laplacian_2d` 對 `np.pad` 採 'edge'，驗證邊界 cells 的單側差分符號與零通量一致；(3) 初始 c 為零，`check_nonnegative` 應通過，且復氧項應使 c 隨時間單調增加至 c_∞ 。

故障測試：(1) `make_grid` 傳入 `Nx=32.0` 應由型別檢查拒絕；(2) `Lx=-1` 應拒絕；(3) 若 Δt 超過 `stability_limit_2d` 且使用 `step_reaction_diffusion`，預期會出現非物理負值或振盪，`check_nonnegative` 應回傳 `False`；這正是「事後裁零」不被允許的情境，必須改 Δt 或改用隱式格式，而非 `np.maximum(c, 0)`；(4) `c_sat` 為負值時穩態為負，屬於模型設定錯誤，應在 `make_config` 層面拒絕。

穩定性、守恆、能量下降、非負與物理可信必須分開陳述。顯式 FTCS 在 Δt 滿足條件時穩定，且有反應項的一階消耗—復氧使解非負（在充分小的 Δt 下），但質量不守恆——這正是本章模型的一部分。能量下降屬於擴散算子的散逸性質，與能量泛函的嚴格定義不同；本章不宣稱能量泛函單調。物理可信需要獨立資料驗證，本章僅處理合成係數的模型內部自治性。

除錯與常見陷阱

第一個陷阱是把 mg/L 與 kg/m^3 混用。同一個模型的兩段程式若分別輸入 $c_{\text{sat}} = 9$ 與 $c_{\text{sat}} = 9 \times 10^{-3}$ ，結果會相差一千倍，且不會有任何警告。務必在 `make_config` 中明示單位欄位。第二個陷阱是把分子擴散與渦流擴散混為一談。水的溶氧分子擴散為 10^{-9} 量級，混入 10^{-4} 等效值雖常用於工程近似，但若誤當分子擴散並宣稱「水體太厚無法在一日內均勻混合」就會誤導。第三個陷阱是把零階消耗與一階消耗混用。 $R = R_0$ 在低濃度下會把 c 推到負值；物理上應該改為一階或 Michaelis–Menten，或加正性修正，但修正須重新設計模型並記錄。第四個陷阱是忽略飽和濃度的溫度依賴。實際 c_{sat} 隨水溫升高而降低，若在水溫一天變化 5 K 的模擬中把 c_{sat} 固定，會引入模型誤差。第五個陷阱是把 Δt 取到接近穩定上限且以為只要圖形平滑就正確。第六個陷阱是為了讓結果好看而用 `np.clip(c, 0, None)`，這在沒有記錄質量改變時屬於掩蓋不穩定。

第七個陷阱是 Damköhler 數與時間步的不匹配。若 $k_d \Delta t \gg 1$ ，顯式一階消耗會讓 c 在一步內跳過穩態甚至變號。這與擴散穩定條件不同，需要對反應項也要求 $\max(k_{\text{tot}}) \Delta t \lesssim 0.1$ 以求精確，或改用隱式／指數積分。第八個陷阱是誤以為 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 自動成立。若速度場來自離散投影或外部資料，離散散度可能不嚴格為零，這會引入 spurious source。必須在離散層檢查 $\sum_{\text{faces}} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} A$ 。

第九個陷阱是把熱擴散率當作常數而忽略溫度依賴。 α 隨溫度在 273 K 至 313 K 之間變化約 30%；若模擬跨越數十 K，把 α 固定是模型誤差而非離散誤差。第十個陷阱是忘記殘差與誤差的區別。在某些穩態求解中，殘差可以很小但解誤差仍大，因為系統的條件數很高；迭代停止必須以真殘差 $r = b - Ax$ 搭配明確的 `atol/rtol`，而不是以相鄰兩次迭代的差為唯一準則。

養殖與相場案例

本節所有數據均為合成，不提供現場操作閾值，也不連真實設備。考慮一個合成二維池剖面： $L_x = 10 \text{ m}$ 、 $L_y = 3 \text{ m}$ ， $N_x = 101$ 、 $N_y = 31$ ， $\Delta x = \Delta y \approx 0.1 \text{ m}$ 。給定一個合成環流場 $\mathbf{u} = (u_x, u_y)$ ，其離散散度檢查在小於 10^{-12} 的容差內為零（由 MAC 投影得到，細節見第 20 章）。水溫合成初始 $T_0 = 298.15 \text{ K}$ ；底面 $T_b = 296.15 \text{ K}$ ，水面熱交換係數合成 $h_{\text{th}} = 5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ，氣溫合成 $T_{\text{air}} = 294.15 \text{ K}$ 。溶氧合成初始 $c_0 = 6 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ （6 mg/L），底泥耗氧以等效體積一階 $k_d = 5 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$ 近似，水面復氧合成 $k_a = 2 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ ， $c_{\text{sat}} = 9 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ 。

在這組合成係數下， $1/k_a = 5 \times 10^4 \text{ s} \approx 13.9 \text{ 小時}$ ，意味著表層復氧時間尺度約半天； $1/k_d = 2 \times 10^5 \text{ s} \approx 55 \text{ 小時}$ ，底層消耗時間尺度約兩天。二者的競爭會使穩態在 $k_a c_{\text{sat}}/(k_d + k_a) \approx 7.2 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ 附近，但這個數字只是合成係數下的穩態，絕不能作為真實池子的操作或預警閾值。若把 k_a 減小十倍，穩態降至 $k_a c_{\text{sat}}/(k_d + k_a)$ 給出的 $\approx 2.5 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ ，說明模型對 k_a 高度敏感。

進一步做敏感度分析。零維穩態 $c_\infty = k_a c_{\text{sat}}/(k_d + k_a)$ 對 k_a 的相對敏感度為

$$\frac{\partial \ln c_\infty}{\partial \ln k_a} = \frac{k_d}{k_d + k_a},$$

對 k_d 的相對敏感度為

$$\frac{\partial \ln c_\infty}{\partial \ln k_d} = -\frac{k_d}{k_d + k_a}.$$

兩個相對敏感度大小相同、符號相反；絕對值總和為 $2k_d/(k_d + k_a)$ ，並非恆等於一。本案例 $k_d = 5 \times 10^{-6}$ 、 $k_a = 2 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ ，兩者分別為 0.2 與 -0.2，絕對值總和為 0.4。當 $k_d \ll k_a$ 時， c_∞ 接近 c_{sat} ，對兩個速率的相對敏感度都趨近零；當 $k_d \gg k_a$ 時，兩者的相對敏感度分別趨近 1 與 -1。這也提示參數可辨識性：若合成實驗只量測穩態，不可能同時可靠地反推 k_a 與 k_d ，因為觀測到的穩態只給出比值 $k_a/(k_d + k_a)$ 的一個函數。要打破這個退化，須取得能提供速率尺度的額外資訊，例如已知 c_{sat} 時，擾動後回到穩態的時間常數；單純改變已知的 c_{sat} 並再量穩態，仍只給出同一速率比值。

同樣討論也適用於擴散係數。若觀測只有穩態，且邊界條件與來源給定，則 D 只影響空間分布的形狀尺度，與反應項一起決定一組無因次的 Damköhler 數 $k_d L^2/D$ 與 $k_a L^2/D$ ，單一穩態剖面無法同時分離這兩個。這引出可辨識性問題：需多點或多時刻資料，或加入獨立約束。合成實驗時，真值僅作為測試用途，用來檢查反推方法是否在理想條件下能達到預期精度，不能宣稱「校準成功即驗證通過」；校準屬於 verification/validation 中的前者，需要獨立資料才能宣稱物理可信。

相場角度看，溶氧跨管理閾值不是相變。水溫若接近冰點或密度極大值附近雖有「異常」行為，但那屬於水的狀態方程，不是相場雙井結構。若引入冰—水相變，須另列 Stefan 條件與潛熱，第 29 章處理。本章不涉及相場動力學。

習題

習題 1 (手算)：合成零維系統 $C_0 = 7 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ ， $k_d = 1.5 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ ， $k_a = 2.5 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ ， $c_{\text{sat}} = 8.5 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ 。求穩態與時間常數，並算 $t = 3\tau$ 時的 $c(t)$ 至三位有效數字。

習題 2 (程式)：修改 `step_reaction_diffusion`，使反應項使用隱式後向 Euler 而擴散仍用顯式。寫出更新後的 $c^{n+1} = (c^n + \Delta t k_a c_{\text{sat}} + \Delta t D \nabla^2 c^n)/(1 + \Delta t(k_d + k_a))$ ，並驗證在 $k_d \Delta t \gg 1$ 時解仍非負且有界。

習題 3 (反例)：某合成模型將 k_d 設為零、 $D = 0$ 、零通量 Neumann，且初始 $c = 0$ 、 $c_{\text{sat}} = 9 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ 。說明此設定下長期解的物理意義，並指出「穩態是 $c = c_{\text{sat}}$ 」這句話在什麼條件下成立；若把 k_d 改為一階正消耗，穩態有何變化。

習題 4 (整合)：在二維零通量域 $L_x = 1 \text{ m}$ 、 $L_y = 1 \text{ m}$ 、 $N_x = N_y = 21$ 、 $D = 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $k_d = 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ 、 $k_a = 2 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ 、 $c_{\text{sat}} = 9 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ 、 $c_0 = 5 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ 均勻， $u = 0$ 下，計算顯式 FTCS 的 Δt 上限，並估算到 $t = 1000 \text{ s}$ 需要多少步；同時論證質量在此設定下不守恒，並給出質量隨時間的預期增減方向。另求穩態對 k_a 的相對敏感度與對 k_d 的相對敏感度。

習題解答

解答 1： $k_{\text{tot}} = k_d + k_a = 4 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ ， $\tau = 2.5 \times 10^4 \text{ s}$ 。 $c_{\infty} = k_a c_{\text{sat}} / k_{\text{tot}} = (2.5 \times 10^{-5} \cdot 8.5 \times 10^{-3}) / (4 \times 10^{-5}) = 0.625 \cdot 8.5 \times 10^{-3} = 5.3125 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ (約 5.31 mg/L)。在 $t = 3\tau$ ， $e^{-3} \approx 0.0498$ ， $c(3\tau) = 5.3125 \times 10^{-3} + (7 - 5.3125) \times 10^{-3} \cdot 0.0498 \approx 5.3125 \times 10^{-3} + 0.0841 \times 10^{-3} \approx 5.397 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ 。

解答 2：更新式

```
def step_imex(T, c, dx, dy, alpha, D, dt, Q_over_rho_cp, kd, ka, c_sat):
    lap_T = laplacian_2d(T, dx, dy)
    lap_c = laplacian_2d(c, dx, dy)
    T_new = T + dt * (alpha * lap_T + Q_over_rho_cp)
    rhs = c + dt * (D * lap_c + ka * c_sat)
    c_new = rhs / (1.0 + dt * (kd + ka))
    return T_new, c_new
```

由於 $1 + \Delta t(k_d + k_a) > 0$ ，更新對 $c^n \geq 0$ 且 $D\nabla^2 c^n$ 未把 c^n 拉得太大時保持非負；在擴散顯式的情況下仍需對擴散單獨套用 FTCS 穩定準則。當 $k_d \Delta t \gg 1$ 時， $c^{n+1} \approx (D\nabla^2 c^n + k_a c_{\text{sat}}) / (k_d + k_a)$ ，穩態反應部分由比值控制，與零維穩態一致。

解答 3：當 $k_d = 0$ 、 $D = 0$ 、零通量 Neumann、 $c_0 = 0$ ，方程退化為 $\partial_t c = k_a(c_{\text{sat}} - c)$ 。解為 $c(t) = c_{\text{sat}}(1 - e^{-k_a t})$ 。長期趨近 c_{sat} ，且「穩態是 c_{sat} 」僅在沒有淨消耗且初始條件無其他約束時成立。若 $k_d > 0$ ，穩態變為 $c_{\infty} = k_a c_{\text{sat}} / (k_d + k_a) < c_{\text{sat}}$ ，嚴格小於 c_{sat} (當 $k_d > 0$)，比對應的飽和值更低。

解答 4： $\Delta x = \Delta y = 1/21 \approx 0.04762 \text{ m}$ 。顯式 FTCS 二維穩定條件 $\Delta t \leq 0.5 / (D(1/\Delta x^2 + 1/\Delta y^2)) = 0.5 / (10^{-4} \cdot (2 \cdot 441.0)) \approx 0.5 / (0.0882) \approx 5.67 \text{ s}$ 。取 $\Delta t = 5 \text{ s}$ 則穩定。 $t = 1000 \text{ s}$ 需 200 步。反應項淨率 $-k_d c + k_a(c_{\text{sat}} - c) = -(k_d + k_a)c + k_a c_{\text{sat}}$ ；當 $c < c_{\infty} = k_a c_{\text{sat}} / (k_d + k_a) = 6 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ ，淨率為正，故總質量隨時間增加，直到趨近 $c_{\infty} \cdot |\Omega|$ 。初始 $c_0 = 5 \times 10^{-3} < c_{\infty}$ ，故質量單調增加，且因零通量 Neumann 下擴散不改變總質量，質量演化完全由反應項貢獻。相對敏感度： $\partial \ln c_{\infty} / \partial \ln k_a = k_d / (k_d + k_a) = 10^{-5} / (3 \times 10^{-5}) = 1/3$ ； $\partial \ln c_{\infty} / \partial \ln k_d = -k_d / (k_d + k_a) = -1/3$ 。兩者絕對值相加為 $2/3$ ，而非一；此設定下兩個相對敏感度大小相同、符號相反。

本章小結

本章把養殖系統中的水溫與溶氧寫成兩條獨立的守恒律，並在給定流速下採平流—擴散—反應形式。我們強調單位紀律 (mg/L 到 kg/m³、來源項與 $\partial_t c$ 同單位、 k_d 與 k_a 均為 1/s)、三種消耗形式與兩種復氧形式、無因次組合 (Pe、Da，含 $U \rightarrow 0$ 時的擴散尺度選擇)、以及邊界條件的選擇。三個手算例子分別處理

零維穩態、一維穩態平流與二維時間步估算，都是合成係數下的預期結果。實作以小格網顯式步進器為基礎，並將質量、非負性與穩定條件分開檢查，同時修正 `make_grid` 對整數型別的檢查以符合故障測試。養殖案例中加入了敏感度與可辨識性分析，說明單一穩態觀測無法同時分離 k_a 與 k_d ，需要多情境資料。本章不提供現場閾值，也不涉及相場動力學；溶氧跨管理閾值不是相變。若後續章節要進行參數反推，必須先在本章層級確認合成實驗的資訊量足以辨識 k_d 、 k_a 、 D 等係數，並記錄哪些參數在當前設定下不可辨識。

參考來源

- [F1] FiPy 有限體積離散與邊界：<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
- [F2] FEniCSx Poisson 與弱形式：<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>
- [F3] PETSc 線性系統求解器：<https://petsc.org/release/manual/ksp/>
- [F4] SciPy 稀疏線性代數 API：<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>
- [F5] NumPy Fourier 變換慣例：<https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html>
- [F6] FiPy Cahn–Hilliard 相分離示範：
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/cahnHilliard.mesh2D.html>
- [F7] FiPy 簡單相場與固液相變示範：
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/phase.simple.html>

上述來源為主編於 2026-10-03 取得之公開頁面，僅局部核對有限體積通量、求解器殘差及 Cahn–Hilliard 守恆語意；未執行來源程式，也未逐條查核全書所有公式。來源版本可能新於本機 NumPy 版本，核心實驗不得默認最新版功能。FiPy 慣用 $[0, 1]$ 序參量，與本卷 $[-1, 1]$ 雙井慣例不同，參數不可直接照抄。

第22章 多物理場耦合與時間尺度

學習目標與先備知識

完成本章後，讀者應能：

1. 區分單向耦合、雙向耦合、弱耦合與強耦合。
2. 由交換通量推導兩子系統的總量守恆與能量收支。
3. 比較整體式與分區式求解，理解固定點迭代的角色。
4. 以Jacobian或Lipschitz常數判斷固定點迭代的局部收斂。
5. 辨識傳輸、擴散、反應與交換等不同時間尺度。
6. 分開診斷時間離散誤差、耦合殘差、代數殘差與物理模型誤差。
7. 以自足NumPy程式模擬兩個交換子系統，檢查總量守恆與步長細化。

先備知識包括常微分方程、守恆律、顯式與隱式時間積分、矩陣特徵值及基本NumPy。本章處理經典場與連續介質模型，不宣稱提供完整工業多物理軟體。

問題與直覺

多物理場模型不只是把數條方程放進同一程式。真正的耦合必須回答：

- 哪個場影響哪個場？
- 交換的是質量、動量、熱量，還是經驗參數？
- 一個子系統失去的量，是否成為另一子系統得到的量？
- 耦合資料取自舊時間層、新時間層，還是某次內迭代？
- 不同子系統的時間尺度相差多少？
- 內迭代停止後留下的是耦合誤差、離散誤差，還是物理模型誤差？

若兩個水體區塊交換溶質，區塊一流出的質量率為 J ，區塊二便應以相反符號接收 J 。兩邊都把 J 寫成損失會使總量消失；兩邊都寫成來源則會使總量增加。這些錯誤仍可能產生平滑曲線，因此視覺平滑不是守恆證據。

- **單向耦合**：場 u 影響 v ，但 v 不回饋 u 。
- **雙向耦合**： u 影響 v ，而 v 也回饋 u 。
- **弱耦合**：每個時間步只交換一次或少數幾次資料。
- **強耦合**：在同一時間步內反覆交換資料，直到耦合條件滿足容差。

單向與雙向描述物理依賴方向；弱耦合與強耦合描述數值協調程度，不能混為一談。

數學與物理推導

兩個守恆子系統

令 M_1, M_2 為兩區塊內某守恆量，單位為 kg。定義 J_{12} 為由區塊一流向區塊二的交換率，單位為 kg/s：

$$\frac{dM_1}{dt} = S_1 - J_{12}, \quad \frac{dM_2}{dt} = S_2 + J_{12}.$$

相加得到

$$\frac{d}{dt}(M_1 + M_2) = S_1 + S_2.$$

內部交換項精確抵消。若 $S_1 = S_2 = 0$ ，總量保持常數。離散程式亦須讓兩式使用完全相同、符號相反的交換量。

若體積為 V_1, V_2 ，濃度為 $C_i = M_i/V_i$ ，採線性交換律

$$J_{12} = K(C_1 - C_2),$$

其中 K 的單位為 m^3/s ，則

$$V_1 \frac{dC_1}{dt} = -K(C_1 - C_2), \quad V_2 \frac{dC_2}{dt} = K(C_1 - C_2).$$

體積不同時，守恆量是 $V_1 C_1 + V_2 C_2$ ，不是 $C_1 + C_2$ 。

差模態與交換時間尺度

令 $\delta = C_1 - C_2$ ，則

$$\frac{d\delta}{dt} = -K \left(\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} \right) \delta.$$

因此

$$\delta(t) = \delta(0)e^{-t/\tau_{\text{ex}}},$$

其中

$$\tau_{\text{ex}} = \frac{1}{K(1/V_1 + 1/V_2)}.$$

平均守恆模態保持不變，差模態則指數衰減。交換系統因此具有一個零特徵值與一個負特徵值。

場方程常同時含有

$$\tau_{\text{adv}} \sim \frac{L}{U}, \quad \tau_{\text{diff}} \sim \frac{L^2}{D}, \quad \tau_{\text{react}} \sim \frac{1}{k}, \quad \tau_{\text{ex}} \sim \frac{V}{K}.$$

最短尺度常限制顯式步長，但步長小於最短尺度不自動保證穩定、非負、守恆或收斂。

整體式與分區式求解

把未知量合併為 $\mathbf{z} = [\mathbf{u}^T, \mathbf{v}^T]^T$ ，隱式一步可寫成

$$\mathbf{R}(\mathbf{z}^{n+1}; \mathbf{z}^n) = \mathbf{0}.$$

整體式方法同時求解全部未知量；分區式方法保留各子系統求解器，例如

$$\mathbf{u}^{(k+1)} = \mathcal{S}_u(\mathbf{v}^{(k)}), \quad \mathbf{v}^{(k+1)} = \mathcal{S}_v(\mathbf{u}^{(k+1)}).$$

尺度化耦合殘差可定義為

$$r_c^{(k)} = \max \left(\frac{\|\mathbf{u}^{(k+1)} - \mathbf{u}^{(k)}\|}{a_u + \|\mathbf{u}^{(k+1)}\|}, \frac{\|\mathbf{v}^{(k+1)} - \mathbf{v}^{(k)}\|}{a_v + \|\mathbf{v}^{(k+1)}\|} \right).$$

此量只描述內迭代變化，不等於完整方程真殘差，也不等於物理模型與現實之差。

固定點收斂與鬆弛

若

$$\mathbf{z}^{(k+1)} = \mathcal{G}(\mathbf{z}^{(k)})$$

在解附近滿足

$$\|\mathcal{G}(\mathbf{a}) - \mathcal{G}(\mathbf{b})\| \leq q \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|, \quad 0 \leq q < 1,$$

則固定點迭代局部收斂。可微時常以

$$\rho(J_{\mathcal{G}}) < 1$$

作局部判據。直接迭代振盪時可用欠鬆弛：

$$\mathbf{z}^{(k+1)} = (1 - \omega)\mathbf{z}^{(k)} + \omega\mathcal{G}(\mathbf{z}^{(k)}), \quad 0 < \omega \leq 1.$$

欠鬆弛可能改善收斂，但不能修復錯誤符號、不一致單位或錯誤模型。

能量交換

兩熱子系統若滿足

$$Q_{12} = G(T_1 - T_2),$$

$$H_1 \frac{dT_1}{dt} = -Q_{12}, \quad H_2 \frac{dT_2}{dt} = Q_{12},$$

其中 G 為 W/K 、 H_i 為 J/K ，則總顯熱 $H_1 T_1 + H_2 T_2$ 守恆。另令下式為**溫差平方量**，而非物理能量；它的單位是 K^2 ，與總顯熱的 J 不同：

$$E_{\Delta} = \frac{1}{2}(T_1 - T_2)^2.$$

可得

$$\frac{dE_{\Delta}}{dt} = -G \left(\frac{1}{H_1} + \frac{1}{H_2} \right) (T_1 - T_2)^2 \leq 0.$$

這證明連續系統的溫差平方量下降，並不表示物理總顯熱下降：在無外部熱源及熱損失的此模型中，總顯熱保持不變。也不能據此推論任意時間步長的顯式離散都使溫差平方量下降。例如令 $a = G(1/H_1 + 1/H_2)$ ，顯式更新的溫差倍率是 $1 - a\Delta t$ ；只有 $|1 - a\Delta t| \leq 1$ 時，該平方量才不增加，而要求兩個溫度各自為非負初值的凸組合，還須分別檢查 $G\Delta t/H_i \leq 1$ 。守恆、平方量單調性及溫度非負性是三項不同判據。

逐步手算例題

例一：兩區塊質量交換

令 $V_1 = V_2 = 1 \text{ m}^3$ 、 $K = 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$ ，初值為

$$C_1(0) = 2 \text{ kg/m}^3, \quad C_2(0) = 0.$$

總質量為 2 kg ，平衡濃度為 1 kg/m^3 。差值滿足

$$\delta' = -0.2\delta, \quad \delta(0) = 2,$$

所以

$$C_1(t) = 1 + e^{-0.2t}, \quad C_2(t) = 1 - e^{-0.2t}.$$

兩濃度趨向同一值，但總質量始終為 2 kg 。

例二：顯式交換與故障步長

共享通量顯式Euler為

$$J^n = K(C_1^n - C_2^n),$$

$$C_1^{n+1} = C_1^n - \frac{\Delta t}{V_1} J^n, \quad C_2^{n+1} = C_2^n + \frac{\Delta t}{V_2} J^n.$$

取 $\Delta t = 1 \text{ s}$ ，則 $J^0 = 0.2 \text{ kg/s}$ ，得到

$$C_1^1 = 1.8, \quad C_2^1 = 0.2.$$

取 $\Delta t = 20 \text{ s}$ 則得到

$$C_1^1 = -2, \quad C_2^1 = 4.$$

兩種情形都守恒，但後者失去非負性且差值放大。守恒不代表穩定或物理可信，不能用事後裁零掩蓋故障。

實作與程式

以下自足程式只使用Python 3.10+與NumPy。未知方法在進入時間迴圈前即被拒絕，因此即使 `steps == 0` 也不會默默接受非法方法。

```
import numpy as np

VALID_METHODS = ("explicit", "backward_euler")

def validate(c0, volumes, K, dt, steps):
    c0 = np.asarray(c0, dtype=float)
    volumes = np.asarray(volumes, dtype=float)
    if c0.shape != (2,) or volumes.shape != (2,):
        raise ValueError("c0與volumes必須為形狀(2,)")
    if not np.all(np.isfinite(c0)) or not np.all(np.isfinite(volumes)):
        raise ValueError("輸入必須有限")
    if np.any(volumes <= 0.0):
        raise ValueError("體積必須為正")
    if not np.isfinite(K) or K < 0.0:
        raise ValueError("K必須為有限非負值")
    if not np.isfinite(dt) or dt <= 0.0:
        raise ValueError("dt必須為有限正值")
    if not isinstance(steps, int) or isinstance(steps, bool) or steps < 0:
        raise ValueError("steps必須為非負整數")
    return c0.copy(), volumes.copy()

def total_mass(c, volumes):
    return float(np.dot(c, volumes))
```

```

def explicit_step(c, volumes, K, dt):
    flux = K * (c[0] - c[1])
    mass = volumes * c
    mass[0] -= dt * flux
    mass[1] += dt * flux
    return mass / volumes

def backward_euler_step(c, volumes, K, dt):
    v1, v2 = volumes
    A = np.array([
        [1.0 + dt*K/v1, -dt*K/v1],
        [-dt*K/v2, 1.0 + dt*K/v2]
    ])
    return np.linalg.solve(A, c)

def run(method, c0, volumes, K, dt, steps):
    if method not in VALID_METHODS:
        raise ValueError(
            "method必須是explicit或backward_euler"
        )

    c, volumes = validate(c0, volumes, K, dt, steps)
    m0 = total_mass(c, volumes)

    for _ in range(steps):
        if method == "explicit":
            c = explicit_step(c, volumes, K, dt)
        else:
            c = backward_euler_step(c, volumes, K, dt)

    mass = total_mass(c, volumes)
    return {
        "concentration": c,
        "mass": mass,
        "mass_error": mass - m0,
        "minimum": float(np.min(c))
    }

def exact_solution(t, c0, volumes, K):
    if not np.isfinite(t) or t < 0.0:
        raise ValueError("t必須為有限非負值")
    c0, volumes = validate(c0, volumes, K, 1.0, 0)
    v1, v2 = volumes
    mass = np.dot(c0, volumes)
    equilibrium = mass / (v1 + v2)
    delta0 = c0[0] - c0[1]
    rate = K * (1.0/v1 + 1.0/v2)
    delta = delta0 * np.exp(-rate*t)
    return np.array([
        equilibrium + v2*delta/(v1 + v2),
        equilibrium - v1*delta/(v1 + v2)
    ])

if __name__ == "__main__":
    c0 = np.array([2.0, 0.0]) # kg/m^3
    volumes = np.array([1.0, 1.0]) # m^3
    K = 0.1 # m^3/s
    final_time = 10.0 # s

```

```

for dt in (1.0, 0.5, 0.25):
    steps = int(round(final_time / dt))
    out = run("explicit", c0, volumes, K, dt, steps)
    ref = exact_solution(final_time, c0, volumes, K)
    error = np.linalg.norm(
        out["concentration"] - ref, ord=np.inf
    )
    print(dt, out, "error=", error)

print(run("backward_euler", c0, volumes, K, 20.0, 1))

# 即使零步數，未知方法仍應被拒絕。
try:
    run("unknown", c0, volumes, K, 1.0, 0)
except ValueError as exc:
    print("expected rejection:", exc)

```

程式先以質量更新，再除以體積，使同一交換量在兩側以相反符號出現。設定 `steps=0` 代表合法地回傳初值，不代表略過其他輸入契約；方法名稱、體積、交換係數與時間步仍須先驗證。

這個小程式是兩個充分混合區塊的集中參數模型，而不是二維空間離散：每區僅儲存一個平均濃度，既沒有節點，也沒有 cell 面通量。它假設體積固定、沒有外部來源或邊界流失；一旦加入進出水或反應，就須把那些收支項明確加入質量方程，不能把數值上觀察到的總量變化都歸咎於耦合誤差。其初值是 `c0`，交換係數與體積決定內部通量，兩區塊以外的邊界在本例設為無通量。濃度、體積、交換率與時間依序採用 kg/m^3 、 m^3 、 m^3/s 與 s ，質量檢查因而使用 kg 。

若要區分時間離散誤差與耦合迭代誤差，本程式的顯式解和後向 Euler 解可在相同終止時間與解析解比較，但兩者都沒有分區內迭代，故不能從它們的差值估計固定點停止誤差。另行實作分區隱式求解時，應固定同一個時間步，逐次記錄兩區各自的方程真殘差，以及兩側交換通量是否大小相等、方向相反；再收緊內迭代容差。只有這些殘差已足夠小，固定終止時間的步長細化才主要反映時間離散差異。若更換了交換係數或充分混合假設，所得差異屬模型或參數變動，不能列作數值收斂階。

測試與預期結果

以下皆為依推導得到的預期結果，未宣稱已執行程式。

正常測試

對 $V_1 = V_2 = 1$ 、 $K = 0.1$ 、 $\Delta t = 1$ ，第一步顯式結果應為 $[1.8, 0.2]^T$ ，總質量誤差只應處於浮點捨入尺度。

步長細化

固定 $t = 10 \text{ s}$ ，依序使用 $\Delta t = 1, 0.5, 0.25$ 。顯式 Euler 對此光滑線性問題預期呈一階時間收斂。實際觀測階應由

$$p_{\text{obs}} = \log_2 \frac{E(\Delta t)}{E(\Delta t/2)}$$

計算，不得預先捏造數值。

非負性故障

顯式交換維持單步凸組合的充分條件為

$$\frac{\Delta t K}{V_1} \leq 1, \quad \frac{\Delta t K}{V_2} \leq 1.$$

超限時可能出現負濃度。不得裁零後再宣稱原方法具非負性。

守恒故障注入

若錯把第二式寫成 `mass[1] -= dt*flux`，總質量每步改變 $-2\Delta t J$ 。守恒測試應明確失敗。

零步數與未知方法

```
run("explicit", [2.0, 0.0], [1.0, 1.0], 0.1, 1.0, 0)
```

預期合法回傳初值。相對地，

```
run("unknown", [2.0, 0.0], [1.0, 1.0], 0.1, 1.0, 0)
```

即使 `steps=0` 也預期引發 `ValueError`。方法驗證不應依賴時間迴圈是否執行。

性質分離

- 守恒：檢查 $V_1 C_1 + V_2 C_2$ 。
- 穩定性：檢查擾動是否受控。
- 非負性：檢查每個濃度是否小於零。
- 能量下降：檢查差異能量是否下降。
- 收斂：以步長細化比較解析解或可靠參考解。

任一項通過，都不能替代其他項目。還可對後向 Euler 做一個邊界測試：當初值非負、體積與交換係數為正時，此二區塊線性系統對任意正步長應維持非負，且其加權總質量不變；這不表示大步長仍有良好時間精度。對顯式法則分別記錄總量、最小濃度與差值倍率。若大步長下總量保持而最小濃度變負，故障已被定位為正性或步長問題，切勿裁零後再次計算總量並宣稱原格式守恒。對浮點計算，總量誤差須相對於初始總量及絕對容差報告；當初始總量為零時，不能只使用相對誤差。

對分區固定點，連續兩次迭代的差值很小仍可能是停滯，而非方程已獲滿足。診斷時應另外將最新的兩區狀態代回同一時間層的原離散方程，檢查真殘差，並確認通量在兩側採用相同數值。如此才能把內迭代是否結束、交換是否守恆及模型是否可信三個問題分開回答。

除錯與常見陷阱

1. 把單向耦合稱為弱耦合；前者描述物理依賴，後者描述數值策略。
 2. 兩側各自重算介面通量，導致交換量不一致。
 3. 體積不同時仍用濃度和代替總質量。
 4. 只看固定點增量，不計算完整方程真殘差。
 5. 把耦合殘差小誤解為物理模型誤差小。
 6. 時間步細化時不相應收緊耦合容差，使內迭代誤差主導。
 7. 用欠鬆弛掩蓋符號、單位或Jacobian錯誤。
 8. 只檢查總量，忽略負值、振盪或相位誤差。
 9. 用 `clip` 恢復非負，卻不記錄質量改變。
 10. 只在時間迴圈內驗證方法名稱，使零步數繞過輸入契約。
-

養殖與相場案例

合成池域中的熱與溶氧單向耦合

可令給定溫度場影響合成耗氧率：

$$R_C(T, C) = -k(T)C,$$

其中 C 為 kg/m^3 ， k 為 $1/\text{s}$ 。若 C 不回饋溫度方程，這是單向耦合。若把生化放熱加入熱方程，則成為雙向模型，但必須列出反應焓、單位及適用假設。

本章資料均為合成資料，不提供現場管理閾值，也不允許agent依模擬結果自行投餌、加藥或操作曝氣設備。溶氧跨越管理閾值不是物理相變。

相場與溫度的雙向耦合

固液相變模型可能令自由能依賴溫度：

$$F[\phi, T] = \int_{\Omega} \left[W(\phi, T) + \frac{\kappa}{2} |\nabla \phi|^2 \right] d\mathbf{x}.$$

相場變化又可能透過潛熱項回饋熱方程。此時交換能量必須以相容符號出現在兩條方程中。若只讓 T 影響 W 而忽略潛熱回饋，便是單向近似，不應宣稱總熱能守恆。

連續總能量守恆或耗散，也不保證任意分區時間離散具有相同性質。時間層滯後、介面投影及非線性求解容差都可能引入額外能量誤差。

習題

1. 手算題

對 $V_1 = 2 \text{ m}^3$ 、 $V_2 = 1 \text{ m}^3$ 、 $K = 0.3 \text{ m}^3/\text{s}$ ，求交換時間尺度。若初值為 $C_1 = 3$ 、 $C_2 = 0 \text{ kg/m}^3$ ，求平衡濃度。

2. 程式題

修改程式，使兩區塊加入等量反向來源 $S_1 = s$ 、 $S_2 = -s$ 。檢查總量並以至少三個時間步比較誤差。

3. 反例題

構造總量守恆但產生負濃度的單步顯式例子，說明守恆為何不能推出非負性。

4. 整合題

某雙向分區算法的耦合殘差低於 10^{-8} ，但網格細化後結果顯著改變。判斷哪些誤差已受控、哪些尚未受控，並提出至少四項診斷。

習題解答

第一題

$$\lambda = K \left(\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} \right) = 0.3 \left(\frac{1}{2} + 1 \right) = 0.45 \text{ 1/s}.$$

因此

$$\tau_{\text{ex}} = \frac{1}{0.45} \approx 2.22 \text{ s}.$$

初始總質量為 $2(3) + 1(0) = 6 \text{ kg}$ ，平衡濃度為

$$C_{\text{eq}} = \frac{6}{2 + 1} = 2 \text{ kg/m}^3.$$

第二題

質量更新應為

$$M_1^{n+1} = M_1^n + \Delta t(s - J^n),$$

$$M_2^{n+1} = M_2^n + \Delta t(-s + J^n).$$

相加後外部來源與內部交換均抵消，因此總量只應有浮點尺度誤差。步長細化檢查時間離散誤差；守恒本身不能給出收斂階。

第三題

取 $V_1 = V_2 = 1$ 、 $K = 0.1$ 、 $C^0 = [2, 0]^T$ 及 $\Delta t = 20$ ，可得

$$C^1 = [-2, 4]^T.$$

總質量仍為 2 kg，但第一區濃度為負。守恒只約束加權總和，不約束各分量符號。

第四題

低耦合殘差表示分區固定點大致停止變化，但不表示空間離散誤差小。應：

1. 計算完整離散方程真殘差。
2. 分別細化空間網格與時間步。
3. 收緊耦合及代數求解容差。
4. 檢查介面通量是否大小相等、符號相反。
5. 檢查守恒量、非負性與能量收支。
6. 以製造解或解析簡化問題核對實作。

即使 verification 全部通過，物理模型誤差與現場 validation 仍是另一層問題。

本章小結

多物理場耦合的核心是明確定義依賴方向、交換量、符號、單位、時間層與收斂準則。單向及雙向描述物理回饋；弱耦合及強耦合描述數值協調程度。整體式方法直接處理聯立系統，分區式方法則以資料交換及固定點迭代協調既有求解器。

共享通量必須以相反符號加入兩側，才能保證內部交換不改變總量。守恒、穩定、非負、能量下降與收斂是不同性質，須分別證明或測試。步長細化診斷時間離散誤差，固定點殘差診斷耦合迭代，完整方程殘差診斷代數求解；它們都不能直接量測物理模型與現實之差。

參考來源

1. FiPy，有限體積離散與邊界：<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
2. FEniCSx，Poisson 與弱形式：<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>

3. PETSc，KSP線性求解器：<https://petsc.org/release/manual/ksp/>
4. SciPy，稀疏線性代數API：<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>
5. FiPy，簡單相場與固液相變示例：
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples.phase.simple.html>

上述來源僅供相應主題參考。本章核心程式不依賴SciPy；FiPy相場示例的序參量與參數慣例亦不可直接套用至本卷。

第23章 參數反推與可辨識性

學習目標與先備知識

正向模擬從參數出發預測場；參數反推則從有限且帶誤差的觀測，尋找能解釋觀測的參數。本章完成一個合成擴散係數反推，並回答比「算出一個數」更重要的問題：資料是否足以分辨欲求的參數？

讀完後，讀者應能建立帶單位與誤差權重的最小平方目標，計算預測對參數的靈敏度，利用 Jacobian 的秩辨認不可辨識組合，區分正則化所得的唯一解與資料本身提供的資訊，並把校準資料與獨立檢查資料分開。

先備知識包括一維擴散初邊值問題、矩陣乘法、偏導數與最小平方。以下只用合成資料；預先指定的「真值」僅用於檢查反推流程，不是養殖場量測所得的物性。

問題與直覺

設一段長度為 L 的封閉水槽，其濃度起初在空間上不均勻。經過一段時間，擴散會削弱濃度起伏。若量得起伏隨時間衰減，能否倒推出擴散係數 D ？

答案取決於還有什麼未知量。若起始起伏幅度已知，兩個不同時刻的讀數有機會識別衰減率；若只量一個時刻，而起始幅度也未知，較大的起始幅度配上較快的衰減，可能和較小幅度配上較慢的衰減給出同一讀數。最佳化器仍可能回傳一組數值，但「有解」不等於「參數由資料決定」。

Volume III：從場方程到驗證

物理假設、場、單位與邊界



守恆律 → 空間離散 → 時間方法



線性／非線性求解與殘差



解析／製造解、網格細化、收支



自由能、相場與可稽核數位分身

模型、資料與診斷流程

本章把模型、觀測、求解器及驗證資料分開存放。正向方程的離散誤差、量測噪聲及模型漏掉的輸送機制，也不能一律當作參數變動來吸收。

數學與物理推導

正向問題與可觀測量

考慮一維區間 $0 \leq x \leq L$ 、時間 $t \geq 0$ 上的合成溶質模型：

$$\partial_t c = D \partial_{xx} c, \quad \partial_x c(0, t) = \partial_x c(L, t) = 0,$$

$$c(x, 0) = \bar{c} + A \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

其中 x 用公尺、 t 用秒、 $c, \bar{c}, A$ 用 kg/m^3 ， $D > 0$ 用 m^2/s ；來源為零。兩端齊次 Neumann 條件表示擴散通量 $-D\partial_x c$ 為零，故總量不因邊界流失。初值中的餘弦模態符合兩端條件，其解析解是

$$c(x, t) = \bar{c} + A \exp\left(-D \frac{\pi^2 t}{L^2}\right) \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

令 $k = \pi/L$ 。若觀測位於 $x = 0$ ，扣除已知背景值後，預測為

$$g(t; D, A) = A e^{-D k^2 t}.$$

此例使用解析正向解，使反推概念不被空間離散誤差遮蔽；實務若改用格網求解，必須另外進行網格及時間步長細化。解析解也僅在上述初值、邊界、常數 D 與零來源的假設下適用。

加權最小平方與資料切分

令觀測為 $y_n = g(t_n; \theta) + \epsilon_n$ ，參數列向量為 $\theta = (D, A)^\top$ 。若每筆觀測的標準差 $\sigma_n > 0$ 已有合理估計，可最小化無因次化的殘差平方：

$$\Phi_{\text{data}}(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{n \in \mathcal{T}} \left(\frac{g(t_n; \theta) - y_n}{\sigma_n} \right)^2.$$

$\mathcal{T}$ 僅含訓練資料。權重不能在看到殘差後任意調整，以便讓結果顯得吻合。若誤差相互相關，應使用協方差矩陣而非把各點當獨立；若有系統偏差，縮小標稱噪聲也無法消除模型誤差。

可以加入先驗或正則化，例如

$$\Phi(\theta) = \Phi_{\text{data}}(\theta) + \frac{\lambda}{2} \left(\frac{D - D_{\text{ref}}}{D_{\text{scale}}} \right)^2, \quad \lambda \geq 0.$$

D_{scale} 令懲罰項無因次。當資料無法識別 D 時， $\lambda > 0$ 可以選出唯一數值，但它利用的是額外假設；不能把該數值描述為單由資料量得。正則化中心、強度與選取程序均須報告，且不得利用保留作獨立檢查的資料偷偷調參。

靈敏度、尺度與秩

預測對兩個參數的偏導為

$$\frac{\partial g}{\partial D} = -k^2 t A e^{-Dk^2 t}, \quad \frac{\partial g}{\partial A} = e^{-Dk^2 t}.$$

將不同時刻的偏導排成 Jacobian：每個**橫列**是一個觀測，每個**縱行**是一個參數。對兩個互異且有限的觀測時間 t_1, t_2 ，若 $A \neq 0$ ，兩個縱行一般線性獨立；若只有一個讀數，矩陣最多秩一，兩個未知參數不可能同時局部識別。若 $A = 0$ ，所有讀數都是背景值， $\partial g / \partial D = 0$ ，無論量多少個時刻，此實驗都不能從該模態估出 D 。

秩是局部、無噪聲的判準，並非精度保證。時間太接近時，兩個靈敏度方向可能幾乎平行；時間都很早時，對 D 的變化很小；時間都很晚時，訊號可能衰減到噪聲以下。計算條件數前還須處理尺度： D 與 A 的單位不同，直接比較未縮放 Jacobian 的奇異值並無清楚物理意義。可使用無因次參數 $d = D/D_{\text{scale}}$ 、 $a = A/A_{\text{scale}}$ ，再把各觀測除以其 σ_n ，檢查縮放後矩陣的奇異值。滿秩但最小奇異值很小，代表噪聲可能被大幅放大。

資料切分按觀測時間預先進。例如用兩個早期時刻校準，以未參與擬合的較晚時刻檢查預測。驗證點殘差小仍不足以證明模型在其他初值、邊界或場域有效；但若殘差呈現系統性偏差，就有理由檢查模型假設，而非只追加參數。

逐步手算例題

例一：兩個時刻識別單一擴散係數

為便於手算，設定合成水槽 $L = \pi \text{ m}$ ，故 $k = 1 \text{ m}^{-1}$ 。已知 $A = 2 \text{ kg/m}^3$ ，選定測試真值 $D_\star = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}$ 。於 $x = 0$ 測量相對於背景值的起伏，在 $t_1 = 2 \text{ s}$ 與 $t_2 = 5 \text{ s}$ 的無噪聲預期值是

$$y_1 = 2e^{-0.2} \approx 1.63746, \quad y_2 = 2e^{-0.5} \approx 1.21306 \quad (\text{kg/m}^3).$$

第一步，取兩筆資料比值以消去已知或共同的幅度：

$$\frac{y_2}{y_1} = e^{-Dk^2(t_2 - t_1)}.$$

第二步，取對數，得到

$$D = \frac{\log y_1 - \log y_2}{k^2(t_2 - t_1)} = \frac{0.3}{3} = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}.$$

第三步，檢查量綱：對數比值無因次， $k^2(t_2 - t_1)$ 的單位是 s/m^2 ，所以結果是 m^2/s 。若讀數帶噪聲，對數比值不再恰好給真值；若某讀數不為正，這個對數公式也不能直接使用。真值在本例中只是生成資料的設定，不可用它來選觀測點後再宣稱完成盲測。

例二：一筆資料無法同時識別幅度與擴散

仍取 $k = 1 \text{ m}^{-1}$ ，只在 $t = 2 \text{ s}$ 量得 $y = 2e^{-0.2}$ 。若 $(D, A) = (0.1, 2)$ ，模型吻合。然而對任意選定的 $D' > 0$ ，令

$$A' = ye^{2D'},$$

就有 $A'e^{-2D'} = y$ 。例如取 $D' = 0.2 \text{ m}^2/\text{s}$ ，則 $A' = 2e^{0.2} \approx 2.44281 \text{ kg}/\text{m}^3$ ，仍給相同讀數。無數組參數位於同一條等預測曲線。

此時 Jacobian 只有一個橫列：

$$J = \begin{pmatrix} -2Ae^{-2D} & e^{-2D} \end{pmatrix},$$

秩至多為一，不可能對兩個未知量具有滿秩識別。即使在最佳化目標中偏好 $D = 0.1$ ，所得結果也含有偏好的貢獻。增加一個不同時間的觀測，比單純更換最佳化器更能處理這項資訊缺口。

實作與程式

以下 NumPy/CPU 程式以解析正向解反推一個未知 D ；幅度、背景、初始與邊界條件均事先給定。它以固定候選網格進行可重現的小型搜索，非通用最佳化器。訓練資料僅用 $t = 2, 5 \text{ s}$ ，保留 $t = 8 \text{ s}$ 作獨立檢查。合成噪聲由固定數值指定，不假稱是真實量測。

```
import hashlib
import json
import numpy as np

L = float(np.pi)          # m
A = 2.0                    # kg/m^3, 已知初始模態幅度
background = 10.0         # kg/m^3
D_true = 0.1              # m^2/s, 僅用於生成與測試
sigma = 0.02              # kg/m^3, 示範用誤差尺度

t_train = np.array([2.0, 5.0]) # s
t_hold = np.array([8.0])      # s
noise_train = np.array([0.01, -0.02]) # kg/m^3
noise_hold = np.array([0.015]) # kg/m^3

def predict(times, diffusivity):
    times = np.asarray(times, dtype=float)
    diffusivity = np.asarray(diffusivity, dtype=float)
    if (times.ndim != 1 or not np.all(np.isfinite(times))
        or np.any(times < 0)
        or not np.all(np.isfinite(diffusivity))
```

```

        or np.any(diffusivity <= 0)):
            raise ValueError("時間或擴散係數不合契約")
    return background + A * np.exp(
        -diffusivity[..., None] * (np.pi / L)**2 * times
    )

y_train = predict(t_train, D_true) + noise_train
y_hold = predict(t_hold, D_true) + noise_hold

def fit_grid(times, observed, std, candidates):
    times = np.asarray(times, dtype=float)
    observed = np.asarray(observed, dtype=float)
    candidates = np.asarray(candidates, dtype=float)
    if (times.ndim != 1 or times.size == 0
        or observed.shape != times.shape
        or not np.all(np.isfinite(observed))
        or not np.isfinite(std) or std <= 0
        or candidates.ndim != 1 or candidates.size == 0):
        raise ValueError("觀測、權重或候選形狀不合契約")
    predicted = predict(times, candidates)
    residuals = (predicted - observed[None, :]) / std
    scores = 0.5 * np.sum(residuals**2, axis=1)
    index = int(np.argmin(scores))
    return float(candidates[index]), float(scores[index])

candidates = np.linspace(0.02, 0.20, 1801) # m^2/s
D_fit, train_score = fit_grid(t_train, y_train, sigma, candidates)
hold_residual = y_hold - predict(t_hold, D_fit)

settings = {
    "L_m": L, "A_kg_m3": A, "background_kg_m3": background,
    "sigma_kg_m3": sigma, "train_times_s": t_train.tolist(),
    "hold_times_s": t_hold.tolist(),
    "candidate_count": int(candidates.size),
}
settings_hash = hashlib.sha256(
    json.dumps(settings, sort_keys=True).encode("utf-8")
).hexdigest()

assert 0.02 <= D_fit <= 0.20
assert np.all(np.isfinite(hold_residual))

try:
    fit_grid(t_train, np.array([np.nan, 1.0]), sigma, candidates)
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("非有限觀測未被拒絕")

```

程式未把 `D_true` 傳進 `fit_grid`。設定雜湊識別設定欄位，不包含觀測陣列的完整內容；若要封存可稽核實驗，還須另存資料、噪聲生成規則、程式版本及殘差。保留資料只在完成擬合後評估，不能反覆查看其結果來挑選候選區間或誤差尺度，否則它不再是獨立檢查。

測試與預期結果

以下均為推導所得的預期，未執行程式。

情形	預期診斷
無噪聲、候選含 0.1	訓練資料由同一解析式生成時， $D = 0.1 \text{ m}^2/\text{s}$ 的目標值為零。
程式所列小噪聲	最佳候選應在 $0.1 \text{ m}^2/\text{s}$ 附近，但一般不會恰等於真值；保留點殘差一般不為零。
零初始起伏 $A = 0$	預測不隨 D 變；即使搜尋器回傳一個候選值，也不可報告已識別 D 。
單時刻、未知 A 與 D	Jacobian 秩至多一；需回報不可辨識，而非只顯示一組擬合值。
非法輸入	NaN 觀測、非正誤差尺度、負時間或非正擴散係數應被拒絕。

進一步可預先固定多組噪聲種子，重複生成訓練資料，報告所得 D 的分散程度；種子數與噪聲模型要事先指定。那是**假定噪聲模型**下的敏感度實驗，不能直接稱為現場信賴區間。也應分開細化候選搜尋間距與正向 PDE 格網：前者檢查最佳化離散程度，後者檢查正向求解誤差，兩者都不能替代獨立資料。

除錯與常見陷阱

把小殘差當作唯一性證據。 例二可達零殘差，卻有無數組 (D, A) 。先檢查可觀測量、Jacobian 秩與縮放後的靈敏度，再討論最佳化結果。若不同參數只以乘積或比值進入方程，也要檢查是否只能識別該組合。

混用噪聲與單位。 若 `observed` 是 kg/m^3 ，`sigma` 也須是同單位；不能將一組以其他濃度單位記錄的資料直接送入。若有 mg/L 資料，因 $1 \text{ mg} = 10^{-6} \text{ kg}$ 、 $1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$ ，故 $1 \text{ mg}/\text{L} = 10^{-3} \text{ kg}/\text{m}^3$ ；觀測值與其誤差尺度要一起轉換。

以正則化掩蓋資料不足。 正則化改善數值求解或限制不合理的解，卻沒有替實驗增加獨立讀數。報告結果時應明列先驗中心、尺度及強度，並檢查改變它們後估計值是否大幅移動。

發生資料洩漏。 若先看保留資料，再修改模型、選取觀測時間或調整候選範圍，最後同一資料不能當未曾使用的檢查。可以坦承其已成為開發資料，另取得獨立資料。

讓參數吸收模型錯誤。 未建模的平流、來源、位置偏差或時間同步誤差，都可能使擬合出的「有效 D 」改變。擬合後應檢查殘差隨時間與位置的結構，而非只看總平方和。

此反推例沒有時間步進格網，因此不以 CFL 或能量下降診斷它的最佳化。正向擴散方程的連續總量守恆、任何替代數值求解器的離散守恆、估計濃度的非負性、反推的數值穩定及參數的物理可信，仍是分開的檢查項目。

養殖與相場案例

合成池域的溶氧傳輸可能同時涉及給定流速、擴散、邊界交換與耗氧。若只在單一位置量測短時間濃度，擴散係數、邊界交換率及來源強度可能互相補償；「擬合得好」不表示每個參數都被辨認。改善實驗設計的方向是增加具有不同靈敏度的時刻或位置、記錄邊界資料，並保留一部分情況作外部檢查。這些都是合成模型的方法示範，不提供現場管理閾值或操作建議。

相場模型也有參數反推問題，例如界面寬度與動力學時間尺度可能在有限解析度的影像中互相混淆。使用影像前須先說清可觀測量如何由序參量生成；影像看起來逼真不構成物理驗證。溶氧跨越管理閾值更不是相變。若未能分辨模型參數，應報告可辨識的組合與假設，而非用一張精細渲染圖遮住不確定性。

習題

1. **手算：**設 $L = \pi \text{ m}$ 、 $A = 3 \text{ kg/m}^3$ 、 $\bar{c}$ 已知，在 $t = 1, 3 \text{ s}$ 的無噪聲起伏讀數分別為 $3e^{-0.2}$ 與 $3e^{-0.6} \text{ kg/m}^3$ 。求 D ，並檢查單位。
2. **程式：**將本程式的訓練噪聲設為零，保留點噪聲亦設為零。寫出應加入的斷言，以及把 `sigma` 改成零時應有的行為。說明為何縮密候選網格不等於細化 PDE 網格。
3. **反例：**某實驗只在 $t = 0$ 量得 $g(0; D, A)$ ，卻聲稱能同時估計 D 與 A 。計算該觀測的兩個靈敏度，指出聲稱的錯誤；說明即使無噪聲也無法補救的原因。
4. **整合：**同時估計 D 與 A ，使用兩個不同的正時間觀測，另保留第三個時刻檢查。列出使兩參數局部可辨識的必要條件，提出兩項造成「滿秩但估計仍不可靠」的原因，並說明加入 D 的正則化後應如何報告結果。

習題解答

1. 兩讀數的對數差為 $(-0.2) - (-0.6) = 0.4$ ，時間差為 2 s ； $k = \pi/L = 1 \text{ m}^{-1}$ 。故 $D = 0.4/(1^2 \times 2) = 0.2 \text{ m}^2/\text{s}$ 。讀數比值無因次，分母單位為 s/m^2 ，量綱正確。
2. 可將 `noise_train[:]` 與 `noise_hold[:]` 設為零，並在擬合後加入 `assert np.isclose(D_fit, D_true)`、`assert np.isclose(train_score, 0.0)` 及 `assert np.allclose(hold_residual, 0.0)`；本章候選集合包含 0.1。sigma=0 應使 `fit_grid` 拋出 `ValueError`，而非除以零。縮密候選網格只改善參數搜尋的解析度；此程式使用解析正向解，根本沒有 PDE 空間格網可供細化。
3. $g(0; D, A) = A$ ，因此 $\partial g/\partial D = 0$ 、 $\partial g/\partial A = 1$ 。資料只告訴我們 A ，完全不含 D ；減小噪聲到零仍不會產生原本不存在的靈敏度。
4. 在模型與已知 $L, \bar{c}$ 的假設下，至少須有互異時刻、非零幅度，以及可用且具合理訊噪比的觀測；兩觀測對參數的 Jacobian 須滿秩。時間過近會使靈敏度方向幾乎平行；時間過晚會使起伏落到噪聲以下，兩者均可能令估計不可靠。未建模的來源或錯誤邊界也會造成偏差。加正則化後應報告資料目標、正則化公式與強度、參考值及尺度，並比較不同合理強度的結果；保留時刻不得參與強度選取後還被稱為獨立驗證。

本章小結

反推流程始於明確的正向模型、單位、觀測算子及資料誤差，而不是始於最佳化指令。最小平方提供一種比較預測與資料的方法；靈敏度與 Jacobian 秩說明資料是否有能力區分參數，尺度與噪聲則決定區分得有多可靠。正則化可以選解，不能憑空創造資料資訊。合成真值供測試，保留資料供獨立檢查；校準成功不等於物理驗證。

參考來源

- F1：FiPy 有限體積離散與邊界：若將本章解析正向解替換為有限體積模型，可參照其離散與邊界處理；本章程式不依賴 FiPy。
- F3：PETSc 線性系統求解器：較大型正向及靈敏度問題的求解診斷參考；本章沒有宣稱使用或測試其求解器。

參考來源不替本章合成參數提供現場物性依據，也不代表所示反推已通過獨立物理驗證。

第24章 不確定性、敏感度與模型驗證

學習目標與先備知識

本章旨在建立科學計算中模型可信度的嚴謹評估框架。讀者需理解「驗證」(Verification) 與「確認」(Validation) 的本質區別，並掌握量化參數與模型不確定性的基本方法。核心目標包括：

1. 區分 Verification (程式是否正確實現了數學模型) 與 Validation (數學模型是否正確描述了物理現象)。
2. 理解參數不確定性 (Parameter Uncertainty) 與模型形式不確定性 (Model Form Uncertainty) 的差異。
3. 掌握敏感度分析 (Sensitivity Analysis) 的基本概念，識別對結果影響最大的變量。
4. 學會使用合成數據進行校準 (Calibration) 與跨初值的合成獨立測試，避免把留出測試誤稱為物理確認 (Validation)。
5. 建立可重現的診斷紀錄，包含版本、參數、殘差與假設。

先備知識：

- 前章節建立的擴散、平流與平流擴散反應方程的數值解法。
- 基本統計概念：均值、標準差、百分位區間。
- 誤差分析：模型誤差、離散誤差與截斷誤差。

本章不涵蓋：高級貝葉斯反演算法、全場域不確定性量化 (UQ) 的複雜蒙特卡洛方法。這些內容僅作為概念介紹，實作僅限於一維合成問題。

問題與直覺

在工程與科學模擬中，我們常面臨一個核心問題：**模擬結果有多可信？**

這個問題包含兩個層次：

1. **程式正確性 (Verification)**：如果數學方程是正確的，我們的代碼是否準確地求解了這些方程？
2. **模型正確性 (Validation)**：我們的數學方程是否準確描述了真實世界的物理行為？

直覺關鍵：

- **校準 (Calibration) 不等於驗證 (Validation)**：校準是通過調整參數使模擬結果匹配特定數據集的過程。這可能導致「過度擬合」，即模型在訓練數據上表現良好，但在未見數據上表現糟糕。驗證必須使用**獨立**的數據集，且數據來源應與校準數據不同。
- **渲染逼真不是物理驗證**：圖像看起來真實並不意味著底層物理定律被正確遵循。必須通過守恆定律、量綱一致性與解析解對比來驗證。
- **不確定性必須量化**：給出一個單一數值解而不附上不確定性指標，往往無法反映模型的真實可信度。

反例預示：考慮一個擴散係數 D 未知的系統。如果我們只用一組時間序列數據校準 D ，得到的 D 可能僅反映該特定初始條件和邊界條件下的有效擴散，而非材料的本徵屬性。當初始條件改變時，該 D 值可能不再適用。

數學與物理推導

Verification 與 Validation 的定義

Verification 關注的是「是否正確求解了方程」。

- **方法：**製造解法（Method of Manufactured Solutions, MMS）。
- **過程：**假設一個已知的解析解 $c_{exact}(x, t)$ ，代入 PDE 得到源項 $R(x, t)$ 。求解離散方程，比較 $c_{discrete}$ 與 c_{exact} 。
- **指標：**截斷誤差（Truncation Error）、收斂階（Convergence Order）。

Validation 關注的是「方程是否正確描述了物理」。

- **方法：**與獨立實驗數據對比。
- **過程：**使用已知的物理參數（或獨立校準的參數）進行模擬，與實驗觀測值比較。
- **指標：**誤差統計（RMSE、MAE）。

注意：Validation 只能評估模型在明定使用情境、尺度及資料範圍內與物理觀測的一致程度，不能證明模型普遍「正確」。

參數不確定性

設模型輸出為 $y = f(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$ ，其中 θ_i 為不確定參數。

- **一階敏感度分析：**計算偏導數 $S_i = \frac{\partial f}{\partial \theta_i}$ 。它表示參數 θ_i 小幅變動時，輸出的局部線性變化；其單位為輸出單位除以參數單位，因此不能直接跨不同單位參數比較大小。若 $f \neq 0$ 且 $\theta_i \neq 0$ ，可用無因次相對敏感度 $S_i^{\text{rel}} = \frac{\theta_i}{f} \frac{\partial f}{\partial \theta_i}$ 比較相對影響；當 $f = 0$ 或 $\theta_i = 0$ 時，應改用明確參考尺度定義無因次敏感度。
- **不確定性傳播：**若 θ_i 具有不確定性 σ_i ，則輸出的不確定性近似為：

$$\sigma_y \approx \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial \theta_i} \sigma_i \right)^2}$$

這假設參數之間不相關且誤差為線性。

校準與獨立驗證

校準問題：

$$\min_{\theta} \sum_{k=1}^{N_{cal}} (y_{obs,k} - y_{sim}(\theta, t_k))^2$$

其中 $y_{obs,k}$ 是校準數據。

驗證問題：

$$\text{Error}_{val} = \sqrt{\frac{1}{N_{val}} \sum_{k=1}^{N_{val}} \left(y_{obs,k}^{(val)} - y_{sim}(\hat{\theta}, t_k) \right)^2}$$

其中 $\hat{\theta}$ 是校準得到的參數， $y_{obs,k}^{(val)}$ 是未參與校準的獨立數據。

關鍵原則：

- 校準數據與驗證數據必須在時間或空間上分離，且來自不同的物理情景（如不同的初始條件）。
- 如果校準與驗證數據同源（例如同組數據的不同時間點），這稱為「留出測試」（Hold-out Test），而非嚴格的獨立物理驗證。留出測試僅能檢測對特定數據分佈的過度擬合，不能證明模型對新物理情景的泛化能力。

逐步手算例題

例1：製造解法（MMS）驗證擴散方程

問題：驗證一維擴散方程 $\partial c / \partial t = D \partial^2 c / \partial x^2$ 的顯式 FTCS 格式。

- 域： $x \in [0, 1]$ ， $t \in [0, 1]$
- 參數： $D = 0.1$
- 製造解： $c_{exact}(x, t) = \sin(\pi x) e^{-D\pi^2 t}$
- 邊界：齊次 Dirichlet $c(0, t) = c(1, t) = 0$
- 初始： $c(x, 0) = \sin(\pi x)$

源項：

$$\frac{\partial c}{\partial t} = -D\pi^2 \sin(\pi x) e^{-D\pi^2 t}$$

$$\frac{\partial^2 c}{\partial x^2} = -\pi^2 \sin(\pi x) e^{-D\pi^2 t}$$

因此源項 $R(x, t) = 0$ （純擴散，無源）。

手算驗證（前兩步）：設網格間距 $dx = 0.1$ ，時間步長 $dt = 0.005$ 。擴散數 $r = \frac{Ddt}{dx^2} = \frac{0.1 \times 0.005}{0.01} = 0.05$ 。

初始值（ $t = 0$ ）： $c_0 = 0$ ， $c_1 = \sin(0.1\pi) \approx 0.3090$ ， $c_2 = \sin(0.2\pi) \approx 0.5878$ ， $c_3 = \sin(0.3\pi) \approx 0.8090$ 。

第一步 ($t = 0.005$) :

$$c_1^1 = c_1^0 + r(c_0^0 - 2c_1^0 + c_2^0) \approx 0.3090 + 0.05(0 - 0.6180 + 0.5878) \approx 0.3075$$

$$c_2^1 = c_2^0 + r(c_1^0 - 2c_2^0 + c_3^0) \approx 0.5878 + 0.05(0.3090 - 1.1756 + 0.8090) \approx 0.5849$$

第二步 ($t = 0.01$) : 需先計算 c_3^1 與 c_4^0 。 $c_4^0 = \sin(0.4\pi) \approx 0.9511$ 。 $c_3^1 = c_3^0 + r(c_2^0 - 2c_3^0 + c_4^0) \approx 0.8090 + 0.05(0.5878 - 1.6180 + 0.9511) \approx 0.8051$ 。

更新 c_1, c_2 :

$$c_1^2 = c_1^1 + r(c_0^1 - 2c_1^1 + c_2^1) \approx 0.3075 + 0.05(0 - 0.6150 + 0.5849) \approx 0.3059$$

$$c_2^2 = c_2^1 + r(c_1^1 - 2c_2^1 + c_3^1) \approx 0.5849 + 0.05(0.3075 - 1.1698 + 0.8051) \approx 0.5820$$

解析解比較 : $t = 0.01, x = 0.1$: $c_{exact} = \sin(0.1\pi)e^{-0.1\pi^2(0.01)} \approx 0.3090 \times e^{-0.00987} \approx 0.3059$ 。數值解 0.3059 與解析解 0.3059 非常接近。

例2：參數校準與留出測試（合成數據）

問題：已知真實擴散係數 $D_{true} = 0.1$ 。我們生成合成觀測數據，包含指定噪聲。

- 域 : $x \in [0, 1]$ ，觀測點 $x_{obs} = 0.5$ 。
- 解析解 : $c_{exact}(0.5, t) = e^{-D\pi^2 t}$ 。
- 觀測時間 : $t = 2, 4$ (校準)， $t = 6$ (留出)。
- 指定噪聲值 (手算指定，非隨機生成) :
 - $t = 2 : \epsilon_1 = 0.001 \implies c_{obs}(2) = e^{-0.1\pi^2(2)} + 0.001 \approx 0.1389 + 0.001 = 0.1399$
 - $t = 4 : \epsilon_2 = -0.002 \implies c_{obs}(4) = e^{-0.1\pi^2(4)} - 0.002 \approx 0.0193 - 0.002 = 0.0173$
 - $t = 6 : \epsilon_3 = 0.0005 \implies c_{obs}(6) = e^{-0.1\pi^2(6)} + 0.0005 \approx 0.00268 + 0.0005 = 0.00318$

手算校準：校準目標：最小化 $J(D) = (e^{-2D\pi^2} - 0.1399)^2 + (e^{-4D\pi^2} - 0.0173)^2$ 。在 $D = 0.1$ 時，預測值 0.1389, 0.0193，誤差平方和 $\approx (0.001)^2 + (-0.002)^2 = 5 \times 10^{-6}$ 。在 $D = 0.102$ 時，預測值 $\approx 0.1336, 0.0179$ ，誤差平方和 $\approx (-0.0063)^2 + (0.0006)^2 \approx 4.0 \times 10^{-5}$ 。顯然 $D = 0.1$ 的誤差遠小於 $D = 0.102$ 。由於數據接近真值，校準得到的 D_{cal} 應非常接近 0.1 (假設優化收斂良好)。

留出評估：使用 $D_{cal} \approx 0.1$ 預測 $t = 6$ 時的濃度 : $c_{pred}(0.5, 6) \approx 0.00268$ 。觀測值 : 0.00318。絕對誤差 : $|0.00268 - 0.00318| = 0.0005$ 。

注意：此處 $t = 6$ 的數據與校準數據 $t = 2, 4$ 來自同一物理過程 (同一初始條件、同一 PDE)，因此這僅是「留出測試」(Hold-out Test)，不是獨立物理驗證。它檢測了模型對該特定時序數據的過擬合風險，但無法證明模型對不同初始條件或邊界條件的適用性。

實作與程式

以下提供一個自足 NumPy 實作，演示解析解核對與參數校準／留出評估流程，包含多 seed 測試、輸入驗證及診斷紀錄。程式把正弦初始模態的振幅 1.0 明定為 1 kg/m^3 ：解析解、數值場、觀測陣列及加性噪聲均以 kg/m^3 表示，指數衰減因子則無因次；這不會將合成資料變成現場量測。

```
import numpy as np
import hashlib
import json
import sys
import platform

def hash_config(config: dict) -> str:
    """生成配置雜湊，確保可重現性"""
    config_str = json.dumps(config, sort_keys=True, indent=2)
    return hashlib.sha256(config_str.encode('utf-8')).hexdigest()[:8]

def exact_solution_diffusion(x, t, D, L=1.0):
    """一維擴散解析解:  $c = \sin(\pi x / L) \cdot \exp(-D (\pi / L)^2 t)$ """
    return np.sin(np.pi * x / L) * np.exp(-D * (np.pi / L)**2 * t)

def ftcs_step(c, D, dx, dt, k=0.0):
    """FTCS 單步更新，Dirichlet 邊界，可選線性反應項  $-k \cdot c$ """
    c_new = c.copy()
    r = D * dt / dx**2
    # 擴散項 + 反應項
    c_new[1:-1] = c[1:-1] + r * (c[2:] - 2*c[1:-1] + c[:-2]) - k * c[1:-1] * dt
    c_new[0] = 0.0
    c_new[-1] = 0.0
    return c_new

def simulate_diffusion(D, L=1.0, n_points=101, t_end=1.0, dt=None, k=0.0, save_history=False,
initial_cond=None):
    """
    求解擴散方程  $\partial c / \partial t = D \partial^2 c / \partial x^2 - k c$ 

    initial_cond 可為 None (預設採  $\sin(\pi x / L)$ ) 或為回傳一維陣列的 callable，
    用於建立獨立驗證所需的另一組初始條件 (實驗 B)。
    """
    for _name, _val in (("D", D), ("L", L), ("t_end", t_end), ("k", k)):
        if np.ndim(_val) != 0 or not np.isfinite(_val):
            raise ValueError(f"{_name} 必須為有限純量")
    if dt is not None and (np.ndim(dt) != 0 or not np.isfinite(dt)):
        raise ValueError("dt 必須為有限純量")
    if D <= 0 or L <= 0 or t_end < 0 or k < 0:
        raise ValueError("要求 D>0、L>0、t_end>=0、k>=0")
    if not isinstance(n_points, (int, np.integer)) or n_points < 3:
        raise ValueError("n_points 必須是不小於 3 的整數")

    x = np.linspace(0, L, n_points)
    dx = x[1] - x[0]

    # 內部更新係數:  $c_i^{n+1} = r c_{i-1} + (1 - 2r - k dt) c_i + r c_{i+1}$ 。
    # 若要求中心係數非負 (充分單調性條件)，需  $2r + k dt \leq 1$ 。
    # 這不是線性 von Neumann 穩定性條件；本章不以後者作停止或拒絕判準。
    if dt is None:
```



```

        denom = 2.0 * D / dx**2 + k
        if denom <= 0.0:
            raise ValueError("無法由 D、dx、k 計算有效 dt")
        dt = 0.8 / denom
    else:
        if dt <= 0:
            raise ValueError("dt must be positive")
        r = D * dt / dx**2
        if 2 * r + k * dt > 1.0:
            raise ValueError(
                f"dt={dt} 違反非負係數條件 (2r+kdt={2*r+k*dt})"
            )

    if initial_cond is None:
        c = np.sin(np.pi * x / L)
    else:
        c = np.asarray(initial_cond(x), dtype=float)
        if c.shape != x.shape or not np.all(np.isfinite(c)):
            raise ValueError("initial_cond 必須回傳與 x 同形狀的有限陣列")
        if not np.isclose(c[0], 0.0, atol=1e-12, rtol=0) or not np.isclose(c[-1], 0.0, atol=1e-12, rtol=0):
            raise ValueError("初值端點與齊次 Dirichlet 邊界不相容")
        c = c.copy()

    if t_end == 0:
        if save_history:
            return x, [0.0], [c.copy()]
        return x, [0.0], c

    n_steps = int(np.ceil(t_end / dt))
    dt = t_end / n_steps
    if (2.0 * D / dx**2 + k) * dt > 1.0 + 1.0e-12:
        raise ValueError("重分步後違反非負係數條件")

    t_values = [0.0]
    c_history = [c.copy()] if save_history else []

    for _ in range(n_steps):
        c = ftns_step(c, D, dx, dt, k)
        t_values.append(len(t_values) * dt)
        if save_history:
            c_history.append(c.copy())

    if save_history:
        return x, t_values, c_history
    else:
        # 返回最終狀態和時間值，不保存完整歷史以節省記憶體
        return x, t_values, c

def compute_rmse(observed, simulated):
    """計算 RMSE，並驗證輸入有限性"""
    observed = np.asarray(observed, dtype=float)
    simulated = np.asarray(simulated, dtype=float)

    if observed.size == 0 or simulated.size == 0:
        raise ValueError("Input data must not be empty")
    if not np.all(np.isfinite(observed)) or not np.all(np.isfinite(simulated)):
        raise ValueError("Input data must be finite")
    if observed.shape != simulated.shape:
        raise ValueError("Input data shapes must match")

```

```

return np.sqrt(np.mean((observed - simulated)**2))

def calibrate_diffusion_coefficient(cal_obs_times, cal_obs_vals, D_min=0.01, D_max=0.5, n_search=50,
n_points=51, k=0.0):
    """
    通過最小化校準數據誤差來校準 D。
    n_search=50 配合 [0.01, 0.5] 使搜尋格點步距為 0.01 且包含 0.1，
    避免搜尋格點離散誤差掩蓋觀測噪聲誘發的不確定性。
    """
    cal_obs_times = np.asarray(cal_obs_times, dtype=float).ravel()
    cal_obs_vals = np.asarray(cal_obs_vals, dtype=float).ravel()
    if cal_obs_times.size == 0 or cal_obs_times.shape != cal_obs_vals.shape:
        raise ValueError("校準資料不可為空且時間與觀測值長度必須相同")
    if not np.all(np.isfinite(cal_obs_times)) or not np.all(np.isfinite(cal_obs_vals)):
        raise ValueError("Calibration data must be finite")
    if np.any(cal_obs_times < 0.0):
        raise ValueError("觀測時間必須非負")
    if not (np.isfinite(D_min) and np.isfinite(D_max)):
        raise ValueError("D_min 與 D_max 必須為有限值")
    if not (0.0 < D_min < D_max):
        raise ValueError("要求 0 < D_min < D_max")
    if not isinstance(n_search, (int, np.integer)) or n_search < 2:
        raise ValueError("n_search 必須是不小於 2 的整數")
    if not isinstance(n_points, (int, np.integer)) or n_points < 3:
        raise ValueError("n_points 必須是不小於 3 的整數")
    if not np.isfinite(k) or k < 0.0:
        raise ValueError("k 必須為非負有限值")

    D_range = np.linspace(D_min, D_max, n_search)
    best_D = None
    min_error = np.inf
    dx = 1.0 / (n_points - 1)
    # 同時考慮最大候選擴散係數與反應率。
    dt_safe = 0.8 / (2.0 * D_max / dx**2 + k)

    for D in D_range:
        # 不再吞掉任意例外；形狀、索引或其他程式錯誤都應直接傳出，
        # 以免候選參數失敗掩蓋真正的缺陷。
        _, t_vals, c_hist = simulate_diffusion(
            D, t_end=float(np.max(cal_obs_times)), dt=dt_safe,
            n_points=n_points, k=k, save_history=True,
        )
        idx_mid = len(c_hist[0]) // 2
        errors = []
        t_arr = np.asarray(t_vals)
        for t_obs, c_obs in zip(cal_obs_times, cal_obs_vals):
            idx = int(np.argmin(np.abs(t_arr - t_obs)))
            c_sim = c_hist[idx][idx_mid]
            errors.append((c_sim - c_obs)**2)
        total_error = float(np.mean(errors))
        if total_error < min_error:
            min_error = total_error
            best_D = D

    if best_D is None:
        raise ValueError("Calibration failed")
    return best_D

def multi_seed_calibration_holdout(num_seeds=10, D_true=0.1, noise_std=0.01, k_true=0.0):

```

```

"""多 seed 校準、留出測試及逐點殘差紀錄。"""
if (not isinstance(num_seeds, (int, np.integer))
    or isinstance(num_seeds, (bool, np.bool_)) or num_seeds <= 0):
    raise ValueError("num_seeds 必須為正整數")
if (not np.all(np.isfinite([D_true, noise_std, k_true]))
    or D_true <= 0 or noise_std < 0 or k_true < 0):
    raise ValueError("真值或噪聲尺度不合契約")
D_cal_list, holdout_rmse_list, records = [], [], []
obs_times = np.array([2.0, 4.0, 6.0])
truth = np.exp(-(D_true * np.pi**2 + k_true) * obs_times)
for seed in range(num_seeds):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    observed = truth + rng.normal(0.0, noise_std, obs_times.size)
    D_cal = calibrate_diffusion_coefficient(obs_times[:2], observed[:2], k=k_true)
    _, times, history = simulate_diffusion(
        D_cal, t_end=float(obs_times[-1]), n_points=51,
        k=k_true, save_history=True)
    time_array = np.asarray(times)
    predicted = np.array([
        history[int(np.argmax(np.abs(time_array - t)))] [25]
        for t in obs_times])
    residual = predicted - observed
    D_cal_list.append(float(D_cal))
    holdout_rmse_list.append(abs(float(residual[-1])))
    records.append({"seed": seed, "times_s": obs_times.tolist(),
                    "observed": observed.tolist(),
                    "predicted": predicted.tolist(),
                    "residual_pred_minus_obs": residual.tolist()})
return (np.array(D_cal_list), np.array(holdout_rmse_list),
        list(range(num_seeds)), records)

def independent_synthetic_test(D_cal, k_cal, val_times, val_vals,
                               ic_val, x_obs, L=1.0, n_points=51):
    """跨初值合成測試：非物理 Validation；時空皆採線性插值。"""
    val_times = np.asarray(val_times, dtype=float).ravel()
    val_vals = np.asarray(val_vals, dtype=float).ravel()
    if val_times.size == 0 or val_times.shape != val_vals.shape:
        raise ValueError("時間與觀測值須等長非空")
    if (not np.all(np.isfinite(val_times)) or not np.all(np.isfinite(val_vals))
        or np.any(val_times < 0)):
        raise ValueError("合成觀測須有限且時間非負")
    if (np.ndim(x_obs) != 0 or not np.isfinite(x_obs)
        or x_obs < 0 or x_obs > L):
        raise ValueError("x_obs 須為域內有限純量")
    x, times, history = simulate_diffusion(
        D_cal, L=L, n_points=n_points, t_end=float(np.max(val_times)),
        k=k_cal, save_history=True, initial_cond=ic_val)
    sampled = np.array([np.interp(float(x_obs), x, state)
                        for state in history])
    preds = np.interp(val_times, np.asarray(times), sampled)
    return compute_rmse(val_vals, preds), np.asarray(preds)

def synthetic_confidence_demo(D_true, sigma, n_build, n_check,
                              seed_build, seed_check, times_s,
                              D_min, D_max, n_search):
    """已知合成真值下的條件式界線；振幅及噪聲單位為 kg/m^3。"""
    scalars = (D_true, sigma, D_min, D_max)
    if (any(np.ndim(z) != 0 for z in scalars))

```

```

        or not np.all(np.isfinite(scalars))
        or not D_min <= D_true <= D_max or D_min <= 0
        or D_max <= D_min or sigma <= 0):
    raise ValueError("真値、噪聲或搜尋範圍不合契約")
counts = (n_build, n_check, seed_build, seed_check, n_search)
if (any(isinstance(z, (bool, np.bool_))
        or not isinstance(z, (int, np.integer)) for z in counts)
    or n_build < 20 or n_check < 20 or n_search < 2
    or seed_build < 0 or seed_check < 0
    or seed_build == seed_check):
    raise ValueError("重複數、格點數或種子不合契約")
times = np.asarray(times_s, dtype=float)
if (times.shape != (2,) or not np.all(np.isfinite(times))
    or np.any(times < 0) or times[0] == times[1]):
    raise ValueError("需兩個不同的有限非負觀測時間")
grid = np.linspace(D_min, D_max, n_search)
amplitude = 1.0 # kg/m^3
predictions = amplitude*np.exp(-grid[:, None]*np.pi**2*times)
truth = amplitude*np.exp(-D_true*np.pi**2*times)
def estimates(seed, count):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    observed = truth + rng.normal(0.0, sigma, (count, 2))
    scores = np.sum((observed[:, None, :] - predictions[None, :, :])**2,
                    axis=2)
    return grid[np.argmin(scores, axis=1)]
build = estimates(seed_build, n_build)
check = estimates(seed_check, n_check)
qlo, qhi = np.percentile(build - D_true, [2.5, 97.5])
lower = np.maximum(D_min, check - qhi)
upper = np.minimum(D_max, check - qlo)
return {"construction_repetitions": int(n_build),
        "coverage_repetitions": int(n_check),
        "error_quantiles_m2_s": [float(qlo), float(qhi)],
        "example_interval_m2_s": [float(lower[0]), float(upper[0])],
        "empirical_coverage": float(np.mean((lower <= D_true) &
                                             (D_true <= upper))),
        "bounds_m2_s": [float(D_min), float(D_max)],
        "estimator": "two-time analytic grid least squares",
        "assumption": "known synthetic truth; independent Gaussian noise"}

def save_diagnostic_record(filename, data):
    """保存診斷紀錄到 JSON"""
    with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
        json.dump(data, f, indent=2, ensure_ascii=False)

# 主程序示例
if __name__ == '__main__':
    print("=== Verification (MMS - Spatial Convergence) ===")
    D_true = 0.1
    # 使用耦合細化路徑 dt = C*dx^2
    resolutions = [21, 41, 81] # 小網格以控制運算量
    errors = []
    for n_pts in resolutions:
        dx = 1.0 / (n_pts - 1)
        dt = 0.1 * dx**2 # C=0.1
        x, t_vals, c_final = simulate_diffusion(D_true, t_end=0.1, dt=dt, n_points=n_pts, save_history=False)
        c_exact_final = exact_solution_diffusion(x, 0.1, D_true, L=1.0)
        err = float(np.sqrt(dx * np.sum((c_final - c_exact_final)**2)))

```

```

errors.append(err)
print(f"n_points={n_pts}, dx={dx:.4f}, weighted_L2_Error={err:.6e}")

for j in range(len(errors) - 1):
    if errors[j] > 0 and errors[j + 1] > 0:
        p_obs_space = np.log(errors[j] / errors[j + 1]) / np.log(2)
        print(f"Observed coupled-refinement order {j}: {p_obs_space:.2f}")

print("\n=== Multi-Seed Calibration & Hold-out Evaluation ===")
D_cal_samples, rmse_samples, seeds, seed_records = multi_seed_calibration_holdout(num_seeds=10,
D_true=0.1, noise_std=0.01)

print(f"D_cal samples: {np.round(D_cal_samples, 4)}")
print(f"D_cal mean: {np.mean(D_cal_samples):.4f}, std: {np.std(D_cal_samples):.4f}")
print(f"Hold-out RMSE samples: {np.round(rmse_samples, 4)}")

# 描述性樣本範圍 (2.5% to 97.5% percentile for N=10)
ci_lower = np.percentile(D_cal_samples, 2.5)
ci_upper = np.percentile(D_cal_samples, 97.5)
print(f"D_cal descriptive range (2.5%-97.5%): [{ci_lower:.4f}, {ci_upper:.4f}]")
confidence_config = {
    "D_true_m2_s": 0.1, "sigma_kg_m3": 0.01,
    "n_build": 200, "n_check": 200,
    "seed_build": 20001, "seed_check": 20002,
    "times_s": [2.0, 4.0], "D_min": 0.01,
    "D_max": 0.5, "n_search": 50,
    "amplitude_kg_m3": 1.0,
    "estimator": "two-time analytic grid least squares",
}
}
confidence_diagnostic = synthetic_confidence_demo(
    confidence_config["D_true_m2_s"], confidence_config["sigma_kg_m3"],
    confidence_config["n_build"], confidence_config["n_check"],
    confidence_config["seed_build"], confidence_config["seed_check"],
    confidence_config["times_s"], confidence_config["D_min"],
    confidence_config["D_max"], confidence_config["n_search"])
print("Conditional synthetic coverage diagnostic:", confidence_diagnostic)

# 實驗 B 在 x=0.25 m 觀測不同波數的合成初值。
def initial_b(x):
    return 0.7 * np.sin(2.0 * np.pi * x)

b_x_obs = 0.25
b_times = np.array([1.0, 2.0])
b_truth = (0.7 * np.sin(2.0 * np.pi * b_x_obs)
            * np.exp(-0.1 * (2.0 * np.pi)**2 * b_times))
b_observed = b_truth + np.random.default_rng(10000).normal(
    0.0, 0.01, b_times.size)
b_rmse_samples, b_prediction_samples, b_residual_samples = [], [], []
for D_cal in D_cal_samples:
    b_rmse, b_predicted = independent_synthetic_test(
        float(D_cal), 0.0, b_times, b_observed, initial_b, b_x_obs)
    b_rmse_samples.append(float(b_rmse))
    b_prediction_samples.append(b_predicted.tolist())
    b_residual_samples.append((b_predicted - b_observed).tolist())
cfg_full = {
    "D_true_m2_s": 0.1, "noise_std_kg_m3": 0.01,
    "L_m": 1.0, "k_s_inv": 0.0,
    "conditional_confidence_config": confidence_config,
    "experiment_b_n_points": 51,

```

```

    "verification_n_points": resolutions,
    "verification_dt_rule": "0.1*dx**2", "verification_t_end_s": 0.1,
    "calibration_n_points": 51,
    "calibration_dt_rule": "0.8/(2*D_max/dx**2+k); rescale final step",
    "prediction_dt_rule": "0.8/(2*D/dx**2+k); rescale final step",
    "calibration_times_s": [2.0, 4.0], "holdout_times_s": [6.0],
    "experiment_b_times_s": b_times.tolist(),
    "experiment_b_initial": "0.7 kg/m^3 * sin(2*pi*x/L)",
    "experiment_b_wave_number": 2,
    "experiment_b_amplitude_kg_m3": 0.7,
    "experiment_a_amplitude_kg_m3": 1.0,
    "experiment_b_x_obs_m": b_x_obs,
    "experiment_b_sampling": "linear interpolation in space and time",
    "experiment_b_seed": 10000,
    "seeds": [int(s) for s in seeds],
    "D_search_m2_s": np.linspace(0.01, 0.5, 50).tolist(),
    "python_version": sys.version, "numpy_version": np.__version__,
    "platform": platform.platform(),
}
diagnostic_data = {
    "experiment_name": "Ch24_Diffusion_Calibration",
    "timestamp": str(np.datetime64('now')),
    "config": cfg_full,
    "observations": {"seed_records": seed_records,
                     "experiment_b_observed": b_observed.tolist()},
    "results": {
        "conditional_synthetic_confidence": confidence_diagnostic,
        "D_cal_samples": D_cal_samples.tolist(),
        "holdout_rmse_samples": rmse_samples.tolist(),
        "experiment_b_rmse_samples": b_rmse_samples,
        "experiment_b_prediction_samples": b_prediction_samples,
        "experiment_b_residual_samples_pred_minus_obs": b_residual_samples,
        "experiment_b_observed": b_observed.tolist(),
        "D_cal_mean": float(np.mean(D_cal_samples)),
        "D_cal_std": float(np.std(D_cal_samples)),
    },
    "assumptions": ["Linear diffusion model", "Additive Gaussian noise",
                    "Homogeneous Dirichlet boundary",
                    "Experiment B is independently generated synthetic data, not physical validation"],
    "config_hash": hash_config(cfg_full),
}

save_diagnostic_record("ch24_diagnostics.json", diagnostic_data)
print(f"Diagnostic record saved to ch24_diagnostics.json with hash {diagnostic_data['config_hash']}")

```

程式說明：

- `hash_config`：產生設定識別碼；雜湊本身不保證資料齊全或可重現。
- `exact_solution_diffusion`：提供製造解，支援任意域長 L 。
- `simulate_diffusion`：顯式 FTCS 求解器，支援線性反應項，自動計算安全步長，並提供選項以節省記憶體（不保存歷史）。
- `calibrate_diffusion_coefficient`：通過網格搜索校準 D 。
- `multi_seed_calibration_holdout`：執行多個隨機種子的校準與留出評估，計算樣本分佈。
- `save_diagnostic_record`：將完整實驗參數、結果與假設保存至 JSON 文件。

- **關鍵設計**：校準與留出使用不同時間點；多 seed 試驗展示參數不確定性；診斷紀錄包含版本與設定。

測試與預期結果

正常測試

測試1：加權範數的耦合細化

- 輸入： $D = 0.1$ ， $t = 0.1$ ， $n_{\text{points}} \in [21, 41, 81]$ ， $dt = 0.1dx^2$ 。
- 誤差：計算 $E_h = (dx \sum_i |c_i - c_{\text{exact},i}|^2)^{1/2}$ ，不只檢查中心單點。
- 預期：這是 $dt = O(dx^2)$ 的空間與時間耦合細化，不是純空間收斂階；觀測階須由各網格誤差計算，不能預先保證。
- 驗證：記錄加權 L_2 誤差與相鄰網格觀測階。

測試2：多 Seed 校準分佈

- 輸入： $D_{\text{true}} = 0.1$ ， $\sigma = 0.01$ ，10 個 seed。
- 預期： D_{cal} 樣本均值接近 0.1。
- 十個校準樣本的分位範圍只作描述。新增的 `synthetic_confidence_demo` 以兩組獨立種子各作兩百次合成重複：第一組建立估計誤差分位界線，第二組檢查截斷區間的經驗覆蓋率，並記錄重複數與示範區間。此函數採解析解格點估計器，**不同於**主實驗的數值 FTCS 校準；界線不可互用。其程序須已知合成真值及高斯噪聲尺度，且尚未執行；未取得實際覆蓋比例前不能宣稱達到標稱覆蓋率。即使執行，結論亦僅限所設模型、真值、搜尋邊界及噪聲假設，不包括模型形式不確定性。

邊界測試

測試3：違反非負係數條件

- 輸入： $D = 0.1$ ， $dx = 0.01$ ， $dt = 0.1$ 。
- 預期：程式拋出 `ValueError`，訊息指出違反 $2r + k\Delta t \leq 1$ 。
- 驗證：確保非負係數條件被檢查。這與線性穩定性不是同一條件，也不是 CFL 條件；測試名稱與訊息已對應。

測試4：非有限輸入

- 輸入：觀測值包含 `np.nan`。
- 預期：`compute_rmse` 或校準函數拋出 `ValueError`。
- 驗證：輸入驗證機制正確拒絕非有限值。

故障測試

測試5：過度擬合測試

- 輸入：高噪聲 $\sigma = 0.1$ ，校準數據點少。
- 預期診斷：比較高、低噪聲設定下的 D_{cal} 樣本標準差及留出 RMSE 分佈；有限 seed、離散格點與參數邊界均可能影響比較，不能預先斷言一定「顯著」增大。
- 檢查目的：由實際樣本評估噪聲對合成校準的影響，未執行時不報告差值。

測試6：模型形式錯誤

- 輸入：真實物理含平流，模型僅擴散。
- 預期：校準 D 無法消除系統性誤差，殘差圖顯示模式化偏差。
- 驗證：展示模型形式誤差無法通過參數校準完全消除。

除錯與常見陷阱

1. 校準與驗證數據同源：

- 陷阱：使用同一組時間序列數據，前半段校準，後半段驗證。
- 問題：這稱為「留出測試」，而非獨立物理驗證。系統記憶性可能導致驗證高估性能。
- 修法：使用不同初始條件或邊界條件的獨立實驗數據進行 Validation。

2. 忽略模型形式誤差：

- 陷阱：假設所有誤差都來自參數不確定性。
- 問題：模型結構錯誤（如忽略平流）導致系統性誤差。
- 修法：通過殘差分析檢查是否存在模式化的誤差。

3. 過度擬合：

- 陷阱：校準數據點少，但參數多。
- 問題：模型擬合噪聲而非信號。
- 修法：使用正則化或交叉驗證，並報告不確定性區間。

4. 量綱不一致：

- 陷阱：參數單位不一致。
- 問題：校準結果無意義。
- 修法：統一使用 SI 單位。

5. 未保存診斷紀錄：

- 陷阱：只保存最終結果。
- 問題：結果不可重現。
- 修法：保存配置雜湊、參數值、隨機種子、殘差、版本資訊與假設。

養殖與相場案例

案例：溶解氧（DO）擴散模型的驗證

考慮一個合成養殖池，長 $L = 10\text{ m}$ ，溶質為 DO，濃度單位 kg/m^3 。

- 物理過程：擴散 + 生物耗氧（反應）。
- 模型： $\frac{\partial c}{\partial t} = D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} - kc$
- 參數： D （擴散係數， m^2/s ）， k （耗氧係數， s^{-1} ）。

驗證策略：

1. **校準**：使用實驗 A（初始條件 c_0 ）的 $t = 1, 2, 3$ 小時合成觀測數據（ $x = 5\text{ m}$ 處）校準 D 和 k 。
2. **合成獨立測試**：使用實驗 B（不同初始條件 c_1 ）的 $t = 4, 5$ 小時合成觀測，檢查跨初值預測；這不是與獨立物理實驗比較的 Validation。
3. **診斷**：
 - 多 seed 生成觀測噪聲，檢查可辨識條件後才分別報告 D_{cal}, k_{cal} 的樣本分佈。
 - 分別計算合成測試 RMSE 與校準 RMSE。
 - 保存 95% 描述性區間作為不確定性指標。

合成數據生成：

- 真實參數： $D = 10^{-9}\text{ m}^2/\text{s}$ 、 $k = 10^{-6}\text{ s}^{-1}$ ；合成初始振幅為 $1\text{ kg}/\text{m}^3$ ，濃度以 kg/m^3 表示。
- 觀測噪聲： $\sigma = 0.01 c_{\text{true}}$ ，其單位與濃度相同。
- **注意**：此處所有數據均為合成，用於演示方法，不代表真實現場物性。溶氧跨管理閾值不是相變。

習題

1. **手算**：考慮一維擴散方程，製造解 $c_{exact} = \sin(\pi x)e^{-D\pi^2 t}$ 。
 - (a) 確認邊界條件與源項。
 - (b) 若使用 FTCS 格式， $D = 0.1$ ， $dx = 0.1$ ， $dt = 0.005$ ，手算 $x = 0.1, 0.2$ 處的前兩步濃度值，並與解析解比較。（提示：需計算 c_3^1 和 c_4^0 ）
2. **程式**：修改程式以支持雙參數校準（ D 和 k ）。
 - 模型： $\partial c / \partial t = D c_{xx} - kc$ 。
 - 校準數據： $t = 1, 2$ ， $x = 0.5$ 處的觀測值。
 - 留出數據：同一初始條件下 $t = 3$ 、 $x = 0.5$ 處的觀測值；不是實驗 B。
 - 任務：網格搜索 D, k ，計算留出 RMSE，並說明單一模態下兩參數不可分開識別。
3. **反例**：考慮平流-擴散方程 $\frac{\partial c}{\partial t} = -u \frac{\partial c}{\partial x} + D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2}$ ，但模型錯誤地忽略平流項。
 - 任務：說明為什麼在包含峰位置追蹤的多時空觀測驗證資料中，僅靠校準 D 無法一致重現定向輸運，導致系統性誤差。

4. 整合：設計一個完整的驗證方案，包括：

- 校準數據與驗證數據的分離策略（如何確保獨立性）。
- 參數不確定性的量化方法（多 seed 蒙特卡洛）。
- 如何保存診斷紀錄以確保可重現性（包含配置雜湊、seed、參數分佈、版本資訊）。

習題解答

習題1解答

(a) 源項 $R = 0$ ，邊界 $c(0, t) = c(1, t) = 0$ 符合製造解。

(b) $D = 0.1, dx = 0.1, dt = 0.005$ 。 $r = 0.05$ 。 初始： $c_0 = 0, c_1 = 0.3090, c_2 = 0.5878, c_3 = 0.8090, c_4 = 0.9511$ 。

Step 1 ($t = 0.005$): $c_1^1 = 0.3090 + 0.05(0 - 0.6180 + 0.5878) \approx 0.3075$ $c_2^1 = 0.5878 + 0.05(0.3090 - 1.1756 + 0.8090) \approx 0.5849$ $c_3^1 = 0.8090 + 0.05(0.5878 - 1.6180 + 0.9511) \approx 0.8051$

Step 2 ($t = 0.01$): $c_1^2 = 0.3075 + 0.05(0 - 0.6150 + 0.5849) \approx 0.3059$ $c_2^2 = 0.5849 + 0.05(0.3075 - 1.1698 + 0.8051) \approx 0.5820$

解析解比較： $t = 0.01, x = 0.1: c_{exact} \approx 0.3059$ 。 $t = 0.01, x = 0.2: c_{exact} = \sin(0.2\pi)e^{-0.1\pi^2(0.01)} \approx 0.5878 \times 0.9902 \approx 0.5820$ 。 數值解與解析解非常接近。

習題2解答

最小自足程式（僅依賴 NumPy）：

```
import numpy as np

def exact_midpoint(t, D, k, L=1.0):
    # 單模態 sin(pi x / L) 在 x = L/2 處的值為 1，故峰值 = 衰減因子
    return np.exp(-(D * (np.pi / L)**2 + k) * t)

D_true, k_true = 0.1, 0.02
t_cal = np.array([1.0, 2.0])
y_cal = np.array([exact_midpoint(t, D_true, k_true) for t in t_cal]) \
    + np.array([0.001, -0.001])
t_val = np.array([3.0])
y_val = np.array([exact_midpoint(t_val[0], D_true, k_true)]) + np.array([0.0005])

D_grid = np.linspace(0.05, 0.15, 11) # 步距 0.01，包含 0.1
k_grid = np.linspace(0.0, 0.05, 11) # 步距 0.005
best = (None, None, np.inf)
for Dc in D_grid:
    for kc in k_grid:
        pred = np.array([exact_midpoint(t, Dc, kc) for t in t_cal])
        err = float(np.sum((pred - y_cal)**2))
        if err < best[2]:
```

```

best = (Dc, kc, err)

D_hat, k_hat, _ = best
pred_val = np.array([exact_midpoint(t, D_hat, k_hat) for t in t_val])
val_rmse = float(np.sqrt(np.mean((pred_val - y_val)**2)))
print("D_hat, k_hat, val_rmse =", D_hat, k_hat, val_rmse)

```

可辨識性討論：對單一模態衰減， $\sin(\pi x/L)e^{-[D(\pi/L)^2+k]t}$ 的衰減率僅取決於組合 $D(\pi/L)^2 + k$ 。即使增加同一模態的觀測位置或時間，兩參數仍不可分開識別；搜尋網格選出的單點不是唯一真值。要分辨兩者，須取得不同非零波數且能分辨其貢獻的至少兩個模態，例如具有多頻率空間結構的初值與足夠的時空觀測，或另以獨立資訊固定一個參數。只改變單一模態的初值幅度仍不足夠。若資料始終只有一個模態，應報告可識別的衰減率組合及其不確定性。

習題3解答

反例分析：

- 平流項導致峰值以速度 u 移動。
- 純擴散模型預測峰值原地衰減並擴散。
- 校準 D 可能暫時匹配峰值寬度或高度，但無法匹配峰值位置隨時間的移動。
- 在包含峰位置追蹤的驗證資料中，模型將顯示顯著的位置誤差，且此誤差隨時間累積，無法通過 D 校準消除。

習題4解答

驗證方案：

1. 數據分離：
 - 校準：實驗 A（初始條件 c_0 ）。
 - 驗證：實驗 B（初始條件 c_1 ，不同於 c_0 ）。
 - 確保空間與時間觀測點不重疊。
2. 不確定性量化：
 - 對觀測噪聲進行蒙特卡洛模擬（例如 100 次 seed）。
 - 計算校準參數的直方圖與描述性區間。
3. 診斷紀錄：
 - 保存 JSON 文件，包含：
 - `config_hash`: 參數與網格配置的雜湊。
 - `seeds`: 使用的隨機種子列表。
 - `D_samples`: 校準得到的 D 值列表。
 - `val_rmse_samples`: 驗證 RMSE 值列表。
 - `versions`: Python 與 NumPy 版本。
 - `assumptions`: 文字描述的物理假設。

本章小結

本章建立了模型驗證與不確定性量化的基礎框架：

1. **Verification vs. Validation**：Verification 確保程式正確實現數學模型；Validation 評估模型在明定情境下與物理觀測的一致程度。
2. **校準不等於驗證**：校準使用特定數據調整參數，驗證必須使用獨立數據。留出測試不等於獨立物理驗證。
3. **敏感度與不確定性**：通過多 seed 試驗量化參數不確定性，使用描述性區間描述結果分佈。
4. **模型形式誤差**：結構錯誤無法通過參數校準消除，需通過殘差模式分析檢測。
5. **可重現性**：保存配置雜湊、參數、隨機種子、版本資訊與診斷紀錄，確保實驗可重現與可審計。

關鍵取決因素：

- 數據獨立性決定驗證的有效性。
- 多 seed 試驗展示不確定性分佈，避免單一數值的片面解讀。
- 模型形式誤差需通過物理一致性的殘差分析來識別。

下一章將探討熱力學橋接、自由能與序參量，理解相變與相場模型。

參考來源

- [F1] FiPy 有限體積離散與邊界. <https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
- [F2] FEniCSx Poisson 與弱形式. <https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>
- [F3] PETSc 線性系統求解器. <https://petsc.org/release/manual/ksp/>
- [F4] SciPy 稀疏線性代數 API. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>
- [F5] NumPy Fourier 變換慣例. <https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html>
- [F6] FiPy Cahn–Hilliard 相分離示範.
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/cahnHilliard.mesh2D.html>
- [F7] FiPy 簡單相場與固液相變示範.
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/phase.simple.html>

註：本章程式使用 NumPy CPU 端，未執行驗證。所有數值結果為預期值，基於合成數據與理論分析。實際執行可能因浮點誤差、網格精度而略有差異。參考來源僅提供工具與離散方法背景，未直接支持本章特定統計推論。

第25章 熱力學橋接、自由能與序參量

學習目標與先備知識

本章由熱力學的平衡概念過渡到自由能與序參量，建立雙井自由能的基本幾何，並釐清穩定相、亞穩態、成核與 spinodal（自旋分解區）的差異。完成本章後，讀者應能：

1. 說明相、平衡與序參量在模型中的意義，以及它們和可觀測濃度的差別。
2. 從 Landau 型自由能辨認駐點、局部穩定性與相共存。
3. 區分亞穩態成核與 spinodal 區域的自發失穩。
4. 推導雙井自由能的均勻平衡，並以自足程式計算駐點、曲率及自由能。
5. 說明無因次化、模型假設與物理驗證的界線。

先備知識包括一元微分、偏導數與基本 Python/NumPy。本章採無因次序參量 ϕ 與合成自由能；不將其參數解讀為任何現場物性。相場自由能的梯度項、變分導數與時間演化，將在後續相場章節完整推導；本章只建立熱力學橋接。

問題與直覺

熱力學中的「相」是具有特定狀態與性質的物質區域；「平衡」則是給定約束下，系統不再藉由允許的變化降低適當的熱力學勢。選擇哪個熱力學勢，取決於控制條件。例如固定溫度與體積時，常以 Helmholtz 自由能作為平衡判據；固定溫度與壓力時，常考慮 Gibbs 自由能。這些判據有適用的熱力學條件，不能只因某個數值函數被命名為「自由能」，就假設它完整代表真實系統。

序參量 ϕ 是用來表示狀態差異的變數。它可以是模型中的抽象純量，也可以在特定物理模型中與可測量量相關；兩者不能未經定義就等同。以下使用無因次純量 ϕ 作為示範，雙井的兩個低能狀態位於 $\phi = -1$ 與 $\phi = +1$ 。這是對稱合成模型，不是溶氧濃度的表示法，也不是任何養殖管理閾值。

最簡單的均勻自由能密度可寫成 Landau 展開：

$$f(\phi) = \frac{r}{2}\phi^2 + \frac{u}{4}\phi^4,$$

其中 $u > 0$ ，而 r 控制曲線形狀。若 $r > 0$ ，唯一的極小值在 $\phi = 0$ ；若 $r < 0$ ，會出現兩個對稱極小值。這種形式把對稱性與多個可能狀態清楚呈現，但其係數取決於模型及控制參數，不能未經實驗或物理推導就指定為現場常數。

本章進一步採用標準無因次雙井：

$$W(\phi) = \frac{(\phi^2 - 1)^2}{4}.$$

它在 $\phi = \pm 1$ 取零，在 $\phi = 0$ 取局部極大值 $1/4$ 。此函數簡潔地展示兩個對稱低能狀態與其間的障壁；它本身尚未描述空間界面、成核動力學、潛熱或實際材料參數。

數學與物理推導

均勻平衡、駐點與曲率

均勻系統只需考慮 ϕ ，不含空間梯度。雙井自由能的駐點滿足

$$W'(\phi) = \phi(\phi^2 - 1) = 0.$$

所以駐點為 $\phi = -1, 0, +1$ 。二階導數為

$$W''(\phi) = 3\phi^2 - 1.$$

在 $\phi = \pm 1$ ， $W'' = 2 > 0$ ，所以兩者是局部極小值；在 $\phi = 0$ ， $W'' = -1 < 0$ ，所以是局部極大值。這裡的二階導數判斷適用於單一自由變數，且駐點處二階導數非零。若二階導數為零，還需檢查更高階項或直接分析函數值。

對一般 Landau 展開，駐點條件是

$$f'(\phi) = r\phi + u\phi^3 = \phi(r + u\phi^2) = 0.$$

當 $r > 0$ 時， $\phi = 0$ 為唯一駐點且為極小值。當 $r < 0$ 時，駐點為 $\phi = 0$ 與 $\phi = \pm\sqrt{-r/u}$ 。原點的曲率為 $r < 0$ ，因此不穩定；兩側駐點曲率為 $-2r > 0$ ，為極小值。這項變化描述模型自由能景觀如何隨參數改變，不單獨證明真實材料一定發生相變。

全域平衡與局部穩定

駐點只表示一階變化率為零，並不保證全域平衡。全域平衡要在允許狀態集合中比較自由能，並同時考慮守恆量、外部約束與邊界條件。局部極小值則表示小幅擾動不會立即降低自由能；它可能是全域最低，也可能是較高的亞穩態。

對稱雙井 W 的兩個井底能量相等，因此均勻狀態 $\phi = \pm 1$ 都是全域最低值。若改成不對稱自由能，例如增加偏置項 $-h\phi$ ，兩井深度會不同；較深的井對應較低自由能，但較淺的井在局部仍可能維持極小值。是否能長時間觀察到亞穩態，還取決於擾動、邊界、溫度尺度與動力學，不能單由一張自由能曲線預言實際時間。

成核與 spinodal 的區別

在具有兩個相態的自由能景觀中，若系統位於亞穩態井底，小幅擾動會增加自由能；要轉到較低能的另一相，通常須形成足夠大的局部核，使自由能收益超過界面代價。這是成核直覺。成核需要空間結構、界面能與動力學，單一均勻曲線不能給出核的臨界半徑或成核率。

spinodal 是局部均勻狀態對無窮小擾動失去穩定的區域。在簡化的均勻模型中，它與自由能曲率變負相關；對空間變化的系統，實際線性穩定性還須將梯度能、邊界與允許波數納入。因而，「亞穩態需越過障壁」與「spinodal 中小擾動即可增長」是不同情況。兩者也都不是溶氧濃度越過管理閾值的同義詞。

以 Landau 展開為例， $\phi = 0$ 的曲率是 r 。當 $r > 0$ ，原點局部穩定；在 $r = 0$ ，二次曲率消失；當 $r < 0$ ，原點局部不穩定，任意足夠小的非零均勻擾動都會使自由能降低。不過加入空間梯度能後，各波長擾動的成長條件可能不同，不能只用均勻曲率替代完整的空間穩定性分析。

加入空間變化：界面代價

為避免模型容許序參量在空間任意跳變，常以梯度能懲罰空間變化。無因次自由能泛函可寫為

$$F[\phi] = \int_{\Omega} \left[W(\phi) + \frac{\kappa}{2} |\nabla \phi|^2 \right] dV,$$

其中 $\kappa > 0$ 。本章將 $\mathbf{x}$ 、 ϕ 、 W 與 F 直接定義為無因次量；因此 κ 也是無因次係數。此示範並未指定真實長度或自由能尺度，也不宣稱已從有因次模型換算出材料參數。

若從有因次自由能密度出發，可寫成

$$F_{\text{dim}}[\phi_{\text{dim}}] = \int_{\Omega_{\text{dim}}} \left[f_{\text{dim}}(\phi_{\text{dim}}) + \frac{\kappa_{\text{dim}}}{2} |\nabla_{\text{dim}} \phi_{\text{dim}}|^2 \right] dV_{\text{dim}}.$$

令 $\mathbf{x}_{\text{dim}} = L_* \tilde{\mathbf{x}}$ 、 $\phi_{\text{dim}} = \phi_* \tilde{\phi}$ ，並以 f_* 作為自由能密度尺度。則無因次梯度係數為

$$\tilde{\kappa} = \frac{\kappa_{\text{dim}} \phi_*^2}{f_* L_*^2}.$$

其中 L_* 的單位是 m； ϕ_* 的單位取決於序參量，若序參量本身有單位，必須明列； f_* 的單位是 J/m³。為使 $\tilde{\kappa}$ 無因次， κ_{dim} 的單位須使 $\kappa_{\text{dim}} |\nabla_{\text{dim}} \phi_{\text{dim}}|^2$ 與 f_{dim} 同單位。若 ϕ_{dim} 無因次，則 κ_{dim} 的單位是 J/m。這個換算說明無因次係數依賴參考尺度，不能僅報一個數字就當作現場物性。

第一項偏好井底狀態，第二項使空間梯度付出能量，兩者共同形成有限寬度的界面。梯度項會影響界面結構、成核障壁及線性穩定性。此泛函在適當邊界條件下的變分導數為

$$\mu = \frac{\delta F}{\delta \phi} = W'(\phi) - \kappa \Delta \phi = \phi^3 - \phi - \kappa \Delta \phi.$$

推導時對梯度項作分部積分，會出現邊界項。若採自然邊界條件 $\mathbf{n} \cdot \nabla \phi = 0$ ，該項消失；週期邊界也可令相對邊界項抵消。若使用其他邊界條件，則需明確保留其邊界貢獻。 μ 是自由能對序參量變化的敏感度，常稱化學勢；它不是一般意義下的濃度，也不是獨立可任意指定的場。

此處只推導自由能結構，不假設任意演化都會自動降低離散自由能。若選擇 Allen–Cahn 或 Cahn–Hilliard 梯度流，還需另行指定動力學、遷移率、邊界條件及數值時間格式；連續能量耗散與離散時間步能量下降是不同命題。

無因次化的意義與限制

無因次化先選長度尺度 L_* 、自由能密度尺度 f_* 、序參量尺度 ϕ_* ，再令

$$\tilde{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x}_{\text{dim}}}{L_*}, \quad \tilde{\phi} = \frac{\phi_{\text{dim}}}{\phi_*}, \quad \tilde{f} = \frac{f_{\text{dim}}}{f_*}.$$

L_* 帶有長度單位， f_* 帶有能量密度單位，而 ϕ_* 帶有序參量的單位；若序參量本來無因次， ϕ_* 仍是選定的參考值。取不同參考尺度會改變無因次係數，故報告模型時要列出尺度與係數的換算關係。

本章的雙井與程式從一開始就定義在無因次座標及無因次序參量上，沒有設定有因次的 L_* 、 f_* 或材料係數。因此本章結果是合成教學模型，不是已完成的現場有因次化。

逐步手算例題

例一：雙井駐點與穩定性

考慮 $W(\phi) = (\phi^2 - 1)^2/4$ 。

1. 微分得 $W'(\phi) = \phi(\phi^2 - 1)$ 。
2. 令 $W'(\phi) = 0$ ，得到 $\phi = -1, 0, +1$ 。
3. 二階導數為 $W''(\phi) = 3\phi^2 - 1$ 。
4. 在 $\phi = -1$ 與 $+1$ ，曲率都是 $2 > 0$ ，兩者是極小值。
5. 在 $\phi = 0$ ，曲率為 $-1 < 0$ ，是局部極大值。
6. 代回自由能： $W(\pm 1) = 0$ ， $W(0) = 1/4$ 。

因此井底自由能相同，而從一個井移至另一井須經過較高的均勻自由能值。這個障壁高度只屬於本章的無因次均勻模型；不能直接當成實際成核能障。

例二：Landau 展開隨參數改變

取 $u = 1$ 、 $r = -2$ ，則

$$f(\phi) = -\phi^2 + \frac{\phi^4}{4}.$$

1. $f'(\phi) = -2\phi + \phi^3 = \phi(\phi^2 - 2)$ 。
2. 駐點是 $\phi = 0$ 與 $\phi = \pm\sqrt{2}$ 。
3. $f''(\phi) = -2 + 3\phi^2$ 。
4. 在原點， $f''(0) = -2 < 0$ ，所以原點不穩定。
5. 在 $\phi = \pm\sqrt{2}$ ， $f'' = 4 > 0$ ，所以兩側為極小值。
6. $f(0) = 0$ ；在 $\phi = \pm\sqrt{2}$ ， $f = -2 + 1 = -1$ 。

因此兩個井底比原點低 1 個無因次自由能單位。改為 $r = +2$ 時， $f(\phi) = \phi^2 + \phi^4/4$ ，原點為唯一極小值。這些結果展示的是模型參數如何改變景觀，不是對任何物質相圖的直接預測。

實作與程式

以下程式以 NumPy 與 Matplotlib 在 CPU 上計算無因次雙井與 Landau 展開的自由能、駐點與曲率，並繪製雙井曲線及駐點標記。駐點透過解析公式列出，不以稀疏取樣網格的符號變化代替根搜尋。程式會拒絕非有限參數與 $u \leq 0$ 的輸入。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def double_well(phi):
    """無因次雙井  $W=(\phi^2-1)^2/4$  及其一、二階導數。"""
    phi = np.asarray(phi, dtype=float)
    if not np.all(np.isfinite(phi)):
        raise ValueError("phi 必須全部為有限值")
    W = 0.25 * (phi**2 - 1.0) ** 2
    dW = phi * (phi**2 - 1.0)
    ddW = 3.0 * phi**2 - 1.0
    return W, dW, ddW

def landau_stationary_points(r, u):
    """ $f=r\phi^2/2+u\phi^4/4$  的所有實駐點與曲率。"""
    if not np.isfinite(r) or not np.isfinite(u):
        raise ValueError("r、u 必須為有限值")
    if u <= 0:
        raise ValueError("本例要求  $u>0$ ，否則高次項不保證自由能有界")

    points = [0.0]
    if r < 0:
        side = np.sqrt(-r / u)
        points.extend([-side, side])

    result = []
    for phi in points:
        f = 0.5 * r * phi**2 + 0.25 * u * phi**4
        curvature = r + 3.0 * u * phi**2
        result.append((phi, f, curvature))
    return result

if __name__ == "__main__":
    sample = np.array([-1.0, 0.0, 1.0])
    W_sample, dW_sample, ddW_sample = double_well(sample)

    print("雙井 phi, W, W', W'' :")
    for row in zip(sample, W_sample, dW_sample, ddW_sample):
        print(row)

    phi_grid = np.linspace(-1.6, 1.6, 401)
    W_grid, _, _ = double_well(phi_grid)
```

```

stationary = [-1.0, 0.0, 1.0]
W_stationary, _, _ = double_well(np.array(stationary))

plt.plot(phi_grid, W_grid, label="W(phi)")
plt.scatter(stationary, W_stationary, zorder=3, label="駐點")
for x, y in zip(stationary, W_stationary):
    plt.annotate(f"({x:g}, {y:g})", (x, y),
                 xytext=(5, 7), textcoords="offset points")
plt.xlabel("無因次序參量 phi")
plt.ylabel("無因次自由能密度 W")
plt.title("合成雙井自由能與解析駐點")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

print("Landau r=-2, u=1 的駐點 (phi, f, f''):")
for row in landau_stationary_points(r=-2.0, u=1.0):
    print(row)

print("Landau r=2, u=1 的駐點 (phi, f, f''):")
for row in landau_stationary_points(r=2.0, u=1.0):
    print(row)

```

此程式需要 NumPy 與 Matplotlib；本章不安裝或執行套件。依解析式預期，雙井在 $\phi = -1, 0, 1$ 的自由能分別為 $0, 1/4, 0$ ，一階導數皆為零，曲率依序為 $2, -1, 2$ 。圖上應標示兩個等深井底及中間駐點。Landau 的 $r = -2, u = 1$ 例子應列出 $0, \pm\sqrt{2}$ 三個駐點；原點曲率為 -2 ，兩側曲率為 4 。 $r = 2, u = 1$ 則只有原點駐點，曲率為 2 。以上都是由公式推得的預期結果，並非程式執行紀錄。

測試與預期結果

以下測試可手動套用，也可擴充為自動測試。

1. **正常：雙井對稱性。** 對 ϕ 與 $-\phi$ ， W 應相等， W' 應互為相反數， W'' 應相等。
2. **正常：駐點與曲率。** $W'(\pm 1) = W'(0) = 0$ ； $\phi = \pm 1$ 曲率為正， $\phi = 0$ 曲率為負。
3. **正常：Landau 雙井。** $r < 0, u > 0$ 時，程式應回傳原點與兩側駐點；兩側曲率正、原點曲率負。
4. **邊界：臨界參數。** $r = 0, u > 0$ 時解析駐點只有 $\phi = 0$ 。此時二階曲率為零，不能單用二階導數判斷；由 $f = u\phi^4/4$ 可知原點仍是較平坦的極小值。
5. **故障：不合法四次項。** $u \leq 0$ 時程式預期拒絕。尤其 $u < 0$ 時，若沒有更高次正項，Landau 多項式可能向無窮遠下降，不能宣稱它有全域最低值。
6. **故障：非有限輸入。** ϕ 、 r 或 u 含 NaN 或無窮大時，程式預期拒絕。
7. **圖形與解析結果交叉核對。** 圖上應在 $\phi = -1, 0, 1$ 標示駐點；曲線外觀只作視覺檢查，極值分類仍以解析導數及曲率為準。

這些測試只驗證解析函式與駐點分類。它們不驗證模型係數是否適合某種材料，也不包含空間界面、成核率或實驗資料。

除錯與常見陷阱

把駐點當成平衡。 駐點只滿足一階導數為零；還要判斷局部曲率，並在有約束時比較允許狀態的自由能。局部極小也未必是全域最低。

把局部極小說成必然穩定。 局部極小表示在特定自由能與允許的小擾動下，沒有立即下降方向；加入守恆約束、非均勻擾動或不同邊界條件後，穩定性結論可能改變。空間模型須分析相應算子或允許波數。

把成核和 spinodal 混為一談。 亞穩態下，小擾動可能回到原井，形成新相須克服界面與體相能量競爭；spinodal 區域則涉及小擾動的線性失穩。計算成核障壁或成長率需額外的空間能量與動力學資訊。

混淆自由能密度與總自由能。 $W(\phi)$ 是此無因次例子的局部自由能密度；總自由能還要對體積積分。若忽略體積、厚度或參考尺度，數值的物理單位便不完整。

把序參量當成濃度。 本章 ϕ 是無因次模型變數。它可以抽象表示不同狀態，但不能直接替代 kg/m^3 的濃度；若要建立兩者的映射，須提供模型與單位轉換。

把無因次係數當現場物性。 無因次參數依賴參考長度、能量與序參量尺度。只報數值而不列尺度，無法還原物理意義。

把跨閾值當相變。 管理閾值可能是操作或生物安全規則；熱力學相變則涉及自由能、平衡與相態的條件。兩者不能因圖上的曲線跨過某條線就畫上等號。

養殖與相場案例

考慮一個純合成的池域溶質濃度 $c(\mathbf{x})$ ，單位為 kg/m^3 。管理規則可能要求在某一範圍內維持濃度，但這種操作範圍不是自由能雙井，也不自動代表兩個熱力學相。即使某個管理指標從一側跨過閾值，也只能先稱為指標越界；若要主張相變，必須另有明確的狀態變數、自由能或熱力學證據。

若研究池內空間結構，可以另定無因次序參量 ϕ ，例如用它作為抽象的兩狀態指標，並採用合成泛函

$$F[\phi] = \int_{\Omega} \left[\frac{(\phi^2 - 1)^2}{4} + \frac{\kappa}{2} |\nabla \phi|^2 \right] dV.$$

此式從一開始就在無因次座標與無因次序參量下定義； $\kappa > 0$ 是合成無因次參數，不是現場測量值。初始條件、邊界條件與後續動力學仍須另行指定。僅繪出 $W(\phi)$ 的雙井曲線，不能推得池域會如何演化，也不能推得溶氧管理閾值。

若要把模型改寫成有因次形式，必須選定帶單位的 L_* 、 f_* 、 ϕ_* ，並使用 $\tilde{\kappa} = \kappa_{\text{dim}} \phi_*^2 / (f_* L_*^2)$ 換算梯度係數；還須說明有因次自由能密度及序參量的來源。沒有這些資料，就不應把本章合成模型宣稱為池域物理模型。

若要將熱力學模型連接到量測資料，至少應說明：序參量與觀測量的關係、自由能係數的來源、空間尺度、外部控制條件及校準資料。參數估計與獨立驗證須分開；用同一批資料調整雙井形狀，再用該資料宣稱模型驗證，會高估證據。所有池域示例應保持合成，不暗示提供現場管理建議。

習題

題一：雙井手算

對 $W(\phi) = (\phi^2 - 1)^2/4$ ，求所有駐點、各點的二階導數，以及 $\phi = 0, \pm 1$ 的自由能。判斷局部極大或極小。

題二：Landau 參數

令 $f(\phi) = r\phi^2/2 + u\phi^4/4$ ，其中 $u > 0$ 。

1. 求駐點。
2. 分別討論 $r > 0$ 、 $r = 0$ 、 $r < 0$ 時的均勻極小值。
3. 說明為何 $r = 0$ 不能只靠二階導數分類。

題三：程式與反例

說明程式拒絕 $u \leq 0$ 的理由。若只把 `u <= 0` 的檢查刪掉，選一個 $u < 0$ 的例子，說明為何有限網格上找到的局部最低值不等於全域自由能最低值。

題四：整合概念

某人看到雙井自由能曲線，便宣稱系統一定有兩個可觀測相，而且一旦從 $\phi = -1$ 跨到 $\phi = +1$ 就代表發生相變。指出至少三個推論缺口，並列出把自由能模型用於實際資料前需要交代的條件。

習題解答

題一解答

一階導數是 $W'(\phi) = \phi(\phi^2 - 1)$ ，駐點為 $\phi = -1, 0, +1$ 。二階導數 $W''(\phi) = 3\phi^2 - 1$ ，因此在 ± 1 為 $2 > 0$ ，是局部極小；在 0 為 $-1 < 0$ ，是局部極大。自由能為 $W(\pm 1) = 0$ 、 $W(0) = 1/4$ 。由於兩井能量相同，兩個均勻井底在此對稱模型中同為全域最低。

題二解答

一階導數為 $f'(\phi) = \phi(r + u\phi^2)$ 。若 $r > 0$ ，只有 $\phi = 0$ 是實駐點，且 $f''(0) = r > 0$ ，是極小值。若 $r = 0$ ，仍只有 $\phi = 0$ 是駐點，但 $f''(0) = 0$ ；此時直接看 $f = u\phi^4/4 \geq 0$ ，可知原點是較平坦的極小值。若 $r < 0$ ，駐點是 $\phi = 0$ 與 $\phi = \pm\sqrt{-r/u}$ ；原點曲率為負，兩側曲率為 $-2r > 0$ ，因此兩側是極小值。 $r = 0$ 時二階導數測試不決定極值性，必須檢查高階項或直接比較鄰近函數值。

題三解答

當 $u = 0$ ，若 $r < 0$ ，二次項 $r\phi^2/2$ 向無窮遠下降，沒有有限的全域最低值。當 $u < 0$ ，四次項在 $|\phi| \rightarrow \infty$ 時主導且趨向負無窮，因此自由能沒有全域下界。例如取 $r = 1, u = -1$ ，則 $f(\phi) = \phi^2/2 - \phi^4/4$ ；雖可能在有限區間出現局部駐點，但 $|\phi|$ 越大， $f(\phi) \rightarrow -\infty$ 。有限取樣範圍只會回報範圍內最低的取樣值，不能證明全域最低。若要使用負四次項，必須另加入足以穩定大振幅的更高次正項，並重新分析駐點與全域下界。

題四解答

第一，雙井是特定自由能模型的假設，不等於已證明真實系統有兩個可觀測相。第二， ϕ 可能是抽象無因次序參量，不必然等於量測濃度或某個實際狀態量。第三，從一個井到另一個井的動力學、障壁、成核與時間尺度不由單一均勻曲線決定；跨過管理閾值也不等於熱力學相變。第四，雙井對稱性與參數值是模型選擇，需由物理推導或資料支持。

使用前至少要交代：控制條件與適用的熱力學勢；序參量和觀測量的定義及單位；自由能形式與係數來源；參考尺度及無因次化；允許的守恒量、邊界條件與空間梯度能；資料校準及獨立驗證方式；以及模型不確定性。沒有這些條件，雙井圖只能作為合成教學示意。

本章小結

自由能的駐點由一階導數決定，局部曲率可分類非退化駐點；全域平衡還須比較允許狀態的自由能並考慮約束。Landau 展開展示參數如何改變均勻狀態景觀；無因次雙井提供兩個對稱低能狀態的教學例子。亞穩態成核與 spinodal 失穩涉及不同的擾動機制，完整分析需納入空間梯度能、邊界與動力學。序參量不是自動等同於濃度，管理閾值也不是熱力學相變。本章模型從無因次形式出發；轉成有因次模型時，須明列帶單位的參考尺度並換算梯度係數，不能把合成參數宣稱為現場物性。

參考來源

以下資料提供有限體積、弱形式、數值求解與相場範例的延伸背景。來源主題不代表本章所有熱力學主張均已逐條查證；FiPy 範例所用序參量慣例也不應直接套用本卷的 $[-1, 1]$ 雙井。

- F1：FiPy 有限體積離散與邊界，<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
- F2：FEniCSx Poisson 與弱形式，<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>
- F3：PETSc 線性系統求解器，<https://petsc.org/release/manual/ksp/>
- F4：SciPy 稀疏線性代數 API，<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>
- F6：FiPy Cahn–Hilliard 相分離示範，
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples.cahnHilliard.mesh2D.html>
- F7：FiPy 簡單相場與固液相變示範，
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples.phase.simple.html>

第26章 能量泛函與變分梯度流

學習目標與先備知識

本章要處理一個在相場、材料、以及許多連續介質模型中反覆出現的問題：**當一個系統的物理被寫成自由能泛函的最小化問題時，如何推導出它的演化方程式？**更精細地說，我們要能區分「系統在 L^2 度量下最快的能量下降方向」與「系統在 H^{-1} 度量下最快的能量下降方向」——這兩種選擇給出不同的守恆性質與不同的數值實現。

學完本章，你應該能夠：

1. 對給定的自由能泛函 $F[\phi]$ ，計算**第一變分** $\delta F/\delta\phi$ ，並從邊界條件辨識何者為**自然邊界條件**（natural boundary condition），何者須另外施加。
2. 定義**化學勢** $\mu := \delta F/\delta\phi$ ，並正確寫出本卷相場橋接約定下的 $\mu = \phi^3 - \phi - \kappa\Delta\phi$ 。
3. 寫下 **L^2 梯度流**（即 Allen–Cahn 型）與 **H^{-1} 梯度流**（即 Cahn–Hilliard 型），推導連續能量耗散率 $dF/dt \leq 0$ ，並指出各自守恆與不守恆的量。
4. 對離散版本，用**離散能量對有限差分梯度**做數值檢查，區分**連續耗散**、**半離散耗散**、**全離散（時間離散）能量行為**。
5. 辨識常見錯誤：把非守恆與守恆方程搞混；用裁零（clipping）假造成能量下降；只用平滑圖就宣稱能量已下降。

先備知識：第 01 章的場與單位、第 03 章的分部積分與散度定理、第 06 章的收斂與穩定性、第 25 章的熱力學橋接、自由能與序參量、第 13 章的 Poisson 與零空間。本章不重複這些內容，需要時明列所倚賴的前章結果。

問題與直覺

在很多物理問題裡，我們不是直接寫出「演化方程式」，而是先寫下系統的**自由能**——一個純量泛函 $F[\phi]$ ，然後假設系統沿某種「能量下降方向」演化。這有兩個好處。第一，物理假設（界面能量、雙井勢、梯度群的形狀）比演化方程本身更容易實驗觀察。第二，一旦能量泛函寫定，就自動保證某些性質（能量單調下降、特定守恆律），這些可以作為數值實作的驗證工具。

但有兩個選擇必須做，而且結果不同：

- **選擇度量**：在什麼「距離」意義下能量下降最快？最自然的選擇是 $\int (\partial\phi/\partial t)^2 dV$ 的 L^2 度量。另一個常見選擇是 H^{-1} 度量，它天然與守恆律相容。
- **選擇邊界條件**：邊界上的通量是否為零？ ϕ 是否固定？還是允許自由？邊界條件的選擇直接影響自然邊界條件的形成與能量耗散律的推導。

為了讓直覺清楚，考慮一個畫面。設想 ϕ 代表局部成分濃度（無因次）， $W(\phi) = (\phi^2 - 1)^2/4$ 有兩個極小值 $\phi = \pm 1$ 。領域中每一點都想回到 ± 1 中的一個（體自由能下降），但界面處鄰居互相約束（梯度能量），兩者的競爭形成平衡的界面厚度。能量泛函 F 就是這個競爭的數學寫法。

L2 梯度流：每個點「不受守恆律限制」地直接朝下坡走。因為 ϕ 可以局域產生或消失，總量 $\int \phi dV$ 不守恆。這就是 Allen–Cahn 方程。

H⁻¹ 梯度流：總量 $\int \phi dV$ 被強制守恆，只得透過通量重新分布。這就是 Cahn–Hilliard 方程。

能量在兩種流中都單調下降，但下降速率不同、其他守恆量不同。數值實作要一一驗證，不能因為「看起來能量在下降」就宣稱格式正確；往往需要同時檢查：質量守恆與否、空間收斂階、時間離散的能量行為。

數學與物理推導

自由能泛函、尺度選定與化學勢

尺度宣告：本章所有推導、程式與測試皆採用**無因次元組**。序參量 ϕ 無因次，空間座標以參考長度 $L_{\text{ref}} = 1 \text{ m}$ 無因次化，時間以參考時間尺度 τ_{ref} 無因次化，能量以參考能量 F_{ref} 無因次化。在此元組下， κ 、 M 、 F 均無因次。若讀者需要回到有因次的版本（例如把 ϕ 對應到 kg/m^3 的真實濃度），必須依第 01 章的步驟重新填入參考尺度並重列所有單位；量綱不能靠「從無因次公式硬讀出來」或「事後貼單位標籤」補回。

在此無因次元組下，自由能泛函為

$$F[\phi] = \int_{\Omega} \left[W(\phi) + \frac{\kappa}{2} |\nabla \phi|^2 \right] dV, \quad W(\phi) = \frac{(\phi^2 - 1)^2}{4}, \quad \kappa > 0.$$

W 為雙井勢，極小值在 $\phi = \pm 1$ 、 $W(\pm 1) = 0$ 。

對泛函做第一變分（取 $\phi \rightarrow \phi + \epsilon \psi$ ， ψ 為任意光滑測試函數，邊界條件另定）：

$$F[\phi + \epsilon \psi] - F[\phi] = \epsilon \int_{\Omega} [W'(\phi)\psi + \kappa \nabla \phi \cdot \nabla \psi] dV + O(\epsilon^2).$$

用分部積分處理第二項：

$$\int_{\Omega} \nabla \phi \cdot \nabla \psi dV = - \int_{\Omega} (\Delta \phi) \psi dV + \oint_{\partial \Omega} \psi \partial_n \phi dS,$$

其中 $\partial_n \phi := \nabla \phi \cdot \mathbf{n}$ 為外法向導數。代入得

$$F[\phi + \epsilon \psi] - F[\phi] = \epsilon \int_{\Omega} [W'(\phi) - \kappa \Delta \phi] \psi dV + \epsilon \oint_{\partial \Omega} \kappa \psi \partial_n \phi dS + O(\epsilon^2).$$

定義化學勢 $\mu := \delta F / \delta \phi = W'(\phi) - \kappa \Delta \phi$ 。本卷 $W'(\phi) = \phi(\phi^2 - 1) = \phi^3 - \phi$ ，故

$$\mu = \phi^3 - \phi - \kappa \Delta \phi.$$

自然邊界條件來自表面積分 $\oint \kappa \psi \partial_n \phi dS$ 。若我們**不**施加任何邊界條件到 ϕ ，這個積分只有在 $\partial_n \phi = 0$ 於 $\partial\Omega$ 成立時才對所有 ψ 消失，所以**齊次 Neumann 是自然邊界條件**。若我們**施加** Dirichlet 條件（在邊界固定 ϕ ），則邊界上的 ψ 必須為零，表面項亦消失，但這不是自然邊界。以下討論預設**自然邊界**： $\partial_n \phi|_{\partial\Omega} = 0$ ，或週期邊界（週期下表面項自動抵消）。

L2 梯度流：Allen–Cahn

L2 梯度流設定

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -M \mu, \quad M > 0,$$

M 為遷移率（mobility），本元組下無因次。代入 $\mu = \phi^3 - \phi - \kappa \Delta \phi$ ，得 Allen–Cahn 方程

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -M (\phi^3 - \phi - \kappa \Delta \phi).$$

推導能量變化率：

$$\frac{dF}{dt} = \int_{\Omega} [W'(\phi) - \kappa \Delta \phi] \frac{\partial \phi}{\partial t} dV = \int_{\Omega} \mu \cdot (-M \mu) dV = -M \int_{\Omega} \mu^2 dV \leq 0.$$

耗散率為 $-M \|\mu\|_{L^2}^2$ 。若此為零則 $\mu \equiv 0$ 於 Ω ，退化為平衡態。AC 明確依賴 $M > 0$ 以及自然或週期邊界。

守恆性質：對 $\int_{\Omega} \phi dV$ 求時間導數：

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \phi dV = \int_{\Omega} \partial_t \phi dV = -M \int_{\Omega} \mu dV.$$

一般 $\int_{\Omega} \mu dV \neq 0$ （除非特殊對稱或穩態），所以 **AC 不守恆總 ϕ** 。這不是錯誤，是此模型的物理選擇。

H⁻¹ 梯度流：Cahn–Hilliard

H⁻¹ 梯度流設定

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \nabla \cdot (M \nabla \mu), \quad M > 0.$$

這是 Cahn–Hilliard 方程。**核心性質**是守恆：

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \phi dV = \oint_{\partial\Omega} M \partial_n \mu dS + \text{（若週期則邊界項為零）}.$$

若 $\partial_n \mu = 0$ 於 $\partial\Omega$ (即 $M\partial_n \mu$ 通量為零)，則總量守恆。此條件**並非**由自由能第一變分自然導出，而是為使組分通量 $\mathbf{J} = -M\nabla\mu$ 的外法向分量為零另行指定的**無通量邊界條件**；自由能變分的自然邊界條件仍然是 $\partial_n \phi = 0$ 。Cahn-Hilliard 需要**兩組邊界條件**：自然邊界條件 $\partial_n \phi = 0$ 與另行指定的無通量條件 $\partial_n \mu = 0$ 。兩者的來源與作用不同，不可混稱。

能量耗散：

$$\frac{dF}{dt} = \int_{\Omega} \mu \partial_t \phi dV = \int_{\Omega} \mu \nabla \cdot (M \nabla \mu) dV = - \int_{\Omega} M |\nabla \mu|^2 dV + \oint_{\partial\Omega} \mu M \partial_n \mu dS.$$

若 $\partial_n \mu = 0$ (第二組邊界) 或週期，則表面項為零，故

$$\frac{dF}{dt} = - \int_{\Omega} M |\nabla \mu|^2 dV \leq 0.$$

CH 能量以 $\|\nabla \mu\|^2$ 為耗散率，而在 AC 中是 $\|\mu\|^2$ 。這是兩個流的主要差別。同樣要求 $M > 0$ 。

連續、半離散、全離散能量

三種能量是不同層次：

- **連續能量**： $F[\phi]$ 上方的 $dF/dt \leq 0$ 為真。假設 ϕ 為 C^2 、 μ 為 C^1 ，邊界條件成立。
- **半離散能量**：空間離散、但時間仍連續。若空間離散為保結構（如有限體積通量對通量、有限差分與分部求和的對應），可得離散能量 $dF_h/dt \leq 0$ 。否則只能保證近似下降。
- **時間離散能量**：時間使用歐拉顯式、Crank-Nicolson、後向歐拉、或是能量穩定格式時，行為完全不同。**歐拉顯式不保證能量下降，除非 Δt 滿足特定條件**；後向歐拉（或凸分裂、穩定化格式）在這方面較好，但可能引入數值耗散。**不能用連續性質推斷時間離散能量下降**。

這個層次區分很重要。本章的例題與程式都明示所處層次，並且**個別檢查**：連續半離散能量下降、時間離散能量是否下降、質量是否守恆、與解析解收斂階。

離散能量與梯度檢查工具

設離散能量 $F_h(\phi)$ ($\phi \in \mathbb{R}^N$ 為所有格點 ϕ 的向量)，離散能量梯度 ∇F_h 。則對任意方向 $\mathbf{v}$ ：

$$\nabla F_h \cdot \mathbf{v} \approx \frac{F_h(\phi + \epsilon \mathbf{v}) - F_h(\phi - \epsilon \mathbf{v})}{2\epsilon} + O(\epsilon^2).$$

這個測試針對 F_h 是否為真正梯度場（或至少梯度檢查通過）。它在下列情況會失敗：邊界項係數不一致、週期同步錯誤、雙計週期介面、有限差分算子 Laplacian 符號錯。所有這些都是相場實作中最容易出現的錯誤。

逐步手算例題

例題 1：一維雙井能量的駐點與界面

考慮一維問題，使用本章的**無因次元組**。假設穩態 $\phi(x)$ 只依賴 x ，邊界條件 $\phi(\infty) = +1$ 、 $\phi(-\infty) = -1$ ，且無通量。能量泛函

$$F[\phi] = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{(\phi^2 - 1)^2}{4} + \frac{\kappa}{2}(\phi')^2 \right] dx.$$

在此元組下 F 為無因次能量， $\kappa > 0$ 為無因次係數。求界面解及界面能量。由歐拉-拉格朗日方程 $\mu = 0$ ：

$$\phi^3 - \phi - \kappa\phi'' = 0.$$

乘以 ϕ' （標準技巧）： $\phi'\phi^3 - \phi'\phi - \kappa\phi''\phi' = 0$ ，即 $\frac{d}{dx} \left[\frac{\phi^4}{4} - \frac{\phi^2}{2} - \frac{\kappa}{2}(\phi')^2 \right] = 0$ 。因為 $\phi = \pm 1$ 時 $\phi' = 0$ ，代入方括號得積分常數為 $1/4 - 1/2 = -1/4$ ；若把方括號改寫為 $W(\phi) - \kappa(\phi')^2/2$ ，其中 $W(\phi) = (\phi^2 - 1)^2/4$ ，則同一代入條件下常數為 0，兩種寫法只差一個常數位移，後續開方與界面解不受影響，但常數值必須寫對。所以

$$\frac{\kappa}{2}(\phi')^2 = W(\phi) = \frac{(\phi^2 - 1)^2}{4}.$$

開方得 $\phi' = (1 - \phi^2)/\sqrt{2\kappa}$ （取 $\phi' > 0$ 分支， $\phi \in (-1, 1)$ 時 $|1 - \phi^2| = 1 - \phi^2$ ）。積分得 $\phi(x) = \tanh(x/\sqrt{2\kappa})$ 。界面厚度尺度為 $\sqrt{2\kappa}$ 。此量以無因次長度（ L_{ref} ）為單位；還原為有因次時須乘上 L_{ref} 。

界面總能量（一維情況，即整條界面的能量，非「每單位面積」的任何量）：

$$\sigma = \int_{-\infty}^{\infty} \left[W(\phi) + \frac{\kappa}{2}(\phi')^2 \right] dx = \int_{-\infty}^{\infty} 2W(\phi) dx = \int_{-1}^1 2W(\phi) \frac{dx}{d\phi} d\phi.$$

代入 $W = (1 - \phi^2)^2/4$ 、 $dx/d\phi = \sqrt{2\kappa}/(1 - \phi^2)$ （來自 $\phi' = (1 - \phi^2)/\sqrt{2\kappa}$ ）：

$$\sigma = \int_{-1}^1 2 \cdot \frac{(1 - \phi^2)^2}{4} \cdot \frac{\sqrt{2\kappa}}{1 - \phi^2} d\phi = \frac{\sqrt{2\kappa}}{2} \int_{-1}^1 (1 - \phi^2) d\phi = \frac{\sqrt{2\kappa}}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3} \sqrt{\kappa}.$$

在此無因次元組下， σ 為無因次數值；係數 $\frac{2\sqrt{2}}{3} \approx 0.943$ ，而非 $4/3 \approx 1.333$ 。若要做有因次分析，須先確認 F_{ref} 對應的是哪一維度的能量尺度。本章例中 $F[\phi]$ 是對 x 的一維積分，其積分元與 dx 一起構成「單位截面積的能量」；若取 F_{ref} 表示這個一維積分的能量尺度，則有因次界面能量為 $\sigma_{\text{phys}} = F_{\text{ref}} \sigma$ ，不再除以 L_{ref} 。反之，若 F_{ref} 定義為三維能量密度的尺度，就必須先乘上截面積或厚度再換回有因次量，不能直接照抄無因次公式。本章所有比較都在無因次層級完成，不進行此換算。**本章的公式不可直接混用 SI 單位**；所有後續比較都使用無因次值。

例題 2：一維 AC 半離散能量下降驗證

考慮一維週期網格 $N = 64$ ， $L = 1$ （無因次）， $\Delta x = 1/64$ ， $\kappa = 10^{-3}$ ， $M = 1$ 。初始資料 $\phi_i = \sin(2\pi i/N)$ 。分兩個層次驗證半離散能量單調性。

半離散能量（空間離散、時間連續）：

$$F_h(\phi) = \sum_i \Delta x \left[\frac{(\phi_i^2 - 1)^2}{4} + \frac{\kappa}{2} \left(\frac{\phi_{i+1} - \phi_i}{\Delta x} \right)^2 \right],$$

其中索引以 $i + N \equiv i$ 週期取模。離散化學勢： $\mu_i = \phi_i^3 - \phi_i - \kappa \Delta_h \phi_i$ ， Δ_h 為週期中央二階。

半離散 AC： $d\phi_i/dt = -M\mu_i$ 。能量導數

$$\frac{dF_h}{dt} = \sum_i \Delta x \mu_i \frac{d\phi_i}{dt} = -M\Delta x \sum_i \mu_i^2 \leq 0.$$

在數值上可用 `np.allclose` 檢查 $\sum_i \mu_i (d\phi_i/dt) + M \sum_i \mu_i^2 \approx 0$ ，建立能量耗散率的離散恆等式。這是一個**代數恆等式**（除了浮點誤差外精確成立），可用作演算法驗證。

時間離散能量：若使用歐拉顯式 $\phi_i^{n+1} = \phi_i^n - M\Delta t \mu_i^n$ ，將它代回 $F_h(\phi^{n+1})$ 得到

$$F_h^{n+1} - F_h^n = -M\Delta t \sum_i \Delta x (\mu_i^n)^2 + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 F_h}{\partial \phi_i \partial \phi_j} (M\Delta t \mu_i^n)(M\Delta t \mu_j^n) + O(\Delta t^3).$$

上式的二次項來自 F_h 的 Hessian，但接下來的數量級估算與步長結論屬**局部線性化**層級：令 $\mu_{\max}$ 為化學勢 Jacobian $D\mu_h$ 在正半軸上的譜上界。若 Jacobian 的某模態特徵值 a 滿足 $0 < a \leq \mu_{\max}$ ，則 $M\Delta t \mu_{\max} < 2$ 保證該模態的放大因子 $|1 - M\Delta t a| \leq 1$ ，此線性化顯式映射不放大該模態。反之，若 $a < 0$ （雙井凹區對應的負曲率模態），放大因子 $1 - M\Delta t a > 1$ ，該模態的增長反而是自旋分解區域可能出現的**物理模型機制**，不能與過大步長造成的數值失穩混為一談：前者由模型的雙井結構決定，後者由 $M\Delta t \mu_{\max} > 2$ 的離散映射不穩定造成。 F_h 在歐氏度量下的 Hessian 與化學勢 Jacobian 相差一個格距權重因子 Δx ，兩者數值不可直接互換。

$\mu_{\max}$ 的數量級估算（本章無因次元組）：化學勢 Jacobian 由雙井勢項與梯度項組成。梯度項的離散 Laplacian 在週期下最大特徵值絕對值為 $4/\Delta x^2$ （Nyquist 模態），貢獻 $\kappa \cdot 4/\Delta x^2$ 。代入 $\kappa = 10^{-3}$ 、 $\Delta x = 1/64$ ：

$$\frac{4}{\Delta x^2} = 4 \times 64^2 = 16384, \quad \kappa \cdot \frac{4}{\Delta x^2} = 10^{-3} \times 16384 \approx 16.4.$$

雙井項 $W''(\phi) = 3\phi^2 - 1$ ，最大值在 $\phi = \pm 1$ 為 2。故

$$\mu_{\max} \lesssim 16.4 + 2 \approx 18.4.$$

對應的局部線性化時間步估算為 $M\Delta t < 2/18.4 \approx 0.109$ 。注意：這是 $\mu_{\max}$ 的粗略上界；它不構成非線性一步能量下降的充分條件——非線性顯式步須控制從舊態到新態整段軌跡上的曲率，不能只依初態估值。若有空間變化更劇烈的模態，實際 $\mu_{\max}$ 也可能更大。後續範例與小結中使用的 $\lambda_{\max} \approx 18.4$ 即為此 $\mu_{\max}$ 的粗估，不是 F_h 歐氏 Hessian 的特徵值。

高頻不穩的典型跡象： ϕ_i 出現劇烈振盪（Nyquist 模態），能量在前幾步可能下降但很快反彈。**不能用裁零（clipping）掩蓋**——一旦裁剪，能量記錄就失真，且 ϕ 不再服從原演化方程。程式必須記錄每步能量、質量與最大絕對值，供後續稽核。

實作與程式

以下程式自足，只用 Python 3.10+ 與 NumPy，示範一維週期 AC 的半離散能量下降、歐拉顯式的時間離散能量行為、以及離散能量梯度檢查。清單末尾的 `gradient_check_demo` 會在固定週期格網與固定方向 $\mathbf{v}$ 上實際呼叫 `grad_check`，並與 $\Delta x \sum_i \mu_i v_i$ 的解析值比較；相對差超過 10^{-5} 時丟出 `FloatingPointError`，使這項檢查成為可重複執行的自足測試，而不是僅供說明的未使用函式。

```
import numpy as np

def free_energy_ld(phi, dx, kappa):
    """W(phi) + kappa/2 * |grad phi|^2 with periodic boundaries."""
    W = 0.25 * (phi ** 2 - 1.0) ** 2
    grad = (np.roll(phi, -1) - phi) / dx
    return dx * np.sum(W + 0.5 * kappa * grad ** 2)

def chem_potential_ld(phi, dx, kappa):
    """mu = phi^3 - phi - kappa * Delta phi, periodic, central 2nd-order."""
    lap = (np.roll(phi, -1) - 2.0 * phi + np.roll(phi, 1)) / dx ** 2
    return (phi ** 3 - phi) - kappa * lap

def grad_check(F, phi, direction, eps=1e-6):
    """Numerical directional derivative along a given vector.
    F must accept a phi array and return a scalar."""
    f_plus = F(phi + eps * direction)
    f_minus = F(phi - eps * direction)
    return (f_plus - f_minus) / (2.0 * eps)

def run_ac(N=64, L=1.0, kappa=1e-3, M=1.0, dt=1e-3, nsteps=100):
    """Allen-Cahn: phi_t = -M mu. Euler explicit, periodic."""
    dx = L / N
    x = np.arange(N) * dx
    phi = np.sin(2.0 * np.pi * x / L)
    hist = {"energy": [], "mass": [], "phi_max": [], "dt_mu2": []}
    for n in range(nsteps):
        mu = chem_potential_ld(phi, dx, kappa)
        hist["energy"].append(free_energy_ld(phi, dx, kappa))
        hist["mass"].append(dx * np.sum(phi))
        hist["phi_max"].append(np.max(np.abs(phi)))
        hist["dt_mu2"].append(-M * dx * np.sum(mu ** 2))
        phi = phi - M * dt * mu
    return x, phi, hist
```

```
def gradient_check_demo():
    """在固定週期格網與方向  $\mathbf{v}$  上比較離散能量的方向導數
    與  $\Delta x \cdot \sum_i \mu_i \mathbf{v}_i$  的解析值。相對差超標時丟錯。"""
    N, L, kappa = 16, 1.0, 1e-2
    dx = L / N
    x = np.arange(N) * dx
    phi = np.sin(2.0 * np.pi * x / L)
    rng = np.random.default_rng(0)
    v = rng.standard_normal(N)
    v /= np.linalg.norm(v)

    def F(phi):
        return free_energy_1d(phi, dx, kappa)

    lhs = grad_check(F, phi, v, eps=1e-6)
    mu = chem_potential_1d(phi, dx, kappa)
    rhs = dx * np.sum(mu * v)

    rel = abs(lhs - rhs) / max(abs(lhs), abs(rhs), 1.0)
    if rel > 1e-5:
        raise FloatingPointError(
            f"能量梯度檢查不符: lhs={lhs}, rhs={rhs}, rel={rel}"
        )
    return lhs, rhs, rel

if __name__ == "__main__":
    gradient_check_demo()
```

預期行為（未執行，依推導）：

- **半離散耗散率**： $dF_h/dt = -M \sum_i \Delta x \mu_i^2$ 為負（除非 ϕ 已達穩態）。可在一次歐拉步驟後檢查 $F_h(\phi^{n+1}) - F_h(\phi^n) \approx \Delta t \cdot (-M \sum_i \Delta x \mu_i^2)$ 。
- **質量**：AC 一般不守恆，但本例的初始資料 $\phi_i = \sin(2\pi i/N)$ 具半週期反對稱性，週期差分與奇函數 $\phi^3 - \phi$ 皆保持該對稱性，故此軌跡的格值總和 $\sum_i \phi_i \Delta x$ 在浮點誤差內保持為零；不能以本例預期觀察到質量變動。若要驗證 AC 的非守恆性，應改用均勻 $\phi \equiv 0.5$ 的場：此時 $\mu = 0.5^3 - 0.5 < 0$ ，每個格點都朝正方向更新，總和隨時間變動，如本章例題一所演示。AC 的一般非守恆性與本例的對稱特殊情況必須分開陳述。
- **能量**： $M\Delta t\lambda_{\max} < 2$ 是基於線性化顯式映射的局部判準；本章粗估 $\lambda_{\max} \approx 18.4$ 對應的是離散映射的譜上界（與 F_h 在歐氏度量下的 Hessian 相差一個格距權重因子）。 $M\Delta t < 0.11$ 僅是局部估算，**不是非線性全域能量下降的充分條件**：非線性顯式步須控制從舊態到新態整段軌跡上的曲率，不能只依初態估值。 Δt 過大時的實際行為——先升後降、劇振或快速收斂——須以多組 Δt 的數值比較判斷，不能從單一線性化估算預先宣告。
- **梯度檢查**：對 `free_energy_1d` 在某個方向 $\mathbf{v}$ 上，數值方向導數應與 $\Delta x \cdot \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{v}$ 相符到 $O(\epsilon^2)$ 。

測試與預期結果

正常案例： $N = 64$ 、 $\kappa = 10^{-3}$ 、 $M = 1$ 、 $\Delta t = 10^{-3}$ 。依 $\lambda_{\max}$ 估算， $M\Delta t\lambda_{\max} \approx 0.0184 \ll 2$ 。**預期**：能量單調下降、解平滑變化， ϕ 的範圍應停留在 $[-1, 1]$ 附近。此為進行下一步測試的基準。

注意：此處的初始資料 $\phi_i = \sin(2\pi i/N)$ 關於格點索引具有半週期反對稱性 ($\phi_{i+N/2} = -\phi_i$)，而週期 Laplacian 與奇函數 $\phi^3 - \phi$ 都保持此反對稱性，故所列顯式更新在整條軌跡上維持它。此軌跡**不會**收斂到均勻 +1 或均勻 -1 的局部純相，也**不會**在任一步產生非零的格值總和。若要檢驗「收斂到純相」或「質量隨時間變動」，必須改用破除該對稱性的初值（例如第 1 章的均勻場 $\phi \equiv 0.5$ ，或單一局部核）。

邊界案例：同樣參數但 $\Delta t = 0.1$ 。以本章粗估 $\lambda_{\max} \approx 18.4$ 代入得 $M\Delta t\lambda_{\max} \approx 1.84$ ，接近分析中的上界 2；但該粗估對應的是離散映射之譜上界，對非線性走步不能直接保證單步能量不增。此案例應以多組 Δt 與多次步進的數值比較來判斷，觀察是否出現高頻振盪、 $\max |\phi|$ 是否明顯超出 $[-1, 1]$ ，以及 F_h 是否在若干步內回升。**不能預先宣稱某一特定 Δt 會出現可觀察的單步能量反彈**；此邊界案例本身是待執行的檢驗，不是已證事實。

邊界案例 ($\kappa = 0$)：能量退化為純雙井勢， $\mu = \phi^3 - \phi$ 是空間局域的。能量下降變為**每個格點各自下降**： $W(\phi_i^{n+1}) \leq W(\phi_i^n)$ 若 $\phi_i^{n+1} = \phi_i^n - M\Delta t(\phi_i^3 - \phi_i)$ 。 $\lambda_{\max} = \max_i |3\phi_i^2 - 1|$ 取的是**舊態**的線性化曲率；在 $\phi = 0$ 附近為 1，在 $|\phi|$ 大時可能非常大。測試應驗證： $\kappa = 0$ 時也守恆不成立（AC 本來就不守恆）。

$M\Delta t\lambda_{\max} < 2$ 僅是**局部線性化估算**，**不是**非線性單步能量下降的充分條件。反例：取 $\phi^n = 0.7$ 、 $M = 1$ 、 $\Delta t = 4$ ，則 $\mu^n = 0.7^3 - 0.7 = -0.357$ ，一步後 $\phi^{n+1} = 0.7 - 4(-0.357) = 2.128$ ；判準值 $M\Delta t |3(0.7)^2 - 1| = 4 \times 0.47 = 1.88 < 2$ ，但 $W(0.7) = 0.065025$ ， $W(2.128) \approx 3.11$ ，能量反而**上升**。原因是非線性一步後狀態已遠離舊態，線性化曲率不再代表性。要檢驗能量單步下降，應直接比較更新前後的 W ，或評估從舊態到新態整段軌跡上的曲率上界；不可僅以舊態的 $\lambda_{\max}$ 做斷言。

故障案例一：Laplacian 符號。若把 $\mu = \phi^3 - \phi - \kappa\Delta\phi$ 誤寫成 $\mu = \phi^3 - \phi + \kappa\Delta\phi$ ，則梯度能量「反向」。正號情形下 W 的凹處變成鞍點，演化解向高頻不穩定。測試：梯度檢查會失敗，能量單調性被破壞，且在細網格下高頻模態被指數放大。因為 $+\kappa\Delta$ 使 $\lambda_{\max}$ 變成負值主導，時間步條件與原格式完全不同，會出現迅速發散。

故障案例二：強制不穩定。取 $\Delta t = 0.5$ ，遠超 $2/\lambda_{\max} \approx 0.11$ 。此時 $M\Delta t\lambda_{\max} \approx 9.2 \gg 2$ ，Nyquist 模態每步被放大約 8 倍。預期：能量在前幾步迅速上升， $\max |\phi|$ 快速超出 $[-1, 1]$ ，數值解完全脫離物理。**這一測試的關鍵是不要後處理**：觀察到的失控就是事實，記錄下來，不要 clip。

故障案例三：週期介面雙計。在展開離散 Laplacian 時若採 `np.roll` 但除了 `sum` 之外也用到差分（例如兩處不一致的週期更新），會**雙計**週期介面通量。診斷：對常數場 $\phi_i \equiv 1$ ，離散能量應為 κ 項的零；對線性場 $\phi_i = i\Delta x$ ，週期邊界下不是允許的（有跳躍），改用 $\phi_i = \sin(2\pi i/N)$ 會顯示能量與梯度檢查不符。

故障案例四：能量數字後製。若程式在每步 `phi = np.clip(phi, -1, 1)` 後才計算能量，能量自然單調，但這不是解原方程的解。質量、能量、穩定性資料都被篡改。**必須**在紀錄中標明是否套用了任何後處理。本卷禁止用 clip 掩蓋不穩定。

故障案例五：時間離散能量錯判。若使用 Crank–Nicolson 或後向歐拉，能量行為與歐拉顯式不同：後向歐拉對線性擴散為 L-stable，對非線性雙井也常能量下降（或有界），但實作需解非線性方程。若誤以為顯式結果能代表隱式，就會把穩定條件搞混。程式必須明示時間格式與其穩定性假設。

除錯與常見陷阱

1. **混淆 L2 與 H^1 梯度流**：寫 $\phi_t = -M\mu$ 是 AC；寫 $\phi_t = \nabla \cdot (M\nabla\mu)$ 是 CH。兩者能量都單調下降，但守恆性質完全不同。檢查：CH 應 $\frac{d}{dt} \int \phi dV = 0$ ；AC 一般不成立。
2. **邊界條件只寫一組**：CH 需要 $\partial_n \phi = 0$ 與 $\partial_n \mu = 0$ ，或週期。若只寫 $\partial_n \phi = 0$ 、缺 $\partial_n \mu = 0$ ，CH 總量變得不守恆。
3. **自然邊界誤認為本質邊界**： $\partial_n \phi = 0$ 是自然邊界條件，來自分部積分後的表面項退化；不需人工施加。Dirichlet 或 Robin 為本質邊界，必須顯式施加。
4. **離散能量梯度檢查搞錯方向**：梯度檢查的對象應是 $F_h(\phi)$ 對 ϕ 的梯度，不是對空間座標的梯度。函式簽章須明確。
5. **高頻不穩誤以為「暫時」**：歐拉顯式在高頻上若 $M\Delta t\lambda_{\max} > 2$ ，Nyquist 模態指數放大。能量即使短暫下降也很快反彈，且值域會衝出 $[-1, 1]$ 。不要用 clip 掩蓋。
6. **忽略非線性求解容差**：隱式格式中非線性求解的容差過大，會使數值解實際上不是方程的根。能量下降的準確性依賴於此。
7. **偽穩態**：若 M 或 κ 為 0，某些模態退化，形成零特徵值；能量對這些模態無限制。需檢查是否所有模態都受 μ 影響。
8. **量綱胡亂回填**：本章所有數值皆為無因次元組下的結果。若把 $\kappa = 10^{-3}$ 直接標為 J/m 或其他 SI 單位，則後續數值與物理比較都會出錯。回到有因次必須依第 01 章的方法重新無因次化。
9. **與溶氧管理閾值混為一談**： $\phi = \pm 1$ 的雙井是數學模型，不是現場物理相變。溶氧跨管理閾值不是相變，不可套用相場語言。合成資料亦不可宣稱為設備操作依據。

養殖與相場案例

考慮一個**合成**的兩相成分場，代表合成池域中某個成分在空間的分布。領域為無因次 $[0, 1] \times [0, 1]$ ， $\kappa = 5 \times 10^{-4}$ ， $M = 1$ （**合成無因次值**，非現場參數）， W 使用本卷標準雙井。 $\phi = +1$ 表示成分富集區， $\phi = -1$ 表示貧化區。

Allen-Cahn 視角：如果假設成分可以在局部產生或消失（例如生化反應），則 $\phi_t = -M\mu$ 是合理的。 $\int \phi$ 不守恆，代表反應在改變總量。能量下降說明系統趨向「局部純相」。

Cahn-Hilliard 視角：若假設成分總量守恆（僅擴散），則 $\phi_t = \nabla \cdot (M\nabla\mu)$ 更合適。**邊界條件**： $\partial_n \phi = \partial_n \mu = 0$ （無通量）。 $\int \phi$ 守恆。

診斷：程式應輸出三個序列：

- `energy[n] = F_h(\boldsymbol{\phi}^n)`，看是否下降；
- `mass[n] = \sum \phi^n \Delta x \Delta y`，看是否守恆（AC 不守恆、CH 守恆）；
- `phi_range[n] = (min, max)`，看 ϕ 是否可能超出 $[-1, 1]$ 。CH 可以超出 $[-1, 1]$ 且不裁零；AC 在滿足 $M\Delta t\lambda_{\max} < 2$ 時通常待在 $[-1, 1]$ 附近，但 Δt 過大時也會溢出。

注意：這裡的「相」是數值模型中的雙井勢選擇。溶氧管理閾值不是相變；若將 ϕ 直接對應到真實溶氧濃度，那是額外的模型假設，需要與量測校準分開處理（verification 與 validation 分開）。本卷不提供現場閾值。

習題

習題 1（手算） 對 $F[\phi] = \int_{\Omega} [\frac{1}{2} |\nabla \phi|^2 + V(\phi)] dV$ ， V 為任意光滑函數（無因次元組），推導 L2 梯度流與 H^{-1} 梯度流的演化方程。說明為何 H^{-1} 梯度流自動守恆 $\int \phi dV$ （在自然或週期邊界下），而 L2 一般不守恆。

習題 2（手算 + 程式） 對一維 AC， $\kappa = 0$ ， $\phi_t = -M(\phi^3 - \phi)$ ， $M = 1$ 。這是每個格點獨立的 ODE。對 $\phi_0 \in (-1, 1)$ 且 $\phi_0 > 0$ ，求解析解 $\phi(t)$ ；並計算 $\phi \rightarrow 1$ 的時間與 $\phi \rightarrow 0^+$ 的極限行為。以 $\phi_0 = 0.5$ 用歐拉顯式手算前兩步（ $\Delta t = 0.1$ ），比較與解析解。

習題 3（反例） 有人主張：「只要能量序列 $F_h(\phi^n)$ 單調下降，格式就是穩定的。」請設計兩個反例：(a) 格式的能量序列單調下降，但數值解與真解無關；(b) 能量序列不單調下降，但格式仍收斂到正確解（例如歐拉顯式接近穩定邊界時）。

習題 4（整合） 對一維週期 Cahn-Hilliard， $\phi_t = \partial_x(M\partial_x\mu)$ ， $M = 1$ ， $\kappa = 10^{-3}$ 。設計一個離散格式，明示空間差分（中央二階）與時間積分（例如後向歐拉或凸分裂）。程式應輸出：質量 $\sum \phi_i \Delta x$ 、離散能量 F_h 、 $\|\mu\|_{\infty}$ 。測試：(a) 質量是否守恆至機器精度；(b) 能量是否單調下降；(c) 若把邊界換成 Dirichlet $\phi(0) = \phi(L) = 1$ 、 $\mu(0) = \mu(L) = 0$ ，質量是否仍守恆？

習題解答

習題 1 解答 定義化學勢 $\mu := \delta F / \delta \phi = V'(\phi) - \Delta \phi$ 。此處題目已將梯度能係數取為 1；局部函數 $V(\phi)$ 描述的是均勻自由能密度，不能吸收梯度項的係數——兩者在變分中分別產生 $V'(\phi)$ 與 $-\Delta \phi$ 。若題目改為一般係數 $\kappa \geq 0$ ，則化學勢寫成 $\mu = V'(\phi) - \kappa \Delta \phi$ ， κ 是梯度能係數而非併入 V 。

L2 梯度流： $\phi_t = -M\mu$ ，即 $\phi_t = -M(V'(\phi) - \Delta \phi)$ 。

能量變化率： $\frac{dF}{dt} = \int \mu \phi_t dV = -M \int \mu^2 dV \leq 0$ 。

總量變化率： $\frac{d}{dt} \int \phi dV = -M \int \mu dV$ ，一般 $\neq 0$ 。

H^{-1} 梯度流： $\phi_t = \nabla \cdot (M \nabla \mu)$ 。

能量變化率： $\frac{dF}{dt} = \int \mu \nabla \cdot (M \nabla \mu) dV = - \int M |\nabla \mu|^2 dV + \oint_{\partial \Omega} \mu M \partial_n \mu dS$ 。若 $\partial_n \mu = 0$ 或週期，表面項消失，能量單調下降。

總量變化率： $\frac{d}{dt} \int \phi dV = \oint_{\partial \Omega} M \partial_n \mu dS = 0$ （若 $\partial_n \mu = 0$ 或週期）。這說明 H^{-1} 流的守恆來自「散度形式」——右端是某個通量的散度，故總量自動守恆（假設邊界通量為零）。L2 流右端 $-M\mu$ 不是散度形式，故無守恆。

習題 2 解答 $\kappa = 0$ 時 $\phi_t = -(\phi^3 - \phi) = \phi - \phi^3 = \phi(1 - \phi^2)$ 。分離變數： $\int_{\phi_0}^{\phi(t)} \frac{d\phi'}{\phi'(1-\phi'^2)} = t$ 。部分分式： $\frac{1}{\phi(1-\phi^2)} = \frac{1}{\phi} + \frac{1/2}{1-\phi} - \frac{1/2}{1+\phi}$ 。積分得

$$\ln \frac{|\phi|}{\sqrt{1-\phi^2}} = t + C, \quad C = \ln \frac{\phi_0}{\sqrt{1-\phi_0^2}}.$$

解出

$$\phi(t) = \frac{\phi_0 e^t}{\sqrt{1-\phi_0^2 + \phi_0^2 e^{2t}}} = \frac{\phi_0}{\sqrt{\phi_0^2 + (1-\phi_0^2)e^{-2t}}}.$$

(兩式為代數恆等式。) 驗證： $t = 0$ 給 $\phi = \phi_0$ 。 $t \rightarrow \infty$ 時 $\phi \rightarrow 1$ ，並以指數方式趨近： $1 - \phi \approx \frac{1-\phi_0^2}{2\phi_0^2} e^{-2t}$ 。這是雙井勢極小的線性穩定性 ($\phi = 1$ 附近 $\phi_t \approx -2(\phi - 1)$)。

$\phi_0 = 0$ ： $\phi \equiv 0$ 是鞍點，永不到 1，也不是 0 附近的極限。「 ϕ 起始為 0 就永遠停在 0」是解的性質，不是數值問題。

$\phi_0 = 0.5$ ： $t = 0.1$ ，用第二式： $e^{-0.2} \approx 0.8187$ ， $0.25 + 0.75 \times 0.8187 = 0.8640$ ， $\sqrt{0.8640} = 0.9295$ ， $\phi = 0.5/0.9295 \approx 0.5379$ 。

用第一式驗證： $e^{0.1} \approx 1.10517$ ， $e^{0.2} \approx 1.22140$ ，分子 $0.5 \times 1.10517 = 0.552585$ ，分母 $\sqrt{0.75 + 0.25 \times 1.22140} = \sqrt{0.75 + 0.30535} = \sqrt{1.05535} \approx 1.0273$ ， $\phi \approx 0.5379$ 。兩式一致。

歐拉顯式： $\phi^{n+1} = \phi^n + \Delta t \phi^n (1 - (\phi^n)^2)$ 。

第一步： $\phi^1 = 0.5 + 0.1 \times 0.5 \times 0.75 = 0.5 + 0.0375 = 0.5375$ 。

第二步： $0.5375(1 - 0.5375^2) = 0.5375 \times 0.7111 \approx 0.3822$ 。 $\phi^2 = 0.5375 + 0.1 \times 0.3822 = 0.57572$ 。

解析解 $t = 0.2$ ： $e^{-0.4} \approx 0.6703$ ， $0.25 + 0.75 \times 0.6703 = 0.7527$ ， $\sqrt{0.7527} = 0.8676$ ， $\phi = 0.5/0.8676 \approx 0.5763$ 。歐拉 0.57572。誤差約 6×10^{-4} ，一階時間收斂，與歐拉顯式階數一致。

習題 3 解答 (a) 能量下降但不收斂：取**能量與真解無關**的格式。例如 $\phi^{n+1} = \beta \phi^n$ ， $\beta \in (0, 1)$ 任意固定， $F_h(\phi) = \sum_i \phi_i^2$ 。則能量為 $\beta^{2n} \sum \phi_i^2 \rightarrow 0$ 單調下降。但若原方程意為 $\phi_t = 0$ ($\phi \equiv \phi_0$ 為真解)，此格式收斂到 0，與真解無關。另一個例子：數值耗散把任何資料抹平到 0，能量單調下降，但抹掉了真解。

(b) 能量不單調但仍收斂：考慮精確解 $u(t) = e^{-t}$ ，並在固定區間 $0 \leq t_n \leq T$ 上構造數值近似 $u_h^n = e^{-t_n} + h(-1)^n$ ，其中 $t_n = nh$ 。則 $\max_n |u_h^n - u(t_n)| = h \rightarrow 0$ ，所以此近似隨 $h \rightarrow 0$ 一致收斂到正確解；然而離散能量 $E_h^n = (u_h^n)^2/2$ 受交替擾動影響，在部分相鄰步之間可能上升，並不保證逐步單調。這個反例只用來否定「逐步能量單調是收斂的必要條件」，不宜稱該人工序列是一個推薦的時間積分格式。對實際偏微分方程格式，仍須分別證明一致性、穩定性與收斂，並檢查其特定離散能量律；能量下降只是可能的結構性指標之一。

習題 4 解答 離散格式：

空間： $\Delta x = L/N$ ，週期。 $\mu_i = \phi_i^3 - \phi_i - \kappa \Delta_h \phi_i$ ， Δ_h 為週期中央二階 Laplacian。

CH: $\partial_t \phi_i = \frac{1}{\Delta x^2} [M_{i+1/2}(\mu_{i+1} - \mu_i) - M_{i-1/2}(\mu_i - \mu_{i-1})]$, $M = 1$ 簡化為 $\Delta_h \mu_i$ 。

時間：後向歐拉最直接，但需解非線性。**凸分裂** (convex splitting) 較適合：把 $W(\phi) = \frac{(\phi^2-1)^2}{4}$ 拆成 $W = W_+ - W_-$, $W_+ = \frac{\phi^4}{4} + \frac{1}{4}$ (凸), $W_- = \frac{\phi^2}{2}$ 。離散格式：

$$\phi^{n+1} = \phi^n + \Delta t \Delta_h \mu^{n+1}, \quad \mu^{n+1} = (\phi^{n+1})^3 - \phi^{n+1} - \kappa \Delta_h \phi^{n+1}.$$

演化式必須取 $+\Delta t \Delta_h \mu^{n+1}$ ；在本卷 $L \approx \Delta$ 為負半定 Laplacian 的約定下，負號會反轉耗散方向，與第 28 章 CH 的 $+ML\mu$ 也不一致。此形式是全隱式後向歐拉： ϕ^{n+1} 同時出現在左式與化學勢中，每個時間步需解非線性方程（例如 Newton，並明示收斂容差）。若要以**凸分裂**處理凹項，可將化學勢改寫為 $\mu^{n+1} = (\phi^{n+1})^3 - \phi^n - \kappa \Delta_h \phi^{n+1}$ ，其中 $(\phi^{n+1})^3$ 為凸項隱式、 $-\phi^n$ 為凹項顯式；能量不增的論證須按該特定分裂重新推導，不能與上述全隱式後向歐拉互換。

測試回答：

(a) **質量守恆**：數值上 $\sum_i (\phi_i^{n+1} - \phi_i^n) = +\Delta t \sum_i \Delta_h \mu_i^{n+1} = 0$ 因為離散 Laplacian 在週期下和為零。正號與前述演化式 $\phi^{n+1} = \phi^n + \Delta t \Delta_h \mu^{n+1}$ 一致；週期總和仍為零，故質量守恆到機器精度。

(b) **能量單調下降**：本題習題測試以**凸分裂**寫法 $\mu^{n+1} = (\phi^{n+1})^3 - \phi^n - \kappa \Delta_h \phi^{n+1}$ 為格式，其中 $(\phi^{n+1})^3$ 為凸項隱式、 $-\phi^n$ 為凹項顯式；在此特定格式下，其經典能量不增論證適用。前述**全隱式後向歐拉**表達式 $\mu^{n+1} = (\phi^{n+1})^3 - \phi^{n+1} - \kappa \Delta_h \phi^{n+1}$ 是不同格式，其能量結論須按全隱式方法另外推導。兩式不可共用同一能量保證。無論採用哪一式，實作須解非線性方程並確認收斂容差足夠小；否則能量可能因殘差大而微升。

(c) **Dirichlet 邊界**：若 $\phi(0) = \phi(L) = 1$ 、 $\mu(0) = \mu(L) = 0$ ，則 $\sum_i \Delta_h \mu_i$ 一般 $\neq 0$ （除非離散散度定理的邊界項也為零），故質量**不守恆**。這是預期的：Dirichlet 邊界允許外部通量。若要守恆，須保持 $\partial_n \mu = 0$ 。

本章小結

本章從自由能泛函出發，推導了 L^2 與 H^{-1} 兩種變分梯度流。**兩者能量均單調下降，但守恆性質不同**： L^2 (Allen–Cahn 型) 一般**不守恆**序參量總量， H^{-1} (Cahn–Hilliard 型) 在無通量或週期邊界下**守恆**。化學勢 $\mu = \delta F / \delta \phi$ 是整個推導的核心。自由能第一變分自然導出 $\partial_n \phi = 0$ (齊次 Neumann)；無通量條件 $\partial_n \mu = 0$ 則是為使 $\mathbf{J} = -M \nabla \mu$ 不穿越邊界而**另行指定**，並非自然邊界條件。Cahn–Hilliard 需要**兩組**邊界條件，但只有前者屬自由能的自然邊界；兩者的來源與性質不同，不可混稱。

離散層次必須**分明**：連續能量下降、半離散能量下降、時間離散能量行為是三件事。連續性質不能直接推給離散；半離散恆等式可以代數驗證；時間離散能量則取決於時間格式、 Δt 與非線性求解容差。本章的歐拉顯式分析給出基於線性化的局部判準 $M \Delta t \lambda_{\max} < 2$ 。此處 $\lambda_{\max}$ 應理解為非線性顯式映射之 Jacobian (或等價離散結構) 的譜上界；它與 F_h 在歐氏度量下的 Hessian 相差一個格距權重因子，兩者數值不可直接互換。本章無因次例中的約 18.4 僅是粗估，對應 $\Delta t \lesssim 0.11$ 為**局部估算**，不構成非線性全域能量下降的充分條件。本卷禁止用後處理 (clip、平滑) 掩蓋不穩定；程式必須記錄能量、質量、值域與求解殘差。

量綱提醒：本章所有推導與數值皆採無因次元組。回到有因次（把 ϕ 對應真實濃度或溫度）必須依第 01 章重新填入參考尺度，不能從無因次公式直接貼上 SI 單位。界面總能量公式中的係數為 $\frac{2\sqrt{2}}{3}\sqrt{\kappa}$ （無因次），對應界面厚度尺度 $\sqrt{2\kappa}$ 。

診斷工具：離散能量對有限差分梯度檢查、質量序列、能量序列、 $\|\mu\|_\infty$ 、 $\max |\phi|$ 。任何一項未通過都需除錯，不能只因為「圖看起來平滑」放行。溶氧管理閾值不是相變；本章的雙井 $W(\phi) = (\phi^2 - 1)^2/4$ 是數值模型的選擇，不是現場物理定律。

參考來源

- [F1] FiPy 有限體積離散與邊界，<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
- [F2] FEniCSx Poisson 與弱形式，<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>
- [F3] PETSc 線性系統求解器，<https://petsc.org/release/manual/ksp/>
- [F4] SciPy 稀疏線性代數 API，<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>
- [F5] NumPy Fourier 變換慣例，<https://numpy.org/doc/stable/reference/routines.fft.html>
- [F6] FiPy Cahn–Hilliard 相分離示範，
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/cahnHilliard.mesh2D.html>
- [F7] FiPy 簡單相場與固液相變示範，
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/phase.simple.html>

來源說明：主編已核對 F1–F7 公開頁面，局部確認有限體積通量、求解器殘差與 Cahn–Hilliard 守恆語意；未執行來源程式，也未逐條查核全書公式。API 版本可能新於本機 NumPy，核心實驗不得默認最新版功能。FiPy 的 $[0, 1]$ 序參量例與本卷 $[-1, 1]$ 雙井慣例不同，不能直接抄參數。

第27章 Allen–Cahn與非守恆相場

學習目標與先備知識

本章研究 Allen–Cahn 方程，也就是自由能在 L^2 度量下的梯度流。完成本章後，讀者應能：

1. 由自由能泛函推導化學勢與 Allen–Cahn 方程。
2. 說明序參量總量為何一般不守恆。
3. 區分連續能量耗散、空間半離散耗散與時間離散能量下降。
4. 解釋界面厚度、平面界面與曲率驅動的適用條件。
5. 在二維週期單元中心網格上實作完整的顯式 Euler 格式。
6. 分開檢查數值穩定、守恆、能量下降、非負性、值域與物理可信度。
7. 拒絕非有限輸入及非法參數，而不以裁切或平滑掩蓋故障。

先備知識包括 Laplacian、週期有限差分、第一變分、梯度流與顯式時間積分。本章採無因次模型；若改用有因次形式，必須重新列出自由能密度、梯度係數與遷移率的單位。

問題與直覺

相場方法以連續序參量 ϕ 描述兩種狀態。本卷採用雙井勢

$$W(\phi) = \frac{(\phi^2 - 1)^2}{4},$$

因此兩個均勻能量極小值位於 $\phi = -1$ 與 $\phi = 1$ 。這不表示數值解必須被人為限制在 $[-1, 1]$ ；超出此範圍可能是方程允許的暫態，也可能是時間步過大所造成的故障，必須透過能量、步長與網格細化判別，不能直接裁切。

自由能為

$$F[\phi] = \int_{\Omega} \left[W(\phi) + \frac{\kappa}{2} |\nabla \phi|^2 \right] d\mathbf{x}, \quad \kappa > 0.$$

雙井勢偏好 $\phi = \pm 1$ ，梯度項則懲罰過於尖銳的空間變化，兩者競爭後形成有限厚度界面。

Allen–Cahn 動力學為

$$\phi_t = -M\mu, \quad M > 0,$$

其中 μ 是化學勢。此方程允許每個位置直接改變序參量，因此一般不守恆

$$\int_{\Omega} \phi \, d\mathbf{x}.$$

若待模擬量是封閉系統中必須守恆的濃度，不能只因 Allen–Cahn 較容易求解就忽略模型不相容性。

數學與物理推導

第一變分與化學勢

令擾動為 $\phi + \epsilon\eta$ 。自由能的一階變化是

$$\left. \frac{d}{d\epsilon} F[\phi + \epsilon\eta] \right|_{\epsilon=0} = \int_{\Omega} [W'(\phi)\eta + \kappa \nabla \phi \cdot \nabla \eta] \, d\mathbf{x}.$$

因為

$$W'(\phi) = \phi^3 - \phi,$$

對梯度項分部積分可得

$$\delta F = \int_{\Omega} [\phi^3 - \phi - \kappa \Delta \phi] \eta \, d\mathbf{x} + \int_{\partial\Omega} \kappa \partial_n \phi \eta \, dS.$$

在週期邊界，或自然邊界 $\partial_n \phi = 0$ 下，邊界項消失，因此

$$\mu = \frac{\delta F}{\delta \phi} = \phi^3 - \phi - \kappa \Delta \phi.$$

Allen–Cahn 方程遂為

$$\phi_t = -M(\phi^3 - \phi - \kappa \Delta \phi) = M(\kappa \Delta \phi + \phi - \phi^3).$$

連續能量耗散

沿著方程解的軌跡，

$$\frac{dF}{dt} = \int_{\Omega} \frac{\delta F}{\delta \phi} \phi_t \, d\mathbf{x} = \int_{\Omega} \mu (-M\mu) \, d\mathbf{x}.$$

若 M 為正常數，

$$\frac{dF}{dt} = -M \int_{\Omega} \mu^2 \, d\mathbf{x} \leq 0.$$

若 $M = M(\mathbf{x}, \phi) > 0$ ，則有

$$\frac{dF}{dt} = - \int_{\Omega} M \mu^2 d\mathbf{x} \leq 0.$$

這是連續問題的耗散律。它不表示任意空間格式、任意時間步長或任意非線性求解容差都會使離散能量下降。

為何序參量總量通常不守恒

定義

$$Q(t) = \int_{\Omega} \phi d\mathbf{x}.$$

以下推導假設 M 為正常數。在此前提及週期或零法向梯度邊界下，

$$\frac{dQ}{dt} = -M \int_{\Omega} \mu d\mathbf{x} = -M \int_{\Omega} (\phi^3 - \phi) d\mathbf{x},$$

因為

$$\int_{\Omega} \Delta \phi d\mathbf{x} = 0.$$

若 $M = M(\mathbf{x}, \phi) > 0$ 隨位置或序參量改變，則一般只能寫成

$$\frac{dQ}{dt} = - \int_{\Omega} M \mu d\mathbf{x},$$

此時 Laplacian 項因 M 的空間變化而在積分中一般不再消失， Q 的演化必須同時計入加權的 $\Delta \phi$ 貢獻。

在常數 M 的情形，右端一般不為零。Laplacian 部分不改變總量，但局部反應 $\phi - \phi^3$ 會改變總量。某些對稱初值可能暫時使積分為零，但那只是特殊情形，不能據此宣稱 Allen–Cahn 是守恒模型。

若希望維持指定平均值，可加入拉格朗日乘子形成受限 Allen–Cahn；但那已經是不同模型，必須重新推導乘子、離散更新與耗散律，不能暗中於每一步減去平均值修正。

平面界面與界面厚度

一維靜態界面滿足 $\mu = 0$ ：

$$\phi^3 - \phi - \kappa \phi_{xx} = 0.$$

連接 -1 與 1 的解為

$$\phi(x) = \tanh\left(\frac{x - x_0}{\sqrt{2\kappa}}\right).$$

由

$$\phi_x = \frac{1 - \phi^2}{\sqrt{2\kappa}}$$

可驗證

$$\kappa\phi_{xx} = \phi^3 - \phi.$$

因此特徵界面厚度與 $\sqrt{\kappa}$ 成正比。若界面只跨越一兩個格點，程式雖仍可輸出平滑圖形，曲率、界面能與移動速度通常尚未可靠解析。所需格點數取決於誤差要求，不能把固定經驗值當成普遍定理。

曲率驅動的條件

在薄界面漸近極限、尺度與遷移率採適當縮放、界面光滑且不存在額外外場時，Allen–Cahn 界面的法向速度與平均曲率相關。小圓形正相區域通常因此縮小。

這不是任意有限 κ 下的精確幾何公式。有限界面厚度、週期影像、邊界作用、外部強迫、各向異性能量、網格偏向與時間誤差都會改變觀測速度。液滴縮小也會改變 Q ，再次反映非守恆性。

空間半離散與離散能量

使用二維週期單元中心網格：

$$\phi_{j,i} \approx \phi\left(\left(i + \frac{1}{2}\right)\Delta x, \left(j + \frac{1}{2}\right)\Delta y\right).$$

陣列 `phi[j,i]` 形狀為 `(Ny,Nx)`， i 沿 $+X$ ， j 沿 $+Y$ 。五點 Laplacian 為

$$(L\phi)_{j,i} = \frac{\phi_{j,i-1} - 2\phi_{j,i} + \phi_{j,i+1}}{\Delta x^2} + \frac{\phi_{j-1,i} - 2\phi_{j,i} + \phi_{j+1,i}}{\Delta y^2}.$$

離散自由能取為

$$F_h = \Delta x \Delta y \sum_{j,i} \left[W(\phi_{j,i}) + \frac{\kappa}{2} ((D_x^+ \phi)^2 + (D_y^+ \phi)^2)_{j,i} \right].$$

其離散梯度為

$$\mu_h = \phi^{\circ 3} - \phi - \kappa L\phi.$$

半離散系統

$$\dot{\phi} = -M\mu_h$$

滿足

$$\frac{dF_h}{dt} = -M\Delta x\Delta y \sum_{j,i} \mu_{h,j,i}^2 \leq 0.$$

這仍是時間連續的半離散結果，不是顯式 Euler 的無條件能量保證。

顯式 Euler 與線性充分條件

完整顯式更新為

$$\phi^{n+1} = \phi^n + \Delta t M [\kappa L \phi^n + \phi^n - (\phi^n)^3].$$

在均勻穩定態 $\phi = \pm 1$ 附近令 $\phi = \pm 1 + \epsilon$ ，得到線性化方程

$$\epsilon_t = M(\kappa \Delta \epsilon - 2\epsilon).$$

對 Laplacian 特徵模態 $L\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ ，其中 $\lambda \leq 0$ ，顯式 Euler 放大因子為

$$G(\lambda) = 1 + \Delta t M(\kappa \lambda - 2).$$

特定離散網格的精確線性穩定判準是所有特徵值皆滿足

$$|G(\lambda)| \leq 1.$$

二維五點週期 Laplacian 的最負特徵值絕對值不超過

$$4(\Delta x^{-2} + \Delta y^{-2}).$$

因此

$$\Delta t M [2 + 4\kappa(\Delta x^{-2} + \Delta y^{-2})] \leq 2$$

是一個足以保證穩定態附近線性化問題穩定的**充分步長條件**。由於它使用特徵值上界，不一定是特定有限週期網格的必要條件，也不是非線性全域穩定或能量下降保證。

逐步手算例題

例題一：能量下降但總量改變

令均勻場 $\phi^0 = 0.5$ 、 $M = 1$ 、 $\Delta t = 0.1$ 。因 Laplacian 為零，

$$\mu^0 = (0.5)^3 - 0.5 = -0.375.$$

因此

$$\phi^1 = 0.5 - 0.1(-0.375) = 0.5375.$$

每個格點均增加，所以序參量總量增加。初始勢能密度為

$$W(0.5) = 0.140625,$$

更新後約為

$$W(0.5375) \approx 0.1264.$$

此例同時呈現能量下降與總量改變，說明兩者不是同一性質。

例題二：過大步長破壞能量下降

令均勻場 $\phi^0 = 2$ 、 $M = 1$ 、 $\Delta t = 1$ ：

$$\mu^0 = 2^3 - 2 = 6, \quad \phi^1 = 2 - 6 = -4.$$

更新前後勢能為

$$W(2) = 2.25, \quad W(-4) = 56.25.$$

連續 Allen–Cahn 方程耗散自由能，但此顯式離散步驟使能量大幅上升。問題出在時間離散，而不是連續耗散推導。

例題三：界面解析尺度

令 $\kappa = 0.02$ ，則

$$\sqrt{2\kappa} = 0.2,$$

平面界面為

$$\phi(x) = \tanh(x/0.2).$$

在中心的斜率為 5。若 $\Delta x = 0.1$ ，特徵尺度只有兩個網格間距。是否足夠必須比較更細網格上的自由能、界面位置及移動速度，不能僅因圖形平滑就宣稱解析充分。

實作與程式

以下為自足的 NumPy CPU 實作，採二維週期單元中心網格與顯式 Euler。能量上升時，試算步驟不會被接受，函式直接拋出例外；程式不會自動縮小步長。呼叫端必須從上一個已接受狀態，以較小 `dt` 重新執行。

```
import numpy as np

def positive_finite(name, value):
    value = float(value)
    if not np.isfinite(value) or value <= 0.0:
        raise ValueError(f"{name} 必須正且有限")
    return value

def nonnegative_finite(name, value):
    value = float(value)
    if not np.isfinite(value) or value < 0.0:
        raise ValueError(f"{name} 必須非負且有限")
    return value

def validate_phi(phi):
    phi = np.asarray(phi, dtype=float)
    if phi.ndim != 2 or min(phi.shape) < 2:
        raise ValueError("phi 必須是每方向至少兩格的二維陣列")
    if not np.all(np.isfinite(phi)):
        raise ValueError("phi 含 NaN 或無窮大")
    return phi.copy()

def laplacian_periodic(phi, dx, dy):
    return (
        (
            np.roll(phi, -1, axis=1)
            - 2.0 * phi
            + np.roll(phi, 1, axis=1)
        ) / dx**2
        +
        (
            np.roll(phi, -1, axis=0)
            - 2.0 * phi
            + np.roll(phi, 1, axis=0)
        ) / dy**2
    )

def chemical_potential(phi, kappa, dx, dy):
```

```

    return (
        phi**3
        - phi
        - kappa * laplacian_periodic(phi, dx, dy)
    )

def discrete_energy(phi, kappa, dx, dy):
    gx = (np.roll(phi, -1, axis=1) - phi) / dx
    gy = (np.roll(phi, -1, axis=0) - phi) / dy
    potential = 0.25 * (phi**2 - 1.0)**2
    density = (
        potential
        + 0.5 * kappa * (gx**2 + gy**2)
    )
    return float(dx * dy * np.sum(density))

def explicit_step(phi, dt, mobility, kappa, dx, dy):
    mu = chemical_potential(phi, kappa, dx, dy)
    trial = phi - dt * mobility * mu
    return trial, mu

def simulate(
    phi0,
    steps,
    dt,
    mobility,
    kappa,
    dx,
    dy,
    reject_energy_increase=True,
    energy_tol=1.0e-12,
):
    phi = validate_phi(phi0)

    if isinstance(steps, (bool, np.bool_)):
        raise TypeError("steps 不可為布林值")
    if not isinstance(steps, (int, np.integer)):
        raise TypeError("steps 必須是整數")
    if steps < 0:
        raise ValueError("steps 不可為負")

    dt = positive_finite("dt", dt)
    mobility = positive_finite("mobility", mobility)
    kappa = positive_finite("kappa", kappa)
    dx = positive_finite("dx", dx)
    dy = positive_finite("dy", dy)
    energy_tol = nonnegative_finite(
        "energy_tol", energy_tol
    )

    energy = discrete_energy(phi, kappa, dx, dy)
    if not np.isfinite(energy):
        raise FloatingPointError("初始離散能量非有限值")
    records = []

    for n in range(steps):

```

```

trial, mu = explicit_step(
    phi, dt, mobility, kappa, dx, dy
)

if not np.all(np.isfinite(trial)):
    raise FloatingPointError("更新產生非有限值")

new_energy = discrete_energy(
    trial, kappa, dx, dy
)
if not np.isfinite(new_energy):
    raise FloatingPointError("試算步驟的離散能量非有限值")
scale = max(1.0, abs(new_energy))
increased = (
    new_energy
    > energy + energy_tol * scale
)

record = {
    "step": n + 1,
    "energy_before": energy,
    "energy_after": new_energy,
    "mean_before": float(np.mean(phi)),
    "mean_after": float(np.mean(trial)),
    "max_abs_mu": float(
        np.max(np.abs(mu))
    ),
    "dissipation_rate": float(
        mobility * dx * dy * np.sum(mu**2)
    ),
    "energy_increased": bool(increased),
}

if increased and reject_energy_increase:
    raise RuntimeError(
        "試算步驟未接受；請從上一個已接受狀態"
        "以較小 dt 重新執行"
    )

records.append(record)
phi = trial
energy = new_energy

return phi, records

def diagnostics():
    # 正常測試：均勻穩定態
    one = np.ones((4, 5))
    out, _ = simulate(
        one, 1, 0.01, 1.0, 0.02, 0.1, 0.1
    )
    assert np.allclose(out, one)

    # 邊界測試：零步數及零能量容差
    out, records = simulate(
        one,
        0,
        0.01,

```

```

        1.0,
        0.02,
        0.1,
        0.1,
        energy_tol=0.0,
    )
    assert np.allclose(out, one)
    assert records == []

# 非守恒測試
half = 0.5 * np.ones((3, 4))
out, _ = simulate(
    half, 1, 0.1, 1.0, 0.02, 1.0, 1.0
)
assert np.allclose(out, 0.5375)
assert not np.isclose(
    np.mean(out), np.mean(half)
)

# 故障測試：過大步長造成能量上升
try:
    simulate(
        2.0 * np.ones((2, 2)),
        1,
        1.0,
        1.0,
        0.02,
        1.0,
        1.0,
    )
except RuntimeError:
    pass
else:
    raise AssertionError("能量上升步驟未被拒絕")

# 故障測試：負容差
try:
    simulate(
        one,
        1,
        0.01,
        1.0,
        0.02,
        1.0,
        1.0,
        energy_tol=-1.0,
    )
except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("負容差未被拒絕")

# 故障測試：非有限初值
bad = one.copy()
bad[0, 0] = np.nan
try:
    simulate(
        bad, 1, 0.01, 1.0, 0.02, 1.0, 1.0
    )

```

```

except ValueError:
    pass
else:
    raise AssertionError("NaN 未被拒絕")

if __name__ == "__main__":
    diagnostics()

```

週期邊界由 `np.roll` 實作，不另存重複邊界面。每單位厚度的離散總量為

$$Q_h = \Delta x \Delta y \sum_{j,i} \phi_{j,i}.$$

`mean` 只因網格均勻且域面積固定，才與 Q_h 成正比。

若需要自動回溯，可由呼叫端捕捉 `RuntimeError`，令 Δt 減半後從上一個已接受狀態重試。重試前不得增加物理時間、接受步數或輸出紀錄。為保持核心實作透明，本章不把步長控制隱藏在求解器內。

測試與預期結果

以下結果均為依推導所得的預期結果，未宣稱已執行程式。

正常測試

1. $\phi \equiv 1$ 與 $\phi \equiv -1$ 的化學勢皆為零，應保持不變。
2. $\phi \equiv 0.5$ 、 $M = 1$ 、 $\Delta t = 0.1$ 應更新為 0.5375。
3. 小步長下的平滑場通常應使離散能量下降，但仍須逐步檢查。
4. 週期 Laplacian 的全域總和應在浮點容差內為零。

邊界測試

1. `steps=0` 應原樣回傳初值與空紀錄。
2. `energy_tol=0` 合法，表示不容許任何計算所得的正能量差；包含浮點捨入造成的微小正差，也會依目前比較規則觸發拒絕。
3. 若不希望零容差對浮點加總過度敏感，應明確給定小而非負的容差，並將該數值寫入模擬紀錄。
4. 最小允許陣列在每個方向有兩格；這只表示程式可定義週期差分，不表示界面已被解析。

故障測試

- 非正的 M 、 κ 、 Δt 、 Δx 或 Δy 必須拒絕。
- 負的能量容差、非整數步數、`NaN` 與無窮大必須拒絕。
- $\phi = 2$ 、 $\Delta t = 1$ 的均勻反例應觸發能量上升拒絕。
- 關閉拒絕功能只適合保存故障證據，不表示結果可信。

- 能量拒絕不會自動縮小步長，也不會回傳試算場作為已接受狀態。

各項數值與物理性質必須分開

- **數值穩定**：擾動是否受控，依時間格式、步長、網格及狀態而定。
- **守恆**：標準 Allen-Cahn 一般不守恆 Q_h 。
- **能量下降**：連續與相容半離散系統耗散；顯式時間離散需條件與逐步診斷。
- **非負性**： ϕ 不是濃度，模型不要求 $\phi \geq 0$ 。
- **值域限制**：方程不保證離散解永遠位於 $[-1, 1]$ 。
- **物理可信度**：還需確認序參量定義、參數、尺度、邊界與目標現象相容。

能量檢查不能取代細化研究

逐步觀察到 $F_h^{n+1} \leq F_h^n$ ，只能說此次離散軌跡通過指定的能量單調性檢查，不能證明時間誤差足夠小。過大的步長可能仍把狀態快速推入某個低能量區域，卻錯失正確的暫態路徑與界面速度。

至少應做兩種獨立細化。第一，固定空間網格並縮小 Δt ，比較同一物理時間的場、自由能與界面位置。第二，使用足夠小的時間步長，再縮小 Δx 與 Δy ，檢查界面是否由更多格點解析，以及網格方向偏差是否降低。

只有時間與空間細化呈現一致趨勢，才可較可信地將液滴縮小解釋為曲率驅動。平滑圖片、單調能量或小化學勢都不能單獨完成此判斷。

除錯與常見陷阱

1. **Laplacian 符號錯誤**：正確形式為 $\phi_t = M(\kappa \Delta \phi + \phi - \phi^3)$ 。
 2. **把 Allen-Cahn 當守恆方程**：週期邊界只消除 Laplacian 的總和。
 3. **把充分條件稱為必要條件**：使用譜上界所得的步長限制只保證線性穩定。
 4. **宣稱任意步長能量下降**：顯式 Euler 不是無條件能量穩定格式。
 5. **誤以為例外會自動縮步**：本程式只拒絕試算步驟，呼叫端必須重跑。
 6. **以 clip 限制值域**：裁切會改變總量與能量，也改變原方程。
 7. **界面解析不足**：圖形平滑不表示曲率速度或界面能已收斂。
 8. **把溢位當成成核**：巨大數值與非有限值是數值故障。
 9. **混淆陣列與物理方向**：`phi[j,i]` 中 j 沿 $+Y$ ；繪圖應使用 `origin="lower"`。
 10. **把能量下降當成物理驗證**：錯誤模型也可能具有完善的耗散律。
-

養殖與相場案例

Allen-Cahn 可作為合成材料界面或非守恆狀態指標的教學模型，但不能把溶氧濃度直接視為 ϕ 。溶氧以 kg/m^3 表示，必須遵守輸運、反應與邊界通量收支；Allen-Cahn 則可在無邊界通量時，由局部反應改變序參量總量。

若為合成池域建立「狀態偏好指標」 ϕ ，必須明列它是無因次模型變數，而不是感測器濃度。 ϕ 跨越零只表示雙井模型中的狀態轉換，不是溶氧管理閾值，也不是現場熱力學相變的證據。

相場圖形即使逼真，也只表示所選模型與離散方法產生某種形態。未經尺度辨識、獨立資料與模型驗證，不得據此投餌、加藥、曝氣或控制真實設備。能量下降屬於模型與算法診斷，不是養殖管理有效性的證據。

習題

習題一：手算

對空間均勻場取 $M = 2$ 、 $\phi^0 = -0.5$ 、 $\Delta t = 0.05$ 。計算一步顯式 Euler，並判斷總量變化方向。

習題二：程式

比較

$$\frac{F_h^{n+1} - F_h^n}{\Delta t}$$

與

$$-D_h^n, \quad D_h^n = M \Delta x \Delta y \sum_{j,i} (\mu_{j,i}^n)^2.$$

說明有限步長下兩者為何不必完全相等。

習題三：反例

構造一個連續 Allen-Cahn 模型耗散自由能，但顯式 Euler 離散能量上升的均勻場例子。

習題四：線性穩定

設某週期離散 Laplacian 的最負特徵值為 $\lambda_{\min} = -100$ ，取 $M = 1$ 、 $\kappa = 0.02$ 。求穩定態附近顯式 Euler 的精確線性步長上限。

習題五：整合與模型選擇

在週期正方形域中放置近似圓形正相液滴。列出至少五項診斷，以區分曲率縮小、數值不穩定與網格不足。若待模擬量改為封閉容器中的守恒濃度，是否仍應使用標準 Allen-Cahn？

習題解答

解答一

均勻場的 Laplacian 為零：

$$\mu = (-0.5)^3 - (-0.5) = 0.375.$$

因此

$$\phi^1 = -0.5 - (0.05)(2)(0.375) = -0.5375.$$

場值整體下降，所以序參量總量下降。這是局部非守恒反應造成，而不是邊界通量造成。

解答二

程式紀錄已提供 `dissipation_rate`，可計算

```
rate = (
    record["energy_after"]
    - record["energy_before"]
) / dt

difference = (
    rate
    + record["dissipation_rate"]
)
```

半離散關係為 $dF_h/dt = -D_h$ 。有限步長的能量差含有時間截斷誤差，因此不必精確等於 $-D_h^n$ 。縮小步長後差異預期減少，但正式觀測階仍需使用多個步長研究，不能由單次比較宣稱。

解答三

取均勻場 $\phi^0 = 2$ 、 $M = 1$ 、 $\Delta t = 1$ 。更新後

$$\phi^1 = -4,$$

而

$$W(2) = 2.25, \quad W(-4) = 56.25.$$

離散能量上升。連續耗散律沒有失效；錯誤是把連續結論無條件套用到顯式時間步。

解答四

線性模態放大因子為

$$G = 1 + \Delta t(\kappa\lambda_{\min} - 2).$$

代入 $\kappa = 0.02$ 與 $\lambda_{\min} = -100$ ：

$$\kappa\lambda_{\min} - 2 = -2 - 2 = -4.$$

要求

$$|1 - 4\Delta t| \leq 1,$$

故

$$0 \leq \Delta t \leq \frac{1}{2}.$$

這是已知實際最負特徵值後所得的線性步長上限，仍不是非線性全域能量下降保證。

解答五

液滴案例至少應記錄：

1. 離散自由能；
2. 序參量總量；
3. 液滴面積或等效半徑；
4. 最大化學勢；
5. 最大序參量絕對值與非有限值；
6. 不同時間步長的比較；
7. 不同網格間距的比較；
8. 界面跨越的格點數；
9. 液滴相對週期邊界的距離；
10. 網格方向上的形狀偏差。

能量下降、半徑平滑縮小，且時間與空間細化後結果一致，才較支持曲率驅動解釋。若出現高頻振盪、能量上升或細化後速度大幅改變，應先判為數值問題。

標準 Allen–Cahn 一般不適合嚴格守恆濃度。可考慮 Cahn–Hilliard 型守恆通量結構

$$\phi_t = \nabla \cdot (M \nabla \mu),$$

並配合週期或無通量邊界。若待模擬量是普通稀溶質濃度，還應優先比較平流—擴散—反應模型，而不是預設必須使用相場方程。

本章小結

Allen–Cahn 方程是自由能的 L^2 梯度流：

$$\phi_t = -M\mu, \quad \mu = \phi^3 - \phi - \kappa \Delta \phi.$$

在週期或適當自然邊界下，連續與相容半離散系統耗散自由能，但序參量總量一般不守恆。平面界面具有雙曲正切輪廓，界面厚度尺度與 $\sqrt{\kappa}$ 相關；曲率驅動則需要薄界面、適當尺度及充分網格解析等條件。

顯式 Euler 並非無條件能量穩定。由 Laplacian 譜上界推得的是線性充分條件，不一定是特定有限網格的必要條件。本程式在能量上升時拒絕試算步驟，但不自動縮小步長；呼叫端必須從上一個已接受狀態重跑。

可信計算應同時記錄自由能、總量、化學勢、值域、非有限值、時間步長與網格解析度。能量下降、守恆、非負性、數值穩定與物理可信度必須分別檢查，不得以裁切、平滑或漂亮圖形取代驗證。

參考來源

1. F1：FiPy 有限體積離散與邊界

<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>

2. F2：FEniCSx Poisson 與弱形式

<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>

3. F6：FiPy Cahn–Hilliard 相分離示範

<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/cahnHilliard.mesh2D.html>

4. F7：FiPy 簡單相場與固液相變示範

<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples/phase.simple.html>

FiPy 範例可供相場離散與邊界處理參考，但其序參量可能採 $[0, 1]$ 慣例；本章採 $[-1, 1]$ 雙井勢，不能直接複製參數。

第28章 Cahn–Hilliard與相分離

學習目標與先備知識

本章建立守恒序參量的 Cahn–Hilliard (CH) 方程，並以小型週期格網檢查質量、自由能及零模態。讀完後，應能說明為何 CH 需要為序參量與化學勢各指定一組邊界條件；由自由能變分推出四階方程及其連續耗散律；並辨別連續耗散與顯式時間離散的實際表現。實作將刻意使用容易檢查、但步長受限的顯式法，不宣稱它適合大型相分離計算。

先備概念包括 Laplacian 的負半定性、週期邊界的面通量抵消、離散自由能，以及 Allen–Cahn 方程。兩種相場模型可以使用相同的雙井自由能，卻採用不同的梯度流：Allen–Cahn 一般不守恒；本章的 CH 在指定邊界下守恒。

問題與直覺

設 ϕ 為表示合成兩組分偏向的**無因次序參量**，不是溶氧濃度，也不是已經量測的池塘物性。正、負值分別偏向雙井自由能的兩側。局部自由能傾向令 ϕ 接近 $+1$ 或 -1 ；梯度能則懲罰過於急遽的空間變化，兩者競爭形成界面。

如果一處的組分偏向增加，而系統沒有來源，就須由別處轉移而來。這是 CH 與逐點向自由能低處移動的 Allen–Cahn 模型的重要差異。CH 的驅動量不是單純的 ϕ 梯度，而是**化學勢 μ 的梯度**：化學勢不均才驅動守恒通量。總量不變不表示每格都不變；相分離恰是局部變化與全域收支並存。

相場的守恆與能量

$F(\phi) \rightarrow$ 第一變分 μ



Allen-Cahn：非守恆梯度流



Cahn-Hilliard：守恆梯度流



連續耗散不保證任意離散步長耗散



材料相變不等於溶氧管理閾值

相場示意

數學與物理推導

無因次化、自由能與化學勢

先從有因次座標 x_{phys} 、時間 t_{phys} 出發，選參考長度 $\ell_0 > 0$ 、參考能量密度 $f_0 > 0$ 、參考梯度係數 $K_0 > 0$ 及遷移率 $\mathcal{M}_0 > 0$ 。令 $x = x_{\text{phys}}/\ell_0$ ，選時間尺度 $t_0 = \ell_0^2/(\mathcal{M}_0 f_0)$ ，並以 f_0 為能量密度尺度。於此約定下，若梯度係數為 K 、遷移率為 $\mathcal{M}$ ，無因次參數為 $\kappa = K/(f_0 \ell_0^2)$ 與 $M = \mathcal{M}/\mathcal{M}_0$ 。本章的格距、時間及下列算例一律採這套無因次量；任意指定的數字不能當作現場材料常數。

在二維域 Ω 定義每單位厚度的無因次自由能

$$F[\phi] = \int_{\Omega} \left[W(\phi) + \frac{\kappa}{2} |\nabla \phi|^2 \right] dA, \quad W(\phi) = \frac{(\phi^2 - 1)^2}{4}, \quad \kappa > 0.$$

令 ϕ 有微小擾動 εv 。對 $F[\phi + \varepsilon v]$ 在 $\varepsilon = 0$ 求導，並對梯度項分部積分：

$$\left. \frac{dF[\phi + \varepsilon v]}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} = \int_{\Omega} (\phi^3 - \phi - \kappa \Delta \phi) v dA + \int_{\partial\Omega} \kappa (\mathbf{n} \cdot \nabla \phi) v ds.$$

在週期邊界，兩側邊界貢獻互相抵消；在自然零梯度邊界，取 $\mathbf{n} \cdot \nabla \phi = 0$ 。此時化學勢，即自由能對 ϕ 的變分導數，是

$$\mu = \frac{\delta F}{\delta \phi} = \phi^3 - \phi - \kappa \Delta \phi.$$

取常數 $M > 0$ ，定義守恒通量 $\mathbf{J} = -M\nabla\mu$ ，守恒式給

$$\partial_t\phi = -\nabla \cdot \mathbf{J} = \nabla \cdot (M\nabla\mu), \quad \mu = \phi^3 - \phi - \kappa\Delta\phi.$$

若 M 為常數，第一式為 $\partial_t\phi = M\Delta\mu$ 。把第二式代入第一式會出現 $\Delta^2\phi$ ，故是四階空間問題。只給一組通常用於二階擴散問題的邊界資料，並不足以完整規定此四階問題。

兩組邊界條件與耗散

本章採週期邊界： ϕ 與 μ 及其相應跨邊界通量在成對邊界一致。另一種常用的封閉域選擇，是同時給

$$\mathbf{n} \cdot \nabla\phi = 0, \quad \mathbf{n} \cdot \nabla\mu = 0 \quad \text{於 } \partial\Omega.$$

前者讓上述自由能變分的邊界項消失；後者使組分通量的外法向分量為零。它們是**兩個不同用途的條件**，不能把「 ϕ 無梯度」誤當作已經保證沒有組分穿越邊界。若採其他邊界自由能或接觸角模型，條件及耗散式也須相應重推。

積分守恒式，週期或零通量邊界給

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \phi dA = - \int_{\partial\Omega} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} ds = 0.$$

再以化學勢乘守恒式、分部積分，且使用相容的自由能邊界條件：

$$\frac{dF}{dt} = \int_{\Omega} \mu \partial_t\phi dA = - \int_{\Omega} M |\nabla\mu|^2 dA \leq 0.$$

這稱為 CH 的 H^{-1} 梯度流耗散：演化受守恒約束，耗散由化學勢的梯度決定，而不是 Allen–Cahn 式的 $\int \mu^2$ 。常數化學勢使耗散為零；它不要求每格 ϕ 相同，也不單憑此判定該狀態是全域能量最低點。

半離散與顯式步長

令 $q[j, i] = \phi_{j,i}$ 為均勻二維格心值，形狀 (N_y, N_x) ； i 沿 $+X$ 、 j 沿 $+Y$ ，格心是 $((i + 1/2)h_x, (j + 1/2)h_y)$ 。設 L 為週期五點 Laplacian，它在加權內積下對稱、負半定，且 $L\mathbf{1} = 0$ 。採與 L 配對的離散梯度能，便有

$$F_h = h_x h_y \sum_{j,i} \left[W(q_{j,i}) + \frac{\kappa}{2} \left(\frac{q_{j,i+1} - q_{j,i}}{h_x} \right)^2 + \frac{\kappa}{2} \left(\frac{q_{j+1,i} - q_{j,i}}{h_y} \right)^2 \right],$$

其中右方及上方差分各計一次週期面。其離散變分導數是 $\mu_h = q^3 - q - \kappa Lq$ 。半離散方程 $\dot{q} = ML\mu_h$ 因 $\sum L\mu_h = 0$ 而守恒；亦因 L 負半定而滿足 $dF_h/dt \leq 0$ 。

然而 forward Euler 更新

$$q^{n+1} = q^n + \Delta t ML((q^n)^3 - q^n - \kappa Lq^n)$$

不保證任意 Δt 都令 F_h 下降。對常值背景 $\bar{q}$ 附近的小擾動，若 L 模態的特徵值是 $\lambda \leq 0$ ，線性化放大因子為

$$G = 1 + \Delta t M\lambda(3\bar{q}^2 - 1 - \kappa\lambda).$$

高頻下 λ 的大小隨 h^{-2} 增大； $\kappa\lambda^2$ 項使顯式步長常須隨 h^4 縮小。若 $3\bar{q}^2 - 1 + \kappa|\lambda| < 0$ ，該模態的線性增長反而是自旋分解區域可能出現的**物理模型機制**，不能把所有增長一律判為數值爆炸。此線性分析也不是任意大振幅、任意多步計算的充分穩定定理。

逐步手算例題

例一：2 × 2 週期棋盤格

為使每一步可手算，取 $h_x = h_y = 1$ 、 $M = 1$ 、 $\kappa = 0.1$ 、 $\Delta t = 0.1$ ，四格依序為

$$q^0 = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

週期 2 × 2 網格的東西鄰格會指向同一個格子，但 Laplacian 的兩個方向貢獻仍各計一次；對此棋盤模態， $Lq^0 = -8q^0$ 。於正值格，

$$\mu^0 = (0.5)^3 - 0.5 - 0.1(-8)(0.5) = 0.025.$$

負值格則為 -0.025 ，故 $L\mu^0 = -8\mu^0$ 。更新後正值格成為 $0.5 + 0.1(-0.2) = 0.48$ ；負值格成為 -0.48 。初值與新值的格值總和都為零。

此棋盤格每格的離散能量密度可寫為 $W(a) + 4\kappa a^2$ 。起初 $a = 0.5$ ，密度為 $0.140625 + 0.1 = 0.240625$ ；一步後 $a = 0.48$ ，密度為 $0.14807104 + 0.09216 = 0.24023104$ 。四格面積均為一，所以總自由能預期由 0.9625 降至 0.96092416。這只驗證**此例此步**下降，不能升格為顯式法對所有步長的保證。

例二：常數模態與相分離擾動

令所有格子均為 $q = 0.3$ 。不論 κ 為何， $Lq = 0$ ，故 $\mu = 0.3^3 - 0.3 = -0.273$ 也是常數， $L\mu = 0$ 。顯式更新完全不動；每格能量密度為 $W(0.3) = (0.09 - 1)^2/4 = 0.207025$ 。注意化學勢不必等於零，**化學勢的空間梯度**為零才使通量消失。

再看小振幅棋盤格，取 $\kappa = 0.01$ 、正負格振幅 $a = 0.1$ ，其 $Lq = -8q$ 。正值格的化學勢為 $0.1(0.01 - 1 + 0.08) = -0.091$ ；若 $\Delta t = 0.01$ 、 $M = 1$ ，新振幅為 $0.1 + 0.01(0.728) = 0.10728$ 。模態在這一步增長，但平均仍為零。是否進一步形成可信界面，須檢查解析模型、網格解析度、步長細化及自由能，而不能只看振幅變大就宣稱已得到相分離的驗證。

實作與程式

以下是自足的 NumPy CPU 範例。它採**週期邊界**、**常數遷移率**、**零來源**、**無因次量**；只適合小格網教學。程式計算質量 $h_x h_y \sum q$ 、週期面定義的離散自由能、最小最大值與零模態。它以能量檢查拒絕一步更新；這是故障偵測，不是對任意初值保證能找到可接受步長的定理。程式不把 ϕ 裁進 $[-1, 1]$ 。

```
import numpy as np

def check(q, hx, hy, mobility, kappa, dt):
    q = np.asarray(q, dtype=float)
    if q.ndim != 2 or min(q.shape) < 3 or not np.all(np.isfinite(q)):
        raise ValueError("q must be a finite 2D array, at least 3x3")
    p = np.array([hx, hy, mobility, kappa, dt], dtype=float)
    if not np.all(np.isfinite(p)) or np.any(p <= 0):
        raise ValueError("hx, hy, mobility, kappa, dt must be positive finite")
    return q

def lap(q, hx, hy):
    return (
        (np.roll(q, 1, axis=1) - 2*q
         + np.roll(q, -1, axis=1)) / hx**2
        + (np.roll(q, 1, axis=0) - 2*q
         + np.roll(q, -1, axis=0)) / hy**2
    )

def free_energy(q, hx, hy, kappa):
    gx = (np.roll(q, -1, axis=1) - q) / hx
    gy = (np.roll(q, -1, axis=0) - q) / hy
    density = (q*q - 1)**2 / 4 + kappa*(gx*gx + gy*gy)/2
    return float(hx*hy*np.sum(density))

def diagnostics(q, hx, hy, kappa):
    return {
        "mass": float(hx*hy*np.sum(q)),
        "zero_mode": float(np.mean(q)),
        "free_energy": free_energy(q, hx, hy, kappa),
        "minimum": float(np.min(q)),
        "maximum": float(np.max(q)),
    }

def euler_candidate(q, hx, hy, mobility, kappa, dt):
    q = check(q, hx, hy, mobility, kappa, dt)
    mu = q**3 - q - kappa*lap(q, hx, hy)
    if not np.all(np.isfinite(mu)):
        raise FloatingPointError("non-finite chemical potential")
    result = q + dt*mobility*lap(mu, hx, hy)
    if not np.all(np.isfinite(result)):
        raise FloatingPointError("non-finite candidate")
    return result
```



```

def guarded_step(q, hx, hy, mobility, kappa, dt,
                max_halvings=24):
    q = check(q, hx, hy, mobility, kappa, dt)
    if max_halvings < 0:
        raise ValueError("max_halvings must be nonnegative")
    old_f = free_energy(q, hx, hy, kappa)
    old_mass = hx*hy*np.sum(q)
    area = hx*hy*q.size
    for attempt in range(max_halvings + 1):
        trial_dt = dt / (2**attempt)
        try:
            candidate = euler_candidate(
                q, hx, hy, mobility, kappa, trial_dt)
            new_f = free_energy(candidate, hx, hy, kappa)
        except FloatingPointError:
            continue
        new_mass = hx*hy*np.sum(candidate)
        energy_tol = 1e-12*max(1.0, abs(old_f))
        mass_tol = 1e-12*max(1.0, abs(old_mass), area)
        if (np.isfinite(new_f)
            and new_f <= old_f + energy_tol
            and abs(new_mass - old_mass) <= mass_tol):
            return candidate, trial_dt, attempt
    raise RuntimeError("no acceptable Euler step; state unchanged")

if __name__ == "__main__":
    ny = nx = 8
    yy, xx = np.indices((ny, nx))
    q0 = 0.02*((-1.0)**(xx + yy))
    hx = hy = 1.0
    mobility, kappa, requested_dt = 1.0, 0.1, 0.01
    print("initial:", diagnostics(q0, hx, hy, kappa))
    q1, used_dt, halvings = guarded_step(
        q0, hx, hy, mobility, kappa, requested_dt)
    print("used_dt, halvings:", used_dt, halvings)
    print("next:", diagnostics(q1, hx, hy, kappa))

```

`np.indices` 的首軸是物理 Y 的 j ，次軸是物理 X 的 i ；若另行繪圖，應標示物理座標並採 `origin='lower'`。 `zero_mode` 是格值平均， `mass` 是它乘以總面積；二維量均按每單位厚度解讀。週期面由 `np.roll` 配對，能量的向東、向北差分各只計一次；程式未把週期面當成額外格子重複加入質量。

測試與預期結果

以下為依推導所列的**預期測試**，並未聲稱已執行程式。

類別	輸入及操作	預期
正常：棋盤模態	將例一擴成至少 4×4 週期棋盤格，作一步 $\Delta t = 0.1$ 更新	每一正值格由 0.5 到 0.48，負值格相反；平均維持零，前述每格自由能密度下降。
邊界：常數場	至少 3×3 ，全設為 0.3	$\text{lap}(q)$ 及 $\text{lap}(\mu)$ 均為零；質量、零模態和自由能不變。

類別	輸入及操作	預期
故障：超大請求步長	對非均勻有限初值逐步增大請求 dt	若候選能量上升，guarded_step 應折半重試；若限制次數內都不合格，應拋錯並保持原狀，不能回傳未診斷的場。
故障：非法輸入	設 $\kappa=0$ 、 $h_x=np.nan$ ，或在 q 中放入無窮大	應拒絕輸入。
空間細化診斷	在固定物理域上逐次把兩方向格距折半，以可比較的平滑初值檢查可接受步長	高頻四階項提示所需顯式步長可能約縮為原先的 1/16；這是尺度分析，非未執行實驗的觀測階。

能量容差只是吸收浮點運算誤差；若變化小到與容差同級，結果只能報為「容差內未見上升」，不得宣稱嚴格下降。質量容差同理。對一般初值，還應記錄每次實際採用的步長及折半次數；只報請求步長會錯述所計算的時間。

除錯與常見陷阱

把守恒、耗散及非負混為一談。週期 Laplacian 的列和為零，使顯式候選即使步長太大，仍可能在浮點誤差內保持總量；這不能保證自由能下降或數值有界。CH 的 ϕ 是序參量，本模型沒有承諾逐格落在 $[-1, 1]$ ，更不能在每一步強迫裁切：裁切會改變守恒量，也掩蓋超限步長或界面解析不足。若使用的是物理組分濃度，須另建立變數定義及適用的物理限制，不能沿用這項序參量語意。

把兩次 Laplacian 的符號弄反。本卷 L 近似 Δ ，週期下負半定；化學勢含 $-\kappa Lq$ ，演化是 $+ML\mu$ 。若把第二個號寫反，高頻的四階項會變成反擴散。可先用棋盤格檢查 $Lq = -8q$ （當兩格距皆為一），再逐項核對例一的 μ 與一步結果。

把能量檢查當成通用求解保證。折半是局部接受策略，不證明長時間準確，也不能取代時間與空間細化。若一步被拒絕，先查浮點有限性、邊界、自由能定義與步長；不能悄悄改寫輸出。對更大問題可考慮經適當推導的隱式或能量穩定格式，但仍須記錄非線性求解容差、真殘差與實際離散能量。小殘差不等於小解誤差。

混淆相分離增長與計算故障。雙井模型在某些均勻背景附近容許長波擾動增長；這應伴隨總量守恒及自由能耗散，而非無限制的高頻爆炸。觀察某一張圖上的斑塊，無法分辨真實模型機制、網格混疊與時間步長誤差；應同看模態、收支、能量及細化結果。

養殖與相場案例

可將本章週期小格網視為一塊**純合成、無因次的材料相分離測試域**，用來驗證相場程式的數學收支，而不是把池塘溫度或溶氧硬塞進雙井自由能。週期邊界代表數學上的重複域；真實池岸既不是週期接合，也未必滿足兩組零通量邊界條件。若將來為特定材料建立有因次 CH 模型，必須重新量測或推定能量、遷移率、梯度係數及邊界作用，並以獨立資料驗證。

合成養殖資料中的溶氧即使跨過管理閾值，也不會因此變成兩相材料；管理界線不是自由能的雙井極小值。逼真的相分離渲染也只能展示所選模型的輸出，不能當成池塘物理驗證。任何查詢代理只能唯讀呈現參數、邊界、質量、能量及細化證據，不得自行修改模型，更不得連接投餌、加藥或其他真實設備。

習題

1. **手算**。在 2×2 週期格網取 $h_x = h_y = 1$ 、 $M = 1$ 、 $\kappa = 0.1$ ，令棋盤格正值振幅 $a = 0.25$ ，負值為 $-a$ 。計算正值格的 Lq 、 μ 及以 $\Delta t = 0.01$ 更新後的振幅；判斷第一步總量。
2. **程式**。用本章函式建立 6×6 全為 0.3 的陣列，取任意有效正參數。寫出預期的 `zero_mode`、`minimum`、`maximum`，並指出如何檢查 `euler_candidate` 沒有改動常數場。若把格距同時折半但維持格數，質量會如何變化？
3. **反例**。有人說：「CH 質量守恆，所以每個格子的 ϕ 必在 $[-1, 1]$ ，而且顯式法任意步長都使自由能下降。」分別給出反駁；其中步長部分可沿用例一的棋盤模態，找一個使一步振幅絕對值變大的步長並比較能量。
4. **整合**。對常數 M 的封閉二維域，列出自由能與無通量演化所需的兩組邊界條件，推導總量收支與自由能收支。若改加來源 $s(x, y, t)$ ，說明來源的無因次量綱語意及兩個收支式新增的項。

習題解答

1. 棋盤格滿足 $Lq = -8q$ ，正值格為 $Lq = -2$ 。因此

$$\mu = a^3 - a + 8\kappa a = 0.015625 - 0.25 + 0.2 = -0.034375.$$

化學勢仍是正負交替，正值格 $L\mu = -8(-0.034375) = 0.275$ ；新振幅為 $0.25 + 0.01(0.275) = 0.25275$ 。兩個正值格與兩個負值格成對，更新前後格值總和為零，乘格面積後總量亦為零。此時小擾動增加與總量守恆並不矛盾。

2. 常數場的 `zero_mode`、`minimum`、`maximum` 均預期為 0.3。可比較候選陣列與初始陣列的最大絕對差，預期只可能有浮點表示誤差；亦可檢查 `lap(q)` 與 `lap(mu)` 為零。原格距下質量為 $36(0.3)h_x h_y$ 。若只把兩格距折半而維持 6×6 格數，總面積變成四分之一，故質量也變為原來的四分之一；這改變了物理域大小，**不是**固定物理域的網格細化。
3. 守恆只約束格值之和；例如四格 $(1.2, -1.2, 0, 0)$ 的總和是零，卻已有值超出 $[-1, 1]$ 。對例一的棋盤格， $\mu = (a^2 - 1 + 8\kappa)a = 0.05a$ ，所以顯式更新的振幅因子為 $1 - 8\Delta t(0.05) = 1 - 0.4\Delta t$ 。取 $\Delta t = 6$ ，由 $a = 0.5$ 得新振幅 $a' = -0.7$ ，絕對值由 0.5 增為 0.7。其每格能量密度原為 0.240625；新值為

$$W(0.7) + 4(0.1)(0.7)^2 = \frac{(0.49 - 1)^2}{4} + 0.196 = 0.261025.$$

故總自由能上升，雖然正負格的總量依然抵消。大步長的這個結果是數值反例，不是可信的相分離預測。

4. 取 $\mathbf{n} \cdot \nabla \phi = 0$ 使自由能變分的邊界項消失，並取 $\mathbf{n} \cdot \nabla \mu = 0$ 使 $\mathbf{J} = -M \nabla \mu$ 的外法向通量為零。無來源時，

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \phi dA = 0, \quad \frac{dF}{dt} = - \int_{\Omega} M |\nabla \mu|^2 dA \leq 0.$$

若方程改為 $\partial_t \phi = \nabla \cdot (M \nabla \mu) + s$ ，因 ϕ 無因次且時間已無因次化， s 的語意是「每單位無因次時間的序參量變化率」。積分後總量率新增 $\int_{\Omega} s dA$ ，自由能率新增 $\int_{\Omega} \mu s dA$ 。後一項可為正，故有來源時不能再無條件宣稱總自由能下降。

本章小結

CH 以化學勢梯度搬運守恒序參量；雙井局部能與梯度能共同決定界面。週期邊界或相容的兩組零通量條件，使連續模型與相配的半離散模型具備質量守恒、自由能耗散。顯式全離散則須另外檢查實際步長與實際自由能，四階項帶來約 h^4 的嚴格尺度。零模態、加權質量、自由能及最小最大值各回答不同問題；沒有一項可單獨取代模型驗證，也不能以裁切序參量掩蓋數值故障。

參考來源

- F1 FiPy：有限體積離散與邊界：供對照共享通量與邊界收支。
- F6 FiPy：Cahn–Hilliard 相分離示範：供對照守恒相場示例；其序參量與參數慣例未必等同本章的 $[-1, 1]$ 雙井設定，不可直接照搬。

第29章 固液相變、潛熱與Stefan橋接

學習目標與先備知識

本章探討固體與液體相變（如冰融化、合金凝固）的數值模擬，核心在於處理潛熱（latent heat）釋放或吸收對熱傳導的影響。與第25章（熱力學橋接）及第28章（Cahn–Hilliard）不同，本章聚焦於經典的熱傳導-相變耦合問題，即 Stefan 問題的擴散形式。讀者應已掌握前章的有限體積法（FVM）基礎、一維熱擴散方程的離散化，以及非線性方程的線性化技巧。

核心目標：

1. **理解焓法（Enthalpy Method）**：將非連續的潛熱項轉化為連續的焓-溫度關係，避免顯式追蹤移動邊界。
2. **Stefan 界面條件的隱式處理**：理解「糊狀區」（mushy zone）或「Stefan 橋接」概念，通過寬化相變溫度區間來數值穩定化界面位置。
3. **數值穩定性與熱收支**：分析有效熱容對時間步長的剛性影響，並建立基於焓變化的熱收支檢驗（heat balance check）。
4. **區分類似現象**：明確區分固液相變（涉及內能跳變、界面移動）與溶氧閾值管理（純傳輸，無潛熱），以及 Cahn–Hilliard 相分離（自由能驅動的相態演化）。

先備知識：

- 熱傳導方程： $\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + Q$ 。
- 有限體積法（FVM）在 1D 域上的組裝，特別是共享面通量（face flux）的概念。
- 隱式時間積分方法（如後向 Euler），用於處理剛性系統。

問題與直覺

顯熱與潛熱的挑戰

在常規熱擴散問題中，溫度 T 是連續變化的狀態變量，比熱容 c_p 通常為常數。然而，在固液相變過程中（如冰融化為水），物質在相變溫度 T_{melt} 附近吸收或釋放潛熱 L （單位：J/kg），而溫度保持不變（或變化極小）。這導致了兩個數值挑戰：

1. **熱容跳變**：焓 H （單位體積內能，J/m³）對溫度 T 的導數 $\frac{dH}{dT} = \rho c_p + \rho L \delta(T - T_{melt})$ 在相變點出現狄拉克 delta 函數（Dirac delta），意味著有效比熱容在該點趨近無窮大。
2. **界面運動**：傳統 Stefan 問題要求明確追蹤固液界面位置 $s(t)$ ，並滿足界面連續條件（溫度相等）與 Stefan 條件（能量守恒）。顯式追蹤界面在界面發生合併或分裂時非常困難。

直覺解法：糊狀區焓法（Mushy Zone Enthalpy Method）

為避免顯式追蹤界面，我們引入序參量 ϕ （液相體積分數）。在純固體區 $\phi = 0$ ，純液體區 $\phi = 1$ 。重要假設：

- **純物質 vs 合金**：對於純物質（如冰），理想相變發生於單一溫度。此時的「糊狀區」寬度 ΔT_m 主要是一個數值正則化參數（Numerical Regularization），用於平滑陡峭的 $\phi(T)$ 關係。對於合金或多組分材料， ΔT_m 可對應物理上的固相線（solidus）與液相線（liquidus）之間的溫區。
- **質量守恆約束**：本模型假設固液密度相同且為常數 ρ ，無對流，固定域。這意味著我們只追蹤能量與相態分佈，忽略因密度差引起的浮力對流或體積變化。若密度不同，需耦合動量方程，本章不予討論。

總單位體積焓定義為：

$$H(T, \phi) = \rho \int_{T_{ref}}^T c_p(\xi) d\xi + \rho L \phi$$

其中 ρ 為密度 (kg/m^3)， c_p 為單位質量比熱容 ($\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$)， L 為單位質量潛熱 (J/kg)。簡化假設 c_p 為常數，則：

$$H(T, \phi) = \rho c_p (T - T_{ref}) + \rho L \phi$$

與溶氧閾值的區別

養殖池中的溶氧濃度跨過「管理閾值」（如 5 mg/L ）並不涉及任何物質的相態改變或潛熱釋放。這是一個純傳輸-反應問題，其物性參數（擴散係數、反應速率）不隨閾值發生斷裂或跳變。因此，溶氧模型不需要焓法，也不需要相變項。混淆這兩者會導致模型物理意義錯誤。

數學與物理推導

1. 有效熱容與離散化方程

將焓的時間導數展開：

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} + \rho L \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

若假設相態分數 ϕ 僅依賴於溫度 T （局部平衡假設），則 $\frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{d\phi}{dT} \frac{\partial T}{\partial t}$ 。定義 **單位體積有效熱容** $C_{eff}(T)$ ：

$$C_{eff}(T) = \rho c_p + \rho L \frac{d\phi}{dT}$$

能量守恆方程變為：

$$C_{eff}(T) \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + Q,$$

其中 Q 為體積熱源 (W/m^3)。本章所有手算例與程式實作統一取 $Q = 0$ ，此假設列入模型契約；若需加入 Q ，須在離散右端以每單位體積的來源項一致加入，並重新檢查熱收支。

在 1D 有限體積法中，域長為 L_x ，分為 N 個 cell-centered 網格， $\Delta x = L_x/N$ ，第 i 個 cell 中心位於 $x_i = (i + 0.5)\Delta x$ 。本章採每單位截面積計量，不在控制體方程中引入截面積 A ：焓密度 H 乘以 Δx 得每單位面積焓 $\mathcal{E}_i = H_i \Delta x$ ，單位為 J/m^2 ；面熱流密度 q 的單位為 W/m^2 。若需實際總能量，最後才將每單位面積結果乘以實際截面積，所得單位為 J 。後向 Euler 離散為

$$C_{eff,i}^n \Delta x \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = q_{i-1/2}^{n+1} - q_{i+1/2}^{n+1}.$$

面通量密度 $q = -k \partial T / \partial x$ 沿 $+x$ 方向取正。西面正通量進入 cell，東面正通量離開 cell；兩者差值為每單位面積淨熱輸入率，單位為 W/m^2 。

2. 相態分數函數 $\phi(T)$

為了數值穩定，使用線性平滑函數定義 $\phi(T)$ 。設相變溫度區間為 $[T_{melt} - \Delta T_m/2, T_{melt} + \Delta T_m/2]$ ：

$$\phi(T) = \begin{cases} 0 & T \leq T_{melt} - \frac{\Delta T_m}{2} \\ \frac{T - (T_{melt} - \Delta T_m/2)}{\Delta T_m} & T_{melt} - \frac{\Delta T_m}{2} < T < T_{melt} + \frac{\Delta T_m}{2} \\ 1 & T \geq T_{melt} + \frac{\Delta T_m}{2} \end{cases}$$

在此區間內， $\frac{d\phi}{dT} = \frac{1}{\Delta T_m}$ 。端點慣例：下端點 $T = T_{melt} - \Delta T_m/2$ 取 $\phi = 0$ ，上端點 $T = T_{melt} + \Delta T_m/2$ 取 $\phi = 1$ ；導數在兩端點本不連續。本章 `get_ceff` 在兩個端點仍取糊狀區的高熱容，這是一個數值端點慣例，並非對摺點的真实導數定義。若要嚴格處理端點，可使用分段線性但半開區間，或改採焓法直接由焓對溫度的關係求解。重要區分： ΔT_m 是溫度區間（單位 K），不是空間厚度（單位 m）。對應的空間糊狀區厚度 $l_{mushy} \approx \Delta T_m / |\nabla T|$ 。

3. Stefan 條件的隱式化

傳統 Stefan 條件在界面 $x = s(t)$ 處為：

$$\rho L \frac{ds}{dt} = k_s \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{s^+} - k_l \left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_{s^-}$$

符號慣例：假設液相位於 $x < s(t)$ ，固相位於 $x > s(t)$ ，界面法向沿 $+x$ ； s^- 表示從液體側逼近界面， s^+ 表示從固體側逼近界面。左側為單位面積的質量流率乘以潛熱 (W/m^2)，右側為兩側熱流差 (W/m^2)。此式依所列 $+x$ 法向慣例成立；若改採相反的界面法向，兩側的側限標記與正負號必須同步調整，否則可能讀反。在糊狀區方法中，我們不顯式計算 ds/dt ，而是在每一步由求得的溫度場 T^{n+1} 透過代數關係 $\phi = \phi(T)$ 重建液相分率，並以 $\phi = 0.5$ 的等值位置作為界面估計。 ϕ 在此模型中不是獨立演化變量：沒有 Allen–Cahn、Cahn–Hilliard 型的自由能泛函、梯度項或動力係數。若要真正耦合相場，須另行引入自由能、梯度能量係數與遷移率，並處理薄界面匹配假設。

4. 有限體積矩陣組裝推導

將離散方程寫為標準線性系統 $\mathbf{A} \mathbf{T}^{n+1} = \mathbf{b}^n$ 。對於內部 cell i ($0 < i < N - 1$)：西面熱流密度 $q_{i-1/2} = -k \frac{T_i - T_{i-1}}{\Delta x}$ ，東面熱流密度 $q_{i+1/2} = -k \frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x}$ ，單位皆為 W/m^2 。本節一律讓 $q_{i\pm 1/2}$ 沿 $+x$ 方向取正值：西面正值代表流入 cell，東面正值代表流出 cell，故每單位截面積的淨輸入率為 $q_{i-1/2} - q_{i+1/2}$ 。不採「每一面流入 cell 為正」另一套局部符號，以免兩種定義混用。

$$C_{eff,i}^n \Delta x \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{\Delta t} = \left(-k \frac{T_i^{n+1} - T_{i-1}^{n+1}}{\Delta x} \right) - \left(-k \frac{T_{i+1}^{n+1} - T_i^{n+1}}{\Delta x} \right)$$

兩邊除以 Δx ：

$$\frac{C_{eff,i}^n}{\Delta t} (T_i^{n+1} - T_i^n) = \frac{k}{\Delta x^2} (T_{i-1}^{n+1} + T_{i+1}^{n+1} - 2T_i^{n+1})$$

整理得：

$$-\frac{k}{\Delta x^2} T_{i-1}^{n+1} + \left(\frac{C_{eff,i}^n}{\Delta t} + \frac{2k}{\Delta x^2} \right) T_i^{n+1} - \frac{k}{\Delta x^2} T_{i+1}^{n+1} = \frac{C_{eff,i}^n}{\Delta t} T_i^n$$

邊界條件處理：

1. **左邊界 (Dirichlet T_0^{bnd})**：Cell 0 中心位於 $x_0 = \Delta x/2$ 。西面距離為 $\Delta x/2$ 。熱流密度 $q_{-1/2} = -k \frac{T_0^{n+1} - T_0^{bnd}}{\Delta x/2} = \frac{2k}{\Delta x} (T_0^{bnd} - T_0^{n+1})$ 。東面距離為 Δx 。熱流密度 $q_{1/2} = -k \frac{T_1^{n+1} - T_0^{n+1}}{\Delta x}$ 。每單位截面積的方程：

$$\frac{C_{eff,0}^n}{\Delta t} \Delta x (T_0^{n+1} - T_0^n) = \frac{2k}{\Delta x} (T_0^{bnd} - T_0^{n+1}) - \left(-k \frac{T_1^{n+1} - T_0^{n+1}}{\Delta x} \right)$$

除以 Δx ：

$$\frac{C_{eff,0}^n}{\Delta t} (T_0^{n+1} - T_0^n) = \frac{2k}{\Delta x^2} (T_0^{bnd} - T_0^{n+1}) + \frac{k}{\Delta x^2} (T_1^{n+1} - T_0^{n+1})$$

整理得：

$$\left(\frac{C_{eff,0}^n}{\Delta t} + \frac{3k}{\Delta x^2} \right) T_0^{n+1} - \frac{k}{\Delta x^2} T_1^{n+1} = \frac{C_{eff,0}^n}{\Delta t} T_0^n + \frac{2k}{\Delta x^2} T_0^{bnd}$$

2. **右邊界 (Zero Flux / Neumann 0)**：Cell $N - 1$ 中心位於 $x_{N-1} = (N - 0.5)\Delta x$ 。東面為邊界，通量為 0。西面熱流密度 $q_{N-3/2} = -k \frac{T_{N-1}^{n+1} - T_{N-2}^{n+1}}{\Delta x}$ ，東面熱流密度為零。方程：

$$\frac{C_{eff,N-1}^n}{\Delta t} (T_{N-1}^{n+1} - T_{N-1}^n) = \frac{k}{\Delta x^2} (T_{N-2}^{n+1} - T_{N-1}^{n+1})$$

整理得：

$$-\frac{k}{\Delta x^2}T_{N-2}^{n+1} + \left(\frac{C_{eff,N-1}^n}{\Delta t} + \frac{k}{\Delta x^2} \right) T_{N-1}^{n+1} = \frac{C_{eff,N-1}^n}{\Delta t} T_{N-1}^n$$

逐步手算例題

例 1：有限一維域的單步融化近似

設定：

- 域： $x \in [0, 1]$ m，cell-centered 網格， $N = 2$ 個 cell， $\Delta x = 0.5$ m。
- 初態： $T_0^0 = 5$ K, $T_1^0 = 5$ K。
- 邊界： $x = 0$ 處 $T_{left} = 10$ K， $x = 1$ 處零通量。
- 參數： $\rho = 1$ kg/m³, $c_p = 1$ J/(kg · K), $k = 1$ W/(m · K), $L = 10$ J/kg。
- $T_{melt} = 5$ K, $\Delta T_m = 2$ K (相變區 4 K 至 6 K)。
- $\Delta t = 1$ s。

步驟 1：計算初始有效熱容 $T_0^0 = 5$ K 位於糊狀區中心。 $\phi_0^0 = (5 - 4)/2 = 0.5$ 。 $\frac{d\phi}{dT} = 1/2 = 0.5$ 。
 $C_{eff,0}^0 = \rho c_p + \rho L \frac{d\phi}{dT} = 1 + 10(0.5) = 6$ J/(m³ · K)。

步驟 2：組裝線性系統 參數計算： $\frac{C_{eff}}{\Delta t} = 6/1 = 6$ 。 $\frac{k}{\Delta x^2} = 1/(0.5)^2 = 1/0.25 = 4$ 。 $\frac{2k}{\Delta x^2} = 8$ 。 $\frac{3k}{\Delta x^2} = 12$ 。

Cell 0 方程：

$$(6 + 12)T_0^1 - 4T_1^1 = 6(5) + 8(10)$$

$$18T_0^1 - 4T_1^1 = 30 + 80 = 110$$

Cell 1 方程 (右邊界零通量)：

$$-4T_0^1 + (6 + 4)T_1^1 = 6(5)$$

$$-4T_0^1 + 10T_1^1 = 30$$

步驟 3：求解 由第二式得： $4T_0^1 = 10T_1^1 - 30 \implies T_0^1 = 2.5T_1^1 - 7.5$ 。代入第一式： $18(2.5T_1^1 - 7.5) - 4T_1^1 = 110$
 $45T_1^1 - 135 - 4T_1^1 = 110$
 $41T_1^1 = 245$
 $T_1^1 = 245/41 \approx 5.9756$ K。

$$T_0^1 = 2.5(5.9756) - 7.5 = 14.939 - 7.5 = 7.439$$
 K。

步驟 4：更新相態 $T_0^1 = 7.439$ K > 6 K $\implies \phi_0^1 = 1.0$ 。 $T_1^1 = 5.9756$ K < 6 K $\implies \phi_1^1 = (5.9756 - 4)/2 = 0.9878$ 。

步驟 5：熱收支檢查 左邊界向域內的熱流密度為 $q_{in} = 2k(T_{left} - T_0^1)/\Delta x$ 。一個時間步的每單位面積熱輸入為

$$Q_{in} = q_{in}\Delta t = \frac{2k}{\Delta x}(T_{left} - T_0^1)\Delta t = 10.244 \text{ J/m}^2.$$

初始焓密度為 $H_0^0 = H_1^0 = 6 \text{ J/m}^3$ ，故每單位面積初始焓 $\mathcal{E}^0 = (H_0^0 + H_1^0)\Delta x = 6 \text{ J/m}^2$ 。終態焓密度約為 $H_0^1 = 13.439 \text{ J/m}^3$ 、 $H_1^1 = 11.8536 \text{ J/m}^3$ ，故 $\mathcal{E}^1 \approx 12.6463 \text{ J/m}^2$ 。熱收支殘差 $R_E = \mathcal{E}^1 - \mathcal{E}^0 - Q_{in} \approx -3.5977 \text{ J/m}^2$ 。

線性系統平衡的是每單位面積蓄熱增量 $\sum_i C_{eff,i}^0(T_i^1 - T_i^0)\Delta x$ 與邊界輸入；它不必等於分段焓函數給出的 $\sum_i [H(T_i^1) - H(T_i^0)]\Delta x$ 。跨越熱容折點時， $C_{eff}^0\Delta T$ 不等於有限焓差。固定空間網格與終止時間，且時間步能解析相變跨越時，預期收支殘差隨 Δt 細化而下降；須以多個時間步測試確認，不能當作普遍定理。

例 2： $L = 0$ 的純擴散退化測試（兩 cell）

取 $L = 0$ 、 $\rho c_p = 1$ 、 $k = 1$ 、 $N = 2$ 、 $\Delta x = 0.5 \text{ m}$ 、 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 、 $T_{init} = 5 \text{ K}$ 、左邊界 $T_L = 10 \text{ K}$ 、右邊界零通量。因 $L = 0$ ， $C_{eff} = \rho c_p = 1$ ，溫度方程退化為標準後向 Euler 熱傳導。程式 `get_phi` 仍會依溫度重建 $\phi(T)$ ，但那只是診斷欄位，不出現在方程中。

係數： $C_{eff}/\Delta t = 1$ ， $k/\Delta x^2 = 4$ ， $2k/\Delta x^2 = 8$ 。

Cell 0 方程（左 Dirichlet，含半 cell 距離的雙倍係數）：

$$(1 + 8 + 4)T_0^1 - 4T_1^1 = 1 \cdot 5 + 8 \cdot 10 = 85$$

即 $13T_0^1 - 4T_1^1 = 85$ 。

Cell 1 方程（右零通量）：

$$-4T_0^1 + (1 + 4)T_1^1 = 1 \cdot 5$$

即 $-4T_0^1 + 5T_1^1 = 5$ 。

解得 $T_1^1 = 405/49 \approx 8.2653 \text{ K}$ ， $T_0^1 = 445/49 \approx 9.0816 \text{ K}$ 。此例有兩個診斷用途：其一是作為 $L > 0$ 含潛熱案例的對照基準，若把 L 由 0 逐漸增大，可觀察焓—溫度折點對熱收支的影響；其二是 $L = 0$ 時熱收支殘差理論上只有浮點誤差，可用以驗證收支累積程式是否落實。此推導未在章內實際執行，數值為手算結果。

實作與程式

以下提供一個 1D cell-centered 有限體積實現。

- **網格與量綱**： N 個 cell， $\Delta x = L_x/N$ 。本程式計算每單位截面積焓，單位為 J/m^2 ；邊界熱流密度為 W/m^2 。

- **變量與邊界：** $T[i]$ 是 cell 中心溫度；左側為 Dirichlet T_L ，右側為零通量 Neumann 邊界。
- **方法與診斷：**後向 Euler 擴散、顯式 C_{eff}^m 。線性真殘差檢查代數求解精度；熱收支殘差檢查焓增量與熱輸入，兩者不能互相取代。

```
import numpy as np

def solve_stefan_1d(N, Lx, T_init, T_left, dt, n_steps,
                   rho, cp, k, L_latent, T_melt, dT_m,
                   dx=None):
    """
    Solve 1D Stefan problem using Enthalpy Method (Explicit Ceff).
    Cell-centered FVM.
    """
    # 先驗證 N、n_steps 與所有純量，再計算 dx，避免 N=0 造成除零。
    if not isinstance(N, int) or isinstance(N, bool) or N < 2:
        raise ValueError("N 必須是不小於 2 的整數")
    if not isinstance(n_steps, int) or isinstance(n_steps, bool) or n_steps < 0:
        raise ValueError("n_steps 必須是非負整數")

    params = [rho, cp, k, dt, dT_m, L_latent, Lx, T_init, T_left, T_melt]
    if not np.all(np.isfinite(params)):
        raise ValueError("All parameters must be finite")
    if any(val <= 0 for val in [rho, cp, k, dt, dT_m, Lx]):
        raise ValueError("Physical parameters and dt must be positive")
    if L_latent < 0:
        raise ValueError("L_latent must be non-negative")

    if dx is None:
        dx = Lx / N
    else:
        if not np.isfinite(dx) or dx <= 0.0:
            raise ValueError("dx 必須為正有限值")
        if not np.isclose(N * dx, Lx, rtol=1e-12, atol=1e-15):
            raise ValueError("dx * N must equal Lx")

    # Initial Conditions
    T = np.full(N, T_init)

    def get_phi(T_val):
        """Calculate phase fraction."""
        if T_val < T_melt - dT_m/2:
            return 0.0
        elif T_val > T_melt + dT_m/2:
            return 1.0
        else:
            return (T_val - (T_melt - dT_m/2)) / dT_m

    def get_ceff(T_val):
        """Calculate effective volumetric heat capacity."""
        base = rho * cp
        if T_val < T_melt - dT_m/2 or T_val > T_melt + dT_m/2:
            return base
        else:
            return base + rho * L_latent / dT_m

    def get_enthalpy(T_val, phi_val):
        """Calculate enthalpy relative to T_ref = T_melt - dT_m/2."""
```

```

T_ref = T_melt - dT_m/2
return rho * cp * (T_val - T_ref) + rho * L_latent * phi_val

phi = np.array([get_phi(T[i]) for i in range(N)])
E_init = np.sum([get_enthalpy(T[i], phi[i]) for i in range(N)]) * dx

# History storage
T_hist = [T.copy()]
phi_hist = [phi.copy()]
E_hist = [E_init]
Q_in_cum = [0.0]
R_balance_hist = [0.0]

for step in range(n_steps):
    # 1. Compute Ceff for current time step (Explicit)
    Ceff = np.array([get_ceff(T[i]) for i in range(N)])

    # 2. Assemble Linear System A T_new = b
    A = np.zeros((N, N))
    b = np.zeros(N)

    # Internal cells and boundary corrections
    for i in range(N):
        # Storage term
        storage = Ceff[i] / dt
        b[i] = storage * T[i]

        # Diffusion coefficients
        k_dx2 = k / (dx**2)

        # Diagonal starts with storage
        A[i, i] = storage

        if i > 0:
            # West face connection to i-1
            A[i, i-1] = -k_dx2
            A[i, i] += k_dx2
        else:
            # Left Boundary (Dirichlet)
            # West face is at distance dx/2, coefficient 2k/dx^2
            A[i, i] += 2 * k_dx2
            b[i] += 2 * k_dx2 * T_left

        if i < N - 1:
            # East face connection to i+1
            A[i, i+1] = -k_dx2
            A[i, i] += k_dx2
        else:
            # Right Boundary (Zero Flux)
            # No east neighbor, no extra diagonal term from diffusion
            # (Standard tridiagonal logic: center has 2 neighbors internally.
            # Boundary cells have 1 internal neighbor + 1 boundary.
            # Left: 1 internal + 1 boundary (weight 2) -> total diff weight 3
            # Right: 1 internal + 1 boundary (weight 0) -> total diff weight 1
            # Our assembly:
            # If i < N-1, we added k_dx2 for East.
            # If i == N-1, we didn't add East.
            # So for N-1, diagonal only got West's k_dx2.
            # Total diff contribution to diagonal is 1 * k_dx2. Correct.

```

```

pass

# Solve
try:
    T_new = np.linalg.solve(A, b)
except np.linalg.LinAlgError:
    raise RuntimeError(f"Matrix singular at step {step}")

# 真殘差檢查：r = b - A T_new。此診斷與熱收支殘差 R_E 不同，
# 前者檢查線性系統解得準，後者檢查物理收支。不可互相取代。
if A.shape != (N, N) or b.shape != (N,):
    raise RuntimeError("線性系統形狀異常")
if not np.all(np.isfinite(T_new)):
    raise RuntimeError(f"步驟 {step} 的線性解含非有限值")
r_vec = b - A @ T_new
abs_res = float(np.linalg.norm(r_vec))
res_thresh = 1e-12 + 1e-12 * float(np.linalg.norm(b))
if not np.isfinite(abs_res) or abs_res > res_thresh:
    raise RuntimeError(
        f"步驟 {step} 的線性真殘差 {abs_res} 超過門檻 {res_thresh}"
    )

# 3. Update Phi
phi_new = np.array([get_phi(T_new[i]) for i in range(N)])

# 4. Calculate Heat Input for Balance Check
# 左邊界每單位面積熱流密度，單位 W/m²；乘 dt 得 J/m²。
q_left = (2.0 * k / dx) * (T_left - T_new[0])
heat_in_step = q_left * dt

# 5. Update State
T = T_new
phi = phi_new

# 6. Store History and Check Balance
E_curr = np.sum([get_enthalpy(T[i], phi[i]) for i in range(N)]) * dx
Q_in_cum.append(Q_in_cum[-1] + heat_in_step)

# Balance Residual
R_balance = E_curr - E_init - Q_in_cum[-1]
R_balance_hist.append(R_balance)

T_hist.append(T.copy())
phi_hist.append(phi.copy())
E_hist.append(E_curr)

return T_hist, phi_hist, E_hist, Q_in_cum, R_balance_hist

if __name__ == "__main__":
    N = 10
    Lx = 1.0
    T_init = 5.0
    T_left = 10.0
    dt = 1.0
    n_steps = 10

    rho = 1.0
    cp = 1.0
    k = 1.0

```

```

L_latent = 10.0
T_melt = 5.0
dT_m = 2.0

T_hist, phi_hist, E_hist, Q_in, R_bal = solve_stefan_1d(
    N, Lx, T_init, T_left, dt, n_steps,
    rho, cp, k, L_latent, T_melt, dT_m
)

print(f"Final Avg Phi: {np.mean(phi_hist[-1]):.4f}")
print(f"Final Energy: {E_hist[-1]:.4f}")
print(f"Total Heat Input: {Q_in[-1]:.4f}")
print(f"Final Balance Error: {R_bal[-1]:.4e}")

```

測試與預期結果

1. 正常測試

- **恆定溫度邊界**：若初始域含固相且 $T_{left} > T_{melt}$ ，界面在模擬期間存在時，預期其向 $x > 0$ 移動，液相分率積分隨時間增加。若初始全液相或全固相，或相界面尚未形成／已消失，應依 $\phi = 0.5$ 的交叉位置判定界面是否存在，不可任意報一個位置。
- **焓收支殘差測試**（並非精確能量守恒）：定義每單位截面積總焓 $E = \sum_i \Delta x [\rho c_p (T_i - T_{ref}) + \rho L \phi_i]$ 。液相分率的一維每單位截面積總量為 $\sum_i \phi_i \Delta x$ ；若在等密度假設下需報告液相質量，則為 $\rho A \sum_i \phi_i \Delta x$ ，其單位為 kg。界面位置定義為相鄰 cell 的 ϕ 跨越 0.5 時的線性內插點 $x_s = x_i + \Delta x (0.5 - \phi_i) / (\phi_{i+1} - \phi_i)$ ；若全域沒有任何相鄰 cell 出現 $\phi_i < 0.5 < \phi_{i+1}$ 或反向跨越，界面位置應明確回報「不存在」，不能任意取最接近 0.5 的 cell 中心。熱收支殘差 $R_E = E^{n+1} - E^0 - \sum_{k=0}^n Q_{in}^k$ 。由於使用顯式 C_{eff}^n ，當溫度跨過相變區時， $C_{eff}^n \Delta T \neq H(T^{n+1}) - H(T^n)$ ，因此 R_E 一般不為零。在固定空間網格、固定終止時間，且每個時間步皆足以解析跨越相變事件的條件下，預期 R_E 隨 Δt 細化而下降；這是必須以多個步長數值測試確認的預期行為，而非已普遍證明的定理。若某步從一個相變區外直接跳到另一側， R_E 可能在細化前先出現非單調變化，須逐筆記錄再解讀。

2. 邊界與故障測試

- **無潛熱（純熱擴散）**：設定 $L_{latent} = 0$ 使方程及程式格式退化為純熱擴散。驗收方式為：與使用相同網格、時間步與邊界條件的純熱擴散離散基準逐值一致（例如直接比較本章例 2 的兩格後向 Euler 解 $T_0^1 = 445/49$ 、 $T_1^1 = 405/49$ ）；與連續解析解的比較則用於時間／空間細化下的誤差研究，並須使用相符的左 Dirichlet、右零通量邊界，不能期待有限格距、有限 Δt 的解逐值等於連續解析解。
- **過冷（Undercooling）**：只有在初始全域及左邊界溫度都低於 $T_{melt} - \Delta T_m/2$ 、 $Q = 0$ 且沒有其他加熱邊界時，才預期 ϕ 保持 0。單獨限制邊界溫度不足以推出此結論。
- **輸入驗證**：
 - $N < 2$ ：應拋出 `ValueError`。
 - $dt \leq 0$ ：應拋出 `ValueError`。
 - $L_{latent} < 0$ ：應拋出 `ValueError`。
 - 非有限值輸入（如 `nan`）：應拋出 `ValueError`。

- **數值抖動**：檢查 T 在 T_{melt} 附近是否有非物理振盪。若 ΔT_m 太小，可能需要更細的網格或隱式熱容。

3. 網格與時間收斂測試

- **空間細化**：固定極小 Δt ，增加 N （減小 Δx ），觀察界面位置 $s_h(t)$ 的收斂。
- **時間細化**：固定細網格，減少 Δt ，觀察能量收支誤差 R_E 的收斂階數。
- **正則化極限**：此極限只在聯合細化下才有意義。對每個 ΔT_m 先選足以解析糊狀區的 Δx （空間糊狀區厚度約為 $\ell_{mushy} \sim \Delta T_m / |\nabla T|$ ），再細化 Δt 以避免一步跨越整個相變溫區；然後與尖銳 Stefan 基準解比較。固定 $\Delta x, \Delta t$ 而只減小 ΔT_m ，並不能保證趨近尖銳界面極限，反而可能讓理論上的數值糊狀區小於一個 cell，使正則化誤差與離散誤差無法分開。建議分別報告「 ΔT_m 正則化誤差」與「 $\Delta x, \Delta t$ 離散誤差」。

除錯與常見陷阱

1. 單位量綱不一致：

- **陷阱**：混淆比質量熱容 c_p (J/kg · K) 與體積熱容 ρc_p (J/m³ · K)。
- **修正**：確保焓 H 的單位為 J/m³。 $H = \rho c_p (T - T_{ref}) + \rho L \phi$ 。

2. 邊界處理錯誤：

- **陷阱**：在 cell-centered 網格中，誤認為 cell 中心距離邊界為 Δx 。
- **修正**：第一個 cell 中心距離左邊界為 $\Delta x/2$ 。導熱通量係數為 $2k/\Delta x$ ，矩陣係數為 $2k/\Delta x^2$ 。

3. 顯式熱容的能量誤差：

- **陷阱**：預期能量守恆到機器精度。
- **修正**：顯式 C_{eff} 僅在 ΔT 極小時近似焓差。跨過相變區時，單步 $C_{eff}^n \Delta T$ 與分段焓差不一致，熱收支殘差 R_E 一般不為零；其收斂階沒有僅靠一次推導就普遍成立的結論，須固定空間網格、固定終止時間並以多個 Δt 的數值實驗觀察。若某步從相變區外直接跳到另一側， R_E 甚至可能在細化前先出現非單調變化，須逐筆記錄再解讀。若要放棄這項偏差，可改用基於焓的隱式求解或修正器，並重新檢驗其收斂行為。

4. 與溶氧模型混淆：

- **陷阱**：將溶氧閾值當作相變溫度。
- **修正**：溶氧沒有潛熱 L ，沒有序參量 ϕ 的演化方程（除非引入化學反應模型）。其擴散係數 D_{O_2} 是連續函數。

養殖與相場案例

1. 合成冰融化模型

在養殖池模擬中，若考慮池底積冰在春季融化的過程，可使用本章方法。

- **模型**：1D 垂直熱傳導，底部邊界為冰面，頂部為水體。
- **參數**：冰的潛熱遠大於比熱。

- **應用**：預測冰層完全融化的時間。
- **注意**：此處是物理相變，與溶氧濃度無關。不提供現場操作建議，僅作為合成示例。

2. 相場與熱相變的區別

- **Cahn–Hilliard (第28章)**：描述合金或聚合物中的相分離，由自由能最小化驅動，界面寬度由梯度能量係數決定，不直接涉及溫度場（除非耦合）。
- **Stefan/焓法 (本章)**：由熱傳導驅動， ϕ 為由溫度重建的代數量。人工參數 ΔT_m 決定溫度空間的正則化寬度；對應的空間糊狀區厚度仍依賴 $\Delta T_m/|\nabla T|$ ，不是單由 ΔT_m 決定。 ϕ 直接耦合溫度場，並非獨立演化變量。
- **關鍵區別**：相分離中，總質量（序參量積分）守恆；熱相變中，總質量守恆，但相態分佈隨熱流變化。溶氧閾值既非相變也非相分離，僅為管理指標。

習題

1. **手算**：1D 域， $N = 2$ cells， $\Delta x = 1$ m。 $T_0^0 = 5$ K, $T_1^0 = 5$ K。 $T_{left} = 10$ K。 $T_{melt} = 5$ K, $\Delta T_m = 2$ K。 $c_p = 1$, $\rho = 1$, $L = 10$, $k = 1$, $\Delta t = 1$ s。計算第一步後 T_0^1 的值（顯式潛熱，假設右邊界零通量）。
2. **程式**：修改程式，加入能量守恆檢查。計算總輸入熱能與內部能量增加的差異。驗證當 $\Delta t \rightarrow 0$ 時，能量誤差是否趨近於 0。
3. **反例**：設定 $L = 0$ ，驗證溫度方程退化為標準熱擴散；程式仍可能計算診斷用的 $\phi(T)$ ，但它不再影響焓或溫度方程。比較半無限域解析解 $T(x, t) = T_{init} + (T_{left} - T_{init}) \operatorname{erfc}(x/(2\sqrt{\alpha t}))$ ，其中 $\alpha = k/(\rho c_p)$ ，單位為 m^2/s 。比較時間須短到有限域右端零通量邊界尚未顯著影響解；否則應採用相符的有限域基準。
4. **整合**：比較 $\Delta T_m = 0.5$ K 和 $\Delta T_m = 5$ K 對界面平滑度和計算穩定性的影響。解釋為何較小的 ΔT_m 可能導致時間步長限制更嚴。

習題解答

1. **手算解答**： $\Delta x = 1$ m。 $\frac{k}{\Delta x^2} = 1$ 。 $\frac{2k}{\Delta x^2} = 2$ 。 $C_{eff}^0 = 1 + 10(0.5) = 6$ 。 $\frac{C_{eff}}{\Delta t} = 6$ 。

$$\text{Cell 0 方程：} (6 + 1 + 2)T_0^1 - 1T_1^1 = 6(5) + 2(10) \quad 9T_0^1 - T_1^1 = 50$$

$$\text{Cell 1 方程（右邊界零通量）：} -1T_0^1 + (6 + 1)T_1^1 = 6(5) - T_0^1 + 7T_1^1 = 30$$

解聯立方程：由第二式 $T_0^1 = 7T_1^1 - 30$ 。代入第一式得 $62T_1^1 = 320$ ，故 $T_1^1 = 160/31 \approx 5.16129$ K。
 代回並保留分數： $T_0^1 = 7(160/31) - 30 = 190/31 \approx 6.12903$ K。

2. **程式解答：**在迴圈外累積每單位面積熱輸入，在迴圈內計算每單位面積焓 E_{curr} ；使用 `error = abs(heat_in - (E_curr - E_init))`。固定網格與終止時間，以多個 Δt 比較誤差。跨越相變折點時， $C_{eff}^m \Delta T$ 與分段焓差不一致，誤差可能非單調；預期細化後趨小須由測試確認，不能宣稱必然達到機器精度或普遍具有 $O(\Delta t)$ 階。
3. **反例解答：**當 $L = 0$ 時， $C_{eff} = \rho c_p$ ，溫度方程退化為標準熱擴散。程式仍可由溫度重建診斷用的 $\phi(T)$ ，但它不影響焓或溫度方程。細化網格與時間步時，數值解應趨近邊界條件相符的基準解；半無限域解析解僅適用於右端邊界影響可忽略的比較時段。
4. **整合解答：** ΔT_m 小： $C_{eff}(T)$ 的變化集中在較窄溫區， $\phi(T)$ 折線更陡，界面在空間上更銳利。此格式的導熱部分已採後向 Euler，不能直接宣稱顯式 CFL 限制；真正的限制是每步是否跨越相變區。為控制非線性解析誤差與熱收支殘差，通常需要較小 Δt ，這屬於精度與非線性解析要求，不同線性穩定性條件。 ΔT_m 大： C_{eff} 變化較緩，界面較模糊，每步較不易跨越整個相變區，容許較大 Δt ；但正則化誤差變大。選擇依據為所需界面解析度、可接受的正則化誤差與計算成本的平衡，不能單以剛性一詞概括。

本章小結

本章以焓與液相分率描述固液相變，推導 Stefan 界面條件及 1D cell-centered 有限體積離散，並以真殘差和每單位面積熱收支分別檢查代數解與能量平衡。顯式有效熱容可能使跨越相變區的單步焓差不匹配；需透過時間步細化檢查，而非宣稱任意步長守恆。 ΔT_m 影響正則化誤差、空間糊狀區解析與時間解析要求；本章格式採後向 Euler，不能將這些精度考量混稱為已證明的 CFL 穩定性限制。溶氧管理閾值、相分離與固液潛熱相變具有不同物理意義。

參考來源

1. [F1] FiPy 有限體積離散與邊界. NIST FiPy Documentation.
2. [F7] FiPy 簡單相場與固液相變示範. NIST FiPy Documentation.
3. Crank, J. (1984). *The Mathematics of Diffusion*. Oxford University Press.
4. 本卷第25章（熱力學橋接）與第28章（Cahn–Hilliard）。

第30章 整合專題：可稽核場模擬數位分身

學習目標與先備知識

本章把連續場模型、有限體積離散、時間推進、資料契約與數值診斷整合成一個合成案例。所謂「數位分身」在此是有紀錄、能說明輸入假設與數值證據的模擬流程，不是連接真實設備的控制系統。

完成本章後，讀者應能：

1. 說明模型、離散、求解、資料四種契約如何各自限制模擬。
2. 以 cell average、共享面通量與明確邊界條件建立二維守恒更新。
3. 以設定摘要、輸入摘要、程式版本與診斷紀錄支援重現與稽核。
4. 設計唯讀查詢介面，核對場名、單位、邊界及資料可用性，拒絕不相容查詢。
5. 分別檢查總量收支、時間步適用條件、數值有限性與模型可信範圍。

先備知識為守恒律、有限體積法、基本 Python 與 NumPy。範例是每單位厚度的二維合成池域，不代表真實池塘係數、溶氧閾值或現場預測。所有資料及輸出只在本機程式中處理，不連接設備、遠端服務或控制系統。

問題與直覺

模擬要能回答「這次結果是如何產生的」，而不只是呈現一張色彩平滑的場圖。為此，流程至少要分清四層：

- **模型契約：**描述哪些場、來源與邊界條件屬於方程。模型假設不因網格加密而自動正確。
- **離散契約：**說明未知量是 cell average 還是節點值，網格索引如何對應座標，通量如何計算。
- **求解契約：**記錄時間步、停止條件、收支誤差與數值失敗處理。
- **資料契約：**限定輸入名稱、形狀、單位、有限性與設定版本；不合契約的資料必須拒絕，而非猜測如何修補。

本章以合成守恒純量場為例。令 c 表示溶質濃度，單位為 kg/m^3 ；擴散係數 D 單位為 m^2/s 。每單位厚度的二維池域採右手座標系， X 向右、 Y 向上。陣列 $q[j, i]$ 形狀為 (N_y, N_x) ， i 沿 $+X$ 、 j 沿 $+Y$ 。第 (j, i) 格中心座標為 $((i + 1/2)\Delta x, (j + 1/2)\Delta y)$ ，展平索引為 $k = jN_x + i$ 。

在沒有來源且四周零通量時，池域內總量理應不變；有來源時，總量變化須與來源積分相符。收支恆等式可檢查離散實作是否自治，但不能單獨證明模型適合某個真實池域。

數學與物理推導

本例採用擴散守恒律

$$\frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = s, \quad \mathbf{J} = -D\nabla c,$$

其中 $\mathbf{J}$ 是通量密度，單位為 $\text{kg}/(\text{m}^2\text{s})$ ； s 是體積來源項，單位為 $\text{kg}/(\text{m}^3\text{s})$ 。本章程式令 $s = 0$ 。若要納入來源，必須把它作為明確輸入並記錄，而不能把它藏在邊界修正或輸出後處理中。

對控制體 V_i 積分，得到

$$\frac{d}{dt} \int_{V_i} c dV = - \int_{\partial V_i} \mathbf{J} \cdot \mathbf{n} dA + \int_{V_i} s dV.$$

以 cell average 表示每格狀態時，物理總量為

$$M(t) = \sum_i \bar{c}_i(t) |V_i|.$$

使用唯一共享的內部面通量時，相鄰控制體在全域求和中一出一入，彼此抵消。若邊界零通量且無來源，則理論上 $M(t)$ 不變；浮點運算中允許有限精度的微小差異，但必須設定並記錄容許範圍。

本章二維程式使用週期索引，藉此演示接縫兩側共享傳輸與總量守恆。週期邊界和封閉池域的零通量邊界是不同的物理假設：前者把域的一側與另一側連接，後者則禁止物質穿越實體邊界。使用週期算例作演算法測試，不能將輸出解讀成封閉池域的預測。

對均勻網格及常係數 D ，顯式 Euler 擴散更新為

$$q_{j,i}^{n+1} = q_{j,i}^n + \Delta t D \left[\frac{q_{j,i+1}^n - 2q_{j,i}^n + q_{j,i-1}^n}{\Delta x^2} + \frac{q_{j+1,i}^n - 2q_{j,i}^n + q_{j-1,i}^n}{\Delta y^2} \right].$$

常係數情況下，此標準格式維持非負的一個充分時間步限制為

$$\Delta t D \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} \right) \leq \frac{1}{2}.$$

另外，對均勻網格上的週期擴散，定義離散 L_2 型能量

$$E_h(\mathbf{q}) = \frac{1}{2} \sum_{j,i} (q_{j,i})^2 \Delta x \Delta y.$$

將此能量對離散場求變分可得

$$\frac{\partial E_h}{\partial q_{j,i}} = q_{j,i} \Delta x \Delta y,$$

而週期離散 Laplacian 在歐氏內積下為對稱負半定，故連續時間半離散週期系統滿足 $dE_h/dt \leq 0$ 。顯式 Euler 在時間步滿足前述非負充分條件時，各模態的放大因子平方模不大於 1，因此每步的離散能量亦滿足 $E_h^{n+1} \leq E_h^n$ 。此處「能量下降」屬於這個特定 L_2 診斷量，並不蘊含非負性、物理可信或其他能量泛函的單

調性；本卷相場自由能、 H^{-1} 梯度流能量等須在各自章節另作分析。

符合這項限制並不等於物理模型已驗證，也不保證其他格式或額外來源項有相同性質。守恒、穩定、非負、能量下降及物理可信是不同的檢查項目，不可互相替代。

逐步手算例題

例一：兩格共享通量與總量

取兩個等體積的一維控制體，長度均為 1 m、截面積均為 1 m²，所以每格體積為 1 m³。初始 cell average 為

$$(c_0, c_1) = (1, 0) \text{ kg/m}^3.$$

假設唯一內部面的整面通量為 $F = 0.2 \text{ kg/s}$ ，方向由格 0 流向格 1；兩端邊界通量為零，無來源。取 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 。第一格失去 0.2 kg，第二格得到同量，因此

$$m_0^1 = 1 - 0.2 = 0.8 \text{ kg}, \quad m_1^1 = 0 + 0.2 = 0.2 \text{ kg}.$$

因各格體積均為 1 m³，更新後平均濃度為 (0.8, 0.2) kg/m³。初始及末態總量均為 1 kg。如果程式只在一格扣除通量而沒有在鄰格加入，便違反共享面收支；若兩側以不同通量更新，抵消也不再成立。

例二：無來源的週期四格更新

取一維週期四格， $\Delta x = 1 \text{ m}$ 、截面積為 1 m²、 $D = 1 \text{ m}^2/\text{s}$ ，初始濃度為 (1, 0, 0, 0) kg/m³。令 $\Delta t = 0.1 \text{ s}$ 。週期鄰格使第一格兩側均與零濃度相鄰，顯式擴散更新為

$$c_i^{n+1} = c_i^n + \frac{D\Delta t}{\Delta x^2} (c_{i-1}^n - 2c_i^n + c_{i+1}^n).$$

此例 $D\Delta t/\Delta x^2 = 0.1$ ，因此更新後為 (0.8, 0.1, 0, 0.1) kg/m³。每格體積為 1 m³，總量仍為 1 kg。若故意把時間步增大到使係數超過充分限制，守恒仍可能成立，但非負性或穩定性可能失敗。不能因總量正確便忽略負值、振盪或網格依賴。

實作與程式

以下程式是完整的 Python 3.10+／NumPy CPU 小格網示範，不需 SciPy。它建立合成場、以週期差分做多步擴散，檢查輸入、總量收支、有限值及時間步，並為設定與初始資料產生 SHA-256 摘要。摘要只識別所列設定和陣列位元組；它不是數位簽章，也不替代程式版本管理、資料來源紀錄或保存執行環境。

固定步數 `steps` 是本例的停止條件；沒有迭代線性求解器，因此不應虛構線性殘差或求解容差。每步記錄總量相對初值的差值、離散 L_2 能量 $E_h = \frac{1}{2} \sum q_{j,i}^2 \Delta x \Delta y$ 、相對初值的變化及相對前一步的變化。能量未上升必須逐步判定：第 n 步與第 $n - 1$ 步比較，而不是只要求仍低於初始能量；否則能量先由 10 降至 8、

再回升至 9 時會被錯誤放行。

收支誤差與 L_2 能量具有不同量綱。每單位厚度總量 $M_h = \sum q \Delta x \Delta y$ 的單位為 kg/m，而 E_h 的單位為 kg^2/m^4 ，因此不能共用同一個有因次絕對容差。程式分別使用 `atol_balance` 與 `atol_energy`，其單位依序為 kg/m 與 kg^2/m^4 ；`rtol_balance` 與 `rtol_energy` 則均為無因次。若診斷失敗，紀錄保留失敗狀態；查詢端也必須拒絕把這種紀錄當作一般通過結果。

關於收斂：固定步數只作為時間推進的停止條件，不構成時間或空間收斂的證據。本章未在此擴散算例中進行網格或時間步細化所得的誤差比較，故設定欄位中 `convergence_status` 明列為 `not_established_fixed_step_count_only`。若讀者需要收斂階，須另以明定基準解（例如解析半離散解、製造解或高解析度參考解）與明示誤差範數，在不同步長與格距下比較，並依序記錄。守恒與能量下降診斷不能取代此項收斂研究。

```
import hashlib
import json
import numpy as np

def require_finite(name, value):
    a = np.asarray(value, dtype=np.float64)
    if not np.all(np.isfinite(a)):
        raise ValueError(f"{name} 含有非有限值")
    return a

def digest_array(a):
    a = np.ascontiguousarray(a, dtype=np.float64)
    return hashlib.sha256(a.tobytes()).hexdigest()

def validate_inputs(q, D, dt, dx, dy, steps):
    q = require_finite("q", q)
    D = float(require_finite("D", D))
    dt = float(require_finite("dt", dt))
    dx = float(require_finite("dx", dx))
    dy = float(require_finite("dy", dy))

    if q.ndim != 2 or min(q.shape) < 2:
        raise ValueError("q 必須為 Ny×Nx 二維陣列，且兩方向至少兩格")
    if D <= 0 or dt <= 0 or dx <= 0 or dy <= 0:
        raise ValueError("D、dt、dx、dy 必須為正")
    if not isinstance(steps, int) or steps < 0:
        raise ValueError("steps 必須是非負整數")

    dt_limit = 0.5 / (D * (1.0 / dx**2 + 1.0 / dy**2))
    if dt > dt_limit:
        raise ValueError("時間步超過本例顯式擴散非負充分限制")
    return q, D, dt, dx, dy, dt_limit

def periodic_diffusion_step(q, D, dt, dx, dy):
    lap_x = (
        np.roll(q, -1, axis=1) - 2.0 * q + np.roll(q, 1, axis=1)
    ) / dx**2
```

```

lap_y = (
    np.roll(q, -1, axis=0) - 2.0 * q + np.roll(q, 1, axis=0)
) / dy**2
return q + dt * D * (lap_x + lap_y)

def energy_nonincrease(current, previous, atol_energy, rtol_energy):
    """以相鄰兩步能量及能量專用容差判定是否未上升。"""
    current = float(require_finite("current_energy", current))
    atol_energy = float(require_finite("atol_energy", atol_energy))
    rtol_energy = float(require_finite("rtol_energy", rtol_energy))
    if atol_energy < 0 or rtol_energy < 0:
        raise ValueError("能量的絕對與相對容差必須非負")
    if previous is None:
        return True, 0.0, 0.0
    previous = float(require_finite("previous_energy", previous))
    tolerance = (
        atol_energy
        + rtol_energy * max(abs(previous), abs(current))
    )
    change = current - previous
    return change <= tolerance, change, tolerance

def run_synthetic_case(
    q0, D, dt, dx, dy, steps,
    atol_balance=1e-12,
    atol_energy=1e-12,
    rtol_balance=1e-12,
    rtol_energy=1e-12,
):
    q0, D, dt, dx, dy, dt_limit = validate_inputs(
        q0, D, dt, dx, dy, steps
    )
    atol_balance = float(require_finite(
        "atol_balance", atol_balance
    ))
    atol_energy = float(require_finite(
        "atol_energy", atol_energy
    ))
    rtol_balance = float(require_finite(
        "rtol_balance", rtol_balance
    ))
    rtol_energy = float(require_finite(
        "rtol_energy", rtol_energy
    ))
    if min(
        atol_balance, atol_energy, rtol_balance, rtol_energy
    ) < 0:
        raise ValueError("所有絕對與相對容差必須非負")

    q = q0.copy()
    ny, nx = q.shape
    cell_volume_per_depth = dx * dy
    initial_total = float(np.sum(q) * cell_volume_per_depth)
    initial_energy = float(0.5 * np.sum(q * q) * cell_volume_per_depth)
    history = []
    previous_energy = None

```

```

for n in range(steps + 1):
    total = float(np.sum(q) * cell_volume_per_depth)
    energy = float(0.5 * np.sum(q * q) * cell_volume_per_depth)
    balance_error = total - initial_total
    balance_tolerance = (
        atol_balance
        + rtol_balance * abs(initial_total)
    )
    finite = bool(np.all(np.isfinite(q)))
    balance_pass = (
        finite and abs(balance_error) <= balance_tolerance
    )
    energy_decreased, energy_change_prev, energy_tol = (
        energy_nonincrease(
            energy,
            previous_energy,
            atol_energy,
            rtol_energy,
        )
    )

    history.append({
        "step": n,
        "time_s": n * dt,
        "total_per_depth": total,
        "balance_error_per_depth": balance_error,
        "balance_tolerance": balance_tolerance,
        "balance_pass": bool(balance_pass),
        "energy_per_depth_L2": energy,
        "energy_change_vs_initial": energy - initial_energy,
        "energy_change_vs_previous": energy_change_prev,
        "energy_tolerance_vs_previous": energy_tol,
        "energy_decreased": bool(energy_decreased),
        "minimum": float(np.min(q)),
        "maximum": float(np.max(q)),
        "finite": finite,
    })

    if not finite:
        raise FloatingPointError("場中出现非有限値")
    previous_energy = energy
    if n < steps:
        q = periodic_diffusion_step(q, D, dt, dx, dy)

settings = {
    "model": "synthetic_periodic_diffusion",
    "units": {
        "x": "m",
        "t": "s",
        "concentration": "kg/m^3",
        "diffusivity": "m^2/s",
        "total_per_depth": "kg/m",
        "energy_per_depth_L2": "kg^2/m^4",
    },
    "shape_Ny_Nx": [ny, nx],
    "dx_m": dx,
    "dy_m": dy,
    "D_m2_s": D,
    "dt_s": dt,

```

```

        "steps": steps,
        "stop_condition": "fixed_step_count",
        "boundary": "periodic",
        "source": "zero",
        "representation": "cell_average_per_unit_depth",
        "atol_balance": atol_balance,
        "atol_balance_unit": "kg/m",
        "rtol_balance": rtol_balance,
        "atol_energy": atol_energy,
        "atol_energy_unit": "kg^2/m^4",
        "rtol_energy": rtol_energy,
        "energy_diagnostic": "L2_half_sum_q_squared_per_unit_depth",
        "convergence_status": "not_established_fixed_step_count_only",
    }
    settings_text = json.dumps(
        settings, sort_keys=True, separators=(",", ":")
    )
    settings_hash = hashlib.sha256(
        settings_text.encode("utf-8")
    ).hexdigest()

    manifest = {
        "settings": settings,
        "settings_sha256": settings_hash,
        "initial_q_sha256": digest_array(q0),
        "final_q_sha256": digest_array(q),
        "initial_total_per_depth": initial_total,
        "final_total_per_depth": history[-1]["total_per_depth"],
        "dt_limit_s": dt_limit,
        "history": history,
    }
    return q, manifest

def readonly_query(manifest, result, query):
    """只讀查詢紀錄與已保存結果；不重跑、不修改模型或結果。"""
    def reject(reason):
        return {"status": "rejected", "reason": reason}

    if not isinstance(query, dict):
        return reject("query 必須是字典")

    required = {"field", "unit", "boundary"}
    if not required.issubset(query):
        return reject("查詢必須提供 field、unit、boundary")

    settings = manifest.get("settings", {})
    if query["field"] != "concentration":
        return reject("不支援此場")
    if query["unit"] != settings.get("units", {}).get("concentration"):
        return reject("單位與已保存結果不一致")
    if query["boundary"] != settings.get("boundary"):
        return reject("邊界條件與已保存結果不一致")
    if result is None:
        return reject("沒有已保存的結果")

    result = np.asarray(result, dtype=np.float64)
    expected_shape = tuple(settings.get("shape_Ny_Nx", []))
    if result.shape != expected_shape:

```



```

        return reject("結果形狀與已保存紀錄不一致")
    if not np.all(np.isfinite(result)):
        return reject("結果含有非有限值")
    if digest_array(result) != manifest.get("final_q_sha256"):
        return reject("結果摘要與已保存紀錄不一致")

    history = manifest.get("history", [])
    if not history or not all(
        row.get("balance_pass", False)
        and row.get("energy_decreased", False)
        for row in history
    ):
        return {
            "status": "diagnostic_failed",
            "reason": "收支或能量診斷未全部通過；拒絕作一般結果回覆",
            "history": history,
        }

    dx = float(settings["dx_m"])
    dy = float(settings["dy_m"])
    result_total = float(np.sum(result) * dx * dy)
    recorded_total = float(manifest["final_total_per_depth"])
    last = history[-1]
    tolerance = float(last["balance_tolerance"])

    if abs(result_total - recorded_total) > tolerance:
        return reject("結果總量與紀錄不一致")

    return {
        "status": "accepted",
        "field": "concentration",
        "unit": query["unit"],
        "boundary": settings["boundary"],
        "minimum": float(np.min(result)),
        "maximum": float(np.max(result)),
        "final_total_per_depth": recorded_total,
        "settings_sha256": manifest["settings_sha256"],
    }

# 合成池域：q[j, i]，i 沿 +X，j 沿 +Y。
ny, nx = 8, 10
j, i = np.mgrid[0:ny, 0:nx]
q0 = 1.0 + 0.2 * np.exp(-((i - 4.0) ** 2 + (j - 3.0) ** 2) / 4.0)

q_final, report = run_synthetic_case(
    q0=q0,
    D=0.01,
    dt=0.1,
    dx=1.0,
    dy=1.0,
    steps=20,
)

query_result = readonly_query(
    report,
    q_final,
    {
        "field": "concentration",

```

```

        "unit": "kg/m^3",
        "boundary": "periodic",
    },
)

```

程式的二維場是每單位厚度的 cell average；格體積在此等於 $\Delta x \Delta y$ 乘以單位厚度。總量欄位標為 `total_per_depth`，以免把二維積分誤報成三維實際質量。若需三維池體，必須明列厚度或完整幾何體積，不能直接把二維數值稱為總質量。

唯讀查詢會依序核對查詢欄位、單位、邊界、結果形狀、有限性、最終陣列摘要、每步收支診斷及結果總量。輸入結果若與 `manifest` 不相符便拒絕；診斷有失敗時回報 `diagnostic_failed`，不會包裝成一般通過結果。函式不呼叫模擬器，不接受修改係數或邊界的指令。

SHA-256 摘要便於比對輸入與輸出是否一致，但不是數位簽章，也不證明資料可信。若程式碼、NumPy 版本或執行平台改變，仍應在外部執行紀錄中保存版本資訊；相同雜湊不等於不同平台的運算必然逐位元一致。

測試與預期結果

以下測試接在前述程式之後。程式沒有在此執行；所述結果是依公式推導的預期，不代表已完成測試或物理驗證。

```

# 正常測試：有限輸出、每步收支通過、相容查詢接受
qf, report = run_synthetic_case(
    q0=q0, D=0.01, dt=0.1, dx=1.0, dy=1.0, steps=20
)
assert np.all(np.isfinite(qf))
assert all(row["balance_pass"] for row in report["history"])
assert all(row["energy_decreased"] for row in report["history"])

# 逐步能量判定測試：10 -> 8 通過，8 -> 9 必須失敗，
# 即使 9 仍低於初始能量 10，也不能標成逐步未上升。
test_energies = [10.0, 8.0, 9.0]
test_flags = []
previous = None
for energy in test_energies:
    passed, change, tolerance = energy_nonincrease(
        energy,
        previous,
        atol_energy=1e-12,
        rtol_energy=1e-12,
    )
    test_flags.append(passed)
    previous = energy
assert test_flags == [True, True, False]

query = {
    "field": "concentration",
    "unit": "kg/m^3",
    "boundary": "periodic",
}
assert readonly_query(report, qf, query)["status"] == "accepted"

```

```

# 不相容查詢：未知場、錯誤單位、不同邊界、缺欄位
queries = [
    {"field": "oxygen", "unit": "kg/m^3", "boundary": "periodic"},
    {"field": "concentration", "unit": "mg/L", "boundary": "periodic"},
    {"field": "concentration", "unit": "kg/m^3",
     "boundary": "zero_flux"},
    {"field": "concentration"},
]
for bad_query in queries:
    assert readonly_query(report, qf, bad_query)["status"] == "rejected"

# 錯配結果測試：形狀不符、非有限值、內容摘要不符都拒絕
assert readonly_query(report, qf[:-1], query)["status"] == "rejected"
q_bad = qf.copy()
q_bad[0, 0] += 0.01
assert readonly_query(report, q_bad, query)["status"] == "rejected"
q_nan = qf.copy()
q_nan[0, 0] = np.nan
assert readonly_query(report, q_nan, query)["status"] == "rejected"

# 改初始場：設定相同，資料摘要不同
q0_changed = q0.copy()
q0_changed[0, 0] += 0.01
_, report_changed = run_synthetic_case(
    q0_changed, D=0.01, dt=0.1, dx=1.0, dy=1.0, steps=20
)
assert report["settings_sha256"] == report_changed["settings_sha256"]
assert report["initial_q_sha256"] != report_changed["initial_q_sha256"]

# 邊界測試：常數場在週期擴散下保持不變
constant = np.full((4, 5), 2.0)
qc, _ = run_synthetic_case(
    constant, D=0.01, dt=0.1, dx=1.0, dy=1.0, steps=3
)
assert np.allclose(qc, constant)

# 故障測試：非有限場、負係數、不合形狀與超限時間步應拒絕
bad_cases = [
    (np.array([[1.0, np.nan], [0.0, 0.0]]), 0.01, 0.1, 1.0, 1.0, 1),
    (np.ones((2, 2)), -0.01, 0.1, 1.0, 1.0, 1),
    (np.ones(4), 0.01, 0.1, 1.0, 1.0, 1),
    (np.ones((2, 2)), 0.01, 100.0, 1.0, 1.0, 1),
]
for args in bad_cases:
    try:
        run_synthetic_case(*args)
    except ValueError:
        pass
    else:
        raise AssertionError("預期拒絕不合資料契約的輸入")

```

正常測試預期場值保持有限。每一步總量收支誤差應滿足

$$|M^n - M^0| \leq \text{atol}_M + \text{rtol}_M |M^0|,$$

其中 atol_M 的單位為 kg/m。每一步能量則與前一步比較，容許量為

$$\text{atol}_E + \text{rtol}_E \max(|E^{n-1}|, |E^n|),$$

其中 atol_E 的單位為 kg^2/m^4 。兩個絕對容差不可互換；兩個相對容差均為無因次。測試用能量紀錄 $10 \rightarrow 8 \rightarrow 9$ 的最後一步雖仍低於初值，仍應因相對前一步回升而失敗。與結果摘要相符且所有逐步診斷通過的唯讀查詢才會被接受。未知場、單位不符、邊界不同或缺少必要欄位時預期拒絕。結果形狀不符、內容被改動或含有非有限值也預期拒絕。

改變初始場而不改設定，應讓初始陣列摘要改變、設定摘要保持不變。常數場的離散梯度為零，故應保持不變。故障測試預期拒絕 NaN、負擴散係數、錯誤維度與超限時間步。

收支失敗紀錄也必須有明確拒絕測試。以下示範只修改測試用 manifest，模擬診斷失敗；不修改模型或重新產生物理結果。預期查詢狀態為 `diagnostic_failed`，而非 `accepted`。

```
failed_report = dict(report)
failed_report["history"] = [dict(row) for row in report["history"]]
failed_report["history"][-1]["balance_pass"] = False

failed_query = readonly_query(failed_report, qf, query)
assert failed_query["status"] == "diagnostic_failed"
```

此程式採固定步數停止條件，並非迭代求解器，因此沒有線性殘差。若改用隱式方法或耦合迭代，應另行記錄真殘差與明示的 `atol`、`rtol`，不能把本例的質量收支容差當成線性求解停止條件。

若要測試零通量封閉邊界，應實作明確的邊界面通量，將外側通量設為零，再測物理格總量。不能把週期測試的通過結果寫成零通量邊界已測試；邊界類型不同，需有相應實作與測試紀錄。

除錯與常見陷阱

- **把模型輸出當現場事實。** 合成 D 與初始場只用於檢查流程。沒有獨立資料、量測誤差分析與適用性檢驗，不能稱為現場預測。
- **把守恒當作所有性質的保證。** 總量守恒不保證穩定、非負、能量下降或解近似正確。每項診斷都要單獨保存。
- **隱藏邊界假設。** 週期邊界不等於封閉池域的零通量邊界。報告必須明示邊界條件及其物理解讀。
- **把二維每單位厚度量說成實際質量。** 二維積分若未乘明示厚度，只是每單位厚度總量。量綱不合時，應拒絕或標明轉換，不能猜測厚度。
- **用裁零掩蓋不穩定。** 裁零會改變總量，也會遮住格式或步長問題。若另有物理截斷模型，必須作為獨立模型明列，保存截斷前後收支，不能把它偽裝成數值穩定化而不記錄。
- **只保存設定，不保存實際輸入。** 設定摘要不能代替初始資料摘要、程式版本、單位、資料來源、邊界與求解診斷。
- **把雜湊當簽章或重現保證。** SHA-256 摘要有助於發現內容改變，但不證明資料正確、來源可信或程式執行安全。
- **把小線性殘差等同小解誤差。** 本章沒有求解線性系統；若耦合或隱式延伸加入迭代求解，應保存真殘差 $r = b - Ax$ 與明示停止條件。殘差大小仍受矩陣條件數與縮放影響。

- **查詢介面暗中修模型。** 若查詢要求未知單位、不同邊界或不支援的場，應回覆不相容及所缺資訊，不可自行變更參數、來源或物理定律後給出看似完整的答案。
- **混用紀錄與結果。** 查詢若未核對形狀、有限性、資料摘要和總量，可能把一個結果的極值與另一個紀錄的總量拼在一起。比對失敗時應拒絕，而不是只回覆看似合理的統計值。

養殖與相場案例

合成池域的可稽核傳輸流程

以合成溶質濃度 c 示範資料契約：單位為 kg/m^3 ，空間單位為公尺、時間為秒， D 的單位為 m^2/s 。輸入要帶形狀、有限性與設定；邊界在本程式中是週期，來源為零。輸出保存最小值、最大值、每單位厚度總量、每步收支誤差與判定結果，並保留初始場及設定摘要。

此流程可回答「數值更新是否依照已聲明的契約執行」與「離散總量是否符合無來源週期模型的預期」。它不能回答「這個合成係數是否適用某個池塘」，也不能產生管理建議。若把溶質換成溶氧，需另外明列氧氣的傳輸、耗氧、復氧模型與其單位；跨越管理閾值不代表發生熱力學相變。

相場的耦合界線

相場可作為另一種模型模組，但必須明確分離其狀態變數與池域濃度資料。本卷相場慣例使用無因次序參量 ϕ 、雙井勢 $W(\phi) = (\phi^2 - 1)^2/4$ 及自由能

$$F = \int \left[W(\phi) + \frac{\kappa}{2} |\nabla \phi|^2 \right] dV, \quad \mu = \phi^3 - \phi - \kappa \Delta \phi.$$

Cahn-Hilliard 演化為 $\phi_t = \nabla \cdot (M \nabla \mu)$ ；週期或適當無通量條件下守恆 ϕ 總量。Allen-Cahn 演化為 $\phi_t = -M\mu$ ，一般不守恆序參量總量。若把任何相場量與池域溶質或溶氧耦合，還需明列耦合項、量綱、能量交換及參數意義。不得將管理閾值當成相變自由能，也不得只因兩個模組都輸出場圖就宣稱已建立物理耦合。

可稽核的模組應記錄所用離散、邊界條件、初始狀態、質量或能量診斷，以及數值容差。連續模型的耗散律不保證任意時間步的離散自由能下降；應以所採時間格式及非線性求解容差另行分析與測試。

唯讀查詢的範圍

查詢介面只讀取已保存的 manifest、結果與診斷證據。它可以說明模擬使用的邊界條件、指出資料欄位缺漏、回報總量收支，或拒絕超出模型範圍的查詢。程式會核對場名、單位、邊界、結果形狀、有限性、結果摘要與收支診斷；任何不相符之處都必須明確拒絕或標記診斷失敗，不可把失敗紀錄包裝成一般成功答案。

合成案例不得接入真實控制通道。若資料不足以支持答案，正確輸出是「目前證據不足」及缺少的資料，不是臆測一個看似精確的場值。唯讀 agent 不得自動改方程、改參數、投餌、加藥或操作設備。

習題

1. 手算：分清傳輸與邊界收支

兩個等體積控制體各為 1 m^3 ，初始平均濃度為 $(2, 1) \text{ kg/m}^3$ 。一秒內，內部面有 0.3 kg 從第一格流向第二格；外邊界另有 0.1 kg 從第二格流出。沒有來源。計算末態兩格質量、平均濃度與總量，並說明總量變化由哪個通量造成。

2. 程式：設定摘要與不相容輸入

閱讀本章程式，說明為何設定摘要不包含初始場本身，為何程式另存 `initial_q_sha256`。設計一項測試，確認改變初始場但不改設定會讓初始資料摘要改變；說明該測試不證明資料具有物理可信度。

3. 反例：總量正確但輸出不能採信

某模擬在週期邊界下總量不變，但部分格子出現負濃度。另一組模擬總量也不變、濃度非負，卻用了錯誤單位的擴散係數。分別指出兩種輸出哪裡失敗，並說明為何總量檢查不能替代時間步檢查或單位檢查。

4. 整合：唯讀 agent 的拒答

唯讀查詢介面收到：「把本次週期邊界改成封閉池塘，並告訴我明天某個池區的溶氧。」目前只有本章合成擴散結果，沒有溶氧模型、實際池域資料或預報資料。寫出合格回覆應包括的內容，並指出 agent 不得做的事。

習題解答

1. 解答

初始質量為 $(2, 1) \text{ kg}$ ，總量為 3 kg 。內部傳輸後第一格減少 0.3 kg 、第二格增加 0.3 kg ；第二格外流再減少 0.1 kg 。因此末態質量為

$$(m_1, m_2) = (2 - 0.3, 1 + 0.3 - 0.1) = (1.7, 1.2) \text{ kg}.$$

因體積均為 1 m^3 ，末態平均濃度為 $(1.7, 1.2) \text{ kg/m}^3$ 。末態總量為 2.9 kg ，比初態少 0.1 kg ，正好等於外邊界淨流出量；內部面傳輸在全域總量中抵消。

2. 解答

設定摘要識別模型名稱、單位、形狀、係數、時間步與邊界等設定，不包含初始場的全部數值。

`initial_q_sha256` 用來辨識初始陣列是否改變，避免相同設定下不同輸入被誤認為同一次資料。可複製 `q0`、只改其中一格，再比較兩次輸出的 `initial_q_sha256`；預期資料摘要不同，而設定摘要保持相同。

這只顯示輸入內容不同，不判斷輸入是否量測正確、具代表性或符合物理。

3. 解答

第一組雖然總量守恆，但負濃度違反本例濃度的非負解讀；應檢查時間步與更新格式，不能裁零後假裝通過。第二組濃度非負且總量守恆，仍可能因擴散係數單位錯誤而把物理時間尺度算錯。總量檢查只核對收支，不會偵測所有局部不合理，也不會替輸入單位背書。因此需分別檢查時間步條件、輸入契約、量綱與輸出範圍。

4. 解答

合格回覆應說明目前結果採用週期邊界，尚未建立封閉池塘邊界的模擬；現有資料是合成擴散場，不含溶氧模型、池區觀測或明日預報資料，因此無法給出該池區明日溶氧。可指出需要哪些資料與模型設定，並明確說明需另行建立與驗證適當流程。agent 不得暗中改邊界、改模型後仍把結果說成本次模擬，也不得捏造預報、連接控制設備或執行投餌、加藥等操作。

本章小結

可稽核的場模擬不只是數值更新，也是一組彼此獨立的契約：模型說明物理假設，離散說明格子與通量，求解紀錄時間步及診斷，資料契約則規定單位、形狀與有限性。共享通量能讓封閉或週期離散符合總量收支，但總量守恆本身不證明穩定、非負、單位正確或模型可信。

本程式以合成週期擴散示範輸入拒絕、摘要紀錄、固定步數停止條件、每步收支容差、結果身分核對與唯讀查詢。診斷未通過時，查詢回覆失敗狀態而非一般接受。若改用零通量邊界、加入來源、改變場變數或耦合相場，必須修改並重新測試相應契約。唯讀 agent 只解釋已保存的證據，資料不足時應拒答；不改模型、不操作設備，也不把渲染逼真或合成結果誤稱為物理驗證。

參考來源

- [F1] FiPy，有限體積離散與邊界：<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/numerical/discret.html>
- [F2] FEniCSx，Poisson 與弱形式：<https://jsdokken.com/dolfinx-tutorial/chapter1/fundamentals.html>
- [F3] PETSc，線性系統求解器：<https://petsc.org/release/manual/ksp/>
- [F4] SciPy，稀疏線性代數 API：<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/sparse.linalg.html>
- [F6] FiPy，Cahn–Hilliard 相分離示範：
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples.cahnHilliard.mesh2D.html>
- [F7] FiPy，簡單相場與固液相變示範：
<https://pages.nist.gov/fipy/en/latest/generated/examples.phase.simple.html>

以上來源供查閱有限體積、求解器與相場方法。本程式依離散公式撰寫，未在此執行；預期測試結果不應解讀為已完成效能測試或現場物理驗證。

附錄：共同資料與驗收契約

網格與單位

cell資料以 $q[j,i]$ 存放， j 沿物理Y向上， i 沿X向右；影像顯示要明示origin或翻轉。node與cell中心不可默默互換。MAC速度分別位於X、Y方向的面；共享面通量只計一次，邊界流出取外法向為正。

有因次傳輸先用SI，濃度以 kg/m^3 ，轉換 mg/L 時另列因子。相場章預設無因次 ϕ 與雙井自由能；若改序參量範圍、界面係數或流動耦合，須同步修改能量與化學勢。

驗收清單

- 製造解的來源項、邊界與網格節點位置一致。
- 分別細化空間和時間，報告加權 $L2/L\infty$ 誤差與觀測階。
- 零通量／週期情況的質量收支，含反應及外部來源。
- 線性系統檢查零空間、SPD假設、真殘差與容差。
- AC／CH分清序參量守恒；連續與離散能量耗散分開。
- 顯式擴散、平流與四階方程使用各自的穩定條件。
- 固液相變核對顯熱、潛熱與邊界能量收支。
- 保存程式／設定雜湊、單位、seed、版本、時間、失敗與拒絕紀錄。

軟體及安全

核心為標準庫與NumPy小格網。稀疏套件只作明示選項；不自動安裝求解器、不訓練模型、不執行未審查生成程式、不修改遠端推論服務。模型審查不是人工審定，數位分身不是現場控制系統。

參考來源

2026-10-03主編已取得F1~F7公開頁面，局部核對有限體積通量、求解器殘差及Cahn–Hilliard的守恆語意；未執行來源程式，也未逐條查核全書所有公式。API文件版本可能新於本機NumPy，核心實驗不得默認最新版功能。來源只是相應主題的參考，不代表所有跨章主張均已查證。FiPy的[0,1]序參量例與本卷[-1,1]雙井慣例不同，不能直接抄參數。

- [F1] FiPy有限體積離散與邊界
- [F2] FEniCSx Poisson與弱形式
- [F3] PETSc線性系統求解器
- [F4] SciPy稀疏線性代數API
- [F5] NumPy Fourier變換慣例
- [F6] FiPy Cahn–Hilliard相分離示範
- [F7] FiPy簡單相場與固液相變示範

出版與字型授權

本版由既有Markdown排版，未執行章內程式碼。字型：Noto Sans CJK TC（SIL Open Font License 1.1）；數學排版：KaTeX（MIT）。全文來源SHA-256：5649c2752c477f225752236eef801be798627693916fec18f284ee5bc94067ea。

► 字型與數學排版授權全文